

Kombinatorika Terapan

Edisi Bahasa Indonesia lengkap

Penulis asli: Mitchel T. Keller dan William T. Trotter

Bahasa: Bahasa Indonesia (id-ID) **Versi:** 2026.08.22.2

Identitas edisi

DOI versi: [10.5281/zenodo.22062005](https://doi.org/10.5281/zenodo.22062005)

DOI konsep: [10.5281/zenodo.22058531](https://doi.org/10.5281/zenodo.22058531)

Repositori publik edisi: <https://zenodo.org/records/22062005>

Cakupan

Edisi lengkap buku *Applied Combinatorics*, termasuk materi awal, 16 bab, latihan, petunjuk/jawaban/solusi yang tersedia, catatan akhir, dan lampiran latar belakang.

Sumber yang dibekukan

<https://github.com/mitchkeller/applied-combinatorics>

Commit: 33b20df670d1f8d98266cd2f4a287a79b01649ea

Lisensi dan keterangan produksi

Karya turunan ini diterbitkan berdasarkan Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Atribusi kedua penulis, pemberitahuan perubahan, dan ketentuan ShareAlike dipertahankan. Edisi ini diproduksi dengan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Pekerjaan ini dilakukan atas permintaan pengguna. Karya ini bukan edisi yang didukung atau disahkan oleh penulis asli.

Kombinatorika Terapan

Kombinatorika Terapan

Mitchel T. Keller

University of Wisconsin-Madison
Madison, Wisconsin

William T. Trotter

Georgia Institute of Technology
Atlanta, Georgia

August 22, 2026

Edisi: Edisi 2017.3

Situs Web: <https://appliedcombinatorics.org/>

©2006–2025 Mitchel T. Keller, William T. Trotter

Karya ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> atau kirim surat kepada Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan dan pelokalan independen berdasarkan sumber resmi pada commit 33b20df670d1f8d98266cd2f4a287a79b01649ea; perubahan tersebut tidak menyiratkan dukungan, persetujuan, atau afiliasi dengan para penulis asli. Bantuan sistem untuk terjemahan, pelokalan, backend, dan metadata: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra. Pekerjaan dilakukan atas permintaan pengguna.

Tentang Para Penulis

Tentang William T. Trotter

William T. Trotter adalah Profesor Emeritus di Sekolah Matematika, Georgia Tech. Ia pertama kali mengenal matematika kombinatorial melalui Bowdoin Combinatorics Conference tahun 1971, yang menghadirkan sederet tokoh terkemuka pada masa itu, termasuk Gian Carlo Rota, Paul Erdős, Marshall Hall, Herb Ryser, Herb Wilf, William Tutte, Ron Graham, Daniel Kleitman, dan Ray Fulkerson. Sejak saat itu, ia telah menerbitkan lebih dari 120 makalah penelitian mengenai teori graf, geometri diskret, teori Ramsey, dan kombinatorika ekstremal. Karyanya yang mungkin paling dikenal berada dalam bidang kombinatorika dan himpunan terurut parsial, dan monograf penelitiannya tahun 1992 mengenai topik ini sangat berpengaruh. (Ia cukup bangga bahwa monograf tersebut masih dicetak dan salinannya masih dijual pada tahun 2016.) Ia memiliki lebih dari 70 rekan penulis, tetapi menganggap kerja samanya yang luas dengan Graham Brightwell, Stefan Felsner, Peter Fishburn, Hal Kierstead, dan Endre Szemerédi sebagai karya terbaiknya. Sepanjang kariernya, ia telah diundang untuk memberikan presentasi di lebih dari 50 konferensi internasional dan lebih dari 30 pertemuan organisasi profesi. Ia merupakan editor pendiri *SIAM Journal on Discrete Mathematics* dan telah menjadi anggota Dewan Editorial *Order* sejak jurnal itu diluncurkan pada tahun 1984; masa pengabdianya mencakup delapan tahun sebagai Pemimpin Redaksi. Saat ini, ia menjadi anggota dewan editorial tiga jurnal matematika kombinatorial lainnya.

Namun, ia juga memiliki beberapa keunikan. Pertama, ia bersikeras dipanggil “Tom”, karena Thomas adalah nama tengahnya, meskipun tetap menandatangani namanya sebagai William T. Trotter. Kedua, ia telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk menjalani lima masa jabatan sebagai ketua departemen/sekolah: satu di Georgia Tech, dua di Arizona State University, dan dua di University of South Carolina. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Wakil Rektor dan Asisten Dekan. Ketiga, ia terpicat oleh sistem operasi komputer dan selalu memasang sistem yang baru. Dalam satu pekan tertentu, ia memasang sebelas varian Linux pada mesin yang sama, diselingi empat pemasangan lengkap Windows 7. Kebetulan, seluruh proses itu dimulai dan diakhiri dengan Windows 7. Keempat, ia suka memukul bola golf—bukan bermain golf, hanya memukul bola. Tanpa berbagai selingan ini, mungkin saja ia bahkan memiliki cukup waktu untuk menuntaskan hipotesis Riemann.

Ia telah membimbing sebelas mahasiswa Ph.D., salah satunya kini menjadi rekan penulisnya dalam buku ini.

Tentang Mitchel T. Keller

Mitchel T. Keller adalah sosok berprestasi luar biasa dari North Dakota (uraian ini ditulis oleh WTT). Ketika menjadi mahasiswa pascasarjana di Georgia Tech, ia meraih sederet panjang kehormatan dan penghargaan, termasuk VI-GRE Graduate Fellowship, IMPACT Scholarship, John R. Festa Fellowship, dan Price Research Award tahun 2009. Mitch adalah pemimpin alami dan terpilih sebagai Presiden (dan Wakil Presiden) Georgia Tech Graduate Student Government Association; ia menjalankan peran-peran tersebut dengan sangat baik. Bahkan, setelah masa jabatannya berakhir, rekan-rekan mahasiswanya memutuskan untuk membentuk penghargaan berkelanjutan bagi kepemimpinan terpuji, menamainya Mitchel T. Keller Award, dan menjadikan Mitch sebagai penerima pertamanya. Sangat sedikit mahasiswa pascasarjana yang berhasil meraih penghargaan; Mitch adalah satu-satunya orang yang saya kenal yang memiliki penghargaan yang *dinamai* menurut dirinya.

Mitch juga merupakan pengajar matematika yang berbakat. Ia menerima Georgia Tech 2008 Outstanding Teacher Award yang bergengsi dalam kompetisi tingkat kampus. Ia sigap bereksperimen dengan pendekatan terbaru dalam pengajaran matematika, menerapkan apa yang cocok baginya sambil terus menyempurnakannya. Ia benar-benar memahami literatur tentang pembelajaran aktif dan prinsip-prinsip pelibatan mahasiswa dalam proses belajar. Mitch bahkan telah mengajarkan satu-dua hal kepada rekan penulisnya yang lebih senior (sebagian orang mengatakan kuno), serta membujuknya mencoba sistem respons personal dalam kelas kalkulus berukuran besar.

Karier penelitian Mitch sendiri berawal dengan pesat, dan ia telah menjadi ahli dalam topik diskrepansi linear. Mitch juga memberikan kontribusi penting pada topik yang dikenal sebagai kedalaman Stanley, yang tepat berada di perbatasan antara matematika kombinatorial dan kombinatorika aljabar.

Setelah menyelesaikan Ph.D.-nya, Mitch menerima satu lagi kehormatan besar, yaitu Marshall Sherfield Postdoctoral Fellowship, dan menghabiskan dua tahun di London School of Economics. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Direktur Studi Sarjana di Departemen Matematika, University of Wisconsin-Madison.

Dalam kehidupan pribadinya, Mitch adalah pengelola Mathematics Genealogy Project dan seorang juru masak yang hebat. Hidangan penutup buatannya luar biasa lezat.

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada kolega kami, Alan Diaz, Thang Le, Noah Streib, Prasad Tetali, dan Carl Yerger, yang telah mengajar Kombinatorika Terapan menggunakan versi-versi awal dan memberikan umpan balik yang berharga. Karena buku ini tersedia secara bebas di internet, kami menyambut komentar, kritik, saran, dan koreksi dari siapa pun yang membaca karya kami.

Untuk edisi 2016 dan edisi-edisi berikutnya, kami berterima kasih kepada Robert A. Beezer, David Farmer, dan Kent Morrison yang menyelenggarakan lokakarya American Institute of Mathematics mengenai MathBook XML (kini PreTeXt), sehingga format-format baru dapat diterbitkan. Kami juga berterima kasih atas pekerjaan David Farmer dalam konversi awal dari $\text{\LaTeX}$ ke PreTeXt. Google Group PreTeXt merupakan sumber penting dalam mengatasi berbagai kendala sepanjang proses tersebut, dan Rob Beezer adalah pengembang yang luar biasa tanggap; ia dengan senang hati menangani berbagai permintaan fitur agar segala sesuatu yang kami inginkan dapat diwujudkan dalam edisi PreTeXt.

Prakata

Di Georgia Tech, MATH 3012: Kombinatorika Terapan merupakan mata kuliah tingkat tahun ketiga yang terutama ditujukan bagi mahasiswa program B.S. dalam Ilmu Komputer. Tujuan mata kuliah ini adalah memberikan paparan luas mengenai matematika kombinatorial dengan menggunakan penerapan untuk menekankan konsep dan teknik dasar. Kombinatorika Terapan juga diwajibkan bagi mahasiswa program B.S. dalam Matematika, dan merupakan salah satu dari dua mata kuliah matematika diskret yang dapat dipilih mahasiswa teknik komputer untuk memenuhi persyaratan kelulusan bidang. Mata kuliah ini juga sering diikuti oleh sejumlah mahasiswa dari program teknik dan sains lain yang ingin mempelajari matematika lebih jauh. Karena itu, pada semester biasa, sekitar 250 mahasiswa Georgia Tech mengikuti Kombinatorika Terapan. Mahasiswa yang mengikuti Kombinatorika Terapan di Georgia Tech telah menyelesaikan rangkaian kalkulus tiga semester—banyak di antaranya melewati satu atau beberapa mata kuliah tersebut berdasarkan nilai ujian penempatan lanjutan. Mereka juga telah mengenal sebagian aljabar linear dan sekurang-kurangnya mampu berdiskusi secara wajar mengenai ruang vektor, basis, dan dimensi.

Pendekatan kami dalam mata kuliah ini adalah memperlihatkan keindahan kombinatorika kepada mahasiswa dan menunjukkan bagaimana masalah kombinatorial muncul secara alami dalam banyak konteks, khususnya ilmu komputer. Meskipun bukti sesekali disajikan di kelas, mata kuliah ini tidak dimaksudkan untuk mengajarkan cara menulis bukti; terdapat mata kuliah wajib lain dalam kurikulum kami yang memenuhi kebutuhan tersebut. Mahasiswa kadang-kadang dapat diminta membuktikan fakta sederhana, tetapi argumennya lebih dekat dengan yang kami harapkan dari mahasiswa kalkulus semester kedua atau ketiga daripada dengan bukti yang kami harapkan dari mahasiswa matematika dalam mata kuliah tingkat lanjut. Meskipun demikian, kami hampir tidak mengorbankan ketelitian, dan buku ini dapat dengan mudah digunakan oleh pengajar yang memilih pendekatan lebih ketat.

Buku ini lahir dari pandangan kami bahwa belum tersedia buku yang sesuai dengan pendekatan kami terhadap Kombinatorika Terapan. Karena mata kuliah ini ditangani oleh beragam pengajar, buku standar yang digunakan mencakup setiap topik yang dapat dibayangkan (bahkan lebih), tetapi hanya membahasnya secara dangkal. Kami mengambil pendekatan berbeda: membahas pokok-pokok utama dalam deskripsi mata kuliah untuk memberikan paparan yang luas, sekaligus meluangkan waktu untuk mengupas beberapa bidang terpilih secara lebih mendalam agar mahasiswa lebih memahami cara kerja kombinatorika. Kami juga menyertakan beberapa hasil dan topik yang tidak ditemukan dalam buku lain pada tingkat ini, tetapi membantu mengungkapkan hakikat kombinatorika kepada mahasiswa. Kami ingin mahasiswa memahami bahwa kombinatorika adalah bidang yang harus dirasakan “secara naluriah”,

dan kami berharap penyajian kami mencapai tujuan tersebut. Penekanan di seluruh buku tetap berada pada penerapan, termasuk algoritma. Kami tidak membahas secara mendalam rincian makna suatu algoritma yang “efisien”, tetapi kami menyertakan pembahasan informal mengenai prinsip-prinsip dasar kompleksitas untuk mempersiapkan mahasiswa ilmu komputer, teknik, dan matematika terapan menghadapi mata kuliah berikutnya.

Materi dalam buku ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Versi awal beberapa bab berasal dari tahun 2004, tetapi perkembangannya semakin pesat pada tahun 2006 ketika kedua penulis bersama-sama mengajar satu kelas besar Kombinatorika Terapan. Dalam lima tahun terakhir, bab-bab yang telah ada diperbarui dan diperluas, sementara bab-bab baru ditambahkan. Dalam bentuknya sekarang, buku kami memuat lebih banyak materi daripada yang dapat kami bahas dalam satu semester. Menurut kami, topik-topik dalam Bab 1–9 ditambah Bab 12, 13, dan 14 merupakan inti mata kuliah Kombinatorika Terapan satu semester. Topik tambahan kemudian dapat dipilih dari bab-bab lainnya berdasarkan minat pengajar dan mahasiswa.

Mitchel T. Keller dan William T. Trotter
Lexington, Virginia, dan Atlanta, Georgia

Prakata Edisi 2017

Karena saya (MTK) tidak berkesempatan mengajar menggunakan buku ini selama tahun akademik 2016–2017, hanya ada sedikit kesempatan untuk menelaah beberapa bagian buku yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, sejumlah perubahan yang disarankan dalam [Prakata Edisi 2016](#) terwujud dalam edisi ini. Secara khusus, penomoran banyak hal dalam [Bab 8](#) tidak lagi sama dengan Edisi 2016 di sejumlah tempat karena ditambahkan [Contoh 8.7](#) untuk membahas koefisien pada $1/(1-x)^n$ dengan cara yang tidak memerlukan kalkulus. Ada pula satu latihan baru dalam [Bab 8](#), yang ditempatkan di bagian akhir untuk mempertahankan konsistensi penomoran. Selain koreksi kesalahan, latihan-latihan tidak berubah, sehingga pengajar yang menggunakan buku ini dapat terus memberikan nomor latihan yang sama dengan keyakinan bahwa latihan tersebut tetap sama seperti sebelumnya.

Pembaruan penting lainnya dalam edisi ini adalah penambahan sejumlah sel SageMath pada [Bab 8](#) (termasuk di dalam latihan), [Subbab 9.6](#), dan Diskusi yang menutup [Bab 9](#). Kebiasaan merujuk pembaca secara samar-samar kepada sistem aljabar komputer generik tanpa memberikan panduan penggunaannya selalu terasa kurang memuaskan. Saya mengetahui bahwa masih ada bagian yang perlu disempurnakan, tetapi edisi ini memulai pendekatan yang lebih terpadu dalam menggunakan teknologi untuk beberapa aspek aljabar yang kurang menyenangkan dalam buku ini. Pembaca dapat menyunting isi sel SageMath dalam tubuh buku untuk menggunakannya dalam menyelesaikan masalah lain; sel yang terdapat dalam latihan terutama disediakan demi kemudahan dan hanya memuat kerangka dasar yang mungkin berguna bagi latihan tersebut. Karena SageMath bersifat sumber terbuka dan dapat dijalankan secara gratis di CoCalc, pendekatan ini tampaknya jauh lebih baik daripada menargetkan CAS komersial. *Bagi mereka yang, seperti saya, mulai menggunakan SageMath setelah berpengalaman dengan CAS komersial, perlu diketahui bahwa SageMath tidak menangani perkalian tersirat dalam masukan dengan baik. Ketika hasil yang muncul tampak aneh, langkah pertama saya selalu memastikan bahwa tidak ada * yang terlewat dalam kode.*

Tentu saja, bahkan dalam buku yang telah digunakan selama lebih dari satu dasawarsa pun masih terdapat salah ketik. Sejumlah masalah kecil telah diselesaikan dalam edisi ini. [Halaman errata](#) mencantumkan dua belas kesalahan yang dikoreksi dalam edisi ini. Tidak diragukan lagi, masih ada kesalahan lain yang menunggu untuk ditemukan, dan kami menyambut laporan dari pembaca. (Pull request di GitHub juga diterima!)

Apa selanjutnya? Kami sangat ingin menerima saran dari pembaca, tetapi saya memperkirakan bahwa perluasan [Bab 4](#) akan berada di urutan teratas. Jika Anda menggunakan SageMath (atau Python) bersama buku ini, kon-

tribusi cuplikan kode yang layak disertakan juga diterima.

Mitchel T. Keller
Lexington, Virginia

Prakata Edisi 2016

Pada April 2016, American Institute of Mathematics menyelenggarakan lokakarya selama sepekan di San Jose untuk memperkenalkan `git` dan bahasa penulisan MathBook XML karya Robert A. Beezer kepada para penulis buku teks terbuka. Bahasa ini dirancang untuk menghasilkan HTML, $\text{\LaTeX}$, dan format lain secara lancar dari satu berkas sumber XML yang sama. Saya (MTK) menghadiri lokakarya tersebut dan dengan antusias mulai mengonversi sumber $\text{\LaTeX}$ yang telah ada untuk proyek yang saat itu berusia satu dasawarsa ini ke MathBook XML. David Farmer patut mendapat penghargaan besar karena mengotomatiskan sebagian besar proses tersebut melalui skrip yang disetel dengan cermat, meskipun kode yang dihasilkan masih memerlukan banyak pembersihan. Kami berharap edisi ini, yang pertama tanpa label “awal”, akan menjadi edisi pertama dari serangkaian edisi tahunan *Kombinatorika Terapan* yang diterbitkan dengan lisensi sumber terbuka.

Upaya utama dalam menghasilkan edisi 2016 ini adalah menyelesaikan konversi ke MathBook XML. Dalam prosesnya, saya berusaha memperbaiki semua kesalahan tipografi yang pernah kami catat. Tidak diragukan lagi masih ada kesalahan lain (tipografi ataupun lainnya) yang akan diperbaiki pada tahun-tahun mendatang; karena itu, silakan hubungi kami melalui surel jika Anda menemukannya. Buku ini kini memiliki indeks, yang mungkin lebih membantu daripada menelusuri berkas PDF ketika mencari lokasi terpenting dari sejumlah istilah umum. Karena MathBook XML memudahkannya, kini kami juga memiliki daftar notasi. Para pengajar mungkin akan senang mengetahui bahwa latihan-latihan tidak berubah, sehingga daftar latihan yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya tetap sepenuhnya berlaku.¹ Satu-satunya perubahan penting pada tubuh buku adalah konversi cuplikan kode milik WTT dari C ke Python/SageMath. Hal ini memungkinkan kami menyematkan sel SageMath interaktif yang dapat dijalankan dan disunting oleh pembaca versi HTML. Kami baru memanfaatkan sebagian kecil dari fitur MathBook XML yang sangat andal ini; nantikan penambahan SageMath lainnya pada tahun-tahun mendatang.

Konversi ke MathBook XML memungkinkan kami menyediakan ragam format yang lebih luas:

- HTML: Berkat desain responsif menggunakan CSS, menurut kami buku ini kini tampak indah pada komputer pribadi, tablet, bahkan telepon seluler. Mahasiswa tidak perlu lagi tergesa-gesa mengubah ukuran PDF di telepon mereka untuk mencoba membaca suatu bagian buku. “Knowl” yang disediakan dalam HTML juga memungkinkan rujukan ke gambar, tabel,

¹Ada dua pengecualian. Pertama, [Latihan 8.8.7](#) telah diubah agar perhitungan yang terlibat menjadi lebih sederhana. Kami mempertahankan latihan yang sebelumnya berada pada posisi ini sebagai [Latihan 8.8.27](#) dan menambahkan sebuah petunjuk. Kedua, sebuah koefisien diubah dalam [Latihan 9.9.15](#) agar latihan tersebut dapat dikerjakan.

bahkan teorema dari halaman lain (atau dari bagian yang jauh pada halaman yang sama) menampilkan salinan gambar/tabel/teorema tersebut langsung di tempat rujukan; satu klik/ketukan lagi akan menyembunyikannya.

- PDF: Tidak banyak yang berubah dari tahun-tahun sebelumnya, selain bahwa PDF dihasilkan dari $\text{\LaTeX}$ keluaran MathBook XML, sehingga penomoran dan urutannya konsisten dengan versi HTML.
- Cetak: Toko buku kampus sering menghasilkan versi cetak buku ini dari PDF yang tersedia daring, tetapi sebelumnya kami belum dapat menyediakan versi tercetak dan berjilid untuk dibeli. Bersama edisi 2016, dengan senang hati kami meluncurkan versi cetak yang tersedia melalui sejumlah kanal pembelian daring. Toko buku kampus juga dapat memperoleh buku ini melalui kanal grosir untuk dijual langsung kepada mahasiswa. Berkat lisensi Creative Commons yang menaungi penerbitan buku ini, kampus tetap memiliki pilihan untuk menjual versi cetak mereka sendiri kepada mahasiswa, meskipun pilihan ini kemungkinan menguntungkan mahasiswa secara finansial hanya jika beberapa bab saja yang digunakan.

Kami memiliki sejumlah gagasan mengenai hal-hal yang dapat diperbarui untuk Edisi 2017 (e.g., [Bab 4](#) perlu diperluas baik pada tubuh bab maupun latihannya, [Bab 8](#) akan terbantu oleh integrasi SageMath untuk mendukung perhitungan fungsi pembangkit, dan [Bab 16](#) masih belum benar-benar selesai). Namun, kami juga sangat ingin mendengar tanggapan Anda yang menggunakan buku ini. Adakah topik tambahan yang ingin Anda lihat? Adakah bab yang memerlukan lebih banyak latihan? Adakah topik yang penyajiannya dapat diperbaiki? Silakan hubungi kami melalui surel, dan kami akan mempertimbangkan saran Anda.

Mitchel T. Keller
Lexington, Virginia

Prolog

Salah satu ciri khas buku ini adalah sekelompok tokoh yang muncul berulang kali: Alice, Bob, Carlos, Dave, Xing, Yolanda, dan Zori. Mereka adalah mahasiswa sarjana di Georgia Tech yang mengikuti kelas Math 3012: Kombinatorika Terapan pukul 08.05 dan sering pergi minum kopi di Clough Undergraduate Learning Center segera setelah kelas berakhir. Mereka telah menjadi semacam kelompok pertemanan, dan percakapan mereka mengenai Kombinatorika Terapan mungkin menarik bagi Anda karena dapat mengungkap seluk-beluk topik yang sedang dipelajari, memperkuat kaitan dengan materi yang telah dipelajari, atau mempersiapkan topik yang akan dibahas kemudian. Kadang-kadang percakapan ini ditempatkan dalam bagian *Diskusi* yang ditandai dengan jelas, tetapi percakapan singkat juga tersebar sebagai catatan di seluruh buku.

Seiring waktu, Anda akan mengenal tokoh-tokoh ini dan merasakan, misalnya, bahwa ketika Dave mengomentari suatu topik, komentarnya akan mewakili sudut pandang yang kemungkinan tidak disetujui Zori. Beberapa komentar tepat sasaran, sedangkan yang lain “melenceng jauh.” Beberapa bahkan mungkin lucu—setidaknya kami berharap demikian. Bagaimanapun, tujuan kami bukanlah menghibur—meskipun itu bukan manfaat sampingan yang buruk. Kami bermaksud agar pendekatan informal ini menambah nilai pembelajaran buku kami.

Sekarang saatnya berkenalan dengan para tokoh kita:

Alice adalah mahasiswi teknik komputer dari Philadelphia. Ia ambisius, cerdas, dan sangat bersungguh-sungguh. Alice cepat menarik kesimpulan, dan sebagian besar kesimpulannya benar. Sesekali, Alice kurang ramah kepada Bob.

Bob adalah mahasiswa manajemen dari Omaha. Ia rajin dan teliti. Bob tidak selalu dapat mengimbangi teman-temannya, tetapi segala sesuatu yang telah dipahaminya benar-benar ia kuasai, dan pada akhirnya ia memahami hampir semuanya. Di sisi lain, Bob tidak pernah benar-benar mengerti mengapa Alice terkadang berbicara ketus kepadanya.

Carlos adalah mahasiswa fisika yang sangat, sangat cerdas dari San Antonio. Ia memiliki tiga kakak laki-laki dan dua saudara perempuan, seorang kakak dan seorang adik. Latar belakang pendidikan menengahnya tidak terlalu kuat, tetapi Carlos jelas merupakan mahasiswa istimewa di Georgia Tech. Ia menyerap konsep baru secepat kilat dan mampu melihat inti hampir setiap topik. Ia berpikir cermat sebelum berbicara dan sangat santun.

Dave adalah mahasiswa matematika diskret dari Los Angeles. Dave kurang dapat diandalkan. Ia cukup cerdas, tetapi tidak terlalu tekun. Meski demikian, ia memiliki wawasan yang khas dan kadang-kadang mengatakan sesuatu yang layak didengar—tidak selalu, tetapi sesekali. Teman-temannya mengatakan bahwa Dave sesekali mengalami ketidaksinkronan otak–mulut.

Xing adalah mahasiswa ilmu komputer dari New York. Orang tua Xing

berimigrasi dari Beijing, dan mereka sangat mendukung serta menyemangatnya selama bersekolah menengah. Xing sangat memperhatikan detail dan tidak takut bekerja keras.

Yolanda mengambil dua program studi (ilmu komputer dan kimia) dan berasal dari Cumming, sebuah kota kecil tepat di sebelah utara Atlanta. Yolanda adalah orang pertama dalam keluarga besarnya yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ia cerdas dan menyerap pengetahuan seperti spons. Semuanya baru baginya, dan wawasannya meluas dari hari ke hari.

Zori adalah mahasiswi matematika terapan dari Detroit. Ia berfokus pada hasil akhir, tidak banyak meluangkan waktu untuk teka-teki, dan selalu ingin melihat penerapan yang membenarkan mengapa suatu hal dimasukkan ke dalam mata kuliah. Zori teguh, penuh dorongan, dan terkadang tidak sabar.

Daftar Isi

Tentang Para Penulis	v
Ucapan Terima Kasih	vii
Prakata	ix
Prakata Edisi 2017	xi
Prakata Edisi 2016	xiii
Prolog	xv
1 Pengantar Kombinatorika	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Enumerasi	2
1.3 Kombinatorika dan Teori Graf	3
1.4 Kombinatorika dan Teori Bilangan	5
1.5 Kombinatorika dan Geometri	8
1.6 Kombinatorika dan Optimisasi	9
1.7 Teka-teki Sudoku	11
1.8 Diskusi	12
2 String, Himpunan, dan Koefisien Binomial	15
2.1 String: Tinjauan Awal	15
2.2 Permutasi	17
2.3 Kombinasi	19
2.4 Bukti Kombinatorial	20
2.5 Koefisien Binomial yang Muncul di Mana-Mana	22
2.6 Teorema Binomial	25
2.7 Koefisien Multinomial	26
2.8 Diskusi	27
2.9 Latihan	28

3	Induksi	35
3.1	Pendahuluan	35
3.2	Bilangan Bulat Positif Terurut Baik	35
3.3	Makna Pernyataan	36
3.4	Meninjau Kembali Koefisien Binomial	38
3.5	Menyelesaikan Masalah Kombinatorial secara Rekursif	38
3.6	Induksi Matematika	43
3.7	Definisi Induktif	44
3.8	Pembuktian dengan Induksi	44
3.9	Induksi Kuat	47
3.10	Diskusi	48
3.11	Latihan	49
4	Dasar-Dasar Kombinatorika	53
4.1	Prinsip Sarang Merpati	53
4.2	Pengantar Teori Kompleksitas	54
4.3	Notasi “O Besar” dan “o Kecil”	57
4.4	Eksak versus Aproksimasi	58
4.5	Diskusi	60
4.6	Latihan	60
5	Teori Graf	63
5.1	Notasi dan Terminologi Dasar untuk Graf	63
5.2	Multigraf: Gelang dan Sisi Rangkap	67
5.3	Graf Euler dan Hamilton	68
5.4	Pewarnaan Graf	73
5.5	Graf Planar	79
5.6	Menghitung Pohon Berlabel	86
5.7	Selingan tentang Teori Kompleksitas	90
5.8	Diskusi	91
5.9	Latihan	92
6	Himpunan Terurut Parsial	101
6.1	Notasi dan Terminologi Dasar	102
6.2	Konsep Tambahan untuk Poset	106
6.3	Teorema Penutupan Rantai Dilworth dan Dualnya	108
6.4	Perluasan Linear Himpunan Terurut Parsial	111
6.5	Kisi Subhimpunan	112
6.6	Urutan Interval	113
6.7	Menemukan Representasi Urutan Interval	115
6.8	Teorema Dilworth untuk Urutan Interval	116
6.9	Diskusi	118
6.10	Latihan	118
7	Inklusi–Eksklusi	125
7.1	Pengantar	125
7.2	Rumus Inklusi–Eksklusi	128
7.3	Enumerasi Fungsi Surjektif	129
7.4	Permutasi Tanpa Titik Tetap	130
7.5	Fungsi phi Euler	132

7.6	Diskusi	.134
7.7	Latihan	.135
8	Fungsi Pembangkit	141
8.1	Notasi dan Istilah Dasar	.141
8.2	Meninjau kembali pembagian apel atau map	.143
8.3	Teorema Binomial Newton	.148
8.4	Sebuah Penerapan Teorema Binomial	.149
8.5	Partisi Bilangan Bulat	.150
8.6	Fungsi pembangkit eksponensial	.152
8.7	Diskusi	.155
8.8	Latihan	.155
9	Persamaan Rekurensi	163
9.1	Pendahuluan	.163
9.2	Persamaan Rekurensi Linear	.166
9.3	Operator Pemajuan	.167
9.4	Menyelesaikan Persamaan Operator Pemajuan	.169
9.5	Memformalkan pendekatan kita terhadap persamaan rekurensi	.176
9.6	Menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan rekurensi 180	
9.7	Menyelesaikan rekurensi nonlinear	.182
9.8	Diskusi	.184
9.9	Latihan	.187
10	Probabilitas	191
10.1	Pengantar Probabilitas	.192
10.2	Probabilitas Bersyarat dan Kejadian Saling Bebas	.194
10.3	Percobaan Bernoulli	.195
10.4	Peubah Acak Diskret	.196
10.5	Kecenderungan Memusat	.198
10.6	Ruang Probabilitas dengan Hasil yang Tak Terhingga Banyaknya 202	
10.7	Diskusi	.203
10.8	Latihan	.203
11	Menerapkan Probabilitas pada Kombinatorika	207
11.1	Sekilas Teori Ramsey	.207
11.2	Bilangan Ramsey Kecil	.208
11.3	Menaksir Bilangan Ramsey	.209
11.4	Menerapkan Probabilitas pada Teori Ramsey	.209
11.5	Teorema Ramsey	.211
11.6	Metode Probabilistik	.211
11.7	Diskusi	.213
11.8	Latihan	.213
12	Algoritma Graf	215
12.1	Pohon Rentang Berbobot Minimum	.215
12.2	Digraf	.220
12.3	Algoritma Dijkstra untuk Lintasan Terpendek	.221

12.4	Catatan Sejarah	.227
12.5	Latihan	.227
13	Aliran Jaringan	233
13.1	Notasi dan Terminologi Dasar	.233
13.2	Aliran dan Potongan	.235
13.3	Lintasan Penambah	.237
13.4	Algoritma Pelabelan Ford–Fulkerson	.239
13.5	Contoh Konkret	.242
13.6	Solusi Bilangan Bulat untuk Masalah Pemrograman Linear	.245
13.7	Latihan	.245
14	Penerapan Kombinatorial Aliran Jaringan	249
14.1	Pendahuluan	.249
14.2	Pencocokan dalam Graf Bipartit	.250
14.3	Partisi Rantai	.253
14.4	Latihan	.257
15	Teorema Enumerasi Pólya	261
15.1	Pewarnaan Simpul-Simpul Persegi.	.261
15.2	Grup Permutasi	.264
15.3	Lemma Burnside	.266
15.4	Teorema Pólya	.268
15.5	Penerapan Rumus Enumerasi Pólya	.271
15.6	Latihan	.276
16	Beragam Wajah Kombinatorika	281
16.1	Algoritma Daring	.281
16.2	Teori Himpunan Ekstremal	.284
16.3	Rantai Markov	.286
16.4	Teorema Pencocokan Stabil	.287
16.5	Matriks Nol–Satu	.289
16.6	Kombinatorika Aritmetika	.290
16.7	Lemma Lokal Lovász	.291
16.8	Menerapkan Lemma Lokal	.293
 Lampiran		
A.	Epilog	295
B.	Materi Dasar untuk Kombinatorika	297
B.1	Pendahuluan	.297
B.2	Irisan dan Gabungan	.298
B.3	Produk Kartesius	.300
B.4	Relasi Biner dan Fungsi	.301
B.5	Himpunan Hingga	.302
B.6	Notasi Teori Himpunan dan Logika	.303
B.7	Pengembangan Formal Sistem Bilangan	.304

B.8	Perkalian sebagai Operasi Biner	.306
B.9	Perpangkatan	.308
B.10	Urutan Parsial dan Urutan Total	.308
B.11	Urutan Total pada Bilangan Asli	.309
B.12	Notasi untuk Bilangan Asli	.310
B.13	Relasi Ekuivalensi	.312
B.14	Bilangan Bulat sebagai Kelas Ekuivalensi Pasangan Terurut	.312
B.15	Sifat-Sifat Bilangan Bulat	.313
B.16	Memperoleh Bilangan Rasional dari Bilangan Bulat	.315
B.17	Memperoleh Bilangan Real dari Bilangan Rasional	.316
B.18	Memperoleh Bilangan Kompleks dari Bilangan Real	.317
B.19	Aksioma Zermelo–Fraenkel untuk Teori Himpunan	.319
C.	Daftar Notasi	321
 Bagian Akhir		
	Indeks	323

Bab 1

Pengantar Kombinatorika

Seperti yang kami harap dapat Anda rasakan sejak awal, kami meyakini bahwa matematika kombinatorial merupakan salah satu bidang yang paling menarik dan memikat. Kombinatorika bersifat *sangat* konkret dan memiliki beragam penerapan, tetapi juga mempunyai sisi teoretis yang menarik secara intelektual. Tujuan kami adalah memperkenalkan kedua sisinya kepada Anda. Sebagai permulaan, melalui serangkaian contoh kami ingin membangun intuisi mengenai jenis-jenis masalah yang ditangani kombinatorika.

1.1 Pendahuluan

Mata kuliah ini memiliki tiga tema utama:

Struktur Diskret	Graf, digraf, jaringan, desain, poset, string, pola, distribusi, penutup, dan partisi.
Enumerasi	Permutasi, kombinasi, inklusi/eksklusi, fungsi pembangkit, relasi rekurensi, dan pencacahan Pólya.
Algoritma dan Optimisasi	Pengurutan, sirkuit Euler, siklus Hamilton, pengujian planaritas, pewarnaan graf, pohon merentang, lintasan terpendek, aliran jaringan, pencocokan bipartit, dan partisi rantai.

Untuk menggambarkan sifat kombinatorika yang konkret dan mudah dipahami sekaligus memotivasi topik-topik yang akan kita pelajari, bab pendahuluan ini memberikan tinjauan awal atas masalah kombinatorial dengan memilih contoh dari enumerasi, teori graf, teori bilangan, dan optimisasi. Pembahasannya sangat informal—tetapi hal ini akan menjelaskan mengapa kita perlu lebih cermat pada tahap-tahap berikutnya. Kami mengajukan banyak pertanyaan, tetapi pada tahap ini Anda hanya akan mampu menjawab beberapa di antaranya. Kelak, Anda akan mampu menjawab jauh lebih banyak ... tetapi, seperti telah dijanjikan, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah mampu menjawab semuanya. Jika pernyataan kami ternyata salah, Anda pasti akan menjadi *sangat* terkenal. Anda juga akan memperoleh nilai A++ dalam mata kuliah ini dan mungkin bahkan gelar Ph.D.

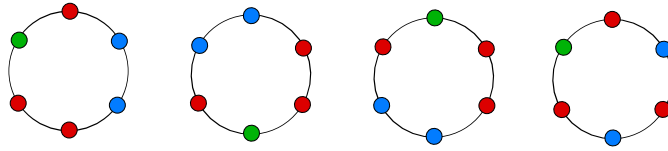
1.2 Enumerasi

Banyak masalah dasar dalam kombinatorika melibatkan pencacahan banyaknya cara mendistribusikan objek ke dalam wadah—objek-objek tersebut mungkin dapat atau tidak dapat dibedakan, demikian pula wadahnya. Selain itu, wadah-wadah tersebut dapat disusun mengikuti suatu pola. Berikut beberapa contoh konkret.

Amanda memiliki tiga anak: Dawn, Keesha, dan Seth.

1. Amanda memiliki sepuluh lembar uang satu dolar dan memutuskan untuk memberikan seluruhnya kepada anak-anaknya. Ada berapa cara ia dapat melakukannya? Sebagai contoh, salah satu cara membagikan uang tersebut adalah memberikan empat dolar masing-masing kepada Dawn dan Keesha, sedangkan Seth menerima sisanya—dua dolar. Cara lain adalah memberikan seluruh uang kepada Keesha, pilihan yang mungkin tidak akan membuat Dawn dan Seth sangat senang. Perhatikan bahwa pertanyaan ini secara tersirat mengasumsikan Amanda tidak membedakan lembar-lembar uang satu dolar tersebut, misalnya dengan memeriksa nomor serinya secara cermat. Dengan kata lain, ia hanya perlu menentukan *jumlah uang* yang akan diterima masing-masing dari ketiga anaknya.
2. Jumlah uang yang dibagikan kepada ketiga anak membentuk suatu barisan yang, jika ditulis dalam urutan tak menaik, berbentuk a_1, a_2, a_3 dengan $a_1 \geq a_2 \geq a_3$ dan $a_1 + a_2 + a_3 = 10$. Ada berapa barisan seperti itu?
3. Misalkan Amanda memutuskan untuk memberikan sekurang-kurangnya satu dolar kepada setiap anak. Bagaimana hal ini mengubah jawaban untuk dua pertanyaan pertama?
4. Sekarang misalkan Amanda memiliki sepuluh buku, tepatnya 10 buku teratas dalam daftar buku terlaris New York Times, dan memutuskan untuk memberikannya kepada anak-anaknya. Ada berapa cara ia dapat melakukannya? Sekali lagi, terdapat asumsi tersirat—kesepuluh buku itu semuanya berbeda.
5. Misalkan kesepuluh buku diberi label $B_1, B_2, \dots, B_{10}$. Himpunan buku yang diberikan kepada ketiga anak saling lepas sepasang-sepasang dan gabungannya adalah $\{B_1, B_2, \dots, B_{10}\}$. Ada berapa himpunan berbeda berbentuk $\{S_1, S_2, S_3\}$, dengan S_1, S_2 , dan S_3 saling lepas sepasang-sepasang dan $S_1 \cup S_2 \cup S_3 = \{B_1, B_2, \dots, B_{10}\}$?
6. Misalkan Amanda memutuskan untuk memberikan sekurang-kurangnya satu buku kepada setiap anak. Bagaimana hal ini mengubah jawaban untuk dua pertanyaan sebelumnya?
7. Bagaimana mungkin kita menjawab pertanyaan semacam ini jika sepuluh sebenarnya adalah sepuluh ribu (baiklah, sekarang kita tidak lagi berbicara tentang anak-anak!) dan tiga adalah tiga ribu? Dapatkah Anda menuliskan jawabannya pada satu halaman buku?

Sebuah kalung melingkar dengan jumlah enam manik-manik akan dirangkai menggunakan manik-manik dari tiga warna berbeda. Dalam [Gambar 1.1](#), kami menampilkan empat kalung seperti itu—namun, perhatikan bahwa tiga kalung pertama sebenarnya merupakan kalung yang *sama*. Masing-masing memiliki tiga manik-manik merah, dua biru, dan satu hijau. Sebaliknya, kalung keempat memiliki jumlah manik-manik setiap warna yang sama, tetapi merupakan kalung yang *berbeda*.



Gambar 1.1 Kalung yang dibuat dengan tiga warna

1. Ada berapa kalung berbeda dengan enam manik-manik yang dapat dibentuk menggunakan tiga manik-manik merah, dua biru, dan satu hijau?
2. Ada berapa kalung berbeda dengan enam manik-manik yang dapat dibentuk menggunakan manik-manik merah, biru, dan hijau (tidak semua warna harus digunakan)?
3. Ada berapa kalung berbeda dengan enam manik-manik yang dapat dibentuk menggunakan manik-manik merah, biru, dan hijau jika ketiga warna harus digunakan?
4. Bagaimana mungkin kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk kalung yang terdiri atas enam ribu manik-manik dengan tiga ribu warna berbeda? Perangkat lunak khusus apa yang diperlukan untuk memperoleh jawaban tepat, dan berapa lama perhitungannya akan berlangsung?

1.3 Kombinatorika dan Teori Graf

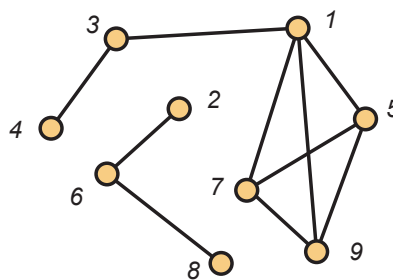
Sebuah **graf** G terdiri atas suatu himpunan **simpul** V dan suatu koleksi E yang terdiri atas himpunan-himpunan bagian berukuran 2 dari V . Unsur-unsur E disebut **sisi**. Dalam mata kuliah ini, kita akan (hampir selalu) menggunakan konvensi bahwa $V = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ untuk suatu bilangan bulat positif n . Dengan konvensi ini, graf dapat dideskripsikan secara *tepat* menggunakan sebuah berkas teks:

1. Baris pertama berkas memuat satu bilangan bulat n , yaitu banyaknya simpul dalam graf.
2. Setiap baris yang tersisa memuat sepasang bilangan bulat berbeda dan menentukan sebuah sisi graf.

Kami menggambarkan konvensi ini dalam [Gambar 1.2](#) melalui sebuah berkas teks beserta diagram graf G yang didefinisikannya.

graph1.txt

```
9
6 2
1 5
1 7
6 8
9 1
4 3
5 7
1 3
5 9
7 9
```



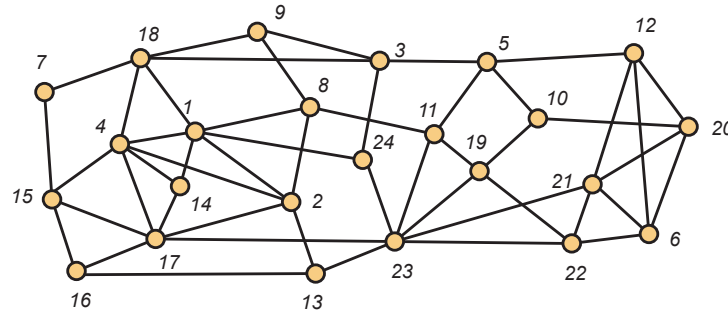
Gambar 1.2 Graf yang didefinisikan oleh data

Sebagian besar notasi dan terminologi graf cukup alami. Cobalah menafsirkan pernyataan-pernyataan berikut yang berlaku untuk graf G yang didefinisikan di atas:

1. G memiliki 9 simpul dan 10 sisi.
2. $\{2, 6\}$ adalah sebuah sisi.
3. Simpul 5 dan 9 bertetangga.
4. $\{5, 4\}$ bukan sebuah sisi.
5. Simpul 3 dan 7 tidak bertetangga.
6. $P = (4, 3, 1, 7, 9, 5)$ adalah lintasan dengan panjang 5 dari simpul 4 ke simpul 5.
7. $C = (5, 9, 7, 1)$ adalah siklus dengan panjang 4.
8. G tak terhubung dan memiliki dua komponen. Salah satu komponennya memiliki himpunan simpul $\{2, 6, 8\}$.
9. $\{1, 5, 7\}$ adalah sebuah segitiga.
10. $\{1, 7, 5, 9\}$ adalah sebuah klik berukuran 4.
11. $\{4, 2, 8, 5\}$ adalah sebuah himpunan bebas berukuran 4.

Berbekal sedikit materi latar belakang ini saja, kita sudah dapat mengajukan sejumlah masalah yang menarik dan menantang.

Contoh 1.3 Perhatikan graf G yang ditampilkan dalam [Gambar 1.4](#).



Gambar 1.4 Graf terhubung

1. Berapakah nilai k terbesar sehingga G memiliki lintasan dengan panjang k ?
2. Berapakah nilai k terbesar sehingga G memiliki siklus dengan panjang k ?
3. Berapakah nilai k terbesar sehingga G memiliki klik berukuran k ?
4. Berapakah nilai k terbesar sehingga G memiliki himpunan bebas berukuran k ?
5. Lintasan manakah yang terpendek dari simpul 7 ke simpul 6?

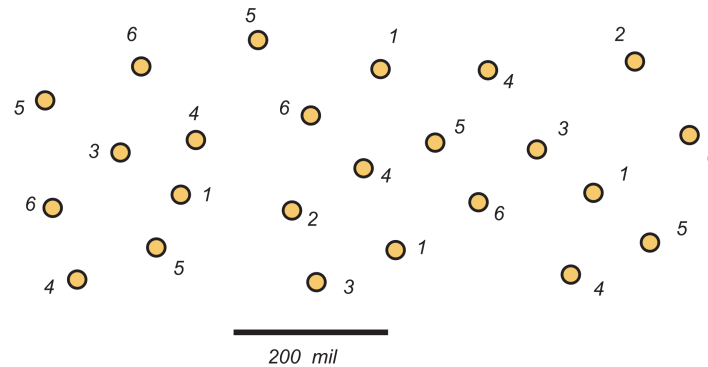
Misalkan kita memberikan kepada kelas sebuah berkas data teks untuk graf dengan 1500 simpul dan menanyakan apakah graf tersebut memuat siklus dengan panjang sekurang-kurangnya 500. Raoul menjawab ya dan Carla menjawab tidak. Bagaimana kita menentukan siapa yang benar?

Sebagai gantinya, misalkan kita menanyakan apakah graf tersebut memiliki klik berukuran 500. Helene mengatakan bahwa menurutnya tidak, tetapi ia tidak yakin. Wajarkah jika teman-teman sekelasnya mendesak agar ia mengambil keputusan, ya atau tidak? Apakah menentukan bahwa graf ini memiliki

klik berukuran 500 lebih sulit, lebih mudah, atau kurang lebih sama dengan menentukan bahwa graf tersebut memiliki siklus dengan panjang 500? ▲

Kita akan sering mempelajari masalah yang di dalamnya graf muncul secara sangat alami. Berikut sebuah contoh.

Contoh 1.5 Dalam Gambar 1.6, kami menunjukkan lokasi sejumlah stasiun radio pada bidang beserta skala yang menunjukkan jarak 200 mil. Stasiun radio yang terpisah kurang dari 200 mil harus memancar pada frekuensi berbeda untuk menghindari gangguan.



Gambar 1.6 Stasiun Radio

Kami telah menunjukkan bahwa 6 frekuensi berbeda sudah cukup. Dapatkah Anda menggunakan lebih sedikit frekuensi?

Dapatkah Anda menemukan 4 stasiun yang masing-masing berjarak kurang dari 200 mil dari 3 stasiun lainnya? Dapatkah Anda menemukan 8 stasiun yang masing-masing berjarak lebih dari 200 mil dari 7 stasiun lainnya? Adakah cara alami untuk mendefinisikan graf yang berkaitan dengan masalah ini? ▲

Contoh 1.7 Berapa banyak mahasiswa yang harus ada dalam suatu kelas kombinatorika terapan agar terdapat (a) enam mahasiswa yang setiap pasangannya pernah bersama-sama mengikuti sekurang-kurangnya satu mata kuliah lain, atau (b) enam mahasiswa yang setiap pasangannya baru pertama kali berada dalam satu kelas bersama? Apakah ini benar-benar masalah yang sulit, atau dapatkah kita menyelesaikannya hanya dalam beberapa menit sambil mencoret-coret serbet? ▲

1.4 Kombinatorika dan Teori Bilangan

Secara umum, teori bilangan mengkaji sifat-sifat bilangan bulat positif. G.H. Hardy adalah matematikawan Inggris yang cemerlang. Ia mengalami kedua Perang Dunia dan melakukan banyak penelitian dalam teori bilangan. Ia juga seorang pasifis yang merasa senang karena, menurut pandangannya, penelitiannya tidak “berguna”. Dalam esainya tahun 1940, *A Mathematician’s Apology*, ia menulis bahwa “[b]elum ditemukan kegunaan teori bilangan atau relativitas bagi tujuan peperangan apa pun, dan tampaknya sangat kecil kemungkinan bahwa siapa pun akan menemukannya selama bertahun-tahun.”¹ Ia tidak menyangka bahwa gagasan matematika paling murni dari teori bilangan segera menjadi sangat diperlukan bagi teknik kriptografi yang menjaga keamanan komunikasi. Bidang yang kita bahas di sini bukan teori bilangan, tetapi kita akan beberapa kali melihat bagaimana teknik kombinatorial digunakan dalam

¹G.H. Hardy, *A Mathematician’s Apology*, Cambridge University Press, hlm. 140. (cetakan 1993)

teori bilangan.

Contoh 1.8 Bentuklah suatu barisan bilangan bulat positif dengan aturan berikut. Mulailah dengan bilangan bulat positif $n > 1$. Jika n ganjil, suku berikutnya adalah $3n + 1$. Jika n genap, suku berikutnya adalah $n/2$. Berhentilah jika Anda mencapai 1. Sebagai contoh, jika kita mulai dengan 28, barisannya adalah

$$28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1.$$

Sekarang misalkan kita mulai dengan 19. Beberapa suku pertamanya adalah

$$19, 58, 29, 88, 44, 22.$$

Namun, bilangan bulat 22 juga muncul dalam barisan pertama, sehingga sejak titik ini kedua barisan akan sama. Barisan yang dibentuk dengan aturan ini disebut **barisan Collatz**.

Pilihlah suatu bilangan antara 100 dan 200, lalu tuliskan barisan yang Anda peroleh. Apa pun pilihan Anda, proses tersebut pada akhirnya akan berhenti pada 1. Namun, adakah bilangan bulat positif n (yang mungkin sangat besar) sedemikian sehingga jika kita mulai dari n , kita tidak pernah mencapai 1? ▲

Contoh 1.9 Siswa sekolah menengah pertama diajari menjumlahkan pecahan dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil (KPK). Sebagai contoh, kelipatan persekutuan terkecil dari 15 dan 12 adalah 60, sehingga:

$$\frac{2}{15} + \frac{7}{12} = \frac{8}{60} + \frac{35}{60} = \frac{43}{60}.$$

Seberapa sulitkah mencari kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat?

Hal itu sangat mudah jika kita dapat memfaktorkannya menjadi faktor-faktor prima. Sebagai contoh, perhatikan masalah mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 351785000 dan 316752027900 jika kita kebetulan mengetahui bahwa

$$\begin{aligned} 351785000 &= 2^3 \times 5^4 \times 7 \times 19 \times 23^2 \quad \text{and} \\ 316752027900 &= 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7^3 \times 11 \times 23^4. \end{aligned}$$

Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah

$$300914426505000 = 2^3 \times 3 \times 5^4 \times 7^3 \times 11 \times 19 \times 23^4.$$

Jadi, untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan, kita hanya perlu memfaktorkannya menjadi faktor-faktor prima. Kedengarannya tidak terlalu sulit. Sebagai permulaan, dapatkah Anda memfaktorkan 1961? Baiklah, bagaimana dengan 1348433? Sekarang mari kita coba tantangan yang sesungguhnya. Misalkan Anda diberi tahu bahwa bilangan bulat

$$\begin{aligned} c &= 5568490117077035708244283173335040521716369235589951150965 \\ &2043138898236817075547572153799 \end{aligned}$$

merupakan hasil kali dua bilangan prima a dan b . Dapatkah Anda menemukan keduanya?

Bagaimana jika pemfaktoran ternyata sulit? Dapatkah Anda mencari kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat yang relatif besar, misalnya masing-masing memiliki sekitar 500 digit, dengan metode lain? Bagaimana seharusnya siswa sekolah menengah pertama diajari menjumlahkan pecahan?

Sebagai selingan, perhatikan bahwa kebanyakan kalkulator tidak dapat menjumlahkan atau mengalikan dua bilangan yang masing-masing terdiri atas 20 digit, apalagi dua bilangan dengan lebih dari 500 digit. Namun, menulis program komputer yang melakukan pekerjaan tersebut bagi kita relatif mudah. Tersedia pula beberapa perangkat lunak matematika yang canggih. Dua contoh komersial yang sangat terkenal ialah *Maple*® dan *Mathematica*®. Dalam buku ini, sesekali kita akan menggunakan sistem aljabar komputer sumber terbuka [SageMath](#). Sesekali kami menyematkan sel SageMath interaktif di dalam buku, tetapi Anda juga dapat menggunakan SageMath secara gratis melalui [CoCalc](#). Sebagai contoh, sel SageMath di bawah ini akan menghasilkan faktorisasi yang ditampilkan di atas.

```
factor(300914426505000)
```

```
2^3 * 3 * 5^4 * 7^3 * 11 * 19 * 23^4
```

Jika Anda membaca buku ini melalui peramban web, silakan ubah bilangan bulat dalam sel SageMath di atas menjadi bilangan bulat lain, mungkin yang lebih besar, lalu klik kembali tombolnya untuk memperoleh faktorisasi prima dari bilangan baru tersebut.

Berikut cara kami menyusun soal tantangan tersebut. Mula-mula, kami menemukan situs web yang memuat daftar bilangan prima besar dan memperoleh dua nilai berikut:

$$a = 2425967623052370772757633156976982469681 \quad \text{and} \\ b = 22953686867719691230002707821868552601124472329079.$$

Kode SageMath di bawah ini menghitung $a \times b$ dan mengembalikan hasilnya seketika.

```
a = 2425967623052370772757633156976982469681
b = 22953686867719691230002707821868552601124472329079
a*b
```

Di sisi lain, jika Anda meminta SageMath memfaktorkan c , seperti dalam sel di bawah ini, Anda mungkin harus menunggu lama. Jika Anda memperoleh jawaban dalam waktu dua menit atau kurang, silakan kirimkan email kepada kami agar kami dapat memperbarui buku ini dengan bilangan prima a dan b yang lebih besar!

```
factor(
  556849011707703570824428317333 * 10^59
  + 504052171636923558995115096520 * 10^29
  + 43138898236817075547572153799
)
```



Pertanyaan yang muncul dalam teori bilangan juga dapat bernuansa enumeratif, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh berikut.

Contoh 1.10 Dalam [Gambar 1.11](#), kami menampilkan partisi bilangan bulat dari 8.

- 8 — bagian-bagiannya berbeda
- 7+1 — bagian-bagiannya berbeda dan semuanya ganjil
- 6+2 — bagian-bagiannya berbeda
- 6+1+1
- 5+3 — bagian-bagiannya berbeda dan semuanya ganjil
- 5+2+1 — bagian-bagiannya berbeda
- 5+1+1+1 — semua bagiannya ganjil
- 4+4
- 4+3+1 — bagian-bagiannya berbeda
- 4+2+2
- 4+2+1+1
- 4+1+1+1+1
- 3+3+2
- 3+3+1+1 — semua bagiannya ganjil
- 3+2+2+1
- 3+2+1+1+1
- 3+1+1+1+1+1 — semua bagiannya ganjil
- 2+2+2+2
- 2+2+2+1+1
- 2+2+1+1+1+1
- 2+1+1+1+1+1+1
- 1+1+1+1+1+1+1+1 — semua bagiannya ganjil

Gambar 1.11 Partisi dari 8, dengan penandaan untuk partisi yang bagian-bagiannya berbeda dan partisi yang semua bagiannya ganjil.

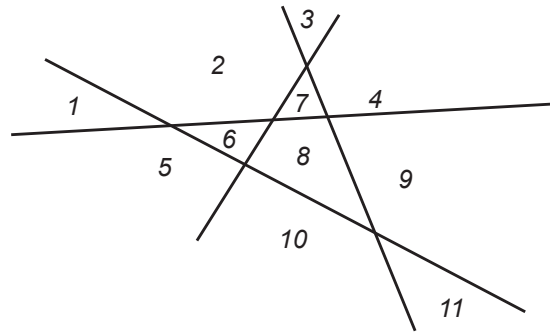
Secara keseluruhan terdapat 22 partisi dan, sebagaimana ditandai, tepat 6 di antaranya merupakan partisi dari 8 menjadi bagian-bagian ganjil. Selain itu, tepat 6 di antaranya merupakan partisi dari 8 menjadi bagian-bagian berbeda.

Bagaimana reaksi Anda jika kami meminta Anda mencari banyaknya partisi bilangan bulat dari 25892? Apakah menurut Anda banyaknya partisi dari 25892 menjadi bagian-bagian ganjil sama dengan banyaknya partisi dari 25892 menjadi bagian-bagian berbeda? Adakah cara untuk menjawab pertanyaan ini *tanpa* benar-benar menghitung banyaknya partisi dari setiap jenis? ▲

1.5 Kombinatorika dan Geometri

Ada banyak masalah dalam geometri yang pada dasarnya bersifat kombinatorial atau dapat diperjelas dengan teknik-teknik kombinatorial.

Contoh 1.12 Pada [Gambar 1.13](#), kami memperlihatkan sekumpulan 4 garis pada bidang. Setiap pasang garis saling berpotongan, dan tidak ada titik pada bidang yang terletak pada lebih dari dua garis. Garis-garis ini membentuk 11 daerah.

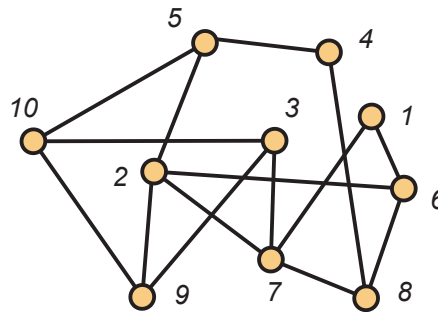


Gambar 1.13 Garis dan daerah

Dengan batasan yang sama, berapa banyak daerah yang dibentuk oleh sekumpulan 8947 garis? Dapatkah susunan garis yang berbeda membentuk jumlah daerah yang berbeda? ▲

Contoh 1.14 Mandy mengatakan bahwa ia telah menemukan himpunan 882 titik pada bidang yang menentukan tepat 752 garis. Tobias membantah klaimnya. Siapa yang benar? ▲

Contoh 1.15 Ada banyak cara berbeda untuk menggambar sebuah graf pada bidang. Sebagian penggambaran mungkin memiliki sisi-sisi yang berpotongan, sedangkan yang lain tidak. Namun, terkadang perpotongan sisi harus muncul dalam setiap penggambaran. Perhatikan graf G yang ditunjukkan pada [Gambar 1.16](#).



Gambar 1.16 Sebuah graf dengan sisi-sisi yang berpotongan

Dapatkah Anda menggambar ulang G tanpa sisi yang berpotongan?

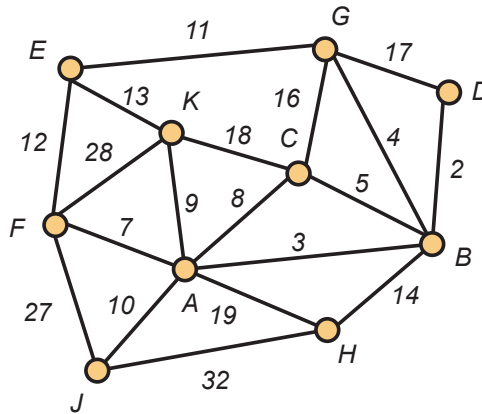
Misalkan Sam dan Deborah mendapat soal pekerjaan rumah yang menanyakan apakah suatu graf tertentu dengan 2843952 simpul dan 9748032 sisi dapat digambar tanpa perpotongan sisi. Deborah hanya melihat jumlah simpul dan jumlah sisi, lalu mengatakan bahwa jawabannya adalah “tidak.” Sam mempertanyakan bagaimana Deborah bisa begitu yakin—tanpa memeriksa struktur graf itu dengan lebih saksama. Adakah cara bagi Deborah untuk membenarkan kesimpulannya? ▲

1.6 Kombinatorika dan Optimisasi

Anda mungkin sudah pernah diperkenalkan dengan masalah optimisasi. Mahasiswa kalkulus di seluruh dunia mengenal persoalan petani yang berusaha memagari lahan seluas mungkin dengan panjang pagar tertentu, atau orang yang hendak menyeberangi sungai di bagian hilir dari posisinya sekarang dan harus menentukan titik penyeberangan berdasarkan kecepatan berlari dan ber-

enang. Namun, masalah-masalah ini pada dasarnya bersifat kontinu. Secara teori, Anda dapat menyeberangi sungai di titik mana pun yang diinginkan, sekalipun koordinatnya irasional. (Baiklah, tidak benar-benar irasional, tetapi berupa hampiran desimal yang baik.) Dalam mata kuliah ini, kita akan mengkaji beberapa masalah optimisasi yang tidak kontinu karena hanya nilai bilangan bulat bagi variabelnya yang masuk akal. Ternyata, banyak di antaranya sangat sulit diselesaikan secara umum.

Contoh 1.17 Pada [Gambar 1.18](#), kita menggunakan huruf sebagai label simpul agar secara visual mudah dibedakan dari bobot bilangan bulat pada sisi.



Gambar 1.18 Graf berlabel dengan sisi berbobot

Misalkan simpul-simpulnya adalah kota, sisi-sisinya adalah jalan raya, dan bobot pada sisi menyatakan **jarak**.

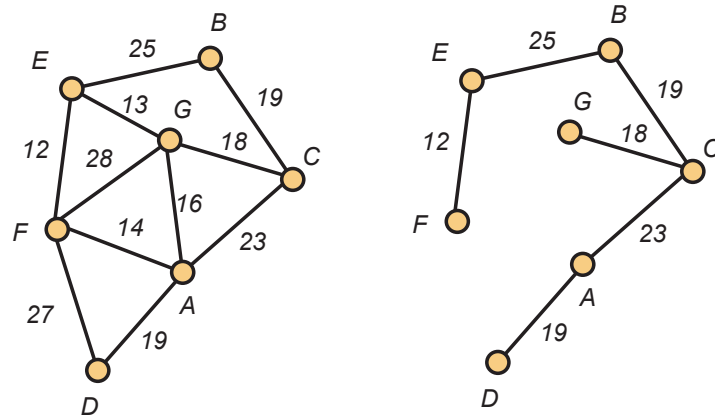
1. Apakah lintasan terpendek dari simpul E ke simpul B ?
2. Misalkan Ariel adalah tenaga penjualan yang berpangkalan di kota A . Dalam urutan apa Ariel harus mengunjungi kota-kota lainnya agar melewati masing-masing kota sekurang-kurangnya sekali dan akhirnya kembali ke pangkalannya—dengan tetap meminimumkan jarak total yang ditempuh? Dapatkah Ariel melakukan perjalanan semacam itu dengan mengunjungi setiap kota *tepat* sekali?
3. Sanjay adalah insinyur pemeriksa jalan raya dan harus melintasi setiap jalan raya tiap bulan. Pangkalan Sanjay berada di kota E . Dalam urutan apa Sanjay harus melintasi jalan-jalan raya tersebut untuk meminimumkan jarak total yang ditempuh? Dapatkah Sanjay melakukan perjalanan semacam itu dengan melintasi setiap jalan raya tepat sekali?



Contoh 1.19 Sekarang misalkan simpul-simpulnya adalah lokasi kantor cabang sebuah bank di Atlanta dan bobot pada suatu sisi menyatakan biaya, dalam jutaan dolar, untuk membangun sambungan data berkapasitas tinggi antara kantor cabang di kedua ujung sisi itu. Dalam model ini, jika tidak ada sisi di antara dua kantor cabang, biaya pembangunan sambungan data bagi pasangan tersebut dianggap terlampaui tinggi (di sini kita mungkin tergoda untuk mengatakan bahwa biayanya tak hingga, tetapi para penulis tidak mengaku memahami arti kata itu).

Tantangan kita adalah menentukan sambungan data mana yang perlu dibangun agar terbentuk jaringan tempat setiap kantor cabang dapat berkomunikasi dengan kantor cabang lainnya. Kita mengasumsikan bahwa data dapat

mengalir ke kedua arah pada sambungan yang dibangun dan dapat diteruskan melalui sebanyak apa pun sambungan data. Jadi, agar komunikasi sepenuhnya dimungkinkan, kita perlu membangun sebuah **pohon merentang** dalam jaringan ini. Pada [Gambar 1.20](#), graf G ditampilkan di sebelah kiri dan salah satu dari sekian banyak pohon merentanganya di sebelah kanan.



Gambar 1.20 Graf berbobot dan sebuah pohon merentang

Bobot pohon merentang adalah jumlah bobot sisi-sisinya. Dalam model kita, jumlah ini menyatakan biaya, sekali lagi dalam jutaan dolar, untuk membangun sambungan data yang berkaitan dengan sisi-sisi dalam pohon merentang. Untuk pohon merentang pada [Gambar 1.20](#), jumlah tersebut adalah

$$12 + 25 + 19 + 18 + 23 + 19 = 116.$$

Dari semua pohon merentang, tentu saja pihak bank ingin menemukan pohon dengan bobot minimum.

Berapa banyak pohon merentang yang dimiliki graf ini? Untuk graf besar, misalnya graf dengan 2875 simpul, apakah masuk akal mencari semua pohon merentang lalu sekadar mengambil yang berbiaya minimum? Secara khusus, untuk bilangan bulat positif n , berapa banyak pohon yang memiliki himpunan simpul $\{1, 2, 3, \dots, n\}$? ▲

1.7 Teka-teki Sudoku

Berikut adalah contoh yang lebih berbobot daripada yang mungkin Anda kira sekilas. Contoh ini melibatkan teka-teki Sudoku, yang telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir.

Contoh 1.21 Sebuah **teka-teki Sudoku** adalah susunan sel berukuran 9×9 yang, setelah dilengkapi, memuat setiap bilangan bulat $1, 2, \dots, 9$ tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Selain itu—dan inilah yang membuat teka-teki tersebut begitu menarik—bilangan $1, 2, 3, \dots, 9$ masing-masing muncul satu kali pada setiap satu dari sembilan subpersegi 3×3 yang ditandai dengan batas tebal. Agar dianggap sebagai teka-teki Sudoku yang sah, teka-teki tersebut harus memiliki solusi *tunggal*. Pada [Gambar 1.22](#), kami menampilkan dua teka-teki Sudoku. Teka-teki di sebelah kanan cukup mudah, sedangkan teka-teki di sebelah kiri jauh lebih menantang.

		7				8	2	
	9				1			
	4		9	7				
					5	4		6
		3				7		
5		6	7					
				8	4		5	
			6				1	
	2	4				6		

	8	1	3		2	6		
6		9	5		1		2	
2	3							
5		2		3		7	8	9
4	6	3		8		2		1
							6	2
	2		7		9	5		3
		6	8		3	9	4	

Gambar 1.22 Teka-teki Sudoku

Ada banyak sumber teka-teki Sudoku. Perangkat lunak yang menghasilkan teka-teki Sudoku lalu memungkinkan Anda memainkannya melalui antarmuka grafis yang menarik tersedia untuk setiap sistem operasi yang kami kenal (meskipun kami tidak menyarankan Anda memainkannya selama perkuliahan!). Anda juga dapat menemukan teka-teki Sudoku di web pada: <http://www.websudoku.com>. Pada situs ini, teka-teki dalam kategori “Evil” memang benar-benar sangat sulit.

Bagaimana Rory menyusun teka-teki Sudoku yang baik, yakni teka-teki yang sulit dipecahkan Mandy? Bagaimana Mandy dapat menggunakan komputer untuk memecahkan teka-teki yang disusun Rory? Apa yang membuat sebagian teka-teki Sudoku mudah dan sebagian lainnya sulit?

Ukuran teka-teki Sudoku dapat diperbesar dengan cara yang jelas, dan banyak surat kabar memuat teka-teki Sudoku berukuran 16×16 dalam edisi hari Minggu mereka (tepat di sebelah teka-teki silang yang menantang). Seberapa sulitkah memecahkan teka-teki Sudoku berukuran 1024×1024 , sekalipun Anda memiliki akses ke komputer yang bertenaga tinggi? ▲

1.8 Diskusi

Sambil minum kopi selepas kelas kombinatorika pertama mereka, Xing berkomentar, “Sepertinya kuliah ini tidak berjalan seperti kalkulus. Kupikir dosen akan mengajarkan kita cara menyelesaikan soal—setidaknya beberapa jenis soal. Namun, malah ada banyak sekali soal yang diajukan, lalu kita ditanya apakah *kita* dapat menyelesaikannya.”

Yolanda menyela, “Mungkin kamu terlalu cepat menilai. Aku justru terpesona oleh pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Soal-soal ini lain dari biasanya.”

Zori dengan kesal mengutarakan kekhawatirannya: “Setelah lulus dari Georgia Tech, siapa yang akan membayarku untuk menghitung kalung, membagikan buku perpustakaan, atau memecahkan teka-teki Sudoku?”

Bob menanggapi dengan sopan, “Tetapi soal-soal tentang jaringan dan graf tampaknya memiliki penerapan praktis. Aku pernah mendengar pamanku, seorang pengusaha yang sangat sukses, membicarakan masalah waralaba yang terdengar persis seperti itu.”

Alice menduga, “Bagiku, semua persoalan jaringan itu terdengar sama. Mahasiswa ilmu komputer yang kemampuannya biasa-biasa saja mungkin dapat menulis program untuk menyelesaikan semuanya.”

Dave bergumam, “Belum tentu. Soal-soal yang terdengar serupa pada akhirnya bisa saja sangat berbeda. Mungkin kita akan belajar membedakannya.”

Setelah beberapa saat hening, hanya diselingi latte yang perlahan habis, Carlos berkata pelan, “Mungkin tidak semudah itu membedakan soal yang sulit dari yang mudah.”

Alice melanjutkan, “Bagaimanapun, yang membuatku terkesan adalah bahwa kita semua, yah, hampir semuanya,” katanya sambil memutar bola matanya ke arah Bob, “sepertinya memahami semua yang dibahas di kelas hari ini. Semuanya sangat konkret. Aku suka itu.”

Bab 2

String, Himpunan, dan Koefisien Binomial

Sebagian besar matematika kombinatorial dapat direduksi menjadi kajian tentang string, karena string merupakan dasar semua komunikasi tertulis manusia. String juga menjadi sarana manusia berkomunikasi dengan komputer, sekaligus sarana satu komputer berkomunikasi dengan komputer lain. Seperti yang akan kita lihat, himpunan dan koefisien binomial merupakan topik yang tercakup dalam kerangka string. Karena itu, masuk akal untuk memulai kajian kombinatorika secara mendalam dengan string.

2.1 String: Tinjauan Awal

Misalkan n sebuah bilangan bulat positif. Di seluruh buku ini, kita akan menggunakan notasi ringkas $[n]$ untuk menyatakan himpunan beranggota n , yaitu $\{1, 2, \dots, n\}$. Sekarang, misalkan X sebuah himpunan. Fungsi $s: [n] \rightarrow X$ juga disebut **string atas X dengan panjang n** . Dalam pembahasan mengenai string atas X , elemen-elemen X lazim disebut **karakter**, sedangkan elemen $s(i)$ merupakan karakter i^{th} dari s . Jika memungkinkan, kita lebih suka menyatakan sebuah string s dengan menulis $s = "x_1x_2x_3 \dots x_n"$, alih-alih menggunakan notasi yang lebih panjang $s(1) = x_1, s(2) = x_2, \dots, s(n) = x_n$.

Terdapat beberapa pilihan lain untuk notasi dan istilah yang berkaitan dengan string. Pertama, karakter-karakter dalam sebuah string s sering ditulis dengan subskrip sebagai $s_1, s_2, \dots, s_n$, sehingga suku i^{th} dari s dapat dinyatakan dengan s_i alih-alih $s(i)$. String juga disebut **barisan**, terutama ketika X merupakan himpunan bilangan dan fungsi s didefinisikan oleh suatu aturan aljabar. Sebagai contoh, barisan bilangan bulat ganjil didefinisikan oleh $s_i = 2i - 1$.

Sebagai pilihan lain, string disebut **kata**, himpunan X disebut **alfabet**, dan elemen-elemen X disebut **huruf**. Sebagai contoh, *aababbccabcbb* merupakan kata sepanjang 13 huruf pada alfabet 3 huruf $\{a, b, c\}$.

Dalam banyak bahasa pemrograman, string disebut **larik**. Selain itu, ketika karakter $s(i)$ dibatasi agar termasuk dalam suatu himpunan bagian $X_i \subseteq X$, sebuah string dapat dipandang sebagai elemen hasil kali Kartesius $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$, yang biasanya dipandang sebagai tupel- n berbentuk $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sedemikian sehingga $x_i \in X_i$ untuk setiap $i \in [n]$.

Contoh 2.1 Di negara bagian Georgia, pelat nomor terdiri atas empat digit, diikuti sebuah spasi, lalu tiga huruf kapital. Digit pertama tidak boleh bernilai 0. Berapa banyak pelat nomor yang mungkin?

Penyelesaian. Misalkan X terdiri atas digit-digit $\{0, 1, 2, \dots, 9\}$, misalkan Y adalah himpunan yang hanya mempunyai satu elemen, yaitu spasi, dan misalkan Z menyatakan himpunan huruf kapital. Sebuah pelat nomor yang sah tidak lain adalah string dari

$$(X - \{0\}) \times X \times X \times X \times Y \times Z \times Z \times Z$$

sehingga banyaknya pelat nomor yang berbeda adalah $9 \times 10^3 \times 1 \times 26^3 = 158\,184\,000$, karena kardinalitas hasil kali himpunan sama dengan hasil kali kardinalitas himpunan-himpunan tersebut. Kita dapat memahami alasan di balik hasil ini dengan hanya memperhatikan bagian digit string tersebut. Bagian digit itu dapat kita bayangkan sebagai empat tempat kosong yang perlu diisi. Tempat kosong pertama memiliki 9 pilihan (digit 1 sampai 9). Jika kita hanya memperhatikan string digit yang diawali 1, salah satu cara memandangnya adalah bahwa string itu berkisar dari 1000 hingga 1999, sehingga terdapat 1000 string. Namun, kita juga dapat memandangnya sebagai 10 pilihan untuk posisi kedua, 10 pilihan untuk posisi ketiga, dan 10 pilihan untuk posisi keempat. Perkalian $10 \times 10 \times 10$ menghasilkan 1000. Karena analisis kita untuk mengisi tempat-tempat digit lainnya tidak bergantung pada pilihan 1 di posisi pertama, masing-masing dari 9 pilihan digit awal menghasilkan 1 000 string, sehingga jumlahnya $9\,000 = 9 \times 10^3$. ▲

Dalam kasus $X = \{0, 1\}$, sebuah string atas X disebut string 0–1 (juga disebut **string biner** atau **string bit.**). Ketika $X = \{0, 1, 2\}$, sebuah string atas X juga disebut string **ternier**.

Contoh 2.2 Sebuah instruksi mesin dalam sistem operasi 32-bit tidak lain adalah string bit dengan panjang 32. Jadi, tersedia 2 pilihan untuk masing-masing dari 32 posisi yang harus diisi, sehingga banyaknya string semacam itu adalah $2^{32} = 4\,294\,967\,296$. Secara umum, banyaknya string bit dengan panjang n adalah 2^n . ▲

Contoh 2.3 Andaikan sebuah situs web mengizinkan penggunaanya memilih sendiri nama pengguna untuk akun mereka, tetapi memberlakukan beberapa pembatasan. Karakter pertama harus berupa huruf kapital dalam alfabet Inggris. Karakter kedua hingga keenam dapat berupa huruf dalam alfabet Inggris (baik huruf kapital maupun huruf kecil) atau digit desimal (0–9). Posisi ketujuh harus berupa '@' atau '.'. Posisi kedelapan hingga kedua belas dapat diisi dengan huruf kecil dalam alfabet Inggris, '*', '%', atau '#'. Posisi ketiga belas harus berupa sebuah digit. Berapa banyak pengguna berbeda yang dapat didaftarkan oleh situs web tersebut?

Penyelesaian. Kita dapat menggambarkan pilihan-pilihan tersebut dengan membayangkan 13 posisi dalam string sebagai tempat kosong yang harus diisi, lalu menempatkan pilihan untuk setiap tempat kosong di atasnya. Dalam [Gambar 2.4](#), kita menggunakan U untuk menyatakan himpunan huruf kapital, L untuk himpunan huruf kecil, dan D untuk himpunan digit.

							#	#	#	#	#	
	D	D	D	D	D		%	%	%	%	%	
	L	L	L	L	L	.	*	*	*	*	*	
U	U	U	U	U	U	@	L	L	L	L	L	D
	26	62	62	62	62	2	29	29	29	29	29	10

Gambar 2.4 Templat String

Di bawah setiap posisi dalam string, kita menuliskan banyaknya pilihan untuk posisi tersebut. (Sebagai contoh, terdapat 62 pilihan untuk posisi kedua karena ada 52 huruf setelah huruf kapital dan huruf kecil sama-sama diperhitungkan, serta 10 digit.) Kemudian kita mengalikan banyaknya pilihan untuk setiap posisi karena setiap pilihan tidak bergantung pada pilihan lainnya. Dengan demikian, banyaknya nama pengguna yang mungkin adalah

$$26 \times 62^5 \times 2 \times 29^5 \times 10 = 9\,771\,287\,250\,890\,863\,360$$

▲

2.2 Permutasi

Pada bagian sebelumnya, kita membahas string yang mengizinkan pengulangan simbol. Sebagai contoh, “01110000” merupakan string bit yang sah dengan panjang delapan. Namun, dalam banyak situasi terapan yang sesuai dimodelkan dengan string, setiap simbol hanya boleh digunakan pada paling banyak satu posisi.

Contoh 2.5 Bayangkan kita memasukkan 26 huruf alfabet Inggris ke dalam sebuah kantong, lalu mengambilnya satu per satu (tanpa mengembalikan huruf yang telah diambil) untuk membentuk string enam karakter. Kita tahu bahwa ada 26^6 string dengan panjang enam yang dapat dibentuk dari alfabet Inggris. Namun, jika cara pembentukan string dibatasi, tidak semua string dapat terbentuk. String “yellow” terdiri atas enam karakter, tetapi menggunakan huruf “l” dua kali sehingga tidak dapat dibentuk dengan mengambil huruf dari kantong. Sebaliknya, “jacket” dapat dibentuk dengan cara ini. Jika pada awalnya kantong berisi semua huruf, terdapat 26 pilihan untuk huruf pertama. Setelah huruf itu diambil, tersisa 25 huruf di dalam kantong. Setelah huruf kedua diambil, tersisa 24 huruf. Dengan melanjutkan proses ini, tepat sebelum huruf keenam diambil, terdapat 21 huruf di dalam kantong. Jadi, dengan mengambil huruf dari kantong, kita dapat membentuk $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21$ string enam karakter dari alfabet Inggris, sedikit lebih dari setengah jumlah seluruh string enam karakter yang dapat dibentuk dari alfabet tersebut. ▲

Untuk menggeneralisasi contoh sebelumnya, sekarang kita memperkenalkan permutasi. Misalkan X merupakan himpunan berhingga dan n merupakan bilangan bulat positif. String atas X , yaitu $s = x_1 x_2 \dots x_n$, disebut **permutasi** jika semua n karakter yang digunakan dalam s berbeda. Jelas bahwa keberadaan permutasi atas X dengan panjang n mensyaratkan $|X| \geq n$.

Jika n merupakan bilangan bulat positif, kita mendefinisikan $n!$ (dibaca “***n* faktorial**”) dengan

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Berdasarkan konvensi, kita menetapkan $0! = 1$. Sebagai contoh, $7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5040$. Selanjutnya, untuk bilangan bulat m, n dengan $m \geq n \geq 0$,

definisikan $P(m, n)$ dengan

$$P(m, n) = \frac{m!}{(m-n)!} = m(m-1) \cdots (m-n+1).$$

Sebagai contoh, $P(9, 3) = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ dan $P(8, 4) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 1680$. Selain itu, sistem aljabar komputer akan segera memberikan hasil bahwa

$$P(68, 23) = 20732231223375515741894286164203929600000.$$

Proposisi 2.6 *Jika X merupakan himpunan dengan m elemen dan n merupakan bilangan bulat positif dengan $m \geq n$, maka banyaknya string atas X dengan panjang n yang merupakan permutasi adalah $P(m, n)$.*

Bukti. Proposisi ini benar karena, ketika menyusun permutasi $s = x_1 x_2 \dots x_n$ dari himpunan dengan m elemen, terdapat m pilihan untuk x_1 . Setelah menetapkan x_1 , untuk x_2 terdapat $m-1$ pilihan, karena kita dapat menggunakan sembarang elemen dari $X - \{x_1\}$. Untuk x_3 , terdapat $m-2$ pilihan, karena kita dapat menggunakan sembarang elemen dari $X - \{x_1, x_2\}$. Untuk x_n , terdapat $m-n+1$ pilihan, karena kita dapat menggunakan sembarang elemen X selain $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$. Dengan memperhatikan bahwa

$$P(m, n) = \frac{m!}{(m-n)!} = m(m-1)(m-2) \cdots (m-n+1),$$

bukti selesai. ■

Perhatikan bahwa jawaban yang kita peroleh dalam [Contoh 2.5](#) tidak lain adalah $P(26, 6)$, sebagaimana yang kita harapkan berdasarkan [Proposisi 2.6](#).

Contoh 2.7 Sekarang saatnya memilih jajaran empat pengurus kelas (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dari 80 mahasiswa yang mengikuti Kombinatorika Terapan. Jika setiap mahasiswa yang berminat dapat dipilih untuk jabatan mana pun (Alice menekankan kata “jika” karena Bob ikut mencalonkan diri), berapa banyak susunan pengurus berbeda yang dapat dipilih?

Penyelesaian. Untuk menghitung semua susunan pengurus yang mungkin, gunakan himpunan X yang memuat nama 80 mahasiswa yang berminat (ya, termasuk Bob yang malang). Setiap permutasi panjang empat yang dipilih dari X menjadi satu susunan pengurus jika nama pertama dalam permutasi dianggap sebagai Ketua, nama kedua sebagai Wakil Ketua, nama ketiga sebagai Sekretaris, dan nama keempat sebagai Bendahara. Jadi, banyaknya susunan pengurus adalah $P(80, 4) = 37957920$. ▲

Contoh 2.8 Mari kembali ke soal pelat nomor dalam [Contoh 2.1](#). Misalkan negara bagian Georgia mensyaratkan ketiga huruf saling berbeda. Dengan demikian, alih-alih memiliki $26^3 = 17\,576$ cara untuk mengisi tiga posisi terakhir pada pelat nomor, kita memiliki $P(26, 3) = 26 \times 25 \times 24 = 15\,600$ pilihan, sehingga seluruhnya terdapat 140 400 000 pelat nomor.

Sebagai contoh lain, misalkan pengulangan huruf diizinkan, tetapi ketiga digit pada posisi kedua hingga keempat harus saling berbeda (meskipun salah satunya boleh sama dengan digit pertama, yang tetap harus bukan nol). Masih terdapat 9 pilihan untuk posisi pertama dan 26^3 pilihan untuk huruf, tetapi tiga digit sisanya dapat diisi dengan $P(10, 3)$ cara. Dengan demikian, jumlah seluruh pelat nomor adalah $9 \times P(10, 3) \times 26^3$. Jika kita juga ingin melarang pengulangan digit pada posisi pertama, diperlukan sedikit pemikiran tambahan. Mula-mula, terdapat 9 pilihan untuk digit pertama tersebut. Kemudian, untuk mengisi tiga posisi berikutnya dengan digit, kita memerlukan permutasi

panjang 3 yang dipilih dari 9 digit tersisa. Jadi, terdapat $9 \times P(9, 3)$ cara untuk melengkapi bagian digit, sehingga seluruhnya terdapat $9 \times P(9, 3) \times 26^3$ pelat nomor. ▲

2.3 Kombinasi

Untuk memotivasi topik bagian ini, kita akan membahas variasi lain dari soal pemilihan pengurus dalam [Contoh 2.7](#). Andaikan kelas tersebut tidak memilih mahasiswa untuk jabatan tertentu, tetapi memilih dewan eksekutif beranggotakan empat mahasiswa dari 80 mahasiswa yang tersedia. Setiap posisi dalam dewan eksekutif itu setara, sehingga tidak ada perbedaan antara Alice memperoleh kursi “pertama” dan memperoleh kursi “keempat” dalam dewan tersebut. Dengan kata lain, kita hanya ingin memilih empat dari 80 mahasiswa tanpa memperhatikan urutan. Kita akan kembali ke pertanyaan ini setelah memperkenalkan konsep berikutnya.

Misalkan X sebuah himpunan berhingga dan k sebuah bilangan bulat dengan $0 \leq k \leq |X|$. Himpunan bagian beranggota k dari X juga disebut **kombinasi** berukuran k . Jika $|X| = n$, banyaknya himpunan bagian beranggota k dari X dinyatakan dengan $\binom{n}{k}$. Bilangan berbentuk $\binom{n}{k}$ disebut **koefisien binomial**, dan banyak ahli kombinatorika membaca $\binom{n}{k}$ sebagai “ n pilih k .” Ketika kita memerlukan bentuk sebaris, notasi yang diutamakan adalah $C(n, k)$. Besaran $C(n, k)$ juga disebut banyaknya kombinasi dari n objek yang diambil k sekaligus.

Bob mencatat bahwa dengan notasi ini, banyaknya cara memilih dewan eksekutif beranggotakan empat orang dari 80 mahasiswa yang berminat adalah $C(80, 4)$. Namun, ia bingung tentang cara menghitung nilai $C(80, 4)$. Alice menunjukkan bahwa nilainya pasti lebih kecil daripada $P(80, 4)$, karena setiap dewan eksekutif dapat diubah menjadi $4!$ susunan pengurus yang berbeda. Carlos setuju dan mengatakan bahwa Alice telah menemukan gagasan kunci untuk memperoleh rumus yang menghitung $C(n, k)$ secara umum.

Proposisi 2.9 *Jika n dan k merupakan bilangan bulat dengan $0 \leq k \leq n$, maka*

$$\binom{n}{k} = C(n, k) = \frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Bukti. Jika X merupakan himpunan beranggota n , maka $P(n, k)$ menghitung banyaknya permutasi atas X dengan panjang k . Masing-masing dari $C(n, k)$ himpunan bagian beranggota k dari X dapat diubah menjadi $k!$ permutasi, dan cara ini memperhitungkan setiap permutasi tepat satu kali. Oleh karena itu, $k!C(n, k) = P(n, k)$, dan pembagian dengan $k!$ menghasilkan rumus untuk banyaknya himpunan bagian beranggota k . ■

Dengan menggunakan [Proposisi 2.9](#), sekarang kita dapat menentukan bahwa $C(80, 4) = 1581580$ adalah banyaknya cara memilih dewan eksekutif beranggotakan empat orang dari 80 mahasiswa yang berminat.

Argumen di atas menggambarkan strategi pencacahan kombinatorial yang umum. Kita menghitung satu jenis objek dan menentukan bahwa setiap objek yang sebenarnya ingin kita hitung telah *terhitung berlebih* dalam jumlah yang sama, sehingga kita membagi hasilnya dengan jumlah tersebut (dalam kasus ini, $k!$).

Hasil berikut setara dengan mengatakan bahwa memilih elemen-elemen yang akan menjadi anggota suatu himpunan (pemenang pemilihan dewan eksekutif) sama dengan memilih elemen-elemen yang tidak akan dimasukkan (pihak yang kalah dalam pemilihan).

Proposisi 2.10 Untuk semua bilangan bulat n dan k dengan $0 \leq k \leq n$, berlaku

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Contoh 2.11 Sebuah restoran di wilayah Selatan Amerika Serikat mencantumkan 21 hidangan dalam kategori “sayuran” pada menunya. (Seperti restoran khas Selatan yang baik, makaroni dan keju merupakan *salah satu* pilihan sayuran.) Restoran itu menjual hidangan sayuran yang berisi empat pilihan sayuran berbeda dari menu. Karena urutan penempatan sayuran di piring tidak penting, terdapat $C(21, 4) = 5985$ cara berbeda bagi pelanggan untuk memesan hidangan sayuran di restoran tersebut. ▲

Contoh berikutnya memperkenalkan korespondensi penting antara himpunan dan string bit yang akan berulang kali kita manfaatkan dalam buku ini.

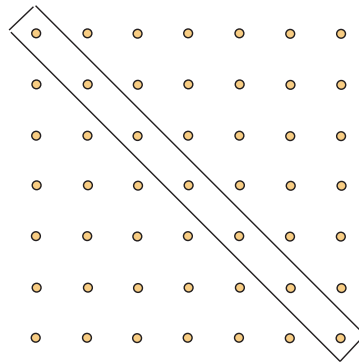
Contoh 2.12 Misalkan n sebuah bilangan bulat positif dan X sebuah himpunan beranggota n . Terdapat korespondensi satu-ke-satu yang alami antara himpunan-himpunan bagian dari X dan string bit dengan panjang n . Secara lebih tepat, misalkan $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Suatu himpunan bagian $A \subseteq X$ berkorespondensi dengan string s , dengan $s(i) = 1$ jika dan hanya jika $x_i \in A$. Sebagai contoh, jika $X = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$, maka himpunan bagian $\{b, c, g\}$ berkorespondensi dengan string bit 01100010. Terdapat $C(8, 3) = 56$ string bit dengan panjang delapan yang memuat tepat tiga karakter 1. Dengan memikirkan korespondensi ini, berapakah jumlah seluruh himpunan bagian dari sebuah himpunan beranggota n ? ▲

2.4 Bukti Kombinatorial

Argumen kombinatorial termasuk argumen yang paling indah dalam matematika. Sering kali, pernyataan yang dapat dibuktikan dengan metode lain yang lebih rumit (biasanya melibatkan banyak manipulasi aljabar yang membosankan) ternyata memiliki bukti sangat singkat setelah kita menemukan kaitannya dengan pencacahan. Dalam bagian ini, kita memperkenalkan cara baru untuk memikirkan masalah kombinatorial melalui beberapa contoh. Tujuannya adalah membantu Anda mengembangkan “intuisi” terhadap masalah kombinatorial.

Contoh 2.13 Misalkan n merupakan bilangan bulat positif. Gunakan [Gambar 2.14](#) untuk menjelaskan mengapa

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$



Gambar 2.14 Jumlah n bilangan bulat positif pertama

Penyelesaian. Perhatikan susunan titik berukuran $(n+1) \times (n+1)$ seperti yang ditampilkan dalam [Gambar 2.14](#). Seluruhnya terdapat $(n+1)^2$ titik, dengan tepat $n+1$ titik pada diagonal utama. Titik-titik di luar diagonal secara alami terbagi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian di atas dan bagian di bawah diagonal.

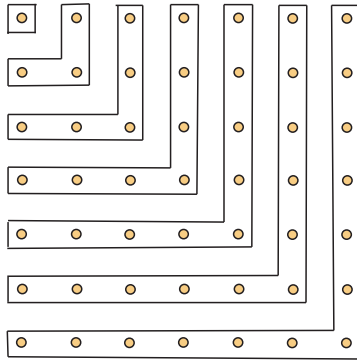
Selain itu, masing-masing dari kedua bagian tersebut memuat $S(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n$ titik. Dengan demikian,

$$S(n) = \frac{(n+1)^2 - (n+1)}{2}$$

dan hasil ini tampak langsung dari gambar. Sedikit manipulasi aljabar pada ruas kanan persamaan tersebut menghasilkan rumus yang diberikan sebelumnya. ▲

Contoh 2.15 Misalkan n merupakan bilangan bulat positif. Jelaskan mengapa

$$1 + 3 + 5 + \dots + 2n - 1 = n^2.$$



Gambar 2.16 Jumlah n bilangan bulat ganjil positif pertama

Penyelesaian. Ruas kiri tidak lain adalah jumlah n bilangan bulat ganjil positif pertama. Seperti yang ditunjukkan dalam [Gambar 2.16](#), jumlah ini jelas sama dengan n^2 . ▲

Contoh 2.17 Misalkan n merupakan bilangan bulat positif. Jelaskan mengapa

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Penyelesaian. Kedua ruas menghitung banyaknya string bit dengan panjang n ; ruas kiri lebih dahulu mengelompokkannya menurut banyaknya angka 0. ▲

Contoh 2.18 Misalkan n dan k merupakan bilangan bulat dengan $0 \leq k < n$. Jelaskan mengapa

$$\binom{n}{k+1} = \binom{k}{k} + \binom{k+1}{k} + \binom{k+2}{k} + \dots + \binom{n-1}{k}.$$

Penyelesaian. Untuk membuktikan rumus ini, cukup perhatikan bahwa kedua ruas menghitung banyaknya string bit dengan panjang n yang memuat $k+1$ angka 1; ruas kanan lebih dahulu mempartisinyanya menurut posisi kemunculan terakhir angka 1. (Sebagai contoh, jika angka 1 terakhir muncul pada posisi $k+5$, maka k angka 1 lainnya harus muncul dalam $k+4$ posisi sebelumnya, sehingga terdapat $C(k+4, k)$ string jenis ini.) Perhatikan bahwa ketika $k=1$ (sehingga $k+1=2$), kita memperoleh rumus yang sama seperti rumus

terdahulu untuk jumlah semua bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada n . ▲

Contoh 2.19 Jelaskan identitas

$$3^n = \binom{n}{0}2^0 + \binom{n}{1}2^1 + \binom{n}{2}2^2 + \cdots + \binom{n}{n}2^n.$$

Penyelesaian. Kedua ruas menghitung banyaknya string atas $\{0, 1, 2\}$ dengan panjang n ; ruas kanan lebih dahulu mempartisinya menurut posisi-posisi dalam string yang tidak berisi angka 2. (Sebagai contoh, jika 6 posisi tidak berisi angka 2, mula-mula kita harus memilih 6 posisi tersebut dengan $C(n, 6)$ cara, lalu terdapat 2^6 cara untuk mengisinya dengan memilih angka 0 atau 1 pada setiap posisi.) ▲

Contoh 2.20 Jelaskan mengapa, untuk setiap bilangan bulat tak negatif n ,

$$\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \cdots + \binom{n}{n}^2.$$

Penyelesaian. Kedua ruas menghitung banyaknya string bit dengan panjang $2n$ yang separuh bitnya berupa angka 0; ruas kanan lebih dahulu mempartisinya menurut banyaknya angka 1 yang muncul dalam n posisi pertama string. Perhatikan bahwa kita juga menggunakan identitas sederhana $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. ▲

2.5 Koefisien Binomial yang Muncul di Mana-Mana

Dalam bagian ini, kita menyajikan beberapa soal kombinatorial yang dapat diselesaikan dengan menggunakan koefisien binomial, meskipun pada pandangan pertama soal-soal tersebut tampaknya tidak berkaitan dengan himpunan.

Contoh 2.21 Asisten kantor sedang membagikan perlengkapan. Ada berapa cara untuk membagikan 18 map yang identik kepada empat pegawai kantor—Audrey, Bart, Cecilia, dan Darren—dengan syarat tambahan bahwa masing-masing menerima setidaknya satu map?

Bayangkan map-map tersebut ditempatkan dalam satu baris. Terdapat 17 celah di antaranya. Dari celah-celah itu, pilih tiga dan letakkan sebuah pemisah pada masing-masing celah terpilih. Pilihan ini membagi map-map tersebut menjadi empat kelompok yang tidak kosong. Kelompok pertama diberikan kepada Audrey, kelompok kedua kepada Bart, etc. Jadi, jawabannya adalah $C(17, 3)$. Dalam [Gambar 2.22](#), skema ini digambarkan dengan Audrey menerima 6 map, Bart menerima 1, Cecilia 4, dan Darren 7.



Gambar 2.22 Membagikan Objek Identik ke dalam Kelompok yang Berbeda

Contoh 2.23 Andaikan kita mengerjakan kembali soal sebelumnya, tetapi menghapus syarat bahwa masing-masing dari keempat pegawai harus menerima setidaknya satu map. Sekarang, ada berapa cara untuk melakukan pembagian tersebut?

Penyelesaian. Penyelesaiannya melibatkan semacam “trik”. Pertama, kita mengubah soal ini menjadi soal yang sudah kita ketahui cara menyelesaikannya. Caranya adalah dengan menambah jatah setiap orang secara *semu* sebanyak satu. Dengan kata lain, jika Bart sebenarnya akan menerima 7 map, kita mengatakan bahwa ia akan menerima 8. Kita juga menambah banyaknya map secara *semu* sebanyak 4, satu untuk masing-masing dari empat orang. Jadi, sekarang bayangkan satu baris yang terdiri atas $22 = 18 + 4$ map. Sekali lagi, pilih 3 celah. Pilihan ini menentukan jatah tak nol untuk setiap orang. Jatah yang sebenarnya satu lebih sedikit—dan mungkin saja nol. Jadi, jawabannya adalah $C(21, 3)$. ▲

Contoh 2.24 Sekali lagi kita mempunyai soal yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang kita ingin menghitung banyaknya pembagian ketika hanya Audrey dan Cecilia yang dipastikan menerima sebuah map. Bart dan Darren boleh tidak menerima map. Triknya sekarang ialah menambah jatah Bart dan Darren secara *semu*, tetapi membiarkan jatah Audrey dan Cecilia apa adanya. Jadi, jawabannya adalah $C(19, 3)$. ▲

Contoh 2.25 Berikut adalah perumusan ulang pembahasan sebelumnya dalam bentuk solusi bilangan bulat dari pertidaksamaan.

Kita menghitung banyaknya solusi bilangan bulat dari pertidaksamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \leq 538$$

dengan berbagai kumpulan syarat pada nilai $x_1, x_2, \dots, x_6$. Beberapa syarat tersebut mengharuskan pertidaksamaan itu sebenarnya berupa persamaan.

Banyaknya solusi bilangan bulat adalah:

1. $C(537, 5)$, jika semua $x_i > 0$ dan berlaku kesamaan;
2. $C(543, 5)$, jika semua $x_i \geq 0$ dan berlaku kesamaan;
3. $C(291, 3)$, jika $x_1, x_2, x_4, x_6 > 0$, $x_3 = 52$, $x_5 = 194$, dan berlaku kesamaan;
4. $C(537, 6)$, jika semua $x_i > 0$ dan pertidaksamaannya ketat (Bayangkan sebuah variabel baru x_7 yang menyatakan sisa. Perhatikan bahwa x_7 harus positif.);
5. $C(543, 6)$, jika semua $x_i \geq 0$ dan pertidaksamaannya ketat (Tambahkan sebuah variabel baru x_7 seperti di atas. Sekarang, hanya variabel inilah yang harus positif.); dan
6. $C(544, 6)$, jika semua $x_i \geq 0$. ▲

Salah satu soal enumerasi klasik, yang berkaitan dengan beberapa soal lain, adalah menghitung lintasan kisi. Sebuah **lintasan kisi** pada bidang merupakan barisan pasangan terurut bilangan bulat:

$$(m_1, n_1), (m_2, n_2), (m_3, n_3), \dots, (m_t, n_t)$$

sedemikian sehingga untuk setiap $i = 1, 2, \dots, t-1$, salah satu kondisi berikut berlaku:

1. $m_{i+1} = m_i + 1$ dan $n_{i+1} = n_i$, atau
2. $m_{i+1} = m_i$ dan $n_{i+1} = n_i + 1$.

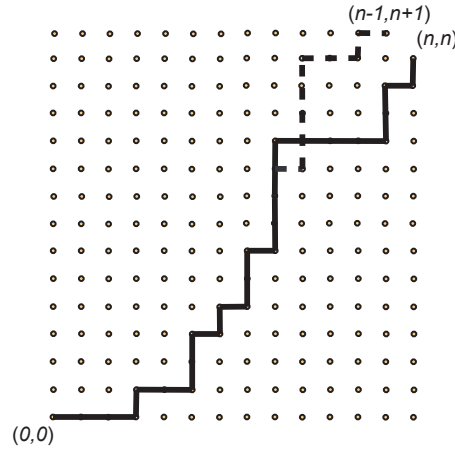
Dalam [Gambar 2.26](#), kita menampilkan sebuah lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(13, 8)$.



Untuk memahami mengapa rumus ini berlaku, perhatikan bahwa lintasan kisi tidak lain adalah string atas X dengan $X = \{H, V\}$, dengan H menyatakan langkah *horizontal* dan V menyatakan langkah *vertikal*. Dalam kasus ini, terdapat tepat $(p-m) + (q-n)$ langkah, dan $p-m$ di antaranya merupakan langkah horizontal. $\blacktriangle$

Untuk melihat bahwa rumus ini berlaku, pertimbangkan keluarga $\mathcal{P}$ yang terdiri atas semua lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke (n, n) . Lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke (n, n) tidak lain adalah string atas $\{H, V\}$ dengan panjang $2n$ yang memuat tepat n karakter H . Jadi, $|\mathcal{P}| = \binom{2n}{n}$. Kita menggolongkan lintasan dalam $\mathcal{P}$ sebagai *baik* jika lintasan itu tidak pernah berada di atas diagonal; jika tidak, lintasan tersebut *buruk*. Sebuah string $s \in \mathcal{P}$ bersifat baik jika banyaknya karakter V dalam setiap segmen awal s tidak pernah melebihi banyaknya karakter H . Sebagai contoh, string “ $HHVHVHVHHHVHVVV$ ” merupakan lintasan kisi yang baik dari $(0, 0)$ ke $(7, 7)$, sedangkan lintasan “ $HVHVHVHVHVHVHV$ ” bersifat buruk. Dalam kasus kedua, perhatikan bahwa setelah 9 langkah, terdapat 5 karakter V dan 4 karakter H .

Pertimbangkan sebuah lintasan $s \in \mathcal{B}$. Terdapat bilangan bulat terkecil i sedemikian sehingga s memuat lebih banyak karakter V daripada karakter H dalam i posisi pertamanya. Dari sifat minimal i , mudah dilihat bahwa i harus ganjil (jika tidak, kita dapat mundur satu langkah). Jika kita menetapkan $i = 2j + 1$, maka dalam $2j + 1$ posisi pertama s terdapat tepat j karakter H dan $j + 1$ karakter V . Sisa $2n - 2j - 1$ posisi (“ekor s ”) memuat $n - j$ karakter H dan $n - j - 1$ karakter V . Sekarang kita mengubah s menjadi string baru s' dengan mengganti setiap H pada ekor s dengan V dan setiap V pada ekor s dengan H , serta membiarkan $2j + 1$ posisi awal tetap. Sebagai contoh, lihat [Gambar 2.29](#). Di sana, lintasan s digambar dengan garis penuh, sedangkan s' berimpit dengan s hingga lintasan melintasi garis $y = x$, kemudian dilanjutkan sebagai lintasan bergaris putus-putus. String s' memiliki panjang $2n$ dengan $(n - j) + (j + 1) = n + 1$ karakter V dan $(n - j - 1) + j = n - 1$ karakter H , sehingga s' merupakan lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(n - 1, n + 1)$. Perhatikan bahwa terdapat $\binom{2n}{n-1}$ lintasan kisi semacam itu.

**Gambar 2.29** Mentransformasikan Lintasan Kisi

Kita juga dapat mengamati bahwa transformasi yang telah diuraikan sebenarnya merupakan bijeksi antara $\mathcal{B}$ dan $\mathcal{P}'$, yaitu himpunan lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(n - 1, n + 1)$. Untuk melihat kebenarannya, perhatikan bahwa setiap lintasan s' dalam $\mathcal{P}'$ harus melintasi garis $y = x$. Jadi, terdapat saat pertama lintasan itu melintasinya, misalkan pada posisi i . Sekali lagi, i harus ganjil, sehingga $i = 2j + 1$, dan terdapat j karakter H serta $j + 1$ karakter V dalam i posisi pertama s' . Oleh karena itu, ekor s' memuat $n + 1 - (j + 1) = n - j$ karakter V dan $(n - 1) - j$ karakter H . Dengan menukar karakter H dan V dalam ekor s' , kita memperoleh string baru s yang memuat n karakter H dan n karakter V , sehingga string itu menyatakan lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke (n, n) . Namun, lintasan tersebut tetap buruk karena kita tidak mengubah bagian awal lintasan, yang mengakibatkan lintasan melintasi garis $y = x$ pada posisi i . Oleh karena itu, $|\mathcal{B}| = |\mathcal{P}'|$, sehingga

$$C(n) = |\mathcal{G}| = |\mathcal{P}| - |\mathcal{B}| = |\mathcal{P}| - |\mathcal{P}'| = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n},$$

setelah sedikit manipulasi aljabar. ▲

Perlu diperhatikan bahwa dalam [Contoh 2.28](#), kita menggunakan dua teknik enumerasi yang umum: memberikan bijeksi antara dua kelas objek, dengan salah satu kelas “lebih mudah” dihitung daripada yang lain, serta menghitung objek yang *tidak* ingin kita enumerasi lalu mengurangkan banyaknya dari jumlah keseluruhan.

2.6 Teorema Binomial

Berikut sebuah hasil yang sungguh mendasar—boleh dibilang materi taman kanak-kanak dalam kombinatorika.

Teorema 2.30 Teorema Binomial. *Misalkan x dan y bilangan real dengan x, y , dan $x+y$ semuanya tak nol. Maka, untuk setiap bilangan bulat tak negatif n ,*

$$(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^{n-i} y^i.$$

Bukti. Pandang $(x + y)^n$ sebagai hasil kali

$$(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y)(x + y)(x + y) \dots (x + y)(x + y)}_{n \text{ factors}}.$$

Setiap suku dalam ekspansi hasil kali tersebut diperoleh dengan memilih x atau y dari setiap faktor. Jika x dipilih $n - i$ kali dan y dipilih i kali, hasil kalinya adalah $x^{n-i}y^i$. Jelas bahwa banyaknya suku semacam itu adalah $C(n, i)$; i.e., dari n faktor tersebut, kita memilih unsur y pada i faktor dan mengambil x pada $n - i$ faktor sisanya. ■

Contoh 2.31 Adakalanya kita tidak memerlukan ekspansi lengkap suatu pangkat binomial, melainkan hanya koefisien salah satu sukunya. **Teorema Binomial** menunjukkan bahwa koefisien x^5y^8 dalam $(2x - 3y)^{13}$ adalah $\binom{13}{5}2^5(-3)^8$. ▲

2.7 Koefisien Multinomial

Misalkan X merupakan himpunan dengan n elemen. Misalkan kita memiliki dua warna cat, yaitu merah dan biru, lalu memilih himpunan bagian yang terdiri atas k elemen untuk dicat merah, sedangkan sisanya dicat biru. Banyaknya cara berbeda untuk melakukannya tidak lain adalah koefisien binomial $\binom{n}{k}$. Sekarang, misalkan kita memiliki tiga warna berbeda, yaitu merah, biru, dan hijau. Kita memilih k_1 elemen untuk dicat merah, k_2 elemen untuk dicat biru, dan $k_3 = n - (k_1 + k_2)$ elemen sisanya untuk dicat hijau. Kita dapat menghitung banyaknya cara dengan terlebih dahulu memilih k_1 dari n elemen untuk dicat merah, kemudian, dari $n - k_1$ elemen yang tersisa, memilih k_2 untuk dicat biru, lalu mengecat k_3 elemen sisanya dengan warna hijau. Mudah dilihat bahwa banyaknya cara tersebut adalah

$$\binom{n}{k_1} \binom{n - k_1}{k_2} = \frac{n!}{k_1!(n - k_1)!} \frac{(n - k_1)!}{k_2!(n - (k_1 + k_2))!} = \frac{n!}{k_1!k_2!k_3!}$$

Bilangan berbentuk demikian disebut **koefisien multinomial**; koefisien ini merupakan generalisasi langsung dari koefisien binomial. Jika indeks-indeks bawahnya adalah bilangan bulat tak negatif yang berjumlah n , notasi umumnya adalah:

$$\binom{n}{k_1, k_2, k_3, \dots, k_r} = \frac{n!}{k_1!k_2!k_3! \dots k_r!}.$$

Sebagai contoh,

$$\binom{8}{3, 2, 1, 2} = \frac{8!}{3!2!1!2!} = \frac{40320}{6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = 1680.$$

Perhatikan bahwa notasi ini agak “berlebihan”, karena nilai k_r ditentukan oleh n serta nilai k_1 dan $k_2, \dots, k_{r-1}$. Sebagai contoh, untuk koefisien binomial biasa, kita cukup menulis $\binom{8}{3}$, bukan $\binom{8}{3, 5}$.

Contoh 2.32 Berapa banyak susunan ulang berbeda dari string berikut:

MITCHELTKELLERANDWILLIAMTTROTTERAREGENIUSES!!

yang mungkin jika semua huruf dan karakter harus digunakan?

Penyelesaian. Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan bahwa seluruhnya terdapat 45 karakter dengan rincian sebagai berikut: 3 huruf A, 1 huruf C, 1 huruf D, 7 huruf E, 1 huruf G, 1 huruf H, 4 huruf I, 1 huruf K, 5 huruf L, 2 huruf M, 2 huruf N, 1 huruf O, 4 huruf R, 2 huruf S, 6 huruf T, 1 huruf U, 1 huruf W, dan 2 tanda seru. Jadi, banyaknya susunan ulang adalah

$$\frac{45!}{3!1!1!7!1!1!4!1!5!2!2!1!4!2!6!1!1!2!}.$$



Seperti halnya koefisien binomial dan Teorema Binomial, koefisien multinomial muncul dalam ekspansi pangkat suatu multinomial:

Teorema 2.33 Teorema Multinomial. Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_r$ merupakan bilangan real tak nol dengan $\sum_{i=1}^r x_i \neq 0$. Maka, untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$,

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_r)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_r = n} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_r} x_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_r^{k_r}.$$

Contoh 2.34 Berapakah koefisien dari $x^{99}y^{60}z^{14}$ dalam $(2x^3 + y - z^2)^{100}$? Bagaimana dengan $x^{99}y^{61}z^{13}$?

Penyelesaian. Menurut Teorema Multinomial, ekspansi $(2x^3 + y - z^2)^{100}$ memiliki suku-suku berbentuk

$$\binom{100}{k_1, k_2, k_3} (2x^3)^{k_1} y^{k_2} (-z^2)^{k_3} = \binom{100}{k_1, k_2, k_3} 2^{k_1} x^{3k_1} y^{k_2} (-1)^{k_3} z^{2k_3}.$$

Suku $x^{99}y^{60}z^{14}$ muncul ketika $k_1 = 33$, $k_2 = 60$, dan $k_3 = 7$, sehingga koefisiennya adalah

$$-\binom{100}{33, 60, 7} 2^{33}.$$

Untuk $x^{99}y^{61}z^{13}$, pangkat z bernilai ganjil, sedangkan hal itu tidak mungkin muncul dalam ekspansi $(2x^3 + y - z^2)^{100}$; jadi, koefisiennya adalah 0. 

2.8 Diskusi

Sambil minum kopi, Xing mengatakan bahwa ia telah bereksperimen dengan perangkat lunak SageMath yang dibahas dalam Bab 1. Ia memahami bahwa SageMath memperlakukan bilangan bulat besar sebagai string. Dengan antusias, Xing bercerita bahwa ia meminta SageMath mencari jumlah $a + b$ dari dua bilangan bulat besar a dan b , yang masing-masing memiliki lebih dari 800 digit. Perangkat lunak itu menemukan jawabannya hampir secepat ia dapat menekan tombol Enter pada netbook-nya. “Itu tidak terlalu mengesankan,” sela Alice. “Manusia, bahkan Bob sekalipun, dapat melakukannya dalam beberapa menit dengan pensil dan kertas.”

“Terima kasih atas komentar baik Anda,” jawab Bob. Anggota kelompok yang lain pun menyadari bahwa Alice bersikap cukup keras terhadap Bob tanpa alasan yang jelas.

Dave membela Bob dengan berkata, “Hanya sedikit orang yang mau mencoba mencari hasil kali a dan b secara manual, dan bahkan Anda pun tidak akan mau, Alice.” Xing kembali menyela, “Itulah intinya. Bahkan netbook berukuran kecil dapat menemukan hasil kalinya dengan sangat, sangat cepat. Malah, saya mencobanya dengan dua bilangan bulat yang masing-masing memiliki lebih dari seribu digit. Netbook itu menemukan hasil kalinya dalam waktu sekitar satu detik.” Zori, yang selalu skeptis, bertanya, “Maksud Anda, Anda mengetikkan dua bilangan sebesar itu dengan teliti?” Xing segera menjawab, “Tentu saja tidak. Saya hanya menyalin dan menempelkan data dari satu sumber ke sumber lain.” Yolanda berkata, “Trik yang sangat cerdas. Cara itu benar-benar mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan.”

Dave bertanya, “Bagaimana dengan faktorisasi? Dapatkah netbook Anda, dengan perangkat lunak canggihnya untuk string, memfaktorkan bilangan bulat besar?” Xing mengatakan bahwa ia akan mencoba beberapa contoh soal

dan melaporkan hasilnya. Carlos berkata, “Memfaktorkan bilangan bulat dengan beberapa ratus digit mungkin sangat sulit, bukan hanya bagi netbook, melainkan juga bagi superkomputer. Misalnya, andaikan bilangan bulat yang diberikan merupakan bilangan prima atau hasil kali dua bilangan prima besar. Menentukan mana di antara kedua pernyataan itu yang benar bisa jadi sangat sulit.”

Tanpa patah semangat, Dave melanjutkan, “Bagaimana dengan perpangkatan? Dapatkah perangkat lunak Anda menghitung a^b jika a dan b merupakan bilangan bulat besar?” Xing berkata, “Seharusnya itu bukan masalah. Bagaimanapun juga, a^b hanya berarti mengalikan a dengan dirinya sendiri sebanyak b kali, dan jika perkalian dapat dilakukan dengan cepat, itu hanyalah sebuah perulangan.” Yolanda mengatakan bahwa, berdasarkan penjelasan Xing, sebenarnya Xing sedang membicarakan program dengan perulangan bersarang sehingga program semacam itu mungkin memerlukan waktu lama untuk berhenti. Carlos tetap diam, tetapi ia berpikir mungkin ada cara untuk mempercepat perhitungan semacam itu.

Pada saat itu, Alice kembali masuk ke dalam percakapan: “Hei, teman-teman. Sementara Anda semua berbicara, saya mencari topik tentang bilangan bulat besar di web dan menemukan soal ini. ‘Apakah 838200020310007224300 merupakan bilangan Catalan?’ Bagaimana Anda akan menjawabnya? Apakah Anda harus menggunakan perangkat lunak khusus?”

Zori tidak senang. Dengan muram, ia membayangkan kelak mencari pekerjaan yang mewajibkannya menguasai aritmetika bilangan bulat besar sebagai keterampilan kerja. Arrgghh.

2.9 Latihan

1. Alfabet Hawaii terdiri atas 12 huruf. Berapa banyak string enam karakter yang dapat dibuat menggunakan alfabet Hawaii?
2. Berapa banyak bilangan bulat positif $2n$ digit yang dapat dibentuk jika digit pada posisi ganjil (dengan digit paling kanan dihitung sebagai posisi 1) harus ganjil dan digit pada posisi genap harus genap serta positif?
3. Matt sedang merancang sistem autentikasi situs web. Ia tahu bahwa kata sandi paling aman jika memuat huruf, angka, dan simbol. Namun, ia belum sepenuhnya memahami bahwa keamanan tambahan ini hilang jika ia menentukan posisi kemunculan setiap jenis karakter. Ia memutuskan bahwa kata sandi yang valid untuk sistemnya diawali tiga huruf (huruf besar maupun kecil diperbolehkan), diikuti dua digit, lalu satu dari 10 simbol, dua huruf besar, satu digit, dan akhirnya satu dari 10 simbol. Berapa banyak kata sandi berbeda yang tersedia dalam sistem situs webnya? Bagaimana jumlah ini dibandingkan dengan banyaknya semua string panjang 10 yang dibuat dari alfabet yang terdiri atas semua huruf besar dan kecil bahasa Inggris, digit desimal, serta 10 simbol?
4. Berapa banyak string terner panjang $2n$ yang angka nolnya hanya muncul pada posisi bernomor ganjil?
5. Misalkan kita membuat pelat nomor berbentuk $l_1l_2l_3 - d_1d_2d_3$, dengan l_1, l_2, l_3 merupakan huruf besar dalam alfabet bahasa Inggris dan d_1, d_2, d_3 merupakan digit desimal (i.e., anggota himpunan $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$), dengan syarat sedikitnya satu digit tidak nol dan sedikitnya satu huruf adalah K . Berapa banyak pelat nomor yang dapat kita buat?
6. Kelas tiga Ibu Steffen terdiri atas 30 siswa. Para siswa dibagi menjadi tiga kelompok (bernomor 1, 2, dan 3), masing-masing beranggotakan 10

siswa.

- (a) Para siswa dalam kelompok 1 memperoleh tambahan waktu istirahat selama 10 menit karena memenangi perlombaan kelas. Sebelum keluar untuk menikmati waktu istirahat tambahan tersebut, mereka berbaris satu-satu. Dalam berapa cara mereka dapat berbaris?
 - (b) Ketika seluruh 30 siswa kembali dari waktu istirahat bersama-sama, mereka kembali berbaris satu-satu. Namun, kali ini para siswa diatur sedemikian rupa sehingga siswa pertama berasal dari kelompok 1, siswa kedua dari kelompok 2, siswa ketiga dari kelompok 3, dan selanjutnya kelompok mereka terus berselang-seling menurut urutan tersebut. Dalam berapa cara mereka dapat berbaris untuk kembali dari waktu istirahat?
7. Berapa banyak string berbentuk $l_1l_2d_1d_2d_3l_3l_4d_4l_5l_6$ yang memenuhi ketentuan berikut?
- untuk $1 \leq i \leq 6$, l_i merupakan huruf besar dalam alfabet bahasa Inggris;
 - untuk $1 \leq i \leq 4$, d_i merupakan digit desimal;
 - l_2 bukan huruf vokal (i.e., $l_2 \notin \{A, E, I, O, U\}$); dan
 - digit d_1 , d_2 , dan d_3 semuanya berbeda (i.e., $d_1 \neq d_2 \neq d_3 \neq d_1$).
8. Dalam latihan ini, kita mempertimbangkan string yang dibuat dari huruf besar dalam alfabet bahasa Inggris dan digit desimal. Berapa banyak string panjang 10 yang dapat dibuat dalam setiap skenario berikut?
- (a) Karakter pertama dan terakhir string merupakan huruf.
 - (b) Karakter pertama merupakan huruf vokal, karakter kedua merupakan huruf konsonan, dan karakter terakhir merupakan digit.
 - (c) Huruf vokal (tidak harus berbeda) muncul pada posisi ketiga, keenam, dan kedelapan, serta tidak muncul pada posisi lain.
 - (d) Huruf vokal (tidak harus berbeda) muncul tepat pada dua posisi.
 - (e) Tepat empat karakter dalam string merupakan digit dan tidak ada digit yang muncul lebih dari sekali.
9. Sebuah basis data menggunakan string 20 karakter sebagai pengenalan rekaman. Karakter yang valid dalam string tersebut adalah huruf besar dalam alfabet bahasa Inggris dan digit desimal. (Ingatlah bahwa terdapat 26 huruf dalam alfabet bahasa Inggris dan 10 digit desimal.) Berapa banyak pengenalan rekaman valid yang mungkin jika setiap pengenalan rekaman valid harus memenuhi *semua* kriteria berikut?
- Huruf dari himpunan $\{A, E, I, O, U\}$ muncul pada *tepat* tiga posisi dalam string.
 - Tiga karakter terakhir dalam string merupakan digit desimal yang *semuanya berbeda* dan tidak muncul di tempat lain dalam string.
 - Posisi karakter yang tersisa boleh diisi dengan sembarang huruf atau digit desimal yang masih tersedia.
10. Misalkan X adalah himpunan yang terdiri atas 26 huruf kecil bahasa Inggris dan 10 digit desimal. Berapa banyak string- X panjang 15 yang

memenuhi *semua* sifat berikut secara bersamaan?

- Simbol pertama dan terakhir dalam string merupakan digit yang berbeda (dan boleh muncul di tempat lain dalam string).
 - Tepat empat simbol dalam string merupakan huruf 't'.
 - Tepat tiga karakter dalam string merupakan anggota himpunan $V = \{a, e, i, o, u\}$, dan ketiga karakter tersebut semuanya berbeda.
11. Sebuah toko donat menjual 12 jenis donat. Seorang manajer ingin membeli enam donat, masing-masing satu untuk dirinya dan lima orang pegawainya.
- (a) Misalkan ia melakukannya dengan memilih jenis donat tertentu untuk setiap orang. (Ia boleh memilih jenis donat yang sama untuk lebih dari satu orang.) Dalam berapa cara ia dapat melakukannya?
 - (b) Dalam berapa cara ia dapat memilih donat jika ia ingin memastikan bahwa setiap orang memperoleh jenis donat yang berbeda?
 - (c) Sebagai kemungkinan lain, misalkan ia ingin memilih masing-masing satu donat dari enam jenis yang *berbeda* dan meletakkannya di ruang istirahat. Dalam berapa cara ia dapat melakukannya? (Urutan donat di dalam kotak tidak diperhitungkan.)
12. Olahraga korfbal dimainkan oleh tim yang terdiri atas delapan pemain. Setiap tim beranggotakan empat pria dan empat wanita. SMA Halliday memiliki tujuh siswa pria dan 11 siswa wanita yang berminat bermain korfbal. Dalam berapa cara mereka dapat membentuk tim korfbal dari 18 siswa yang berminat tersebut?
13. Dua puluh siswa mengikuti kompetisi pemrograman. Empat siswa terbaik menerima trofi untuk juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
- (a) Berapa banyak hasil berbeda yang mungkin untuk empat peringkat teratas?
 - (b) Pada saat terakhir, para juri memutuskan untuk memberikan piagam penghargaan kepada empat peserta yang tidak menerima trofi. Dalam berapa cara penerima piagam penghargaan dapat dipilih (setelah empat peringkat teratas ditentukan)? Lalu, berapa banyak hasil keseluruhan yang mungkin (trofi beserta piagam)?
14. Sebuah kedai es krim menawarkan promosi khusus banana split, dan Xing memanfaatkannya. Ia terkesima melihat begitu banyak pilihan untuk meracik banana split-nya:
- Ia harus memilih tiga rasa es krim yang berbeda untuk ditempatkan dalam mangkuk asimetris tempat banana split disajikan. Kedai tersebut menyediakan 20 rasa es krim.
 - Setiap sendok es krim harus diberi saus yang dipilih dari enam pilihan berbeda. Xing boleh menggunakan jenis saus yang sama pada lebih dari satu sendok es krim.
 - Tersedia 10 macam taburan, dan ia harus memilih tiga di antaranya untuk ditaburkan di seluruh banana split.
- (a) Dalam berapa cara berbeda Xing dapat meracik banana split di kedai es krim ini?

- (b) Misalkan Xing tidak diwajibkan memilih tepat tiga macam taburan, tetapi diperbolehkan memilih antara nol dan tiga macam taburan. Dalam skenario ini, dalam berapa cara berbeda ia dapat meracik banana split?
15. Misalkan seorang guru ingin membagikan 25 pensil identik kepada Ahmed, Barbara, Casper, dan Dieter, dengan syarat Ahmed dan Dieter masing-masing menerima sedikitnya satu pensil, Casper menerima paling banyak lima pensil, dan Barbara menerima sedikitnya empat pensil. Dalam berapa cara pembagian semacam itu dapat dilakukan?
16. Berapa banyak solusi bernilai bilangan bulat untuk setiap persamaan dan pertidaksamaan berikut?
- (a) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 63$, semua $x_i > 0$
 - (b) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 63$, semua $x_i \geq 0$
 - (c) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 63$, semua $x_i \geq 0$
 - (d) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 63$, semua $x_i \geq 0$, $x_2 \geq 10$
 - (e) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 63$, semua $x_i \geq 0$, $x_2 \leq 9$
17. Berapa banyak solusi bilangan bulat untuk persamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 132$$

jika $x_1 > 0$ dan $x_2, x_3, x_4 \geq 0$? Bagaimana jika kita menambahkan syarat $x_4 < 17$?

18. Berapa banyak solusi bilangan bulat untuk pertidaksamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 782$$

jika $x_1, x_2 > 0$, $x_3 \geq 0$, dan $x_4, x_5 \geq 10$?

19. Seorang guru memiliki 450 butir permen identik. Ia ingin membagikannya kepada kelas yang terdiri atas 65 siswa, meskipun ia bersedia membawa pulang sebagian permen yang tersisa. (Namun, ia tidak mengharuskan adanya permen yang dibawa pulang.) Siswa yang memenangi perlombaan pada pertemuan sebelumnya akan menerima sedikitnya 10 butir permen sebagai hadiah. Di antara siswa lainnya, 34 siswa bersikeras menerima sedikitnya satu butir permen, sedangkan 30 siswa yang tersisa bersedia tidak menerima permen sama sekali.
- (a) Dalam berapa cara guru tersebut dapat membagikan permen?
 - (b) Dalam berapa cara guru tersebut dapat membagikan permen jika, selain syarat di atas, salah seorang siswanya menderita diabetes dan boleh menerima paling banyak 7 butir permen? (Siswa ini merupakan salah satu dari 34 siswa yang bersikeras menerima sedikitnya satu butir permen.)
20. Berikan argumen kombinatorial untuk membuktikan identitas

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

Petunjuk. Pikirkan proses memilih sebuah tim beserta kaptennya.

21. Misalkan m dan w adalah bilangan bulat positif. Berikan argumen kombinatorial untuk membuktikan bahwa bagi bilangan bulat $k \geq 0$,

$$\sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{w}{k-j} = \binom{m+w}{k}.$$

22. Berapa banyak lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(10, 12)$?
23. Berapa banyak lintasan kisi dari $(3, 5)$ ke $(10, 12)$?
24. Berapa banyak lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(10, 12)$ yang melalui $(3, 5)$?
25. Berapa banyak lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(17, 12)$ yang melalui $(7, 6)$ dan $(12, 9)$?
26. Berapa banyak lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke $(14, 73)$ yang *tidak* melalui $(6, 37)$?
27. Seorang perampok bank di kota kecil sedang mengendarai mobil pelariannya dari bank yang baru saja dirampok menuju tempat persembunyiannya. Bank tersebut berada di persimpangan Jalan 1st dan Adimarga 1st. Ia harus kembali ke tempat persembunyiannya di persimpangan Jalan 7th dan Adimarga 5th. Namun, salah seorang pengintainya melaporkan bahwa satu-satunya polisi di kota itu sedang berhenti di persimpangan Jalan 4th dan Adimarga 4th. Dengan menganggap bahwa perampok bank tersebut tidak ingin ditangkap dan hanya berkendara di jalan dan adimarga, dalam berapa cara ia dapat kembali dengan aman ke tempat persembunyiannya? (Jalan dan adimarga di kota kecil ini berjarak seragam dan diberi nomor secara berurutan.)
28. Soal ini berlatar di kota fiktif Mascotville, yang ditata seperti kisi. Para maskot hanya boleh berjalan di sepanjang jalan, bukan menempuh lintasan lurus “seperti tawon terbang.” Buzz, maskot Georgia Tech, ingin mengunjungi temannya Thundar, maskot North Dakota State University, yang tinggal 6 blok di sebelah timur dan 7 blok di sebelah utara sarang Buzz. Namun, Uga VIII baru saja pindah ke rumah anjing yang terletak 2 blok di sebelah timur dan 3 blok di sebelah utara sarang Buzz, dan sudah memiliki perintah hukum yang melarang Buzz mendekatnya. Ada pula sepasang harimau (induk dan anak) dari Clemson yang tinggal 1 blok di sebelah timur dan 2 blok di sebelah utara Uga VIII; keduanya dikenal suka memasang perangkap untuk Buzz. Buzz ingin pergi dari sarangnya ke kandang Thundar setiap hari tanpa bertemu Uga VIII maupun The Tiger dan The Tiger Cub. Namun, ia ingin menghindari kebosanan akibat menggunakan rute yang pernah dilaluinya. Berapa banyak hari berturut-turut paling lama Buzz dapat melakukan perjalanan untuk mengunjungi Thundar tanpa mengulangi rute (Anda boleh menganggap bahwa rute yang ditempuh Buzz hanya bergerak ke timur dan ke utara)?
29. Tentukan koefisien $x^{15}y^{120}z^{25}$ dalam $(2x + 3y^2 + z)^{100}$.
30. Tentukan koefisien $x^{12}y^{24}$ dalam $(x^3 + 2xy^2 + y + 3)^{18}$. (Berhati-hatilah karena kini x dan y masing-masing muncul dalam beberapa suku!)
31. Untuk setiap kata di bawah ini, tentukan banyaknya susunan ulang yang menggunakan semua huruf dalam kata tersebut.
- OVERNUMEROUSNESSES
 - OPHTHALMOOTORHINOLARYNGOLOGY
 - HONORIFICABILITUDINITATIBUS (kata terpanjang dalam bahasa Inggris yang huruf konsonan dan vokalnya berselang-seling se-

cara ketat¹)

- 32.** Dalam berapa cara anggota suatu himpunan dengan 27 anggota dapat diwarnai sedemikian rupa sehingga 7 anggota berwarna putih, 6 berwarna emas tua, 2 berwarna biru, 7 berwarna kuning, 5 berwarna hijau, dan 0 berwarna merah?
- 33.** Ada banyak himpunan berguna yang banyak anggotanya dihitung oleh bilangan Catalan. (Jilid kedua karya R.P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, memuat sebuah latihan terkenal—atau mungkin terkenal buruk—dengan 66 bagian yang meminta pembaca menemukan bijeksi untuk menunjukkan bahwa banyaknya berbagai struktur kombinatorial adalah $C(n)$, sedangkan laman web-nya memuat daftar tambahan dengan sedikitnya 100 bagian.) Berikan argumen bijektif untuk menunjukkan bahwa banyaknya setiap kelas objek di bawah ini dihitung oleh $C(n)$. (Ketiganya dipilih dari daftar dalam buku Stanley.)
- (a) Banyaknya cara memberi tanda kurung lengkap pada hasil kali $n+1$ faktor seolah-olah operasi “perkalian” yang digunakan tidak harus asosiatif. Sebagai contoh, terdapat satu cara untuk memberi tanda kurung pada hasil kali dua faktor $(a_1 a_2)$, terdapat dua cara untuk memberi tanda kurung pada hasil kali tiga faktor $((a_1(a_2 a_3)))$ dan $((a_1 a_2)a_3)$, serta terdapat lima cara untuk memberi tanda kurung pada hasil kali empat faktor:

$$(a_1(a_2(a_3 a_4))), (a_1((a_2 a_3)a_4)), ((a_1 a_2)(a_3 a_4)), ((a_1(a_2 a_3))a_4), (((a_1 a_2)a_3)a_4).$$

- (b) Barisan yang terdiri atas n buah 1 dan n buah -1 , dengan jumlah i suku pertamanya merupakan bilangan bulat tak negatif untuk setiap i .
- (c) Barisan bilangan bulat $1 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n$ yang memenuhi $a_i \leq i$. Sebagai contoh, untuk $n = 3$, barisan tersebut adalah

$$111 \quad 112 \quad 113 \quad 122 \quad 123.$$

Petunjuk. Untuk bagian ini 2.9.33.c, pikirkan cara menggambar lintasan kisi pada kertas bergaris kotak-kotak dan, pada dasarnya, menghitung banyaknya kotak di bawah suatu lintasan kisi dalam kolom tertentu.

¹<http://www.rinkworks.com/words/oddities.shtml>

Bab 3

Induksi

Rekursi dan induksi adalah dua konsep yang saling berpasangan dan sangat mendasar dalam matematika kombinatorial serta ilmu komputer. Dalam bab ini, kami menyajikan sejumlah contoh tentang bagaimana rumus rekursif muncul secara alami dalam masalah kombinatorial dan menjelaskan bagaimana rumus tersebut dapat digunakan untuk melakukan perhitungan. Kami juga memperkenalkan Prinsip Induksi Matematika serta menyajikan beberapa contoh penerapannya dalam membuktikan pernyataan kombinatorial. Pembahasan ini juga mencakup beberapa cuplikan kode yang memperlihatkan bagaimana fungsi didefinisikan secara rekursif dalam program komputer.

3.1 Pendahuluan

Seorang dosen memutuskan untuk memeriahkan kuliah kombinatorika berikutnya dengan memberikan hadiah undian. Ketika para mahasiswa memasuki ruang kuliah (tepat waktu, karena datang terlambat agak tidak menghargai seluruh kelas), masing-masing mengambil selebar tiket dari sebuah kotak. Pada setiap tiket tercetak sebuah bilangan bulat positif. Tidak diberikan informasi tentang rentang nomor tiket, tetapi semua nomor dijamin berbeda. Sebelum pengundian, kotak tiket dikocok kuat-kuat sehingga isinya tercampur merata, dan setiap tiket diambil tanpa melihat ke dalam kotak.

Setelah setiap mahasiswa memilih tiket, dosen itu mengumumkan bahwa hadiah uang tunai sebesar satu dolar (maklum, ini universitas) akan diberikan kepada mahasiswa yang memegang tiket bernomor paling kecil—di antara tiket yang telah diambil.

Apakah hadiah itu pasti akan diberikan? Dengan kata lain, jika diberikan sebuah himpunan bilangan bulat positif, dalam kasus ini himpunan nomor tiket yang dipilih para mahasiswa, apakah himpunan tersebut pasti memiliki elemen terkecil? Secara lebih umum, benarkah setiap himpunan bilangan bulat positif selalu memiliki elemen terkecil? Apa yang terjadi jika jumlah mahasiswa melonjak sehingga terdapat tak berhingga banyak mahasiswa di kelas dan masing-masing memegang tiket?

3.2 Bilangan Bulat Positif Terurut Baik

Kemungkinan besar, Anda menjawab pertanyaan dalam [Subbab 3.1](#) dengan “ya” penuh semangat. Sebagian alasannya mungkin karena Anda ingin berkesempatan memperoleh uang itu, tetapi alasan yang lebih nyata ialah bahwa

jawabannya terasa begitu wajar. Namun, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa persoalan ini sesungguhnya jauh lebih rumit daripada yang tampak pada awalnya. Dalam [Lampiran B](#), kita membahas pengembangan sistem bilangan yang berawal dari Postulat Peano. Walaupun bab ini tidak akan mencurahkan banyak ruang untuk topik tersebut, penting untuk mengetahui bahwa bilangan bulat positif “perlu dirakit dahulu.” Secara khusus, operasi dasar penjumlahan dan perkalian tidak tersedia begitu saja; keduanya harus didefinisikan.

Sebagai hasil sampingan dari pengembangan tersebut, kita memperoleh sifat yang sangat mendasar berikut bagi himpunan bilangan bulat positif $\mathbb{N}$:

Prinsip 3.1 Sifat Terurut Baik pada Bilangan Bulat Positif. *Setiap himpunan tak kosong yang terdiri atas bilangan bulat positif memiliki elemen terkecil.*

Konsekuensi langsung dari sifat terurut baik ialah bahwa profesor tersebut memang harus membayar satu dolar kepada seseorang—bahkan jika kelas itu memiliki tak berhingga banyak mahasiswa.

3.3 Makna Pernyataan

Pernahkah Anda mengikuti tes terstandar yang menyajikan beberapa suku pertama suatu barisan, lalu meminta Anda menentukan suku berikutnya? Berikut beberapa contoh pertanyaan. Untuk setiap kasus, cobalah menentukan jawaban yang masuk akal bagi suku berikutnya.

1. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, ...
2. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, ...
3. 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, ...
4. 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, 110, ...
5. 2, 3, 6, 11, 18, 27, 38, 51, ...

Mudah sekali! Baiklah, sekarang cobalah barisan berikut yang agak lebih menantang. Kali ini, kami akan memberikan jauh lebih banyak suku dan menantang Anda untuk menemukan suku berikutnya.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, ...

Percayalah bahwa memang ada sesuatu yang sangat konkret di balik barisan ini, dan setelah dijelaskan, Anda akan sepakat bahwa hal itu “jelas.” Namun, untuk saat ini, hal itu sama sekali belum jelas.

Ada bahaya lain yang mengintai ketika kita menjumpai rumus seperti

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Apa arti tanda titik-titik dalam pernyataan ini? Bahkan, mari kita tinjau pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Apa arti ungkapan berikut:

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 6$$

Apakah yang dimaksud adalah jumlah enam bilangan bulat positif pertama, atau jumlah 19 suku pertama dari barisan tantangan yang lebih rumit di atas? Jawaban yang seharusnya Anda berikan adalah bahwa Anda tidak tahu, dan itulah jawaban yang benar.

Intinya, tanpa satu atau dua keterangan penjelas, notasi $1 + 2 + 3 + \dots + 6$ tidak terdefinisi secara tepat. Mari kita lihat cara memperbaikinya.

Pertama, misalkan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ adalah sebuah fungsi. Tetapkan

$$\sum_{i=1}^1 f(i) = f(1)$$

dan jika $n > 1$, definisikan

$$\sum_{i=1}^n f(i) = f(n) + \sum_{i=1}^{n-1} f(i)$$

Untuk melihat bahwa kedua pernyataan ini menyiratkan bahwa ungkapan $\sum_{i=1}^n f(i)$ terdefinisi untuk semua bilangan bulat positif, terapkan sifat terurut baik pada himpunan semua bilangan bulat positif yang membuat ungkapan tersebut belum terdefinisi, lalu gunakan definisi rekursif untuk mendefinisikannya bagi elemen terkecil.

Jadi, jika ingin membahas jumlah enam bilangan bulat positif pertama, kita harus menulis:

$$\sum_{i=1}^6 i$$

Sekarang jelas bahwa yang dibahas adalah perhitungan yang menghasilkan 21.

Contoh kedua: sebelumnya, kita mendefinisikan $n!$ dengan menulis

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1$$

Sampai di sini, Anda seharusnya menyadari bahwa ada masalah. Perkalian, seperti penjumlahan, merupakan operasi biner. Lalu, apa arti titik-titik itu? Berikut cara mendefinisikannya dengan lebih tepat. Definisikan $n!$ sebagai 1 jika $n = 1$. Jika $n > 1$, tetapkan $n! = n(n-1)!$.

Definisi seperti ini disebut **definisi rekursif**. Definisi tersebut dapat dibuat dengan titik awal yang berbeda. Sebagai contoh, kita dapat menetapkan $n! = 1$ ketika $n = 0$, dan untuk $n > 0$, menetapkan $n! = n(n-1)!$.

Berikut cuplikan kode dalam SageMath. Karena SageMath berbasis Python, cuplikan ini juga dapat dijalankan sebagai kode Python.

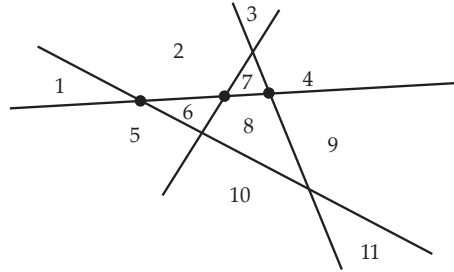
```
def sumrecursive(n):
    if n == 1:
        return 2;
    else:
        return sumrecursive(n-1) + (n*n - 2*n + 3)
sumrecursive(3)
```

11

Berapakah nilai `sumrecursive(4)`? (Untuk memastikan bahwa Anda memahami cara kerja fungsi rekursif ini, hitunglah `sumrecursive(4)` secara manual sebelum memodifikasi sel SageMath di atas.) Masuk akalkah untuk mengatakan bahwa `sumrecursive(n)` terdefinisi untuk semua bilangan bulat positif n ? Apakah Anda menyadari bahwa program ini memberikan makna yang tepat bagi ungkapan:

$$2 + 3 + 6 + 11 + 18 + 27 + 38 + 51 + \dots + (n^2 - 2n + 3)$$

Jelas bahwa $r(1) = 2$, $r(2) = 4$, $r(3) = 7$, dan $r(4) = 11$. Untuk menentukan $r(n)$ bagi semua bilangan bulat positif, cukup perhatikan bahwa $r(1) = 2$ dan, jika $n > 1$, $r(n) = n + r(n-1)$. Rumus ini diperoleh dari pengamatan berikut. Jika garis-garis itu kita beri label $L_1, L_2, \dots, L_n$, maka $n-1$ titik pada garis L_n tempat garis tersebut memotong garis-garis lain dalam keluarga itu membagi L_n menjadi n ruas, dua di antaranya tak berhingga. Setiap ruas ini berada di dalam suatu daerah yang ditentukan oleh $n-1$ garis pertama, dan ruas tersebut kini membagi daerah itu menjadi dua. Dengan demikian, terbentuk n daerah lebih banyak daripada banyaknya daerah yang ditentukan oleh $n-1$ garis. Keadaan ini diperlihatkan dalam Gambar 3.4, dengan garis yang memuat tiga titik sebagai L_4 . Garis-garis lain membaginya menjadi empat ruas. Keempat ruas tersebut kemudian membagi daerah yang lebih besar sehingga terbentuk daerah 1 dan 5, 2 dan 6, 7 dan 8, serta 4 dan 9.



Gambar 3.4 Garis dan daerah pada bidang

Dengan rumus rekursif tersebut, kita memperoleh $r(5) = 5 + 11 = 16$, $r(6) = 6 + 16 = 22$, dan $r(7) = 7 + 22 = 29$. Bahkan dengan perhitungan tangan, menghitung $r(100)$ tidak akan terlalu merepotkan. Kita dapat menyelesaikannya sebelum makan siang. ▲

Contoh 3.5 Papan kotak-kotak berukuran $2 \times n$ akan dipasang ubin persegi panjang berukuran 2×1 dan 1×2 . Carilah rumus rekursif untuk banyaknya pengubinan, yaitu $t(n)$. Jelas bahwa $t(1) = 1$ dan $t(2) = 2$. Jika $n > 2$, perhatikan persegi panjang yang menutupi petak di sudut kanan atas. Jika persegi panjang itu vertikal, bagian sebelumnya merupakan pengubinan $n-1$ kolom pertama. Jika persegi panjang itu horizontal, persegi panjang tepat di bawahnya juga horizontal, dan bagian sebelum keduanya merupakan pengubinan $n-2$ kolom pertama. Hal ini menunjukkan bahwa $t(n) = t(n-1) + t(n-2)$. Secara khusus, $t(3) = 1 + 2 = 3$, $t(4) = 2 + 3 = 5$, dan $t(5) = 3 + 5 = 8$. ▲

Sekali lagi, jika benar-benar diperlukan, kita dapat memperoleh $t(100)$ dengan perhitungan tangan, sedangkan suatu sistem aljabar komputer dapat memperoleh $t(1000)$.

Contoh 3.6 Sebut suatu string terner *baik* jika string itu tidak pernah memuat 2 yang langsung diikuti oleh 0; jika tidak demikian, sebut string itu *buruk*. Misalkan $g(n)$ adalah banyaknya string baik dengan panjang n . Jelas bahwa $g(1) = 3$ karena semua string dengan panjang 1 bersifat baik. Selain itu, $g(2) = 8$ karena satu-satunya string buruk dengan panjang 2 adalah $(2, 0)$. Sekarang, perhatikan nilai n yang lebih besar daripada 2.

Bagi himpunan string baik dengan panjang n menjadi tiga bagian menurut karakter terakhirnya. String baik yang berakhir dengan 1 dapat diawali oleh sembarang string baik dengan panjang $n-1$ sehingga terdapat $g(n-1)$ string semacam itu. Hal yang sama berlaku bagi string baik yang berakhir dengan 2. Namun, untuk string baik yang berakhir dengan 0, kita harus lebih berhati-hati. Kita dapat menempatkan sebelum 0 suatu string baik dengan panjang $n-1$,

asalkan string tersebut tidak berakhir dengan 2. Terdapat $g(n-1)$ string baik dengan panjang $n-1$, dan tepat $g(n-2)$ di antaranya berakhir dengan 2. Oleh karena itu, terdapat $g(n-1) - g(n-2)$ string baik dengan panjang n yang berakhir dengan 0. Dengan demikian, jumlah keseluruhan string baik dengan panjang n memenuhi rumus rekursif $g(n) = 3g(n-1) - g(n-2)$. Jadi, $g(3) = 3 \cdot 8 - 3 = 21$ dan $g(4) = 3 \cdot 21 - 8 = 55$. ▲

Sekali lagi, $g(100)$ dapat dihitung dengan tangan, sedangkan komputer berspesifikasi sederhana pun dapat diminta menghitung $g(5000)$.

3.5.1 Menentukan Faktor Persekutuan Terbesar

Teorema dasar berikut sesungguhnya memuat lebih banyak hal daripada yang mungkin Anda duga, meskipun sekilas hanya menyatakan fakta yang telah Anda kenal sejak kelas dua sekolah dasar.

Teorema 3.7 Teorema Pembagian. *Misalkan m dan n adalah bilangan bulat positif. Maka terdapat bilangan bulat tunggal q dan r sedemikian rupa sehingga*

$$m = q \cdot n + r \quad \text{and} \quad 0 \leq r < n.$$

*Kita menyebut q sebagai **hasil bagi** dan r sebagai **sis**.*

Bukti. Kita membuktikan pernyataan keberadaan. Bagian ketunggalan hanya memerlukan aljabar tingkat sekolah menengah. Jika teorema ini tidak berlaku, misalkan t adalah bilangan bulat positif terkecil yang memiliki bilangan bulat m dan n dengan $m+n=t$, tetapi tidak terdapat bilangan bulat q dan r yang memenuhi $m = qn + r$ dan $0 \leq r < n$.

Pertama, perhatikan bahwa $n \neq 1$ karena, jika $n = 1$, kita dapat mengambil $q = m$ dan $r = 0$. Selain itu, tidak mungkin $m = 1$ karena, jika $m = 1$, kita dapat mengambil $q = 0$ dan $r = 1$. Sekarang, pernyataan tersebut berlaku untuk pasangan $m-1, n$ sehingga terdapat bilangan bulat q dan r sedemikian rupa sehingga

$$m-1 = q \cdot n + r \quad \text{and} \quad 0 \leq r < n.$$

Karena $r < n$, kita mengetahui bahwa $r+1 \leq n$. Jika $r+1 < n$, maka

$$m = q \cdot n + (r+1) \quad \text{and} \quad 0 \leq r+1 < n.$$

Sebaliknya, jika $r+1 = n$, maka

$$m = q \cdot n + (r+1) = nq + n = (q+1)n = (q+1)n + 0.$$

Kontradiksi ini menyelesaikan bukti. ■

Ingatlah bahwa bilangan bulat n merupakan **pembagi** dari bilangan bulat m jika terdapat bilangan bulat q sedemikian rupa sehingga $m = qn$. (Kita menulis $n \mid m$ dan membacanya sebagai “ n **membagi** m ”). Bilangan bulat d merupakan **pembagi persekutuan** dari bilangan bulat m dan n jika d membagi m maupun n . **Faktor persekutuan terbesar (FPB)** dari m dan n , yang ditulis $\gcd(m, n)$, adalah pembagi terbesar di antara semua pembagi persekutuan m dan n .

Berikut adalah penerapan yang sangat anggun dari teorema dasar sebelumnya:

Teorema 3.8 Algoritma Euklides. *Misalkan m, n adalah bilangan bulat positif dengan $m > n$, dan misalkan q dan r merupakan bilangan bulat tunggal yang memenuhi*

$$m = q \cdot n + r \quad \text{and} \quad 0 \leq r < n.$$

Jika $r > 0$, maka $\gcd(m, n) = \gcd(n, r)$. Jika $r = 0$, maka n membagi m , dan $\gcd(m, n) = n$.

Bukti. Perhatikan persamaan $m = q \cdot n + r$, yang ekuivalen dengan $m - q \cdot n = r$. Jika suatu bilangan d membagi m dan n , maka d juga harus membagi r . Demikian pula, jika d membagi n dan r , maka d juga harus membagi m . ■

Berikut adalah cuplikan kode yang menghitung FPB dari m dan n ketika m dan n merupakan bilangan bulat positif dengan $m \geq n$. Kita menggunakan notasi yang lazim, $m\%n$, untuk menyatakan sisa r dalam persamaan $m = q \cdot n + r$, dengan $0 \leq r < n$.

```
def gcd(m, n):
    if m % n == 0:
        return n
    else:
        return gcd(n, m%n)
gcd(12, 5)
```

1

Anda dapat mengubah nilai 12 dan 5 pada sel SageMath di atas dalam versi HTML buku ini untuk menghitung FPB bilangan bulat lainnya. Namun, ingatlah bahwa kode tersebut mengasumsikan $m \geq n$!

Kelemahan pendekatan ini adalah penggunaan memori yang agak boros akibat pemanggilan fungsi secara rekursif. Tidaklah sulit untuk membuat kode yang menghitung FPB dari m dan n hanya dengan perulangan, i.e., tanpa pemanggilan rekursif. Dengan sedikit pekerjaan tambahan, kode semacam itu juga dapat dirancang untuk menyelesaikan masalah persamaan Diofantin berikut:

Teorema 3.9 Misalkan m , n , dan c adalah bilangan bulat positif. Maka terdapat bilangan bulat a dan b , yang tidak harus tak negatif, yang menyelesaikan persamaan Diofantin linear $am + bn = c$ jika dan hanya jika c merupakan kelipatan FPB dari m dan n .

Melalui contoh berikut, mari kita lihat cara menggunakan Algoritma Euklides untuk menuliskan $\gcd(m, n)$ dalam bentuk $am + bn$ dengan $a, b \in \mathbb{Z}$.

Contoh 3.10 Tentukan FPB d dari 3920 dan 252, lalu tentukan bilangan bulat a dan b sedemikian rupa sehingga $d = 3920a + 252b$.

Penyelesaian. Dalam menyelesaikan masalah ini, kita memperagakan Algoritma Euklides sedemikian rupa sehingga kita dapat menentukan a dan b dengan bekerja mundur. Pertama, perhatikan bahwa

$$3920 = 15 \cdot 252 + 140.$$

Sekarang, Algoritma Euklides memberi tahu kita bahwa $\gcd(3920, 252) = \gcd(252, 140)$, sehingga kita menuliskan

$$252 = 1 \cdot 140 + 112.$$

Dengan melanjutkan proses ini, kita memperoleh $140 = 1 \cdot 112 + 28$ dan $112 = 4 \cdot 28 + 0$, sehingga $d = 28$.

Untuk menentukan a dan b , kini kita menelusuri mundur persamaan-persamaan yang telah diperoleh sebelumnya, “menyelesaikannya” terhadap suku sisa, lalu melakukan substitusi. Kita mulai dengan

$$28 = 140 - 1 \cdot 112.$$

Namun, kita mengetahui bahwa $112 = 252 - 1 \cdot 140$, sehingga

$$28 = 140 - 1(252 - 1 \cdot 140) = 2 \cdot 140 - 1 \cdot 252.$$

Akhirnya, $140 = 3920 - 15 \cdot 252$, sehingga sekarang kita memperoleh

$$28 = 2(3920 - 15 \cdot 252) - 1 \cdot 252 = 2 \cdot 3920 - 31 \cdot 252.$$

Oleh karena itu, $a = 2$ dan $b = -31$. ▲

3.5.2 Pengurutan

Salah satu masalah komputasi yang paling umum dan mendasar adalah pengurutan: jika diberikan suatu barisan $a_1, a_2, \dots, a_n$ yang terdiri atas n bilangan bulat yang semuanya berbeda, susun ulang bilangan-bilangan tersebut agar berada dalam urutan menaik. Di sini, kita menjelaskan strategi rekursif sederhana untuk menyelesaikan tugas tersebut. Strategi ini dikenal sebagai **urut gabung (Merge Sort)**, dan merupakan salah satu dari beberapa algoritma pengurutan yang optimal. Mata kuliah pengantar ilmu komputer membahas topik ini secara lebih mendalam. Dalam mata kuliah kita, kita hanya memerlukan suatu strategi yang baik, danurut gabung sudah sesuai untuk keperluan kita.

Untuk menyajikan urut gabung, pertama-tama kita harus mengembangkan strategi untuk menyelesaikan suatu kasus khusus dari masalah pengurutan. Misalkan kita memiliki $s + t$ bilangan bulat yang semuanya berbeda,

$$\{u_0, u_1, \dots, u_{s-1}, v_0, v_1, \dots, v_{t-1}\}$$

yang disusun sebagai dua daftar dengan $u_0 < u_1 < \dots < u_{s-1}$ dan $v_0 < v_1 < \dots < v_{t-1}$. Bagaimana kita *menggabungkan* kedua barisan tersebut menjadi satu barisan menaik dengan panjang $s + t$? Bayangkan kedua barisan itu ditempatkan pada dua baris horizontal, yang satu tepat di bawah yang lain. Misalkan u adalah bilangan bulat terkecil dalam barisan pertama dan v adalah bilangan bulat terkecil dalam barisan kedua. Pada saat ini, berarti $u = u_0$ dan $v = v_0$, tetapi bilangan bulat akan dihapus dari kedua barisan selama proses berlangsung. Meskipun demikian, arti u dan v tetap dipertahankan. Tetapkan pula $i = 0$. Kemudian, ambil a_i sebagai nilai minimum dari u dan v , lalu hapus a_i dari barisan tempat nilai itu muncul. Setelah itu, naikan i sebesar 1 dan ulangi prosesnya. Berikut adalah cuplikan kode untuk melakukan operasi penggabungan, dengan u_p kini ditulis sebagai $u[p]$ dan v_q ditulis sebagai $v[q]$.

```
u = [1, 2, 7, 9, 11, 15]
v = [3, 5, 8, 100, 130, 275]
a = []
p = 0
q = 0
for i in range(len(u) + len(v)):
    if (p < len(u) and q < len(v)):
        a.append(min(u[p], v[q]))
        if (min(u[p], v[q]) == u[p]):
            p = p + 1
        else:
            q = q + 1
    elif (p >= len(u)):
        a.append(v[q])
        q = q + 1
    else:
```

```

    a.append(u[p])
    p = p+1
a

```

[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 100, 130, 275]

Setelah memiliki strategi penggabungan yang baik, kita dapat dengan mudah mengembangkan strategi rekursif untuk mengurutkan. Jika diberikan suatu barisan $a_1, a_2, \dots, a_n$ yang terdiri atas n bilangan bulat yang semuanya berbeda, tetapkan $s = \lceil n/2 \rceil$ dan $t = \lfloor n/2 \rfloor$. Kemudian, misalkan $u_i = a_i$ untuk $i = 1, 2, \dots, s$ dan $v_j = a_{s+j}$ untuk $j = 1, 2, \dots, t$. Urutkan kedua subbarisan tersebut, lalu gabungkan keduanya. Sebagai contoh konkret, jika diberikan barisan (2, 8, 5, 9, 3, 7, 4, 1, 6), kita membaginya menjadi (2, 8, 5, 9, 3) dan (7, 4, 1, 6). Kedua subbarisan ini diurutkan (melalui pemanggilan rekursif) menjadi (2, 3, 5, 8, 9) dan (1, 4, 6, 7), lalu kedua barisan tersebut digabungkan.

Untuk waktu eksekusi, misalkan $S(n)$ adalah banyaknya operasi yang diperlukan untuk mengurutkan barisan yang terdiri atas n bilangan bulat berbeda. Maka $S(2n) \leq 2S(n) + 2n$ karena jelas diperlukan $2n$ langkah untuk menggabungkan dua barisan terurut yang masing-masing panjangnya n . Hal ini menghasilkan batas $S(n) < Cn \log n$ untuk suatu konstanta positif C . Dalam mata kuliah ilmu komputer, Anda akan mempelajari (di sini hal tersebut menjadi latihan) bahwa batas ini optimal.

3.6 Induksi Matematika

Sekarang kita beralih ke induksi, pasangan rekursi yang sama kuatnya.

Misalkan n bilangan bulat positif. Perhatikan pernyataan-pernyataan matematika berikut, yang masing-masing melibatkan n :

1. $2n + 7 = 13$.
2. $3n - 5 = 9$.
3. $n^2 - 5n + 9 = 3$.
4. $8n - 3 < 48$.
5. $8n - 3 > 0$.
6. $(n + 3)(n + 2) = n^2 + 5n + 6$.
7. $n^2 - 6n + 13 \geq 0$.

Pernyataan semacam itu disebut **pernyataan terbuka**. Pernyataan terbuka dapat dipandang sebagai **kondisi**, i.e., pernyataan yang berlaku untuk nilai-nilai n tertentu. Pernyataan 1 hanya berlaku ketika $n = 3$. Pernyataan 2 tidak pernah berlaku, i.e., pernyataan itu tidak memiliki solusi dalam bilangan bulat positif. Pernyataan 3 memiliki tepat dua solusi, sedangkan Pernyataan 4 memiliki enam solusi. Sebaliknya, Pernyataan 5, 6, dan 7 berlaku untuk semua bilangan bulat positif.

Pada tahap ini, Anda mungkin menggaruk kepala sambil menganggap pembahasan ini terlalu sederhana. Namun, mari kita perhatikan beberapa pernyataan yang sedikit lebih rumit.

1. Jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah $n(n + 1)/2$.
2. Jumlah n bilangan bulat positif ganjil pertama adalah n^2 .

3. $n^n \geq n! + 4,000,000,000n2^n$ ketika $n \geq 14$.

Bagaimana kita dapat membuktikan kebenaran pernyataan-pernyataan semacam itu, tentu dengan syarat bahwa pernyataannya memang benar? Titik awal untuk menjawabnya adalah prinsip berikut:

Prinsip 3.11 Prinsip Induksi Matematika. *Misalkan S_n suatu pernyataan terbuka yang melibatkan bilangan bulat positif n . Jika S_1 benar dan, untuk setiap bilangan bulat positif k , asumsi bahwa pernyataan S_k benar mengakibatkan pernyataan S_{k+1} benar, maka S_n benar untuk setiap bilangan bulat positif n .*

Dengan sedikit pemikiran, Anda akan melihat bahwa [Prinsip Induksi Matematika](#) ekuivalen secara logis dengan [Sifat Terurut Baik pada Bilangan Bulat Positif](#). Jika belum melakukannya, sekarang mungkin waktu yang tepat untuk meninjau materi latar belakang dalam [Lampiran B](#).

3.7 Definisi Induktif

Meskipun pada dasarnya merupakan masalah selera, definisi rekursif juga dapat dirumuskan kembali dalam kerangka induktif. Sebagai contoh pertama, tetapkan $1! = 1$ dan, setiap kali $k!$ telah didefinisikan, tetapkan $(k+1)! = (k+1)k!$.

Sebagai contoh kedua, tetapkan

$$\sum_{i=1}^1 f(i) = f(1) \quad \text{and} \quad \sum_{i=1}^{k+1} f(i) = \sum_{i=1}^k f(i) + f(k+1)$$

Dalam contoh kedua ini, kita sudah menggunakan bentuk singkat karena beberapa frasa dalam bahasa alami telah dihilangkan. Namun, maknanya seharusnya jelas.

Sekarang, mari mundur sejenak dan berikan sebuah contoh yang sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan sistem bilangan. Misalkan Anda mengetahui segala hal tentang *penjumlahan* bilangan bulat positif, tetapi belum pernah mendengar apa pun mengenai *perkalian*. Berikut cara operasi ini dapat didefinisikan.

Ambil m sebagai bilangan bulat positif. Lalu, tetapkan

$$m \cdot 1 = m \quad \text{and} \quad m \cdot (k+1) = m \cdot k + m$$

Anda dapat melihat bahwa aturan ini *mendefinisikan* perkalian, tetapi tidak menetapkan sifat-sifat yang sudah dikenal, seperti sifat komutatif dan asosiatif. Lihat beberapa rinciannya dalam [Lampiran B](#).

3.8 Pembuktian dengan Induksi

Pembahasan tentang rekursi dan induksi belum lengkap tanpa beberapa contoh wajib mengenai pembuktian dengan induksi. Kita mulai dengan contoh “Hello World”.

Proposisi 3.12 *Untuk setiap bilangan bulat positif n , jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah $n(n+1)/2$, i.e.,*

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dalam versi pertama bukti [Proposisi 3.12](#), kita secara jelas mengidentifikasi pernyataan terbuka S_n dan menguraikan bukti dengan cermat menggunakan S_n . Seiring bertambahnya pengalaman Anda dalam menulis bukti dengan induksi, penguraian sejelas ini akan semakin tidak diperlukan, seperti yang akan Anda lihat dalam versi kedua bukti tersebut.

Bukti. Misalkan n adalah bilangan bulat positif, dan misalkan S_n adalah pernyataan terbuka

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dengan induksi, kita akan membuktikan bahwa S_n benar untuk semua bilangan bulat positif. Pada kasus dasar, kita harus membuktikan bahwa S_1 benar. Ketika $n = 1$, ruas kiri S_n hanyalah 1, sedangkan ruas kanannya bernilai $1(1+1)/2 = 1$. Oleh karena itu, S_1 benar.

Selanjutnya, kita mengasumsikan bahwa untuk suatu bilangan bulat positif k , S_k benar. Artinya, kita mengasumsikan

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Sekarang kita hendak membuktikan bahwa S_{k+1} benar, dimulai dengan meninjau ruas kiri S_{k+1} . Perhatikan bahwa

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^k i \right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1),$$

karena hipotesis induksi bahwa S_k benar memberi kita rumus yang lebih sederhana untuk penjumlahan tersebut. Dengan melanjutkan sedikit perhitungan aljabar, kita memperoleh

$$\frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k^2 + 3k + 2}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Oleh karena itu, S_{k+1} benar. Karena kita telah menunjukkan bahwa S_1 benar dan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif k , jika S_k benar, maka S_{k+1} benar, kita menyimpulkan bahwa S_n benar untuk semua bilangan bulat positif n berdasarkan [Prinsip Induksi Matematika](#). ■

Sebelum melihat versi bukti yang lebih ringkas, mari kita bahas sejenak langkah-langkah utama dalam setiap bukti dengan induksi. Langkah pertama adalah **kasus dasar**, yaitu menunjukkan bahwa pernyataan terbuka S_1 benar. (Perlu dicatat bahwa tidak ada yang istimewa pada 1 di sini. Jika kita hanya ingin membuktikan bahwa S_n benar untuk semua bilangan bulat $n \geq 5$, maka membuktikan bahwa S_5 benar merupakan kasus dasar.) Ketika membuktikan kasus dasar, jika S_n berupa persamaan, kita tidak cukup hanya menuliskan S_1 lalu beralih ke langkah berikutnya. Kita perlu *membuktikan* bahwa S_1 benar. Perhatikan bahwa dalam bukti di atas, kita membahas ruas kiri S_1 dan ruas kanan S_1 , lalu menyimpulkan bahwa keduanya sama.

Setelah kasus dasar, terdapat **langkah induksi**. Pada langkah ini, kita mengasumsikan bahwa S_k benar untuk *suatu* bilangan bulat positif k dan membuktikan bahwa S_{k+1} benar. Dalam proses ini, S_k disebut **hipotesis induksi**. Pada langkah induksi, kesalahan yang paling sering dilakukan mahasiswa adalah memulai dengan keseluruhan S_{k+1} lalu memanipulasinya hingga memperoleh pernyataan yang benar. Cara ini berbahaya karena kita dapat memulai dengan sesuatu yang salah dan, melalui langkah-langkah aljabar

yang sah, memperoleh pernyataan yang benar. Pilihan terbaik adalah bekerja seperti pada kasus dasar: jika S_{k+1} berupa persamaan atau pertidaksamaan, olah salah satu ruas hingga menemukan tempat untuk menerapkan hipotesis induksi, kemudian lanjutkan hingga memperoleh ruas lainnya. Jika perhitungan aljabarnya menjadi rumit, Anda juga dapat mengolah ruas kiri S_{k+1} dan, secara terpisah, ruas kanan S_{k+1} . Jika Anda berhasil mengubah kedua ruas menjadi bentuk yang sama, berarti Anda telah menunjukkan bahwa keduanya sama dan S_{k+1} benar.

Sekarang mari kita lihat bukti [Proposisi 3.12](#) yang lebih ringkas. Mulai saat ini, kita akan menggunakan gaya ini ketika menyajikan bukti dengan induksi. Ketika Anda baru mulai mempelajari bukti induksi, mungkin akan lebih membantu jika langkah-langkahnya ditulis lebih terperinci seperti dalam bukti pertama di atas.

Bukti. Pertama, kita membuktikan pernyataan tersebut ketika $n = 1$. Untuk nilai n ini, ruas kiri hanyalah 1, sedangkan ruas kanan bernilai $1(1+1)/2 = 1$.

Sekarang asumsikan bahwa untuk suatu bilangan bulat positif k , rumus tersebut berlaku ketika $n = k$, i.e., asumsikan bahwa

$$\sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^k i \right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k^2 + 3k + 2}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Jadi, rumus tersebut juga berlaku ketika $n = k + 1$. Berdasarkan [Prinsip Induksi Matematika](#), rumus tersebut berlaku untuk semua bilangan bulat positif n . ■

Argumen-argumen sebelumnya 100% benar... tetapi sebagian matematikawan kombinatorial mungkin berpendapat bahwa argumen tersebut justru menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka jauh lebih menyukai bukti kombinatorial, seperti yang diberikan dalam [Subbab 2.4](#). Menurut kami, Anda sebaiknya memilih bukti kombinatorial—jika dapat menemukannya. Namun, jika diperlukan, Anda harus mampu memberikan bukti formal dengan induksi matematika.

Berikut contoh kedua, yang juga sangat klasik. Ingat kembali bahwa kita telah memberikan bukti kombinatorial pada bab sebelumnya. Saat membaca bukti ini, pastikan Anda dapat mengidentifikasi pernyataan terbuka S_n , kasus dasar, dan langkah induksi.

Proposisi 3.13 *Untuk setiap bilangan bulat positif n , jumlah n bilangan bulat positif ganjil pertama adalah n^2 , i.e.,*

$$\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2.$$

Bukti. Kita akan membuktikannya dengan induksi. Pertama, perhatikan bahwa rumus tersebut berlaku ketika $n = 1$. Sekarang, misalkan k adalah bilangan bulat positif dan rumus tersebut berlaku ketika $n = k$, i.e., asumsikan

$$\sum_{i=1}^k (2i-1) = k^2.$$

Maka

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i-1) = \left(\sum_{i=1}^k (2i-1) \right) + 2k+1 = k^2 + (2k+1) = (k+1)^2.$$

Oleh karena itu, proposisi tersebut terbukti berdasarkan [Prinsip Induksi Matematika](#). ■

Berikut versi yang lebih umum dari hasil pertama dalam bagian ini. Sekali lagi, perlu diingat bahwa kita telah memberikan bukti kombinatorial dalam [Subbab 2.4](#).

Proposisi 3.14 *Misalkan n dan k adalah bilangan bulat tak negatif dengan $n \geq k$. Maka*

$$\sum_{i=k}^n \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Bukti. Tetapkan k sebagai bilangan bulat tak negatif. Selanjutnya, kita membuktikan rumus tersebut dengan induksi terhadap n . Jika $n = k$, perhatikan bahwa ruas kiri hanyalah $\binom{k}{k} = 1$, sedangkan ruas kanan adalah $\binom{k+1}{k+1}$, yang juga bernilai 1. Sekarang, asumsikan bahwa m adalah bilangan bulat tak negatif dengan $m \geq k$, dan rumus tersebut berlaku ketika $n = m$, i.e., asumsikan bahwa

$$\sum_{i=k}^m \binom{i}{k} = \binom{m+1}{k+1}.$$

Maka

$$\begin{aligned} \sum_{i=k}^{m+1} \binom{i}{k} &= \sum_{i=k}^m \binom{i}{k} + \binom{m+1}{k} \\ &= \binom{m+1}{k+1} + \binom{m+1}{k} \\ &= \binom{m+2}{k+1}. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, proposisi tersebut terbukti berdasarkan [Prinsip Induksi Matematika](#). ■

3.9 Induksi Kuat

Ada kalanya [Prinsip Induksi Matematika](#), setidaknya dalam bentuk yang telah kita pelajari sejauh ini, tampak belum memadai. Berikut sebuah contoh konkret. Profesor meminta Bob mempelajari fungsi $f(n)$ yang didefinisikan secara rekursif oleh $f(n) = 2f(n-1) - f(n-2)$ dengan $f(1) = 3$ dan $f(2) = 5$. Secara khusus, profesor meminta Bob menghitung $f(10^{10})$, yang tampaknya merupakan tugas berat. Sambil minum kopi, Bob mencoret-coret serbet dan memperoleh $f(3) = 7$ serta $f(4) = 9$. Hanya berdasarkan perhitungan tersebut, ia menduga bahwa mungkin saja $f(n) = 2n+1$ untuk setiap $n \geq 1$. Jika dugaan ini benar, ia cukup melaporkan bahwa $f(10^{10}) = 2 \cdot 10^{10} + 1 = 20000000001$.

Bob mulai memahami pembuktian dengan induksi, sehingga ia mencoba membuktikan dengan induksi bahwa $f(n) = 2n+1$ untuk setiap $n \geq 1$. Untuk kasus dasar, ia mencatat bahwa $f(1) = 3 = 2 \cdot 1 + 1$, sehingga sejauh ini semuanya beres. Untuk langkah induksi, ia mengasumsikan sebagai hipotesis induksi bahwa $f(k) = 2k+1$ untuk suatu $k \geq 1$, lalu mencoba membuktikan

bahwa $f(k+1) = 2(k+1) + 1$. Jika langkah ini dapat diselesaikan, pembuktian dengan induksi tersebut pun selesai.

Namun, pada titik ini Bob tampaknya menemui jalan buntu karena

$$f(k+1) = 2f(k) - f(k-1) = 2(2k+1) - f(k-1),$$

dengan menggunakan hipotesis induksi untuk mengganti $f(k)$ dengan $2k+1$. Namun, ia benar-benar bingung harus berbuat apa dengan $f(k-1)$. Jika ia mengetahui bahwa $f(k-1) = 2(k-1) + 1$, ruas kanan akan menghasilkan $2(2k+1) - (2k-1) = 2k+3 = 2(k+1) + 1$, tepat seperti yang diinginkannya. Bob selalu mengikuti aturan dan harus mengakui bahwa ia tidak mengetahui bahwa $f(k-1) = 2(k-1) + 1$. Ia hanya mengetahui bahwa $f(k) = 2k+1$.

Bob hampir menyerah dan meminta komputernya mulai melakukan perhitungan secara rekursif ketika Carlos datang dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Carlos segera melihat bahwa pendekatan yang digunakan Bob untuk membuktikan $f(n) = 2n+1$ dengan induksi tidak akan berhasil—tetapi setelah berpikir sejenak, Carlos mengatakan bahwa ada bentuk pembuktian induktif yang lebih kuat dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan sabar, Carlos menjelaskan kepada Bob sebuah proposisi yang disebut **Prinsip Induksi Kuat**. Untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan terbuka S_n benar untuk setiap $n \geq 1$, cukuplah:

- a Menunjukkan bahwa S_1 benar; dan
- b Menunjukkan bahwa S_{k+1} benar setiap kali S_m benar untuk semua bilangan bulat m dengan $1 \leq m \leq k$.

Keabsahan proposisi ini mengikuti dari prinsip induksi matematika biasa; kedua prinsip itu ekuivalen, meskipun bentuk di atas menggunakan hipotesis yang *lebih kuat*. Hal yang baru di sini ialah bahwa untuk membuktikan suatu pernyataan, terkadang menguntungkan bagi Anda untuk membuktikan sesuatu yang bahkan lebih kuat. Para matematikawan kombinatorika menyebutnya fenomena “bootstrap”.

Berbekal pengamatan ini, Bob melihat dengan jelas bahwa prinsip induksi kuat cukup untuk membuktikan bahwa $f(n) = 2n+1$ untuk setiap $n \geq 1$. Jadi, ia dapat mematikan komputernya dan menikmati kopinya.

3.10 Diskusi

Kelompok itu sedang memperdebatkan nilai bukti kombinatorial dibandingkan dengan bukti formal melalui induksi. Xing mengatakan bahwa ia sebenarnya lebih suka melakukan pembuktian dengan induksi karena, menurut suatu pandangan, bukti kombinatorial bukanlah bukti yang sesungguhnya. Dave bergumam, “Bukti kombinatorial selalu dapat dibuat ketat.” Mereka berdebat cukup lama hingga Alice berkata, “Tetapi profesor tidak pernah menjelaskan barisan aneh

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, . . . ,

itu, bukan?”

Dave sedang bersemangat. Ia bertanya, “Siapa yang punya uang receh untuk menukar satu dolar?” Namun, tak seorang pun memahami mengapa ia mengalihkan perdebatan tentang pembuktian, padahal semua orang sudah membayar kopinya. Alice langsung menegur, “Dave, kadang-kadang aku sungguh tidak mengerti mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu.” Dave

tersenyum (mungkin lebih tepat menyeringai), “Ini tentang membentuk uang kembalian. Suku-suku dalam barisan ini adalah banyaknya koin paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk setiap nilai uang kembalian.” Bob berkata, “Aku tidak paham.” Dave melanjutkan, “Suku a_n adalah banyaknya koin Amerika Serikat paling sedikit yang diperlukan agar jumlahnya tepat n sen.” Kini semua orang mengeluh, kecuali Carlos, yang merasa bahwa setidaknya kali ini Dave benar-benar cerdik.

“Baiklah”, kata Bob, “itu menjelaskan barisan aneh tadi, tetapi aku masih tidak melihat perbedaan antara induksi dan rekursi.” Dave tidak dapat menahan diri, “Memang tidak ada yang bisa.” Xing berpendapat lain dan berkata, “Dalam banyak bahasa pemrograman, kita berusaha menghindari rekursi dan lebih memilih menggunakan perulangan. Jika tidak, kita akhirnya membebani tumpukan secara berlebihan. Sebagai satu contoh saja, kita dapat menghitung faktor persekutuan terbesar d dari m dan n , sekaligus menentukan a dan b sehingga $d = am + bn$, dengan menggunakan perulangan—dan hanya sedikit ruang penyimpanan. Pendekatan rekursif yang dibahas sebelumnya, dengan penelusuran balik yang tak terhindarkan pada bagian akhir, sebenarnya tidak diperlukan.” Yolanda terkesan oleh luasnya pengalaman dan pengetahuan pemrograman Xing, tetapi Alice tidak terlalu terkesan.

Zori mulai kehilangan kesabaran dan hari itu suasana hatinya sangat buruk. “Aku tidak melihat manfaat apa pun dari semua ini. Siapa yang akan membayarku untuk mencari faktor persekutuan terbesar?” Dave menjawab, “Tidak ada.” Alice berkata, “Tetapi mungkin ada beberapa prinsip di sini yang memiliki penerapan praktis.” Carlos ikut berbicara, “Menurutku, prinsip-prinsip dasar untuk menetapkan bahwa suatu program komputer melakukan apa yang kita kehendaki sangat berkaitan dengan induksi dan rekursi.” Bob berkata, “Aku tidak mengerti. Ketika menulis program, aku hanya memperhatikan detail dan, setelah beberapa koreksi saja, programku selalu berhasil.” Alice menimpali dengan tajam, “Mungkin itu karena kamu tidak pernah membuat sesuatu yang rumit.” Carlos berbicara lebih lembut, “Proyek perangkat lunak besar bisa memiliki ratusan ribu baris kode, dan bagian-bagian produk akhir dapat ditulis oleh kelompok pemrogram yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Menetapkan kebenaran suatu program bisa menjadi tugas yang sangat sulit.” Telinga Zori langsung tegak karena ia merasa bagian terakhir percakapan itu mungkin menunjukkan cara untuk memperoleh penghasilan.

3.11 Latihan

1. Sebuah basis data menggunakan pengenalan rekaman berupa string alfanumerik, dengan 10 digit desimal dan 26 huruf kapital sebagai simbol yang valid. Kriteria yang mendefinisikan pengenalan rekaman valid bersifat rekursif. Pengenalan rekaman valid sepanjang $n \geq 2$ dapat dibentuk dengan cara berikut:
 - diawali huruf kapital apa pun selain D , lalu diikuti pengenalan rekaman valid sepanjang $n - 1$;
 - diawali $1C$, $2K$, atau $7J$, lalu diikuti pengenalan rekaman valid sepanjang $n - 2$; atau
 - diawali D , lalu diikuti string yang terdiri atas $n - 1$ digit desimal.

Misalkan $r(n)$ menyatakan banyaknya pengenalan rekaman valid sepanjang n . Kita tetapkan $r(0) = 1$ dan perhatikan bahwa $r(1) = 26$. Tentukan

rekursi untuk $r(n)$ ketika $n \geq 2$, lalu gunakan rekursi tersebut untuk menghitung $r(5)$.

2. Perhatikan papan kotak-kotak berukuran $1 \times n$. Petak-petaknya akan diwarnai putih dan emas, tetapi tidak boleh ada dua petak berurutan yang keduanya berwarna putih. Misalkan $p(n)$ menyatakan banyaknya cara mewarnai papan tersebut dengan memenuhi aturan ini. Tentukan rumus rekursif untuk $p(n)$ yang berlaku bagi $n \geq 3$.
3. Berikan rekursi untuk banyaknya string terner $g(n)$ sepanjang n yang tidak memuat 102 sebagai blok berurutan.
4. Papan kotak-kotak berukuran $2 \times n$ akan dipasang dua jenis ubin. Jenis pertama adalah ubin persegi berukuran 1×1 . Jenis kedua disebut ubin- L dan dibentuk dengan membuang petak 1×1 di kanan atas dari ubin berukuran 2×2 . Ubin- L dapat digunakan dalam keempat orientasi hasil rotasinya. (Artinya, “petak yang hilang” dapat berada di salah satu dari empat posisi.) Misalkan $t(n)$ menyatakan banyaknya cara memasang ubin pada papan $2 \times n$ menggunakan ubin 1×1 dan ubin- L . Tentukan rumus rekursif untuk $t(n)$, lalu gunakan rumus tersebut untuk menentukan $t(7)$.
5. Misalkan S adalah himpunan string atas alfabet $\{0, 1, 2, 3\}$ yang tidak memuat 12 maupun 20 sebagai blok berurutan. Berikan rekursi untuk banyaknya string $h(n)$ dalam S yang panjangnya n .
Petunjuk. Periksa rekursi Anda dengan menghitung $h(1)$, $h(2)$, $h(3)$, dan $h(4)$ secara manual.
6. Tentukan $d = \gcd(5544, 910)$ beserta bilangan bulat a dan b sedemikian sehingga $5544a + 910b = d$.
7. Tentukan $\gcd(827, 249)$ beserta bilangan bulat a dan b sedemikian sehingga $827a + 249b = 6$.
8. Misalkan a , b , m , dan n adalah bilangan bulat dan andaikan $am + bn = 36$. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai $\gcd(m, n)$?
9. (Soal menantang) Untuk setiap rumus, berikan pembuktian menggunakan Prinsip Induksi Matematika sekaligus pembuktian kombinatorial. Salah satu dari kedua pembuktian tersebut akan lebih mudah, sedangkan yang lain akan lebih menantang.

$$(a) \quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(b) \quad \binom{n}{0}2^0 + \binom{n}{1}2^1 + \binom{n}{2}2^2 + \cdots + \binom{n}{n}2^n = 3^n$$

10. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat $n \geq 4$, berlaku $2^n < n!$.
11. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n ,

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1.$$

12. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n , $7^n - 4^n$ habis dibagi 3.
13. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n , $9^n - 5^n$ habis dibagi 4.
14. Ternyata, jika a dan b adalah bilangan bulat positif dengan $a > b + 1$, terdapat bilangan bulat positif $M > 1$ sedemikian sehingga $a^n - b^n$ habis dibagi M untuk setiap bilangan bulat positif n . Tentukan M dalam suku a dan b , lalu buktikan bahwa bilangan tersebut merupakan pembagi $a^n - b^n$.

untuk setiap bilangan bulat positif n .

15. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa bagi setiap bilangan bulat $n \geq 1$,

$$n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3$$

habis dibagi 9.

16. Berikan pembuktian induktif untuk Teorema Binomial ([Teorema 2.30](#)). Menurut Anda, bagaimana perbandingannya dengan argumen kombinatorial yang diberikan dalam [Bab 2](#)?
17. Perhatikan rekursi $f(n) = 2f(n-1) - f(n-2) + 6$ untuk $n \geq 2$, dengan $f(0) = 2$ dan $f(1) = 4$. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa $f(n) = 3n^2 - n + 2$ bagi setiap bilangan bulat $n \geq 0$.
18. Perhatikan rekursi $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ untuk $n \geq 3$, dengan $f(1) = f(2) = 1$. Buktikan bahwa $f(n)$ habis dibagi 3 jika dan hanya jika n habis dibagi 4.
19. Andaikan $x \in \mathbb{R}$ dan $x > -1$. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat $n \geq 0$, berlaku $(1+x)^n \geq 1+nx$.
20. Buktikan bahwa terdapat konstanta positif c sedemikian sehingga setiap algoritma pengurutan berbasis perbandingan untuk barisan yang terdiri atas n bilangan bulat positif, dalam kasus terburuk, memerlukan setidaknya $cn \log n$ operasi perbandingan.

Petunjuk. Petunjuk: Terdapat $n!$ permutasi dari suatu himpunan yang terdiri atas n bilangan bulat berbeda. Setiap operasi perbandingan memiliki dua kemungkinan hasil, sehingga pada setidaknya satu cabang, pecahan kemungkinan yang tersisa paling sedikit $1/2$. Jadi, jika terdapat t operasi perbandingan, maka $2^t \geq n!$. Sekarang, carilah pendekatan Stirling untuk $n!$, lalu lanjutkan dari sana.

Bab 4

Dasar-Dasar Kombinatorika

Dave tidak suka melakukan hal yang sama dua kali. Ia menganggap dirinya berjiwa bebas dan tidak pernah ingin terjebak dalam rutinitas. Menurut Alice, cara menjalani hidup seperti ini mengharuskan seseorang memiliki sangat banyak pilihan, sebab jika ada sesuatu yang harus dilakukan berulang kali, seperti bangun pagi dan berpakaian, orang mungkin tidak dapat menghindari pengulangan mekanis, betapapun menjemukan dan membosankannya hal itu.

4.1 Prinsip Sarang Merpati

Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ dikatakan 1–1 (dibaca **satu-ke-satu**) apabila $f(x) \neq f(x')$ untuk setiap $x, x' \in X$ dengan $x \neq x'$. Fungsi 1–1 juga disebut suatu **injeksi**, atau kita mengatakan bahwa f bersifat **injektif**. Apabila $f : X \rightarrow Y$ bersifat 1–1, kita perhatikan bahwa $|X| \leq |Y|$. Sebaliknya, kita mempunyai pernyataan jelas berikut, yang dikenal luas sebagai prinsip “Sarang Merpati”.

Proposisi 4.1 Prinsip Sarang Merpati. *Jika $f : X \rightarrow Y$ adalah suatu fungsi dan $|X| > |Y|$, maka terdapat sebuah unsur $y \in Y$ dan unsur-unsur berbeda $x, x' \in X$ sedemikian sehingga $f(x) = f(x') = y$.*

Dalam bahasa yang lebih santai, jika Anda harus memasukkan $n+1$ merpati ke dalam n sarang, maka setidaknya dua merpati harus dimasukkan ke sarang yang sama.

Berikut adalah hasil klasik yang pembuktiannya segera diperoleh dari [Prinsip Sarang Merpati](#).

Teorema 4.2 Teorema Erdős–Szekeres. *Jika m dan n adalah bilangan bulat tak negatif, maka setiap barisan yang terdiri atas $mn + 1$ bilangan real berbeda memiliki subbarisan menaik dengan $m + 1$ suku atau subbarisan menurun dengan $n + 1$ suku.*

Bukti. Misalkan $\sigma = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_{mn+1})$ adalah barisan yang terdiri atas $mn + 1$ bilangan real berbeda. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, mn + 1$, misalkan a_i adalah banyaknya suku maksimum dalam suatu subbarisan menaik dari σ yang suku pertamanya adalah x_i . Misalkan pula b_i adalah banyaknya suku maksimum dalam suatu subbarisan menurun dari σ yang suku terakhirnya adalah x_i . Jika terdapat suatu i dengan $a_i \geq m + 1$, maka σ memiliki subbarisan menaik yang terdiri atas $m + 1$ suku. Demikian pula, jika untuk suatu i berlaku $b_i \geq n + 1$, maka kita menyimpulkan bahwa σ memiliki subbarisan menurun yang terdiri atas $n + 1$ suku.

Tinggal kita pertimbangkan kasus ketika $a_i \leq m$ dan $b_i \leq n$ untuk setiap

$i = 1, 2, \dots, mn + 1$. Karena terdapat mn pasangan terurut berbentuk (a, b) dengan $1 \leq a \leq m$ dan $1 \leq b \leq n$, berdasarkan prinsip Sarang Merpati kita menyimpulkan bahwa pasti terdapat bilangan bulat i_1 dan i_2 dengan $1 \leq i_1 < i_2 \leq mn + 1$ sedemikian sehingga $(a_{i_1}, b_{i_1}) = (a_{i_2}, b_{i_2})$. Karena x_{i_1} dan x_{i_2} berbeda, berlaku $x_{i_1} < x_{i_2}$ atau $x_{i_1} > x_{i_2}$. Dalam kasus pertama, setiap subbarisan menaik yang suku pertamanya adalah x_{i_2} dapat diperpanjang dengan menempatkan x_{i_1} di awal. Hal ini menunjukkan bahwa $a_{i_1} > a_{i_2}$. Dalam kasus kedua, setiap subbarisan menurun yang suku terakhirnya adalah x_{i_1} dapat diperpanjang dengan menambahkan x_{i_2} di bagian paling akhir. Hal ini menunjukkan bahwa $b_{i_2} > b_{i_1}$. ■

Dalam Bab 11, kita akan mempelajari beberapa perumuman kuat dari Prinsip Sarang Merpati. Semua hasil ini mencerminkan gagasan umum bahwa ketidakteraturan mutlak tidak mungkin terjadi.

4.2 Pengantar Teori Kompleksitas

Diskusi 4.3 Bob mengatakan bahwa ia mulai benar-benar menyukai matematika kombinatorik. Sifat konkret bidang ini terasa menarik. Namun, ia belum yakin bahwa dirinya memahami aspek algoritmiknya. Kadang-kadang ia dapat melihat bagaimana jawaban suatu soal bisa benar-benar dihitung—asalkan ia memiliki akses ke komputer yang sangat bertenaga. Pada kesempatan lain, pendekatan komputasional tampak tidak terjangkau, bahkan jika komputer terbaik dan tercepat di dunia tersedia. Carlos mengatakan bahwa keadaannya bisa jauh lebih buruk. Ada soal-soal yang mudah dirumuskan, tetapi tak seorang pun tahu cara menanganinya sekalipun seluruh daya komputasi dunia digunakan secara bersama-sama. Belum tampak pula sesuatu yang akan mengubah keadaan itu. Bahkan, membangun komputer yang lebih cepat hanya menggeser batas mengenai apa yang dapat dihitung. Tetap akan ada soal-soal yang mudah dipahami tetapi belum terpecahkan.

4.2.1 Tiga Pertanyaan

Kita akan membahas tiga soal dengan titik awal yang sama. Anda diberi¹ sebuah himpunan S yang terdiri atas 10,000 bilangan bulat positif berbeda, masing-masing paling besar 100,000, lalu diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apakah 83,172 merupakan salah satu bilangan bulat dalam himpunan S ?
2. Adakah tiga bilangan bulat dalam S yang jumlahnya 143,297?
3. Dapatkah himpunan S dipartisi sebagai $S = A \cup B$ dengan $A \cap B = \emptyset$, sedemikian sehingga $\sum_{a \in A} a = \sum_{b \in B} b$?

Soal pertama dari ketiga soal tersebut terdengar mudah, dan memang demikian. Anda cukup memeriksa bilangan-bilangan dalam himpunan itu satu per satu untuk mengetahui apakah salah satunya adalah 83,172. Anda dapat berhenti begitu menemukan bilangan ini dan melaporkan bahwa jawabannya ya. Jika jawaban yang Anda berikan adalah tidak, Anda harus sudah membaca setiap bilangan dalam daftar. Dalam kedua keadaan itu, Anda berhenti

¹Rincian mengenai cara himpunan itu diberikan tidak penting bagi pembahasan ini. Sebagai contoh, datanya dapat diberikan sebagai berkas teks dengan satu bilangan pada setiap baris.

dengan jawaban yang benar setelah melakukan paling banyak 10,000 pengujian, dan netbook yang paling sederhana sekalipun dapat melakukannya dalam sekejap. Bahkan jika daftar itu diperbesar menjadi 1,000,000 bilangan bulat yang semuanya paling besar satu miliar, Anda masih dapat menyelesaikannya dengan mudah. Secara lebih umum, jika Anda diberi sebuah himpunan S yang terdiri atas n bilangan dan sebuah bilangan bulat x , dengan pertanyaan “Apakah x merupakan anggota S ?”, Anda dapat menjawab pertanyaan ini dalam n langkah. Setiap langkah merupakan operasi untuk menguji apakah sebuah bilangan dalam S tepat sama dengan x . Jadi, waktu eksekusi algoritma ini sebanding dengan n , dengan konstanta yang bergantung pada waktu yang diperlukan komputer untuk menjalankan operasi dasar berupa pemeriksaan apakah suatu bilangan bulat sama dengan nilai sasaran.

Soal kedua sedikit lebih menantang. Kini tampaknya kita harus mempertimbangkan himpunan-himpunan bagian beranggota 3 dari sebuah himpunan berukuran 10,000. Ada $C(10,000, 3)$ himpunan bagian semacam itu. Memeriksa apakah jumlah tiga bilangan sama dengan 143,297 memang sangat mudah, tetapi ada sangat banyak himpunan yang harus diperiksa. Perhatikan bahwa $C(10,000, 3) = 166,616,670,000$, dan tidak banyak komputer yang mampu menangani operasi sebanyak ini. Lebih jauh lagi, jika daftar itu diperbesar menjadi satu juta bilangan, terdapat lebih dari 10^{17} tripel yang harus diperiksa, dan jumlah itu berada di luar jangkauan perangkat keras masa kini.

Meskipun demikian, kita dapat membahas kasus umumnya. Kita diberi sebuah himpunan S yang terdiri atas n bilangan bulat dan sebuah bilangan x . Kemudian kita ditanya apakah ada tiga bilangan bulat dalam S yang jumlahnya x . Algoritma yang telah kita uraikan akan memiliki waktu eksekusi yang sebanding dengan n^3 . Konstanta kesebandingannya bergantung pada waktu yang diperlukan untuk memeriksa apakah jumlah suatu tripel bilangan sama dengan x . Tentu saja, lamanya pengujian itu pada gilirannya bergantung pada seberapa besar nilai bilangan bulat x dan bilangan-bilangan bulat dalam S .

Soal ketiga berbeda. Pertama-tama, soal ini tampak jauh lebih sulit. Ada $2^n - 1$ pasangan himpunan bagian yang saling melengkapi dari suatu himpunan berukuran n , dan salah satu pasangan tersebut terdiri atas himpunan kosong dan seluruh himpunan. Dengan demikian, masih tersisa $2^n - 1$ pasangan yang harus diperiksa. Setiap pemeriksaan itu sendiri tidak terlalu sulit. Sebuah netbook dapat dengan mudah menentukan apakah dua himpunan bagian mempunyai jumlah yang sama, bahkan ketika kedua himpunan tersebut membentuk partisi dari sebuah himpunan berukuran 10,000. Namun, ada sekitar 10^{3000} partisi yang harus diperiksa, dan tidak ada perangkat keras di planet ini yang mampu menangani tugas tersebut. Jika ukurannya dinaikkan menjadi 1,000,000, gabungan daya komputasi seluruh mesin di bumi pun tidak akan mampu menyelesaikannya.

Dalam situasi ini, kita memang memiliki sebuah algoritma, yaitu memeriksa semua partisi, tetapi algoritma tersebut sama sekali tidak praktis untuk himpunan beranggota n ketika n besar karena waktu eksekusinya sebanding dengan 2^n .

4.2.2 Sertifikat

Masing-masing dari ketiga soal yang telah kita ajukan berbentuk pertanyaan “ya/tidak”. Jawaban “ya” untuk soal mana pun dapat dibenarkan dengan memberikan sebuah sertifikat yang dapat diperiksa secara efisien. Sebagai contoh, jika Anda menjawab ya untuk pertanyaan pertama, Anda dapat memberikan informasi tambahan bahwa bilangan bulat 83,172 terdapat pada baris 584

dalam berkas masukan. Tentu saja, Anda juga dapat memberikan kode sumber program komputer tersebut dan meminta seorang pemeriksa menjalankan seluruh prosedurnya.

Demikian pula, jika Anda menjawab ya untuk pertanyaan kedua, Anda dapat menyebutkan ketiga bilangan tersebut beserta letaknya dalam berkas masukan. Jika diperlukan, seorang pemeriksa yang tidak memihak kemudian dapat memastikan bahwa jumlah ketiga bilangan bulat itu benar-benar 143, 297 dan bahwa bilangan-bilangan tersebut memang berada di tempat yang disebutkan dalam berkas masukan. Sebagai alternatif, Anda dapat kembali memberikan kode sumber, yang mengharuskan pemeriksa menguji semua tripel dan memastikan bahwa ada satu tripel yang memenuhi syarat.

Serupa dengan itu, jawaban ya untuk pertanyaan ketiga memiliki sertifikat berukuran wajar. Anda hanya perlu menyebutkan unsur-unsur himpunan bagian A . Pemeriksa, yang dilengkapi komputer, dapat (a) memastikan bahwa semua bilangan dalam A termasuk dalam S ; (b) menyusun daftar himpunan bagian B yang terdiri atas bilangan-bilangan bulat dalam S yang tidak termasuk dalam A ; dan (c) menghitung jumlah bilangan bulat dalam A serta jumlah bilangan bulat dalam B , lalu memastikan bahwa kedua jumlah tersebut sama. Akan tetapi, dalam kasus ini Anda tidak akan memberikan kode sumber algoritma karena tampaknya tidak ada strategi yang masuk akal untuk memutuskan soal tersebut ketika ukuran soalnya besar (setidaknya, pembahasan kita sejauh ini belum memberikan strategi semacam itu).

Sekarang mari kita pertimbangkan keadaan ketika jawabannya “tidak”. Jika jawaban untuk pertanyaan pertama adalah tidak, sertifikatnya sekali lagi dapat berupa program komputer yang memungkinkan pemeriksa meninjau semua unsur S dan memastikan bahwa bilangan yang dimaksud tidak ada. Hal serupa berlaku untuk pertanyaan kedua, i.e., program itulah sertifikatnya.

Namun, keadaan untuk pertanyaan ketiga sekali lagi sangat berbeda. Kita tidak dapat mengatakan kepada pemeriksa, “Kami telah memeriksa semua kemungkinan dan tidak ada satu pun yang berhasil.” Pernyataan itu mustahil benar. Kita juga tidak memiliki program komputer yang dapat dijalankan oleh kita ataupun oleh pemeriksa. Hal terbaik yang dapat kita katakan ialah bahwa kita telah mencoba mencari partisi yang sesuai, tetapi tidak berhasil menemukannya. Akibatnya, kita tidak mengetahui jawaban yang sebenarnya untuk pertanyaan tersebut.

4.2.3 Operasi

Banyak algoritma yang kita kembangkan dalam buku ini, serta banyak program komputer yang dihasilkan dari algoritma-algoritma tersebut, melibatkan langkah-langkah dasar yang disebut **operasi**. Arti kata operasi sengaja diberikan sebagai gagasan yang tidak didefinisikan secara presisi. Sebuah operasi mungkin sekadar membandingkan dua bilangan bulat untuk mengetahui apakah keduanya sama; mungkin memperbarui nilai sebuah variabel x dengan menggantinya menjadi $x^2 - 3x + 7$; atau mungkin memeriksa apakah jumlah dua himpunan sama. Dalam contoh ketiga, biasanya kita akan membatasi ukuran kedua himpunan bagian serta besarnya bilangan-bilangan bulat di dalamnya. Karena itu, kita ingin dapat mengatakan bahwa terdapat suatu konstanta c sedemikian sehingga sebuah operasi dapat dijalankan pada komputer dalam waktu paling lama c . Komputer yang berbeda menghasilkan nilai c yang berbeda, tetapi perbedaan ini dapat kita abaikan dengan aman.

4.2.4 Ukuran Masukan

Soal dapat memiliki berbagai ukuran. Ketiga soal yang telah kita bahas dalam bab ini mempunyai ukuran masukan yang sama. Secara kasar, ukurannya adalah 10,000 blok, dengan setiap blok mampu memuat sebuah bilangan bulat yang besarnya paling tinggi 100,000. Dalam buku ini, kita akan mengatakan bahwa ukuran masukan soal tersebut adalah $n = 10,000$, dan dalam arti tertentu mengabaikan persoalan mengenai besarnya bilangan-bilangan bulat dalam himpunan itu. Pendekatan ini jelas memiliki keterbatasan. Kita dapat saja diberi sebuah himpunan S berukuran 1 dan sebuah calon unsur x , lalu ditanya apakah x termasuk dalam S . Sekarang, andaikan x merupakan untai bit sebesar cakram padat biasa, i.e., panjangnya sekitar 700 megabita. Membaca satu-satunya entri dalam S untuk mengetahui apakah entri tersebut tepat sama dengan x saja akan memerlukan waktu.

Dengan gagasan serupa, pertimbangkan soal menentukan apakah sebuah berkas x berada di suatu tempat dalam struktur direktori di bawah y pada sistem berkas Unix. Jika Anda hanya menggunakan nama sebagai dasar pencarian, soal ini mungkin relatif mudah. Namun, bagaimana jika Anda ingin memastikan bahwa terdapat salinan persis dari x ? Soal itu kini menjadi jauh lebih menantang.

4.3 Notasi “O Besar” dan “o Kecil”

Misalkan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi bernilai tak negatif. Kita menulis $f = O(g)$, dan mengatakan bahwa f berorde “**O besar**” terhadap g , jika terdapat konstanta positif c dan bilangan bulat n_0 sedemikian sehingga $f(n) \leq cg(n)$ setiap kali $n > n_0$. Walaupun notasi ini memiliki sejarah panjang, kita dapat memberikan pembenaran yang cukup modern. Jika f dan g sama-sama menyatakan banyaknya operasi yang diperlukan oleh dua algoritma untuk masukan berukuran n , maka $f = O(g)$ berarti bahwa algoritma yang diukur oleh f tidak lebih sulit daripada algoritma yang diukur oleh g ketika ukuran masalahnya besar.

Kita terutama berkepentingan membandingkan fungsi dengan sejumlah tolok ukur alami, e.g., $\log \log n$, $\log n$, $\sqrt{n}$, n^α dengan $\alpha < 1$, n , n^2 , n^3 , n^c dengan $c > 1$ suatu konstanta, $n^{\log n}$, 2^n , $n!$, 2^{n^2} , etc.

Sebagai contoh, dalam Subbagian 3.5.2 kita telah mempelajari adanya algoritma pengurutan dengan waktu berjalan $O(n \log n)$, dengan n menyatakan banyaknya bilangan bulat yang akan diurutkan. Sebagai contoh kedua, nanti kita akan mempelajari bahwa semua jalur terpendek dari satu simpul akar ke setiap simpul lain dalam graf berorientasi dengan n simpul dan bobot tak negatif pada sisi-sisinya dapat ditemukan oleh algoritma dengan waktu berjalan $O(n^2)$. Pada ekstrem lainnya, belum diketahui apakah terdapat konstanta c dan algoritma dengan waktu berjalan $O(n^c)$ untuk menentukan apakah bilangan kromatik suatu graf paling banyak tiga.

Penting untuk diingat bahwa ketika kita menulis $f = O(g)$, dalam arti tertentu kita menyiratkan bahwa f tidak lebih besar daripada g , tetapi sebenarnya fungsi tersebut mungkin jauh lebih kecil. Sebaliknya, ada kalanya kita benar-benar mengetahui bahwa satu fungsi mendominasi fungsi lainnya. Untuk menyatakan hubungan ini, kita memiliki jenis notasi kedua.

Misalkan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi dengan $f(n) > 0$ dan $g(n) > 0$ untuk setiap n . Kita menulis $f = o(g)$, dan mengatakan bahwa f berorde “**o kecil**” terhadap g , jika $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$. Sebagai contoh, $\ln n = o(n^2)$; $n^\alpha = o(n^\beta)$ setiap kali $0 < \alpha < \beta$; dan $n^{100} = o(c^n)$ untuk setiap $c > 1$. Secara khusus, kita menulis $f(n) = o(1)$ ketika $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$.

4.4 Eksak versus Aproksimasi

Banyak masalah kombinatorial memiliki solusi “eksak”, dan dalam kasus seperti itu biasanya kita akan berusaha keras untuk menemukannya. [Teorema Erdős–Szekeres](#) yang telah dibahas sebelumnya dalam bab ini merupakan contoh yang baik dari hasil “eksak”¹. Maksud pernyataan ini adalah bahwa untuk setiap pasangan bilangan bulat positif m dan n , terdapat barisan yang terdiri atas mn bilangan real berbeda yang tidak memiliki subbarisan menaik dengan $m + 1$ suku maupun subbarisan menurun dengan $n + 1$ suku. Untuk melihatnya, perhatikan barisan σ yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$, misalkan $B_i = \{j + (i - 1)n : 1 \leq j \leq n\}$. Perhatikan bahwa setiap B_i merupakan blok yang terdiri atas n bilangan bulat berurutan. Selanjutnya, definisikan suatu permutasi σ dari mn bilangan bulat positif pertama dengan menetapkan $\alpha < \beta$ apabila terdapat bilangan bulat i_1 dan i_2 , dengan indeks pertama lebih kecil daripada indeks kedua, sedemikian sehingga $\alpha \in B_{i_1}$ dan $\beta \in B_{i_2}$. Selain itu, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$, tetapkan $\alpha < \beta$ dalam σ apabila $1 + (i - 1)n \leq \beta < \alpha \leq in$. Jelas bahwa setiap subbarisan menaik dari σ memuat paling banyak satu anggota dari setiap blok, sehingga σ tidak memiliki subbarisan menaik dengan $m + 1$ suku. Di sisi lain, setiap subbarisan menurun dalam σ termuat dalam satu blok, sehingga σ tidak memiliki subbarisan menurun dengan $n + 1$ suku.

Sebagai contoh lain dari solusi eksak, banyaknya solusi bilangan bulat untuk $x_1 + x_2 + \dots + x_r = n$ dengan $x_i > 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, r$ adalah tepat $C(n - 1, r - 1)$. Di sisi lain, belum ada satu pun hal yang telah kita bahas sejauh ini yang memungkinkan kita memberikan solusi eksak untuk banyaknya partisi dari suatu bilangan bulat n .

4.4.1 Solusi Aproksimasi dan Asimtotik

Berikut adalah contoh masalah terkenal yang hanya dapat kita bahas melalui solusi aproksimasi, setidaknya ketika ukuran masukannya cukup besar. Untuk suatu bilangan bulat n , misalkan $\pi(n)$ menyatakan banyaknya bilangan prima di antara n bilangan bulat positif pertama. Sebagai contoh, $\pi(12) = 5$ karena 2, 3, 5, 7, dan 11 merupakan bilangan prima. Nilai eksak $\pi(n)$ diketahui untuk $n \leq 10^{23}$, dan bahkan:

$$\pi(10^{23}) = 1,925,320,391,606,803,968,923$$

Di sisi lain, Anda mungkin bertanya apakah $\pi(n)$ menuju tak hingga ketika n semakin besar. Jawabannya ya, dan berikut adalah argumen klasik yang cukup sederhana. Andaikan, sebaliknya, hanya terdapat k bilangan prima, dengan k suatu bilangan bulat positif. Andaikan k bilangan prima ini dican-tumkan dalam urutan menaik sebagai $p_1 < p_2 < \dots < p_k$, lalu perhatikan bilangan $n = 1 + p_1 p_2 \dots p_k$. Bilangan n tidak habis dibagi oleh satu pun dari bilangan prima tersebut dan nilainya lebih besar daripada p_k . Oleh karena itu, n merupakan bilangan prima yang lebih besar daripada p_k atau habis dibagi oleh suatu bilangan prima yang lebih besar daripada p_k .

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \pi(n) = \infty$. Dalam keadaan seperti ini, matematikawan biasanya ingin mengetahui lebih jauh seberapa cepat $\pi(n)$ menuju tak hingga. Sejumlah fungsi menuju tak hingga secara “lambat”, seperti $\log n$ atau $\log \log n$. Fungsi lain menuju tak hingga dengan cepat, seperti 2^n , $n!$, atau 2^{2^n} . Karena $\pi(n) \leq n$, fungsi tersebut tidak

¹Hasil eksak juga disebut “terbaik yang mungkin”, “tajam”, atau “ketat”.

mungkin menuju tak hingga secepat ketiga fungsi terakhir, tetapi mungkin saja laju pertumbuhannya seperti $\log n$ atau mungkin $\sqrt{n}$.

Berdasarkan hasil perhitungan (yang dilakukan dengan tangan, jauh sebelum komputer tersedia), pada tahun 1796 Legendre mengajukan konjektur bahwa $\pi(n)$ menuju tak hingga seperti $n/\ln n$. Lebih tepatnya, ia mengajukan konjektur bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n) \ln n}{n} = 1.$$

Pada tahun 1896, tepat seratus tahun setelah konjektur Legendre, Hadamard dan de la Vallée-Poussin secara terpisah menerbitkan pembuktian konjektur tersebut dengan menggunakan teknik yang berakar pada karya perintis Riemann dalam analisis kompleks. Hasil ini, yang kini cukup dikenal sebagai *Teorema Bilangan Prima*, hingga sekarang tetap menjadi topik yang banyak dipelajari pada perbatasan antara analisis dan teori bilangan.

4.4.2 Algoritma Waktu Polinomial

Di sepanjang buku ini, kita akan memberikan perhatian besar pada masalah yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Artinya, terdapat suatu konstanta $c > 0$ dan suatu algoritma $\mathcal{A}$ untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan waktu berjalan $O(n^c)$, dengan n sebagai ukuran masukan. Simbol $\mathcal{P}$ mengingatkan kita pada kata *polinomial*.

4.4.3 $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$?

Mungkin pertanyaan paling terkenal pada perbatasan antara matematika kombinatorial, ilmu komputer teoretis, dan logika matematika adalah pertanyaan yang sangat sulit mengenai apakah $\mathcal{P}$ sama dengan $\mathcal{NP}$. Masalah ini biasa ditulis secara ringkas sebagai: $\mathcal{P} = \mathcal{NP}$? Di sini, kami menyajikan pembahasan informal singkat mengenai masalah tersebut.

Pertama, kita telah memperkenalkan kelas $\mathcal{P}$ yang terdiri atas semua masalah kombinatorial ya-tidak yang dapat diselesaikan dengan algoritma waktu polinomial. Dua masalah pertama yang dibahas dalam bab ini termasuk dalam $\mathcal{P}$ karena masing-masing dapat diselesaikan dengan algoritma yang memiliki waktu berjalan $O(n)$ dan $O(n^3)$. Menentukan apakah suatu graf dapat diwarnai dengan 2 warna dan apakah graf tersebut terhubung juga dapat dilakukan dengan algoritma waktu polinomial.

Perlu kami tekankan bahwa menentukan apakah suatu masalah termasuk dalam kelas $\mathcal{P}$ atau tidak dapat menjadi sangat sulit. Sebagai contoh, kami belum mengetahui cara memberikan algoritma cepat untuk menyelesaikan masalah ketiga (jumlah subhimpunan), tetapi hal itu tidak berarti algoritma semacam itu tidak ada. Mungkin kita semua perlu belajar lebih keras!

Dengan mengesampingkan persoalan itu sejenak, kelas $\mathcal{NP}$ terdiri atas masalah ya-tidak yang, untuk jawaban ya, memiliki sertifikat yang kebenarannya dapat diverifikasi dalam waktu polinomial. Secara lebih formal, kelas ini disebut kelas masalah **waktu polinomial nondeterministik**. Masalah ketiga kita jelas termasuk dalam kelas ini.

Pertanyaan terkenalnya adalah apakah kedua kelas tersebut sama. Jelas bahwa setiap masalah yang termasuk dalam $\mathcal{P}$ juga termasuk dalam $\mathcal{NP}$, yakni $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{NP}$, tetapi apakah keduanya sama? Sulit membayangkan bahwa terdapat algoritma waktu polinomial untuk menyelesaikan masalah ketiga (masalah jumlah subhimpunan), dan belum ada seorang pun yang hampir menuntaskan persoalan ini. Namun, jika Anda memperoleh gagasan yang baik, pastikan untuk membahasnya dengan salah satu atau kedua penulis buku ini sebelum

mengumumkan temuan Anda. Jika ternyata Anda benar, Anda tentu akan menghargai kesempatan berfoto bersama kami.

4.5 Diskusi

Carlos, Dave, dan Yolanda terpicat oleh pembahasan mengenai kompleksitas. Zori tidak begitu antusias, tetapi bahkan ia menyadari bahwa pertanyaan tentang masalah mana yang dapat diselesaikan dengan cepat memiliki implikasi praktis. Ia bahkan dapat memperkirakan bahwa orang bisa memperoleh penghasilan yang lumayan dengan menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih akurat daripada pesaing mereka.

Bob berkomentar, “Saya tidak yakin memahami apa yang sedang dibicarakan di sini. Saya tidak mengerti mengapa tidak mungkin semua masalah dapat diselesaikan. Mungkin kita hanya belum mengetahui caranya.” Xing berkata, “Setiap masalah berhingga *dapat* diselesaikan. Selalu ada cara untuk mendaftar semua kemungkinan, membandingkannya satu per satu, lalu mengambil yang terbaik sebagai jawaban.” Alice ikut menimpali, “Begini, suatu masalah mungkin memerlukan waktu lama hanya karena ukurannya besar. Sebagai contoh, misalkan Anda diberi dua DVD, masing-masing terisi penuh oleh data yang merepresentasikan sebuah bilangan bulat besar. Bagaimana mungkin Anda mengalikan keduanya, bahkan dengan komputer besar dan perangkat lunak canggih?” Carlos kemudian menambahkan, “Namun, menurut saya memang ada masalah yang benar-benar sulit, yang akan memerlukan waktu lama untuk diselesaikan oleh algoritma apa pun, bukan semata-mata karena ukuran masukannya besar. Saat ini, saya belum tahu bagaimana merumuskan masalah semacam itu, tetapi saya menduga masalah-masalah tersebut memang ada.”

4.6 Latihan

1. Anda diberikan suatu daftar berisi n bilangan bulat yang masing-masing memiliki nilai mutlak paling besar $100n$. Berapa banyak operasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas berikut? Dalam menjawab pertanyaan ini, yang terutama ingin kita ketahui adalah apakah diperlukan $\log n$, $\sqrt{n}$, n , n^2 , n^3 , 2^n , ... langkah. Dengan kata lain, abaikan konstanta pengali.
 - (a) Tentukan apakah bilangan $2n + 7$ terdapat dalam daftar.
 - (b) Tentukan apakah terdapat dua bilangan dalam daftar yang jumlahnya $2n + 7$.
 - (c) Tentukan apakah terdapat dua bilangan dalam daftar yang hasil kalinya $2n + 7$. Soal ini lebih rumit daripada yang mungkin tampak! Mengurutkan bilangan-bilangan bulat dalam daftar dapat membantu Anda.
 - (d) Tentukan apakah terdapat suatu bilangan i sedemikian sehingga semua bilangan dalam daftar berada di antara i dan $i + 2n + 7$.
 - (e) Tentukan barisan terpanjang bilangan bulat berurutan yang terdapat dalam daftar.
 - (f) Tentukan banyaknya bilangan prima dalam daftar.
 - (g) Tentukan apakah terdapat tiga bilangan bulat x , y , dan z dari daftar sedemikian sehingga $x + y = z$.

- (h) Tentukan apakah terdapat tiga bilangan bulat x , y , dan z dari daftar sedemikian sehingga $x^2 + y^2 = z^2$.
 - (i) Tentukan apakah terdapat tiga bilangan bulat x , y , dan z dari daftar sedemikian sehingga $xy = z$.
 - (j) Tentukan apakah terdapat tiga bilangan bulat x , y , dan z dari daftar sedemikian sehingga $x^y = z$.
 - (k) Tentukan apakah terdapat dua bilangan bulat x dan y dari daftar sedemikian sehingga x^y merupakan bilangan prima.
 - (l) Tentukan barisan aritmetika terpanjang dalam daftar. Suatu barisan $(a_1, a_2, \dots, a_t)$ merupakan barisan aritmetika apabila terdapat konstanta $d \neq 0$ sedemikian sehingga $a_{i+1} = a_i + d$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, t - 1$.
 - (m) Tentukan banyaknya jumlah berbeda yang dapat dibentuk dari anggota-anggota daftar. Sebarang banyak bilangan bulat dari daftar boleh digunakan sebagai suku dalam jumlah tersebut.
 - (n) Tentukan banyaknya hasil kali berbeda yang dapat dibentuk dari anggota-anggota daftar. Sebarang banyak bilangan bulat dari daftar boleh digunakan sebagai faktor dalam hasil kali tersebut.
 - (o) Tentukan bilangan bulat m yang membuat daftar memuat setidaknya 10% dari bilangan-bilangan bulat dalam $\{1, 2, \dots, m\}$.
2. Jika Anda harus memasukkan $n+1$ merpati ke dalam n sarang, setidaknya dua merpati harus dimasukkan ke sarang yang sama. Apa yang terjadi jika Anda harus memasukkan $mn + 1$ merpati ke dalam n sarang?
 3. Perhatikan himpunan $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ dan andaikan Anda memiliki dua sarang. Andaikan pula Anda memiliki 10 merpati, yaitu subhimpunan-subhimpunan beranggota 2 dari X . Dapatkah Anda memasukkan 10 merpati ini ke dalam dua sarang sedemikian sehingga tidak ada subhimpunan beranggota 3, $S = \{a, b, c\} \subset X$, yang semua merpati dari S masuk ke sarang yang sama? Selanjutnya, jawablah pertanyaan yang sama jika $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dengan $15 = C(6, 2)$ merpati.
 4. Misalkan $n = 10,000$. Seorang teman memberi tahu Anda bahwa ia memiliki suatu keluarga rahasia subhimpunan dari $\{1, 2, \dots, n\}$, dan jika Anda berhasil menebaknya dengan tepat, ia akan memberi Anda satu juta dolar. Anda merasa mengetahui keluarga subhimpunan yang dimaksudnya, dan keluarga itu memuat tepat separuh dari semua subhimpunan, i.e., keluarga tersebut memiliki 2^{n-1} subhimpunan. Bahaslah cara menyampaikan dugaan Anda kepada teman tersebut sebagai upaya memenangkan hadiah.
 5. Misalkan N menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Jika $f : N \rightarrow N$ adalah suatu fungsi, misalkan $E(f)$ merupakan fungsi yang didefinisikan oleh $E(f)(n) = 2^{f(n)}$. Tentukan $E^5(n^2)$.

Bab 5

Teori Graf

Dalam [Contoh 1.5](#), kita membahas masalah pemberian frekuensi kepada stasiun radio ketika stasiun-stasiun yang berjarak tidak lebih dari 200 mil satu sama lain harus memancar pada frekuensi yang berbeda. Tentu saja, untuk suatu tata letak pemancar tertentu, kita ingin menggunakan sesedikit mungkin frekuensi, tetapi bagaimana kita dapat menentukan jumlah minimum tersebut?

Misalkan tiga rumah baru sedang dibangun dan masing-masing harus dilengkapi dengan sambungan utilitas. Utilitas yang dimaksud adalah air, listrik, dan gas alam. Setiap penyedia memerlukan jalur langsung dari terminalnya ke setiap rumah (jalur itu boleh berkelok-kelok sesuka hati, tetapi harus menghubungkan terminal dengan rumah tanpa melewati terminal penyedia lain atau rumah lain di sepanjang jalur), dan ketiga penyedia ingin menanam jalur mereka tepat empat kaki di bawah tanah. Dapatkah mereka melakukannya tanpa membuat jalur-jalur tersebut berpotongan?

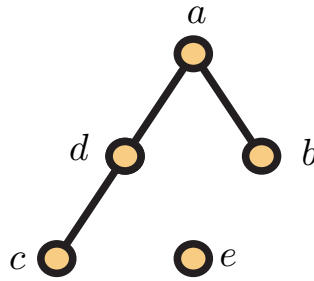
Kedua masalah ini hanyalah dua dari sekian banyak contoh bagaimana struktur diskret yang dikenal sebagai **graf** dapat menjadi model matematika yang memberikan wawasan. Graf mungkin merupakan struktur kombinatorial yang paling mendasar dan paling banyak dipelajari, serta dibahas secara luas dalam buku ini. Banyak konsep yang akan kita pelajari, meskipun disajikan dalam pengertian matematika yang lebih abstrak, berawal dari penerapan graf sebagai model bagi masalah dunia nyata.

5.1 Notasi dan Terminologi Dasar untuk Graf

Sebuah **graf** G adalah pasangan (V, E) , dengan V suatu himpunan (hampir selalu berhingga) dan E suatu himpunan yang anggotanya merupakan subhimpunan beranggota 2 dari V . Anggota V disebut **simpul**, sedangkan anggota E disebut **sisi**. Kita menyebut V sebagai **himpunan simpul** dari G dan E sebagai **himpunan sisi**. Untuk memudahkan penulisan, sisi $\{x, y\}$ lazim disingkat menjadi xy . Namun, ingatlah bahwa $xy \in E$ bermakna persis sama dengan $yx \in E$. Jika x dan y adalah dua simpul berbeda dalam V , maka x dan y disebut **bertetangga** apabila $xy \in E$; jika tidak, keduanya disebut **tidak bertetangga**. Sisi xy dikatakan **bersisian dengan** simpul x dan y .

Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan graf $G = (V, E)$ dengan himpunan simpul $V = \{a, b, c, d, e\}$ dan himpunan sisi $E = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \{a, d\}\}$. Perhatikan bahwa tidak ada sisi yang bersisian dengan e ; hal ini sepenuhnya diperbolehkan oleh definisi kita. Graf sangat lazim disajikan melalui visualisasi berupa satu titik untuk setiap simpul dan satu garis yang menghubungkan dua

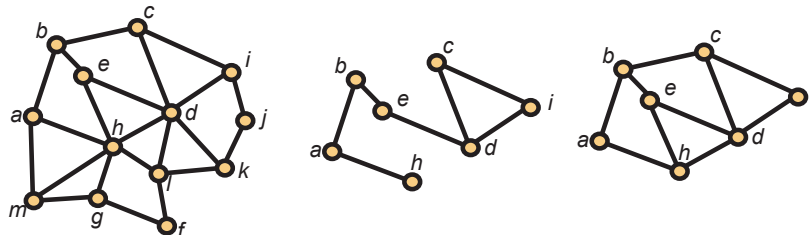
simpul apabila keduanya bertetangga. Graf G yang baru saja kita definisikan ditampilkan pada [Gambar 5.1](#). Penting untuk diingat bahwa meskipun gambar graf merupakan alat bantu yang berguna, gambar tersebut bukanlah graf itu sendiri. Kita dapat menggambar G dengan beberapa cara berbeda tanpa mengubah grafnya.



Gambar 5.1 Graf dengan 5 simpul

Seperti yang sering terjadi dalam sains dan matematika, para penulis menggunakan notasi dan terminologi graf yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, sebagian penulis memakai istilah **nodus** dan **busur** sebagai pengganti simpul dan sisi. Penulis lain menyebut simpul sebagai **titik** dan dalam hal ini sering menyebut sisi sebagai **garis**. Dalam buku ini kami berusaha konsisten memakai istilah simpul dan sisi, meskipun sesekali kami mungkin menyebut simpul sebagai titik. Selain itu, mengikuti kebiasaan banyak penulis lain, simpul-simpul yang bertetangga juga akan kami sebut **tetangga**. Kami juga menggunakan terminologi yang kurang lebih baku bahwa **lingkungan** dari simpul x adalah himpunan semua simpul yang bertetangga dengan x . Jadi, pada graf G dalam [Gambar 5.1](#), simpul d dan a bertetangga; lingkungan d adalah $\{a, c\}$, sedangkan lingkungan e adalah himpunan kosong. Selanjutnya, **derajat** dari simpul v dalam graf G , yang dinotasikan dengan $\deg_G(v)$, adalah banyaknya simpul dalam lingkungannya, atau secara ekuivalen, banyaknya sisi yang bersisian dengannya. Sebagai contoh, kita memperoleh $\deg_G(d) = \deg_G(a) = 2$, $\deg_G(c) = \deg_G(b) = 1$, dan $\deg_G(e) = 0$. Jika graf yang sedang dibahas sudah jelas dari konteks, subskrip lazim dihilangkan sehingga cukup ditulis $\deg(v)$ untuk derajat v .

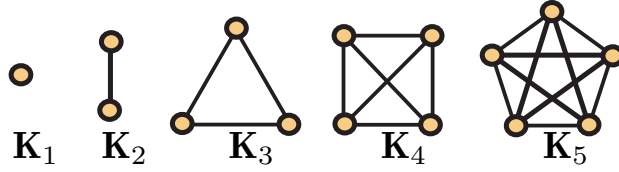
Jika $G = (V, E)$ dan $H = (W, F)$ adalah graf, kita menyebut H sebagai **subgraf** dari G apabila $W \subseteq V$ dan $F \subseteq E$. Kita menyebut H sebagai **subgraf terinduksi** apabila $W \subseteq V$ dan $F = \{xy \in E : x, y \in W\}$. Dengan kata lain, subgraf terinduksi sepenuhnya ditentukan oleh himpunan simpulnya dan graf asal G . Kita menyebut H sebagai **subgraf merentang** apabila $W = V$. Pada [Gambar 5.2](#), ditampilkan sebuah graf, sebuah subgraf, dan sebuah subgraf terinduksi. Kedua subgraf tersebut bukan subgraf merentang.



Gambar 5.2 Graf, Subgraf, dan Subgraf Terinduksi

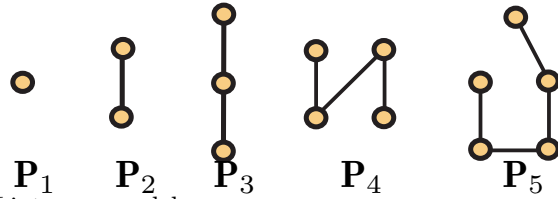
Graf $G = (V, E)$ disebut **graf lengkap** apabila xy merupakan sisi dalam G untuk setiap pasangan berbeda $x, y \in V$. Sebaliknya, G disebut **graf bebas** apabila $xy \notin E$ untuk setiap pasangan berbeda $x, y \in V$. Graf lengkap dengan

n simpul lazim dinotasikan dengan K_n , sedangkan graf bebas dengan n simpul dinotasikan dengan I_n . Pada Gambar 5.3, ditampilkan graf-graf lengkap dengan paling banyak 5 simpul.

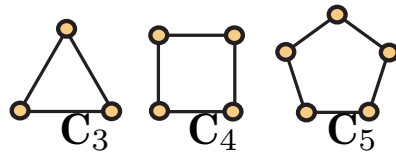


Gambar 5.3 Graf lengkap berukuran kecil

Urutan $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ yang terdiri atas simpul-simpul dalam graf $G = (V, E)$ disebut **jalan** apabila $x_i x_{i+1}$ merupakan sisi untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n-1$. Perhatikan bahwa simpul-simpul dalam suatu jalan tidak harus berbeda. Sebaliknya, jika semua simpulnya berbeda, urutan tersebut disebut **lintasan**. Untuk menegaskan titik awal dan akhirnya, kita sering mengatakan bahwa urutan $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ dari simpul-simpul berbeda merupakan lintasan dari x_1 ke x_n dalam G . Demikian pula, apabila $n \geq 3$, lintasan $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ yang terdiri atas n simpul berbeda disebut **siklus** jika $x_1 x_n$ juga merupakan sisi dalam G . Lintasan dengan n simpul lazim dinotasikan dengan P_n , sedangkan C_n menyatakan siklus dengan n simpul. **Panjang** suatu lintasan atau siklus adalah banyaknya sisi yang dikandungnya. Jadi, panjang P_n adalah $n-1$ dan panjang C_n adalah n . Pada Gambar 5.4, ditampilkan lintasan-lintasan dengan panjang paling besar 4, dan pada Gambar 5.5, ditampilkan siklus-siklus dengan panjang paling besar 5.



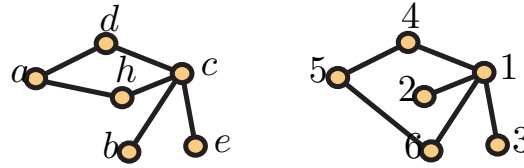
Gambar 5.4 Lintasan pendek



Gambar 5.5 Siklus berukuran kecil

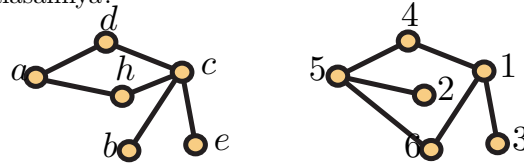
Jika $G = (V, E)$ dan $H = (W, F)$ adalah graf, kita menyatakan bahwa G **isomorfik** dengan H dan menulis $G \cong H$ apabila terdapat bijeksi $f : V \xrightarrow[onto]{1-1} W$ sedemikian sehingga x bertetangga dengan y dalam G jika dan hanya jika $f(x)$ bertetangga dengan $f(y)$ dalam H . Para penulis juga sering mengatakan bahwa G “mengandung” H apabila terdapat subgraf dari G yang isomorfik dengan H . Secara khusus, G lazim dikatakan mengandung siklus C_n (demikian pula untuk P_n dan K_n) apabila G mengandung subgraf yang isomorfik dengan C_n . Graf-graf pada Gambar 5.6 bersifat isomorfik. Salah satu isomorfisme antara kedua graf tersebut diberikan oleh

$$f(a) = 5, \quad f(b) = 3, \quad f(c) = 1, \quad f(d) = 6, \quad f(e) = 2, \quad f(h) = 4.$$



Gambar 5.6 Sepasang graf isomorfik

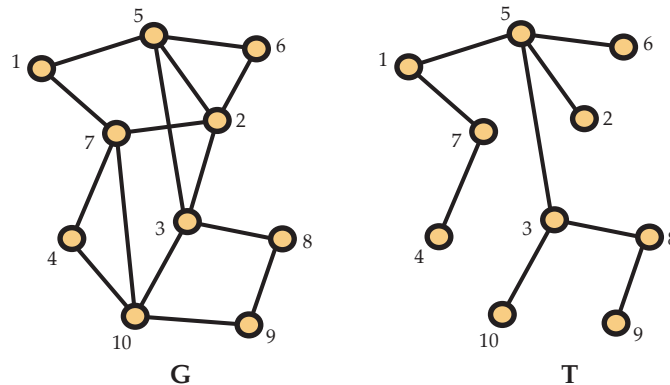
Sebaliknya, graf-graf yang ditampilkan pada [Gambar 5.7](#) *tidak* isomorfik, meskipun memiliki banyak simpul dan banyak sisi yang sama. Dapatkah Anda menjelaskan alasannya?



Gambar 5.7 Sepasang graf yang tidak isomorfik

Graf G disebut **terhubung** apabila terdapat lintasan dari x ke y dalam G untuk setiap $x, y \in V$; jika tidak, G disebut **tak terhubung**. Graf pada [Gambar 5.1](#) tak terhubung (salah satu alasan yang memadai ialah tidak terdapat lintasan dari e ke c), sedangkan kedua graf pada [Gambar 5.6](#) terhubung. Jika G tak terhubung, subgraf terhubung maksimal dari G disebut **komponen**. Artinya, subgraf H dari G merupakan komponen dari G apabila tidak terdapat subgraf terhubung H' dari G yang memuat H sebagai subgraf sejati dari H' .

Graf disebut **tanpa siklus** apabila tidak mengandung siklus dengan tiga simpul atau lebih. Graf tanpa siklus juga disebut **hutan**. Graf terhubung yang tidak memiliki siklus disebut **pohon**. Jika $G = (V, E)$ merupakan graf terhubung, subgraf $H = (W, F)$ dari G disebut **pohon merentang** apabila H sekaligus merupakan subgraf merentang dari G dan sebuah pohon. Pada [Gambar 5.8](#), ditampilkan sebuah graf beserta salah satu pohon merentangnya. Topik pohon merentang akan dibahas kembali dalam [Bab 12](#).



Gambar 5.8 Graf dan Pohon Rentangnya

Teorema berikut sangat mendasar, dan sebagian penulis menyebutnya “teorema pertama teori graf”. Meskipun demikian, hasil dasar ini ternyata dapat sangat berguna.

Teorema 5.9 Misalkan $\deg_G(v)$ menyatakan derajat simpul v dalam graf $G = (V, E)$. Maka

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2|E|. \quad (5.1.1)$$

Bukti. Kita menghitung berapa kali sebuah sisi $e = vw \in E$ menyumbang pada masing-masing ruas (5.1.1). Suku $\deg_{\mathbf{G}}(v)$ dan $\deg_{\mathbf{G}}(w)$ pada ruas kiri masing-masing menghitung e satu kali, sehingga e dihitung dua kali pada ruas tersebut. Pada ruas kanan, e juga jelas dihitung dua kali. Oleh karena itu, kesamaan yang dinyatakan berlaku. ■

Akibat 5.10 *Dalam setiap graf, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap.*

Kita akan membahas pohon kembali nanti, tetapi sebelum melanjutkan, mari kita buktikan sebuah proposisi dasar mengenai pohon. Pertama, **daun** dalam pohon $\mathbf{T}$ adalah simpul v dengan $\deg_{\mathbf{T}}(v) = 1$.

Proposisi 5.11 *Setiap pohon dengan $n \geq 2$ simpul memiliki sekurang-kurangnya dua daun.*

Bukti. Bukti ini menggunakan induksi pada n . Untuk $n = 2$, hanya ada satu pohon, yang isomorfik dengan $\mathbf{K}_2$. Kedua simpul dalam graf ini merupakan daun, sehingga proposisi berlaku untuk $n = 2$. Sekarang, misalkan untuk suatu bilangan bulat $m \geq 2$, setiap pohon dengan paling banyak m simpul memiliki sekurang-kurangnya dua daun, dan misalkan $\mathbf{T} = (V, E)$ merupakan pohon dengan $m + 1$ simpul. Pilih sebuah sisi $e \in E$, lalu bentuk graf baru $\mathbf{T}' = (V', E')$ dengan menghapus e dari $\mathbf{T}$. Jadi, $V' = V$ dan $E' = E - \{e\}$. Karena $\mathbf{T}'$ tidak memuat lintasan dari salah satu ujung e ke ujung lainnya, $\mathbf{T}'$ tak terhubung. Namun, menghapus sebuah sisi tidak dapat menciptakan siklus, sehingga $\mathbf{T}'$ merupakan hutan. Lebih lanjut, graf tersebut memiliki tepat dua komponen, dan masing-masing merupakan pohon dengan paling banyak m simpul. Jika setiap komponen memiliki sekurang-kurangnya dua simpul, maka menurut hipotesis induksi, masing-masing memiliki sekurang-kurangnya dua daun. Dalam kasus terburuk, dua di antara daun-daun ini merupakan kedua ujung e , sehingga sekurang-kurangnya dua simpul lainnya tetap menjadi daun dalam $\mathbf{T}$. Jika setiap komponen dari $\mathbf{T}'$ hanya memiliki satu simpul, maka $\mathbf{T} \cong \mathbf{K}_2$, yang memiliki dua daun. Jika tepat satu komponen hanya memiliki satu simpul, simpul itu pasti merupakan daun dalam $\mathbf{T}$. Dengan menerapkan hipotesis induksi pada komponen lainnya, diperoleh satu daun kedua dalam $\mathbf{T}$. ■

5.2 Multigraf: Gelang dan Sisi Rangkap

Pertimbangkan sebuah graf dengan simpul-simpul yang mewakili kota dan sisi-sisi yang mewakili jalan raya. Pasangan kota tertentu dihubungkan oleh sebuah sisi, sedangkan pasangan lainnya tidak. Graf itu dapat terhubung ataupun tidak terhubung (meskipun graf yang tidak terhubung kemungkinan besar akan membuat para komuter kesal). Namun, beberapa aspek jaringan jalan raya yang sesungguhnya tidak tertangkap oleh model ini. Pertama, di antara dua kota yang berdekatan, dapat saja terdapat beberapa jalan raya yang saling menghubungkan, dan menempuh salah satunya pada dasarnya berbeda dari menempuh yang lain. Hal ini menghasilkan konsep **sisi rangkap**, i.e., memperbolehkan lebih dari satu sisi di antara dua simpul yang bertetangga. Kita juga dapat memiliki jalan raya yang meninggalkan sebuah kota, melintasi daerah pedesaan di sekitarnya, lalu kembali ke kota asalnya. Hal ini menghasilkan konsep **gelang**, i.e., sebuah sisi yang kedua titik ujungnya merupakan simpul yang sama. Kita bahkan dapat memperbolehkan lebih dari satu gelang dengan titik ujung yang sama.

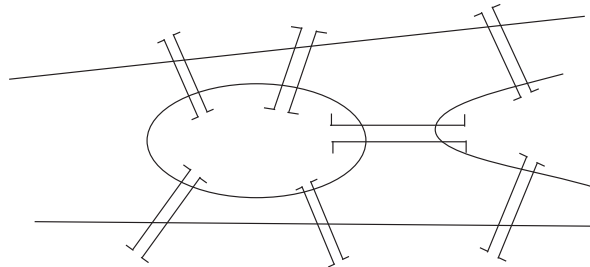
Karena itu, penulis sering membuka pembahasan suatu topik teori graf dengan satu atau dua kalimat seperti:

1. Dalam tulisan ini, semua graf bersifat **sederhana**, i.e., kita tidak memperbolehkan gelang ataupun sisi rangkap.
2. Dalam tulisan ini, graf boleh memiliki gelang dan sisi rangkap.

Terminologinya masih jauh dari baku, tetapi dalam buku ini sebuah graf selalu merupakan graf **sederhana**, i.e., tanpa gelang ataupun sisi rangkap. Ketika ingin memperbolehkan gelang dan sisi rangkap, kita akan menggunakan istilah **multigraf**. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sebutan bagi graf yang boleh memiliki gelang tetapi tidak memiliki sisi rangkap, atau yang boleh memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelang. Jika kita *benar-benar* perlu membahas graf semacam itu, bahasa memberi kita jalan keluar: nyatakan saja batasannya secara eksplisit!

5.3 Graf Euler dan Hamilton

Teori graf adalah bidang matematika yang memiliki banyak penerapan dalam berbagai disiplin. Sepanjang buku ini, kita akan menjumpai sejumlah penerapan tersebut. Namun, asal-usul teori graf dapat ditelusuri ke sebuah masalah di Königsberg, Prusia (sekarang Kaliningrad, Rusia) hampir tiga abad yang lalu. Sungai Pregel mengalir melintasi kota itu, dengan dua pulau besar di tengah alirannya. Pulau-pulau tersebut terhubung ke daratan utama melalui tujuh jembatan seperti ditunjukkan dalam [Gambar 5.12](#). Konon, warga Königsberg sering bertanya-tanya apakah seseorang dapat meninggalkan rumahnya, berjalan mengelilingi kota sambil melintasi setiap jembatan tepat satu kali, lalu kembali lagi ke rumah. Leonhard Euler menyelesaikan masalah ini pada tahun 1736 dengan menggunakan teori graf dalam bentuk [Teorema 5.13](#).



Gambar 5.12 Jembatan-jembatan Königsberg

Misalkan $\mathbf{G}$ adalah graf tanpa simpul terisolasi. Kita menyebut $\mathbf{G}$ sebagai **graf Euler** jika terdapat barisan $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_t)$ yang terdiri atas simpul dari $\mathbf{G}$, dengan pengulangan diperbolehkan, sedemikian sehingga

1. $x_0 = x_t$;
2. untuk setiap $i = 0, 1, \dots, t-1$, $x_i x_{i+1}$ merupakan sisi dari $\mathbf{G}$;
3. untuk setiap sisi $e \in E$, terdapat tepat satu bilangan bulat i dengan $0 \leq i < t$ yang memenuhi $e = x_i x_{i+1}$.

Jika $\mathbf{G}$ merupakan graf Euler, barisan yang memenuhi ketiga syarat tersebut disebut **sirkuit Euler**. Barisan simpul $(x_0, x_1, \dots, x_t)$ disebut **sirkuit** jika hanya memenuhi dua syarat pertama. Perhatikan bahwa barisan yang hanya terdiri atas satu simpul merupakan sirkuit. Sebelum melanjutkan ke karakterisasi Euler yang anggun bagi graf Euler, mari gunakan SageMath untuk menghasilkan beberapa graf yang bersifat Euler maupun yang tidak.

Jalankan kode di bawah ini. Kode tersebut akan terus berjalan hingga menemukan graf $\mathbf{G}$ yang bersifat Euler. Keluaran yang dihasilkan berupa daftar derajat simpul-simpul graf $\mathbf{G}$, diikuti gambar $\mathbf{G}$.

```
vertices = 13
edges = 28
g = graphs.RandomGNM(vertices, edges)
while (not g.is_eulerian() or not g.is_connected()):
    g = graphs.RandomGNM(vertices, edges)
print(g.degree_sequence())
g.show()
```

Kami menganjurkan Anda menjalankan kode di atas beberapa kali, bahkan dengan mengubah jumlah simpul dan sisinya. Jika eksekusinya terasa lama, mungkin jumlah sisi yang Anda tetapkan terlalu sedikit; cobalah menambahnya sedikit. Apakah Anda memperhatikan sesuatu pada derajat simpul-simpul graf yang dihasilkan?

Sekarang mari kita coba menemukan graf $\mathbf{H}$ yang *tidak* bersifat Euler. Sekali lagi, keluarannya berupa daftar derajat simpul $\mathbf{H}$, diikuti gambar $\mathbf{H}$.

```
vertices = 15
edges = 25
g = graphs.RandomGNM(vertices, edges)
while (g.is_eulerian() or not g.is_connected()):
    g = graphs.RandomGNM(vertices, edges)
print(g.degree_sequence())
g.show()
```

Salah satu hal yang mungkin Anda perhatikan ketika menjalankan blok kode kedua adalah bahwa hasilnya cenderung muncul jauh lebih cepat daripada blok pertama. Hal ini menunjukkan bahwa graf non-Euler lebih banyak daripada graf Euler. Apakah Anda memperhatikan perbedaan pada derajat simpul-simpul graf ini dibandingkan dengan graf Euler?

Teorema dasar berikut memberikan karakterisasi lengkap bagi graf Euler. Buktinya menghasilkan algoritma yang mudah diimplementasikan.

Teorema 5.13 *Graf $\mathbf{G}$ merupakan graf Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya berderajat genap.*

Bukti. Jelas bahwa graf Euler harus terhubung. Selain itu, jika $(x_0, x_1, \dots, x_t)$ merupakan sirkuit Euler dalam $\mathbf{G}$, maka untuk setiap $i = 0, 1, \dots, t-1$, sisi $x_i x_{i+1}$ dapat dipandang keluar dari x_i dan masuk ke x_{i+1} . Derajat setiap simpul harus genap karena, untuk setiap simpul x , banyaknya sisi yang keluar dari x sama dengan banyaknya sisi yang masuk ke x . Selain itu, setiap sisi yang bersisian dengan x pasti keluar dari x atau masuk ke x .

Sekarang kita uraikan suatu proses deterministik yang akan (a) menemukan sirkuit Euler, (b) menunjukkan bahwa graf tak terhubung, atau (c) menemukan simpul berderajat ganjil. Uraian ini disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa simpul-simpul $\mathbf{G}$ telah diberi label bilangan bulat positif $1, 2, \dots, n$, dengan n menyatakan banyaknya simpul dalam $\mathbf{G}$. Selain itu, kita tetapkan $x_0 = 1$.

Kita memulai algoritma dengan sirkuit trivial C yang hanya memuat simpul $x_0 = (1)$. Selanjutnya, misalkan kita memiliki sirkuit parsial C yang didefinisikan oleh $(x_0, x_1, \dots, x_t)$ dengan $x_0 = x_t = 1$. Sisi-sisi berbentuk $x_i x_{i+1}$ telah **dilalui**, sedangkan sisi-sisi lain dalam $\mathbf{G}$ (jika ada) belum dilalui. Jika syarat ketiga bagi sirkuit Euler terpenuhi, proses selesai; jadi, kita asumsikan bahwa

syarat itu belum terpenuhi.

Kemudian kita memilih bilangan bulat terkecil i sehingga terdapat sisi yang bersisian dengan x_i dan belum dilalui. Jika tidak ada bilangan bulat semacam itu, sementara masih terdapat sisi yang belum dilalui, berarti kita telah menemukan bahwa graf tersebut tak terhubung. Kita dapat mengasumsikan bahwa bilangan bulat i tersebut ada. Tetapkan $u_0 = x_i$. Kita mendefinisikan barisan $(u_0, u_1, \dots, u_s)$ secara rekursif. Jika $j \geq 0$, tetapkan

$$N_j = \{y : u_j y \text{ is an edge in } \mathbf{G} \text{ and has not yet been traversed.}\}$$

Jika $N_j \neq \emptyset$, kita pilih u_{j+1} sebagai bilangan bulat positif terkecil dalam N_j . Jika $N_j = \emptyset$, maka $j \geq 1$; kita tetapkan $s = j$ dan menghentikan subrutin ini.

Ketika subrutin berhenti, kita meninjau dua kasus. Jika $u_0 \neq u_s$, maka u_0 dan u_s merupakan simpul berderajat ganjil dalam $\mathbf{G}$. Dengan demikian, tersisa kasus $u_0 = u_s = x_i$. Dalam kasus ini, kita cukup memperluas barisan semula $(x_0, x_1, \dots, x_t)$ dengan mengganti bilangan bulat x_i oleh barisan $(u_0, u_1, \dots, u_s)$. ■

Sekarang kita merangkum algoritma dalam bukti [Teorema 5.13](#). Perhatikan bahwa di sini algoritma ditentukan dengan memprioritaskan simpul menurut urutan numerik, dengan asumsi $V(\mathbf{G}) = [n]$. Jika, seperti dalam beberapa latihan, simpul diberi label huruf, Anda harus menafsirkan algoritma ini sebagai memprioritaskan simpul menurut urutan alfabetis. Algoritma ini juga diuraikan secara iteratif, tetapi menghasilkan sirkuit Euler yang sama dengan metode rekursif dalam bukti tersebut.

Algoritma 5.14 Pencari Sirkuit Euler.

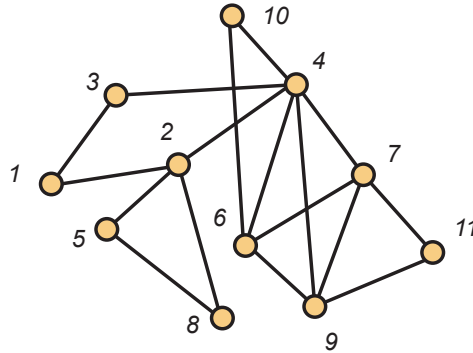
Masukan Sebuah graf $\mathbf{G} = ([n], E)$

Keluaran Sebuah sirkuit Euler C dalam $\mathbf{G}$, sebuah simpul berderajat ganjil dalam $\mathbf{G}$, atau sebuah komponen terhubung dari $\mathbf{G}$ beserta sebuah sisi $\mathbf{G}$ yang tidak berada dalam komponen terhubung tersebut.

1. Inisialisasikan $C = (1)$.
2. Selama belum semua sisi $\mathbf{G}$ dilalui, tentukan apakah ada simpul C yang bersisian dengan sisi yang belum dilalui.
 - a. Jika semua sisi yang bersisian dengan setiap simpul C telah dilalui, kembalikan simpul-simpul C sebagai komponen terhubung dari $\mathbf{G}$, beserta sebuah sisi yang tidak dilalui oleh C sebagai bukti bahwa $\mathbf{G}$ tak terhubung.
 - b. Jika C memiliki simpul yang bersisian dengan sisi yang belum dilalui, sebut simpul itu u_0 . Bentuk sebuah jalan W yang dimulai dari u_0 . Dari simpul u_i , ikuti sisi yang belum dilalui oleh C maupun W menuju tetangga u_i dengan label terkecil.
 - c. Pembentukan W berhenti pada simpul u_s ketika semua sisi yang bersisian dengan simpul tersebut telah dilalui.
 - i. Jika $u_s \neq u_0$, kembalikan u_0 sebagai simpul berderajat ganjil, yang menunjukkan bahwa $\mathbf{G}$ bukan graf Euler.
 - ii. Jika $u_s = u_0$, perbarui sirkuit C dengan mengganti u_0 dalam C menggunakan jalan W . Lanjutkan iterasi dengan kembali ke [langkah 2](#).
3. Kembalikan C .

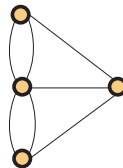
Sebagai contoh, perhatikan graf $\mathbf{G}$ yang ditunjukkan dalam [Gambar 5.15](#). Jelas bahwa graf ini terhubung dan semua simpulnya berderajat genap. Berikut adalah barisan sirkuit yang dimulai dengan sirkuit trivial C yang hanya memuat simpul 1.

$C = (1)$
 $\mapsto (1, 2, 4, 3, 1)$ start next from 2
 $\mapsto (1, 2, 5, 8, 2, 4, 3, 1)$ start next from 4
 $\mapsto (1, 2, 5, 8, 2, 4, 6, 7, 4, 9, 6, 10, 4, 3, 1)$ start next from 7
 $\mapsto (1, 2, 5, 8, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 7, 4, 9, 6, 10, 4, 3, 1)$ Done!!



Gambar 5.15 Sebuah Graf Euler

Perlu diperhatikan bahwa [Teorema 5.13](#) berlaku untuk graf tanpa gelang yang memperbolehkan sisi rangkap. Euler menggunakan teoremanya untuk menunjukkan bahwa multigraf Königsberg yang ditampilkan dalam [Gambar 5.16](#), dengan setiap daratan sebagai simpul dan setiap jembatan sebagai sisi, *bukan* graf Euler; karena itu, warga kota tidak dapat menemukan rute yang mereka inginkan. (Perhatikan bahwa dalam [Gambar 5.16](#) terdapat sisi rangkap di antara pasangan simpul yang sama.)



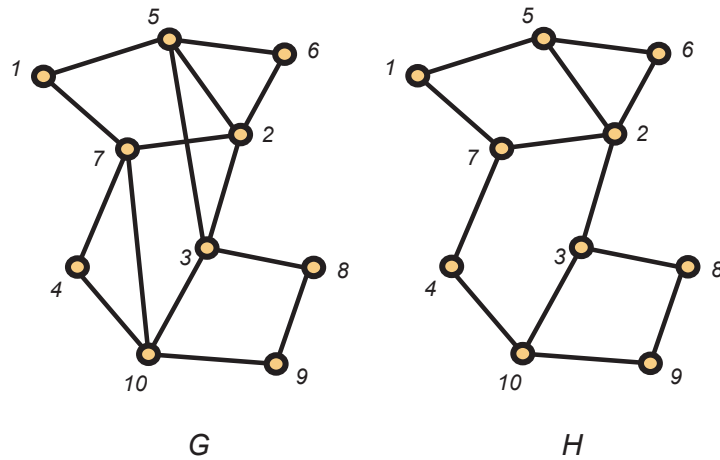
Gambar 5.16 Multigraf jembatan Königsberg

Sebuah graf $\mathbf{G} = (V, E)$ disebut **graf Hamilton** jika terdapat barisan $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sedemikian sehingga

1. setiap simpul $\mathbf{G}$ muncul tepat satu kali dalam barisan;
2. x_1x_n merupakan sisi dari $\mathbf{G}$; dan
3. untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n - 1$, $x_i x_{i+1}$ merupakan sisi dalam $\mathbf{G}$.

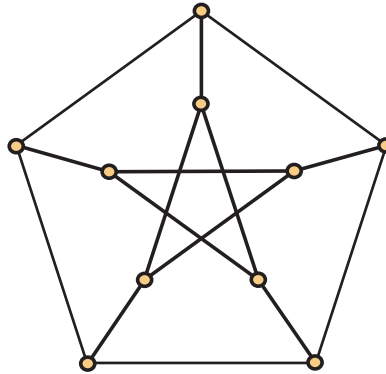
Barisan simpul semacam itu disebut **siklus Hamilton**.

Graf pertama yang ditampilkan dalam [Gambar 5.17](#) bersifat Euler sekaligus Hamilton. Graf kedua bersifat Hamilton, tetapi tidak Euler.



Gambar 5.17 Graf Euler dan Hamilton

Dalam [Gambar 5.18](#), ditampilkan sebuah graf terkenal yang disebut graf Petersen. Graf ini bukan graf Hamilton.



Gambar 5.18 Graf Petersen

Berbeda dengan sirkuit Euler, belum ada metode yang diketahui untuk menentukan dengan cepat apakah suatu graf merupakan graf Hamilton. Namun, terdapat sejumlah syarat cukup yang menarik. Berikut salah satu contoh terkenal yang dikemukakan oleh Dirac.

Teorema 5.19 *Jika $\mathbf{G}$ adalah graf dengan $n \geq 3$ simpul dan setiap simpul dalam $\mathbf{G}$ memiliki setidaknya $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ tetangga, maka $\mathbf{G}$ merupakan graf Hamilton.*

Bukti. Misalkan teorema tersebut salah, dan misalkan n adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga terdapat graf $\mathbf{G}$ dengan n simpul, setiap simpul dalam $\mathbf{G}$ memiliki setidaknya $\lceil n/2 \rceil$ tetangga, tetapi tidak terdapat siklus Hamilton dalam $\mathbf{G}$. Jelas bahwa $n \geq 4$.

Sekarang, misalkan t adalah bilangan bulat terbesar sehingga $\mathbf{G}$ memiliki lintasan $P = (x_1, x_2, \dots, x_t)$ pada t simpul. Jelas bahwa semua tetangga x_1 maupun x_t muncul pada lintasan ini. Berdasarkan Prinsip Sarang Merpati, terdapat bilangan bulat i dengan $1 \leq i < t$ sedemikian sehingga $x_1 x_{i+1}$ dan $x_i x_t$ merupakan sisi dalam $\mathbf{G}$. Namun, hal ini menyiratkan bahwa

$$C = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_i, x_t, x_{t-1}, x_{t-2}, \dots, x_{i+1})$$

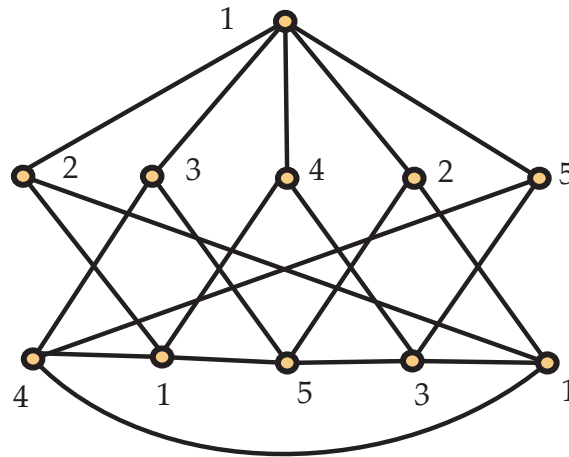
merupakan siklus dengan panjang t dalam $\mathbf{G}$. Hal ini mengharuskan $\lceil n/2 \rceil < t < n$. Namun, jika y adalah sembarang simpul yang tidak berada pada siklus tersebut, maka y harus memiliki tetangga pada C . Ini menyiratkan bahwa $\mathbf{G}$

memiliki lintasan pada $t + 1$ simpul. Kontradiksi tersebut menyelesaikan bukti. ■

5.4 Pewarnaan Graf

Sekarang mari kita kembali ke pokok bahasan dalam [Contoh 1.5](#), yaitu menetapkan frekuensi kepada stasiun radio agar tidak saling mengganggu. Hal pertama yang perlu kita lakukan ialah mengubah peta stasiun radio menjadi graf yang sesuai, yang pada tahap ini semestinya terasa cukup wajar. Kita definisikan graf $G = (V, E)$, dengan V sebagai himpunan stasiun radio dan $xy \in E$ jika dan hanya jika stasiun radio x dan stasiun radio y berjarak paling jauh 200 mil satu sama lain. Dengan model ini, kita harus menetapkan frekuensi yang berbeda kepada dua stasiun apabila simpul-simpul yang bersesuaian bertetangga. Hal ini membawa kita ke pokok bahasan berikutnya, yaitu pewarnaan graf.

Jika $G = (V, E)$ adalah graf dan C adalah himpunan unsur yang disebut **warna**, suatu **pewarnaan tepat** pada G adalah fungsi $\phi : V \rightarrow C$ sedemikian sehingga $\phi(x) \neq \phi(y)$ setiap kali xy merupakan sisi di G . Bilangan terkecil t yang membuat G memiliki pewarnaan tepat dengan menggunakan himpunan C yang terdiri atas t warna disebut **bilangan kromatik** dari G dan dinotasikan dengan $\chi(G)$. Dalam [Gambar 5.20](#), diperlihatkan pewarnaan tepat suatu graf menggunakan 5 warna. Sekarang kita dapat melihat bahwa masalah penetapan frekuensi radio kita merupakan persoalan yang banyak dipelajari, yaitu menentukan bilangan kromatik graf yang sesuai.



Gambar 5.20 Pewarnaan tepat menggunakan 5 warna

Diskusi 5.21 Semua orang sepakat bahwa graf G dalam [Gambar 5.20](#) memiliki bilangan kromatik paling besar 5. Namun, masih ada sedikit perdebatan mengenai apakah $\chi(G) = 5$. Bob menduga para penulis tidak akan menggunakan lima warna jika tidak diperlukan. Carlos mengatakan bahwa ia senang mereka membahasnya, sebab adanya suatu pewarnaan tepat hanya memberi mereka batas atas bagi $\chi(G)$. Bob melihat bahwa graf tersebut memiliki sebuah simpul berderajat 5 dan mengklaim bahwa hal itu pasti berarti $\chi(G) = 5$. Alice menggeluh lalu menggambar graf dengan 101 simpul, salah satunya berderajat 100, tetapi bilangan kromatiknya 2. Bob terkejut, tetapi mengakui bahwa Alice benar. Xing bertanya-tanya apakah fakta bahwa graf tersebut tidak memuat K_3 berpengaruh terhadap bilangan kromatiknya. Dave sedang terburu-buru pergi ke pusat kebugaran, tetapi ketika hendak keluar ia mengatakan bahwa

mereka cukup mudah memperoleh pewarnaan tepat dengan 4 warna, sehingga $\chi(\mathbf{G}) \leq 4$. Yang lain memutuskan bahwa sudah waktunya melanjutkan membaca.

- Graf apa yang digambar Alice hingga mengejutkan Bob?
- Perubahan apa yang dilakukan Dave terhadap pewarnaan dalam Gambar 5.20 untuk memperoleh pewarnaan tepat menggunakan empat warna?

5.4.1 Graf Bipartit

Graf $\mathbf{G} = (V, E)$ dengan $\chi(\mathbf{G}) \leq 2$ disebut **graf yang 2-dapat diwarnai**. Dengan merenungkannya selama beberapa menit, Anda semestinya yakin bahwa untuk $n \geq 2$, siklus $\mathbf{C}_{2n}$ dengan $2n$ simpul merupakan graf yang 2-dapat diwarnai. Sebaliknya, $\mathbf{C}_3 \cong \mathbf{K}_3$ jelas tidak 2-dapat diwarnai. Lebih jauh lagi, tidak ada siklus ganjil $\mathbf{C}_{2n+1}$ untuk $n \geq 1$ yang 2-dapat diwarnai. Ternyata, keberadaan siklus ganjil merupakan satu-satunya penghalang bagi suatu graf untuk menjadi 2-dapat diwarnai; artinya, graf yang 2-dapat diwarnai mudah dikenali, sebagaimana diperlihatkan oleh teorema berikut.

Teorema 5.22 *Suatu graf 2-dapat diwarnai jika dan hanya jika graf tersebut tidak memuat siklus ganjil.*

Bukti. Misalkan $\mathbf{G} = (V, E)$ adalah graf yang 2-dapat diwarnai, dengan fungsi pewarnaannya mempartisi V menjadi $A \cup B$. Karena tidak ada sisi di antara simpul-simpul pada bagian partisi yang sama, setiap siklus dalam $\mathbf{G}$ harus berselang-seling antara simpul di A dan simpul di B . Oleh karena itu, agar siklus tersebut tertutup, banyaknya simpul pada siklus yang berasal dari A harus sama dengan banyaknya yang berasal dari B ; akibatnya, panjang siklus tersebut genap.

Sekarang andaikan $\mathbf{G}$ tidak memuat siklus ganjil. Perhatikan bahwa kita boleh mengasumsikan $\mathbf{G}$ terhubung, karena setiap komponennya dapat diwarnai secara terpisah. **Jarak** $d(u, v)$ antara simpul $u, v \in V$ adalah panjang lintasan terpendek dari u ke v , dan tentu saja $d(u, u) = 0$. Tetapkan sebuah simpul $u_0 \in V$ dan definisikan

$$A = \{v \in V : d(u_0, v) \text{ is even}\} \quad \text{and} \quad B = \{v \in V : d(u_0, v) \text{ is odd}\}.$$

Kita mengklaim bahwa mewarnai simpul-simpul di A dengan warna 1 dan simpul-simpul di B dengan warna 2 menghasilkan pewarnaan tepat. Andaikan tidak demikian. Maka, tanpa mengurangi keumuman, terdapat simpul $x, y \in A$ sedemikian sehingga $xy \in E$. Karena $x, y \in A$, $d(u_0, x)$ dan $d(u_0, y)$ keduanya genap. Misalkan

$$u_0, x_1, x_2, \dots, x_n = x$$

dan

$$u_0, y_1, y_2, \dots, y_m = y$$

merupakan lintasan terpendek dari u_0 masing-masing ke x dan y . Jika $x_i \neq y_j$ untuk setiap $1 \leq i \leq n$ dan $1 \leq j \leq m$, maka karena m dan n keduanya genap,

$$u_0, x_1, x_2, \dots, x_n = x, y = y_m, y_{m-1}, \dots, y_2, y_1, u_0$$

merupakan siklus ganjil dalam $\mathbf{G}$, yang bertentangan dengan asumsi. Jadi, harus ada i, j sedemikian sehingga $x_i = y_j$, dan kita dapat memilih i, j sebesar mungkin. (Artinya, setelah $x_i = y_j$, kedua lintasan tersebut tidak berpotongan

lagi.) Dengan demikian,

$$x_i, x_{i+1}, \dots, x_n = x, y = y_m, y_{m-1}, \dots, y_j = x_i$$

merupakan siklus dalam **G**. Berapa banyak simpul yang terdapat dalam siklus ini? Perhitungan singkat menunjukkan bahwa siklus tersebut memiliki

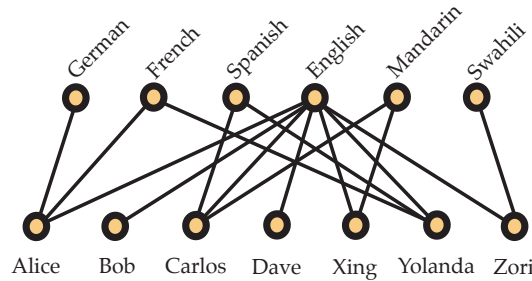
$$n - (i - 1) + m - (j - 1) - 1 = n + m - (i + j) + 1$$

simpul. Kita mengetahui bahwa n dan m genap, dan perhatikan bahwa i dan j keduanya genap atau keduanya ganjil, sebab $x_i = y_j$, sementara simpul-simpul lintasan kita yang berindeks ganjil berada di B dan yang berindeks genap berada di A . Jadi, $i + j$ genap, sehingga $n + m - (i + j) + 1$ ganjil, yang menghasilkan kontradiksi. ■

Graf **G** disebut **graf bipartit** jika terdapat partisi himpunan simpul V menjadi dua himpunan A dan B sedemikian sehingga subgraf yang diinduksi oleh A dan B tidak memiliki sisi, i.e., tidak ada sisi pada **G** yang kedua ujungnya berada di A atau keduanya berada di B . Jelas bahwa graf bipartit merupakan graf yang 2-dapat diwarnai. Di sisi lain, apabila suatu graf yang 2-dapat diwarnai tidak terhubung, terdapat lebih dari satu cara untuk mendefinisikan partisi himpunan simpul yang sesuai menjadi dua himpunan bebas.

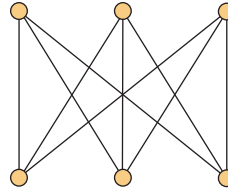
Graf bipartit lazim digunakan sebagai model ketika terdapat dua jenis objek berbeda yang dimodelkan dan hubungan hanya diperbolehkan di antara dua objek berlainan jenis. Sebagai contoh, pada satu sisi kita dapat mencantumkan para kandidat yang menghadiri bursa kerja dan pada sisi lain mencantumkan lowongan yang tersedia. Sisi-sisinya secara alami dapat bersesuaian dengan pasangan kandidat/lowongan yang menghubungkan seseorang dengan tanggung jawab yang mampu ditanganinya.

Sebagai contoh kedua, graf bipartit dapat digunakan untuk menggambarkan bahasa-bahasa yang dikuasai oleh sekelompok mahasiswa. Simpul-simpul pada satu sisi mewakili para mahasiswa, sedangkan bahasa dicantumkan pada sisi lainnya. Kemudian terdapat sisi xy apabila mahasiswa x menguasai bahasa y . Contoh konkret graf ini untuk kelompok mahasiswa favorit kita diperlihatkan dalam [Gambar 5.23](#), meskipun Alice tidak begitu yakin bahwa seharusnya ada sisi yang menghubungkan Dave dan bahasa Inggris.



Gambar 5.23 Graf bipartit

Salah satu kelas khusus graf bipartit yang perlu disebutkan adalah kelas **graf bipartit lengkap**. Graf bipartit lengkap $K_{m,n}$ memiliki himpunan simpul $V = V_1 \cup V_2$ dengan $|V_1| = m$ dan $|V_2| = n$. Graf tersebut memiliki sisi xy jika dan hanya jika $x \in V_1$ dan $y \in V_2$. Graf bipartit lengkap $K_{3,3}$ diperlihatkan dalam [Gambar 5.24](#).



Gambar 5.24 Graf bipartit lengkap $K_{3,3}$

5.4.2 Klik dan Bilangan Kromatik

Sebuah **klik** dalam graf $G = (V, E)$ adalah himpunan $K \subseteq V$ sedemikian sehingga subgraf yang diinduksi oleh K isomorfik dengan graf lengkap $K_{|K|}$. Secara ekuivalen, kita dapat mengatakan bahwa setiap pasangan simpul dalam K saling bertetangga. **Ukuran klik maksimum** atau **bilangan klik** dari graf G , yang dinotasikan dengan $\omega(G)$, adalah bilangan terbesar t yang membuat terdapat klik K dengan $|K| = t$. Sebagai contoh, graf dalam [Gambar 5.15](#) memiliki bilangan klik 4, sedangkan graf dalam [Gambar 5.20](#) memiliki ukuran klik maksimum 2.

Untuk setiap graf G , jelas bahwa $\chi(G) \geq \omega(G)$. Di sisi lain, pertidaksamaan tersebut dapat sangat jauh dari ketat. Sebelum memperlihatkan seberapa besar selisihnya dapat terjadi, kita perlu memperkenalkan versi yang lebih umum dari [Prinsip Sarang Merpati](#). Perhatikan fungsi $f: X \rightarrow Y$ dengan $|X| = 2|Y| + 1$. Karena $|X| > |Y|$, Prinsip Sarang Merpati sebagaimana dinyatakan dalam [Proposisi 4.1](#) hanya memberi tahu kita bahwa terdapat $x, x' \in X$ yang berbeda dengan $f(x) = f(x')$. Namun, kita dapat mengatakan lebih banyak. Andaikan setiap unsur y memiliki paling banyak dua unsur x yang dipetakan kepadanya. Jika kita menjumlahkan banyaknya unsur x berdasarkan berapa banyak yang dipetakan ke setiap unsur y , maka X hanya mungkin memiliki (paling banyak) $2|Y|$ unsur. Jadi, harus ada $y \in Y$ sedemikian sehingga terdapat tiga unsur berbeda $x, x', x'' \in X$ dengan $f(x) = f(x') = f(x'') = y$. Argumen ini dapat diperumum sehingga menghasilkan versi Prinsip Sarang Merpati berikut:

Proposisi 5.25 Prinsip Sarang Merpati yang Diperumum. *Jika $f: X \rightarrow Y$ adalah fungsi dan $|X| \geq (m-1)|Y| + 1$, maka terdapat unsur $y \in Y$ dan unsur-unsur berbeda $x_1, \dots, x_m \in X$ sedemikian sehingga $f(x_i) = y$ untuk $i = 1, \dots, m$.*

Sekarang kita siap menyajikan proposisi berikut, yang menunjukkan bahwa bilangan klik dan bilangan kromatik sama sekali tidak harus berdekatan. Kita memberikan dua bukti. Bukti pertama merupakan hasil karya J. Kelly dan L. Kelly, sedangkan bukti kedua dikemukakan oleh J. Mycielski.

Proposisi 5.26 *Untuk setiap $t \geq 3$, terdapat graf G_t sedemikian sehingga $\chi(G_t) = t$ dan $\omega(G_t) = 2$.*

Bukti. Kita menggunakan induksi pada t . Untuk $t = 3$, kita mengambil G_3 sebagai siklus C_5 pada lima simpul. Sekarang andaikan bahwa untuk suatu $t \geq 3$, kita telah menentukan graf G_t . Andaikan G_t memiliki n_t simpul. Beri label simpul-simpul G_t sebagai $x_1, x_2, \dots, x_{n_t}$. Konstruksikan G_{t+1} sebagai berikut. Mulailah dengan himpunan bebas I yang berukuran $t(n_t - 1) + 1$. Untuk setiap subhimpunan S dari I dengan $|S| = n_t$, beri label unsur-unsur S sebagai $y_1, y_2, \dots, y_{n_t}$. Untuk subhimpunan khusus berukuran n_t ini, tambahkan salinan G_t dengan y_i bertetangga dengan x_i untuk $i = 1, 2, \dots, n_t$. Simpul-simpul dalam salinan G_t untuk subhimpunan-subhimpunan berbeda yang berukuran n_t dari I tidak saling bertetangga, dan sebuah simpul dalam

I memiliki paling banyak satu tetangga dalam setiap salinan tertentu dari $\mathbf{G}_t$.

Untuk melihat bahwa $\omega(\mathbf{G}_{t+1}) = 2$, cukup ditunjukkan bahwa $\mathbf{G}_{t+1}$ tidak memuat segitiga ($\mathbf{K}_3$). Karena $\mathbf{G}_t$ bebas segitiga, setiap segitiga dalam $\mathbf{G}_{t+1}$ harus memuat sebuah simpul dari I . Karena tidak ada dua simpul dalam I yang bertetangga, setiap segitiga dalam $\mathbf{G}_{t+1}$ hanya memuat satu simpul dari I . Karena setiap simpul dalam I bertetangga dengan paling banyak satu simpul dari setiap salinan tetap $\mathbf{G}_t$, jika $y \in I$ merupakan bagian dari sebuah segitiga, kedua simpul lainnya harus berasal dari salinan $\mathbf{G}_t$ yang berbeda. Namun, simpul-simpul dalam salinan $\mathbf{G}_t$ yang berbeda tidak bertetangga, sehingga $\omega(\mathbf{G}_{t+1}) = 2$. Perhatikan bahwa $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) \geq t$ karena $\mathbf{G}_{t+1}$ memuat $\mathbf{G}_t$. Di sisi lain, $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) \leq t + 1$ karena kita dapat menggunakan t warna pada salinan-salinan $\mathbf{G}_t$ dan satu warna baru pada himpunan bebas I . Untuk melihat bahwa $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) = t + 1$, perhatikan bahwa jika kita hanya menggunakan t warna, maka berdasarkan Prinsip Sarang Merpati yang Diperumum, terdapat subhimpunan berukuran n_t dari I yang semua simpulnya berwarna sama. Warna tersebut kemudian tidak dapat digunakan dalam salinan $\mathbf{G}_t$ yang dipasangkan dengan subhimpunan berukuran n_t itu. ■

Bukti. Kita kembali memulai dengan $\mathbf{G}_3$ sebagai siklus $\mathbf{C}_5$. Seperti sebelumnya, kita mengasumsikan bahwa untuk suatu $t \geq 3$ kita telah mengonstruksikan graf $\mathbf{G}_t$ dengan $\omega(\mathbf{G}_t) = 2$ dan $\chi(\mathbf{G}_t) = t$. Sekali lagi, beri label simpul-simpul $\mathbf{G}_t$ sebagai $x_1, x_2, \dots, x_{n_t}$. Untuk mengonstruksikan $\mathbf{G}_{t+1}$, kali ini kita mulai dengan himpunan bebas I , tetapi sekarang I hanya memiliki n_t simpul, yang kita beri label $y_1, y_2, \dots, y_{n_t}$. Kemudian kita tambahkan salinan $\mathbf{G}_t$ dengan y_i bertetangga dengan x_j jika dan hanya jika x_i bertetangga dengan x_j . Terakhir, tambahkan simpul baru z yang bertetangga dengan semua simpul dalam I .

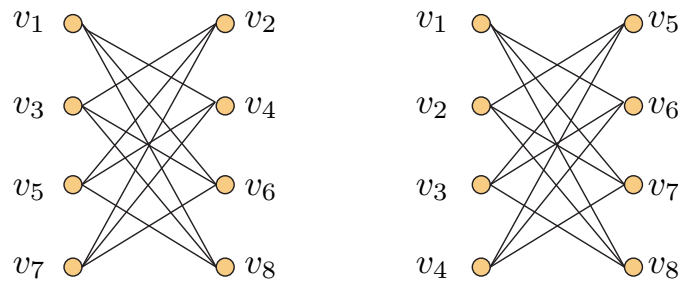
Jelas bahwa $\omega(\mathbf{G}_{t+1}) = 2$. Selain itu, $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) \geq t$, karena graf tersebut memuat $\mathbf{G}_t$ sebagai subgraf. Lebih lanjut, $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) \leq t + 1$, karena kita dapat mewarnai $\mathbf{G}_t$ dengan warna-warna dari $\{1, 2, \dots, t\}$, menggunakan warna $t + 1$ pada himpunan bebas I , lalu menetapkan warna 1 kepada simpul baru z . Kita mengklaim bahwa sebenarnya $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) = t + 1$. Andaikan tidak demikian. Maka harus berlaku $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) = t$. Misalkan ϕ adalah pewarnaan tepat dari $\mathbf{G}_{t+1}$. Tanpa mengurangi keumuman, ϕ menggunakan warna-warna dalam $\{1, 2, \dots, t\}$ dan ϕ menetapkan warna t kepada z . Sekarang perhatikan himpunan tak kosong S yang terdiri atas simpul-simpul dalam salinan $\mathbf{G}_t$ yang oleh ϕ diberi warna t . Untuk setiap x_i dalam S , ubah warna x_i agar sama dengan warna y_i menurut ϕ ; warna ini tidak mungkin t karena z berwarna t . Hasilnya adalah pewarnaan tepat pada salinan $\mathbf{G}_t$ yang hanya menggunakan $t - 1$ warna, sebab x_i dan y_i bertetangga dengan simpul-simpul yang sama dalam salinan $\mathbf{G}_t$. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) = t + 1$, sebagaimana diklaim. ■

Karena klik berukuran 3 berbentuk segitiga, [Proposisi 5.26](#) sering dinyatakan sebagai “Terdapat graf bebas segitiga dengan bilangan kromatik besar.” Sebagai ilustrasi konstruksi dalam bukti Mycielski, kita kembali merujuk ke [Gambar 5.20](#). Graf yang diperlihatkan adalah $\mathbf{G}_4$. Kita akan kembali ke pokok bahasan graf dengan bilangan kromatik besar dalam [Subbab 11.6](#), tempat kita menunjukkan bahwa terdapat graf dengan bilangan kromatik besar yang bukan hanya tidak memiliki klik dengan lebih dari dua simpul, melainkan juga tidak memiliki *siklus* dengan kurang dari g simpul untuk *setiap* nilai g . Dengan kata lain, terdapat graf $\mathbf{G}$ dengan $\chi(\mathbf{G}) = 10^6$, tetapi tidak memiliki siklus dengan kurang dari 10^{10} simpul!

5.4.3 Dapatkah Kita Menentukan Bilangan Kromatik?

Andaikan Anda diberi sebuah graf $\mathbf{G}$. Tampaknya tidak mudah menemukan algoritma yang menjawab pertanyaan “Apakah $\chi(\mathbf{G}) \leq t$?” Mudah untuk memverifikasi suatu sertifikat (yakni pewarnaan tepat yang menggunakan paling banyak t warna), tetapi bagaimana Anda dapat menemukan pewarnaan tepat, apalagi pewarnaan dengan warna sesedikit mungkin? Demikian pula, untuk pertanyaan “Apakah $\omega(\mathbf{G}) \geq k$?”, suatu sertifikat mudah diverifikasi. Namun, menemukan klik maksimum tampaknya merupakan masalah yang sangat sulit. Tentu saja, karena selisih antara $\chi(\mathbf{G})$ dan $\omega(\mathbf{G})$ dapat sebesar apa pun, kemampuan menemukan salah satu nilai pada umumnya tidak membantu kita menemukan nilai yang lain. Belum ada algoritma waktu-polinomial yang diketahui untuk kedua masalah ini, dan banyak orang meyakini bahwa algoritma semacam itu tidak ada. Dalam subbagian ini, kita meninjau salah satu pendekatan untuk menentukan bilangan kromatik dan melihat suatu kasus ketika pendekatan tersebut bekerja secara efisien.

Pendekatan algoritmik yang sangat naif terhadap pewarnaan graf adalah algoritma First Fit, atau algoritma “rakus”. Untuk algoritma ini, tetapkan suatu urutan pada himpunan simpul $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Kita mendefinisikan fungsi pewarnaan ϕ satu simpul demi satu simpul menurut urutan subskrip yang menaik. Kita mulai dengan $\phi(v_1) = 1$, lalu mendefinisikan $\phi(v_{i+1})$ (dengan mengasumsikan simpul-simpul $v_1, v_2, \dots, v_i$ telah diwarnai) dengan mengambil bilangan bulat positif terkecil sebagai warna yang belum digunakan pada satu pun tetangganya dalam himpunan $\{v_1, \dots, v_i\}$.

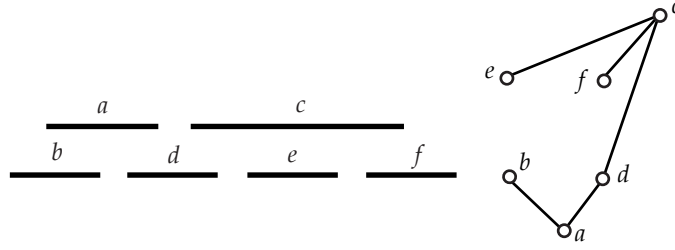


Gambar 5.27 Dua pengurutan simpul dari sebuah graf bipartit.

[Gambar 5.27](#) memperlihatkan dua pengurutan berbeda dari graf yang sama. [Latihan 5.9.24](#) menunjukkan bahwa pengurutan V sangat menentukan kemampuan algoritma First Fit untuk mewarnai $\mathbf{G}$ menggunakan $\chi(\mathbf{G})$ warna. Secara umum, menemukan pengurutan optimal sama sulitnya dengan mewarnai $\mathbf{G}$. Karena itu, algoritma yang sangat sederhana ini pada umumnya tidak bekerja dengan baik. Namun, untuk beberapa kelas graf, terdapat pengurutan “alami” yang membuat First Fit bekerja secara optimal. Berikut salah satu contohnya—contoh yang akan kita pelajari kembali dalam bab berikutnya pada konteks yang berbeda.

Diberikan keluarga himpunan berindeks $\mathcal{F} = \{S_\alpha : \alpha \in V\}$, kita mengaitkan $\mathcal{F}$ dengan graf $\mathbf{G}$ yang didefinisikan sebagai berikut. Himpunan simpul $\mathbf{G}$ adalah himpunan V , dan simpul x dan y dalam V bertetangga di $\mathbf{G}$ jika dan hanya jika $S_x \cap S_y \neq \emptyset$. Kita menyebut $\mathbf{G}$ sebagai **graf irisan**. Mudah dilihat bahwa setiap graf merupakan graf irisan (*Mengapa?*), sehingga masuk akal untuk membatasi himpunan-himpunan yang menjadi anggota $\mathcal{F}$. Sebagai contoh, kita menyebut $\mathbf{G}$ sebagai **graf interval** jika graf tersebut merupakan graf irisan dari suatu keluarga interval tertutup pada garis bilangan real $\mathbb{R}$. Sebagai contoh, dalam [Gambar 5.28](#), di sebelah kiri kita memperlihatkan kumpulan

enam interval pada garis bilangan real. Di sebelah kanan, kita memperlihatkan graf interval yang bersesuaian, dengan sisi di antara simpul x dan y jika dan hanya jika interval x dan y saling bertumpang tindih.



Gambar 5.28 Kumpulan interval beserta graf intervalnya

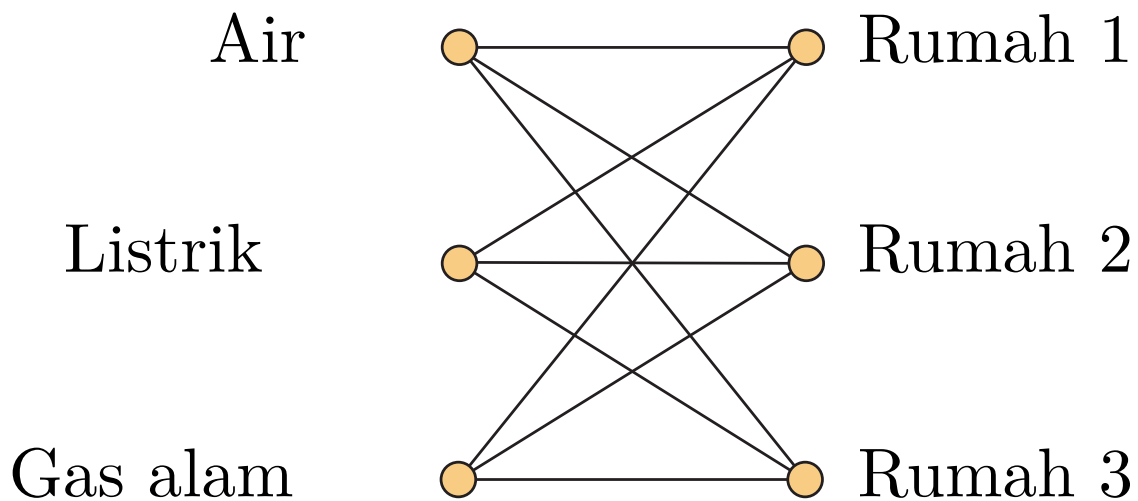
Teorema 5.29 Jika $G = (V, E)$ adalah graf interval, maka $\chi(G) = \omega(G)$.

Bukti. Untuk setiap $v \in V$, misalkan $I(v) = [a_v, b_v]$ adalah interval tertutup pada garis bilangan real sedemikian sehingga uv merupakan sisi dalam G jika dan hanya jika $I(u) \cap I(v) \neq \emptyset$. Urutkan himpunan simpul V sebagai $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ sedemikian sehingga $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. (Nilai yang sama dapat diurutkan secara sembarang.) Terapkan algoritma pewarnaan First Fit pada G dengan pengurutan V ini. Ketika algoritma pewarnaan First Fit mewarnai v_i , semua tetangganya yang telah diwarnai memiliki ujung kiri yang nilainya tidak lebih dari a_i . Namun, karena simpul-simpul tersebut bertetangga dengan v_i , kita mengetahui bahwa semua ujung kanannya tidak kurang dari a_i . Jadi, v_i beserta tetangga-tetangganya yang telah diwarnai membentuk klik. Karena itu, v_i bertetangga dengan paling banyak $\omega(G) - 1$ simpul lain yang telah diwarnai, sehingga ketika algoritma mewarnai v_i , akan tersedia sebuah warna dari $\{1, 2, \dots, \omega(G)\}$ yang belum digunakan pada tetangga-tetangganya. Algoritma tersebut menetapkan kepada v_i warna terkecil semacam itu. Jadi, kita tidak pernah perlu menggunakan lebih dari $\omega(G)$ warna, sehingga $\chi(G) = \omega(G)$. ■

Graf G disebut **sempurna** jika $\chi(H) = \omega(H)$ untuk setiap subgraf terinduksi H . Karena subgraf terinduksi dari graf interval juga merupakan graf interval, [Teorema 5.29](#) menunjukkan bahwa graf interval bersifat sempurna. Kajian tentang graf sempurna bermula dari kaitannya dengan teori jaringan komunikasi dan selama bertahun-tahun telah berkembang menjadi bidang penelitian utama dalam teori graf.

5.5 Graf Planar

Mari kita kembali ke persoalan memasang saluran air, listrik, dan gas alam menuju tiga rumah yang dibahas pada pendahuluan bab ini. Bagaimana kita dapat memodelkan persoalan tersebut dengan graf? Cara yang paling tepat ialah membuat satu simpul untuk setiap layanan utilitas dan satu simpul untuk masing-masing dari ketiga rumah. Pertanyaannya kemudian ialah apakah kita dapat menggambar graf yang memiliki sisi dari setiap layanan utilitas ke setiap rumah tanpa ada sisi yang saling berpotongan. Graf ini ditampilkan pada [Gambar 5.30](#). Anda seharusnya mengenalinya sebagai graf bipartit lengkap $K_{3,3}$ yang telah diperkenalkan sebelumnya dalam bab ini.

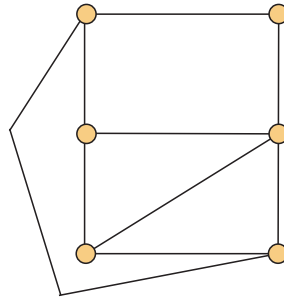


Gambar 5.30 Graf yang menghubungkan rumah dengan layanan utilitas

Contoh saluran utilitas ini mungkin terasa agak dibuat-buat, sebab sebenarnya tidak ada alasan kuat yang menghalangi penyedia layanan untuk menanam salurannya pada kedalaman berbeda. Namun, pertanyaan apakah suatu graf dapat digambar pada bidang sehingga sisi-sisinya hanya berpotongan di simpul telah lama dipelajari dalam matematika dan memiliki penerapan yang berguna. Salah satu penerapannya muncul dalam perancangan mikrocip dan papan sirkuit. Dalam konteks tersebut, bahannya begitu tipis sehingga menempatkan sambungan pada kedalaman berbeda tidak mungkin dilakukan atau sangat terbatas. Banyak matematika mendalam mendasari bidang ini, dan bagian ini dimaksudkan untuk memperkenalkan beberapa konsep utamanya.

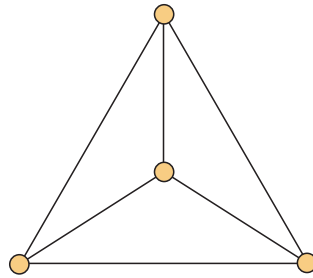
Yang dimaksud dengan **penggambaran** suatu graf ialah cara mengaitkan simpul-simpulnya dengan titik-titik pada bidang Kartesius $\mathbb{R}^2$ dan sisi-sisinya dengan busur poligonal sederhana yang kedua ujungnya merupakan titik yang dikaitkan dengan kedua simpul ujung sisi tersebut. Busur poligonal dapat dipandang sebagai urutan berhingga ruas garis, dengan titik akhir setiap ruas garis menjadi titik awal ruas berikutnya; busur poligonal sederhana tidak memotong dirinya sendiri. (Pemilihan busur poligonal alih-alih kurva sembarang sebenarnya tidak menjadi kendala, sebab setiap kurva dapat dihampiri dengan ruas-ruas garis yang sangat, sangat, sangat pendek.) **Penggambaran planar** suatu graf adalah penggambaran yang membuat busur-busur poligonal bagi dua sisi hanya berpotongan pada titik yang mewakili simpul yang bersisian dengan kedua sisi tersebut. Suatu graf disebut **planar** apabila memiliki penggambaran planar. **Muka** dari penggambaran planar suatu graf adalah daerah yang dibatasi oleh sisi dan simpul serta tidak memuat simpul atau sisi lain.

Gambar 5.31 menampilkan penggambaran planar suatu graf dengan 6 simpul dan 9 sisi. Perhatikan bahwa salah satu sisinya digambar sebagai busur poligonal sejati, bukan sebagai ruas garis lurus. Penggambaran ini menentukan 5 daerah, karena daerah tak terbatas yang mengelilingi gambar juga dihitung.



Gambar 5.31 Penggambaran planar suatu graf

Gambar 5.32 menampilkan penggambaran planar graf lengkap K_4 . Penggambaran ini memiliki 4 simpul, 6 sisi, dan 4 muka.



Gambar 5.32 Penggambaran planar K_4

Apa yang terjadi jika kita menghitung banyaknya simpul dikurangi banyaknya sisi lalu ditambah banyaknya muka pada kedua penggambaran ini? Kita memperoleh

$$6 - 9 + 5 = 2$$

$$4 - 6 + 4 = 2$$

Walaupun hasil 2 pada kedua penggambaran planar tersebut mungkin tampak sebagai kebetulan, sebenarnya ada prinsip yang lebih umum, dan prinsip ini berlaku bagi *setiap* penggambaran planar dari *setiap* graf planar.

Sesungguhnya, bilangan 2 di sini berasal dari sifat mendasar bidang, dan terdapat teorema-teorema yang bersesuaian untuk permukaan lain. Namun, kita hanya memerlukan hasil dalam bentuk yang dinyatakan di atas.

Teorema 5.33 Rumus Euler. Misalkan G merupakan graf planar terhubung dengan n simpul dan m sisi. Setiap penggambaran planar G memiliki f muka, dengan f memenuhi

$$n - m + f = 2.$$

Bukti. Bukti ini menggunakan induksi pada banyak sisi m . Jika $m = 0$, karena G terhubung, graf kita hanya memiliki satu simpul sehingga terdapat satu muka. Jadi, $n - m + f = 1 - 0 + 1 = 2$ sebagaimana diperlukan. Sekarang, misalkan Rumus Euler telah dibuktikan untuk semua graf dengan sisi kurang dari m , dan misalkan G memiliki m sisi. Pilih sebuah sisi e dari G . Apa yang terjadi jika kita membentuk graf baru G' dengan menghapus e dari G ? Jika G' terhubung, hipotesis induksi dapat diterapkan. Misalkan G' memiliki n' simpul, m' sisi, dan f' muka. Menurut hipotesis induksi, bilangan-bilangan tersebut memenuhi

$$n' - m' + f' = 2.$$

Karena hanya satu sisi yang dihapus, $n' = n$ dan $m' = m - 1$. Bagaimana penghapusan e memengaruhi banyaknya muka? Dalam $\mathbf{G}'$, dua muka yang sebelumnya dipisahkan oleh e dalam $\mathbf{G}$ melebur menjadi satu muka. Jadi, $f' = f - 1$. Dengan menyubstitusikan kesamaan-kesamaan ini ke $n' - m' + f' = 2$, diperoleh

$$n - (m - 1) + (f - 1) = 2 \iff n - m + f = 2.$$

Jadi, jika $\mathbf{G}'$ terhubung, pembuktian selesai. Namun, jika $\mathbf{G}'$ tak terhubung, hipotesis induksi tidak dapat diterapkan langsung pada $\mathbf{G}'$. Untungnya, karena hanya satu sisi yang dihapus, $\mathbf{G}'$ memiliki dua komponen yang dapat dipandang sebagai dua graf terhubung $\mathbf{G}'_1$ dan $\mathbf{G}'_2$. Masing-masing memiliki sisi kurang dari m , sehingga hipotesis induksi dapat diterapkan. Untuk $i = 1, 2$, misalkan n'_i menyatakan banyaknya simpul dalam $\mathbf{G}'_i$, m'_i banyaknya sisi dalam $\mathbf{G}'_i$, dan f'_i banyaknya muka dalam $\mathbf{G}'_i$. Menurut hipotesis induksi, kita memperoleh

$$n'_1 - m'_1 + f'_1 = 2 \quad \text{and} \quad n'_2 - m'_2 + f'_2 = 2.$$

Dengan menjumlahkan kedua kesamaan tersebut, diperoleh

$$(n'_1 + n'_2) - (m'_1 + m'_2) + (f'_1 + f'_2) = 4.$$

Selanjutnya, $n = n'_1 + n'_2$ dan $m'_1 + m'_2 = m - 1$, sehingga kesamaan tersebut menjadi

$$n - (m - 1) + (f'_1 + f'_2) = 4 \iff n - m + (f'_1 + f'_2) = 3.$$

Satu-satunya hal yang masih harus ditentukan ialah hubungan antara $f'_1 + f'_2$ dan f ; kita berharap hubungan itu menurunkan 3 menjadi 2. Ketika penggambaran $\mathbf{G}'_1$ dan $\mathbf{G}'_2$ dipandang bersama sebagai bagian dari penggambaran $\mathbf{G}$, tepat satu muka gabungan terhitung dalam daftar muka kedua komponen. Karena penghapusan e memutus $\mathbf{G}$, pemasangan kembali e hanya menghubungkan kedua komponen di dalam muka bersama tersebut dan tidak membelahnya menjadi dua muka. Jadi, tepat satu muka terhitung dua kali dalam jumlah $f'_1 + f'_2$, sehingga $f = f'_1 + f'_2 - 1$. Inilah hubungan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuktian. ■

Jika berdiri sendiri, Rumus Euler mungkin tidak tampak begitu berguna karena mengharuskan kita menghitung banyaknya muka dalam penggambaran planar. Namun, rumus ini dapat memberikan cara cepat untuk memastikan bahwa suatu graf tidak planar. Jika graf semula tak terhubung, kita dapat menambahkan sisi tanpa persilangan untuk menghubungkan komponen-komponennya; operasi ini tidak mengubah banyaknya simpul dan hanya menambah sisi, sehingga cukup membuktikan batas bagi graf terhubung. Pertimbangkan penggambaran tanpa persilangan sisi dari graf terhubung dengan n simpul dan m sisi, dengan $n \geq 3$. Kita menghitung insidensi sisi-muka (e, F) dengan multiplisitas: e adalah sisi dari $\mathbf{G}$, F adalah muka yang terletak pada salah satu dari dua sisi lokal e , dan satu insidensi dihitung untuk masing-masing sisi lokal tersebut. Berapa banyak insidensi semacam itu? Misalkan banyaknya adalah p . Setiap sisi graf memiliki tepat dua sisi lokal, sehingga $p = 2m$. Kita juga dapat membatasi p dengan menghitung insidensi yang melibatkan suatu muka F . Jalan batas setiap muka memiliki panjang sekurang-kurangnya 3, dengan kemunculan sisi berulang tetap dihitung, sehingga setiap muka muncul dalam sekurang-kurangnya 3 insidensi dan akibatnya $p \geq 3f$. Jadi, $3f \leq 2m$, atau $f \leq 2m/3$. Dengan menggunakan Rumus Euler, kita memperoleh

$$m = n + f - 2 \leq n + \frac{2m}{3} - 2 \iff \frac{m}{3} \leq n - 2.$$

Dengan demikian, teorema berikut telah dibuktikan.

Teorema 5.34 *Graf planar dengan n simpul memiliki paling banyak $3n - 6$ sisi apabila $n \geq 3$.*

Kontraposisi teorema ini—yakni bahwa graf dengan n simpul dan lebih dari $3n - 6$ sisi tidak planar—biasanya merupakan bentuk hasil yang paling berguna. Sebagai contoh, kita telah melihat pada Gambar 5.32 bahwa K_4 planar. Bagaimana dengan K_5 ? Graf ini memiliki 5 simpul dan $C(5, 2) = 10 > 9 = 3 \cdot 5 - 6$ sisi, sehingga tidak planar. Akibatnya, untuk $n \geq 5$, graf K_n tidak planar karena mengandung K_5 . Penting untuk dicatat bahwa Teorema 5.34 bukanlah satu-satunya alat untuk menentukan apakah suatu graf planar. Untuk melihat hal ini, mari kembali ke persoalan menggambar $K_{3,3}$ pada bidang. Graf ini memiliki 6 simpul dan 9 sisi, sehingga lolos uji Teorema 5.34. Namun, setelah mencoba selama beberapa menit untuk menggambar $K_{3,3}$ pada bidang tanpa sisi yang berpotongan, Anda akan segera menduga bahwa hal itu mustahil dilakukan—dan dugaan Anda benar!

Untuk melihat mengapa $K_{3,3}$ tidak planar, kita harus kembali ke Rumus Euler dan sekali lagi menghitung insidensi sisi-muka. Pada $K_{3,3}$, setiap sisi harus menjadi bagian dari batas dua muka, sedangkan setiap muka dibatasi oleh suatu siklus. Selain itu, karena graf ini bipartit, tidak ada siklus ganjil. Jadi, dengan menghitung insidensi sisi-muka dari sisi, terdapat $2m = 18$ insidensi. Misalkan f_k menyatakan banyaknya muka yang dibatasi oleh siklus dengan panjang k ; maka $f = f_4 + f_6$. Dengan menghitung insidensi dari muka, terdapat $4f_4 + 6f_6$ insidensi. Menurut Rumus Euler, banyaknya muka f haruslah 5, sehingga $4f_4 + 6f_6 \geq 20$. Namun, penghitungan dari sisi memberikan $2m = 4f_4 + 6f_6$, yang menghasilkan $18 \geq 20$; ini jelas mustahil. Jadi, $K_{3,3}$ tidak planar.

Pada titik ini, Anda mungkin bertanya, “Lalu apa gunanya?” Kita telah mencurahkan cukup banyak upaya untuk menunjukkan bahwa K_5 dan $K_{3,3}$ tidak planar. Jelas bahwa setiap graf yang mengandung salah satunya juga tidak planar. Namun, karena jumlah graf sangat banyak, Anda mungkin menduga bahwa pekerjaan ini tidak akan pernah selesai. Untungnya tidak demikian: pada dasarnya, keplanaran ditentukan hanya oleh kedua graf tersebut, seperti yang segera akan kita lihat.

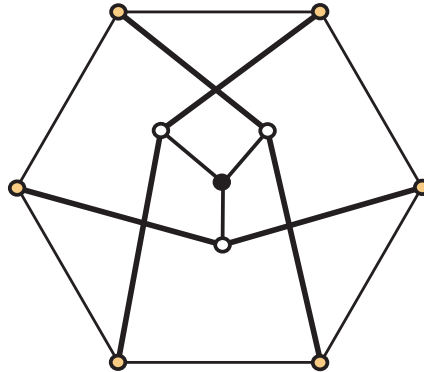
Jika $G = (V, E)$ adalah graf dan $uv \in E$, kita dapat membentuk graf baru G' yang disebut **subdivisi elementer** dari G dengan menambahkan simpul baru v' dan mengganti sisi uv dengan sisi uv' dan $v'v$. Dengan kata lain, G' memiliki himpunan simpul $V' = V \cup \{v'\}$ dan himpunan sisi $E' = (E - \{uv\}) \cup \{uv', v'v\}$. Dua graf G_1 dan G_2 disebut **homeomorfik** apabila keduanya dapat diperoleh dari graf yang sama melalui suatu barisan subdivisi elementer, yang boleh saja trivial.

Graf homeomorfik dibahas karena dua graf homeomorfik memiliki sifat yang sama dalam hal penggambarannya pada bidang. Untuk melihatnya, perhatikan apa yang terjadi pada K_5 jika kita melakukan subdivisi elementer pada salah satu sisinya. Graf tersebut jelas tetap tidak planar. Bahkan, jika subdivisi elementer dilakukan pada sembarang sisi suatu graf yang tidak planar, graf hasilnya juga tidak planar. Teorema sangat mendalam berikut dibuktikan oleh matematikawan Polandia Kazimierz Kuratowski pada tahun 1930. Pembuktiannya berada di luar cakupan buku ini.

Teorema 5.35 Teorema Kuratowski. *Suatu graf planar jika dan hanya jika tidak mengandung subgraf yang homeomorfik dengan K_5 maupun $K_{3,3}$.*

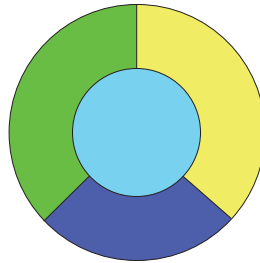
Teorema Kuratowski memberikan cara yang berguna untuk memeriksa apakah suatu graf planar. Walaupun mencari secara manual subgraf yang homeomorfik dengan K_5 atau $K_{3,3}$ tidak selalu mudah, terdapat algoritma

efisien untuk menguji keplanaran yang memanfaatkan karakterisasi ini. Untuk melihat penerapan teorema tersebut, perhatikan graf Petersen pada [Gambar 5.18](#). Graf Petersen memiliki 10 simpul dan 15 sisi, sehingga lolos uji [Teorema 5.34](#). Selain itu, argumen dengan Rumus Euler untuk membuktikan bahwa $K_{3,3}$ tidak planar sudah cukup rumit, jadi kita tentu tidak ingin mengulang pendekatan itu untuk graf Petersen. Untuk menggunakan Teorema Kuratowski, kita perlu memutuskan apakah akan mencari subgraf yang homeomorfik dengan K_5 atau dengan $K_{3,3}$. Walaupun graf Petersen tampak sangat mirip dengan K_5 , sesungguhnya graf itu sekaligus *terlalu* mirip dan terlalu berbeda untuk memuat subgraf yang homeomorfik dengan K_5 , sebab setiap simpulnya berderajat 3. Karena itu, kita mencari subgraf dari graf Petersen yang homeomorfik dengan $K_{3,3}$. Perhatikan bahwa $K_{3,3}$ mengandung siklus dengan panjang 6 serta tiga sisi yang menghubungkan pasangan simpul yang berseberangan pada siklus tersebut. Kita mengenali sebuah siklus-enam pada graf Petersen, menggambarinya sebagai segi enam, dan menempatkan empat simpul sisanya di dalam siklus. Penggambaran ini ditampilkan pada [Gambar 5.36](#). Subgraf yang homeomorfik dengan $K_{3,3}$ diperoleh dengan menghapus simpul hitam; setelah itu, semua simpul putih berderajat dua dan masing-masing beserta dua sisi yang bersisian dengannya (digambar tebal) dapat diganti dengan satu sisi.



Gambar 5.36 Penggambaran graf Petersen yang lebih informatif

Kita menutup bagian ini dengan persoalan yang menghubungkan pembahasan sekarang dengan topik pewarnaan graf. Pada tahun 1852, Francis Guthrie, seorang Inggris yang ketika itu sedang belajar untuk menjadi pengacara dan kemudian menjadi profesor matematika di Afrika Selatan, mencoba mewarnai peta wilayah-wilayah administratif di Inggris sedemikian rupa sehingga setiap dua wilayah yang berbagi suatu ruas batas (artinya bersentuhan di lebih dari satu titik) diberi warna berbeda. Ia menyadari bahwa empat warna saja sudah cukup dan tidak berhasil menggambar peta apa pun yang memerlukan lima warna. (Ia dapat menemukan peta yang memang memerlukan empat warna; salah satu contohnya ditampilkan pada [Gambar 5.37](#).)



Gambar 5.37 Peta yang memerlukan empat warna

Mungkinkah *setiap* peta dapat diwarnai hanya dengan empat warna? Guthrie menanyakan persoalan ini kepada saudaranya, Frederick Guthrie, yang merupakan mahasiswa matematika di University College, London. Frederick kemudian menyampaikannya kepada salah seorang gurunya, Augustus de Morgan, yang terkenal melalui Hukum de Morgan. Dengan cara inilah lahir salah satu persoalan paling terkenal—atau paling masyhur karena kesulitannya—dalam teori graf, yang selama satu abad dikenal sebagai Masalah Empat Warna dan kini sebagai Teorema Empat Warna. De Morgan sangat tertarik pada Masalah Empat Warna dan menyampaikannya kepada Sir William Rowan Hamilton, matematikawan Irlandia terkemuka yang namanya diabadikan dalam istilah siklus Hamilton. Namun, Hamilton tidak menganggap persoalan tersebut menarik. Ia termasuk sedikit orang yang pernah mempertimbangkan Masalah Empat Warna tanpa terpikat olehnya.

Kita akan segera melanjutkan pembahasan sejarah Teorema Empat Warna, tetapi terlebih dahulu kita perlu mengubah persoalan pewarnaan peta menjadi pertanyaan teori graf. Wajar jika setiap daerah dipasangkan dengan satu simpul. Karena daerah-daerah yang berbagi batas harus memiliki warna berbeda, kita menempatkan sisi di antara dua simpul jika dan hanya jika daerah yang bersesuaian memiliki batas bersama. (Sebagai contoh, peta pada [Gambar 5.37](#) bersesuaian dengan graf K_4 .) Konstruksi ini menghasilkan graf planar, sebab sisi-sisinya dapat digambar melalui ruas batas bersama. Sebaliknya, dengan sedikit pemikiran, Anda dapat melihat bahwa dari penggambaran planar suatu graf dapat dibuat peta yang setiap simpulnya menjadi sebuah daerah dan setiap sisinya menjadi ruas batas bersama. Jadi, Masalah Empat Warna dapat dinyatakan sebagai “Apakah setiap graf planar memiliki bilangan kromatik paling besar empat?”

Minat terhadap Masalah Empat Warna meredup hingga tahun 1877, ketika matematikawan Inggris Arthur Cayley menulis surat kepada Royal Society untuk menanyakan apakah persoalan itu telah diselesaikan. Surat tersebut menarik perhatian jauh lebih banyak orang. “Bukti” pertama Teorema Empat Warna, karya Alfred Bray Kempe, selesai pada tahun 1878 dan diterbitkan setahun kemudian. Baru 11 tahun kemudian Percy John Heawood menemukan kekeliruan dalam bukti tersebut, tetapi ia berhasil mempertahankan cukup banyak bagiannya untuk menunjukkan bahwa setiap graf planar memiliki bilangan kromatik paling besar lima. Pada tahun 1880, Peter Guthrie Tait, fisikawan Inggris yang paling dikenal melalui buku *Treatise on Natural Philosophy* bersama Sir William Thomson (Lord Kelvin), membuat pengumuman yang menyiratkan bahwa ia memiliki bukti Teorema Empat Warna dengan menggunakan siklus Hamilton pada graf planar tertentu. Namun, sejalan dengan cara Tait menangani beberapa konjektur dalam teori knot matematis, tampaknya sekitar tahun 1883 ia kemudian menyadari bahwa dirinya tidak dapat membuktikan keberadaan siklus Hamilton yang digunakan. Karena itu, mungkin Tait hanya dalam waktu singkat meyakini bahwa ia memiliki bukti Teorema Empat Warna, jika ia pernah benar-benar meyakinkannya. Meskipun

demikian, contoh penyangkal bagi konjektur yang digunakan Tait baru ditemukan pada tahun 1946.

Pada paruh pertama abad kedua puluh, terdapat sejumlah kemajuan bertahap menuju penyelesaian Masalah Empat Warna, tetapi hanya sedikit matematikawan terkemuka yang menaruh minat serius. Dorongan terakhir untuk membuktikan Teorema Empat Warna berlangsung kira-kira bersamaan dengan mulai meluasnya penggunaan komputer elektronik pertama dalam industri dan penelitian. Pada tahun 1976, dua matematikawan di University of Illinois mengumumkan bukti Teorema Empat Warna berbantuan komputer. Bukti Kenneth Appel dan Wolfgang Haken mendorong University of Illinois menambahkan frasa “FOUR COLORS SUFFICE (EMPAT WARNA CUKUP)” pada cap mesin perangnya.¹

Teorema 5.38 Teorema Empat Warna. *Setiap graf planar memiliki bilangan kromatik paling besar empat.*

Bukti Teorema Empat Warna oleh Appel dan Haken setidaknya tidak memuaskan bagi banyak matematikawan, bahkan bagi sebagian orang sama sekali bukan sebuah bukti. Para matematikawan tersebut menganggap penggunaan komputer untuk memeriksa berbagai kasus terlalu tidak pasti: bagaimana Anda dapat yakin bahwa kode yang memeriksa 1.482 “konfigurasi tak terhindarkan” tidak mengandung kesalahan logika? Memang, beberapa kesalahan ditemukan dalam kasus-kasus yang dianalisis, tetapi tidak satu pun terbukti sebagai kekeliruan fatal. Pada tahun 1989, Appel dan Haken menerbitkan karya setebal 741 halaman berjudul *Every Planar Map is Four Colorable*, yang memperbaiki semua kelemahan yang diketahui dalam argumen awal mereka. Hal ini masih belum memuaskan banyak orang. Pada awal 1990-an, tim yang terdiri atas Neil Robertson dari The Ohio State University; Daniel P. Sanders, mahasiswa pascasarjana di Georgia Institute of Technology; Paul Seymour dari Bellcore; dan Robin Thomas dari Georgia Tech mengumumkan bukti baru Teorema Empat Warna. Namun, bukti tersebut tetap memerlukan komputer. Bukti baru itu diterima secara lebih luas daripada bukti Appel dan Haken, antara lain karena menggunakan kurang dari separuh jumlah konfigurasi dalam bukti Appel–Haken, yaitu 633, dan kode komputernya disediakan daring agar dapat diperiksa oleh siapa pun. Walaupun tetap tidak memuaskan bagi sebagian orang, bukti Robertson dan rekan-rekannya diterima secara umum, dan kini persoalan Teorema Empat Warna pada dasarnya dianggap selesai. Namun, banyak orang masih bertanya-tanya apakah kelak akan ditemukan bukti bagi pernyataan sederhana ini yang tidak memerlukan bantuan komputer.

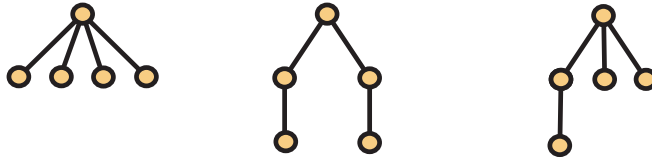
5.6 Menghitung Pohon Berlabel

Berapa banyak pohon yang memiliki himpunan simpul $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$? Misalkan T_n menyatakan jumlah ini. Untuk $n = 1$, jelas hanya ada satu pohon. Demikian pula, untuk $n = 2$, hanya ada satu pohon, yang isomorfik dengan $\mathbf{K}_2$. Ketika menentukan T_3 , akhirnya ada sedikit pekerjaan yang perlu dilakukan; namun, pekerjaan itu tidak banyak karena semua pohon pada 3 simpul isomorfik dengan $\mathbf{P}_3$. Jadi, terdapat $T_3 = 3$ **pohon berlabel** pada 3 simpul, sesuai dengan pilihan simpul mana yang berderajat 2. Ketika $n = 4$, kita dapat memulai dengan menghitung banyaknya pohon yang tidak isomorfik dan mempertimbangkan dua kasus, bergantung pada apakah pohon tersebut memiliki simpul berderajat 3. Jika ada simpul berderajat 3, pohon tersebut

¹Foto sebuah amplop dengan cap mesin semacam itu dapat ditemukan dalam buku *The Four-Color Theorem: History, Topological Foundations, and Idea of Proof* karya Rudolf dan Gerda Fritsch. (Springer, 1998)

isomorfik dengan $\mathbf{K}_{1,3}$. Jika tidak ada simpul berderajat tiga, pohon tersebut isomorfik dengan $\mathbf{P}_4$, sebab dalam graf seperti itu harus ada tepat dua simpul berderajat 2. Terdapat empat pelabelan dengan [4] untuk $\mathbf{K}_{1,3}$ (pilih simpul berderajat tiga). Berapa banyak pelabelan dengan [4] yang ada untuk $\mathbf{P}_4$? Terdapat $C(4, 2)$ cara untuk memilih label i, j yang diberikan kepada simpul-simpul berderajat 2, dan dua cara untuk memilih salah satu label yang tersisa agar bertetangga dengan i . Jadi, terdapat 12 cara untuk melabeli $\mathbf{P}_4$ dengan [4], sehingga $T_4 = 16$.

Sampai di sini, tampaknya mulai terbentuk suatu pola. Mungkin untuk setiap $n \geq 1$ berlaku $T_n = n^{n-2}$. Memang demikian, tetapi mari kita lihat hasilnya untuk $n = 5$ sebelum membuktikannya secara umum. Apa saja pohon yang tidak isomorfik pada lima simpul? Tentu ada $\mathbf{K}_{1,4}$ dan $\mathbf{P}_5$, serta ada pula pohon ketiga yang ditampilkan pada Gambar 5.39. Setelah memikirkannya selama satu atau dua menit, Anda seharusnya dapat meyakinkan diri bahwa hanya inilah semua kemungkinannya. Berapa banyak pelabelan dengan [5] yang dimiliki setiap pohon tersebut? Terdapat 5 pelabelan untuk $\mathbf{K}_{1,4}$ karena ada 5 cara untuk memilih simpul berderajat 4. Untuk $\mathbf{P}_5$, terdapat 5 cara untuk memilih simpul tengah lintasan, $C(4, 2) = 6$ cara untuk melabeli dua simpul berderajat 2 yang tersisa setelah simpul tengah dilabeli, lalu 2 cara untuk melabeli simpul-simpul berderajat 1. Hasilnya adalah 60 pelabelan. Untuk pohon terakhir, terdapat 5 cara untuk melabeli simpul berderajat 3, $C(4, 2) = 6$ cara untuk melabeli dua daun yang bertetangga dengan simpul berderajat 3, dan 2 cara untuk melabeli dua simpul yang tersisa, sehingga diperoleh 60 pelabelan. Oleh karena itu, $T_5 = 125 = 5^3 = 5^{5-2}$.



Gambar 5.39 Pohon-pohon yang tidak isomorfik pada $n = 5$ simpul

Ternyata kita memang berada di jalur yang benar, dan sekarang kita akan membuktikan pernyataan berikut:

Teorema 5.40 Rumus Cayley. *Banyaknya T_n pohon berlabel pada n simpul adalah n^{n-2} .*

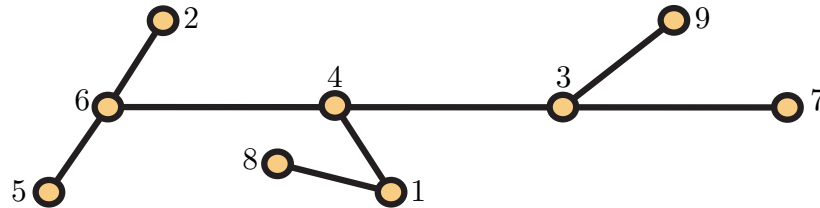
Hasil ini biasanya disebut Rumus Cayley, meskipun hasil-hasil ekuivalen telah dibuktikan lebih dahulu oleh James J. Sylvester (1857) dan Carl W. Borchardt (1860). Nama Cayley paling sering dilekatkan pada hasil ini karena dialah orang pertama yang menyatakan dan membuktikannya dengan terminologi teori graf (pada 1889). (Meskipun dapat pula diperdebatkan bahwa Cayley sebenarnya hanya membuktikannya untuk $n = 6$, lalu menyatakan bahwa bukti tersebut dapat diperluas dengan mudah untuk semua nilai n lainnya; apakah perluasan semacam itu benar-benar dapat dilakukan masih menjadi bahan perdebatan.) Rumus Cayley memiliki banyak bukti yang berbeda, dan kebanyakan di antaranya sangat elegan. Jika Anda tertarik pada penyajian beberapa bukti, kami menganjurkan Anda membaca bab tentang Rumus Cayley dalam *Proofs from THE BOOK* karya Aigner, Ziegler, dan Hofmann, yang memuat empat bukti berbeda, masing-masing menggunakan teknik pembuktian yang berbeda. Di sini kami memberikan bukti kelima, yang dikemukakan oleh Prüfer dan diterbitkan pada 1918. Menariknya, meskipun bukti Prüfer muncul setelah sebagian besar terminologi teori graf terbentuk, tampaknya ia tidak mengetahuinya dan bekerja dalam konteks permutasi serta terminologinya sendiri, padahal pendekatannya jelas memuat gagasan-gagasan teori

graf. Kita akan menggunakan teknik rekursif untuk menemukan bijeksi antara himpunan pohon berlabel pada n simpul dan sebuah himpunan alami berukuran n^{n-2} , yaitu himpunan string dengan panjang $n-2$ yang simbol-simbolnya berasal dari $[n]$.

Kita mendefinisikan algoritma rekursif yang menerima sebuah pohon $\mathbf{T}$ pada $k \geq 2$ simpul yang dilabeli dengan elemen-elemen suatu himpunan S berukuran k yang terdiri atas bilangan bulat positif, lalu menghasilkan sebuah string dengan panjang $k-2$ yang simbol-simbolnya merupakan elemen S . (Himpunan S biasanya adalah $[k]$, tetapi untuk mendefinisikan prosedur rekursif, kita perlu memperbolehkannya berupa sembarang himpunan yang terdiri atas k bilangan bulat positif.) String ini disebut **kode Prüfer** dari pohon $\mathbf{T}$. Misalkan $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ menyatakan kode Prüfer dari pohon $\mathbf{T}$, dan jika v merupakan daun dari $\mathbf{T}$, misalkan $\mathbf{T} - v$ menyatakan pohon yang diperoleh dari $\mathbf{T}$ dengan menghapus v (i.e., subgraf yang diinduksi oleh semua simpul lainnya). Selanjutnya, kita dapat mendefinisikan $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ secara rekursif melalui prosedur berikut.

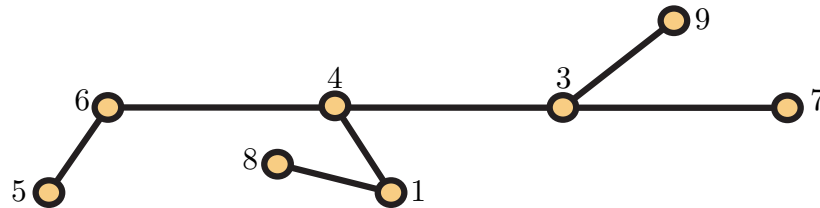
1. Jika $\mathbf{T} \cong \mathbf{K}_2$, kembalikan string kosong.
2. Jika tidak, misalkan v adalah daun dari $\mathbf{T}$ dengan label terkecil dan misalkan u adalah tetangga tunggalnya. Misalkan i adalah label dari u . Kembalikan $(i, \text{prüfer}(\mathbf{T} - v))$.

Contoh 5.41 Sebelum menggunakan kode Prüfer untuk membuktikan Rumus Cayley, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memastikan bahwa kita memahami cara menghitungnya dari sebuah pohon. Perhatikan pohon dengan 9 simpul, $\mathbf{T}$, pada [Gambar 5.42](#).



Gambar 5.42 Sebuah pohon berlabel dengan 9 simpul

Bagaimana kita menghitung $\text{prüfer}(\mathbf{T})$? Karena $\mathbf{T}$ memiliki lebih dari dua simpul, kita menggunakan langkah kedua dan memperoleh bahwa v adalah simpul berlabel 2, sedangkan u adalah simpul berlabel 6, sehingga $\text{prüfer}(\mathbf{T}) = (6, \text{prüfer}(\mathbf{T} - v))$. Graf $\mathbf{T} - v$ ditampilkan pada [Gambar 5.43](#).



Gambar 5.43 Pohon $\mathbf{T} - v$

Panggilan rekursif $\text{prüfer}(\mathbf{T} - v)$ menghasilkan $(6, \text{prüfer}(\mathbf{T} - v - v'))$, dengan v' sebagai simpul berlabel 5. Dengan melanjutkan proses secara rekursif, simpul berikutnya yang dihapus adalah 6, sehingga 4 ditambahkan ke string. Kemudian 7 dihapus, sehingga 3 ditambahkan. Berikutnya, 8 dihapus, sehingga 1 ditambahkan. Setelah itu, 1 dihapus, sehingga 4 ditambahkan. Akhirnya,

4 dihapus, sehingga 3 ditambahkan. Panggilan rekursif terakhir menerima subpohon yang isomorfik dengan $\mathbf{K}_2$, dengan simpul berlabel 3 dan 9, lalu mengembalikan string kosong. Jadi, $\text{prüfer}(\mathbf{T}) = 6643143$. ▲

Sekarang kita siap memberikan bukti Rumus Cayley.

Bukti. Jelas bahwa $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ menerima sebuah pohon berlabel dengan n simpul yang label-labelnya berasal dari $[n]$, lalu menghasilkan sebuah string dengan panjang $n - 2$ yang simbol-simbolnya merupakan elemen $[n]$. Yang masih perlu kita lakukan adalah menentukan cara untuk menerima string semacam itu dan membangun sebuah pohon berlabel dengan n simpul darinya. Jika kita dapat menemukan konstruksi semacam itu, kita akan memperoleh bijeksi antara himpunan $\mathcal{T}_n$ pohon berlabel pada n simpul dan himpunan string dengan panjang $n - 2$ yang simbol-simbolnya berasal dari $[n]$. Hal ini akan mengakibatkan $T_n = n^{n-2}$.

Pertama, mari kita perhatikan perilaku $\text{prüfer}(\mathbf{T})$. Bilangan apa saja yang sebenarnya muncul dalam kode Prüfer? Bilangan-bilangan yang muncul dalam kode Prüfer merupakan label simpul-simpul *bukan daun* dari $\mathbf{T}$. Label sebuah daun tidak mungkin muncul karena kita selalu mencatat label *tetangga* dari daun yang sedang dihapus, dan satu-satunya keadaan ketika kita akan menghapus tetangga suatu daun adalah ketika tetangga tersebut juga merupakan daun. Hal ini hanya dapat terjadi jika $\mathbf{T} \cong \mathbf{K}_2$, dan dalam kasus itu $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ hanya menghasilkan string kosong. Sebaliknya, sebelum sebuah simpul yang semula bukan daun dapat menjadi daun, salah satu tetangganya harus dihapus dan label simpul tersebut akan dicatat. Jadi, jika $I \subset [n]$ merupakan himpunan simbol yang muncul dalam $\text{prüfer}(\mathbf{T})$, label daun-daun dari $\mathbf{T}$ tepat merupakan elemen-elemen $[n] - I$.

Setelah mengetahui label mana saja yang dimiliki daun-daun $\mathbf{T}$, kita siap menggunakan induksi untuk menyelesaikan bukti. Tujuan kita adalah menunjukkan bahwa untuk sebuah string $\mathbf{s} = s_1 s_2 \cdots s_{n-2}$ yang simbol-simbolnya berasal dari suatu himpunan S dengan n elemen, terdapat tepat satu pohon $\mathbf{T}$ dengan $\text{prüfer}(\mathbf{T}) = \mathbf{s}$. Jika $n = 2$, satu-satunya string semacam itu adalah string kosong dan kedua elemen himpunan label sama-sama menjadi label daun. Untuk himpunan label baku, elemen-elemen itu adalah 1 dan 2, sehingga kita hanya dapat membangun $\mathbf{K}_2$. Sekarang, misalkan hasil tersebut berlaku untuk suatu $m \geq 2$, dan kita berusaha membuktikannya untuk $m + 1$. Dengan melakukan pelabelan ulang yang mempertahankan urutan jika diperlukan, kita dapat menggunakan himpunan label baku pada langkah berikut. Kita memiliki string $\mathbf{s} = s_1 s_2 \cdots s_{m-1}$ dengan simbol-simbol dari $[m + 1]$. Misalkan I adalah himpunan simbol yang muncul dalam $\mathbf{s}$, dan misalkan k adalah elemen terkecil dari $[m + 1] - I$. Berdasarkan paragraf sebelumnya, kita mengetahui bahwa k adalah label sebuah daun dari $\mathbf{T}$ dan bahwa tetangga tunggalnya merupakan simpul berlabel s_1 . String $\mathbf{s}' = s_2 s_3 \cdots s_{m-1}$ memiliki panjang $m - 2$, dan karena k tidak muncul dalam $\mathbf{s}$, simbol-simbolnya berasal dari $S = [m + 1] - \{k\}$, yang berukuran m . Jadi, berdasarkan induksi, terdapat tepat satu pohon $\mathbf{T}'$ dengan kode Prüfer $\mathbf{s}'$. Kita membentuk $\mathbf{T}$ dari $\mathbf{T}'$ dengan menempelkan sebuah daun berlabel k pada simpul $\mathbf{T}'$ yang berlabel s_1 , sehingga diperoleh pohon dengan sifat yang diinginkan. ■

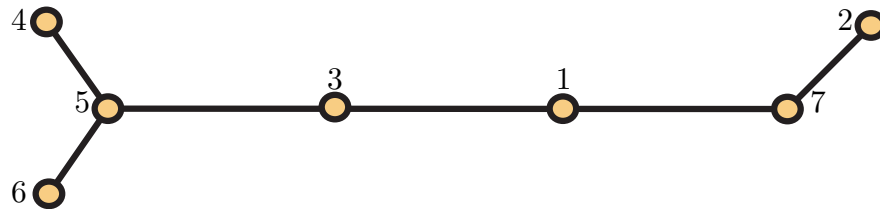
Contoh 5.44 Kita menutup bagian ini dengan sebuah contoh cara menggunakan kode Prüfer untuk membangun pohon berlabel. Perhatikan string $\mathbf{s} = 75531$ sebagai kode Prüfer. Pohon $\mathbf{T}$ yang bersesuaian dengan $\mathbf{s}$ memiliki 7 simpul, dan daun-daunnya berlabel 2, 4, dan 6. Langkah induksi dalam bukti kita menempelkan simpul berlabel 2 pada simpul berlabel 7 dalam pohon $\mathbf{T}'$ dengan kode Prüfer 5531 dan label simpul $\{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$, karena 2 digunakan untuk melabeli simpul terakhir yang ditambahkan. Apa saja daun

dari $\mathbf{T}'$? Simbol-simbol dalam $\{4, 6, 7\}$ tidak muncul dalam 5531, sehingga simbol-simbol tersebut pasti merupakan label daun. Konstruksi kita menyatakan bahwa simpul berlabel 4 ditempelkan pada simpul berlabel 5 dalam pohon yang diperoleh melalui induksi. Pada [Gambar 5.45](#), kita menunjukkan bagaimana proses rekursif ini berlanjut.

Kode Prüfer	Himpunan label	Sisi yang ditambahkan
75531	$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$	2–7
5531	$\{1, 3, 4, 5, 6, 7\}$	4–5
531	$\{1, 3, 5, 6, 7\}$	6–5
31	$\{1, 3, 5, 7\}$	5–3
1	$\{1, 3, 7\}$	3–1
(string kosong)	$\{1, 7\}$	1–7

Gambar 5.45 Mengubah kode Prüfer 75531 menjadi pohon berlabel

Kita membentuk setiap baris dari baris di atasnya dengan menghapus label pertama yang digunakan pada sisi yang ditambahkan dari himpunan label, serta menghapus simbol pertama dari kode Prüfer. Setelah kode Prüfer menjadi string kosong, kita mengetahui bahwa kedua label yang tersisa harus menjadi label yang ditempatkan pada kedua ujung $\mathbf{K}_2$ untuk mulai membangun $\mathbf{T}$. Selanjutnya, kita bergerak kembali ke atas sepanjang kolom sisi yang ditambahkan sambil menambahkan simpul baru dan sisi yang ditunjukkan. Pohon yang kita bangun dengan cara ini ditampilkan pada [Gambar 5.46](#).



Gambar 5.46 Pohon berlabel dengan kode Prüfer 75531



5.7 Selingan tentang Teori Kompleksitas

Dalam [Bab 4](#), kita telah memperkenalkan beberapa gagasan tentang algoritma yang efisien. Sebelumnya dalam bab ini, kita juga membahas kesulitan menentukan bilangan kromatik dan bilangan klik suatu graf. Sebagai penutup, kita akan membahas secara singkat beberapa persoalan kompleksitas komputasi bagi masalah-masalah lain yang telah dibahas dalam bab ini.

Mari kita mulai dengan beberapa masalah yang memiliki algoritma waktu polinomial. Misalkan Anda diberi sebuah graf dengan n simpul dan ditanya apakah graf tersebut terhubung. Jawaban positif dapat dibenarkan dengan memberikan sebuah pohon merentang. Sebaliknya, jawaban negatif dapat dibenarkan dengan memberikan partisi himpunan simpul $V = V_1 \cup V_2$, dengan V_1 dan V_2 sebagai subhimpunan tak kosong serta tidak ada sisi yang satu titik ujungnya berada di V_1 dan titik ujung lainnya berada di V_2 . Dalam [Bab 12](#), kita akan membahas dua algoritma efisien yang menemukan pohon merentang pada graf terhubung. Kedua algoritma itu dapat dengan mudah dimodifikasi untuk menghasilkan partisi yang menunjukkan bahwa graf tersebut tidak terhubung.

Jika Anda ditanya apakah suatu graf terhubung merupakan graf Euler,

jawaban positif dapat dibenarkan dengan menghasilkan barisan yang sesuai. Sebelumnya dalam bab ini, kita telah memberikan algoritma untuk melakukannya. Jawaban negatif dapat dibenarkan dengan menunjukkan sebuah simpul berderajat ganjil, dan algoritma kita akan mengidentifikasi simpul semacam itu jika memang ada. (Bergantung pada struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan graf, mungkin akan lebih efisien jika kita langsung mencari simpul berderajat ganjil tanpa menggunakan algoritma untuk menemukan sirkuit Euler.)

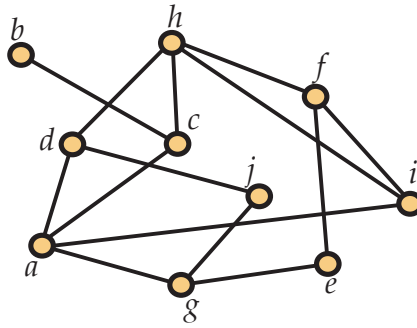
Sepintas, masalah menentukan apakah suatu graf merupakan graf Hamilton tampak serupa dengan masalah menentukan apakah graf tersebut merupakan graf Euler. Keduanya memerlukan barisan simpul dengan setiap pasangan simpul berurutan dihubungkan oleh sebuah sisi. Tentu saja, masing-masing masalah memiliki persyaratan tambahan pada sertifikat untuk jawaban ya. Namun, membenarkan jawaban negatif bagi pertanyaan apakah suatu graf merupakan graf Hamilton bukanlah hal yang mudah. [Teorema 5.19](#) hanya memberikan cara untuk memastikan bahwa suatu graf *merupakan* graf Hamilton; ada banyak graf non-Hamilton yang tidak memenuhi hipotesisnya. Sampai saat ini, belum ada yang mengetahui cara efisien untuk membenarkan jawaban negatif—setidaknya tidak dalam kasus umum.

5.8 Diskusi

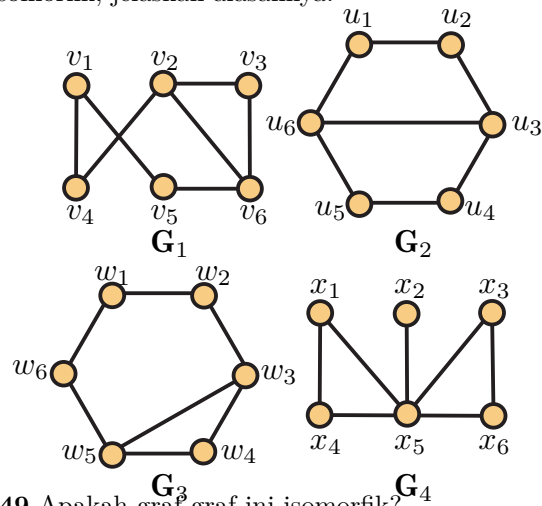
Sambil minum kopi, percakapan hari itu berlangsung antusias dan sesekali memanas. Zori memulainya dengan gebrakan, “Menurutku graf sama sekali tidak berguna...” Namun, ia bahkan belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Yolanda, tidak seperti biasanya, menyela, “Kali ini kamu keliru. Aku melihat banyak cara menggunakan graf untuk memodelkan masalah dunia nyata. Profesor sebenarnya sudah menunjukkan beberapa contoh pada pertemuan pertama kita. Sekarang setelah kita membahas graf lebih mendalam, semuanya bahkan semakin jelas.” Bob menambahkan, “Masalah siklus Euler dan Hamilton ini pasti memiliki penerapan dalam perutean jaringan.” Xing mendukung Bob, “Tepat sekali. Ada pertanyaan penting tentang integritas jaringan dan pertukaran informasi yang pada dasarnya sama dengan masalah-masalah dasar ini.” Alice ikut menimpali, “Bahkan konsep bilangan kromatik jelas memiliki penerapan praktis.” Pada saat itu Zori menyadari bahwa pendiriannya tidak dapat dipertahankan, tetapi ia enggan mengakuinya. Ia hanya menjawab, “Terserah.”

Suasana kemudian sedikit mereda dan Dave berkata, “Menemukan siklus Hamilton tentu tidak terlalu sulit jika seseorang menjamin bahwa siklus itu ada. Informasi tambahan ini pasti berguna dalam pencarian.” Xing menambahkan, “Mungkin saja. Rasanya wajar bahwa sesuatu lebih mudah ditemukan jika kita tahu bahwa sesuatu itu memang ada.” Alice bertanya, “Apakah hal yang sama berlaku untuk bilangan kromatik?” Bob tidak memahami pertanyaannya, “Hah?” Alice melanjutkan, kali ini dengan sengaja tidak memandang ke arah Bob, “Maksudku, jika seseorang memberi tahu bahwa suatu graf dapat diwarnai dengan 3 warna, apakah informasi itu membantu kita menemukan pewarnaan yang hanya menggunakan tiga warna?” Dave berkata, “Menurutku masuk akal.”

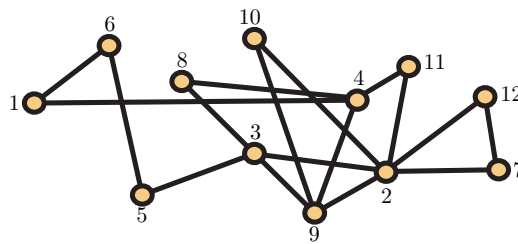
Setelah terdiam sejenak, Carlos berpendapat, “Menurutku pengetahuan tambahan ini tidak membantu sama sekali. Bagaimanapun juga, masalah-masalah ini cukup sulit.” Mereka berdebat cukup lama, tetapi pada akhirnya satu-satunya hal yang benar-benar jelas adalah bahwa graf dan sifat-sifatnya telah menyita perhatian mereka, setidaknya untuk sementara.

**Gambar 5.48** Graf **G**

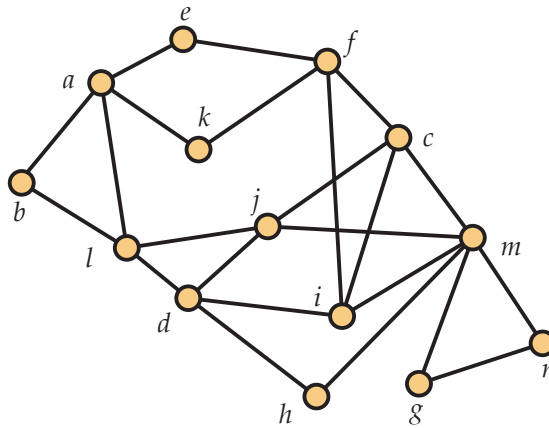
6. Buktikan bahwa setiap pohon dengan n simpul memiliki tepat $n - 1$ sisi.
7. [Gambar 5.49](#) memuat empat graf dengan enam simpul. Tentukan pasangan graf mana saja, jika ada, yang isomorfik. Untuk pasangan yang isomorfik, berikan suatu isomorfisme di antara keduanya. Untuk pasangan yang tidak isomorfik, jelaskan alasannya.

**Gambar 5.49** Apakah graf-graf ini isomorfik?

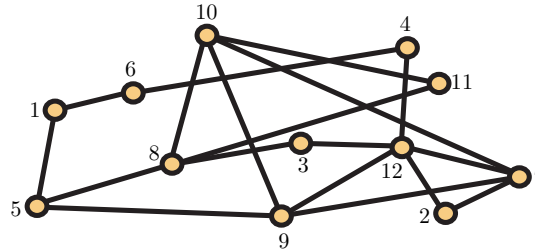
8. Temukan sirkuit Euler dalam graf **G** pada [Gambar 5.50](#), atau jelaskan mengapa sirkuit semacam itu tidak ada.

**Gambar 5.50** Graf **G**

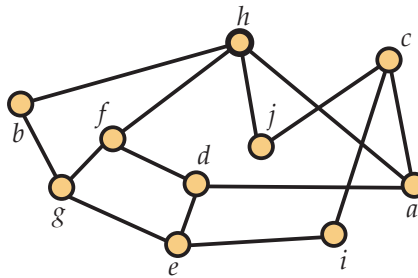
9. Perhatikan graf **G** pada [Gambar 5.51](#). Tentukan apakah graf tersebut Euler. Jika ya, temukan sebuah sirkuit Euler; jika tidak, jelaskan alasannya. Tentukan pula apakah graf tersebut Hamilton. Jika ya, temukan sebuah siklus Hamilton; jika tidak, jelaskan alasannya.

Gambar 5.51 Graf G

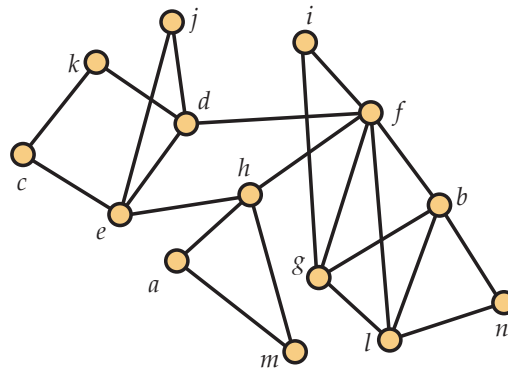
10. Jelaskan mengapa graf G pada Gambar 5.52 tidak memiliki sirkuit Euler, lalu tunjukkan bahwa penambahan satu sisi dapat menjadikannya graf Euler.

Gambar 5.52 Graf G

11. **Jejak Euler** didefinisikan dengan cara yang sama seperti sirkuit Euler (lihat Subbab 5.3), kecuali bahwa syarat $x_0 = x_t$ dihapus. Buktikan bahwa suatu graf memiliki jejak Euler jika dan hanya jika graf itu terhubung dan memiliki paling banyak dua simpul berderajat ganjil.
12. Alice dan Bob sedang membahas graf dengan 17 simpul dan 129 sisi. Bob menyatakan bahwa graf itu Hamilton, sedangkan Alice menyatakan bahwa Bob keliru. Tanpa mengetahui informasi lain tentang graf tersebut, apakah salah satu dari mereka pasti benar? Jika ya, siapa dan mengapa? Jika tidak, jelaskan alasannya.
13. Tentukan bilangan kromatik graf G pada Gambar 5.53 dan berikan pewarnaan yang menggunakan $\chi(G)$ warna.

Gambar 5.53 Graf G yang akan diwarnai

14. Tentukan bilangan kromatik graf G pada Gambar 5.54 dan berikan pewarnaan yang menggunakan $\chi(G)$ warna.



Gambar 5.54 Graf G yang akan diwarnai

15. Sebuah produsen farmasi sedang membangun gudang baru untuk menyimpan persediaan 10 bahan kimia yang digunakan dalam produksi. Sebagian bahan kimia tidak boleh disimpan dalam ruangan yang sama karena dapat menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Matriks berikut berisi 1 pada posisi (i, j) jika dan hanya jika bahan kimia i dan bahan kimia j tidak boleh disimpan dalam ruangan yang sama. Susunlah model teori graf yang sesuai dan tentukan jumlah minimum ruangan yang harus dibuat di dalam gudang agar seluruh 10 bahan kimia dapat disimpan dengan aman.

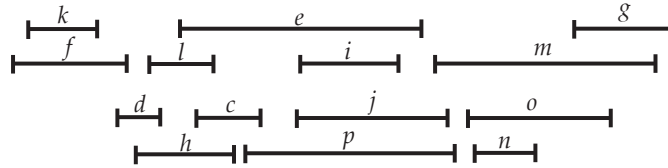
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

16. Sebuah sekolah sedang menyusun jadwal pelajaran untuk tahun ajaran berikutnya. Sekolah itu akan menawarkan masing-masing satu kelas Kalkulus, Fisika, Bahasa Inggris, Statistika, Ekonomi, Kimia, dan Bahasa Jerman. Berikut adalah daftar mata pelajaran yang harus diambil oleh masing-masing dari enam siswa agar dapat lulus. Tentukan jumlah minimum jam pelajaran yang dapat digunakan untuk menjadwalkan semua mata pelajaran jika setiap siswa hanya dapat mengikuti paling banyak satu mata pelajaran pada setiap jam. Jelaskan mengapa jumlah jam yang lebih sedikit tidak mungkin digunakan.

Siswa	Mata pelajaran
1	Kimia, Fisika, Ekonomi
2	Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Statistika
3	Statistika, Kalkulus, Bahasa Jerman
4	Kimia, Fisika
5	Bahasa Inggris, Kimia
6	Kimia, Ekonomi

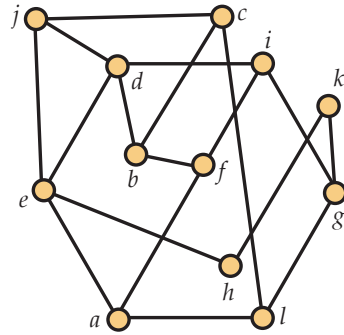
17. Semua pohon dengan lebih dari satu simpul memiliki bilangan kromatik yang sama. Berapakah nilainya, dan mengapa?

18. Temukan pewarnaan tepat dengan $(t + 1)$ warna untuk graf $\mathbf{G}_{t+1}$ dalam bukti Mycielski bagi [Proposisi 5.26](#). Hasil ini menunjukkan bahwa $\chi(\mathbf{G}_{t+1}) \leq t + 1$.
19. Berapa banyak simpul yang dimiliki graf $\mathbf{G}_4$ dari bukti Kelly dan Kelly bagi [Proposisi 5.26](#) ?
20. Bangun dan gambarlah graf $\mathbf{G}_5$ dari bukti Mycielski bagi [Proposisi 5.26](#).
21. Temukan rumus rekursif untuk banyaknya simpul n_t dalam graf $\mathbf{G}_t$ dari bukti Kelly dan Kelly bagi [Proposisi 5.26](#).
22. Misalkan b_t menyatakan banyaknya simpul dalam graf $\mathbf{G}_t$ dari bukti Mycielski bagi [Proposisi 5.26](#). Temukan rumus rekursif untuk b_t .
23. **Girth** suatu graf $\mathbf{G}$ adalah banyaknya simpul dalam siklus terpendek dari $\mathbf{G}$. Tentukan girth graf $\mathbf{G}_t$ dalam bukti Kelly dan Kelly bagi [Proposisi 5.26](#), lalu buktikan bahwa jawaban Anda benar. Sebagai tantangan, cobalah mengubah konstruksi $\mathbf{G}_t$ untuk memperbesar girth. Jika berhasil, seberapa besar Anda dapat memperbesarnya?
24. Gunakan algoritma First Fit untuk mewarnai graf pada [Gambar 5.27](#) dengan dua urutan himpunan simpul berbeda yang ditampilkan di sana.
25. Gambarlah graf interval yang bersesuaian dengan interval-interval pada [Gambar 5.55](#).



Gambar 5.55 Sekumpulan interval

26. Gunakan algoritma pewarnaan First Fit untuk menentukan bilangan kromatik graf interval yang representasi intervalnya ditampilkan pada [Gambar 5.55](#), serta berikan pewarnaan tepat dengan sesedikit mungkin warna.
27.
 - (a) Dari [Latihan 5.9.24](#), Anda mengetahui bahwa urutan simpul yang buruk dapat membuat algoritma pewarnaan First Fit menghasilkan pewarnaan yang jauh dari optimal. Namun, algoritma ini dapat digunakan untuk membuktikan batas bilangan kromatik. Tunjukkan bahwa jika setiap simpul $\mathbf{G}$ berderajat paling besar D , maka $\chi(\mathbf{G}) \leq D + 1$.
 - (b) Berikan contoh graf bipartit dengan $D = 1000$ untuk menunjukkan bahwa batas ini tidak selalu ketat.
28. Apakah graf pada [Gambar 5.54](#) planar? Jika ya, berikan penggambaran tanpa persilangan sisi. Jika tidak, jelaskan alasannya.
29. Apakah graf pada [Gambar 5.56](#) planar? Jika ya, berikan penggambaran tanpa persilangan sisi. Jika tidak, jelaskan alasannya.



Gambar 5.56 Apakah graf ini planar?

30. Temukan penggambaran planar graf $K_5 - e$, yaitu graf yang dibentuk dari graf lengkap dengan 5 simpul dengan menghapus sembarang satu sisi.
31. Tampilkan penggambaran planar dari graf planar Euler dengan 10 simpul dan 21 sisi.
32. Tunjukkan bahwa setiap graf planar memiliki sebuah simpul yang bersisian dengan paling banyak lima sisi.
33. Misalkan $G = (V, E)$ merupakan graf dengan $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. Barisan derajat graf tersebut adalah daftar derajat simpul-simpulnya yang disusun dalam urutan tak naik. Jadi, barisan derajat G adalah $(\deg_G(v_1), \deg_G(v_2), \dots, \deg_G(v_n))$, dengan simpul-simpul disusun sedemikian sehingga $\deg_G(v_1) \geq \deg_G(v_2) \geq \dots \geq \deg_G(v_n)$. Berikut diberikan lima barisan bilangan bulat beserta n , yaitu banyaknya bilangan dalam barisan. Tentukan
 - satu barisan yang *tidak mungkin menjadi barisan derajat graf mana pun*;
 - dua barisan yang mungkin menjadi barisan derajat graf *planar*;
 - satu barisan yang mungkin menjadi barisan derajat sebuah *pohon*;
 - satu barisan yang merupakan barisan derajat graf *Euler*; dan
 - satu barisan yang merupakan barisan derajat graf yang pasti *Hamilton*.

Jelaskan jawaban Anda. (Perhatikan bahwa satu barisan akan memperoleh dua kategori di atas.)

- a. $n = 10$: $(4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$
 - b. $n = 9$: $(8, 8, 8, 6, 4, 4, 4, 4, 4)$
 - c. $n = 7$: $(5, 4, 4, 3, 2, 1, 0)$
 - d. $n = 10$: $(7, 7, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5)$
 - e. $n = 6$: $(5, 4, 3, 2, 2, 2)$
34. Berikut diberikan tiga barisan dengan panjang 10. Salah satunya tidak mungkin menjadi barisan derajat (lihat [Latihan 5.9.33](#)) graf mana pun. Tentukan barisan tersebut dan jelaskan alasannya. Untuk masing-masing dari dua barisan lainnya, jelaskan *mengapa*, jika informasinya cukup, graf *terhubung* dengan barisan derajat itu
 - pasti Hamilton/tidak mungkin Hamilton;

- pasti Euler/tidak mungkin Euler;
- pasti pohon/tidak mungkin pohon; dan
- pasti planar/tidak mungkin planar.

(Jika Anda tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan suatu sifat tanpa melihat graf tertentu dengan barisan derajat tersebut, tuliskan “informasi tidak cukup” untuk sifat itu.)

(a) $(6, 6, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2)$

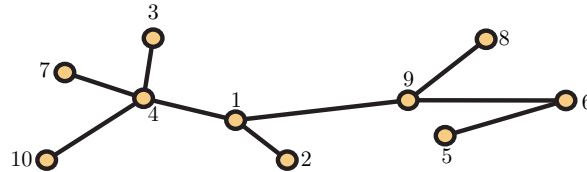
(b) $(7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 2, 1, 1)$

(c) $(8, 6, 4, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 1)$

35. Untuk kedua barisan derajat pada [Latihan 5.9.34](#) yang bersesuaian dengan graf, terdapat beberapa sifat yang tidak dapat ditentukan hanya dari barisan derajat. Untuk setiap keadaan tersebut, cobalah menggambar satu graf yang memiliki sifat itu dan satu graf yang tidak memilikinya.

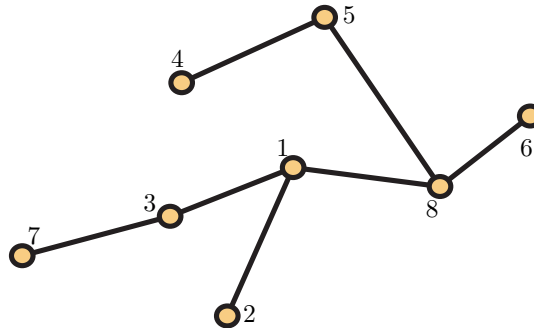
36. Gambarlah seluruh 16 pohon berlabel dengan 4 simpul.

37. Tentukan $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ untuk pohon $\mathbf{T}$ pada [Gambar 5.57](#).



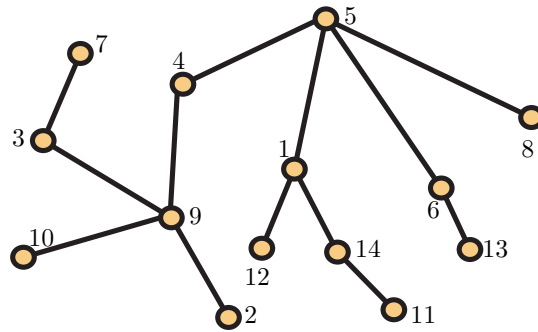
Gambar 5.57 Pohon dengan 10 simpul

38. Tentukan $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ untuk pohon $\mathbf{T}$ pada [Gambar 5.58](#).



Gambar 5.58 Pohon dengan 8 simpul

39. Tentukan $\text{prüfer}(\mathbf{T})$ untuk pohon $\mathbf{T}$ pada [Gambar 5.59](#).



Gambar 5.59 Pohon dengan 14 simpul

40. Bangunlah pohon berlabel **T** dengan kode Prüfer 96113473.
41. Bangunlah pohon berlabel **T** dengan kode Prüfer 23134.
42. Bangunlah pohon berlabel **T** dengan kode Prüfer berikut; tanda koma digunakan untuk memisahkan simbol dalam string karena terdapat label yang lebih besar dari 9: 10, 1, 7, 4, 3, 4, 10, 2, 2, 8.
43. (Soal tantangan) Jika $\mathbf{G} = (V, E)$ adalah graf, misalkan $\Delta(\mathbf{G})$ menyatakan derajat maksimum dalam $\mathbf{G}$. Buktikan *Teorema Brooks*: Jika $\mathbf{G}$ terhubung dan $\Delta(\mathbf{G}) = k$, maka $\chi(\mathbf{G}) \leq k + 1$. Selanjutnya, kesamaan berlaku jika dan hanya jika (a) $k = 2$ dan $\mathbf{G}$ merupakan siklus ganjil, atau (b) $k \neq 2$ dan $\mathbf{G} = \mathbf{K}_{k+1}$.

Petunjuk. Petunjuk: Jelas bahwa $\chi(\mathbf{G}) \leq k + 1$; bahkan, hasil ini sudah diberikan sebagai latihan. Andaikan $\chi(\mathbf{G}) = k + 1$, tetapi kesimpulan (a) maupun (b) tidak berlaku. Ambil pohon rentang dari $\mathbf{G}$ dan urutan simpul yang sesuai, dengan dua daun pohon ditempatkan paling awal. Kemudian tunjukkan bahwa pewarnaan First Fit pada graf hanya menggunakan k warna.

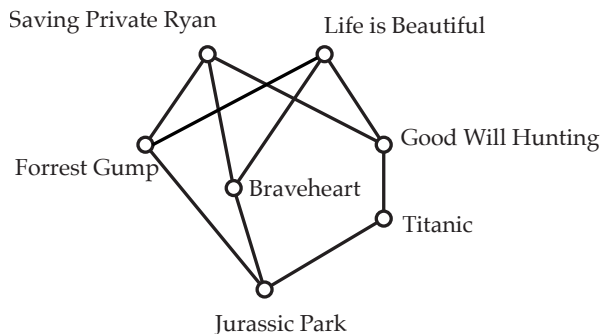
Bab 6

Himpunan Terurut Parsial

Diskusi 6.1 Alice sedang menjelajahi web dan menemukan sebuah situs yang memuat daftar film terbaik, yang dikelompokkan menurut kategori (komedi, drama, keluarga, dan sebagainya) serta menurut dasawarsa perilisannya. Alice tertarik pada pilihan dan peringkat sang kritikus, khususnya tujuh drama terbaik dari dasawarsa 1990-an. Alice setuju dengan pilihan kritikus itu sebagai satu kelompok, tetapi tidak dengan urutan peringkatnya. Ia menuliskan peringkat versi kritikus di papan tulis dan, tepat di sebelah kanannya, menuliskan peringkat versinya sendiri, sambil terus bersikeras bahwa pendapatnyalah yang tentu benar.

	Peringkat Kritikus Film	Peringkat Alice
1	Saving Private Ryan	Life is Beautiful
2	Life is Beautiful	Saving Private Ryan
3	Forrest Gump	Good Will Hunting
4	Braveheart	Titanic
5	Good Will Hunting	Braveheart
6	Titanic	Forrest Gump
7	Jurassic Park	Jurassic Park

Dave mempelajari kedua pemeringkatan itu dan menyimak dengan saksama alasan Alice (yang menurutnya agak berlebihan). Namun, akhirnya ia menunjukkan diagram berikut dan menyajikannya sebagai representasi perbandingan yang sama-sama disepakati oleh Alice dan kritikus film.



Gambar 6.2 Film Terbaik dari Dasawarsa 1990-an

Apakah Anda memahami bagaimana Dave menyusun diagram ini? Tambahkan peringkat Anda sendiri untuk ketujuh film tersebut, lalu gambarkan diagram yang akan dibuat Dave untuk merepresentasikan perbandingan yang

Anda, Alice, dan kritikus film sepakati.

Secara lebih umum, ketika manusia diminta menyatakan preferensi di antara sekumpulan pilihan, mereka sering mengatakan bahwa menyusun daftar dengan peringkat total itu sulit, bahkan mungkin mustahil. Sebagai gantinya, mereka lebih suka menyatakan suatu urutan parsial—yakni perbandingan dibuat untuk pasangan pilihan tertentu, tetapi tidak untuk pasangan lainnya. Dalam bab ini, kita membuat pengamatan tersebut lebih konkret dengan memperkenalkan konsep himpunan terurut parsial. Contoh elementer meliputi (1) suatu keluarga himpunan yang terurut parsial menurut inklusi dan (2) suatu himpunan bilangan bulat positif yang terurut parsial menurut keterbagian. Dari sudut pandang penerapan, pekerjaan konstruksi yang kompleks biasanya mencakup sejumlah besar proyek yang di antara sebagian, tetapi tidak semua, pasangannya berlaku relasi mendahului. Selain itu, simpul-simpul sistem berkas yang dimodelkan sebagai pohon membentuk himpunan terurut parsial di bawah relasi leluhur; jika tautan ditambahkan, relasi jangkauan tetap merupakan urutan parsial hanya selama tidak terbentuk siklus terarah.

6.1 Notasi dan Terminologi Dasar

Suatu **himpunan terurut parsial** atau **poset** $\mathbf{P}$ adalah pasangan (X, P) , dengan X sebagai suatu himpunan dan P sebagai relasi biner yang reflektif, antisimetris, dan transitif pada X . (Jika perlu, lihat [Subbab B.10](#) untuk menyegarkan kembali pengertian sifat-sifat ini.) Kita menyebut X sebagai **himpunan dasar**, sedangkan P merupakan **urutan parsial** pada X . Elemen-elemen himpunan dasar X juga disebut **titik**, dan poset $\mathbf{P}$ disebut **hingga** jika himpunan dasarnya X merupakan himpunan hingga.

Contoh 6.3 Misalkan $X = \{a, b, c, d, e, f\}$. Perhatikan relasi-relasi biner berikut pada X .

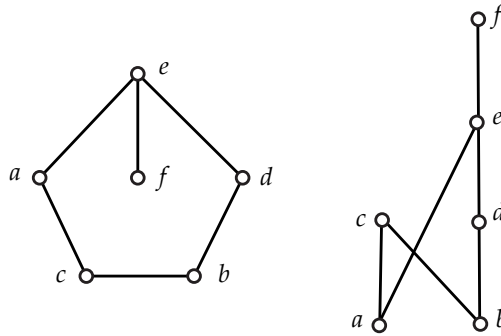
$$\begin{aligned} R_1 &= \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (a, c), (e, f)\} \\ R_2 &= \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (d, b), (d, e), (b, a), (e, a), \\ &\quad (d, a), (c, f)\} \\ R_3 &= \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, c), (a, e), (a, f), (b, c), \\ &\quad (b, d), (b, e), (b, f), (d, e), (d, f), (e, f)\} \\ R_4 &= \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (d, b), (b, a), (e, a), (c, f)\} \\ R_5 &= \{(a, a), (c, c), (d, d), (e, e), (a, e), (c, a), (c, e), (d, e)\} \\ R_6 &= \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (d, f), (b, e), (c, a), (e, b)\} \end{aligned}$$

Relasi biner mana saja yang merupakan urutan parsial pada X ? Untuk relasi yang bukan urutan parsial pada X , sifat apa saja yang dilanggar?

Penyelesaian. Pemeriksaan singkat memastikan bahwa R_1 , R_2 , dan R_3 merupakan urutan parsial pada X , sehingga $\mathbf{P}_1 = (X, R_1)$, $\mathbf{P}_2 = (X, R_2)$, dan $\mathbf{P}_3 = (X, R_3)$ merupakan poset. Beberapa contoh lain yang akan kita bahas dalam bab ini menggunakan poset $\mathbf{P}_3 = (X, R_3)$.

Sebaliknya, R_4 , R_5 , dan R_6 bukan urutan parsial pada X . Perhatikan bahwa R_4 tidak transitif karena memuat (d, b) dan (b, a) , tetapi tidak memuat (d, a) . Relasi R_5 tidak reflektif karena tidak memuat (b, b) . (Relasi ini juga tidak memuat (f, f) , tetapi satu kekurangan saja sudah cukup.) Perhatikan bahwa R_5 merupakan urutan parsial pada $\{a, c, d, e\}$. Relasi R_6 tidak antisimetris karena memuat (b, e) dan (e, b) sekaligus. ▲

Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset, lazim ditulis $x \leq y$ dalam P atau $y \geq x$ dalam P sebagai pengganti $(x, y) \in P$. Tentu saja, notasi $x < y$ dalam P dan $y > x$ dalam P berarti $x \leq y$ dalam P dan $x \neq y$. Jika poset $\mathbf{P}$ tetap sepanjang suatu pembahasan, kita terkadang menyingkat $x \leq y$ dalam P dengan hanya menulis $x \leq y$, etc. Jika x dan y merupakan titik-titik berbeda dari X , kita mengatakan bahwa x **ditutupi** oleh y dalam P ¹ jika $x < y$ dalam P dan tidak ada titik $z \in X$ yang memenuhi $x < z$ dan $z < y$ dalam P . Sebagai contoh, dalam poset $\mathbf{P}_3 = (X, R_3)$ dari Contoh 6.3, d ditutupi oleh e dan c menutupi b . Namun, a tidak ditutupi oleh f karena $a < e < f$ dalam R_3 . Selanjutnya, kita dapat mengaitkan poset $\mathbf{P}$ dengan sebuah **graf penutup** $\mathbf{G}$ yang himpunan simpulnya adalah himpunan dasar X dari $\mathbf{P}$, dengan xy sebagai sisi dalam $\mathbf{G}$ jika dan hanya jika salah satu dari x dan y menutupi yang lainnya dalam $\mathbf{P}$. Sekali lagi, untuk poset $\mathbf{P}_3$ dari Contoh 6.3, graf penutup ditampilkan di sisi kiri Gambar 6.4. Sebenarnya, sisi kanan gambar tersebut hanyalah penggambaran lain dari graf yang sama.

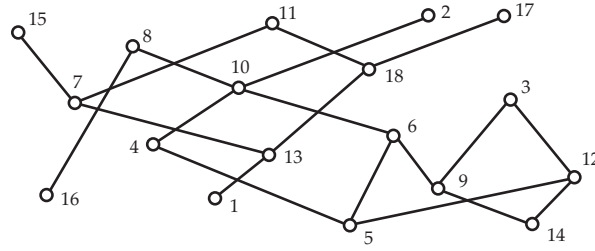


Gambar 6.4 Graf Penutup

Poset dapat digambarkan dengan mudah melalui diagram graf penutup yang ditata secara tepat pada bidang Euklides. Kita memilih sistem koordinat horizontal/vertikal baku pada bidang dan mensyaratkan agar koordinat vertikal titik yang bersesuaian dengan y lebih besar daripada koordinat vertikal titik yang bersesuaian dengan x setiap kali y menutupi x dalam P . Setiap sisi dalam graf penutup direpresentasikan oleh ruas garis lurus yang tidak memuat titik yang bersesuaian dengan elemen poset mana pun selain kedua titik ujungnya. Diagram semacam ini disebut **diagram Hasse** (**diagram poset**, **diagram urutan**, atau cukup **diagram**). Sekarang jelas bahwa gambar di sisi kanan Gambar 6.4 merupakan diagram poset $\mathbf{P}_3$ dari Contoh 6.3, sedangkan gambar di sisi kiri bukan.

Untuk poset berukuran sedang, diagram sering digunakan untuk mendefinisikan poset—alih-alih notasi relasi biner eksplisit seperti pada Contoh 6.3. Pada Gambar 6.5, kita menggambarkan poset $\mathbf{P} = (X, P)$ dengan himpunan dasar $X = [18] = \{1, 2, \dots, 18\}$. Diperlukan beberapa baris teks untuk menuliskan relasi biner P secara lengkap, sedangkan diagram memberi kita gambaran yang lebih nyata mengenai sifat-sifat poset tersebut.

¹Mencerminkan ragam ungkapan dalam bahasa Inggris, matematikawan menggunakan frasa-frasa berikut secara bergantian: (1) x ditutupi oleh y dalam P ; (2) y menutupi x dalam P ; dan (3) (x, y) merupakan penutup dalam P .



Gambar 6.5 Poset pada 18 Titik

Diskusi 6.6 Alice dan Bob sedang membicarakan cara berkomunikasi dengan komputer ketika bekerja dengan poset. Bob mengatakan bahwa komputer masa kini memiliki kemampuan grafis yang luar biasa dan Anda cukup memberikan pindaian PDF suatu diagram kepada komputer. Alice mengatakan bahwa ia meragukan ada orang yang benar-benar melakukannya. Carlos mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang efektif. Salah satu caranya adalah melabeli titik-titik dengan bilangan bulat positif dari $[n]$, dengan n sebagai banyaknya titik dalam himpunan dasar, lalu mendefinisikan matriks 0 – 1 berukuran $n \times n$, yaitu A , dengan entri $a(i, j) = 1$ jika $i \leq j$ dalam P dan $a(i, j) = 0$ jika tidak. Sebagai alternatif, Anda dapat memberikan, untuk setiap elemen x dalam himpunan dasar, sebuah vektor $U(x)$ yang memuat semua elemen yang lebih besar daripada x dalam P . Vektor ini dapat berbentuk apa yang oleh ilmuwan komputer disebut **senarai berantai**.

Urutan parsial P disebut **urutan total** (juga disebut **urutan linear**) jika untuk setiap $x, y \in X$, berlaku $x \leq y$ dalam P atau $y \leq x$ dalam P . Untuk himpunan hingga berukuran kecil, kita dapat menentukan suatu urutan linear dengan mendaftarkan elemen-elemennya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sebagai contoh, $L = [b, c, d, a, f, g, e]$ merupakan urutan linear pada himpunan dasar $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ dengan $b < c < d < a < f < g < e$ dalam L .

Himpunan bilangan real dilengkapi dengan urutan total alami. Sebagai contoh, $1 < 7/5 < \sqrt{2} < \pi$ dalam urutan ini. Namun, dalam bab ini kita terutama tertarik pada urutan parsial yang *bukan* urutan linear. Kita juga perlu berhati-hati ketika membahas urutan parsial pada himpunan dasar yang elemen-elemennya merupakan bilangan real. Pada poset yang ditampilkan dalam Gambar 6.5, perhatikan bahwa 14 lebih kecil daripada 8, sedangkan 3 dan 6 tidak dapat dibandingkan. Sebaiknya jangan memberi tahu orang tua Anda bahwa Anda telah mempelajari bahwa, dalam keadaan tertentu, 14 dapat lebih kecil daripada 8 dan bahwa Anda mungkin tidak dapat mengatakan mana di antara 3 dan 6 yang lebih besar. Nuansa ini mungkin akan hilang dalam perdebatan sengit yang hampir pasti menyusul.

Contoh 6.7 Ada beberapa cara yang cukup alami untuk membangun poset.

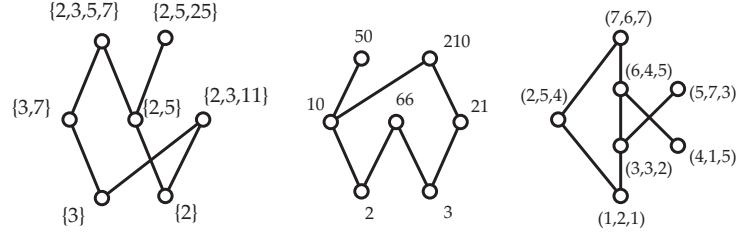
1. Suatu keluarga himpunan $\mathcal{F}$ terurut parsial oleh inklusi, i.e., tetapkan $A \leq B$ jika dan hanya jika A merupakan subhimpunan dari B .
2. Suatu himpunan X bilangan bulat positif terurut parsial oleh keterbagian—tanpa sisa, i.e., tetapkan $m \leq n$ jika dan hanya jika $n \equiv 0 \pmod{m}$.
3. Suatu himpunan X yang terdiri atas tupel bilangan real berukuran t terurut parsial menurut aturan

$$(a_1, a_2, \dots, a_t) \leq (b_1, b_2, \dots, b_t)$$

jika dan hanya jika $a_i \leq b_i$ dalam urutan alami pada $\mathbb{R}$ untuk $i = 1, 2, \dots, t$.

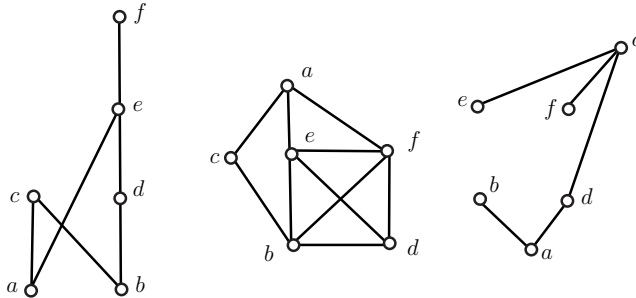
4. Jika $L_1, L_2, \dots, L_k$ merupakan urutan linear pada himpunan X yang sama, kita dapat mendefinisikan urutan parsial P pada X dengan menetapkan $x \leq y$ dalam P jika dan hanya jika $x \leq y$ dalam L_i untuk setiap $i = 1, 2, \dots, k$.

Kita menggambarkan tiga konstruksi pertama dengan poset-poset pada [Gambar 6.8](#). Seperti yang kini jelas, dalam pembahasan pada bagian paling awal bab ini, Dave menggambar diagram poset yang ditentukan oleh irisan urutan-urutan linear yang diberikan oleh Alice dan kritikus film. ▲



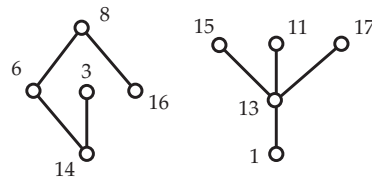
Gambar 6.8 Membangun Poset

Titik-titik berbeda x dan y dalam poset $\mathbf{P} = (X, P)$ disebut **dapat dibandingkan** jika berlaku $x < y$ dalam P atau $x > y$ dalam P ; jika tidak, x dan y disebut **tidak dapat dibandingkan**. Jika x dan y tidak dapat dibandingkan dalam $\mathbf{P}$, terkadang kita menulis $x \parallel y$ dalam $\mathbf{P}$. Dengan poset $\mathbf{P} = (X, P)$, kita mengaitkan sebuah **graf keterbandingan** $\mathbf{G}_1 = (X, E_1)$ dan sebuah **graf ketakterbandingan** $\mathbf{G}_2 = (X, E_2)$. Sisi-sisi dalam graf keterbandingan $\mathbf{G}_1$ terdiri atas pasangan-pasangan yang dapat dibandingkan, sedangkan sisi-sisi dalam graf ketakterbandingan merupakan pasangan-pasangan yang tidak dapat dibandingkan. Kita menggambarkan definisi ini pada [Gambar 6.9](#), yang menampilkan graf keterbandingan dan graf ketakterbandingan dari poset $\mathbf{P}_3$.



Gambar 6.9 Graf Keterbandingan dan Ketakterbandingan

Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset dan $Y \subseteq X$, relasi biner $Q = P \cap (Y \times Y)$ merupakan urutan parsial pada Y , dan kita menyebut poset (Y, Q) sebagai **subposet** dari $\mathbf{P}$. Pada [Gambar 6.10](#), kita menampilkan sebuah subposet dari poset yang pertama kali disajikan dalam [Gambar 6.5](#).



Gambar 6.10 Sebuah Subposet

Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset dan C adalah subhimpunan dari X , kita menyebut C sebagai **rantai** jika setiap pasangan titik berbeda dari C dapat

dibandingkan dalam P . Jika P merupakan urutan linear, seluruh himpunan dasar X adalah rantai. Secara dual, jika A merupakan subhimpunan dari X , kita menyebut A sebagai **antirantai** jika setiap pasangan titik berbeda dari A tidak dapat dibandingkan dalam P . Perhatikan bahwa subhimpunan berelemen tunggal merupakan rantai sekaligus antirantai. Kita juga menganggap himpunan kosong sebagai rantai sekaligus antirantai.

Tinggi suatu poset $\mathbf{P} = (X, P)$, yang dinotasikan dengan $\text{height}(\mathbf{P})$, adalah bilangan terbesar h yang untuknya terdapat rantai dengan h titik dalam $\mathbf{P}$. Secara dual, **lebar** suatu poset $\mathbf{P} = (X, P)$, yang dinotasikan dengan $\text{width}(\mathbf{P})$, adalah bilangan terbesar w yang untuknya terdapat antirantai dengan w titik dalam $\mathbf{P}$.

Diskusi 6.11 Untuk suatu poset $\mathbf{P} = (X, P)$, seberapa sulit menentukan tinggi dan lebarnya? Bob mengatakan bahwa hal itu sangat mudah. Sebagai contoh, untuk mencari lebar suatu poset, cukup daftarkan semua subhimpunan X . Hapus subhimpunan yang bukan antirantai. Jawabannya adalah ukuran subhimpunan terbesar yang tersisa. Ia segera menyatakan bahwa pendekatan yang sama dapat digunakan untuk mencari tinggi. Alice mengeluh melihat kepolosan Bob dan menyarankan agar ia membaca lebih lanjut dalam bab ini.

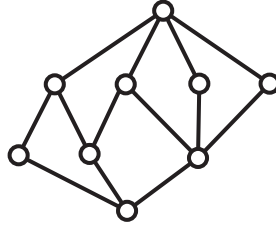
6.2 Konsep Tambahan untuk Poset

Kita mengatakan bahwa (X, P) dan (Y, Q) **isomorfik**, dan menuliskan $(X, P) \cong (Y, Q)$, jika terdapat suatu bijeksi (pemetaan 1–1 dan surjektif) $f : X \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $x_1 \leq x_2$ dalam P jika dan hanya jika $f(x_1) \leq f(x_2)$ dalam Q . Dalam definisi ini, pemetaan f disebut **isomorfisme** dari $\mathbf{P}$ ke $\mathbf{Q}$. Dalam [Gambar 6.8](#), dua poset pertama bersifat isomorfik.

Diskusi 6.12 Bob melihat pola yang menghubungkan dua poset pertama dalam [Gambar 6.8](#) dan menyatakan bahwa setiap poset dari salah satu di antara kedua tipe tersebut isomorfik dengan poset dari tipe yang lain. Alice mengakui bahwa Bob benar—tetapi pernyataan yang lebih kuat pun berlaku. Empat konstruksi dalam [Contoh 6.7](#) bersifat universal dalam arti bahwa *setiap* poset isomorfik dengan suatu poset dari masing-masing keempat tipe itu. Dapatkah Anda melihat alasannya? Jika Anda menemui jalan buntu saat menjawab pertanyaan ini, kita akan membahasnya kembali pada akhir bab dan memberikan sebuah petunjuk.

Isomorfisme dari $\mathbf{P}$ ke $\mathbf{P}$ disebut **automorfisme** dari $\mathbf{P}$. Isomorfisme dari $\mathbf{P}$ ke suatu subposet dari $\mathbf{Q}$ disebut **penyematan** $\mathbf{P}$ ke dalam $\mathbf{Q}$. Dalam kebanyakan pembahasan, kita tidak akan membedakan poset-poset yang isomorfik. Kita akan mengatakan bahwa poset $\mathbf{P} = (X, P)$ **termuat** dalam $\mathbf{Q} = (Y, Q)$ (atau bahwa $\mathbf{Q}$ **memuat** $\mathbf{P}$) apabila terdapat penyematan $\mathbf{P}$ ke dalam $\mathbf{Q}$. Kita juga akan mengatakan bahwa $\mathbf{P}$ **menghindari** $\mathbf{Q}$ apabila tidak ada subposet $\mathbf{P}$ yang isomorfik dengan $\mathbf{Q}$, dan kita akan sering menuliskan $\mathbf{P} = \mathbf{Q}$ apabila $\mathbf{P}$ dan $\mathbf{Q}$ isomorfik.

Gagasan isomorfisme secara alami membawa kita kepada gagasan poset “tak berlabel”, dan [Gambar 6.13](#) menampilkan diagram untuk poset semacam itu.



Gambar 6.13 Himpunan Terurut Parsial Tak Berlabel

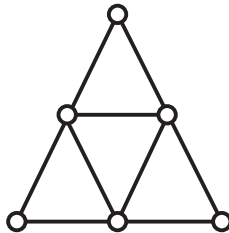
Diskusi 6.14 Seberapa sulitkah menentukan apakah dua poset isomorfik? Bob menganggapnya tidak terlalu sulit. Bob mengatakan bahwa jika Anda memberinya suatu bijeksi antara kedua himpunan dasar, ia dapat dengan cepat menentukan apakah bijeksi itu membuktikan bahwa kedua poset tersebut isomorfik. Alice merasa bahwa Bob mencampuradukkan masalah menguji apakah dua poset isomorfik dengan sekadar memverifikasi apakah suatu bijeksi tertentu merupakan isomorfisme. Menurut Alice, masalah pertama jauh lebih sulit. Carlos mengatakan bahwa menurutnya masalah itu memang sangat sulit dan, pada kenyataannya, belum ada yang mengetahui apakah terdapat algoritma yang baik.

Perhatikan bahwa poset dalam [Gambar 6.13](#) hanya memiliki satu titik maksimal. Titik semacam ini kadang-kadang disebut **satu**, dan sebagaimana dapat diduga dinotasikan dengan 1. Poset tersebut juga hanya memiliki satu titik minimal, yang disebut **nol** dan dinotasikan dengan 0.

Dual suatu urutan parsial P pada himpunan X dinotasikan dengan P^d dan didefinisikan oleh $P^d = \{(y, x) : (x, y) \in P\}$. **Dual suatu poset** $\mathbf{P} = (X, P)$ dinotasikan dengan $\mathbf{P}^d$ dan didefinisikan oleh $\mathbf{P}^d = (X, P^d)$. Poset $\mathbf{P}$ bersifat **swa-dual** jika $\mathbf{P} = \mathbf{P}^d$.

Poset $\mathbf{P} = (X, P)$ disebut **terhubung** jika graf keterbandingannya terhubung, i.e., untuk setiap $x, y \in X$ dengan $x \neq y$, terdapat barisan hingga $x = x_0, x_1, \dots, x_n = y$ dari titik-titik dalam X sedemikian sehingga x_i dapat dibandingkan dengan x_{i+1} dalam P untuk $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Suatu subposet $(Y, P(Y))$ dari (X, P) disebut **komponen** dari $\mathbf{P}$ jika $(Y, P(Y))$ terhubung dan tidak ada himpunan $Z \subseteq X$ yang memuat Y sebagai subhimpunan sejati sehingga $(Z, P(Z))$ terhubung. Komponen satu titik disebut **trivial** (juga disebut **titik lepas** atau **titik terisolasi**); komponen dengan dua titik atau lebih disebut **nontrivial**. Perhatikan bahwa titik lepas sekaligus merupakan elemen minimal dan elemen maksimal. Kembali ke poset dalam [Gambar 6.5](#), kita melihat bahwa poset tersebut memiliki dua komponen.

Secara alami, graf $\mathbf{G}$ disebut **graf keterbandingan** apabila terdapat poset $\mathbf{P} = (X, P)$ yang graf keterbandingannya isomorfik dengan $\mathbf{G}$. Sebagai contoh, [Gambar 6.15](#) menampilkan graf dengan 6 simpul yang bukan merupakan graf keterbandingan. (Pembuktian klaim ini kita serahkan sebagai latihan.)



Gambar 6.15 Graf yang Bukan Graf Keterbandingan

Demikian pula, graf $\mathbf{G}$ disebut **graf penutup** apabila terdapat poset $\mathbf{P} = (X, P)$ yang graf penutupnya isomorfik dengan $\mathbf{G}$. Tidak setiap graf merupakan

graf penutup. Secara khusus, graf apa pun yang memuat segitiga bukanlah graf penutup. Dalam latihan pada akhir bab, Anda akan diminta mengonstruksi graf tanpa segitiga yang bukan graf penutup—dengan beberapa petunjuk mengenai cara melakukannya.

Diskusi 6.16 Bob sangat tertarik pada graf yang berkaitan dengan poset. Ia mengajukan klaim-klaim berikut.

1. Hanya urutan linear yang memiliki lintasan sebagai graf penutup.
2. Suatu poset dan dualnya memiliki graf penutup serta graf keterbandingan yang sama.
3. Setiap dua poset dengan graf penutup yang sama memiliki tinggi dan lebar yang sama.
4. Setiap dua poset dengan graf keterbandingan yang sama memiliki tinggi dan lebar yang sama.

Alice mengangkat bahu dan mengatakan bahwa Bob benar separuh waktu. Dua pernyataan manakah yang benar?

Tanpa berkecil hati, Bob memperhatikan bahwa graf keterbandingan dalam [Gambar 6.9](#) juga merupakan graf ketakterbandingan (untuk poset lain). Ia kemudian menduga bahwa hal ini selalu benar, i.e., setiap kali $\mathbf{G}$ merupakan graf keterbandingan dari poset $\mathbf{P}$, terdapat poset lain $\mathbf{Q}$ sedemikian sehingga $\mathbf{G}$ merupakan graf ketakterbandingan dari $\mathbf{Q}$. Alice mengatakan bahwa Bob benar mengenai contoh pertama, tetapi ia tidak begitu yakin mengenai dugaan kedua. Dave bergumam bahwa mereka seharusnya melihat graf keterbandingan dari poset ketiga dalam [Gambar 6.8](#). Graf ini bukan merupakan graf ketakterbandingan. Namun, seperti biasanya ketika sedang kebingungan, Dave tidak memberikan alasan apa pun untuk pernyataan tersebut. Dapatkah Anda membantu Alice dan Bob melihat mengapa Dave benar?

Bob semakin bersemangat dan kemudian menyatakan bahwa menentukan apakah suatu graf merupakan graf keterbandingan relatif mudah (ia membacanya di web), tetapi ia menduga bahwa menentukan apakah suatu graf merupakan graf penutup mungkin sulit. Menurut Anda, apakah ia benar—mengenai salah satu atau kedua hal tersebut?

6.3 Teorema Penutupan Rantai Dilworth dan Dualnya

Dalam bagian ini, kita membuktikan teorema R.P. Dilworth berikut, yang benar-benar merupakan salah satu hasil klasik dalam matematika kombinatorial.

Teorema 6.17 Teorema Dilworth. *Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset dan $\text{width}(P) = w$, terdapat partisi $X = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_w$, dengan C_i berupa rantai untuk $i = 1, 2, \dots, w$. Selain itu, tidak ada partisi rantai yang menggunakan lebih sedikit rantai.*

Sebelum melanjutkan dengan pembuktian Teorema Dilworth [pada bagian ini nanti](#), kita berhenti sejenak untuk membahas versi dual bagi partisi menjadi antirantai, karena versi ini bahkan lebih mudah dibuktikan.

Teorema 6.18 Dual Teorema Dilworth. *Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset dan $\text{height}(P) = h$, terdapat partisi $X = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_h$, dengan A_i berupa antirantai untuk $i = 1, 2, \dots, h$. Selain itu, tidak ada partisi yang*

menggunakan lebih sedikit antirantai.

Bukti. Untuk setiap $x \in X$, misalkan $\text{height}(x)$ merupakan bilangan bulat terbesar t sehingga terdapat rantai

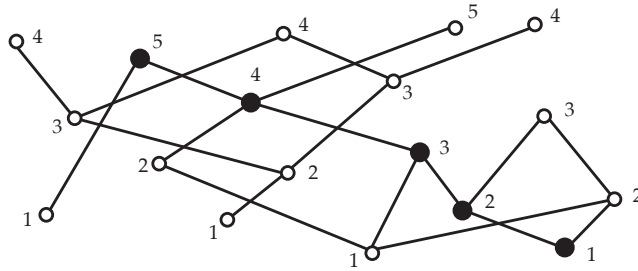
$$x_1 < x_2 < \dots < x_t$$

dengan $x = x_t$. Jelas bahwa $\text{height}(x) \leq h$ untuk semua $x \in X$. Selanjutnya, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, h$, misalkan $A_i = \{x \in X : \text{height}(x) = i\}$. Mudah dilihat bahwa setiap A_i merupakan antirantai. Sebab, jika $x, y \in A_i$ dan $x < y$, terdapat rantai $x_1 < x_2 < \dots < x_i = x < x_{i+1} = y$, sehingga $\text{height}(y) \geq i + 1$. Karena $\text{height}(P) = h$, terdapat rantai terbesar $C = \{x_1, x_2, \dots, x_h\}$. Seandainya $\mathbf{P}$ dapat dipartisi menjadi $t < h$ antirantai, maka menurut Prinsip Sarang Merpati, salah satu antirantai akan memuat dua titik dari C , padahal hal ini tidak mungkin. ■

Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset, titik $x \in X$ dengan $\text{height}(x) = 1$ disebut **titik minimal** dari $\mathbf{P}$. Kita menotasikan himpunan semua titik minimal dari poset $\mathbf{P} = (X, P)$ dengan $\min(X, P)$.¹

Argumen dalam pembuktian [Teorema 6.18](#) menghasilkan algoritma yang efisien dan didefinisikan secara rekursif. Tetapkan $\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}$. Jika $\mathbf{P}_i$ telah didefinisikan dan $\mathbf{P}_i \neq \emptyset$, tetapkan $A_i = \min(\mathbf{P}_i)$, lalu gunakan $\mathbf{P}_{i+1}$ untuk menotasikan subposet yang tersisa setelah A_i dihapus dari $\mathbf{P}_i$.

Dalam [Gambar 6.19](#), kita menggambarkan partisi antirantai yang dihasilkan algoritma ini untuk poset 18 titik dari [Gambar 6.5](#). Titik-titik gelap membentuk rantai berukuran 5.



Gambar 6.19 Poset dengan Tinggi 5

Diskusi 6.20 Alice menyatakan bahwa menemukan himpunan elemen minimal suatu poset sangat mudah. Apakah Anda setuju?

Secara dual, kita dapat membicarakan himpunan $\max(\mathbf{P})$ yang terdiri atas **titik maksimal** dari $\mathbf{P}$. Kita juga dapat mempartisi $\mathbf{P}$ menjadi $\text{height}(\mathbf{P})$ antirantai dengan menghapus himpunan titik maksimal secara rekursif.

Perhatikan bahwa jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset, himpunan semua rantai dalam $\mathbf{P}$ terurut parsial oleh relasi inklusi. Karena itu, wajar untuk mengatakan bahwa rantai C bersifat **maksimal** apabila tidak ada rantai C' yang memuat C sebagai subhimpunan sejati. Selain itu, rantai C disebut **terbesar** apabila tidak ada rantai C' dengan $|C| < |C'|$. Tentu saja, rantai terbesar bersifat maksimal, tetapi rantai maksimal belum tentu merupakan rantai terbesar.

Antirantai maksimal dan **antirantai terbesar** didefinisikan secara analog.

Dengan terminologi ini, inti [Teorema 6.18](#) adalah bahwa kita dapat dengan mudah menemukan tinggi h suatu poset serta rantai terbesar C yang terdiri

¹Karena kita menggunakan notasi $\mathbf{P} = (X, P)$ untuk poset, himpunan elemen minimal dapat dinotasikan dengan $\min(\mathbf{P})$ atau $\min(X, P)$. Konvensi ini akan digunakan untuk semua fungsi bernilai himpunan dan fungsi bernilai bilangan bulat pada poset.

atas h titik dari $\mathbf{P}$. Tentu saja, kita juga memperoleh partisi praktis dari poset tersebut menjadi h antirantai.

Pembuktian Teorema Dilworth. Argumen untuk Teorema Dilworth menjadi lebih sederhana dengan notasi berikut. Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset dan $x \in X$, tetapkan $D(x) = \{y \in X : y < x \text{ dalam } P\}$; $D[x] = \{y \in X : y \leq x \text{ dalam } P\}$; $U(x) = \{y \in X : y > x \text{ dalam } P\}$; $U[x] = \{y \in X : y \geq x\}$; dan $I(x) = \{y \in X - \{x\} : x \parallel y \text{ dalam } P\}$. Jika $S \subseteq X$, tetapkan $D(S) = \{y \in X : y < x \text{ dalam } P, \text{ untuk suatu } x \in S\}$ dan $D[S] = S \cup D(S)$. Subhimpunan $U(S)$ dan $U[S]$ didefinisikan secara dual. Kita menyebut $D(x)$, $D[x]$, $D(S)$, dan $D[S]$ sebagai **himpunan bawah**, sedangkan $U(x)$, $U[x]$, $U(S)$, dan $U[S]$ disebut **himpunan atas**. Perhatikan bahwa jika A merupakan antirantai maksimal dalam $\mathbf{P}$, himpunan dasar X dapat dipartisi menjadi himpunan-himpunan yang saling lepas sebagai $X = A \cup D(A) \cup U(A)$.

Sekarang kita siap membuktikan teorema tersebut. Misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ suatu poset dan misalkan w menyatakan lebar $\mathbf{P}$. Seperti dalam Teorema 6.18, Prinsip Sarang Merpati menyiratkan bahwa kita memerlukan sedikitnya w rantai dalam setiap partisi rantai dari $\mathbf{P}$. Untuk membuktikan bahwa w rantai mencukupi, kita menggunakan induksi pada $|X|$; hasilnya trivial jika $|X| = 1$. Andaikan hasil tersebut berlaku bagi semua poset dengan $|X| \leq k$, dan misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset dengan $|X| = k + 1$. Tanpa mengurangi keumuman, $w > 1$; jika tidak, partisi trivial $X = C_1$ memenuhi kesimpulan teorema. Selanjutnya, kita mengamati bahwa jika C merupakan rantai tak kosong dalam (X, P) , kita boleh mengasumsikan bahwa subposet $(X - C, P(X - C))$ juga memiliki lebar w . Untuk melihatnya, perhatikan bahwa teorema berlaku bagi subposet tersebut. Jadi, jika $\text{width}(X - C, P(X - C)) = w' < w$, kita dapat mempartisi $X - C$ sebagai $X - C = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_{w'}$, sehingga $X = C \cup C_1 \cup \dots \cup C_{w'}$ merupakan partisi menjadi $w' + 1$ rantai. Karena $w' < w$, kita memiliki $w' + 1 \leq w$, sehingga diperoleh partisi X menjadi paling banyak w rantai. Karena setiap partisi X menjadi rantai harus menggunakan sedikitnya w rantai, inilah partisi yang kita cari.

Pilih titik maksimal x dan titik minimal y dengan $y \leq x$ dalam P . Selanjutnya, misalkan C merupakan rantai yang hanya memuat titik x dan y . Perhatikan bahwa C memuat satu atau dua elemen, bergantung pada apakah x dan y berbeda.

Misalkan $Y = X - C$ dan $Q = P(Y)$, serta misalkan A merupakan antirantai berukuran w dalam subposet (Y, Q) . Dalam partisi $X = A \cup D(A) \cup U(A)$, fakta bahwa y merupakan titik minimal sedangkan A merupakan antirantai maksimal menyiratkan $y \in D(A)$. Demikian pula, $x \in U(A)$. Secara khusus, hal ini menunjukkan bahwa x dan y berbeda.

Labeli elemen-elemen A sebagai $\{a_1, a_2, \dots, a_w\}$. Perhatikan bahwa $U[A] \neq X$ karena $y \notin U[A]$, dan $D[A] \neq X$ karena $x \notin D[A]$. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan hipotesis induksi masing-masing pada subposet $\mathbf{P}$ yang ditentukan oleh $D[A]$ dan $U[A]$, lalu mempartisi masing-masing dari kedua subposet tersebut menjadi w rantai:

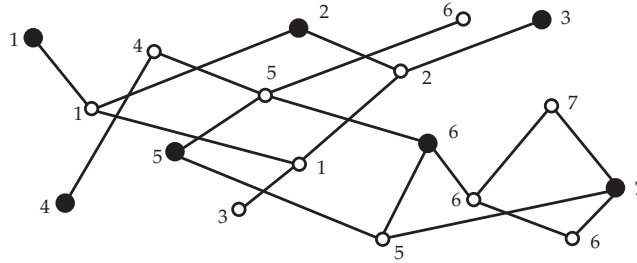
$$U[A] = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_w \quad \text{dan} \quad D[A] = D_1 \cup D_2 \cup \dots \cup D_w.$$

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan bahwa rantai-rantai tersebut telah dilabeli sedemikian sehingga $a_i \in C_i \cap D_i$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, w$. Hal ini menyiratkan bahwa

$$X = (C_1 \cup D_1) \cup (C_2 \cup D_2) \cup \dots \cup (C_w \cup D_w)$$

merupakan partisi yang diinginkan, sehingga pembuktian selesai.

Dalam [Gambar 6.21](#), kita menggambarkan Teorema Penutupan Rantai Dilworth bagi poset yang pertama kali diperkenalkan dalam [Gambar 6.5](#). Titik-titik gelap membentuk antirantai berisi 7 elemen, sedangkan label-labelnya memberikan partisi menjadi 7 rantai.

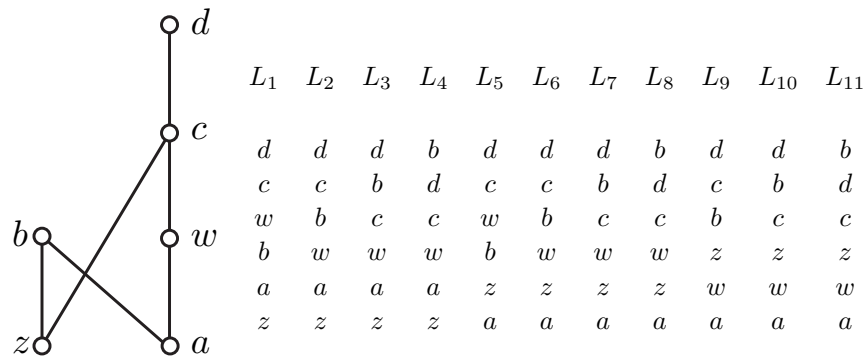


Gambar 6.21 Poset dengan Lebar 7

Diskusi 6.22 Alice yang selalu waspada memperhatikan bahwa pembuktian Teorema Dilworth di atas tampaknya tidak memberikan algoritma yang efisien untuk menemukan lebar w suatu poset, apalagi partisi poset tersebut menjadi w rantai. Bob masih belum memahami mengapa mendaftarkan semua subhimpunan X merupakan gagasan buruk. Carlos duduk tenang mendengarkan perdebatan mereka, tetapi akhirnya ia mengatakan bahwa pemrogram yang terampil dapat menyusun algoritma dari pembuktian tersebut. Anda dianjurkan untuk membahas dilema ini—namun tenanglah karena kita akan kembali membahas persoalan ini pada bagian selanjutnya dalam buku.

6.4 Perluasan Linear Himpunan Terurut Parsial

Misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan suatu himpunan terurut parsial. Suatu urutan linear L pada X disebut **perluasan linear** (juga disebut **pengurutan topologis**) dari P jika $x < y$ dalam L setiap kali $x < y$ dalam P . Sebagai contoh, tabel yang ditampilkan pada [Gambar 6.23](#) memperlihatkan bahwa contoh yang telah kita kenal, $\mathbf{P}_3$, memiliki 11 perluasan linear.



Gambar 6.23 Suatu poset dan perluasan-perluasan linearnya

Diskusi 6.24 Bob mengatakan bahwa ia belum yakin setiap poset hingga memiliki perluasan linear. Alice mengatakan bahwa hal tersebut mudah dibuktikan. Apakah Alice benar?

Carlos mengatakan bahwa pertanyaan ini memiliki seluk-beluk ketika himpunan dasar X tak hingga. Anda mungkin ingin menelusuri nama Szpilrajn di web dan membaca sumbangsuhnya terhadap persoalan ini.

Masalah pengurutan klasik yang dipelajari dalam semua mata kuliah dasar

ilmu komputer adalah menentukan urutan linear L yang tidak diketahui pada suatu himpunan X dengan mengajukan serangkaian pertanyaan berbentuk: Apakah $x < y$ dalam L ? Semua algoritme pengurutan yang terkenal (pengurutan gelembung, urut gabung, pengurutan cepat, etc.) bekerja dengan cara ini.

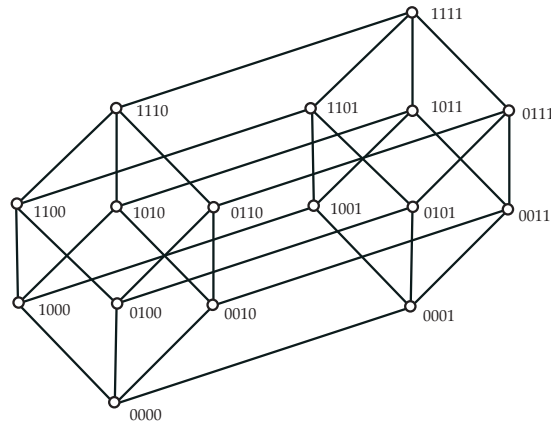
Berikut ini sebuah kasus khusus yang penting: tentukan perluasan linear L yang tidak diketahui dari suatu poset $\mathbf{P}$ dengan mengajukan serangkaian pertanyaan berbentuk: Apakah $x < y$ dalam L ?

Diskusi 6.25 Dengan poset $\mathbf{P} = (X, P)$ yang ditampilkan pada [Gambar 6.5](#) dan persoalan untuk menentukan suatu perluasan linear yang belum diketahui dari P , bagaimana sebaiknya Alice memutuskan pertanyaan mana (berbentuk: Apakah $x < y$ dalam L ?) yang akan diajukan?

Bagaimana perasaan Anda jika diberi tugas menghitung banyaknya perluasan linear poset ini? Secara umum, seberapa sulit menentukan banyaknya perluasan linear suatu poset? Dapatkah Anda (dan komputer Anda) melakukan penghitungan ini untuk poset dengan 100,000 titik?

6.5 Kisi Subhimpunan

Jika X merupakan himpunan berhingga, keluarga semua subhimpunan X , yang terurut parsial oleh inklusi, membentuk **kisi subhimpunan**¹. Hal ini diilustrasikan pada [Gambar 6.26](#), yang menampilkan kisi semua subhimpunan $\{1, 2, 3, 4\}$. Perhatikan bahwa pada gambar tersebut, himpunan direpresentasikan dengan string bit. Notasinya disingkat lagi dengan menuliskan string itu tanpa koma dan tanda kurung.



Gambar 6.26 Kisi Subhimpunan

Untuk bilangan bulat positif t , 2^t menyatakan kisi subhimpunan yang terdiri atas semua subhimpunan $\{1, 2, \dots, t\}$ dan terurut oleh inklusi. Beberapa sifat dasar poset ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya adalah $t + 1$, dan setiap rantai maksimal memiliki tepat $t + 1$ titik.
2. Ukuran poset 2^t adalah 2^t , dan elemen-elemennya terpartisi menjadi peringkat-peringkat (antirantai) $A_0, A_1, \dots, A_t$ dengan $|A_i| = \binom{t}{i}$ untuk setiap $i = 0, 1, \dots, t$.

¹Suatu **kisi** merupakan jenis poset khusus. Anda tidak perlu mempelajari definisinya di sini; selama membaca bab ini, Anda dapat mengganti istilah “kisi” dengan “poset” tanpa mengubah pembahasan.

3. Peringkat berukuran terbesar pada kisi subhimpunan terletak di tengah, i.e. jika $s = \lfloor t/2 \rfloor$, maka koefisien binomial terbesar dalam barisan $\binom{t}{0}, \binom{t}{1}, \binom{t}{2}, \dots, \binom{t}{t}$ adalah $\binom{t}{s}$. Perhatikan bahwa jika t ganjil, ada dua peringkat berukuran terbesar, sedangkan jika t genap, hanya ada satu.

6.5.1 Teorema Sperner

Untuk lebar kisi subhimpunan, berlaku hasil klasik berikut dari Sperner.

Teorema 6.27 Teorema Sperner. *Untuk setiap $t \geq 1$, lebar kisi subhimpunan 2^t sama dengan ukuran terbesar suatu peringkat, i.e.,*

$$\text{width}(2^t) = \binom{t}{\lfloor \frac{t}{2} \rfloor}.$$

Bukti. Lebar poset 2^t sekurang-kurangnya $C(t, \lfloor \frac{t}{2} \rfloor)$ karena himpunan semua subhimpunan berelemen $\lfloor \frac{t}{2} \rfloor$ dari $\{1, 2, \dots, t\}$ merupakan antirantai. Sekarang akan ditunjukkan bahwa lebar 2^t paling besar $C(t, \lfloor \frac{t}{2} \rfloor)$.

Misalkan w adalah lebar 2^t dan $\{S_1, S_2, \dots, S_w\}$ merupakan antirantai berukuran w dalam poset ini, i.e., setiap S_i merupakan subhimpunan dari $\{1, 2, \dots, t\}$, dan jika $1 \leq i < j \leq w$, maka $S_i \not\subseteq S_j$ dan $S_j \not\subseteq S_i$.

Untuk setiap i , perhatikan himpunan $\mathcal{S}_i$ yang terdiri atas semua rantai maksimal yang melalui S_i . Mudah dilihat bahwa jika $|S_i| = k_i$, maka $|\mathcal{S}_i| = k_i!(t - k_i)!$. Untuk membentuk rantai terbesar semacam itu dengan S_i sebagai titik antara, elemen-elemen S_i dihapus satu per satu sehingga terbentuk himpunan-himpunan pada bagian bawah rantai. Selanjutnya, bagian atas rantai dibentuk dengan menambahkan satu per satu elemen yang tidak berada dalam S_i .

Perhatikan pula bahwa jika $1 \leq i < j \leq w$, maka $\mathcal{S}_i \cap \mathcal{S}_j = \emptyset$. Sebab, jika ada rantai terbesar yang termasuk dalam $\mathcal{S}_i$ sekaligus $\mathcal{S}_j$, salah satu di antara S_i dan S_j tentu merupakan subhimpunan dari yang lain.

Secara keseluruhan, terdapat tepat $t!$ rantai terbesar dalam 2^t . Oleh karena itu,

$$\sum_{i=1}^w k_i!(t - k_i)! \leq t!.$$

Akibatnya,

$$\sum_{i=1}^w \frac{k_i!(t - k_i)!}{t!} = \sum_{i=1}^w \frac{1}{\binom{t}{k_i}} \leq 1.$$

Dengan demikian,

$$\sum_{i=1}^w \frac{1}{\binom{t}{\lfloor \frac{t}{2} \rfloor}} \leq 1.$$

Jadi,

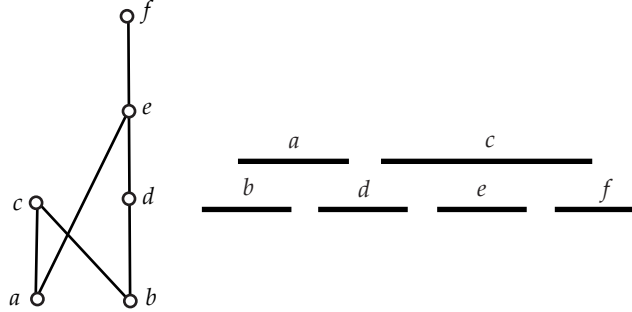
$$w \leq \binom{t}{\lfloor \frac{t}{2} \rfloor}.$$

■

6.6 Urutan Interval

Ketika membahas [Teorema Dilworth](#), kita menyebutkan bahwa aspek-aspek algoritmiknya akan ditunda hingga bagian selanjutnya dalam buku ini. Namun, ada satu kelas urutan penting yang solusi lengkapnya mudah diperoleh.

Suatu poset $\mathbf{P} = (X, P)$ disebut **urutan interval** jika terdapat fungsi I yang memetakan setiap elemen $x \in X$ ke suatu interval tertutup $I(x) = [a_x, b_x]$ pada garis bilangan real $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga untuk semua $x, y \in X$, berlaku $x < y$ dalam P jika dan hanya jika $b_x < a_y$ dalam $\mathbb{R}$. Kita menyebut I sebagai **representasi interval** dari $\mathbf{P}$, atau singkatnya sebagai **representasi**. Agar ringkas, setiap kali kita mengatakan bahwa I merupakan representasi suatu urutan interval $\mathbf{P} = (X, P)$, kita akan menggunakan notasi alternatif $[a_x, b_x]$ untuk interval tertutup $I(x)$. Selain itu, kita menggunakan $|I(x)|$ untuk menyatakan **panjang** interval tersebut, i.e., $|I(x)| = b_x - a_x$. Kembali ke poset $\mathbf{P}_3$, representasi yang ditampilkan dalam [Gambar 6.28](#) menunjukkan bahwa poset ini merupakan urutan interval.



Gambar 6.28 Suatu Urutan Interval dan Representasinya

Perhatikan bahwa titik-titik ujung interval yang digunakan dalam suatu representasi tidak harus berbeda. Bahkan, titik-titik berbeda x dan y dari X dapat memenuhi $I(x) = I(y)$. Kita juga mengizinkan interval degenerat, i.e., interval berbentuk $[a, a]$. Di sisi lain, suatu representasi dikatakan **pembeda** jika semua intervalnya tidak degenerat dan semua titik ujungnya berbeda. Cukup mudah untuk melihat bahwa setiap urutan interval memiliki representasi pembeda.

Seperti yang akan segera kita lihat, urutan interval dapat dicirikan secara ringkas melalui subposet terlarang. Sebelum menyatakan pencirian ini, kita perlu memperkenalkan sedikit notasi tambahan. Dengan $\mathbf{n}$ (untuk bilangan bulat $n \geq 1$), kita maksudkan rantai dengan n titik. Lebih tepatnya, kita mengambil himpunan dasar $\{0, 1, \dots, n-1\}$, dengan $i < j$ dalam $\mathbf{n}$ jika dan hanya jika $i < j$ dalam $\mathbb{Z}$. Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ dan $\mathbf{Q} = (Y, Q)$ merupakan poset dengan X dan Y saling lepas, maka $\mathbf{P} + \mathbf{Q}$ adalah poset $\mathbf{R} = (X \cup Y, R)$ yang urutan parsialnya diberikan oleh $z \leq w$ dalam R jika dan hanya jika (a) $z, w \in X$ dan $z \leq w$ dalam P , atau (b) $z, w \in Y$ dan $z \leq w$ dalam Q . Jadi, $\mathbf{n} + \mathbf{m}$ terdiri atas sebuah rantai dengan n titik dan sebuah rantai dengan m titik, tanpa keterbandingan di antara keduanya. Secara khusus, $\mathbf{2} + \mathbf{2}$ dapat dipandang sebagai poset empat titik dengan himpunan dasar $\{a, b, c, d\}$, dengan $a < b$ dan $c < d$ sebagai satu-satunya relasi (selain relasi-relasi yang diperlukan agar relasinya refleksif).

Teorema 6.29 Teorema Fishburn. *Misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ suatu poset. Poset $\mathbf{P}$ merupakan urutan interval jika dan hanya jika tidak memuat subposet yang isomorfik dengan $\mathbf{2} + \mathbf{2}$.*

Bukti. Kita hanya menunjukkan bahwa urutan interval tidak dapat memuat subposet yang isomorfik dengan $\mathbf{2} + \mathbf{2}$; pembuktian arah sebaliknya ditunda hingga bagian berikutnya. Sekarang, misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan poset, $\{x, y, z, w\} \subseteq X$, dan subposet yang ditentukan oleh keempat titik ini isomorfik dengan $\mathbf{2} + \mathbf{2}$. Kita akan menunjukkan bahwa $\mathbf{P}$ bukan urutan interval.

Andaikan sebaliknya bahwa I merupakan representasi interval dari $\mathbf{P}$. Tanpa mengurangi keumuman, kita boleh mengasumsikan bahwa $x < y$ dan $z < w$ dalam P . Jadi, $x \parallel w$ dan $z \parallel y$ dalam P . Dengan demikian, $b_x < a_y$ dan $b_z < a_w$ dalam $\mathbb{R}$, sehingga $a_w \leq b_x < a_y \leq b_z$, yang merupakan kontradiksi. ■

6.7 Menemukan Representasi Urutan Interval

Pada bagian ini, kita mengembangkan algoritme untuk menemukan representasi interval dari suatu urutan interval. Bahkan, algoritme ini dapat diterapkan pada poset apa pun. Algoritme tersebut akan menemukan representasi interval atau menemukan subposet yang isomorfik dengan $\mathbf{2} + \mathbf{2}$. Sebagai konsekuensinya, kita membuktikan arah sebaliknya dari [Teorema Fishburn](#).

Jika $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan urutan interval dan n bilangan bulat positif, mungkin ada banyak cara untuk merepresentasikan $\mathbf{P}$ menggunakan interval yang titik ujungnya berupa bilangan bulat dalam $[n]$. Namun, tentu ada n terkecil yang memungkinkan ditemukannya sebuah representasi, dan di sini kita akan melihat bahwa representasi tersebut unik. Pembahasan ini kembali menggunakan notasi himpunan bawah dan himpunan atas yang diperkenalkan sebelum bukti [Teorema Dilworth](#). Sebagai pengingat, notasi tersebut kita ulangi di sini. Untuk poset $\mathbf{P} = (X, P)$ dan subhimpunan $S \subset X$, misalkan $D(S) = \{y \in X : \text{terdapat suatu } x \in S \text{ sedemikian sehingga } y < x \text{ dalam } P\}$. Misalkan pula $D[S] = D(S) \cup S$. Jika $|S| = 1$, katakanlah $S = \{x\}$, kita menulis $D(x)$ dan $D[x]$, bukan $D(\{x\})$ dan $D[\{x\}]$. Secara dual, untuk subhimpunan $S \subseteq X$, kita mendefinisikan $U(S) = \{y \in X : \text{terdapat suatu } x \in S \text{ sedemikian sehingga } y > x \text{ dalam } P\}$. Seperti sebelumnya, misalkan $U[S] = U(S) \cup S$. Jika $S = \{x\}$, kita cukup menulis $U(x)$ untuk $\{y \in X : x < y \text{ dalam } P\}$.

Misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ sebuah poset. Kita memulai prosedur dengan mencari keluarga subhimpunan berikut dari himpunan dasar: $\mathcal{D} = \{D(x) : x \in X\}$. Selanjutnya, kita membedakan dua kasus. Dalam kasus pertama, terdapat dua elemen berbeda x dan y sedemikian sehingga $D(x) \not\subseteq D(y)$ dan $D(y) \not\subseteq D(x)$. Dalam kasus ini, kita memilih sebuah elemen $z \in D(x) - D(y)$ dan sebuah elemen $w \in D(y) - D(x)$. Dengan demikian, keempat elemen dalam $\{x, y, z, w\}$ membentuk subposet dari $\mathbf{P}$ yang isomorfik dengan $\mathbf{2} + \mathbf{2}$.

Kasus kedua ialah $D(x) \subseteq D(y)$ atau $D(y) \subseteq D(x)$ untuk setiap $x, y \in X$. Dalam kasus ini, akan kita tunjukkan bahwa $\mathbf{P}$ merupakan urutan interval. Sekarang tentukan keluarga $\mathcal{U} = \{U(x) : x \in X\}$. Mudah dilihat bahwa dalam kasus ini kita selalu memiliki $U(x) \subseteq U(y)$ atau $U(y) \subseteq U(x)$ untuk setiap $x, y \in X$.

Misalkan $d = |\mathcal{D}|$. Dalam latihan, kami akan menyajikan (sebenarnya, dengan mengerjakan pekerjaan rumah, *Andalah yang akan menyajikan*) rincian yang mendukung pernyataan berikut: $|\mathcal{U}| = |\mathcal{D}|$. Untuk sementara, kita menganggap pernyataan ini benar. Beri label pada himpunan-himpunan dalam $\mathcal{D}$ dan $\mathcal{U}$, secara berurutan, sebagai $D_1, D_2, \dots, D_d$ dan $U_1, U_2, \dots, U_d$ sedemikian sehingga

$$\emptyset = D_1 \subset D_2 \subset D_3 \subset \dots \subset D_d \quad \text{and}$$

$$U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset U_{d-2} \supset U_{d-1} \supset \dots \supset U_d = \emptyset.$$

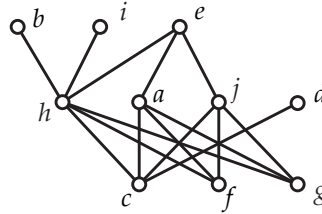
Kita membentuk representasi interval I dari $\mathbf{P}$ dengan aturan berikut: untuk setiap $x \in X$, tetapkan $I(x) = [i, j]$, dengan $D(x) = D_i$ dan $U(x) = U_j$. Belum langsung jelas bahwa aturan ini sah; i.e., penerapan aturan tersebut mungkin

saja menghasilkan nilai i dan j yang memenuhi $j < i$. Namun, melalui latihan kita akan melihat bahwa hal ini tidak pernah terjadi. Rangkaian latihan tersebut dirangkum dalam teorema berikut.

Teorema 6.30 *Jika $\mathbf{P}$ adalah poset yang tidak memuat $\mathbf{2} + \mathbf{2}$, pernyataan-pernyataan berikut berlaku.*

1. Banyaknya himpunan bawah sama dengan banyaknya himpunan atas. Artinya, $|\mathcal{D}| = |\mathcal{U}|$.
2. Untuk setiap $x \in X$, jika $I(x) = [i, j]$, maka $i \leq j$ dalam $\mathbb{R}$.
3. Untuk setiap $x, y \in X$, jika $I(x) = [i, j]$ dan $I(y) = [k, l]$, maka $x < y$ dalam P jika dan hanya jika $j < k$ dalam $\mathbb{R}$.
4. Bilangan bulat d merupakan bilangan bulat positif terkecil yang memungkinkan $\mathbf{P}$ memiliki representasi interval dengan titik ujung bilangan bulat dari $[d]$. Representasi ini unik.

Perhatikan poset yang ditampilkan dalam [Gambar 6.31](#).



Gambar 6.31 Sebuah urutan interval pada 10 titik

Untuk poset ini, $d = 5$, dengan $D_1 = \emptyset$, $D_2 = \{c\}$, $D_3 = \{c, f, g\}$, $D_4 = \{c, f, g, h\}$, dan $D_5 = \{a, c, f, g, h, j\}$. Selain itu, $U_1 = \{a, b, d, e, h, i, j\}$, $U_2 = \{a, b, e, h, i, j\}$, $U_3 = \{b, e, i\}$, $U_4 = \{e\}$, dan $U_5 = \emptyset$. Jadi,

$$\begin{aligned} I(a) &= [3, 4] & I(b) &= [4, 5] & I(c) &= [1, 1] & I(d) &= [2, 5] & I(e) &= [5, 5] \\ I(f) &= [1, 2] & I(g) &= [1, 2] & I(h) &= [3, 3] & I(i) &= [4, 5] & I(j) &= [3, 4] \end{aligned}$$

Untuk mengilustrasikan bagaimana proses ini dapat digunakan untuk menentukan bahwa sebuah poset bukan urutan interval, perhatikan kembali poset dalam [Gambar 6.31](#). Hapus garis yang menghubungkan titik c dan j . Pada poset yang dihasilkan, Anda akan memperoleh $D(j) = \{f, g\}$ dan $D(d) = \{c\}$. Oleh karena itu, keempat titik c , d , f , dan j membentuk salinan $\mathbf{2} + \mathbf{2}$ dalam poset yang telah diubah ini.

6.8 Teorema Dilworth untuk Urutan Interval

Seperti telah disinggung sebelumnya, kita belum memiliki prosedur efisien untuk menentukan lebar suatu poset dan partisi minimum menjadi rantai. Untuk urutan interval, memang ada cara sederhana untuk menemukan keduanya. Penjelasan cukup dengan membangun hubungan dengan pewarnaan graf interval yang dibahas dalam [Bab 5](#).

Misalkan $\mathbf{P} = (X, P)$ merupakan suatu urutan interval dan misalkan $\{[a_x, b_x] : x \in X\}$ merupakan interval-interval pada garis bilangan real sedemikian sehingga $x < y$ dalam $\mathbf{P}$ jika dan hanya jika $b_x < a_y$. Selanjutnya, misalkan $\mathbf{G}$ merupakan graf interval yang ditentukan oleh keluarga interval ini. Perhatikan bahwa jika x dan y merupakan elemen berbeda dari X , maka x dan y tidak

dapat dibandingkan dalam $\mathbf{P}$ jika dan hanya jika xy merupakan sisi dalam $\mathbf{G}$. Dengan kata lain, $\mathbf{G}$ tepat merupakan graf ketakterbandingan dari $\mathbf{P}$.

Ingat kembali dari [Bab 5](#) bahwa graf interval merupakan graf sempurna, i.e., $\chi(\mathbf{G}) = \omega(\mathbf{G})$ untuk setiap graf interval $\mathbf{G}$. Selain itu, Anda dapat menemukan pewarnaan optimal suatu graf interval dengan menerapkan First Fit pada simpul-simpul menurut urutan linear yang mengikuti urutan titik ujung kiri. Pewarnaan tersebut sekaligus menentukan partisi $\mathbf{P}$ menjadi rantai.

Bahkan, jika Anda ingin melewati bagian mengenai representasi interval, ambillah suatu urutan linear elemen-elemen sebagai $x_1, x_2, \dots, x_n$ sedemikian sehingga $i < j$ setiap kali $D(x_i)$ merupakan subhimpunan sejati dari $D(x_j)$. Kemudian terapkan First Fit terhadap rantai. Sebagai contoh, untuk urutan interval pada 10 titik yang ditampilkan dalam [Gambar 6.31](#), berikut salah satu pelabelan tersebut:

$$\begin{array}{ccccc} x_1 = g & x_2 = f & x_3 = c & x_4 = d & x_5 = h \\ x_6 = a & x_7 = j & x_8 = b & x_9 = i & x_{10} = e \end{array}$$

Sekarang terapkan algoritme First Fit pada titik-titik $\mathbf{P}$, menurut urutan tersebut, untuk menempatkannya ke dalam rantai $C_1, C_2, \dots$. Dengan kata lain, tempatkan x_1 ke rantai C_1 . Selanjutnya, jika Anda telah menempatkan titik $x_1, x_2, \dots, x_i$ ke dalam rantai, tempatkan x_{i+1} ke rantai C_j , dengan j sebagai bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga x_{i+1} dapat dibandingkan dengan x_k setiap kali $1 \leq k \leq i$ dan x_k telah ditempatkan dalam C_j . Sebagai contoh, aturan ini menghasilkan rantai-rantai berikut untuk urutan interval $\mathbf{P}$ yang ditampilkan dalam [Gambar 6.31](#).

$$\begin{aligned} C_1 &= \{g, h, b\} \\ C_2 &= \{f, a, e\} \\ C_3 &= \{c, d\} \\ C_4 &= \{j\} \\ C_5 &= \{i\} \end{aligned}$$

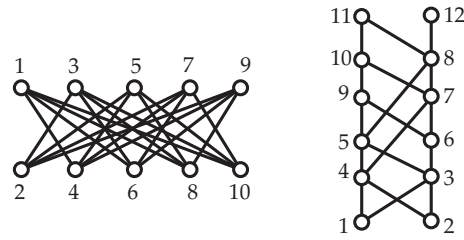
Dalam kasus ini, mudah dilihat bahwa partisi rantai tersebut optimal karena lebar $\mathbf{P}$ adalah 5 dan $A = \{a, b, d, i, j\}$ merupakan antirantai dengan 5 elemen.

Namun, Anda harus sangat berhati-hati ketika menerapkan First Fit untuk menemukan partisi rantai optimal suatu poset—sama seperti kita harus berhati-hati menggunakan First Fit untuk menemukan pewarnaan optimal graf.

Contoh 6.32 Poset di sisi kiri [Gambar 6.33](#) merupakan poset bertinggi 2 pada 10 titik. Jika poset tersebut dipartisi menjadi antirantai dengan menerapkan First Fit dan meninjau titik-titik menurut urutan labelnya, akan digunakan 5 antirantai. Dapatkah Anda melihat cara memperluas poset ini agar First Fit terpaksa menggunakan sebanyak apa pun antirantai, sambil mempertahankan tinggi poset sebesar 2?

Di sisi kanan ditampilkan sebuah poset berlebar 2. Jika poset ini dipartisi menjadi rantai dengan menerapkan First Fit dan meninjau titik-titik menurut urutan labelnya, akan digunakan 4 rantai. Dapatkah Anda melihat cara memperluas poset ini agar First Fit terpaksa menggunakan sebanyak apa pun rantai sambil mempertahankan lebar poset sebesar 2?

Dapatkah Anda merasakan mengapa masalah kedua sedikit lebih sulit daripada masalah pertama? $\blacktriangle$



Gambar 6.33 Bagaimana First Fit Dapat Gagal

Secara umum, selalu ada *suatu* urutan linear pada himpunan dasar poset yang membuat First Fit menemukan partisi optimal menjadi antirantai. Ada pula suatu urutan linear (yang umumnya berbeda dari yang pertama) pada himpunan dasar yang membuat First Fit menemukan partisi optimal menjadi rantai. Namun, tidak ada manfaat mencari urutan-urutan tersebut karena algoritme yang kita kembangkan untuk menemukan partisi antirantai dan rantai optimal bekerja dengan sangat baik.

6.9 Diskusi

Sambil minum kopi, Bob berkata bahwa ia sangat menyukai bab ini. “Materi ini sarat dengan prosedur yang sangat konkret untuk melakukan hal-hal yang berguna. Aku menyukainya.” Yolanda menawarkan sudut pandang yang agak berbeda. “Di sisi lain, prosedur terakhir ini tampaknya hanya dapat diterapkan pada urutan interval, dan kita masih sama sekali belum tahu cara mencari lebar suatu poset dalam kasus umum. Ini mungkin sangat sulit—seperti persoalan pewarnaan graf yang dibahas pada bab sebelumnya.” Dave ikut berpendapat, “Entah bagaimana, aku merasa akan ada proses yang cukup efisien dan dapat diterapkan pada semua poset. Kita mungkin belum memiliki semua perangkat yang diperlukan, tetapi mari kita tunggu sebentar.”

Beberapa saat berlalu tanpa banyak percakapan. Setelah jeda itu, Carlos mengemukakan bahwa mungkin ada banyak persoalan kombinatorial tentang poset yang memiliki versi analog untuk graf. Dalam kasus-kasus tersebut, versi poset akan sedikit lebih rumit, kadang hanya sedikit dan kadang jauh lebih rumit. Zori tetap diam, tetapi ia sedang berpikir. Struktur-struktur poset ini bahkan mungkin berguna karena ia dapat membayangkan banyak keadaan ketika urutan linear mustahil atau tidak praktis. Barangkali ada cara untuk menghasilkan sedikit uang dari sini.

6.10 Latihan

1. Kita mengatakan bahwa suatu relasi R pada himpunan X bersifat **simetris** jika $(x, y) \in R$ mengakibatkan $(y, x) \in R$ untuk setiap $x, y \in X$. Jika $X = \{a, b, c, d, e, f\}$, ada berapa relasi simetris pada X ? Berapa banyak di antaranya yang refleksif?
2. Suatu relasi R pada himpunan X merupakan **relasi ekuivalensi** jika R bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Tetapkan suatu bilangan bulat $m \geq 2$. Tunjukkan bahwa relasi pada himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$ yang didefinisikan oleh aRb ($a, b \in \mathbb{Z}$) jika dan hanya jika $a \equiv b \pmod{m}$ merupakan relasi ekuivalensi. (Ingat bahwa $a \equiv b \pmod{m}$ berarti bahwa pembagian a oleh m dan pembagian b oleh m menghasilkan sisa yang sama.)

3. Apakah relasi biner

$$P = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (4, 5), (3, 5), (1, 5)\}$$

merupakan urutan parsial pada himpunan $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$? Jika ya, bahas sifat-sifat yang Anda periksa dan cara memeriksanya. Jika tidak, daftarkan pasangan terurut yang harus ditambahkan ke P agar relasi itu menjadi urutan parsial, atau jelaskan mengapa relasi tersebut tidak dapat dijadikan urutan parsial dengan menambahkan pasangan terurut.

4. Gambarkan diagram poset $\mathbf{P} = (X, P)$ dengan $X = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ dan $x \leq y$ dalam P jika dan hanya jika $x|y$. (Ingat bahwa $x|y$ berarti x membagi y secara habis tanpa sisa. Dengan kata lain, $x|y$ jika dan hanya jika $y \equiv 0 \pmod{x}$.)5. Gambarkan diagram poset $\mathbf{P} = (X, P)$ dengan

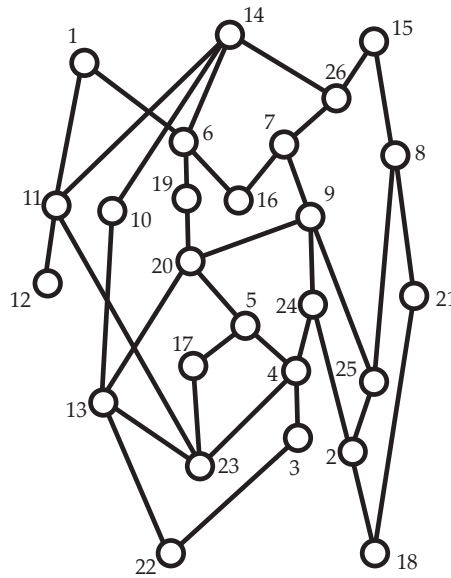
$$X = \{\{1, 3, 4, 5, 6\}, \{1, 2, 4, 5, 6\}, \{1, 2, 3, 6\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 5, 6\}, \{1, 3, 6\}, \{1, 2\}, \{1, 6\}, \{3, 5\}, \{1\}, \{3\}, \{4\}\}$$

dan P merupakan urutan parsial pada X yang diberikan oleh relasi “merupakan subhimpunan dari”.

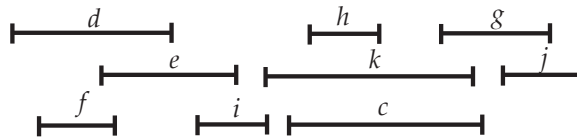
6. Suatu **perluasan linear** dari poset $\mathbf{P} = (X, P)$ adalah urutan total L pada X sedemikian sehingga jika $x \leq y$ dalam P , maka $x \leq y$ dalam L . Berikan satu perluasan linear untuk masing-masing dari tiga poset yang ditampilkan dalam [Gambar 6.8](#). Jika Anda merasa sangat tertantang, cobalah menghitung banyaknya perluasan linear dari poset di sisi kiri gambar. Jangan daftarkan semuanya; cukup berikan sebuah bilangan bulat sebagai jawaban Anda.7. Alice dan Bob sedang meninjau poset $\mathbf{P}$ dan $\mathbf{Q}$. Mereka segera menyadari bahwa $\mathbf{Q}$ isomorfik dengan $\mathbf{P}^d$. Setelah bekerja selama 10 menit, mereka menemukan bahwa $\mathbf{P}$ memiliki tinggi 5 dan lebar 3. Bob tidak ingin mencari tinggi dan lebar $\mathbf{Q}$ karena ia memperkirakan bahwa diperlukan (setidaknya) 10 menit lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang $\mathbf{Q}$. Alice mengatakan bahwa Bob keliru dan bahwa ia sudah mengetahui tinggi dan lebar $\mathbf{Q}$. Siapa yang benar, dan mengapa?8. Untuk latihan ini, perhatikan poset $\mathbf{P}$ dalam [Gambar 6.5](#).

- (a) Daftarkan elemen-elemen maksimal $\mathbf{P}$.
- (b) Daftarkan elemen-elemen minimal $\mathbf{P}$.
- (c) Temukan suatu rantai maksimal berisi dua titik dalam $\mathbf{P}$.
- (d) Temukan suatu rantai dalam $\mathbf{P}$ yang berisi tiga titik tetapi *bukan* rantai maksimal. Jelaskan mengapa rantai Anda tidak maksimal.
- (e) Temukan suatu antirantai maksimal berisi empat titik dalam $\mathbf{P}$.

9. Tentukan tinggi h dari poset $\mathbf{P} = (X, P)$ yang ditampilkan di bawah, beserta suatu rantai maksimum dan suatu partisi X menjadi h antirantai dengan menggunakan algoritme dari bab ini.

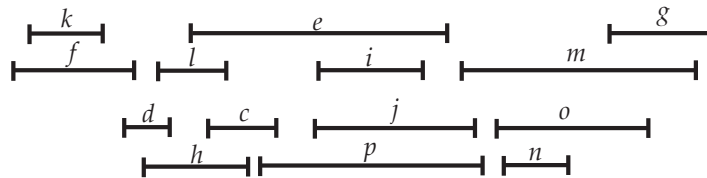


10. Untuk masing-masing dari dua poset yang berbeda hingga isomorfisme dalam Gambar 6.8, tentukan lebarnya w , suatu antirantai berukuran w , dan suatu partisi himpunan dasarnya menjadi w rantai.
11. Seorang koki restoran telah merancang sekumpulan hidangan baru untuk menunya. Kumpulan itu memuat 10 hidangan utama, dan setiap malam ia akan memilih suatu subhimpunan hidangan untuk disajikan pada menu. Demi menjamin keragaman hidangan utama bagi para pelanggan, ia ingin memastikan bahwa menu suatu malam tidak seluruhnya termuat dalam menu malam lain dan juga tidak seluruhnya memuat menu malam lain. Berapa banyak menu paling banyak yang dapat ia rencanakan dengan 10 hidangan utama tersebut dengan memenuhi syarat ini?
12. Gambarkan diagram urutan interval yang direpresentasikan dalam Gambar 6.34.



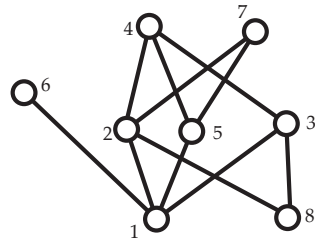
Gambar 6.34 Suatu representasi interval

13. Gambarkan diagram urutan interval yang direpresentasikan dalam Gambar 6.35.



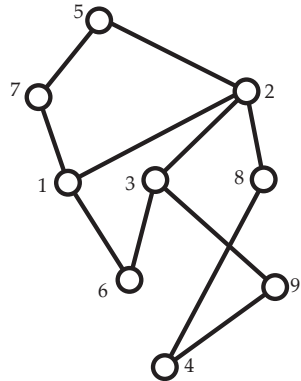
Gambar 6.35 Suatu representasi interval

14. Temukan suatu representasi interval untuk poset dalam Gambar 6.36, atau berikan alasan mengapa representasi semacam itu tidak ada.



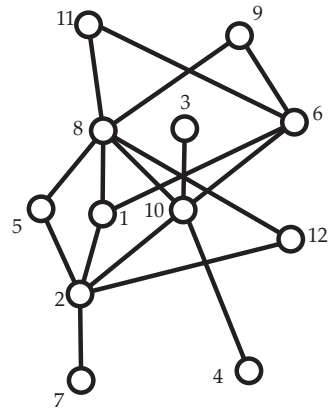
Gambar 6.36 Apakah poset ini merupakan urutan interval?

15. Temukan suatu representasi interval untuk poset dalam [Gambar 6.37](#), atau berikan alasan mengapa representasi semacam itu tidak ada.



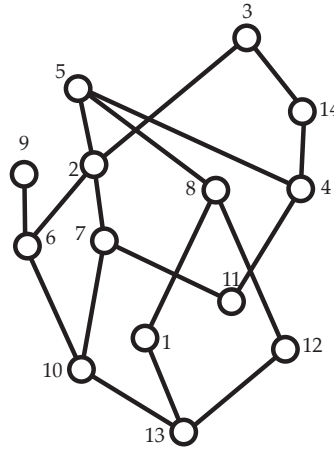
Gambar 6.37 Apakah poset ini merupakan urutan interval?

16. Temukan suatu representasi interval untuk poset dalam [Gambar 6.38](#), atau berikan alasan mengapa representasi semacam itu tidak ada.



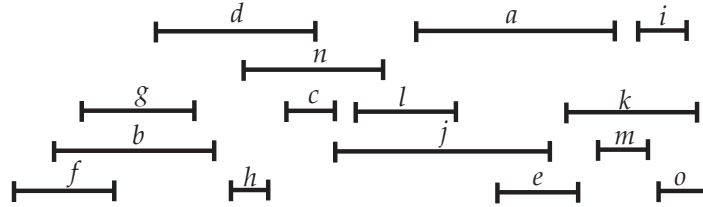
Gambar 6.38 Apakah poset ini merupakan urutan interval?

17. Temukan suatu representasi interval untuk poset dalam [Gambar 6.39](#), atau berikan alasan mengapa representasi semacam itu tidak ada.



Gambar 6.39 Apakah poset ini merupakan urutan interval?

18. Gunakan algoritme First Fit (dengan mengurutkan interval menurut titik ujung kirinya) untuk menentukan lebar w dari urutan interval yang ditampilkan dalam [Gambar 6.40](#) dan suatu partisi menjadi w rantai. Berikan pula suatu antirantai berisi w titik.



Gambar 6.40 Suatu representasi interval

19. Lengkapi pembuktian [Teorema 6.30](#).

Petunjuk. Gagasan utamanya ialah menunjukkan bahwa jika d merupakan bilangan bulat positif terkecil yang memungkinkan suatu urutan interval $\mathbf{P}$ memiliki representasi dengan titik-titik ujung dari $\{1, 2, \dots, d\}$, maka setiap bilangan bulat i dalam himpunan ini harus sekaligus menjadi titik ujung kiri suatu interval dan titik ujung kanan suatu interval.

20. Tunjukkan bahwa setiap poset isomorfik dengan suatu poset dari masing-masing empat jenis yang diilustrasikan dalam [Contoh 6.7](#).

Petunjuk. Untuk setiap elemen x , pilih suatu kunci identifikasi unik berupa elemen/bilangan prima/koordinat/pengamat. Kemudian kaitkan x dengan suatu struktur yang mengidentifikasi kunci-kunci elemen dalam $D[x]$.

21. **Dimensi** suatu poset $\mathbf{P} = (X, P)$, yang dilambangkan dengan $\dim(\mathbf{P})$, adalah nilai t terkecil sedemikian sehingga P merupakan irisan dari t urutan linear pada X .

- Tunjukkan bahwa dimensi suatu poset $\mathbf{P}$ sama dengan dimensi dualnya.
- Tunjukkan bahwa jika $\mathbf{P}$ merupakan subposet dari $\mathbf{Q}$, maka $\dim(\mathbf{P}) \leq \dim(\mathbf{Q})$.
- Tunjukkan bahwa penghapusan satu titik dapat mengurangi dimensi paling banyak sebesar 1.
- Tentukan dimensi poset-poset dalam [Gambar 6.8](#).

- (e) Gunakan Teorema Dilworth untuk menunjukkan bahwa dimensi suatu poset paling besar sama dengan lebarnya.
- (f) Gunakan contoh di sisi kiri [Gambar 6.33](#) untuk menunjukkan bahwa bagi setiap $n \geq 2$, terdapat suatu poset $\mathbf{P}_n$ pada $2n$ titik yang lebar dan dimensinya sama dengan n .

Bab 7

Inklusi–Eksklusi

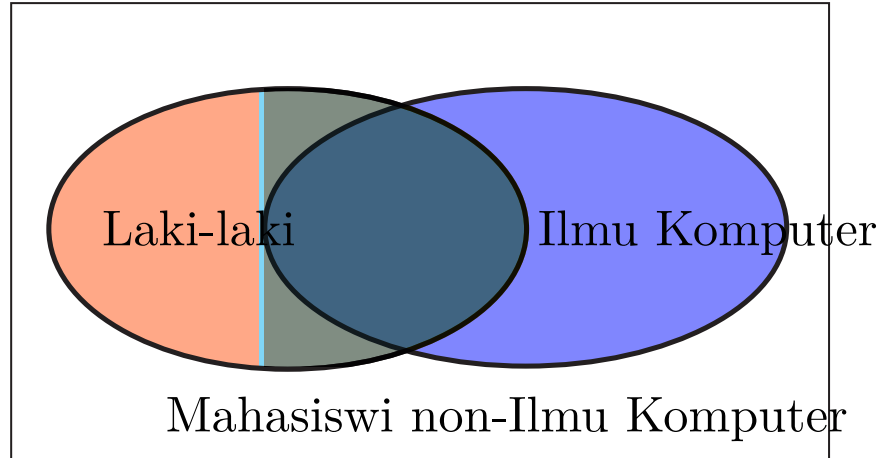
Dalam bab ini, kita mempelajari teknik enumerasi yang dikenal sebagai Inklusi–Eksklusi. Dalam kasus yang paling sederhana, teknik ini sepenuhnya intuitif. Kekuatannya terletak pada kenyataan bahwa dalam banyak situasi, kita memulai dengan perhitungan berskala eksponensial yang kemudian menyusut ke ukuran yang mudah ditangani. Kita berfokus pada tiga penerapan yang perlu dipahami oleh setiap mahasiswa kombinatorika: (1) menghitung banyaknya fungsi surjektif, (2) permutasi tanpa titik tetap, dan (3) fungsi ϕ Euler.

7.1 Pengantar

Kita memulai bab ini dengan sebuah contoh sederhana.

Contoh 7.1 Misalkan X adalah himpunan 63 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kombinatorika terapan di sebuah universitas teknologi besar. Misalkan terdapat 47 mahasiswa program studi ilmu komputer dan 51 mahasiswa laki-laki. Kita juga mengetahui bahwa 45 mahasiswa laki-laki mengambil program studi ilmu komputer. Berapa banyak mahasiswi di kelas tersebut yang tidak mengambil program studi ilmu komputer?

Penyelesaian. Meskipun diagram Venn yang mungkin sudah sering Anda lihat tidak selalu merupakan ilustrasi terbaik (terutama jika Anda mencoba menafsirkannya seolah-olah berskala), mari kita gunakan diagram semacam itu sebagai langkah awal. Dalam [Gambar 7.2](#), kita dapat melihat bagaimana kelompok-kelompok dalam situasi tersebut saling bertumpang tindih.



Gambar 7.2 Diagram Venn untuk kelas kombinatorika terapan

Sekarang dapat kita lihat bahwa yang dicari ialah banyaknya mahasiswa di dalam persegi panjang putih tetapi di luar kedua oval berwarna, yaitu mahasiswa yang tidak mengambil program studi ilmu komputer. Untuk menghitungnya, kita dapat mulai dengan mengurangi banyaknya mahasiswa laki-laki (wilayah biru) dari jumlah seluruh mahasiswa di kelas, lalu mengurangi banyaknya mahasiswa program studi ilmu komputer (wilayah kuning). Namun, dengan cara itu kita telah mengurangi wilayah yang bertumpang tindih (mahasiswa laki-laki program studi ilmu komputer) *dua kali*, sehingga jumlah tersebut harus ditambahkan kembali. Jadi, banyaknya mahasiswa di kelas yang tidak mengambil program studi ilmu komputer adalah

$$63 - 51 - 47 + 45 = 10.$$



Contoh 7.3 Jenis masalah lain yang dengan mudah memperlihatkan penerapan teknik semacam ini adalah generalisasi masalah enumerasi solusi bilangan bulat suatu persamaan. Dalam [Bab 2](#), kita telah membahas cara menghitung banyaknya solusi persamaan seperti

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100,$$

dengan $x_1 > 0$, $x_2, x_3 \geq 0$, dan $2 \leq x_4 \leq 10$. Namun, kita belum membahas situasi ketika ditambahkan batasan $x_3 \leq 7$. Contoh sebelumnya memberi petunjuk mengenai cara menangani masalah yang telah dimodifikasi ini.

Pertama, mari kita susun ulang masalah tersebut agar batas bawah setiap variabel berbentuk $x_i \geq 0$. Dengan demikian, masalahnya berubah menjadi enumerasi solusi bilangan bulat dari

$$x'_1 + x_2 + x_3 + x'_4 = 97$$

dengan $x'_1, x_2, x_3, x'_4 \geq 0$, $x_3 \leq 7$, dan $x'_4 \leq 8$. (Selanjutnya, $x_1 = x'_1 + 1$ dan $x_4 = x'_4 + 2$ menghasilkan solusi yang kita inginkan.) Untuk menghitung banyaknya solusi bilangan bulat persamaan ini dengan $x_3 \leq 7$ dan $x'_4 \leq 8$, kita harus mengecualikan setiap solusi dengan $x_3 > 7$ atau $x'_4 > 8$. Terdapat $C(92, 3)$ solusi dengan $x_3 > 7$, sedangkan banyaknya solusi dengan $x'_4 > 8$ adalah $C(91, 3)$. Pada tahap ini, kita mungkin tergoda untuk langsung mengurangi $C(92, 3)$ dan $C(91, 3)$ dari $C(100, 3)$, yaitu jumlah seluruh solusi

dengan semua variabel tak negatif. Namun, kita harus berhati-hati. Jika dilakukan, solusi yang sekaligus memenuhi $x_3 > 7$ dan $x'_4 > 8$ akan terhapus *dua kali*. Untuk memperhitungkannya, perhatikan bahwa terdapat $C(83, 3)$ solusi yang sekaligus memenuhi $x_3 > 7$ dan $x'_4 > 8$. Dengan menambahkan kembali bilangan ini setelah pengurangan, kita memastikan bahwa solusi yang memenuhi $x_3 > 7$ dan $x'_4 > 8$ tidak masuk ke dalam hitungan akhir dan juga tidak dikecualikan lebih dari sekali. Jadi, jumlah seluruh solusi adalah

$$\binom{100}{3} - \binom{92}{3} - \binom{91}{3} + \binom{83}{3} = 6516.$$



Dari contoh-contoh ini, mulai terlihat sebuah pola yang membawa kita menuju kerangka yang lebih umum. Secara umum, kita akan meninjau sebuah himpunan X dan keluarga $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ yang terdiri atas **sifat-sifat**. Untuk setiap $x \in X$ dan setiap $i = 1, 2, \dots, m$, x memenuhi P_i atau tidak memenuhinya; tidak ada ambiguitas. Tujuan akhirnya ialah menentukan banyaknya elemen X yang tidak memenuhi *satu pun* sifat dalam $\mathcal{P}$. Dalam [Contoh 7.1](#), kita dapat menetapkan sifat P_1 sebagai “mengambil program studi ilmu komputer” dan sifat P_2 sebagai “laki-laki”. Dengan demikian, banyaknya mahasiswa yang *tidak memenuhi* P_1 maupun P_2 adalah banyaknya mahasiswi yang mengambil program studi selain ilmu komputer, tepat seperti jumlah yang diminta. Apa sifat P_1 dan P_2 untuk [Contoh 7.3](#)?

Mari kita tinjau tiga contoh yang melibatkan himpunan sifat yang lebih besar. Sifat-sifat ini akan muncul kembali pada bagian-bagian selanjutnya dalam bab ini ketika inklusi–eksklusi diterapkan pada situasi yang lebih rumit. Ingat bahwa di seluruh buku ini kita menggunakan notasi $[n]$ untuk himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ apabila n adalah bilangan bulat positif.

Contoh 7.4 Misalkan m dan n adalah bilangan bulat positif tetap, dan misalkan X terdiri atas semua fungsi dari $[n]$ ke $[m]$. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$ dan setiap fungsi $f \in X$, kita katakan bahwa f memenuhi P_i jika tidak ada j sedemikian sehingga $f(j) = i$. Dengan kata lain, i tidak berada dalam citra atau keluaran fungsi f .

Sebagai contoh khusus, misalkan $n = 5$ dan $m = 3$. Fungsi yang diberikan oleh tabel berikut memenuhi P_1 , tetapi tidak memenuhi P_2 ataupun P_3 .

i	1	2	3	4	5
$f(i)$	2	3	2	2	3



Contoh 7.5 Misalkan m adalah bilangan bulat positif tetap, dan misalkan X terdiri atas semua bijeksi dari $[m]$ ke $[m]$. Elemen-elemen X disebut **permutasi**. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$ dan setiap permutasi $\sigma \in X$, kita katakan bahwa σ memenuhi P_i jika $\sigma(i) = i$.

Sebagai contoh, permutasi σ pada $[5]$ yang diberikan oleh tabel berikut memenuhi P_3 dan P_5 , tetapi tidak memenuhi P_i yang lain.

i	1	2	3	4	5
$\sigma(i)$	2	4	3	1	5



Perhatikan bahwa pada contoh sebelumnya kita dapat saja mengatakan bahwa σ memenuhi sifat P_i jika $\sigma(i) \neq i$. Namun, karena tujuan kita adalah menghitung banyaknya elemen yang tidak memenuhi satu pun sifat, dengan pilihan itu kita justru akan menghitung banyaknya permutasi yang memenuhi

$\sigma(i) = i$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$. Untuk menyelesaikan tugas ini tampaknya tidak diperlukan banyak teori—tentu saja jumlahnya satu.

Contoh 7.6 Misalkan m dan n adalah bilangan bulat positif tetap, dan misalkan $X = [n]$. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$ dan setiap $j \in X$, kita katakan bahwa j memenuhi P_i jika i merupakan pembagi dari j . Dengan kata lain, bilangan bulat positif yang memenuhi sifat P_i tidak lain adalah kelipatan i .

Sekilas, himpunan sifat ini mungkin tampak paling rumit di antara yang telah kita bahas. Namun, contoh konkret akan membantu menghilangkan kebingungan. Misalkan $n = m = 15$. Sifat mana saja yang dipenuhi oleh 12? Pembagi-pembagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, sehingga 12 memenuhi P_1 , P_2 , P_3 , P_4 , P_6 , dan P_{12} . Sebagai perbandingan, perhatikan bahwa 7 hanya memenuhi sifat P_1 dan P_7 karena hanya kedua bilangan itulah pembaginya. ▲

7.2 Rumus Inklusi–Eksklusi

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan sebuah sifat, mari kita lihat bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk menggeneralisasi proses yang kita pakai pada dua contoh pertama di bagian sebelumnya.

Misalkan X sebuah himpunan dan $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ sebuah keluarga sifat. Kemudian, untuk setiap subhimpunan $S \subseteq [m]$, misalkan $N(S)$ menyatakan banyaknya elemen X yang memenuhi sifat P_i untuk setiap $i \in S$. Perhatikan bahwa jika $S = \emptyset$, maka $N(S) = |X|$, karena setiap elemen X memenuhi setiap sifat dalam S (yang sebenarnya tidak memuat sifat apa pun).

Mari sejenak kembali ke [Contoh 7.1](#). Jika P_1 menyatakan sifat “mengambil program studi ilmu komputer” dan P_2 menyatakan sifat “laki-laki”, kita memperoleh bahwa $N(\{1\}) = 47$, karena terdapat 47 mahasiswa yang mengambil program studi ilmu komputer di kelas tersebut. Selain itu, $N(\{2\}) = 51$ karena 51 mahasiswa adalah laki-laki. Terakhir, $N(\{1, 2\}) = 45$ karena terdapat 45 mahasiswa laki-laki yang mengambil program studi ilmu komputer di kelas tersebut.

Pada contoh-contoh di bagian sebelumnya, kita mengurangkan $N(S)$ untuk himpunan S yang berukuran 1, lalu menambahkan kembali $N(S)$ untuk himpunan sifat yang berukuran 2, karena kita telah dua kali mengurangkan banyaknya objek yang memenuhi kedua sifat tersebut (mahasiswa laki-laki yang mengambil program studi ilmu komputer atau solusi dengan $x_3 > 7$ sekaligus $x'_4 > 8$). Secara simbolis, kita memperoleh bahwa banyaknya objek yang tidak memenuhi satu pun sifat adalah

$$N(\emptyset) - N(\{1\}) - N(\{2\}) + N(\{1, 2\}).$$

Andaikan kita memiliki tiga sifat P_1, P_2 , dan P_3 . Bagaimana kita menghitung banyaknya objek yang tidak memenuhi satu pun sifat tersebut? Seperti sebelumnya, kita mulai dengan mengurangkan banyaknya objek yang memenuhi masing-masing P_1, P_2 , dan P_3 . Dengan demikian, banyaknya objek yang memenuhi P_1 sekaligus P_2 telah dikurangkan dua kali, sehingga kita harus menambahkan kembali $N(\{1, 2\})$. Demikian pula, kita harus melakukan hal yang sama untuk objek yang memenuhi P_2 sekaligus P_3 , serta objek yang memenuhi P_1 sekaligus P_3 . Sekarang, mari kita tinjau objek yang memenuhi ketiga sifat tersebut. Objek-objek itu dihitung dalam $N(\emptyset)$, dihilangkan *tiga kali* oleh suku-suku $N(\{i\})$, lalu ditambahkan kembali tiga kali oleh suku-suku $N(\{i, j\})$. Jadi, objek-objek itu masih dihitung! Oleh karena itu, kita masih harus mengurangkan $N(\{1, 2, 3\})$ untuk memperoleh banyaknya objek yang

diinginkan:

$$N(\emptyset) - N(\{1\}) - N(\{2\}) - N(\{3\}) + N(\{1, 2\}) + N(\{2, 3\}) + N(\{1, 3\}) - N(\{1, 2, 3\}).$$

Pola ini dapat kita generalisasikan menjadi teorema berikut.

Teorema 7.7 Prinsip Inklusi–Eksklusi. *Banyaknya elemen X yang tidak memenuhi satu pun sifat dalam $\mathcal{P}$ diberikan oleh*

$$\sum_{S \subseteq [m]} (-1)^{|S|} N(S). \quad (7.2.1)$$

Bukti. Kita menggunakan induksi pada banyaknya sifat, yaitu m . Jika $m = 1$, rumus tersebut menjadi $N(\emptyset) - N(\{1\})$. Rumus ini benar karena menyatakan bahwa banyaknya elemen yang tidak memenuhi sifat P_1 sama dengan banyaknya semua elemen dikurangi banyaknya elemen yang memenuhi sifat P_1 .

Sekarang, andaikan rumus tersebut berlaku apabila $m \leq k$ untuk suatu $k \geq 1$, lalu tinjau kasus $m = k+1$. Misalkan $X' = \{x \in X : x \text{ memenuhi } P_{k+1}\}$ dan $X'' = X - X'$ (i.e., X'' adalah himpunan elemen yang tidak memenuhi P_{k+1}). Selain itu, misalkan $\mathcal{Q} = \{P_1, P_2, \dots, P_k\}$. Kemudian, untuk setiap subhimpunan $S \subseteq [k]$, misalkan $N'(S)$ menyatakan banyaknya elemen X' yang memenuhi sifat P_i untuk setiap $i \in S$. Selain itu, misalkan $N''(S)$ menyatakan banyaknya elemen X'' yang memenuhi sifat P_i untuk setiap $i \in S$. Perhatikan bahwa $N(S) = N'(S) + N''(S)$ untuk setiap $S \subseteq [k]$.

Misalkan X'_0 menyatakan himpunan elemen dalam X' yang tidak memenuhi satu pun sifat dalam $\mathcal{Q}$ (dengan kata lain, elemen yang hanya memenuhi P_{k+1} dari $\mathcal{P}$), dan misalkan X''_0 menyatakan himpunan elemen dalam X'' yang tidak memenuhi satu pun sifat dalam $\mathcal{Q}$, dan karena itu juga tidak memenuhi satu pun sifat dalam $\mathcal{P}$.

Berdasarkan hipotesis induksi, kita memperoleh

$$|X'_0| = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N'(S) \quad \text{dan} \quad |X''_0| = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N''(S).$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} |X''_0| &= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N''(S) = \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} (N(S) - N'(S)) \\ &= \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|} N(S) + \sum_{S \subseteq [k]} (-1)^{|S|+1} N(S \cup \{k+1\}) \\ &= \sum_{S \subseteq [k+1]} (-1)^{|S|} N(S). \end{aligned}$$

■

7.3 Enumerasi Fungsi Surjektif

Sebagai contoh pertama kekuatan prinsip inklusi–eksklusi, perhatikan situasi berikut: Seorang kakek memiliki 15 lembar tiket lotre yang berbeda dan ingin membagikannya kepada keempat cucunya sedemikian sehingga setiap cucu menerima sedikitnya satu tiket. Ada berapa cara ia dapat melakukan pembagian tersebut? Sekilas, masalah ini sangat mirip dengan masalah menghitung banyaknya solusi bilangan bulat suatu persamaan, hanya saja tiket lotrenya tidak identik! Sebuah tiket bernomor 1, 3, 10, 23, 47, dan 50 hampir pasti tidak

akan memberikan hadiah yang sama besarnya dengan tiket bernomor 2, 7, 10, 30, 31, dan 48, sehingga siapa menerima tiket yang mana memang berpengaruh. Mudah-mudahan Anda sudah menyadari bahwa persoalan tentang tiket lotre dan cucu sebenarnya bukanlah hal yang penting di sini. Fakta yang penting justru bahwa kita ingin membagikan objek-objek yang dapat dibedakan kepada penerima-penerima yang berbeda, sehingga kita perlu menghitung fungsi dari satu himpunan (tiket lotre) ke himpunan lain (cucu). Dalam contoh kita, yang dicari bukan sekadar jumlah seluruh fungsi, melainkan jumlah fungsi surjektif, agar kita dapat memastikan bahwa setiap cucu menerima tiket.

Untuk bilangan bulat positif n dan m , misalkan $S(n, m)$ menyatakan banyaknya fungsi surjektif dari $[n]$ ke $[m]$. Perhatikan bahwa $S(n, m) = 0$ ketika $n < m$. Pada bagian ini, kita menerapkan formula Inklusi-Eksklusi untuk menentukan formula bagi $S(n, m)$. Kita mulai dengan menetapkan X sebagai himpunan semua fungsi dari $[n]$ ke $[m]$. Selanjutnya, untuk setiap $f \in X$ dan setiap $i = 1, 2, \dots, m$, kita katakan bahwa f memenuhi sifat P_i jika i tidak berada dalam citra f .

Lema 7.8 *Untuk setiap himpunan bagian $S \subseteq [m]$, $N(S)$ hanya bergantung pada $|S|$. Bahkan, jika $|S| = k$, maka*

$$N(S) = (m - k)^n.$$

Bukti. Misalkan $|S| = k$. Maka, suatu fungsi f yang memenuhi sifat P_i untuk setiap $i \in S$ merupakan string dengan panjang n atas suatu alfabet yang terdiri atas $m - k$ huruf. Hal ini menunjukkan bahwa

$$N(S) = (m - k)^n.$$

Hasil berikut kini langsung diperoleh dari lemma ini dengan menerapkan [Prinsip Inklusi-Eksklusi](#), karena terdapat $C(m, k)$ himpunan bagian berunsur k dari $[m]$. ■

Teorema 7.9 *Banyaknya fungsi surjektif $S(n, m)$ dari $[n]$ ke $[m]$ diberikan oleh:*

$$S(n, m) = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m - k)^n.$$

Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} S(5, 3) &= \binom{3}{0} (3 - 0)^5 - \binom{3}{1} (3 - 1)^5 + \binom{3}{2} (3 - 2)^5 - \binom{3}{3} (3 - 3)^5 \\ &= 243 - 96 + 3 - 0 \\ &= 150. \end{aligned}$$

Kembali ke masalah pembagian tiket lotre pada awal bagian ini, kita melihat bahwa terdapat $S(15, 4) = 1016542800$ cara bagi sang kakek untuk membagikan 15 tiket lotrenya sedemikian sehingga setiap satu dari 4 cucunya menerima sedikitnya satu tiket.

7.4 Permutasi Tanpa Titik Tetap

Sekarang mari kita tinjau suatu situasi yang memungkinkan kita menggunakan sifat-sifat yang didefinisikan dalam [Contoh 7.5](#). Tetapkan suatu bilangan bulat positif n dan misalkan X menyatakan himpunan semua permutasi pada $[n]$. Suatu permutasi $\sigma \in X$ disebut **permutasi tanpa titik tetap** jika $\sigma(i) \neq i$

untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$. Sebagai contoh, permutasi σ yang diberikan di bawah ini merupakan permutasi tanpa titik tetap, sedangkan τ bukan.

i	1	2	3	4
$\sigma(i)$	2	4	1	3

i	1	2	3	4
$\tau(i)$	2	4	3	1

Jika sekali lagi kita menetapkan bahwa P_i adalah sifat $\sigma(i) = i$, permutasi tanpa titik tetap tepat merupakan permutasi yang tidak memenuhi P_i untuk satu pun $i = 1, 2, \dots, n$.

Lema 7.10 Untuk setiap himpunan bagian $S \subseteq [n]$, $N(S)$ hanya bergantung pada $|S|$. Lebih tepatnya, jika $|S| = k$, maka

$$N(S) = (n - k)!$$

Bukti. Untuk setiap $i \in S$, nilai $\sigma(i) = i$ telah ditetapkan. Nilai-nilai σ lainnya membentuk suatu permutasi pada $n - k$ posisi yang tersisa, dan terdapat $(n - k)!$ permutasi semacam itu. ■

Seperti sebelumnya, hasil utama bagian ini langsung diperoleh dari lemma dan [Prinsip Inklusi-Eksklusi](#).

Teorema 7.11 Untuk setiap bilangan bulat positif n , bilangan d_n yang menyatakan banyaknya permutasi tanpa titik tetap pada $[n]$ memenuhi

$$d_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n - k)!.$$

Sebagai contoh,

$$\begin{aligned} d_5 &= \binom{5}{0} 5! - \binom{5}{1} 4! + \binom{5}{2} 3! - \binom{5}{3} 2! + \binom{5}{4} 1! - \binom{5}{5} 0! \\ &= 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 \\ &= 44. \end{aligned}$$

Sudah menjadi kebiasaan untuk menyajikan topik permutasi tanpa titik tetap dalam bentuk cerita yang disebut masalah Penitipan Topi. Cerita ini berasal dari masa ketika kaum pria mengenakan topi tinggi. Pada sebuah pesta dansa resmi, 100 pria menitipkan topi tinggi mereka kepada petugas penitipan topi sebelum memasuki lantai dansa. Kemudian pada malam itu, petugas penitipan topi yang usil memutuskan untuk mengembalikan topi-topi tersebut secara acak. Berapakah peluang bahwa seluruh 100 pria menerima topi yang bukan miliknya sendiri? Ternyata jawabannya sangat dekat dengan $1/e$, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil berikut.

Teorema 7.12 Untuk suatu bilangan bulat positif n , misalkan d_n menyatakan banyaknya permutasi tanpa titik tetap pada $[n]$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d_n}{n!} = \frac{1}{e}.$$

Dengan kata lain, proporsi seluruh permutasi pada $[n]$ yang merupakan permutasi tanpa titik tetap mendekati $1/e$ ketika n membesar.

Bukti. Mudah dilihat bahwa

$$\begin{aligned} \frac{d_n}{n!} &= \frac{\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n - k)!}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!(n - k)!} \frac{(n - k)!}{n!} \end{aligned}$$

$$= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{k!}.$$

Ingat kembali dari Kalkulus bahwa pengembangan deret Taylor untuk e^x diberikan oleh

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

sehingga hasil tersebut diperoleh dengan menyubstitusikan $x = -1$. ■

Biasanya kita tidak terlalu tertarik pada d_n itu sendiri, melainkan pada pencacahan permutasi dengan batasan tertentu, seperti diperlihatkan oleh contoh berikut.

Contoh 7.13 Perhatikan masalah Penitipan Topi, tetapi sekarang, alih-alih mensyaratkan agar tidak ada pria yang pulang membawa topinya sendiri, kita ingin mengetahui banyaknya cara membagikan 100 topi sehingga tepat 40 pria pulang membawa topinya sendiri.

Jika 40 pria pulang membawa topinya sendiri, ada 60 pria yang tidak menerima topi mereka sendiri. Terdapat $C(100, 60)$ cara untuk memilih 60 pria yang tidak akan menerima topinya sendiri dan d_{60} cara untuk membagikan topi-topi tersebut agar tidak seorang pun menerima topinya sendiri. Hanya ada satu cara untuk membagikan 40 topi kepada para pria yang harus menerima topinya sendiri. Dengan demikian, terdapat

$$\binom{100}{60} d_{60} = 420788734922281721283274628333913452107738151595140722182899444 \\ 67852500232068048628965153767728913178940196920$$

cara untuk mengembalikan topi-topi tersebut. ▲

7.5 Fungsi ϕ Euler

Setelah membaca dua bagian sebelumnya, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kami menyatakan [Prinsip Inklusi-Eksklusi](#) dengan cara yang begitu abstrak, sebab dalam contoh-contoh tersebut $N(S)$ hanya bergantung pada banyaknya anggota S , bukan pada isinya. Pada bagian ini, kami menyajikan sebuah contoh penting ketika nilai $N(S)$ memang bergantung pada S . Meskipun demikian, kita dapat melakukan reduksi untuk memperoleh hasil akhir yang berguna. Dalam pembahasan berikut, misalkan $\mathbb{N}$ menyatakan himpunan bilangan bulat positif.

Untuk bilangan bulat positif $n \geq 2$, tetapkan

$$\phi(n) = |\{m \in \mathbb{N} : m \leq n, \gcd(m, n) = 1\}|.$$

Fungsi ini biasanya disebut **fungsi ϕ Euler** atau **fungsi totien Euler** dan memiliki banyak kaitan dengan teori bilangan. Di sini kita tidak akan berfokus pada aspek-aspek teori bilangannya, melainkan hanya pada cara menghitung $\phi(n)$ secara efisien untuk setiap n .

Sebagai contoh, $\phi(12) = 4$ karena satu-satunya bilangan dalam $\{1, 2, \dots, 12\}$ yang relatif prima terhadap 12 adalah 1, 5, 7, dan 11. Sebagai contoh kedua, $\phi(9) = 6$ karena 1, 2, 4, 5, 7, dan 8 relatif prima terhadap 9. Di sisi lain, $\phi(p) = p - 1$ jika p merupakan bilangan prima. Misalkan Anda diminta menghitung $\phi(321974)$. Bagaimana Anda akan melakukannya?

Dalam [Bab 3](#), kita membahas prosedur rekursif untuk menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat dan menulis kode untuk menger-

jakan tugas tersebut. Mari kita andaikan bahwa kita memiliki fungsi $\text{gcd}(m, n)$ yang mengembalikan faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat m dan n . (Untungnya, SageMath sudah dilengkapi fungsi semacam itu.) Dengan demikian, kita dapat menghitung $\phi(n)$ menggunakan cuplikan kode berikut:

```
def phi(n):
    answer = 1
    for m in range(2, n):
        if (gcd(m, n) == 1):
            answer += 1
    return(answer)

phi(321974)
```

147744

Ketika dijalankan, kode di atas hampir seketika memberikan jawaban $\phi(321974) = 147744$. (Seperti biasa, dalam versi web buku ini, Anda dapat mengubah nilai 321974 untuk menghitung nilai ϕ bagi bilangan bulat lain. Namun, jika nilai n yang Anda masukkan terlalu besar, Anda mungkin menghadapi kendala memori yang diberlakukan oleh Sage Cell Server yang digunakan buku ini. Sebagai contoh, ketika buku ini ditulis, upaya menghitung $\phi(319572943)$ menghasilkan galat. Anda mungkin lebih berhasil jika menjalankan kode tersebut secara langsung di CoCalc atau pada instalasi lokal SageMath.)

Mengingat kendala-kendala tersebut, bagaimana kita dapat menghitung $\phi(1369122257328767073)$?

Jelaslah bahwa program tersebut tidak berguna untuk menangani bilangan raksasa ini! Program itu bukan hanya melakukan iterasi sebanyak $n - 2$ kali, melainkan juga menjalankan rekursi pada setiap iterasi. Untungnya, prinsip inklusi-eksklusi datang menolong kita.

Teorema 7.14 Misalkan $n \geq 2$ merupakan bilangan bulat positif dan andaikan n memiliki m faktor prima yang berbeda, yaitu $p_1, p_2, \dots, p_m$. Maka

$$\phi(n) = n \prod_{i=1}^m \frac{p_i - 1}{p_i}. \quad (7.5.1)$$

Bukti kita untuk [Teorema 7.14](#) memerlukan proposisi elementer berikut, yang buktinya kita serahkan sebagai latihan.

Proposisi 7.15 Misalkan $n \geq 2$, $k \geq 1$, dan misalkan $p_1, p_2, \dots, p_k$ merupakan bilangan prima berbeda yang masing-masing membagi n tanpa sisa. Maka banyaknya bilangan bulat dalam $\{1, 2, \dots, n\}$ yang habis dibagi oleh masing-masing dari k bilangan prima tersebut adalah

$$\frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k}.$$

Bukti. Kita menyajikan argumennya untuk kasus $m = 3$. Hasil selengkapnya diperoleh melalui perluasan yang mudah.

Berdasarkan [Proposisi 7.15](#), prinsip inklusi-eksklusi menghasilkan:

$$\begin{aligned} \phi(n) &= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \frac{n}{p_3} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \frac{n}{p_2 p_3} \right) - \frac{n}{p_1 p_2 p_3} \\ &= n \frac{p_1 p_2 p_3 - (p_2 p_3 + p_1 p_3 + p_1 p_2) + (p_3 + p_2 + p_1) - 1}{p_1 p_2 p_3} \end{aligned}$$

$$= n \frac{p_1 - 1}{p_1} \frac{p_2 - 1}{p_2} \frac{p_3 - 1}{p_3}.$$

■

Contoh 7.16 SageMath melaporkan bahwa

$$1369122257328767073 = (3)^3(11)(19)^4(31)^2(6067)^2$$

merupakan faktorisasi 1369122257328767073 menjadi faktor-faktor prima. Dari sini diperoleh bahwa

$$\phi(1369122257328767073) = 1369122257328767073 \frac{2}{3} \frac{10}{11} \frac{18}{19} \frac{30}{31} \frac{6066}{6067}.$$

Dengan demikian, SageMath dengan cepat melaporkan bahwa

$$\phi(1369122257328767073) = 760615484618973600.$$

▲

Contoh 7.17 Amanda dan Bruce menerima tantangan yang sama dari profesor mereka, yaitu mencari $\phi(n)$ ketika

$$\begin{aligned} n = & 31484972786199768889479107860964368171543984609017931 \\ & 39001922159851668531040708539722329324902813359241016 \\ & 93211209710523. \end{aligned}$$

Namun, profesor tersebut juga memberi tahu Amanda bahwa $n = p_1 p_2$ merupakan hasil kali dua bilangan prima besar, dengan

$$p_1 = 470287785858076441566723507866751092927015824834881906763507$$

dan

$$p_2 = 669483106578092405936560831017556154622901950048903016651289.$$

Apakah informasi ini memiliki nilai khusus bagi Amanda? Apakah informasi tersebut benar-benar membuat tugasnya lebih mudah daripada tugas Bruce? Apakah kedudukan mereka akan menjadi setara jika profesor itu memberi tahu Bruce bahwa n merupakan hasil kali dua bilangan prima? ▲

7.6 Diskusi

Yolanda berkata, “Bab ini terasa sangat singkat, setidaknya begitulah menurut saya.” Bob setuju, “Ya, tetapi profesor mengatakan bahwa tujuannya hanyalah memberikan beberapa contoh penting. Saya rasa dia sedang menyinggung gagasan inversi yang lebih umum—meskipun saya sama sekali tidak tahu seperti apa gagasan itu.”

Zori yang tampak sangat kesal berkata, “Saya sudah muak dengan segala hal tentang bilangan bulat besar ini. Ini tidak akan membantu saya mencari nafkah.” Xing kini menjawab dengan ketegasan yang tidak biasa baginya, “Zori. Kamu keliru mengenai hal ini. Bilangan bulat besar, khususnya bilangan bulat yang merupakan hasil kali bilangan-bilangan prima besar, sangat penting dalam kriptografi kunci publik. Jika kamu, atau warga negara lainnya, sangat terampil dalam aritmetika bilangan bulat besar dan dapat dengan cepat memfaktorkan bilangan bulat dengan, katakanlah, 150 digit, kamu akan

mampu membongkar banyak rahasia penting. Tak diragukan lagi, hidupmu akan berada dalam bahaya.”

Awalnya, kelompok itu menganggap Xing sudah kelewatan—tetapi mereka segera menyadari bahwa Xing benar-benar yakin akan apa yang dikatakannya. Untuk sementara Zori terdiam, merenungkan bahwa mungkin, hanya mungkin, sikap skeptisnya terhadap relevansi materi dalam kombinatorika terapan ternyata tidak beralasan.

7.7 Latihan

1. Sebuah sekolah memiliki 147 siswa kelas tiga. Para guru kelas tiga telah merencanakan sajian istimewa untuk hari terakhir sekolah dan membawa es krim bagi siswa mereka. Tersedia tiga rasa: mint dengan kepingan cokelat, cokelat, dan stroberi. Misalkan 60 siswa menyukai (sedikitnya) rasa mint dengan kepingan cokelat, 103 menyukai cokelat, 50 menyukai stroberi, 30 menyukai mint dengan kepingan cokelat dan stroberi, 40 menyukai mint dengan kepingan cokelat dan cokelat, 25 menyukai cokelat dan stroberi, serta 18 menyukai ketiga rasa tersebut. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai satu pun rasa yang tersedia?
2. Terdapat 1189 mahasiswa yang mengambil program studi ilmu komputer di sebuah universitas tertentu. Mereka disurvei mengenai pengetahuan tentang tiga bahasa pemrograman: C++, Java, dan Python. Hasil survei menunjukkan bahwa 856 mahasiswa menguasai C++, 792 menguasai Java, dan 692 menguasai Python. Selain itu, 639 mahasiswa menguasai C++ dan Java, 519 menguasai C++ dan Python, serta 632 menguasai Java dan Python. Terdapat 488 mahasiswa yang melaporkan bahwa mereka menguasai ketiga bahasa tersebut. Berapa banyak mahasiswa yang melaporkan bahwa mereka tidak menguasai satu pun dari ketiga bahasa pemrograman itu?
3. Berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 100 yang habis dibagi 2? Berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 100 yang habis dibagi 5? Gunakan informasi ini untuk menentukan berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 100 yang *bukan kelipatan* 2 maupun 5.
4. Berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 100 yang tidak habis dibagi oleh satu pun dari 2, 3, dan 5?
5. Berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang tidak habis dibagi oleh satu pun dari 3, 8, dan 25?
6. Negara Bagian Georgia membagikan dana sebesar \$173 juta kepada wilayah administratif Fulton, Gwinnett, DeKalb, Cobb, dan Clayton (dalam jutaan dolar). Dalam berapa cara dana ini dapat dibagikan jika setiap wilayah menerima sedikitnya \$1 juta, wilayah Clayton menerima paling banyak \$10 juta, dan wilayah Cobb menerima paling banyak \$30 juta? Bagaimana jika kita menambahkan syarat bahwa wilayah Fulton harus menerima sedikitnya \$5 juta (alih-alih sedikitnya \$1 juta)?
7. Berapa banyak solusi bilangan bulat tak negatif untuk persamaan $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 32$ dengan $0 \leq x_i \leq 10$ untuk $i = 1, 2, 3, 4$?
8. Berapa banyak solusi bilangan bulat untuk pertidaksamaan

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 < 184$$

dengan $y_1 > 0$, $0 < y_2 \leq 10$, $0 \leq y_3 \leq 17$, dan $0 \leq y_4 < 19$?

9. Seorang mahasiswa pascasarjana makan siang di pujasera kampus setiap hari Selasa selama satu semester yang berlangsung 15 minggu. Setiap minggu, ia ditemani oleh suatu subhimpunan dari kelompok enam orang temannya yang berasal dari berbagai penjuru kampus. Selama satu semester, ia makan siang dengan setiap teman sebanyak 11 kali, setiap pasangan teman sebanyak 9 kali, dan setiap kelompok tiga teman sebanyak 6 kali. Ia makan siang dengan setiap kelompok empat teman sebanyak 4 kali dan setiap kelompok lima teman sebanyak 4 kali. Ketujuh orang tersebut makan siang bersama-sama hanya sekali pada semester itu. Apakah mahasiswa pascasarjana tersebut pernah makan siang sendirian? Jika ya, berapa kali?
10. Sekelompok 268 mahasiswa disurvei mengenai kemampuan mereka berbahasa Mandarin, Korea, dan Jepang. Terdapat 37 mahasiswa yang tidak dapat berbicara dalam satu pun dari ketiga bahasa yang disurvei. Bahasa Mandarin dikuasai oleh 174 mahasiswa, bahasa Jepang dikuasai oleh 139 mahasiswa, dan bahasa Korea dikuasai oleh 112 mahasiswa. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 102 mahasiswa menguasai bahasa Mandarin dan Jepang, 81 mahasiswa menguasai bahasa Mandarin dan Korea, serta 71 mahasiswa menguasai bahasa Jepang dan Korea. Berapa banyak mahasiswa yang menguasai ketiga bahasa tersebut?
11. Seperti dalam [Contoh 7.4](#), misalkan X adalah himpunan fungsi dari $[n]$ ke $[m]$ dan suatu fungsi $f \in X$ memenuhi sifat P_i jika tidak ada j sedemikian sehingga $f(j) = i$.
 - (a) Misalkan fungsi $f: [8] \rightarrow [7]$ didefinisikan oleh [Gambar 7.18](#). Apakah f memenuhi sifat P_2 ? Mengapa demikian atau mengapa tidak? Bagaimana dengan sifat P_3 ? Cantumkan semua sifat P_i (dengan $i \leq 7$) yang dipenuhi oleh f .
 - (b) Apakah mungkin mendefinisikan fungsi $g: [8] \rightarrow [7]$ yang tidak memenuhi satu pun sifat P_i , $i \leq 7$? Jika mungkin, berikan sebuah contoh. Jika tidak, jelaskan alasannya.
 - (c) Apakah mungkin mendefinisikan fungsi $h: [8] \rightarrow [9]$ yang tidak memenuhi satu pun sifat P_i , $i \leq 9$? Jika mungkin, berikan sebuah contoh. Jika tidak, jelaskan alasannya.

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(i)$	4	2	6	1	6	2	4	2

Gambar 7.18 Fungsi yang didefinisikan melalui tabel

12. Seperti dalam [Contoh 7.5](#), misalkan X adalah himpunan permutasi pada $[n]$ dan katakan bahwa $\sigma \in X$ memenuhi sifat P_i jika $\sigma(i) = i$.
 - (a) Misalkan permutasi $\sigma: [8] \rightarrow [8]$ didefinisikan oleh [Gambar 7.19](#). Apakah σ memenuhi sifat P_2 ? Mengapa demikian atau mengapa tidak? Bagaimana dengan sifat P_6 ? Cantumkan semua sifat P_i (dengan $i \leq 8$) yang dipenuhi oleh σ .
 - (b) Berikan contoh permutasi $\tau: [8] \rightarrow [8]$ yang memenuhi sifat P_1 , P_4 , dan P_8 , tetapi tidak memenuhi sifat P_i lainnya dengan $1 \leq i \leq 8$.
 - (c) Berikan contoh permutasi $\pi: [8] \rightarrow [8]$ yang tidak memenuhi satu pun sifat P_i dengan $1 \leq i \leq 8$.

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$\sigma(i)$	3	1	8	4	7	6	5	2

Gambar 7.19 Permutasi yang didefinisikan melalui tabel

- 13.** Seperti dalam [Contoh 7.6](#), misalkan m dan n adalah bilangan bulat positif dan $X = [n]$. Kita katakan bahwa $j \in X$ memenuhi sifat P_i untuk suatu i dengan $1 \leq i \leq m$ jika i merupakan pembagi dari j .
- Misalkan $m = n = 15$. Apakah 12 memenuhi sifat P_3 ? Mengapa demikian atau mengapa tidak? Bagaimana dengan sifat P_5 ? Cantumkan sifat-sifat P_i dengan $1 \leq i \leq 15$ yang dipenuhi oleh 12.
 - Berikan contoh bilangan bulat j dengan $1 \leq j \leq 15$ yang memenuhi tepat dua sifat P_i dengan $1 \leq i \leq 15$.
 - Berikan contoh bilangan bulat j dengan $1 \leq j \leq 15$ yang memenuhi tepat empat sifat P_i dengan $1 \leq i \leq 15$, atau jelaskan mengapa bilangan bulat semacam itu tidak ada.
 - Berikan contoh bilangan bulat j dengan $1 \leq j \leq 15$ yang memenuhi tepat tiga sifat P_i dengan $1 \leq i \leq 15$, atau jelaskan mengapa bilangan bulat semacam itu tidak ada.
- 14.** Berapa banyak fungsi surjektif dari himpunan beranggotakan delapan elemen ke himpunan beranggotakan enam elemen?
- 15.** Seorang guru memiliki 10 buku (semuanya berbeda) yang ingin ia bagikan kepada John, Paul, Ringo, dan George dengan memastikan bahwa setiap orang menerima sedikitnya satu buku. Dalam berapa cara ia dapat melakukannya?
- 16.** Seorang penyelia memiliki sembilan tugas yang harus diselesaikan dan lima karyawan yang dapat ia beri tugas-tugas tersebut. Jika ia ingin memastikan bahwa setiap karyawan diberi sedikitnya satu tugas untuk dikerjakan, ada berapa cara untuk membagikan tugas-tugas tersebut kepada para karyawan?
- 17.** Seorang profesor bekerja bersama enam mahasiswa sarjana dalam kegiatan penelitian. Ia memiliki 12 topik yang ingin mulai diteliti oleh para mahasiswa tersebut. Karena ia telah bekerja bersama Katie selama beberapa semester, ia ingin memastikan bahwa Katie diberi topik yang paling menantang (dan mungkin topik-topik lainnya). Setiap topik harus diberikan kepada tepat satu mahasiswa. Dengan ketentuan ini, dalam berapa cara ia dapat membagikan topik-topik tersebut kepada para mahasiswanya jika setiap mahasiswa harus diberi sedikitnya satu topik?
- 18.** Cantumkan semua permutasi tanpa titik tetap pada $[4]$. (Agar ringkas, Anda boleh menuliskan permutasi σ sebagai string $\sigma(1)\sigma(2)\sigma(3)\sigma(4)$.)
- 19.** Berapa banyak permutasi tanpa titik tetap pada himpunan beranggotakan sembilan elemen?
- 20.** Petugas perlengkapan sebuah tim sepak bola sedang terburu-buru membagikan seragam kepada enam pemain terakhir yang datang sebelum pertandingan. Alih-alih memastikan bahwa setiap pemain menerima seragamnya sendiri, ia sekadar menyerahkan satu seragam kepada masing-masing dari keenam pemain tersebut. Dalam berapa cara ia dapat membagikan seragam-seragam itu sehingga tidak ada pemain yang menerima seragamnya sendiri? (Anggaplah bahwa enam seragam yang tersisa memang milik enam pemain yang datang terakhir.)

21. Seorang petugas penggajian yang ceroboh memasukkan cek gaji para karyawan ke dalam amplop-amplop yang telah diberi label. Amplop-amplop itu sudah disegel sebelum petugas tersebut menyadari bahwa ia tidak mencocokkan nama pada cek gaji dengan nama pada amplop. Jika terdapat tujuh karyawan, dalam berapa cara ia mungkin telah memasukkan cek-cek gaji ke dalam amplop sehingga tepat tiga karyawan menerima cek gaji yang benar?
22. Prinsip inklusi-eksklusi bukan satu-satunya pendekatan yang tersedia untuk menghitung permutasi tanpa titik tetap. Kita mengetahui bahwa $d_1 = 0$ dan $d_2 = 1$. Dengan menggunakan informasi awal ini, kita dapat memberikan bentuk rekursif untuk d_n . Dalam latihan ini, kita memperkirakan dua relasi rekursif untuk d_n .
- (a) Berikan argumen kombinatorial untuk membuktikan bahwa banyaknya permutasi tanpa titik tetap memenuhi rumus rekursif $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$ untuk $n \geq 3$.
- (b) Buktikan bahwa banyaknya permutasi tanpa titik tetap juga memenuhi rumus rekursif $d_n = nd_{n-1} + (-1)^n$ untuk $n \geq 2$.

Petunjuk.

- (a) Untuk suatu permutasi tanpa titik tetap σ , tinjau bilangan bulat k dengan $\sigma(k) = 1$. Susun argumen berdasarkan banyaknya pilihan untuk k , lalu berdasarkan apakah $\sigma(1) = k$ atau tidak.
- (b) Anda mungkin akan merasa paling mudah membuktikannya dengan menggunakan rumus rekursif yang lain dan induksi matematika.
23. Tentukan $\phi(18)$ dengan mencantumkan bilangan-bilangan bulat yang dihitungnya sekaligus dengan menggunakan rumus pada [Teorema 7.14](#).
24. Hitung $\phi(756)$.
25. Diketahui bahwa $1625190883965792 = (2)^5(3)^4(11)^2(13)(23)^3(181)^2$, hitung $\phi(1625190883965792)$.
26. Buktikan [Proposisi 7.15](#).
27. Di sebuah sekolah yang sangat kecil, terdapat satu kelas yang berisi sembilan siswa. Para siswa, yang akan kita nyatakan sebagai A, B, C, D, E, F, G, H , dan I , berjalan dari ruang kelas menuju ruang makan dalam urutan $ABCDEFGHI$. (Anggaplah A berada paling depan dalam barisan.) Dalam perjalanan kembali ke ruang kelas setelah makan siang, mereka ingin berjalan dalam suatu urutan sedemikian sehingga tidak ada siswa yang berjalan tepat di belakang teman sekelas yang sama dengan saat berangkat makan siang. (Sebagai contoh, $ACBDIHGFE$ dan $IHGFEDCBA$ akan memenuhi kriteria mereka. Namun, mereka tidak akan puas dengan $CEFGBADHI$ karena urutan tersebut memuat FG dan HI , sehingga G kembali mengikuti F dan I kembali mengikuti H .)
- (a) Seorang siswa bertanya-tanya ada berapa kemungkinan bagi mereka untuk berbaris dengan memenuhi kriteria ini. Bantulah ia dengan menentukan nilai tepat dari banyaknya kemungkinan tersebut.
- (b) Apakah bilangan ini lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan banyaknya cara mereka dapat kembali sedemikian sehingga tidak ada siswa yang berjalan di posisi yang sama seperti sebelumnya (i.e., A tidak berada di posisi pertama, B tidak berada di posisi kedua,

..., dan I tidak berada di posisi terakhir)?

- (c) Berapa proporsi (nyatakan sebagai bilangan desimal) dari seluruh kemungkinan susunan barisan mereka yang memenuhi kriteria bahwa dalam perjalanan pulang tidak ada siswa yang berjalan tepat di belakang siswa yang sama seperti sebelumnya?

Bab 8

Fungsi Pembangkit

Salah satu topik baku dalam kalkulus tahun pertama adalah penyajian fungsi sebagai jumlah tak hingga yang disebut deret pangkat; penyajian semacam itu berbentuk $F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Mungkin agak mengejutkan, deret pangkat ini juga dapat menjadi alat pencacahan yang sangat ampuh. Dalam konteks kombinatorika, kita memandang deret pangkat semacam ini sebagai cara lain untuk mengodekan nilai-nilai suatu barisan $\{a_n : n \geq 0\}$ yang diindeks oleh bilangan bulat tak negatif. Kekuatan deret pangkat sebagai teknik pencacahan terletak pada kenyataan bahwa deret tersebut dapat dimanipulasi seperti fungsi biasa, i.e., dapat dijumlahkan, dikurangkan, dan dikalikan. Untuk keperluan kita, pada umumnya kita tidak akan memedulikan apakah deret pangkat itu konvergen; hal ini mungkin melegakan bagi siapa pun yang merasa gentar menghadapi semua uji kekonvergenan yang dipelajari dalam kalkulus. Namun, apabila memudahkan, kita akan menggunakan teknik yang sudah dikenal dari kalkulus untuk mendiferensialkan atau mengintegralkan deret tersebut suku demi suku. Untuk deret-deret yang sudah dikenal dan memang konvergen, kita akan menggunakan penyajiannya sebagai fungsi untuk memudahkan manipulasi deret itu.

8.1 Notasi dan Istilah Dasar

Dengan suatu barisan bilangan real $\sigma = \{a_n : n \geq 0\}$, kita mengaitkan sebuah “fungsi” $F(x)$ yang didefinisikan oleh

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Kata “fungsi” diapit tanda petik karena kita tidak selalu berkepentingan untuk menyubstitusikan suatu nilai x dan memperoleh nilai tertentu bagi $F(x)$. Dengan kata lain, kita memandang $F(x)$ sebagai deret pangkat formal dan sering mengabaikan persoalan konvergensi.

Sudah lazim untuk menyebut $F(x)$ sebagai **fungsi pembangkit** dari barisan σ . Seperti yang telah kita kemukakan, kita tidak selalu berkepentingan untuk menghitung $F(x)$ pada nilai-nilai x tertentu. Namun, berdasarkan konvensi, kita menetapkan $F(0) = a_0$.

Contoh 8.1 Perhatikan barisan konstan $\sigma = \{a_n : n \geq 0\}$ dengan $a_n = 1$ untuk setiap $n \geq 0$. Fungsi pembangkit $F(x)$ dari σ kemudian diberikan oleh

$$F(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \cdots,$$

yang disebut **deret geometri tak hingga**.

Anda mungkin ingat bahwa ungkapan terakhir ini merupakan deret Maclaurin bagi fungsi $F(x) = 1/(1-x)$ dan bahwa deret tersebut konvergen ketika $|x| < 1$. Karena kita ingin berpikir dalam kerangka deret pangkat formal, mari kita lihat bahwa ungkapan

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

dapat dibenarkan tanpa menggunakan teknik kalkulus. Perhatikan hasil kali

$$(1-x)(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots)$$

dan perhatikan bahwa, karena deret pangkat formal dikalikan dengan cara yang sama seperti polinom (deret pangkat pada dasarnya adalah polinom yang berlanjut tanpa akhir), hasil kali ini adalah

$$(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots) - x(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots) = 1.$$

Dengan demikian, kita memperoleh

$$(1-x)(1+x+x^2+x^3+x^4+x^5+x^6+\cdots) = 1,$$

atau, dalam bentuk yang lebih berguna, setelah membagi kedua ruas dengan $1-x$,

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

Metode dalam [Contoh 8.1](#) dapat diadaptasi untuk menangani **deret geometri hingga** $\sum_{j=0}^n x^j$. Dalam hal ini, kita meninjau ▲

$$\begin{aligned} (1-x) \sum_{j=0}^n x^j &= \sum_{j=0}^n x^j - \sum_{j=0}^n x^{j+1} \\ &= (1+x+\cdots+x^n) - (x+x^2+\cdots+x^n+x^{n+1}). \end{aligned}$$

Jika diperhatikan dengan saksama, semua suku pada ungkapan terakhir saling meniadakan kecuali $1-x^{n+1}$. Dengan membagi kedua ruas oleh $1-x$, kita memperoleh

$$1+x+\cdots+x^n = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \quad (8.1.1)$$

sebagai rumus jumlah deret geometri hingga.

Contoh 8.2 Seperti yang Anda pelajari dalam kalkulus untuk deret Maclaurin, deret pangkat formal dapat diturunkan dan diintegrasikan suku demi suku. Kerangka matematis ketat yang mendasari operasi tersebut bukanlah fokus kita di sini. Karena itu, terimalah tanpa pembuktian bahwa hal ini dapat dilakukan pada deret pangkat formal tanpa perlu mempersoalkan konvergensi.

Untuk melihat penerapannya, tinjau hasil penurunan deret pangkat pada contoh sebelumnya. Kita memperoleh

$$\frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + 5x^4 + 6x^5 + 7x^6 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}.$$

Mengintegrasikan deret yang dinyatakan oleh $1/(1+x) = 1/(1-(-x))$ meng-

hasilkan (setelah sedikit manipulasi aljabar)

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}.$$



Sebelum Anda menyimpulkan bahwa kita hanya akan membahas fungsi pembangkit yang benar-benar konvergen, mari kita lihat bahwa kita tetap dapat membicarakan deret pangkat formal

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n!x^n,$$

meskipun jari-jari konvergensinya adalah 0, i.e., deret $F(x)$ hanya konvergen untuk $x = 0$, sehingga $F(0) = 1$. Meskipun demikian, deret pangkat formal $F(x)$ tetap dapat disebut sebagai fungsi pembangkit bagi barisan $\{a_n : n \geq 0\}$, dengan $a_0 = 1$ dan a_n menyatakan banyaknya permutasi dari $\{1, 2, \dots, n\}$ ketika $n \geq 1$.

Sebagai rujukan, berikut kita nyatakan suatu hasil dasar yang menekankan bentuk hasil kali dua deret pangkat.

Proposisi 8.3 Misalkan $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dan $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ adalah fungsi pembangkit. Maka $A(x)B(x)$ merupakan fungsi pembangkit bagi barisan yang sukunya pada posisi n^{th} diberikan oleh

$$a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

8.2 Meninjau kembali pembagian apel atau map

Salah satu persoalan yang berulang kali muncul sejauh ini dalam buku ini adalah pembagian objek-objek yang tak terbedakan (misalnya apel) kepada entitas-entitas yang berbeda (misalnya anak-anak). Kita memulainya dalam [Bab 2](#) dengan menanyakan banyaknya cara membagikan 40 apel kepada 5 anak sedemikian sehingga setiap anak dijamin memperoleh sedikitnya satu apel, dan kita melihat bahwa jawabannya adalah $C(39, 4)$. Kita bahkan telah melihat cara membatasi situasinya agar salah seorang anak hanya dapat menerima paling banyak 10 apel. Dalam [Bab 7](#), kita belajar memperluas pembatasan tersebut sehingga banyak anak dapat memiliki batas masing-masing atas banyaknya apel yang boleh diterima dengan memanfaatkan [Prinsip Inklusi-Eksklusi](#). Sebelum melanjutkan untuk melihat bagaimana fungsi pembangkit memungkinkan kita menerapkan pembatasan yang lebih beragam, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat bagaimana fungsi pembangkit menyelesaikan persoalan paling dasar yang sedang kita hadapi.

Contoh 8.4 Kita telah mengetahui bahwa banyaknya cara membagikan n apel kepada 5 anak sedemikian sehingga setiap anak memperoleh sedikitnya satu apel adalah $C(n-1, 4)$. Namun, akan bermanfaat untuk melihat bagaimana hasil ini dapat diturunkan dengan fungsi pembangkit. Mari kita mulai dengan persoalan yang lebih sederhana: ada berapa cara untuk membagikan n apel kepada *satu* anak sedemikian sehingga anak tersebut menerima sedikitnya satu apel? Persoalan ini tidak sulit karena hanya ada satu cara untuk melakukannya—berikan semua apel kepada anak yang beruntung itu! Jadi, *barisan* yang menghitung banyaknya cara tersebut adalah $\{a_n : n \geq 1\}$ dengan $a_n = 1$ untuk setiap $n \geq 1$. Fungsi pembangkit bagi barisan ini kemudian

adalah

$$x + x^2 + x^3 + \cdots = x(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots) = \frac{x}{1-x}.$$

Bagaimana fakta ini dapat membawa kita kepada persoalan dengan lima anak? Perhatikan apa yang terjadi ketika kita mengalikan

$$(x + x^2 + \cdots)(x + x^2 + \cdots)(x + x^2 + \cdots)(x + x^2 + \cdots)(x + x^2 + \cdots).$$

Untuk memahami makna hasil kali ini, mula-mula tinjau ada berapa cara untuk memperoleh x^6 . Kita dapat mengambil x^2 dari faktor pertama dan x dari masing-masing empat faktor lainnya, atau x^2 dari faktor kedua dan x dari masing-masing empat faktor lainnya, etc.. Dengan demikian, koefisien x^6 adalah $5 = C(5, 4)$. Secara lebih umum, berapakah koefisien x^n dalam hasil kali tersebut? Dalam penjabarannya, kita memperoleh sebuah x^n untuk setiap hasil kali berbentuk $x^{k_1}x^{k_2}x^{k_3}x^{k_4}x^{k_5}$ dengan $k_1 + k_2 + k_3 + k_4 + k_5 = n$. Kembali ke persoalan umum kita, sebenarnya kita sedang membagikan n apel kepada 5 anak. Karena $k_i > 0$ untuk $i = 1, 2, \dots, 5$, kita juga memperoleh jaminan bahwa setiap anak menerima sedikitnya satu apel. Jadi, hasil kali fungsi pembangkit untuk *satu* anak menghasilkan fungsi pembangkit untuk *lima* anak.

Anggaplah sejenak bahwa kita belum mengetahui bahwa koefisien-koefisiennya haruslah $C(n-1, 4)$. Bagaimana kita dapat menentukan koefisien tersebut hanya dari fungsi pembangkitnya? Fungsi pembangkit yang kita perlukan adalah $x^5/(1-x)^5$, yang dapat Anda lihat dengan cukup cepat memenuhi

$$\begin{aligned} \frac{x^5}{(1-x)^5} &= \frac{x^5}{4!} \frac{d^4}{dx^4} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{x^5}{4!} \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)(n-2)(n-3)x^{n-4} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{4} x^{n+1}. \end{aligned}$$

Koefisien x^n dalam deret ini adalah $C(n-1, 4)$, tepat seperti yang kita harapkan. ▲

Kita dapat meninjau kembali sebuah contoh dari [Bab 7](#) untuk melihat bahwa jika kita ingin membatasi seorang anak agar menerima paling banyak 4 apel, kita akan menggunakan $(x + x^2 + x^3 + x^4)$ sebagai fungsi pembangkitnya, bukan $x/(1-x)$. Namun, daripada membahasnya panjang lebar di sini, mari kita coba sesuatu yang sedikit lebih tidak biasa.

Contoh 8.5 Sebuah toko bahan pangan sedang menyiapkan keranjang buah untuk hari raya yang akan dijual. Setiap keranjang berisi 20 buah yang dipilih dari apel, pir, jeruk, dan grapefruit. Ada berapa cara berbeda untuk menyiapkan keranjang seperti itu jika setiap keranjang harus memuat sedikitnya satu apel, tidak boleh memuat lebih dari tiga pir, dan banyaknya jeruk harus merupakan kelipatan empat?

Penyelesaian. Untuk menentukan banyaknya keranjang yang terdiri atas 20 buah, mari kita selesaikan persoalan yang lebih umum, yaitu setiap keranjang berisi n buah. Metode kita sederhana: tentukan fungsi pembangkit untuk setiap jenis buah secara terpisah, lalu kalikan semuanya. Seperti pada contoh sebelumnya, hasil kali tersebut akan memuat suku x^n untuk setiap cara menyusun sebuah keranjang berisi n buah yang memenuhi pembatasan kita. Fungsi pembangkit untuk apel adalah $x/(1-x)$ karena kita hanya menginginkan pangkat positif dari x (yang memastikan adanya sedikitnya satu apel). Fungsi pembangkit untuk pir adalah $(1 + x + x^2 + x^3)$ karena sebuah

keranjang hanya boleh memuat nol, satu, dua, atau tiga pir. Untuk jeruk, kita mempunyai $1/(1-x^4) = 1 + x^4 + x^8 + \dots$, sedangkan banyaknya grapefruit tidak dibatasi sehingga memberikan faktor $1/(1-x)$. Dengan mengalikannya, kita memperoleh

$$\frac{x}{1-x}(1+x+x^2+x^3)\frac{1}{1-x^4}\frac{1}{1-x} = \frac{x}{(1-x)^2(1-x^4)}(1+x+x^2+x^3).$$

Sekarang kita gunakan fakta bahwa $(1+x+x^2+x^3) = (1-x^4)/(1-x)$ (berdasarkan (8.1.1)) untuk melihat bahwa fungsi pembangkit kita adalah

$$\begin{aligned}\frac{x}{(1-x)^3} &= \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} x^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{2} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+1}{2} x^n.\end{aligned}$$

Jadi, terdapat $C(n+1, 2)$ kemungkinan keranjang buah yang berisi n buah. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan awal kita adalah $C(21, 2) = 210$. $\blacktriangle$

Bentuk ringkas penyelesaian [Contoh 8.5](#) mengisyaratkan bahwa mungkin ada cara memperoleh jawaban ini tanpa menggunakan fungsi pembangkit. Memikirkan pendekatan seperti itu merupakan cara yang baik untuk memperkuat pemahaman Anda tentang berbagai topik pencacahan yang telah kita bahas.

Contoh 8.6 Tentukan banyaknya solusi bilangan bulat untuk persamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 = n$$

dengan $n \geq 0$ suatu bilangan bulat, $x_1 \geq 0$ suatu bilangan genap, $x_2 \geq 0$, dan $0 \leq x_3 \leq 2$.

Penyelesaian. Sekali lagi, kita meninjau fungsi pembangkit yang diperoleh jika setiap variabel diperlakukan secara terpisah, lalu mengambil hasil kalinya. Untuk x_1 , kita memperoleh faktor $1/(1-x^2)$; untuk x_2 , kita mempunyai $1/(1-x)$; dan untuk x_3 , faktornya adalah $(1+x+x^2)$. Oleh karena itu, fungsi pembangkit untuk banyaknya solusi persamaan di atas adalah

$$\frac{1+x+x^2}{(1-x)(1-x^2)} = \frac{1+x+x^2}{(1+x)(1-x)^2}.$$

Dalam kalkulus, ketika hendak mengintegrasikan fungsi rasional berbentuk seperti ini, kita menggunakan metode pecahan parsial untuk menuliskannya sebagai jumlah fungsi-fungsi rasional yang “lebih sederhana” dan antiturunannya telah kita kenali. Teknik kita di sini sama karena kita dapat dengan mudah mengenali deret pangkat formal bagi banyak fungsi rasional. Tujuan kita adalah menulis

$$\frac{1+x+x^2}{(1+x)(1-x)^2} = \frac{A}{1+x} + \frac{B}{1-x} + \frac{C}{(1-x)^2}$$

untuk konstanta-konstanta A , B , dan C yang sesuai. Untuk menentukan konstanta tersebut, kita mengalikan kedua ruas guna menghilangkan penyebut sehingga diperoleh

$$1+x+x^2 = A(1-x)^2 + B(1-x^2) + C(1+x).$$

Dengan menyamakan koefisien suku-suku yang berderajat sama, kita memperoleh

$$1 = A + B + C$$

$$1 = -2A + C$$

$$1 = A - B$$

Dengan menyelesaikan sistem ini, kita mendapatkan $A = 1/4$, $B = -3/4$, dan $C = 3/2$. Oleh karena itu, fungsi pembangkit kita adalah

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} \frac{1}{1+x} - \frac{3}{4} \frac{1}{1-x} + \frac{3}{2} \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n. \end{aligned}$$

Jadi, solusi bagi persoalan kita adalah koefisien x^n dalam fungsi pembangkit di atas, yaitu

$$\frac{(-1)^n}{4} - \frac{3}{4} + \frac{3(n+1)}{2},$$

yang merupakan jawaban mengejutkan dan tidak mudah diperoleh dengan metode lain! ▲

Penggunaan pecahan parsial dalam [Contoh 8.6](#) sangat ampuh. Namun, menyelesaikan sistem persamaan yang diperlukan lalu berharap deret pangkat formal yang dihasilkan mempunyai penjabaran yang langsung kita kenali dapat menjadi tantangan. Seandainya [Contoh 8.6](#) tidak menanyakan kasus umum dengan n di ruas kanan persamaan, tetapi secara khusus menanyakan $n = 30$, Anda mungkin bertanya-tanya apakah lebih cepat menulis kode Python untuk menghasilkan semua solusi atau lebih menarik untuk berkumpul dan merancang strategi pencacahan yang cerdas. Untungnya, teknologi dapat membantu kita ketika bekerja dengan fungsi pembangkit. Dalam SageMath, kita dapat menggunakan metode `series()` untuk memperoleh penjabaran deret pangkat dari suatu fungsi. Dua argumen bagi `series` adalah variabel dan derajat suku tempat pemotongan dilakukan. Dalam sel di bawah ini, kita meminta SageMath menjabarkan fungsi pembangkit dari [Contoh 8.6](#) dengan memberikan semua suku yang berderajat paling tinggi 30, lalu merangkum sisa deret dalam notasi O-besar. Bagian ini kita buang dengan menyimpan keluaran `series()` dalam polinom `f(x)`.

```
# Note that SageMath doesn't do well with implied
# multiplication, so use lots of *'s in addition to lots
# of parentheses.
f(x) = ((1+x*x^2)/((1+x)*(1-x)^2)).series(x,31)
f(x)
```

```
46*x^30 + 44*x^29 + 43*x^28 + 41*x^27 + 40*x^26 + 38*x^25 +
37*x^24 + 35*x^23 + 34*x^22 +
32*x^21 + 31*x^20 + 29*x^19 + 28*x^18 + 26*x^17 + 25*x^16 +
23*x^15 + 22*x^14 + 20*x^13 +
19*x^12 + 17*x^11 + 16*x^10 + 14*x^9 + 13*x^8 + 11*x^7 +
10*x^6 + 8*x^5 + 7*x^4 + 5*x^3 +
4*x^2 + 2*x + 1
```

Jika yang benar-benar kita inginkan hanyalah koefisien suatu suku tertentu, kita dapat menggunakan metode `list()` untuk mengubah polinom menjadi daftar koefisien, lalu mengakses daftar tersebut menurut indeks dengan sintaks

standar SageMath atau Python:

```
coeffs=f(x).list()
coeffs[30]
```

46

Mari kita pastikan bahwa jawaban ini sama dengan nilai yang diberikan rumus dalam penyelesaian [Contoh 8.6](#) untuk $n = 30$:

```
n=30
(-1)^n/4 - (3/4) + 3*(n+1)/2
```

46

Hasil yang sama ini melegakan, dan selama kita hanya memerlukan satu koefisien, persoalannya telah tertangani. Namun, bagaimana jika kita benar-benar memerlukan rumus umum untuk koefisien x^n ? Mari kita lihat bagaimana SageMath dapat membantu kita pada beberapa langkah lain dalam [Contoh 8.6](#). Hal pertama yang kita perlukan adalah metode `partial_fraction()`:

```
((1+x+x^2)/((1+x)*(1-x)^2)).partial_fraction()
```

```
1/4/(x + 1) + 3/4/(x - 1) + 3/2/(x - 1)^2
```

Jika tampilan tersebut kurang Anda sukai, fungsi `pretty_print()` dapat membuatnya lebih mudah dibaca:

```
pretty_print(((1+x+x^2)/((1+x)*(1-x)^2)).partial_fraction())
```

Terlepas dari posisi sebuah tanda minus, hasil ini sama dengan yang kita peroleh secara manual, tetapi didapat jauh lebih cepat! Dari tahap ini, kita sering dapat menggunakan pengetahuan tentang deret pangkat dasar tertentu yang muncul ketika melakukan penjabaran pecahan parsial untuk memperoleh bentuk umum koefisien suatu suku sembarang dalam deret pangkat. Untuk mendukung hal tersebut, kita menutup bagian ini dengan contoh yang memperlihatkan cara menggunakan solusi persoalan pencacahan yang telah kita pelajari untuk menentukan koefisien fungsi pembangkit.

Contoh 8.7 Misalkan n adalah bilangan bulat positif. Berapakah koefisien x^k dalam fungsi pembangkit

$$\frac{1}{(1-x)^n}?$$

Penyelesaian. Kita telah menjumpai kasus $n = 5$ ketika mengerjakan [Contoh 8.4](#), tetapi saat itu kita menggunakan kalkulus. Mari kita meninjaunya hanya dari sudut pandang pencacahan. Fungsi pembangkit $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$ menyandikan barisan banyaknya cara membagikan n apel kepada *satu* anak. Hanya ada satu cara melakukannya: berikan semua apel kepada anak yang beruntung itu. Mengalikan sejumlah salinan $1/(1-x)$ kemudian berfungsi menambah banyaknya anak yang menerima pembagian apel. Karena setiap deret pangkat yang dikalikan dimulai dengan 1, banyaknya apel yang diterima setiap anak haruslah *tak negatif*. Oleh karena itu, persoalan ini berasal dari [Subbab 2.5](#). Kita mempunyai n anak, dan koefisien x^k adalah banyaknya cara membagikan k apel kepada mereka. Untuk itu diperlukan n apel fiktif, sehingga kita membagikan $k + n$ apel yang menentukan $k + n - 1$ celah, dan kita harus memilih $n - 1$ di antaranya sebagai letak pemisah. Oleh

karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+n-1}{n-1} x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+n-1}{k} x^k.$$

Kesimpulan ini juga dapat diperoleh dengan teknik kalkulus, tetapi ada banyak faktorial dan -1 yang perlu dipantau, sehingga pendekatan kombinatorial ini mungkin lebih kecil kemungkinannya menimbulkan kesalahan! $\blacktriangle$

8.3 Teorema Binomial Newton

Dalam [Bab 2](#), kita membahas teorema binomial dan melihat bahwa rumus berikut berlaku untuk setiap bilangan bulat $p \geq 1$:

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^p \binom{p}{n} x^n.$$

Anda dapat segera melihat bahwa rumus ini menyiratkan bahwa fungsi pembangkit untuk banyaknya himpunan bagian beranggotakan n dari suatu himpunan beranggotakan p adalah $(1+x)^p$. Kajian fungsi pembangkit mendorong kita untuk mempertimbangkan apa yang terjadi jika $(1+x)^p$ muncul sebagai fungsi pembangkit ketika p bukan bilangan bulat positif. Ternyata, dengan memperluas definisi koefisien binomial secara tepat ke bilangan real, kita juga dapat memperluas teorema binomial dengan cara yang mula-mula ditemukan oleh Sir Isaac Newton.

Kita telah melihat beberapa ekspresi yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien binomial, tetapi untuk memperluas $C(p, k)$ ke nilai real p , kita akan menggunakan bentuk

$$\binom{p}{k} = \frac{P(p, k)}{k!},$$

dengan mengingat bahwa kita telah mendefinisikan $P(p, k)$ secara rekursif sebagai $P(p, 0) = 1$ untuk setiap bilangan bulat $p \geq 0$ dan $P(p, k) = pP(p-1, k-1)$ ketika $p \geq k > 0$ (k bilangan bulat). Namun, perhatikan bahwa ekspresi untuk $P(p, k)$ tetap bermakna bagi sembarang bilangan real p , asalkan k merupakan bilangan bulat tak negatif. Sekarang kita formalkan definisi ini.

Definisi 8.8 Untuk setiap bilangan real p dan bilangan bulat tak negatif k , bilangan $P(p, k)$ didefinisikan oleh

1. $P(p, 0) = 1$ untuk setiap bilangan real p , dan
2. $P(p, k) = pP(p-1, k-1)$ untuk setiap bilangan real p dan bilangan bulat $k > 0$.

(Perhatikan bahwa definisi ini tidak mensyaratkan $p \geq k$ seperti pada definisi untuk bilangan bulat.) $\blacklozenge$

Sekarang kita siap memperluas definisi koefisien binomial sehingga $C(p, k)$ terdefinisi untuk setiap p real dan setiap nilai bilangan bulat tak negatif k . Definisinya adalah sebagai berikut.

Definisi 8.9 Untuk setiap bilangan real p dan bilangan bulat tak negatif k ,

$$\binom{p}{k} = \frac{P(p, k)}{k!}.$$

Perhatikan bahwa $P(p, k) = C(p, k) = 0$ ketika p dan k merupakan bilangan bulat dengan $0 \leq p < k$. Di sisi lain, kita memperoleh konsep-konsep baru yang menarik, seperti $P(-5, 4) = (-5)(-6)(-7)(-8)$ dan

$$\binom{-7/2}{5} = \frac{(-7/2)(-9/2)(-11/2)(-13/2)(-15/2)}{5!}.$$

Dengan definisi koefisien binomial yang lebih umum ini, kita siap menyatakan Teorema Binomial Newton untuk setiap bilangan real tak nol. Bukti teorema ini dapat ditemukan di sebagian besar buku kalkulus tingkat lanjut.

Teorema 8.10 Teorema Binomial Newton. Untuk setiap bilangan real p dengan $p \neq 0$,

$$(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{p}{n} x^n.$$

Perhatikan bahwa bentuk umum ini kembali menjadi versi awal teorema binomial ketika p merupakan bilangan bulat positif.

8.4 Sebuah Penerapan Teorema Binomial

Dalam bagian ini, kita melihat bagaimana [Teorema Binomial Newton](#) dapat digunakan untuk menurunkan sebuah identitas berguna lainnya. Kita mulai dengan membuktikan rumus rekursif untuk $P(p, k)$ yang berbeda dari rumus dalam definisinya.

Lema 8.11 Untuk setiap $k \geq 0$, $P(p, k+1) = P(p, k)(p-k)$.

Bukti. Ketika $k = 0$, kedua ruas bernilai p . Sekarang anggap pernyataan tersebut benar ketika $k = m$ untuk suatu bilangan bulat tak negatif m . Maka

$$\begin{aligned} P(p, m+2) &= pP(p-1, m+1) \\ &= p[P(p-1, m)(p-1-m)] \\ &= [pP(p-1, m)](p-1-m) \\ &= P(p, m+1)[p-(m+1)]. \end{aligned}$$

Tujuan kita dalam bagian ini adalah menerapkan [Teorema Binomial Newton](#) dengan eksponen $p = -1/2$. Agar penerapan ini berguna, kita memerlukan ekspresi yang disederhanakan untuk $C(-1/2, k)$, yang diberikan oleh lema berikut.

Lema 8.12 Untuk setiap $k \geq 0$, $\binom{-1/2}{k} = (-1)^k \frac{\binom{2k}{k}}{2^{2k}}$.

Bukti. Kita menggunakan induksi pada k . Kedua ruas menyederhana menjadi 1 ketika $k = 0$. Sekarang anggap pernyataan tersebut benar ketika $k = m$ untuk suatu bilangan bulat tak negatif m . Maka

$$\begin{aligned} \binom{-1/2}{m+1} &= \frac{P(-1/2, m+1)}{(m+1)!} = \frac{P(-1/2, m)(-1/2-m)}{(m+1)m!} \\ &= \frac{-1/2-m}{m+1} \binom{-1/2}{m} = (-1) \frac{2m+1}{2(m+1)} (-1)^m \frac{\binom{2m}{m}}{2^{2m}} \\ &= (-1)^{m+1} \frac{1}{2^{2m}} \frac{(2m+2)(2m+1)}{(2m+2)2(m+1)} \binom{2m}{m} = (-1)^{m+1} \frac{\binom{2m+2}{m+1}}{2^{2m+2}}. \end{aligned}$$

Teorema 8.13 Fungsi $f(x) = (1 - 4x)^{-1/2}$ merupakan fungsi pembangkit bagi barisan $\left\{\binom{2n}{n} : n \geq 0\right\}$. ■

Bukti. Berdasarkan [Teorema Binomial Newton](#) dan [Lema 8.12](#), kita mengetahui bahwa

$$\begin{aligned}(1 - 4x)^{-1/2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-4x)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{2n} \binom{-1/2}{n} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} x^n.\end{aligned}$$

Kita akan kembali menggunakan fungsi pembangkit ini dalam [Subbab 9.7](#), tempat fungsi tersebut berperan dalam suatu masalah pencacahan yang tampak baru, tetapi sebenarnya merupakan masalah yang telah kita pelajari dalam bentuk tersamar. ■

Dengan mengingat kembali [Proposisi 8.3](#) tentang koefisien dalam hasil kali dua fungsi pembangkit, kita dapat menurunkan akibat berikut dari [Teorema 8.13](#) dengan mengkuadratkan fungsi $f(x) = (1 - 4x)^{-1/2}$.

Akibat 8.14 Untuk setiap $n \geq 0$,

$$2^{2n} = \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k}.$$

8.5 Partisi Bilangan Bulat

Salah satu tema yang berulang dalam mata kuliah ini adalah menghitung banyaknya solusi bilangan bulat untuk persamaan berbentuk $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$. Bagaimana jika kita ingin menghitung banyaknya solusi semacam itu tanpa memedulikan nilai k ? Bagaimana jika pada pertanyaan baru ini kita mensyaratkan agar semua x_i **berbeda** (i.e., $x_i \neq x_j$ untuk $i \neq j$)? Bagaimana pula jika kita mensyaratkan agar setiap x_i ganjil? Pada awalnya, pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak tampak mudah dijawab, tetapi fungsi pembangkit memungkinkan kita menyatakan sesuatu yang sangat menarik tentang jawaban dua pertanyaan terakhir.

Yang kita maksud dengan **partisi** P dari suatu bilangan bulat adalah koleksi bilangan bulat positif (yang tidak harus berbeda) sedemikian sehingga $\sum_{i \in P} i = n$. (Menurut konvensi, kita akan menuliskan elemen-elemen P dari yang terbesar hingga yang terkecil.) Sebagai contoh, $2 + 2 + 1$ merupakan partisi dari 5. Untuk setiap $n \geq 0$, misalkan p_n menyatakan banyaknya partisi bilangan bulat n (dengan $p_0 = 1$ menurut konvensi). Perhatikan bahwa $p_8 = 22$, sebagaimana ditunjukkan oleh daftar dalam [Gambar 8.15](#).

- 8 — bagian berbeda
- 7+1 — bagian berbeda, bagian ganjil
- 6+2 — bagian berbeda
- 6+1+1
- 5+3 — bagian berbeda, bagian ganjil
- 5+2+1 — bagian berbeda
- 5+1+1+1 — bagian ganjil
- 4+4
- 4+3+1 — bagian berbeda
- 4+2+2
- 4+2+1+1
- 4+1+1+1+1
- 3+3+2
- 3+3+1+1 — bagian ganjil
- 3+2+2+1
- 3+2+1+1+1
- 3+1+1+1+1+1 — bagian ganjil
- 2+2+2+2
- 2+2+2+1+1
- 2+2+1+1+1+1
- 2+1+1+1+1+1+1
- 1+1+1+1+1+1+1+1 — bagian ganjil

Gambar 8.15 Partisi-partisi dari 8, dengan penanda bagi partisi yang terdiri atas bagian-bagian berbeda dan partisi yang terdiri atas bagian-bagian ganjil.

Perhatikan bahwa terdapat 6 partisi dari 8 menjadi bagian-bagian yang *berbeda*. Terdapat pula 6 partisi dari 8 menjadi bagian-bagian *ganjil*. Meskipun hal ini mungkin tampak sebagai kebetulan, kesamaan tersebut sebenarnya selalu berlaku, sebagaimana dinyatakan oleh [Teorema 8.16](#). Sebelum menelaah teorema itu beserta buktinya, mari kita pikirkan seperti apa fungsi pembangkit bagi p_n , yaitu banyaknya partisi dari n . Dari suatu partisi n , kita dapat menghitung berapa banyak bagian bernilai 1, berapa banyak bagian bernilai 2, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan kemiripan dengan masalah keranjang buah yang dibahas sebelumnya dalam bab ini, sehingga menghasilkan fungsi pembangkit

$$P(x) = \left(\sum_{m=0}^{\infty} x^m \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} x^{2m} \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} x^{3m} \right) \cdots \left(\sum_{m=0}^{\infty} x^{km} \right) \cdots = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^m}.$$

Di sini, faktor yang jumlahnya memuat suku-suku x^{km} memperhitungkan banyaknya bagian bernilai k dalam partisi. Walaupun $P(x)$ memiliki bentuk yang cukup elegan, bentuk tersebut belum tentu sangat berguna untuk menghitung p_n . Bahkan, memperoleh taksiran asimtotik bagi p_n merupakan masalah yang terkenal sulit dan baru berhasil ditangani oleh Hardy dan Ramanujan pada tahun 1918. Uraian populer mengenai hal ini dapat ditemukan dalam buku Robert Kanigel tahun 1991, *The Man who Knew Infinity*, atau film tahun 2016 dengan judul yang sama.

Untuk membuktikan hubungan antara banyaknya partisi menjadi bagian-bagian berbeda dan banyaknya partisi menjadi bagian-bagian ganjil, kita akan menggunakan versi terbatas dari fungsi pembangkit $P(x)$ di atas.

Teorema 8.16 *Untuk setiap $n \geq 1$, banyaknya partisi dari n menjadi bagian-bagian berbeda sama dengan banyaknya partisi dari n menjadi bagian-bagian ganjil.*

Bukti. Fungsi pembangkit $D(x)$ bagi banyaknya partisi dari n menjadi bagian-

bagian berbeda adalah

$$D(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^n).$$

Di sisi lain, fungsi pembangkit $O(x)$ bagi banyaknya partisi dari n menjadi bagian-bagian ganjil adalah

$$O(x) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2n-1}}.$$

Untuk melihat bahwa $D(x) = O(x)$, perhatikan bahwa $1 - x^{2n} = (1 - x^n)(1 + x^n)$ untuk setiap $n \geq 1$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} D(x) &= \prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^n) = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1 - x^{2n}}{1 - x^n} = \frac{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^{2n})}{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)} \\ &= \frac{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^{2n})}{\prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^{2n-1}) \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^{2n})} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^{2n-1}} \\ &= O(x). \end{aligned}$$

■

8.6 Fungsi pembangkit eksponensial

Seandainya kita ingin benar-benar cermat pada bagian awal bab ini, kita akan menyebut fungsi pembangkit yang telah dipelajari sebagai **fungsi pembangkit biasa** atau bahkan **fungsi pembangkit deret pangkat biasa**. Alasannya, terdapat jenis-jenis fungsi pembangkit lain yang didasarkan pada jenis deret pangkat yang berbeda. Dalam bagian ini, kita memperkenalkan secara singkat jenis fungsi pembangkit lain, yaitu **fungsi pembangkit eksponensial**. Jika fungsi pembangkit biasa berbentuk $\sum_n a_n x^n$, fungsi pembangkit eksponensial didasarkan pada deret pangkat bagi fungsi eksponensial e^x . Jadi, fungsi pembangkit eksponensial bagi barisan $\{a_n : n \geq 0\}$ adalah $\sum_n a_n x^n / n!$. Dalam bagian ini, kita akan melihat beberapa cara menggunakan fungsi pembangkit eksponensial untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani dengan fungsi pembangkit biasa. Namun, kita baru akan menyinggung sebagian kecil potensi jenis fungsi pembangkit ini. Kita mulai dengan fungsi pembangkit eksponensial yang paling mendasar, sebagai analogi fungsi pembangkit biasa $1/(1 - x)$ dalam [Contoh 8.1](#).

Contoh 8.17 Perhatikan barisan konstan $1, 1, 1, 1, \dots$. Fungsi pembangkit eksponensial bagi barisan ini adalah

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Dari kalkulus, Anda mungkin ingat bahwa ini merupakan deret pangkat bagi fungsi eksponensial e^x . Itulah sebabnya jenis fungsi pembangkit ini disebut fungsi pembangkit eksponensial. Dari contoh ini, kita dapat segera mengenali bahwa fungsi pembangkit eksponensial untuk banyaknya untai biner dengan panjang n adalah e^{2x} karena

$$e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{x^n}{n!}.$$

▲ Dalam pembahasan fungsi pembangkit biasa sebelumnya pada bab ini, kita meninjau contoh-contoh yang mementingkan jumlah (banyaknya apel, etc.), tetapi tidak mementingkan urutan. Salah satu bidang yang membuat fungsi pembangkit eksponensial lebih sesuai daripada fungsi pembangkit biasa adalah penerapan yang mementingkan urutan, seperti pencacahan untai. Sebagai contoh, meskipun untai bit 10001 dan 01100 sama-sama memuat tiga nol dan dua satu, keduanya bukan untai yang sama. Sebaliknya, dua keranjang buah yang masing-masing memuat dua apel dan tiga jeruk akan dianggap setara, bagaimanapun buah-buah itu ditata. Sekarang kita tinjau beberapa contoh untuk menggambarkan teknik ini.

Contoh 8.18 Misalkan kita ingin menentukan banyaknya untai terner dengan jumlah digit 0 yang genap. (Banyaknya digit 1 dan 2 tidak dibatasi.) Seperti pada fungsi pembangkit biasa, kita menentukan fungsi pembangkit bagi setiap digit, lalu mengalikan semuanya. Untuk digit 1 dan 2, karena masing-masing boleh muncul berapa kali pun, kita memasukkan satu faktor e^x untuk setiap digit tersebut. Untuk banyaknya digit 0 yang genap, kita memerlukan

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Berbeda dengan fungsi pembangkit biasa, kita tidak dapat menyatakan deret ini dalam bentuk yang lebih ringkas hanya dengan menyubstitusikan suatu fungsi dari x ke dalam deret bagi e^y . Namun, dengan sedikit kecerdikan, kita dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Untuk itu, mula-mula perhatikan bahwa

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}.$$

Jadi, ketika kita menjumlahkan deret bagi e^{-x} dengan deret bagi e^x , semua suku dengan pangkat x yang ganjil akan saling meniadakan! Dengan demikian, kita memperoleh

$$e^x + e^{-x} = 2 + 2\frac{x^2}{2!} + 2\frac{x^4}{4!} + \cdots,$$

yang nilainya tepat dua kali lipat dari yang kita perlukan. Oleh karena itu, faktor yang kita masukkan untuk digit 0 adalah $(e^x + e^{-x})/2$.

Sekarang kita memperoleh fungsi pembangkit eksponensial

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} e^x e^x = \frac{e^{3x} + e^x}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right).$$

Untuk menentukan banyaknya untai terner dengan jumlah digit 0 yang genap, kita perlu melihat koefisien $x^n/n!$ dalam penjabaran deret tersebut. Dengan cara ini, kita mendapati bahwa banyaknya untai terner dengan jumlah digit 0 genap adalah $(3^n + 1)/2$. ▲

Kita juga dapat menggunakan fungsi pembangkit eksponensial ketika terdapat batas pada banyaknya kemunculan suatu simbol, seperti dalam contoh berikut.

Contoh 8.19 Ada berapa untai terner dengan panjang n yang memuat sedikitnya satu digit 0 dan sedikitnya satu digit 1?

Penyelesaian. Untuk memastikan bahwa suatu simbol muncul sedikitnya

sekali, kita memerlukan fungsi pembangkit eksponensial berikut

$$x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Perhatikan bahwa deret ini hampir sama dengan deret bagi e^x , kecuali suku pertamanya tidak ada. Jadi, $\sum_{n=1}^{\infty} x^n/n! = e^x - 1$. Dengan menggunakan fakta ini, kita memperoleh

$$(e^x - 1)(e^x - 1)e^x = e^{3x} - 2e^{2x} + e^x$$

sebagai fungsi pembangkit eksponensial untuk persoalan ini. Dengan mencari penjabaran deretnya, kita memperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan langsung membaca koefisien $x^n/n!$, yaitu $3^n - 2 \cdot 2^n + 1$. ▲

Sebelum beralih ke contoh tambahan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk melihat cara lain menjawab pertanyaan pada contoh sebelumnya. Untuk menghitung banyaknya untai terner dengan panjang n yang memuat sedikitnya satu digit 0 dan sedikitnya satu digit 1, kita dapat menghitung semua untai terner dengan panjang n , lalu menggunakan prinsip inklusi-eksklusi untuk menyingkirkan untai yang tidak diinginkan, yaitu yang tidak memiliki digit 0 dan/atau digit 1. Jika suatu untai terner tidak memiliki digit 0, kita menghitung semua untai yang tersusun atas digit 1 dan 2, sehingga terdapat 2^n untai. Hal yang sama berlaku jika digit 1 tidak ada. Namun, jika kita mengurangkan $2 \cdot 2^n$, kita telah mengurangkan dua kali untai yang sekaligus tidak memiliki digit 0 dan digit 1. Untai terner tanpa digit 0 dan tanpa digit 1 hanya terdiri atas digit 2. Tepat ada satu untai terner dengan panjang n yang memenuhi kriteria ini. Jadi, melalui cara lain ini kita juga memperoleh $3^n - 2 \cdot 2^n + 1$.

Contoh 8.20 Alice perlu menetapkan kode sandi delapan digit untuk telepon selulernya. Pembatasan pada kode sandi itu agak tidak biasa. Secara khusus, kode tersebut harus memuat digit 0 dalam jumlah genap, sedikitnya satu digit 1, dan paling banyak tiga digit 2. Bob berpendapat bahwa meskipun pembatasan ini tidak biasa, banyaknya kemungkinan kode sandi tidak jauh berkurang dari keseluruhan 10^8 untai delapan digit. Carlos tidak yakin akan hal itu, jadi ia menyusun fungsi pembangkit eksponensial sebagai berikut. Untuk tujuh digit yang tidak dikenai pembatasan, dimasukkan faktor e^{7x} . Untuk memperhitungkan jumlah digit 0 yang genap, ia menggunakan $(e^x + e^{-x})/2$. Untuk sedikitnya satu digit 1, diperlukan faktor $e^x - 1$. Terakhir, $1 + x + x^2/2! + x^3/3!$ memperhitungkan pembatasan paling banyak tiga digit 2. Jadi, fungsi pembangkit eksponensial untuk banyaknya kode sandi n digit adalah

$$e^{7x} \frac{e^x + e^{-x}}{2} (e^x - 1) \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \right).$$

Dave melihat rumus rumit di papan tulis itu dan mengeluh. Menurutnya, mereka akan menghabiskan waktu seharian mengalikan dan membuat kesalahan aljabar saat berusaha mencari koefisien yang diinginkan. Alice menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak perlu mencari koefisien $x^n/n!$ untuk semua n . Sebagai gantinya, ia menyarankan penggunaan SageMath untuk mencari koefisien $x^8/8!$ saja.

```
f(x) = (exp(7*x)*((exp(x)+exp(-1*x))/(2))*(exp(x)-1)*\
(1+x+x^2/2+x^3/factorial(3))).series(x,9)
f(x).list()[8]
```

```
33847837/40320
```

Karena $8! = 40320$, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 33847837 kode sandi yang sah untuk telepon seluler tersebut. Perhitungan singkat menunjukkan bahwa Bob keliru besar ketika menyatakan bahwa banyaknya untai yang dapat digunakan sebagai kode sandi tidak berkurang secara berarti. Jumlah kode sandi yang sah hanya 33.85% dari jumlah seluruh untai delapan digit!



Fungsi pembangkit eksponensial berguna dalam banyak situasi lain di luar pencacahan untai. Sebagai contoh, fungsi ini dapat digunakan untuk menghitung banyaknya graf terhubung berlabel dengan n simpul. Namun, pembahasan tersebut berada di luar cakupan buku ini. Jika Anda berminat mempelajari fungsi pembangkit secara jauh lebih mendalam, buku *generatingfunctionology* karya Herbert S. Wilf tersedia daring di <http://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html>.

8.7 Diskusi

Setelah mempelajari bukti bahwa banyaknya partisi suatu bilangan bulat menjadi bagian-bagian ganjil sama dengan banyaknya partisi bilangan tersebut menjadi bagian-bagian berbeda, Yolanda begitu bersemangat. “Kalian sadar tidak apa yang baru saja kita lakukan? Kita menunjukkan bahwa dua kuantitas sama tanpa mengatakan apa pun tentang nilai sebenarnya dari kedua kuantitas itu. Keren sekali,” katanya. Lama tidak ada yang berkata apa-apa, tetapi kemudian Dave berkata, “Mungkin ada keadaan lain ketika orang ingin dapat berkomunikasi secara lengkap, tetapi tetap merahasiakan setiap perinciannya.” Bob berkata, “Aku tidak mengerti.” Alice menyela dengan komentar yang lebih menyerupai pertanyaan daripada pernyataan, “Maksudmu, beberapa pihak mungkin ingin berkomunikasi sambil mempertahankan bahwa percakapan itu tidak pernah terjadi?” Carlos menambahkan, “Atau mungkin mereka hanya ingin dapat mendeteksi apakah ada orang lain yang menden-garkan.” Kini Zori hampir merasa senang. Privasi dan keamanan merupakan persoalan besar.

8.8 Latihan

Sistem aljabar komputer dapat menjadi alat yang ampuh untuk bekerja dengan fungsi pembangkit. Namun, kecuali jika suatu latihan secara khusus menyarankan penggunaan sistem aljabar komputer, kami sangat menganjurkan Anda menyelesaikan persoalan secara manual. Hal ini akan membantu Anda memahami penggunaan fungsi pembangkit dengan lebih baik. Anda dapat menyunting isi Sel SageMath dalam [Subbab 8.2](#) untuk membantu menyelesaikan persoalan di sini ketika sistem aljabar komputer disarankan. Dalam beberapa kasus, kami juga telah menyertakan Sel SageMath di dalam latihan untuk Anda gunakan.

Dalam semua latihan pada bagian ini, “fungsi pembangkit” harus diartikan sebagai “fungsi pembangkit biasa.” Fungsi pembangkit eksponensial hanya diperlukan dalam latihan yang menyebutkannya secara khusus.

1. Untuk setiap barisan *hingga* di bawah ini, berikan fungsi pembangkitnya.

(a) 1, 4, 6, 4, 1

(d) 1, 1, 1, 1, 1, 1

(b) 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1

(e) 3, 0, 0, 1, -4, 7

(c) 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5

(f) 0, 0, 0, 0, 1, 2, -3, 0, 1

2. Untuk setiap barisan *tak hingga* yang ditunjukkan di bawah ini, berikan fungsi pembangkitnya dalam bentuk tertutup, i.e., *bukan* sebagai jumlah tak hingga. (Gunakan pilihan bentuk yang paling jelas bagi suku umum setiap barisan.)

(a) 0, 1, 1, 1, 1, 1, ...

(g) 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...

(b) 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, ...

(h) 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

(c) 1, 2, 4, 8, 16, 32, ...

(i) 3, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1, ...

(d) 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ...

(j) 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, ...

(e) 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, ...

(k) 6, 0, -6, 0, 6, 0, -6, 0, 6, ...

(f) $2^8, 2^7 \binom{8}{1}, 2^6 \binom{8}{2}, \dots, \binom{8}{8}, 0, 0, 0, \dots$

(l) $1, 3, 6, 10, 15, \dots, \binom{n+2}{2}, \dots$

3. Untuk setiap fungsi pembangkit di bawah ini, berikan bentuk tertutup bagi suku n^{th} dari barisan yang bersesuaian.

(a) $(1+x)^{10}$

(b) $\frac{1}{1-x^4}$

(c) $\frac{x^3}{1-x^4}$

(d) $\frac{1-x^4}{1-x}$

(e) $\frac{1+x^2-x^4}{1-x}$

(f) $\frac{1}{1-4x}$

(g) $\frac{1}{1+4x}$

(h) $\frac{x^5}{(1-x)^4}$

(i) $\frac{x^2+x+1}{1-x^7}$

(j) $3x^4 + 7x^3 - x^2 + 10 + \frac{1}{1-x^3}$

4. Tentukan koefisien x^{10} dalam setiap fungsi pembangkit di bawah ini.

(a) $(x^3 + x^5 + x^6)(x^4 + x^5 + x^7)(1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \dots)$

(b) $(1 + x^3)(x^3 + x^4 + x^5 + \dots)(x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + \dots)$

(c) $(1+x)^{12}$

$$(d) \frac{x^5}{1 - 3x^5}$$

$$(e) \frac{1}{(1 - x)^3}$$

$$(f) \frac{1}{1 - 5x^4}$$

$$(g) \frac{x}{1 - 2x^3}$$

$$(h) \frac{1 - x^{14}}{1 - x}$$

5. Tentukan fungsi pembangkit untuk banyaknya cara membuat seikat n balon yang dipilih dari balon putih, emas, dan biru sedemikian sehingga ikatan tersebut memuat sedikitnya satu balon putih, sedikitnya satu balon emas, dan paling banyak dua balon biru. Ada berapa cara untuk membuat seikat 10 balon yang memenuhi persyaratan ini?
6. Seorang koordinator sukarelawan memiliki 30 kukis keping coklat identik untuk dibagikan kepada enam sukarelawan. Gunakan fungsi pembangkit (dan sistem aljabar komputer) untuk menentukan banyaknya cara ia dapat membagikan kukis tersebut sedemikian sehingga setiap sukarelawan menerima sedikitnya dua kukis dan paling banyak tujuh kukis.

```
f(x) = x # Generating function on right here
f(x).series(x,n) # Replace n with suitable value
```

7. Perhatikan pertidaksamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq n$$

dengan $x_1, x_2, x_3, x_4, n \geq 0$ semuanya bilangan bulat. Misalkan pula bahwa $x_2 \geq 2$, x_3 merupakan kelipatan 4, dan $0 \leq x_4 \leq 3$. Misalkan c_n adalah banyaknya solusi pertidaksamaan yang memenuhi pembatasan tersebut. Tentukan fungsi pembangkit bagi barisan $\{c_n : n \geq 0\}$ dan gunakan fungsi itu untuk menentukan rumus tertutup bagi c_n .

8. Tentukan fungsi pembangkit untuk banyaknya cara membagikan kertas buram kosong kepada Alice, Bob, Carlos, dan Dave sedemikian sehingga Alice memperoleh sedikitnya dua lembar, Bob memperoleh paling banyak tiga lembar, banyaknya lembar yang diterima Carlos merupakan kelipatan tiga, dan Dave memperoleh sedikitnya satu lembar tetapi paling banyak enam lembar kertas buram. Tanpa mencari penjabaran deret pangkat fungsi pembangkit ini (atau menggunakan sistem aljabar komputer!), tentukan koefisien x^2 dan x^3 dalam fungsi pembangkit tersebut.
9. Berapakah fungsi pembangkit untuk banyaknya cara memilih sekelompok n siswa dari kelas yang beranggotakan p siswa?
10. Dengan menggunakan fungsi pembangkit, tentukan rumus untuk banyaknya jenis keranjang buah berbeda yang berisi n buah pilihan dari delima, pisang, apel, jeruk, pir, dan buah ara serta memenuhi pembatasan berikut:

- terdapat tepat 0 atau 2 delima,
- terdapat sedikitnya 1 pisang,
- banyaknya buah ara merupakan kelipatan 5,

- terdapat paling banyak 4 pir, dan
- banyaknya apel dan jeruk tidak dibatasi.

Ada berapa cara untuk membentuk keranjang buah seperti itu dengan $n = 25$ buah?

11. Dengan menggunakan fungsi pembangkit, tentukan banyaknya cara menukar selebar uang 100 dolar dengan hanya menggunakan koin satu dolar serta uang kertas \$1, \$2, dan \$5.

```
f(x) = x # Generating function on right here
pretty_print((f(x)).partial_fraction())
```

Petunjuk. Tentukan penjabaran pecahan parsial bagi fungsi pembangkit Anda. Berhati-hatilah karena Anda menginginkan penjabaran pecahan parsial yang semua polinom penyebutnya memiliki koefisien bilangan bulat. Metode `partial_fraction()` dalam SageMath akan berguna, dan `pretty_print` akan membuat hasilnya lebih mudah dibaca. Setelah memperoleh penjabaran pecahan parsial yang tepat, identitas berikut mungkin berguna

$$\frac{p(x)}{1+x+x^2+\cdots+x^k} = \frac{p(x)(1-x)}{1-x^{k+1}},$$

dengan $p(x)$ berupa polinom dalam kasus ini.

12. Seorang pebisnis sedang bepergian di Belgia dan ingin membeli cokelat untuk dirinya, suaminya, dan kedua putri mereka. Sebuah toko menyediakan trufel cokelat hitam (€10/kotak), trufel cokelat susu (€8/kotak), cokelat isi nougat (€5/kotak), batang cokelat susu (€7/batang), dan batang cokelat kakao 75% (€11/batang). Pembeliannya harus memenuhi ketentuan berikut:

- Hanya kedua putrinya yang menyukai trufel cokelat hitam, dan pembelian tersebut harus memastikan bahwa setiap putri memperoleh jumlah kotak yang sama (jika mereka mendapatkannya).
- Sedikitnya dua kotak trufel cokelat susu harus dibeli.
- Jika ia membeli cokelat isi nougat, jumlahnya harus tepat cukup agar setiap anggota keluarga memperoleh satu kotak.
- Paling banyak tiga batang cokelat susu boleh dibeli.
- Banyaknya batang cokelat kakao 75% tidak dibatasi.

Misalkan s_n adalah banyaknya cara pebisnis tersebut dapat membelanjakan tepat € n (**bukan** membeli n barang!) di toko cokelat ini. Tentukan fungsi pembangkit bagi barisan $\{s_n : n \geq 0\}$. Dengan berapa cara ia dapat membelanjakan tepat €100 di toko cokelat tersebut? (Sistem aljabar komputer akan berguna untuk menentukan koefisien.)

```
f(x) = x # Generating function on right here
f(x).series(x,n) # Replace n with suitable value
```

13. Kantong-kantong permen sedang disiapkan untuk dibagikan kepada anak-anak di sebuah sekolah. Jenis permen yang tersedia adalah gigitan cokelat, cangkir selai kacang, permen pepermin, dan permen kenyal buah. Setiap kantong harus memuat sedikitnya dua gigitan cokelat, sejumlah genap

cangkir selai kacang, dan paling banyak enam permen pepermin. Permen kenyal buah tersedia dalam empat rasa berbeda—lemon, jeruk, stroberi, dan ceri. Sebuah kantong boleh memuat paling banyak dua permen kenyal buah, yang rasanya boleh sama atau berbeda. Selain dibedakan berdasarkan banyaknya setiap jenis permen, kantong-kantong tersebut juga dibedakan berdasarkan rasa permen kenyal buah yang disertakan, bukan hanya jumlahnya. Sebagai contoh, kantong yang memuat dua permen kenyal rasa jeruk berbeda dari kantong yang memuat satu permen kenyal rasa ceri dan satu rasa stroberi, meskipun banyaknya setiap jenis permen lainnya sama.

- (a) Misalkan b_n adalah banyaknya kantong permen berbeda berisi n butir permen yang dapat dibentuk dengan memenuhi pembatasan ini. Tentukan fungsi pembangkit bagi barisan $\{b_n: n \geq 0\}$.
 - (b) Misalkan sekolah tersebut memiliki 400 siswa dan para guru ingin memastikan bahwa setiap siswa memperoleh kantong permen yang berbeda. Namun, mereka tahu akan terjadi pertengkaran jika semua kantong tidak memuat jumlah butir permen yang sama. Berapakah jumlah butir permen terkecil yang dapat mereka masukkan ke dalam setiap kantong sehingga setiap siswa memperoleh kantong berbeda dengan jumlah butir permen yang sama?
14. Buatlah suatu persoalan kombinatorial (serupa dengan yang terdapat dalam bab ini) yang menghasilkan fungsi pembangkit

$$\frac{(1 + x^2 + x^4)x^2}{(1 - x)^3(1 - x^3)(1 - x^{10})}.$$

15. Gerbang tol di Illinois menerima semua koin Amerika Serikat, termasuk koin satu sen. Carlos membawa sangat banyak koin satu sen, lima sen, sepuluh sen, dan dua puluh lima sen di mobilnya saat berkendara di jalan tol. Ia menghadapi tarif tol sebesar \$0.95 dan bertanya-tanya ada berapa cara berbeda untuk menggunakan persediaan koinnya guna membayar tol tanpa menerima uang kembalian. (Setelah memperoleh fungsi pembangkit, sistem aljabar komputer mungkin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan koefisien yang diperlukan karena Anda tidak diminta mencari koefisien x^n .)
- (a) Gunakan fungsi pembangkit dan sistem aljabar komputer untuk menentukan banyaknya cara Carlos dapat membayar tol \$0.95 dengan menjatuhkan koin secara bersama-sama ke dalam wadah tol. (Anggaplah koin dengan denominasi yang sama tidak dapat dibedakan.)
 - (b) Misalkan tidak tersedia wadah tempat pengendara menjatuhkan koin untuk membayar tol; sebagai gantinya, koin harus dimasukkan satu per satu ke dalam celah koin. Dalam skenario ini, Carlos bertanya-tanya ada berapa cara ia dapat membayar tol \$0.95 ketika urutan pemasukan koin diperhitungkan. Sebagai contoh, pada bagian sebelumnya, penggunaan tiga koin dua puluh lima sen dan dua koin sepuluh sen hanya dihitung satu kali. Namun, ketika koin harus dimasukkan satu per satu ke dalam celah, terdapat $10 = C(5, 2)$ urutan untuk memasukkan kombinasi ini. Gunakan fungsi pembangkit dan sistem aljabar komputer untuk menentukan banyaknya cara Carlos dapat membayar tol \$0.95 dengan memperhitungkan urutan pemasukan koin.

```
f(x) = x # Generating function on right here
f(x).series(x,n) # Replace n with suitable value
```

Petunjuk. Untuk bagian b, Anda benar-benar memerlukan fungsi pembangkit biasa, bukan fungsi pembangkit eksponensial, meskipun urutan diperhitungkan. Setelah merasa telah memperoleh fungsi pembangkit yang tepat, Anda dapat memeriksa koefisien $x^5, \dots, x^{10}$ secara manual untuk memastikan bahwa langkah Anda sudah benar.

16. Daftarkan semua partisi dari 9. Tuliskan B di samping setiap partisi menjadi bagian-bagian berbeda dan G di samping setiap partisi menjadi bagian-bagian ganjil.
17. Gunakan fungsi pembangkit untuk menentukan banyaknya cara mempartisi 10 menjadi bagian-bagian ganjil.
18. Berapakah bilangan bulat terkecil yang dapat dipartisi dengan sedikitnya 1000 cara? Ada berapa cara bilangan tersebut dapat dipartisi? Berapa banyak di antaranya yang terdiri atas bagian-bagian berbeda? (Sistem aljabar komputer akan berguna untuk latihan ini.)
19. Berapakah fungsi pembangkit untuk banyaknya partisi suatu bilangan bulat menjadi bagian-bagian genap?
20. Tentukan fungsi pembangkit eksponensial (dalam bentuk tertutup, bukan sebagai jumlah tak hingga) bagi setiap barisan tak hingga $\{a_n : n \geq 0\}$ yang suku umumnya diberikan di bawah ini.

(a) $a_n = 5^n$ (d) $a_n = n!$

(b) $a_n = (-1)^n 2^n$ (e) $a_n = n$

(c) $a_n = 3^{n+2}$ (f) $a_n = 1/(n+1)$

21. Untuk setiap fungsi pembangkit eksponensial di bawah ini, berikan rumus bentuk tertutup bagi barisan $\{a_n : n \geq 0\}$ yang dinyatakannya.

(a) e^{7x} (c) $\frac{1}{1+x}$

(b) $x^2 e^{3x}$ (d) e^{x^4}

22. Tentukan koefisien $x^{10}/10!$ dalam setiap fungsi pembangkit eksponensial di bawah ini.

(a) e^{3x} (d) $xe^{3x} - x^2$

(b) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (e) $\frac{1}{1-2x}$

(c) $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (f) e^{x^2}

23. Tentukan fungsi pembangkit eksponensial untuk banyaknya untai dengan panjang n yang dibentuk dari himpunan $\{a, b, c, d\}$ jika harus terdapat sedikitnya satu a dan banyaknya c harus genap. Tentukan rumus tertutup bagi koefisien fungsi pembangkit eksponensial ini.
24. Tentukan fungsi pembangkit eksponensial untuk banyaknya untai dengan panjang n yang dibentuk dari himpunan $\{a, b, c, d\}$ jika harus terdapat sedikitnya satu a dan banyaknya c harus ganjil. Tentukan rumus tertutup bagi koefisien fungsi pembangkit eksponensial ini.

- 25.** Tentukan fungsi pembangkit eksponensial untuk banyaknya untai dengan panjang n yang dibentuk dari himpunan $\{a, b, c, d\}$ jika harus terdapat sedikitnya satu a , banyaknya b harus ganjil, dan banyaknya d harus 1 atau 2. Tentukan rumus tertutup bagi koefisien fungsi pembangkit eksponensial ini.
- 26.** Tentukan fungsi pembangkit eksponensial untuk banyaknya untai alfanumerik dengan panjang n yang dibentuk dari 26 huruf kapital alfabet Inggris dan 10 digit desimal jika
- setiap huruf vokal harus muncul sedikitnya satu kali;
 - huruf T harus muncul sedikitnya tiga kali;
 - huruf Z boleh muncul paling banyak tiga kali;
 - setiap digit genap harus muncul dalam jumlah genap; dan
 - setiap digit ganjil harus muncul dalam jumlah ganjil.
- 27.** Perhatikan pertidaksamaan

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq n$$

dengan $x_1, x_2, x_3, x_4, n \geq 0$ semuanya bilangan bulat. Misalkan pula bahwa $x_2 \geq 2$, x_3 merupakan kelipatan 4, dan $1 \leq x_4 \leq 3$. Misalkan c_n adalah banyaknya solusi pertidaksamaan yang memenuhi pembatasan tersebut. Tentukan fungsi pembangkit bagi barisan $\{c_n : n \geq 0\}$ dan gunakan fungsi itu untuk menentukan rumus tertutup bagi c_n .

Petunjuk. Benar, persoalan ini sangat mirip dengan [Latihan 8.8.7](#). Namun, batas bagi x_4 di sini berbeda. Anda dapat mencoba menggunakan sistem aljabar komputer untuk mempercepat pencarian penjabaran pecahan parsial, yang akan memiliki beberapa suku dengan deret pangkat yang dapat segera Anda olah. Untuk suku yang melibatkan $1/(1+x^2)$, tentukan deretnya secara manual. Anda mungkin mendapati bahwa solusi persoalan ini terdiri atas dua bagian—satu ketika n genap dan satu lagi ketika n ganjil.

- 28.** Buktikan [Proposisi 8.3](#) tentang koefisien dalam hasil kali dua fungsi pembangkit biasa.

Bab 9

Persamaan Rekurensi

Kita telah melihat banyak contoh rekurensi dalam definisi fungsi dan ekspresi kombinatorial. Pengembangan sistem bilangan dalam [Lampiran B](#) meletakkan dasar bagi rekurensi dalam matematika. Contoh lain yang telah kita lihat mencakup barisan Collatz pada [Contoh 1.8](#) dan koefisien binomial. Dalam [Bab 3](#), kita juga melihat bagaimana rekurensi dapat muncul ketika mencacah untai yang dikenai batasan tertentu, tetapi kita belum membahas cara beralih dari definisi rekursif suatu fungsi ke definisi eksplisit yang hanya bergantung pada n , bukan pada nilai-nilai fungsi sebelumnya. Dalam bab ini, kita menyajikan pembahasan rekurensi yang lebih sistematis dengan tujuan akhir menemukan ekspresi bentuk tertutup bagi fungsi yang didefinisikan secara rekursif—bila memungkinkan. Kita akan berfokus pada persamaan rekurensi linear. Pada akhir bab, kita juga akan meninjau kembali sebagian materi dari [Bab 8](#) untuk melihat bagaimana fungsi pembangkit juga dapat digunakan untuk menyelesaikan rekurensi.

9.1 Pendahuluan

9.1.1 Bilangan Fibonacci

Salah satu rekurensi yang paling terkenal muncul dari sebuah kisah sederhana. Misalkan seorang ilmuwan membawa sepasang kelinci yang baru lahir ke sebuah pulau terpencil. Kelinci jenis ini belum dapat berkembang biak sampai bulan ketiga kehidupannya, tetapi setelah itu menghasilkan sepasang kelinci baru setiap bulan. Jadi, pada bulan pertama dan kedua hanya ada sepasang kelinci di pulau itu, tetapi pada bulan ketiga ada dua pasang kelinci karena pasangan pertama menghasilkan sepasang anak kelinci. Pada bulan keempat, pasangan kelinci mula-mula masih ada, demikian pula sepasang anak kelinci pertama mereka, yang belum cukup dewasa untuk berkembang biak. Namun, pasangan mula-mula melahirkan sepasang kelinci lagi sehingga kini ada tiga pasang kelinci di pulau itu. Dengan mengasumsikan bahwa tidak ada predator pemangsa kelinci di pulau tersebut dan kelinci-kelinci itu memiliki rentang hidup tak terbatas, berapa pasang kelinci yang ada di pulau itu pada bulan kesepuluh?

Mari kita lihat cara memperoleh rekurensi dari kisah ini. Misalkan f_n menyatakan banyaknya pasangan kelinci di pulau itu pada bulan n . Jadi, berdasarkan uraian di atas, $f_1 = 1$, $f_2 = 1$, $f_3 = 2$, dan $f_4 = 3$. Bagaimana kita menghitung f_n ? Pada bulan n^{th} , kita memiliki semua pasangan kelinci

yang sudah ada pada bulan sebelumnya, yaitu f_{n-1} ; namun, sebagian pasangan kelinci itu juga berkembang biak pada bulan ini. Hanya pasangan yang lahir sebelum bulan sebelumnya yang dapat berkembang biak pada bulan n , sehingga ada f_{n-2} pasangan kelinci yang dapat berkembang biak, dan masing-masing menghasilkan sepasang kelinci baru. Dengan demikian, banyaknya pasangan kelinci pada bulan n adalah $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ untuk $n \geq 3$, dengan $f_1 = f_2 = 1$. Barisan bilangan $\{f_n : n \geq 0\}$ (kita menetapkan $f_0 = 0$, yang memenuhi rekurensi tersebut) dikenal sebagai **barisan Fibonacci** dan dinamai menurut Leonardo dari Pisa, yang lebih dikenal sebagai Fibonacci, seorang matematikawan Italia yang hidup sekitar tahun 1170 hingga sekitar tahun 1250. Suku-suku $f_0, f_1, \dots, f_{20}$ dari barisan Fibonacci adalah

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765.

Jadi, jawaban atas pertanyaan kita tentang banyaknya pasangan kelinci di pulau itu pada bulan kesepuluh adalah 55. Nilai ini sangat mudah dihitung, tetapi bagaimana jika kita menanyakan nilai f_{1000} dalam barisan Fibonacci? Dapatkah kita menentukan apakah pertidaksamaan berikut benar atau salah—tanpa benar-benar menghitung f_{1000} ?

$$f_{1000} < 232748383849990383201823093383773932$$

Perhatikan barisan $\{f_{n+1}/f_n : n \geq 1\}$ yang terdiri atas rasio suku-suku berurutan dalam barisan Fibonacci. [Gambar 9.1](#) menampilkan rasio tersebut untuk $n \leq 18$.

$1/1 = 1.0000000000$	$89/55 = 1.6181818182$
$2/1 = 2.0000000000$	$144/89 = 1.6179775281$
$3/2 = 1.5000000000$	$233/144 = 1.6180555556$
$5/3 = 1.6666666667$	$377/233 = 1.6180257511$
$8/5 = 1.6000000000$	$610/377 = 1.6180371353$
$13/8 = 1.6250000000$	$987/610 = 1.6180327869$
$21/13 = 1.6153846154$	$1597/987 = 1.6180344478$
$34/21 = 1.6190476190$	$2584/1597 = 1.6180338134$
$55/34 = 1.6176470588$	$4181/2584 = 1.6180340557$

Gambar 9.1 Rasio f_{n+1}/f_n untuk $n \leq 18$

Rasio-rasio tersebut tampak konvergen ke suatu bilangan. Dapatkah kita menentukan bilangan ini? Apakah bilangan ini berkaitan dengan rumus eksplisit untuk f_n (jika rumus seperti itu memang ada)?

Contoh 9.2 Barisan Fibonacci tidak akan dipelajari sedemikian luas jika kegunaannya hanya untuk menghitung pasangan kelinci di sebuah pulau hipotetis. Berikut contoh lain yang juga menghasilkan barisan Fibonacci. Misalkan c_n menyatakan banyaknya cara menutupi papan berpetak berukuran $2 \times n$ dengan ubin berukuran 2×1 . Maka $c_1 = 1$ dan $c_2 = 2$, sedangkan rekurensinya adalah $c_{n+2} = c_{n+1} + c_n$. Hal ini karena kolom paling kanan papan tersebut diisi oleh sebuah ubin vertikal (sehingga bagian sisanya dapat ditutupi ubin dengan c_{n+1} cara), atau dua kolom paling kanannya diisi oleh dua ubin horizontal (sehingga bagian sisanya dapat ditutupi ubin dengan c_n cara). ▲

9.1.2 Rekurensi untuk Untai

Dalam Bab 3, kita beberapa kali melihat cara memperoleh rekurensi yang memberikan banyaknya unta biner atau terner dengan panjang n ketika kita membatasi kemunculan pola tertentu di dalamnya. Mari kita ingat kembali beberapa jenis pertanyaan itu agar kita memperoleh lebih banyak rekurensi untuk dibahas.

Contoh 9.3 Misalkan a_n menyatakan banyaknya unta biner dengan panjang n yang tidak memuat dua karakter 1 berturut-turut. Jelas, $a_1 = 2$ karena kedua unta biner dengan panjang 1 sama-sama “baik”. Selain itu, $a_2 = 3$ karena hanya satu dari empat unta biner dengan panjang 2 yang “buruk”, yaitu $(1, 1)$. Selanjutnya, $a_3 = 5$ karena dari 8 unta biner dengan panjang 3, ketiga unta berikut adalah “buruk”:

$$(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1).$$

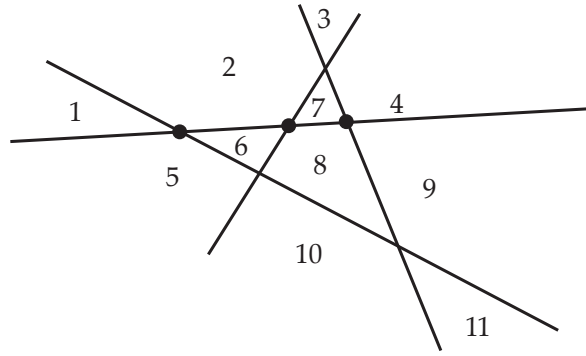
Secara umum, mudah dilihat bahwa barisan ini memenuhi rekurensi $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, sebab kita dapat mempartisi himpunan semua unta “baik” menjadi dua himpunan: unta yang berakhir dengan 0 dan unta yang berakhir dengan 1. Jika bit terakhir adalah 0, maka pada $n + 1$ posisi pertama kita dapat menempatkan sembarang unta “baik” dengan panjang $n + 1$. Namun, jika bit terakhir adalah 1, bit sebelumnya harus 0, dan pada n posisi pertama kita dapat menempatkan sembarang unta “baik” dengan panjang n .

Akibatnya, barisan ini tidak lain adalah barisan Fibonacci, tetapi digeser sebanyak 1 posisi; yaitu, $a_n = f_{n+1}$. ▲

Contoh 9.4 Misalkan t_n menyatakan banyaknya unta terner yang tidak pernah memuat subunta $(2, 0)$ pada dua posisi berurutan. Kini $t_1 = 3$ dan $t_2 = 8$ karena dari 9 unta terner dengan panjang 2, tepat satu yang “buruk”. Sekarang, tinjau himpunan semua unta baik yang dikelompokkan menurut karakter terakhirnya. Jika karakter ini adalah 2 atau 1, maka $n + 1$ karakter sebelumnya dapat berupa sembarang unta “baik” dengan panjang $n + 1$. Namun, jika karakter terakhir adalah 0, maka $n + 1$ karakter pertama membentuk unta baik dengan panjang $n + 1$ yang tidak berakhir dengan 2. Banyaknya unta semacam itu ialah $t_{n+1} - t_n$. Dengan demikian, rekurensinya adalah $t_{n+2} = 3t_{n+1} - t_n$. Khususnya, $t_3 = 21$. ▲

9.1.3 Garis dan Daerah pada Bidang

Contoh berikut membawa kita kembali ke salah satu masalah yang memotivasi pembahasan dalam Bab 1. Dalam Gambar 9.5, kita menampilkan suatu susunan 4 garis pada bidang. Setiap pasangan garis berpotongan, dan tidak ada titik pada bidang yang terletak pada lebih dari dua garis. Garis-garis ini membentuk 11 daerah.



Gambar 9.5 Garis dan daerah pada bidang

Kita menanyakan berapa banyak daerah yang dibentuk oleh suatu susunan 1000 garis dengan batasan perpotongan yang sama. Secara umum, misalkan r_n menyatakan banyaknya daerah yang dibentuk oleh n garis. Jelas, $r_1 = 2$, $r_2 = 4$, $r_3 = 7$, dan $r_4 = 11$. Kini mudah dilihat bahwa rekurensinya adalah $r_{n+1} = r_n + n + 1$. Untuk melihatnya, pilih salah satu dari $n + 1$ garis secara sembarang dan sebut garis itu l . Garis l berpotongan dengan setiap garis lainnya. Karena tidak ada titik pada bidang yang terletak pada tiga garis atau lebih, titik-titik perpotongan l dengan garis-garis lainnya semuanya berbeda. Beri label titik-titik itu secara berurutan sebagai $x_1, x_2, \dots, x_n$. Titik-titik tersebut kemudian membagi garis l menjadi $n + 1$ bagian, dua di antaranya (yang pertama dan terakhir) tak berbatas. Setiap bagian ini membelah salah satu daerah yang dibentuk oleh n garis lainnya menjadi dua. Dengan demikian, terdapat r_n daerah yang dibentuk oleh n garis lainnya dan $n + 1$ daerah baru yang dibentuk oleh l .

9.2 Persamaan Rekurensi Linear

Apa kesamaan semua contoh pada bagian sebelumnya? Hasil akhir yang berhasil kita peroleh adalah suatu **rekurensi linear**, yang memberi tahu cara menghitung suku n^{th} suatu barisan jika sejumlah nilai sebelumnya diketahui (dan mungkin juga bergantung secara tak rekursif pada n , seperti pada contoh terakhir). Lebih tepatnya, suatu persamaan rekurensi disebut **linear** jika berbentuk

$$c_0 a_{n+k} + c_1 a_{n+k-1} + c_2 a_{n+k-2} + \cdots + c_k a_n = g(n),$$

dengan $k \geq 1$ suatu bilangan bulat, $c_0, c_1, \dots, c_k$ adalah konstanta dengan $c_0, c_k \neq 0$, dan $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. (Objek yang baru saja kita definisikan sebenarnya lebih tepat disebut persamaan rekurensi linear dengan **koeffisien konstan**, karena kita mensyaratkan agar c_i merupakan konstanta dan melarangnya bergantung pada n . Kita tidak akan memakai penjelasan tambahan ini, tetapi akan menyebut persamaan rekurensi linear dengan **koeffisien tak konstan** apabila c_i diperbolehkan menjadi fungsi dari n .) Suatu persamaan linear bersifat **homogen** jika fungsi $g(n)$ di ruas kanan adalah fungsi nol. Sebagai contoh, barisan Fibonacci memenuhi persamaan rekurensi linear homogen

$$a_{n+2} - a_{n+1} - a_n = 0.$$

Perhatikan bahwa dalam contoh ini, $k = 2$, $c_0 = 1$, dan $c_k = -1$.

Sebagai contoh kedua, barisan dalam [Contoh 9.4](#) memenuhi persamaan rekurensi linear homogen

$$t_{n+2} - 3t_{n+1} + t_n = 0.$$

Sekali lagi, $k = 2$ dengan $c_0 = c_k = 1$.

Di sisi lain, barisan r_n yang didefinisikan dalam [Subbagian 9.1.3](#) memenuhi persamaan rekurensi linear nonhomogen

$$r_{n+1} - r_n = n + 1.$$

Dalam hal ini, $k = 1$, $c_0 = 1$, dan $c_k = -1$.

Tujuan langsung kita adalah mengembangkan teknik untuk menyelesaikan persamaan rekurensi linear, baik yang homogen maupun nonhomogen. Kita akan dapat menuntaskan persoalan penyelesaian persamaan rekurensi linear homogen dan membahas semacam metode “tebak dan uji” yang dapat digunakan untuk menangani jenis nonhomogen yang lebih rumit.

9.3 Operator Pemajuan

Sebagian besar motivasi kita untuk menyelesaikan persamaan rekurensi berasal dari masalah analog dalam matematika kontinu—persamaan diferensial. Anda tidak harus sudah pernah mempelajari persoalan semacam ini untuk memahami apa yang akan kita lakukan pada bagian selanjutnya dalam bab ini, tetapi jika Anda pernah mempelajarinya, motivasi di balik cara kita menangani persoalan-persoalan tersebut akan tampak lebih jelas. Sesuai namanya, persamaan diferensial melibatkan turunan, yang akan kita nyatakan dengan notasi “operator” sebagai Df , bukan dengan notasi Leibniz df/dx . Dalam notasi kita, turunan kedua adalah D^2f , turunan ketiga adalah D^3f , dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut.

Contoh 9.6 Selesaikan persamaan

$$Df = 3f$$

jika $f(0) = 2$.

Penyelesaian. Sekalipun Anda belum pernah mempelajari persamaan diferensial, Anda seharusnya dapat melihat bahwa pertanyaan ini sebenarnya hanya meminta kita mencari fungsi f yang memenuhi $f(0) = 2$ dan yang turunannya sama dengan tiga kali fungsi itu sendiri. Untuk sementara, abaikan **syarat awal** $f(0) = 2$ dan pusatkan perhatian pada inti persoalannya. Fungsi apa yang, ketika diturunkan, hanya berubah karena dikalikan dengan 3? Fungsi e^{3x} seharusnya segera terlintas dalam benak Anda, sebab $D(e^{3x}) = 3e^{3x}$, dan fungsi itu memiliki persis sifat yang kita inginkan. Tentu saja, untuk sebarang konstanta c , fungsi ce^{3x} juga memenuhi sifat ini; hal tersebut memberi kita keluwesan yang diperlukan untuk memenuhi syarat awal. Kita mempunyai $f(x) = ce^{3x}$ dan ingin mencari c sedemikian sehingga $f(0) = 2$. Karena $f(0) = c \cdot 1$, pilihan $c = 2$ memenuhi syarat, sehingga solusi persamaan diferensial yang sangat sederhana ini adalah $f(x) = 2e^{3x}$. ▲

Dalam persamaan diferensial, kita menerapkan operator diferensial D pada fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan (biasanya dapat didiferensialkan tak hingga kali). Untuk persamaan rekurensi, kita meninjau ruang vektor V yang elemen-elemennya merupakan fungsi dari himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$ ke himpunan bilangan kompleks $\mathbb{C}$. Kemudian kita meninjau fungsi $A : V \rightarrow V$, yang disebut **operator pemajuan**, dan didefinisikan oleh $Af(n) = f(n+1)$.

(Dengan berbagai siasat, kita dapat memperluas suatu barisan $\{a_n : n \geq n_0\}$ menjadi fungsi yang domainnya seluruh $\mathbb{Z}$, sehingga teknik ini dapat diterapkan pada persoalan kita.) Secara lebih umum, $A^p f(n) = f(n+p)$ apabila p merupakan bilangan bulat positif.

Contoh 9.7 Misalkan $f \in V$ didefinisikan oleh $f(n) = 7n - 9$. Kita menerapkan polinom dalam operator pemajuan $3A^2 - 5A + 4$ pada f dengan $n = 0$ sebagai berikut:

$$(3A^2 - 5A + 4)f(0) = 3f(2) - 5f(1) + 4f(0) = 3(5) - 5(-2) + 4(-9) = -11.$$

▲

Sebagai analog dari [Contoh 9.6](#), perhatikan contoh sederhana berikut yang melibatkan operator pemajuan.

Contoh 9.8 Misalkan barisan $\{s_n : n \geq 0\}$ memenuhi $s_0 = 3$ dan $s_{n+1} = 2s_n$ untuk $n \geq 0$. Carilah rumus eksplisit untuk s_n .

Penyelesaian. Pertama-tama, mari kita tuliskan pertanyaan tersebut dalam bentuk operator pemajuan. Kita dapat mendefinisikan fungsi $f(n) = s_n$ untuk $n \geq 0$; informasi yang diberikan kemudian menjadi $f(0) = 3$ dan

$$Af(n) = 2f(n), \quad n \geq 0.$$

Fungsi apa yang, ketika dimajukan, i.e., dievaluasi pada $n+1$, menghasilkan dua kali nilainya pada n ? Fungsi pertama yang seharusnya terpikir adalah 2^n . Tentu saja, sama seperti pada persamaan diferensial kita, untuk sebarang konstanta c , fungsi $c2^n$ juga memiliki sifat ini. Hal tersebut menyarankan bahwa dengan mengambil $f(n) = c2^n$, kita telah hampir menyelesaikan persoalan. Karena kita mengetahui bahwa $f(0) = 3$, kita memperoleh $f(0) = c2^0 = c$, sehingga $c = 3$. Jadi, $s_n = f(n) = 3 \cdot 2^n$ untuk $n \geq 0$. Rumus ini jelas memenuhi syarat awal, dan sekarang kita dapat memeriksa bahwa rumus tersebut juga memenuhi persamaan operator pemajuan:

$$Af(n) = 3 \cdot 2^{n+1} = 3 \cdot 2 \cdot 2^n = 2 \cdot (3 \cdot 2^n) = 2 \cdot f(n).$$

▲

Sebelum beralih untuk mengembangkan metode umum bagi penyelesaian persamaan operator pemajuan, mari kita jelaskan sejenak mengapa kita terus menggunakan istilah operator dan menyebutkan bahwa setiap barisan dapat dipandang sebagai fungsi berdomain $\mathbb{Z}$. Jika Anda pernah mempelajari aljabar linear, Anda mungkin ingat bahwa himpunan semua fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga kali pada garis bilangan real membentuk ruang vektor dan bahwa diferensiasi merupakan operator linear pada fungsi-fungsi tersebut. Analogi kita dengan persamaan diferensial tetap berlaku dengan baik di sini: fungsi-fungsi dari $\mathbb{Z}$ ke $\mathbb{C}$ membentuk ruang vektor, dan A merupakan operator linear pada ruang itu. Kita tidak akan berlama-lama membahas aspek teknisnya, dan pengetahuan tentang aljabar linear tidak diperlukan untuk memahami pengembangan teknik penyelesaian persamaan rekurensi kita. Namun, jika Anda ingin menempatkan semua yang kita lakukan di atas landasan yang ketat, kita membahasnya lebih lanjut dalam [Subbab 9.5](#).

9.3.1 Persamaan Berkoefisien Konstan

Mudah dilihat bahwa persamaan rekurensi linear dapat dituliskan kembali secara praktis dengan menggunakan polinom $p(A)$ dalam operator pemajuan:

$$p(A)f = (c_0A^k + c_1A^{k-1} + c_2A^{k-2} + \cdots + c_k)f = g. \quad (9.3.1)$$

Dalam (9.3.1), yang kita maksud ialah bahwa $k \geq 1$ merupakan bilangan bulat, g merupakan vektor (fungsi) tetap dari V , dan $c_0, c_1, \dots, c_k$ merupakan konstanta dengan $c_0, c_k \neq 0$. Perhatikan bahwa karena $c_0 \neq 0$, kita dapat membagi kedua ruas dengan c_0 , i.e., kita dapat menganggap $c_0 = 1$ kapan pun hal itu memudahkan.

9.3.2 Akar dan Faktor

Polinom $p(A)$ dapat dianalisis seperti polinom lainnya. Polinom tersebut memiliki akar dan faktor; meskipun keduanya mungkin sulit ditentukan, kita mengetahui bahwa keduanya ada. Bahkan, jika derajat $p(A)$ adalah k , kita mengetahui bahwa pada medan bilangan kompleks, $p(A)$ memiliki k akar dengan memperhitungkan multiplisitas. Perhatikan bahwa karena kita mengasumsikan $c_k \neq 0$, semua akar polinom p tidak nol.

9.3.3 Apa yang Istimewa dari Nol?

Mengapa kita membatasi perhatian pada persamaan rekurensi berbentuk $p(A)f = g$ dengan suku konstan dalam p tidak nol? Mari kita perhatikan bentuk lainnya sejenak. Misalkan suku konstan p adalah nol dan 0 merupakan akar p dengan multiplisitas m . Maka $p(A) = A^m q(A)$, dengan suku konstan q tidak nol. Persamaan $p(A)f = g$ kemudian dapat dituliskan sebagai $A^m q(A)f = g$. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita meninjau persoalan yang lebih sederhana, yakni $q(A)f = g$. Selanjutnya, h merupakan solusi persoalan semula jika dan hanya jika fungsi h' yang didefinisikan oleh $h'(n) = h(n+m)$ merupakan solusi persoalan yang lebih sederhana. Dengan kata lain, solusi-solusi persoalan semula hanyalah pergeseran dari solusi-solusi persoalan yang lebih sederhana. Oleh karena itu, pada umumnya kita akan terus berfokus pada persamaan operator pemajuan yang $p(A)$ -nya memiliki suku konstan tidak nol, sebab kemampuan menyelesaikan persoalan semacam itu sudah cukup untuk menyelesaikan kelas persoalan yang lebih luas.

Sebagai kasus khusus, perhatikan persamaan $A^m f = g$. Persamaan ini mensyaratkan $f(n+m) = g(n)$, i.e., f hanyalah pergeseran dari g .

9.4 Menyelesaikan Persamaan Operator Pemajuan

Pada bagian ini, kita akan mempelajari beberapa cara menyelesaikan persamaan operator pemajuan. Sebagian persamaan akan kita buat sekadar untuk diselesaikan, sedangkan yang lain diambil dari contoh-contoh yang kita kembangkan dalam Subbab 9.1. Sekali lagi, pembaca yang mengenal persamaan diferensial akan melihat banyak kemiripan antara teknik yang digunakan di sini dan teknik untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear berkoefisien konstan, tetapi kita tidak akan memberikan contoh tambahan untuk menunjukkan kesejajaran tersebut secara eksplisit.

9.4.1 Persamaan Homogen

Ternyata, persamaan homogen dapat diselesaikan dengan metode yang sangat eksplisit dan dapat digunakan setiap kali kita mampu menemukan akar-akar suatu polinom. Mari kita mulai dengan contoh lain yang cukup langsung.

Contoh 9.9 Carilah semua solusi persamaan operator pemajuan

$$(A^2 + A - 6)f = 0. \quad (9.4.1)$$

Penyelesaian. Sebelum memusatkan perhatian pada pencarian *semua* solusi sebagaimana diminta, mari kita terlebih dahulu mencoba menemukan *sebuah* solusi. Kita mulai dengan memperhatikan bahwa di sini $p(A) = A^2 + A - 6 = (A + 3)(A - 2)$. Dengan $p(A)$ difaktorkan seperti ini, kita menyadari bahwa sebenarnya kita telah menyelesaikan sebagian persoalan ini dalam [Contoh 9.8](#)! Pada contoh itu, polinom dalam A yang kita jumpai adalah (meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai demikian di sana) $A - 2$. Solusi bagi $(A - 2)f_1 = 0$ berbentuk $f_1(n) = c_1 2^n$. Apa yang terjadi jika kita mencoba fungsi seperti itu di sini? Kita memperoleh

$$(A + 3)(A - 2)f_1(n) = (A + 3)0 = 0,$$

sehingga f_1 merupakan solusi persamaan operator pemajuan yang diberikan. Tentu saja, fungsi ini tidak mungkin mencakup *semua* solusi. Namun, kini tidak sulit melihat bahwa $(A + 3)f_2 = 0$ memiliki solusi $f_2(n) = c_2(-3)^n$ berdasarkan penalaran yang sama seperti dalam [Contoh 9.8](#). Karena $(A + 3)(A - 2) = (A - 2)(A + 3)$, langsung terlihat bahwa f_2 juga merupakan solusi [\(9.4.1\)](#).

Kini kita memiliki dua keluarga tak hingga solusi bagi [\(9.4.1\)](#). Apakah keduanya memberikan *semua* solusi? Ternyata, dengan menggabungkannya, kita memang memperoleh semua solusi. Perhatikan apa yang terjadi jika kita mengambil $f(n) = c_1 2^n + c_2(-3)^n$ dan menerapkan $p(A)$ padanya. Kita memperoleh

$$\begin{aligned} (A + 3)(A - 2)f(n) &= (A + 3)(c_1 2^{n+1} + c_2(-3)^{n+1} - 2(c_1 2^n + c_2(-3)^n)) \\ &= (A + 3)(-5c_2(-3)^n) \\ &= -5c_2(-3)^{n+1} - 15c_2(-3)^n \\ &= 15c_2(-3)^n - 15c_2(-3)^n \\ &= 0. \end{aligned}$$

Tidak terlalu sulit melihat bahwa karena f memberikan keluarga solusi berparameter dua bagi [\(9.4.1\)](#), fungsi tersebut memberikan semua solusi, sebagaimana akan kita tunjukkan secara terperinci dalam [Subbab 9.5](#). ▲

Apa yang terjadi dalam contoh ini sama sekali bukan suatu kebetulan. Jika terdapat persamaan operator pemajuan berbentuk $p(A)f = 0$ (dengan suku konstan p tidak nol) dan p berderajat k , maka **solusi umum** dari $p(A)f = 0$ akan berupa keluarga berparameter k (pada contoh sebelumnya, parameternya adalah konstanta c_1 dan c_2) yang suku-sukunya berasal dari solusi persamaan-persamaan lebih sederhana yang muncul dari faktor-faktor p . Kita akan kembali ke gagasan ini sebentar lagi, tetapi terlebih dahulu mari kita lihat contoh lain.

Contoh 9.10 Mari kita kembali ke persoalan mencacah untai terner dengan panjang n yang tidak memuat $(2, 0)$ sebagai subuntai pada dua posisi berurutan, yang kita jumpai dalam [Contoh 9.4](#). Di sana kita melihat bahwa

banyaknya untai tersebut memenuhi persamaan rekurensi

$$t_{n+2} = 3t_{n+1} - t_n, \quad n \geq 1$$

dengan $t_1 = 3$ dan $t_2 = 8$. Sebelum berusaha menyelesaikannya, mari kita tuliskan kembali persamaan rekurensi tersebut sebagai persamaan operator pemajuan. Kita memperoleh

$$p(A)t = (A^2 - 3A + 1)t = 0. \quad (9.4.2)$$

Akar-akar $p(A)$ adalah $(3 \pm \sqrt{5})/2$. Dengan mengikuti pendekatan pada contoh sebelumnya, solusi umumnya adalah

$$t(n) = c_1 \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + c_2 \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

Bentuk ini mungkin tampak mencurigakan; di sini kita sedang *mencacah untai*, sehingga $t(n)$ harus berupa bilangan bulat tak negatif, tetapi bentuk yang diberikan bukan hanya memuat pecahan, melainkan juga akar kuadrat! Anda dapat meniru verifikasi pada contoh sebelumnya untuk melihat bahwa bentuk ini memang memenuhi (9.4.2). Jika itu terasa menjemukan, pertimbangkan cara menggunakan Teorema Binomial untuk menjabarkan suku-suku dalam ekspresi $t(n)$ ini. Dengan nilai c_1 dan c_2 yang sesuai, tampaknya akar kuadrat dan pecahan tersebut dapat saling menghilangkan. Karena kita memiliki nilai awal untuk $t(n)$, kita dapat menentukan c_1 dan c_2 . Dengan mengevaluasi pada $n = 1$ dan $n = 2$, kita memperoleh

$$\begin{aligned} 3 &= c_1 \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right) + c_2 \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right) \\ 8 &= c_1 \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 + c_2 \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^2. \end{aligned}$$

Sedikit perhitungan memberikan

$$c_1 = \frac{3\sqrt{5}}{10} + \frac{1}{2} \quad \text{dan} \quad c_2 = -\frac{3\sqrt{5}}{10} + \frac{1}{2}$$

sehingga

$$t(n) = \left(\frac{3\sqrt{5}}{10} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(-\frac{3\sqrt{5}}{10} + \frac{1}{2} \right) \left(\frac{3 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$



Contoh 9.11 Carilah solusi umum persamaan operator pemajuan

$$(A + 1)(A - 6)(A + 4)f = 0.$$

Penyelesaian. Pada tahap ini, tidak mengherankan jika kita langsung memanfaatkan akar-akar $p(A)$ dan memperoleh solusi

$$f(n) = c_1(-1)^n + c_26^n + c_3(-4)^n.$$



Pada tahap ini, Anda seharusnya sudah dapat melihat sebagian besar pola

untuk menyelesaikan persamaan operator pemajuan homogen. Namun, semua contoh yang telah kita tinjau sejauh ini memiliki satu kesamaan: semua akar $p(A)$ berbeda. Menyelesaikan persamaan operator pemajuan yang tidak memiliki sifat ini tidak jauh lebih sulit daripada yang telah kita lakukan, tetapi kasus tersebut perlu ditangani secara tersendiri.

Contoh 9.12 Carilah solusi umum persamaan operator pemajuan

$$(A - 2)^2 f = 0.$$

Penyelesaian. Di sini kita menghadapi persoalan akar berulang yang baru saja disebutkan. Langsung terlihat bahwa $f_1(n) = c_1 2^n$ merupakan solusi persamaan ini, tetapi itu tidak mungkin mencakup semuanya, sebab sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa persamaan semacam ini harus memiliki keluarga solusi berparameter 2. Anda mungkin tergoda untuk mencoba $f_2(n) = c_2 2^n$ dan $f(n) = f_1(n) + f_2(n)$, tetapi hasilnya hanyalah $(c_1 + c_2)2^n$, yang sebenarnya hanya memiliki satu parameter, yaitu $c = c_1 + c_2$.

Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kebuntuan ini? Bagaimana jika kita mencoba $f_2(n) = c_2 n 2^n$? Sekali lagi, jika Anda mengenal persamaan diferensial, inilah pilihan analog yang patut dicoba. Mari kita terapkan $(A - 2)^2$ pada f_2 ini. Kita memperoleh

$$\begin{aligned} (A - 2)^2 f_2(n) &= (A - 2)(c_2(n + 1)2^{n+1} - 2c_2 n 2^n) \\ &= (A - 2)(c_2 2^{n+1}) \\ &= c_2 2^{n+2} - 2c_2 2^{n+1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Karena f_2 memenuhi persamaan operator pemajuan tersebut, solusi umumnya adalah

$$f(n) = c_1 2^n + c_2 n 2^n.$$

▲

Contoh 9.13 Perhatikan persamaan rekurensi

$$f_{n+4} = -2f_{n+3} + 12f_{n+2} + -14f_{n+1} + 5f_n$$

dengan syarat awal $f_0 = 1$, $f_1 = 2$, $f_2 = 4$, dan $f_3 = 4$. Carilah rumus eksplisit untuk f_n .

Penyelesaian. Sekali lagi, kita mulai dengan menuliskan persamaan rekurensi yang diberikan sebagai persamaan operator pemajuan bagi fungsi $f(n)$:

$$(A^4 + 2A^3 - 12A^2 + 14A - 5)f = 0. \quad (9.4.3)$$

Memfaktorkan $p(A) = A^4 + 2A^3 - 12A^2 + 14A - 5$ memberikan $p(A) = (A + 5)(A - 1)^3$. Langsung terlihat bahwa $f_1(n) = c_1(-5)^n$ merupakan sebuah solusi. Contoh sebelumnya seharusnya telah meyakinkan Anda bahwa $f_2(n) = c_2 \cdot 1^n = c_2$ dan $f_3(n) = c_3 n \cdot 1^n = c_3 n$ juga merupakan solusi, dan Anda mungkin tidak akan terkejut ketika kita menyarankan $f_4(n) = c_4 n^2$ sebagai solusi lainnya. Untuk memverifikasi bahwa fungsi ini bekerja, kita memperoleh

$$\begin{aligned} (A + 5)(A - 1)^3 f_4(n) &= (A + 5)(A - 1)^2 (c_4(n + 1)^2 - c_4 n^2) \\ &= (A + 5)(A - 1)^2 (2c_4 n + c_4) \\ &= (A + 5)(A - 1)(2c_4(n + 1) + c_4 - 2c_4 n - c_4) \\ &= (A + 5)(A - 1)(2c_4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (A + 5)(2c_4 - 2c_4) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Dengan demikian, solusi umumnya adalah

$$f(n) = c_1(-5)^n + c_2 + c_3n + c_4n^2.$$

Karena kita memiliki syarat awal, terlihat bahwa

$$\begin{aligned}
1 &= f(0) = c_1 + c_2 \\
2 &= f(1) = -5c_1 + c_2 + c_3 + c_4 \\
4 &= f(2) = 25c_1 + c_2 + 2c_3 + 4c_4 \\
4 &= f(3) = -125c_1 + c_2 + 3c_3 + 9c_4
\end{aligned}$$

merupakan sistem persamaan yang solusinya memberikan nilai-nilai c_i . Menyelesaikan sistem ini memberikan solusi yang diinginkan, yaitu

$$f(n) = \frac{1}{72}(-5)^n + \frac{71}{72} + \frac{5}{6}n + \frac{1}{4}n^2.$$



9.4.2 Persamaan Nonhomogen

Seperti disebutkan sebelumnya, persamaan nonhomogen sedikit lebih rumit untuk diselesaikan daripada persamaan homogen. Kadang-kadang percobaan pertama kita tidak berhasil, tetapi justru menyarankan fungsi yang lebih baik untuk dicoba. Sebelum selesai, kita akan kembali ke persoalan garis-garis pada bidang yang telah beberapa kali ditinjau, tetapi mari kita mulai dengan contoh yang lebih ilustratif.

Contoh 9.14 Perhatikan persamaan operator pemajuan

$$(A + 2)(A - 6)f = 3^n.$$

Mari kita mencoba mencari solusi umumnya, sebab setelah solusi umum diperoleh, kita dapat menemukan solusi tertentu yang bersesuaian dengan sebarang himpunan syarat awal.

Ketika menangani persamaan nonhomogen, kita menempuh dua langkah. Alasan di balik prosedur ini akan dijelaskan dalam [Lema 9.20](#), tetapi untuk saat ini mari kita pusatkan perhatian pada metodenya. Langkah pertama adalah mencari solusi umum persamaan homogen yang bersesuaian dengan persamaan nonhomogen yang diberikan. Dalam kasus ini, persamaan homogen yang ingin kita selesaikan adalah

$$(A + 2)(A - 6)f = 0,$$

dan pada tahap ini Anda seharusnya sudah cukup lancar untuk langsung menyebutkan solusi umumnya, yaitu

$$f_1(n) = c_1(-2)^n + c_26^n.$$

Sekarang kita menangani bagian nonhomogen dari persamaan operator pemajuan tersebut. Cukup bagi kita untuk menemukan *sebarang* solusi persamaan nonhomogen, yang akan disebut **solusi partikular**. Setelah memperoleh solusi partikular f_0 bagi persamaan itu, solusi umumnya cukup dituliskan sebagai $f = f_0 + f_1$, dengan f_1 merupakan solusi umum persamaan homogen.

Mencari solusi partikular f_0 sedikit lebih rumit daripada mencari solusi umum persamaan homogen. Intuisi untuk melakukannya dapat dikembangkan

dengan menyelesaikan banyak persoalan, tetapi bahkan dengan intuisi yang baik tentang apa yang perlu dicoba, sesekali Anda mungkin masih harus mencoba lebih dari satu bentuk untuk memperoleh solusi partikular. Apa titik awal terbaik untuk membangun intuisi ini? Ternyata, pilihan awal terbaik biasanya (dan tidak terlalu mengejutkan) berupa sesuatu yang sangat mirip dengan ruas kanan persamaan, tetapi kita perlu menyertakan satu atau beberapa konstanta baru agar benar-benar memperoleh solusi. Jadi, di sini kita mencoba $f_0(n) = d3^n$. Kita memperoleh

$$\begin{aligned}(A+2)(A-6)f_0(n) &= (A+2)(d3^{n+1} - 6d3^n) \\ &= (A+2)(-d3^{n+1}) \\ &= -d3^{n+2} - 2d3^{n+1} \\ &= -5d3^{n+1}.\end{aligned}$$

Kita menginginkan f_0 menjadi solusi persamaan nonhomogen, yang berarti $(A+2)(A-6)f_0 = 3^n$. Hal ini mengharuskan kita mengambil $d = -1/15$. Jadi, seperti disebutkan sebelumnya, solusi umumnya adalah

$$f(n) = f_0(n) + f_1(n) = -\frac{1}{15}3^n + c_1(-2)^n + c_26^n.$$

Silakan verifikasi bahwa fungsi ini memang memenuhi persamaan yang diberikan. ▲

Semoga Anda memperhatikan bahwa pada contoh sebelumnya kita mengatakan bahwa tebakan pertama untuk solusi partikular sangat mirip dengan ruas kanan persamaan, tetapi tidak selalu sama persis. Contoh berikutnya akan menunjukkan mengapa kita tidak selalu dapat mengambil bentuk yang persis sama.

Contoh 9.15 Carilah solusi persamaan operator pemajuan

$$(A+2)(A-6)f = 6^n$$

jika $f(0) = 1$ dan $f(1) = 5$.

Penyelesaian. Persamaan homogen yang bersesuaian sama dengan persamaan pada contoh sebelumnya, sehingga solusi umumnya kembali berupa $f_1(n) = c_1(-2)^n + c_26^n$. Jadi, pekerjaan utama di sini adalah mencari solusi partikular f_0 bagi persamaan operator pemajuan yang diberikan. Mari kita coba bentuk yang disarankan oleh contoh sebelumnya, yaitu $f_0(n) = d6^n$. Menerapkan polinom operator pemajuan $(A+2)(A-6)$ pada f_0 ternyata menghasilkan nol, sebab $(A-6)(d6^n) = d6^{n+1} - 6d6^n = 0$. Jadi, percobaan ini tidak berhasil. Namun, kita dapat mengikuti cara menangani persamaan operator pemajuan homogen yang berakar berulang dan menyertakan faktor n . Mari kita coba $f_0(n) = dn6^n$. Sekarang kita memperoleh

$$\begin{aligned}(A+2)(A-6)(dn6^n) &= (A+2)(d(n+1)6^{n+1} - 6dn6^n) \\ &= (A+2)d6^{n+1} \\ &= d6^{n+2} + 2d6^{n+1} \\ &= 6^n(36d + 12d) = 48d6^n.\end{aligned}$$

Kita menginginkan hasil ini sama dengan 6^n , sehingga $d = 1/48$. Oleh karena itu, solusi umumnya adalah

$$f(n) = \frac{1}{48}n6^n + c_1(-2)^n + c_26^n.$$

Yang tersisa hanyalah menggunakan syarat awal untuk mencari konstanta c_1 dan c_2 . Kedua konstanta tersebut memenuhi pasangan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} 1 &= c_1 + c_2 \\ 5 &= \frac{1}{8} - 2c_1 + 6c_2 \end{aligned}$$

Dengan menyelesaikan keduanya, kita memperoleh solusi yang diinginkan, yaitu

$$f(n) = \frac{1}{48}n6^n + \frac{9}{64}(-2)^n + \frac{55}{64}6^n.$$

▲

Pelajaran apa yang perlu kita ambil dari contoh ini? Ketika menebak solusi partikular suatu persamaan operator pemajuan nonhomogen, tidak ada gunanya menggunakan suku yang juga merupakan solusi persamaan homogen yang bersesuaian, sebab suku tersebut akan dlenyapkan oleh polinom operator pemajuan. Mari kita lihat bagaimana gagasan ini berperan ketika akhirnya kita menyelesaikan salah satu contoh lama.

Contoh 9.16 Sekarang kita siap menjawab pertanyaan tentang banyaknya daerah yang dibentuk oleh n garis pada bidang dalam posisi umum, seperti yang dibahas dalam [Subbagian 9.1.3](#). Kita memiliki persamaan rekurensi

$$r_{n+1} = r_n + n + 1,$$

yang menghasilkan persamaan operator pemajuan nonhomogen $(A - 1)r = n + 1$. Seperti biasa, kita perlu memulai dengan solusi umum persamaan homogen yang bersesuaian. Solusinya adalah $f_1(n) = c_1$. Kita mungkin tergoda untuk mencoba $f_0(n) = d_1n + d_2$ sebagai solusi partikular. Namun, karena suku konstantanya merupakan solusi persamaan homogen, kita memerlukan bentuk yang sedikit lebih besar. Mari kita naikan setiap pangkat n sebesar 1, sehingga diperoleh $f_0(n) = d_1n^2 + d_2n$. Sekarang kita mempunyai

$$\begin{aligned} (A - 1)(d_1n^2 + d_2n) &= d_1(n + 1)^2 + d_2(n + 1) - d_1n^2 - d_2n \\ &= 2d_1n + d_1 + d_2. \end{aligned}$$

Hal ini menunjukkan bahwa kita memerlukan $d_1 = 1/2$ dan $d_2 = 1/2$, sehingga $f_0(n) = n^2/2 + n/2$. Jadi, solusi umumnya adalah

$$f(n) = c_1 + \frac{n^2 + n}{2}.$$

Apa syarat awalnya? Satu garis membagi bidang menjadi dua daerah, sehingga $f(1) = 2$. Di sisi lain, $f(1) = c_1 + 1$, sehingga $c_1 = 1$ dan dengan demikian

$$f(n) = 1 + \frac{n^2 + n}{2} = \binom{n+1}{2} + 1$$

merupakan banyaknya daerah yang terbentuk ketika bidang dibagi oleh n garis dalam posisi umum. ▲

Kita mengakhiri bagian ini dengan satu contoh lagi yang menunjukkan cara menangani persamaan operator pemajuan nonhomogen yang ruas kanannya bertipe “campuran”.

Contoh 9.17 Berikan solusi umum persamaan operator pemajuan

$$(A - 2)^2 f = 3^n + 2n.$$

Penyelesaian. Pada tahap ini, mencari solusi persamaan homogen yang bersesuaian sudah cukup mudah; cukup perhatikan bahwa

$$f_1(n) = c_1 2^n + c_2 n 2^n.$$

Apa yang perlu kita coba sebagai solusi partikular? Untungnya, di sini tidak ada tumpang tindih dengan solusi homogen untuk $p(A) = (A - 2)^2$. Naluri pertama kita mungkin menyarankan $f_0(n) = d_1 3^n + d_2 n$. Namun, bentuk ini tidak akan berhasil. (Silakan coba. Akan tersisa sebuah suku konstan yang tidak dapat begitu saja dibuat nol.) Kuncinya adalah bahwa jika kita menggunakan suku yang memuat pangkat tak nol dari n , kita juga perlu menyertakan pangkat-pangkat yang lebih rendah (selama pangkat-pangkat itu tidak menjadi mubazir akibat $p(A)$). Jadi, kita mencoba

$$f_0(n) = d_1 3^n + d_2 n + d_3.$$

Ini menghasilkan

$$\begin{aligned} (A - 2)^2(d_1 3^n + d_2 n + d_3) &= (A - 2)(d_1 3^{n+1} + d_2(n + 1) + d_3 - 2d_1 3^n - 2d_2 n - 2d_3) \\ &= (A - 2)(d_1 3^n - d_2 n + d_2 - d_3) \\ &= d_1 3^{n+1} - d_2(n + 1) + d_2 - d_3 - 2d_1 3^n + 2d_2 n - 2d_2 + 2d_3 \\ &= d_1 3^n + d_2 n - 2d_2 + d_3. \end{aligned}$$

Kita menginginkan hasil ini sama dengan $3^n + 2n$, sehingga pencocokan koefisien memberikan $d_1 = 1$, $d_2 = 2$, dan $d_3 = 4$. Dengan demikian, solusi umumnya adalah

$$f(n) = 3^n + 2n + 4 + c_1 2^n + c_2 n 2^n.$$

▲

9.5 Memformalkan pendekatan kita terhadap persamaan rekurensi

Sejauh ini, pendekatan kita untuk menyelesaikan persamaan rekurensi didasarkan pada intuisi, dan kita belum banyak menjelaskan mengapa solusi-solusi yang diberikan merupakan solusi umum. Dalam bagian ini, kita berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Pengetahuan tentang bahasa aljabar linear akan berguna untuk sisa bagian ini, tetapi tidak mutlak diperlukan.

Teknik kita untuk menyelesaikan persamaan rekurensi berakar pada suatu konsep yang sangat penting dalam matematika, yakni ruang vektor. Ingatlah bahwa ruang vektor¹ terdiri atas himpunan V yang elemen-elemennya disebut **vektor**; selain itu, terdapat operasi biner yang disebut **penjumlahan**, dengan jumlah vektor x dan y dinyatakan oleh $x + y$; selanjutnya, terdapat operasi yang disebut **perkalian skalar**, yang menggabungkan skalar (bilangan real) α dan vektor x untuk membentuk hasil kali yang dinyatakan oleh αx . Operasi-operasi ini memenuhi sifat-sifat berikut:

1. $x + y = y + x$ untuk setiap $x, y \in V$.
2. $x + (y + z) = (x + y) + z$, untuk setiap $x, y, z \in V$.

¹Agar lebih lengkap, seharusnya kita mengatakan bahwa yang dibicarakan ialah ruang vektor atas medan bilangan real. Namun, dalam mata kuliah kita, hanya jenis ruang vektor inilah yang akan ditinjau. Karena itu, kita cukup menggunakan frasa singkat “ruang vektor”.

3. Terdapat vektor yang disebut **nol** dan dinyatakan oleh 0 sedemikian sehingga $x + 0 = x$ untuk setiap $x \in V$. *Catatan:* Sekali lagi, kita menggunakan simbol 0 untuk sesuatu selain bilangan.
4. Untuk setiap elemen $x \in V$, terdapat elemen $y \in V$ yang disebut **invers aditif** dari x dan dinyatakan oleh $-x$, sedemikian sehingga $x + (-x) = 0$. Sifat ini memungkinkan kita mendefinisikan **pengurangan** , i.e., $x - y = x + (-y)$.
5. $1x = x$ untuk setiap $x \in V$.
6. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dan setiap $x \in V$.
7. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{R}$ dan setiap $x, y \in V$.
8. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ dan setiap $x \in V$.

Jika V merupakan ruang vektor, fungsi $\phi: V \rightarrow V$ disebut **operator lin-ear** , atau cukup **operator** , apabila $\phi(x + y) = \phi(x) + \phi(y)$ dan $\phi(\alpha x) = \alpha\phi(x)$. Jika $\phi: V \rightarrow V$ merupakan operator, lazimnya kita menuliskan ϕx , bukan $\phi(x)$, sehingga menghemat sepasang tanda kurung. Himpunan semua operator pada ruang vektor V itu sendiri merupakan ruang vektor, dengan penjumlahan yang didefinisikan oleh $(\phi + \rho)x = \phi x + \rho x$ dan perkalian skalar oleh $(\alpha\phi)x = \alpha(\phi x)$.

Dalam bab ini, kita berfokus pada ruang vektor real V yang terdiri atas semua fungsi berbentuk $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$. Penjumlahan didefinisikan oleh $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$, sedangkan perkalian skalar didefinisikan oleh $(\alpha f)(n) = \alpha(f(n))$.

9.5.1 Teorema Utama

Berikut adalah teorema dasar tentang penyelesaian persamaan rekurensi (yang dinyatakan dalam bentuk persamaan operator pemajuan)—dan meskipun kita tidak akan membuktikan hasil lengkapnya, kita akan memberikan kerangka yang cukup lengkap sehingga perincian yang hilang tidak terlalu sulit untuk dilengkapi.

Teorema 9.18 *Misalkan k merupakan bilangan bulat positif. Untuk k tersebut, misalkan $c_0, c_1, \dots, c_k$ merupakan konstanta dengan $c_0, c_k \neq 0$. Maka himpunan W dari semua solusi persamaan linear homogen*

$$(c_0 A^k + c_1 A^{k-1} + c_2 A^{k-2} + \dots + c_k) f = 0$$

merupakan subruang berdimensi k dari V .

Kesimpulan bahwa himpunan W dari semua solusi merupakan subruang dari V dapat langsung diperoleh, sebab

$$p(A)(f + g) = p(A)f + p(A)g \quad \text{dan} \quad p(A)(\alpha f) = \alpha p(A)(f).$$

Bagian yang memerlukan sedikit usaha ialah menunjukkan bahwa W merupakan subruang berdimensi k . Setelah hal itu terbukti, untuk menyelesaikan persamaan operator pemajuan dalam bentuk yang diberikan pada [Teorema 9.18](#), cukup dicari suatu **basis** bagi ruang vektor W . Setiap solusi hanyalah kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Dalam beberapa subbagian berikut, kita menguraikan cara mencapai tujuan tersebut.

9.5.2 Kasus Awal

Pengembangannya berlangsung melalui induksi (mengejutkan, bukan?), dengan kasus $k = 1$ sebagai kasus dasar. Dalam kasus ini, kita mempelajari persamaan sederhana berbentuk $(c_0A + c_1)f = 0$. Setelah membagi dengan c_0 dan menuliskannya kembali menggunakan pengurangan, bukan penjumlahan, jelas bahwa yang kita hadapi hanyalah persamaan berbentuk $(A - r)f = 0$ dengan $r \neq 0$.

Lema 9.19 Misalkan $r \neq 0$, dan misalkan f merupakan solusi persamaan operator $(A - r)f = 0$. Jika $c = f(0)$, maka $f(n) = cr^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$.

Bukti. Pertama, kita menunjukkan bahwa $f(n) = cr^n$ untuk setiap $n \geq 0$ melalui induksi pada n . Kasus dasarnya langsung diperoleh karena $c = f(0) = cr^0$. Sekarang, misalkan $f(k) = cr^k$ untuk suatu bilangan bulat tak negatif k . Maka $(A - r)f = 0$ menyiratkan $f(k + 1) - rf(k) = 0$, i.e.,

$$f(k + 1) = rf(k) = rcr^k = cr^{k+1}.$$

Argumen yang sangat serupa menunjukkan bahwa $f(-n) = cr^{-n}$ untuk setiap $n \geq 0$. ■

Lema 9.20 Perhatikan persamaan operator nonhomogen berbentuk

$$p(A)f = (c_0A^k + c_1A^{k-1} + c_2A^{k-2} + \cdots + c_k)f = g, \quad (9.5.1)$$

dengan $c_0, c_k \neq 0$, dan misalkan W merupakan subruang dari V yang terdiri atas semua solusi persamaan homogen yang bersesuaian,

$$p(A)f = (c_0A^k + c_1A^{k-1} + c_2A^{k-2} + \cdots + c_k)f = 0. \quad (9.5.2)$$

Jika f_0 merupakan solusi (9.5.1), maka setiap solusi f dari (9.5.1) berbentuk $f = f_0 + f_1$, dengan $f_1 \in W$.

Bukti. Misalkan f merupakan solusi (9.5.1), dan misalkan $f_1 = f - f_0$. Maka

$$p(A)f_1 = p(A)(f - f_0) = p(A)f - p(A)f_0 = g - g = 0.$$

Hal ini menyiratkan bahwa $f_1 \in W$ dan $f = f_0 + f_1$, sehingga semua solusi (9.5.1) memang memiliki bentuk yang diinginkan. ■

Dengan menggunakan kedua hasil terdahulu, sekarang kita dapat memberikan kerangka langkah induksi dalam bukti Teorema 9.18, setidaknya untuk kasus ketika polinom dalam operator pemajuan memiliki akar-akar berbeda.

Teorema 9.21 Perhatikan persamaan operator pemajuan berikut:

$$p(A)f = (A - r_1)(A - r_2) \cdots (A - r_k)f = 0. \quad (9.5.3)$$

dengan $r_1, r_2, \dots, r_k$ konstanta tak nol yang saling berbeda. Maka setiap solusi (9.5.3) berbentuk

$$f(n) = c_1r_1^n + c_2r_2^n + c_3r_3^n + \cdots + c_kr_k^n.$$

Bukti. Kasus $k = 1$ diberikan oleh Lema 9.19. Sekarang, misalkan kita telah membuktikan teorema tersebut untuk suatu bilangan bulat positif m , lalu perhatikan kasus $k = m + 1$. Tuliskan kembali (9.5.3) sebagai

$$(A - r_1)(A - r_2) \cdots (A - r_m)[(A - r_{m+1})f] = 0.$$

Berdasarkan hipotesis induksi, jika f merupakan solusi (9.5.3), maka f juga

merupakan solusi persamaan nonhomogen

$$(A - r_{m+1})f = d_1 r_1^n + d_2 r_2^n + \cdots + d_m r_m^n. \quad (9.5.4)$$

Untuk mencari solusi partikular f_0 dari (9.5.4), kita mencari solusi berbentuk

$$f_0(n) = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n + \cdots + c_m r_m^n. \quad (9.5.5)$$

Di sisi lain, perhitungan sederhana menunjukkan bahwa untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$, kita mempunyai

$$(A - r_{m+1})c_i r_i^n = c_i r_i^{n+1} - r_{m+1} c_i r_i^n = c_i (r_i - r_{m+1}) r_i^n,$$

sehingga cukup dipilih c_i sedemikian sehingga $c_i (r_i - r_{m+1}) = d_i$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$. Hal ini dapat dilakukan karena r_{m+1} berbeda dari r_i untuk $i = 1, 2, \dots, m$.

Sekarang kita mempunyai solusi partikular $f_0(n) = \sum_{i=1}^m c_i r_i^n$. Selanjutnya, kita meninjau persamaan homogen yang bersesuaian, $(A - r_{m+1})f = 0$. Solusi umum persamaan ini berbentuk $f_1(n) = c_{m+1} r_{m+1}^n$. Dengan demikian, setiap solusi persamaan semula berbentuk

$$f(n) = f_0(n) + f_1(n) = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n + \cdots + c_m r_m^n + c_{m+1} r_{m+1}^n,$$

persis seperti yang kita inginkan! ■

9.5.3 Akar Berulang

Bukti yang diberikan dalam bagian sebelumnya dapat dimodifikasi secara langsung untuk memperoleh hasil berikut. Perinciannya kita tinggalkan sebagai latihan.

Lema 9.22 Misalkan $k \geq 1$ dan perhatikan persamaan

$$(A - r)^k f = 0. \quad (9.5.6)$$

Maka solusi umum (9.5.6) berbentuk

$$f(n) = c_1 r^n + c_2 n r^n + c_3 n^2 r^n + c_4 n^3 r^n + \cdots + c_k n^{k-1} r^n. \quad (9.5.7)$$

9.5.4 Kasus Umum

Dengan menggabungkan hasil-hasil pada bagian sebelumnya, kita dapat segera menuliskan solusi umum sebarang persamaan homogen berbentuk $p(A)f = 0$, asalkan kita dapat memfaktorkan polinom $p(A)$. Perhatikan bahwa secara umum solusi ini membawa kita ke medan *bilangan kompleks*, sebab akar polinom berkoeffisien real kadang-kadang merupakan bilangan kompleks—dengan bagian imajiner tak nol.

Kita menutup bagian ini dengan satu contoh lagi untuk memperlihatkan betapa cepatnya solusi umum suatu persamaan operator pemajuan homogen $p(A)f = 0$ dapat langsung dibaca, asalkan $p(A)$ sudah difaktorkan.

Contoh 9.23 Perhatikan persamaan operator pemajuan

$$(A - 1)^5 (A + 1)^3 (A - 3)^2 (A + 8) (A - 9)^4 f = 0.$$

Maka setiap solusi berbentuk

$$f(n) = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3 + c_5 n^4$$

$$\begin{aligned}
&+ c_6(-1)^n + c_7n(-1)^n + c_8n^2(-1)^n \\
&+ c_93^n + c_{10}n3^n \\
&+ c_{11}(-8)^n \\
&+ c_{12}9^n + c_{13}n9^n + c_{14}n^29^n + c_{15}n^39^n.
\end{aligned}$$



9.6 Menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan rekurensi

Pendekatan yang telah kita pelajari sejauh ini dalam bab ini bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan persamaan rekurensi. Selain itu, pendekatan tersebut pada dasarnya hanya berlaku untuk persamaan rekurensi linear berkoeffisien konstan. Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, kita akan melihat beberapa contoh penggunaan fungsi pembangkit sebagai alat lain untuk menyelesaikan persamaan rekurensi. Dalam bagian ini, kita akan berfokus pada persamaan rekurensi linear. Dalam [Subbab 9.7](#), kita akan melihat bagaimana fungsi pembangkit dapat menyelesaikan rekurensi nonlinear.

Contoh pertama kita adalah rekurensi homogen yang bersesuaian dengan persamaan operator pemajuan dalam [Contoh 9.9](#).

Contoh 9.24 Perhatikan persamaan rekurensi $r_n + r_{n-1} - 6r_{n-2} = 0$ untuk barisan $\{r_n : n \geq 0\}$ dengan $r_0 = 1$ dan $r_1 = 3$. Barisan ini memiliki fungsi pembangkit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n = r_0 + r_1 x + r_2 x^2 + r_3 x^3 + \cdots.$$

Sekarang, perhatikan sejenak bentuk fungsi $xf(x)$. Fungsi tersebut memiliki r_{n-1} sebagai koefisien x^n . Demikian pula, dalam fungsi $-6x^2f(x)$, koefisien x^n adalah $-6r_{n-2}$.

Apa tujuan semua ini? Jika ketiga fungsi tersebut dijumlahkan, perhatikan apa yang terjadi. Koefisien x^n menjadi $r_n + r_{n-1} - 6r_{n-2}$, yang bernilai 0 karena persamaan rekurensinya! Sekarang mari kita lihat bagaimana semua sukunya sejajar:

$$\begin{aligned}
f(x) &= r_0 + r_1 x + r_2 x^2 + r_3 x^3 + \cdots + r_n x^n + \cdots \\
xf(x) &= 0 + r_0 x + r_1 x^2 + r_2 x^3 + \cdots + r_{n-1} x^n + \cdots \\
-6x^2 f(x) &= 0 + 0 - 6r_0 x^2 - 6r_1 x^3 + \cdots - 6r_{n-2} x^n + \cdots
\end{aligned}$$

Ketika ruas kiri dijumlahkan, kita memperoleh $f(x)(1 + x - 6x^2)$. Pada ruas kanan, koefisien x^n untuk $n \geq 2$ adalah 0 karena persamaan rekurensinya. Namun, dengan menggunakan syarat awal, masih tersisa $r_0 + (r_0 + r_1)x = 1 + 4x$. Jadi, kita memperoleh persamaan

$$f(x)(1 + x - 6x^2) = 1 + 4x,$$

atau $f(x) = (1 + 4x)/(1 + x - 6x^2)$. Fungsi pembangkit ini dapat kita uraikan menggunakan pecahan parsial dalam SageMath:

```
f(x) = (1+4*x)/(1+x-6*x^2)
pretty_print(f(x).partial_fraction())
```

Hasil ini menunjukkan bahwa

$$f(x) = \frac{6}{5} \frac{1}{1-2x} - \frac{1}{5} \frac{1}{1+3x} = \frac{6}{5} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n - \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n x^n.$$

Dari sini, kita langsung membaca r_n sebagai koefisien x^n dan memperoleh $r_n = (6/5)2^n - (1/5)(-3)^n$. ▲

Meskipun memerlukan sedikit lebih banyak pekerjaan, metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekurensi nonhomogen, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh berikut.

Contoh 9.25 Persamaan rekurensi $r_n - r_{n-1} - 2r_{n-2} = 2^n$ bersifat nonhomogen. Misalkan $r_0 = 2$ dan $r_1 = 1$. Kali ini, untuk menyelesaikan rekurensi tersebut, kita mulai dengan mengalikan kedua ruas dengan x^n . Langkah ini menghasilkan persamaan

$$r_n x^n - r_{n-1} x^n - 2r_{n-2} x^n = 2^n x^n.$$

Jika persamaan ini kita jumlahkan untuk semua nilai $n \geq 2$, kita memperoleh

$$\sum_{n=2}^{\infty} r_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} r_{n-1} x^n - 2 \sum_{n=2}^{\infty} r_{n-2} x^n = \sum_{n=2}^{\infty} 2^n x^n.$$

Anda seharusnya segera mengenali bahwa ruas kanan hampir sama dengan $1/(1-2x)$. Namun, suku 1 dan $2x$ tidak ada, sehingga keduanya harus dikurangkan dari bentuk fungsi rasional dari deret tersebut. Sementara itu, pada ruas kiri kita perlu melakukan sedikit lebih banyak pekerjaan.

Jumlah pertama hanya kehilangan dua suku pertama deret, sehingga kita dapat menggantinya dengan $R(x) - (2+x)$, dengan $R(x) = \sum_{n=0}^{\infty} r_n x^n$. Jumlah kedua hampir sama dengan $xR(x)$, kecuali bahwa suku pertamanya tidak ada. Jadi, jumlah itu sama dengan $xR(x) - 2x$. Jumlah pada suku terakhir hanyalah $x^2 R(x)$. Dengan demikian, persamaannya dapat dituliskan kembali sebagai

$$R(x) - (2+x) - (xR(x) - 2x) - 2x^2 R(x) = \frac{1}{1-2x} - 1 - 2x.$$

Sedikit manipulasi aljabar kemudian menghasilkan fungsi pembangkit

$$R(x) = \frac{6x^2 - 5x + 2}{(1-2x)(1-x-2x^2)}.$$

Fungsi pembangkit ini dapat diuraikan menggunakan pecahan parsial dalam SageMath:

```
f(x) = (6*x^2-5*x+2)/((1-2*x)*(1-x-2*x^2))
pretty_print(f(x).partial_fraction())
```

Oleh karena itu, dengan menggunakan [Contoh 8.7](#) untuk fungsi rasional kedua, kita memperoleh

$$\begin{aligned} R(x) &= -\frac{1}{9(1-2x)} + \frac{2}{3(1-2x)^2} + \frac{13}{9(1+x)} \\ &= -\frac{1}{9} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n + \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+2-1}{1} 2^n x^n + \frac{13}{9} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n. \end{aligned}$$

Dari fungsi pembangkit ini, kita dapat langsung membaca bahwa

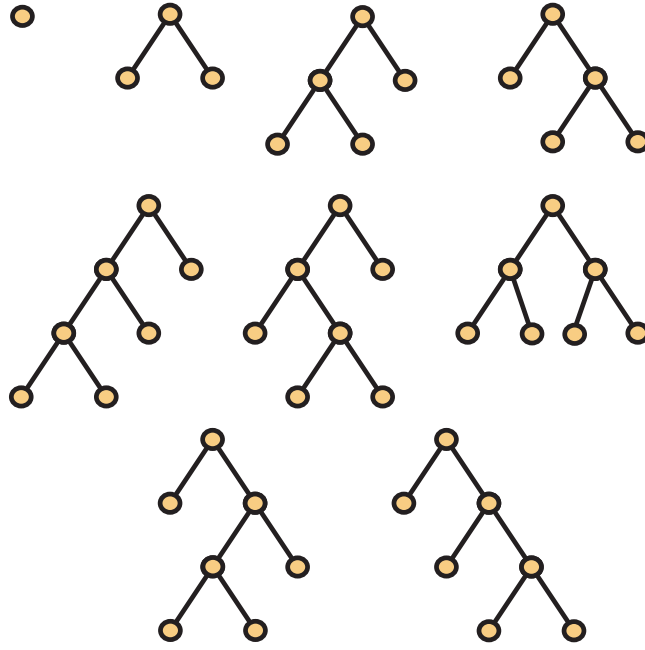
$$r_n = -\frac{1}{9} 2^n + \frac{2(n+1)}{3} 2^n + \frac{13}{9} (-1)^n = \frac{5}{9} 2^n + \frac{2}{3} n 2^n + \frac{13}{9} (-1)^n. \quad \blacktriangle$$

Persamaan rekurensi dalam kedua contoh pada bagian ini juga dapat diselesaikan menggunakan teknik yang telah kita pelajari sebelumnya dalam bab ini. Salah satu kemungkinan manfaat pendekatan fungsi pembangkit untuk persamaan nonhomogen ialah bahwa pendekatan ini tidak mengharuskan kita menentukan bentuk yang sesuai bagi solusi partikular. Namun, metode fungsi pembangkit sering mengharuskan fungsi pembangkit yang dihasilkan diuraikan menggunakan pecahan parsial. Kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan; jadi, kecuali Anda diminta menggunakan metode tertentu, pilihlah metode yang tampak paling sesuai untuk situasi yang dihadapi. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat persamaan rekurensi yang paling mudah diselesaikan menggunakan fungsi pembangkit karena persamaan tersebut nonlinear.

9.7 Menyelesaikan rekurensi nonlinear

Dalam bagian ini, kita akan menggunakan fungsi pembangkit untuk mencacah suatu jenis pohon tertentu. Melalui pencacahan tersebut, kita akan melihat bagaimana fungsi pembangkit dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekurensi *nonlinear*. Kita juga akan menghubungkannya dengan suatu barisan pencacahan yang pernah kita jumpai dalam [Bab 2](#). Untuk melakukan semua ini, kita perlu memperkenalkan beberapa istilah. Sebuah pohon disebut **berakar** jika kita menetapkan sebuah simpul khusus yang disebut **akar** pohon tersebut. Kita akan selalu menggambar pohon dengan akarnya di atas dan semua simpul lainnya di bawahnya. **Pohon tak berlabel** adalah pohon yang tidak kita bedakan berdasarkan nama yang diberikan kepada simpul-simpulnya. Untuk keperluan kita, **pohon biner** adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki 0 atau 2 anak, sedangkan **pohon terurut** adalah pohon yang anak-anak setiap simpulnya memiliki suatu urutan (pertama, kedua, ketiga, etc.). Karena kita akan berfokus pada pohon berakar, tak berlabel, biner, dan terurut (disingkat RUBOT, mengikuti istilah Inggrisnya), dua anak dari setiap simpul yang memiliki anak akan kita sebut anak **kiri** dan anak **kanan**.

Dalam [Gambar 9.26](#), kita menampilkan pohon berakar, tak berlabel, biner, dan terurut yang memiliki n daun untuk $n \leq 4$.



Gambar 9.26 RUBOT dengan n daun untuk $n \leq 4$

Misalkan $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ merupakan fungsi pembangkit bagi barisan $\{c_n : n \geq 0\}$, dengan c_n menyatakan banyaknya RUBOT yang memiliki n daun. (Demi kemudahan, kita mengambil $c_0 = 0$.) Dari [Gambar 9.26](#), kita dapat melihat bahwa $C(x) = x + x^2 + 2x^3 + 5x^4 + \dots$. Namun, berapakah koefisien-koefisien selanjutnya? Mari kita uraikan sebuah RUBOT dengan n daun menjadi gabungan dua RUBOT yang lebih kecil untuk melihat apakah c_n dapat dinyatakan menggunakan beberapa c_k dengan $k < n$. Ketika kita memperhatikan sebuah RUBOT dengan $n \geq 2$ daun, simpul akarnya pasti memiliki dua anak. Kedua anak itu dapat dipandang sebagai simpul akar RUBOT yang lebih kecil. Misalkan anak kiri menjadi akar RUBOT dengan k daun; berarti anak kanan menjadi akar RUBOT dengan $n - k$ daun. Karena ada c_k kemungkinan sub-RUBOT bagi anak kiri dan c_{n-k} sub-RUBOT bagi anak kanan, seluruhnya terdapat $c_k c_{n-k}$ RUBOT yang sub-RUBOT pada anak kiri dari akarnya memiliki k daun. Kita dapat melakukan ini untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n - 1$, sehingga diperoleh

$$c_n = \sum_{k=1}^{n-1} c_k c_{n-k}.$$

(Rumus ini berlaku karena $n \geq 2$.) Karena $c_0 = 0$, kita sebenarnya dapat menuliskannya sebagai

$$c_n = \sum_{k=0}^n c_k c_{n-k}.$$

Mari kita perhatikan kuadrat fungsi pembangkit $C(x)$. Berdasarkan [Proposisi 8.3](#), kita mempunyai

$$\begin{aligned} C^2(x) &= c_0^2 + (c_0 c_1 + c_1 c_0)x + (c_0 c_2 + c_1 c_1 + c_2 c_0)x^2 + \dots \\ &= 0 + 0 + (c_0 c_2 + c_1 c_1 + c_2 c_0)x^2 + (c_0 c_3 + c_1 c_2 + c_2 c_1 + c_3 c_0)x^3 + \dots \end{aligned}$$

Namun, dari relasi rekurensi di atas, sekarang kita melihat bahwa koefisien x^n dalam $C^2(x)$ tidak lain adalah c_n untuk $n \geq 2$. Satu-satunya yang belum ada

ialah suku x ; dengan menambahkannya, kita memperoleh

$$C(x) = x + C^2(x).$$

Persamaan ini merupakan persamaan kuadrat dalam $C(x)$, sehingga kita dapat menyelesaikannya untuk $C(x)$ dan memperoleh

$$C(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2} = \frac{1 \pm (1-4x)^{1/2}}{2}.$$

Dengan demikian, kita dapat menggunakan [Teorema Binomial Newton](#) untuk menguraikan $C(x)$. Untuk melakukannya, kita menggunakan lemma berikut. Buktinya hampir sama dengan bukti [Lema 8.12](#), sehingga tidak disertakan.

Lema 9.27 Untuk setiap $k \geq 1$,

$$\binom{1/2}{k} = \frac{(-1)^{k-1}}{k} \frac{\binom{2k-2}{k-1}}{2^{2k-1}}.$$

Sekarang kita melihat bahwa

$$\begin{aligned} C(x) &= \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} (-4)^n x^n = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{\binom{2n-2}{n-1}}{2^{2n-1}} (-4)^n x^n \right) \\ &= \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \mp \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\binom{2n-2}{n-1}}{n} x^n. \end{aligned}$$

Karena kita memerlukan $c_n \geq 0$, kita memilih tanda “minus” dari pilihan “plus-atau-minus” dalam rumus kuadrat dan dengan demikian memperoleh teorema berikut.

Teorema 9.28 Fungsi pembangkit bagi bilangan c_n yang menyatakan banyaknya pohon berakar, tak berlabel, biner, dan terurut dengan n daun adalah

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n.$$

Perhatikan bahwa c_n merupakan bilangan Catalan, yang pertama kali kita jumpai dalam [Bab 2](#) ketika kita mencacah lintasan kisi yang tidak memotong garis diagonal $y = x$. (Koefisien c_n adalah bilangan Catalan yang kita sebut $C(n-1)$ dalam [Bab 2](#).)

9.8 Diskusi

Yolanda menyeruput kopinya. “Aku senang sudah memperhatikan ketika kita mempelajari ruang vektor, basis, dan dimensi. Semua pembahasan tentang solusi persamaan rekurensi ini benar-benar masuk akal. Aku juga sungguh memahami mengapa profesor begitu menekankan pemfaktoran. Kita sudah melihatnya pada semester pertama ketika mempelajari pecahan parsial dalam kalkulus. Lalu kita melihatnya lagi dalam pembahasan persamaan diferensial. Bukankah sangat menarik melihat bagaimana semuanya saling berkaitan?” Semangat sebesar itu terlalu berlebihan bagi Alice, yang sedang mengalami hari yang buruk. Bob lebih bersimpati dan berkata, “Kecuali perincian tentang nol sebagai akar polinom operator pemajuan, aku tidak bermasalah dengan bab ini.” Xing berkata, “Di sini kita mempelajari pendekatan saksama yang hanya bergantung pada pemfaktoran. Aku sudah membaca-baca di web dan melihat bahwa belum lama ini ada beberapa terobosan dalam pemfaktoran.” Bob

segera menimpali, “Namun, sekalipun kamu sangat mahir memfaktorkan, jika persamaan operator pemajuanmu memuat polinom berderajat besar, syarat awalnya akan banyak. Ini mungkin menjadi kendala besar kedua.” Dave bergumam, “Faktorkan saja. Selebihnya mudah.” Carlos kembali diam, tetapi ia tahu Dave benar. Menyelesaikan sistem persamaan linear yang besar relatif mudah. Tantangannya terletak pada tahap pemfaktoran.

Walaupun menganggap materi bab ini menarik, Bob juga bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memerlukan semua perangkat tersebut. “Mendefinisikan fungsi rekursif itu mudah dalam hampir semua bahasa pemrograman, jadi mengapa tidak menggunakan komputer saja untuk menghitung nilai yang diperlukan?”¹ Xing mulai berkomentar bahwa teknik-teknik dalam bab ini dapat memberikan cara yang baik untuk memahami laju pertumbuhan fungsi rekursif melalui notasi O besar dari Bab 4, tetapi Alice menyela dengan mengusulkan suatu eksperimen pemrograman yang dapat memperbaiki suasana hatinya. (Kesempatan untuk membuktikan Bob keliru mungkin lebih memotivasinya daripada kesempatan menulis kode, tetapi ia tidak ingin bersikap *terlalu* kejam.)

Kelompok itu memutuskan untuk meninjau rekurensi dalam Contoh 9.25, yang segera mereka tuliskan sebagai fungsi rekursif pada bilangan bulat tak negatif:

$$r(n) = \begin{cases} 2^n + r(n-1) + 2r(n-2) & \text{jika } n \geq 2; \\ 1 & \text{jika } n = 1; \\ 2 & \text{jika } n = 0. \end{cases}$$

Alice mengambil komputernya, mengimplementasikan fungsi tersebut dalam SageMath, lalu menghitung beberapa nilai uji.

```
def r(n):
    if n == 0:
        return 2
    elif n == 1:
        return 1
    elif n >= 2:
        return 2^n + r(n-1) + 2*r(n-2)
print(r(1))
print(r(4))
print(r(10))
```

```
1
53
7397
```

Kemudian ia mendefinisikan fungsi kedua, *s*, yaitu solusi eksplisit (non-rekursif) dari Contoh 9.25, lalu memeriksa bahwa nilai-nilainya sama.

```
s(n)=(5/9)*2^n + (2/3)*n*2^n+(13/9)*(-1)^n
print(s(1))
print(s(4))
print(s(10))
```

¹Sejarah masuknya rekursi ke dalam ALGOL (dan dengan demikian ke dalam kebanyakan bahasa pemrograman modern) melibatkan sejumlah intrik. Maarten van Emden menceritakannya dalam tulisan blog berjudul “How recursion got into programming: a tale of intrigue, betrayal, and advanced programming-language semantics”.


```
1
53
7397
```

“Eksperimen ini mau dibawa ke mana?” tanya Bob dengan tidak sabar. Untuk nilai-nilai tersebut, baik r maupun s tampaknya memberikan jawaban sama cepatnya. Dave berkata bahwa ia pernah mendengar perintah `timeit` dalam SageMath yang memungkinkan mereka membandingkan waktu eksekusi, lalu mengambil alih papan ketik Alice untuk mengetik:

```
for n in range(26):
    if n % 5 == 0:
        print("For n={}: ".format(n))
        print("\t"+str(timeit("r(n)", number=5)))
        print("\t"+str(timeit("s(n)", number=5)))
```

```
For n = 0:
    5 loops, best of 3: 238 ns per loop
    5 loops, best of 3: 44 µs per loop
For n = 5:
    5 loops, best of 3: 11.4 µs per loop
    5 loops, best of 3: 50.6 µs per loop
For n = 10:
    5 loops, best of 3: 127 µs per loop
    5 loops, best of 3: 47.6 µs per loop
For n = 15:
    5 loops, best of 3: 1.42 ms per loop
    5 loops, best of 3: 50 µs per loop
For n = 20:
    5 loops, best of 3: 15.7 ms per loop
    5 loops, best of 3: 49 µs per loop
For n = 25:
    5 loops, best of 3: 133 ms per loop
    5 loops, best of 3: 50.4 µs per loop
```

Hasil ini akhirnya menarik perhatian Bob karena waktu eksekusi s tampak relatif konstan meskipun n bertambah, sedangkan waktu eksekusi r tampaknya menjadi kira-kira 10 kali lebih lama setiap kali nilai n bertambah 5. Sebagai pengujian terakhir, mereka menjalankan kode SageMath di bawah ini, yang menghitung $s(100)$ hampir seketika. Di sisi lain, tampaknya mengisi ulang kopi merupakan cara yang baik untuk melewati waktu sambil menunggu $r(40)$.

```
print(s(100))
print(r(40))
```

```
85214290348675420878389493250277
29931149867237
```

Pertanyaan Bacaan

1. Setelah membaca bagian ini dan menjalankan sel-sel kode SageMath, tuliskan beberapa kalimat yang menjelaskan pengamatan Anda tentang manfaat solusi eksplisit bagi persamaan rekurensi dibandingkan dengan menghitung nilai-nilainya secara rekursif.

9.9 Latihan

1. Tuliskan setiap persamaan rekurensi berikut sebagai persamaan operator pemajuan.

$$(a) \ r_{n+2} = r_{n+1} + 2r_n$$

$$(d) \ h_n = h_{n-1} - 2h_{n-2} + h_{n-3}$$

$$(b) \ r_{n+4} = 3r_{n+3} - r_{n+2} + 2r_n$$

$$(e) \ r_n = 4r_{n-1} + r_{n-3} - 3r_{n-5} + (-1)^n$$

$$(c) \ g_{n+3} = 5g_{n+1} - g_n + 3^n$$

$$(f) \ b_n = b_{n-1} + 3b_{n-2} + 2^{n+1} - n^2$$

2. Selesaikan persamaan rekurensi $r_{n+2} = r_{n+1} + 2r_n$ jika $r_0 = 1$ dan $r_2 = 3$ (Ya, kita menetapkan nilai r_2 , tetapi tidak menetapkan nilai r_1).
3. Tentukan solusi umum persamaan rekurensi $g_{n+2} = 3g_{n+1} - 2g_n$.
4. Selesaikan persamaan rekurensi $h_{n+3} = 6h_{n+2} - 11h_{n+1} + 6h_n$ jika $h_0 = 3$, $h_1 = 2$, dan $h_2 = 4$.
5. Tentukan rumus eksplisit untuk bilangan Fibonacci ke- n , yaitu f_n . (Lihat [Subbagian 9.1.1.](#))
6. Untuk setiap persamaan operator pemajuan di bawah ini, berikan solusi umumnya.

$$(a) \ (A - 2)(A + 10)f = 0$$

$$(d) \ (A^3 - 4A^2 - 20A + 48)f = 0$$

$$(b) \ (A^2 - 36)f = 0$$

$$(e) \ (A^3 + A^2 - 5A + 3)f = 0$$

$$(c) \ (A^2 - 2A - 5)f = 0$$

$$(f) \ (A^3 + 3A^2 + 3A + 1)f = 0$$

7. Selesaikan persamaan operator pemajuan $(A^2 + 3A - 10)f = 0$ jika $f(0) = 2$ dan $f(1) = 10$.
8. Berikan solusi umum untuk setiap persamaan operator pemajuan di bawah ini.

$$(a) \ (A - 4)^3(A + 1)(A - 7)^4(A - 1)^2f = 0$$

$$(b) \ (A + 2)^4(A - 3)^2(A - 4)(A + 7)(A - 5)^3g = 0$$

$$(c) \ (A - 5)^2(A + 3)^3(A - 1)^3(A^2 - 1)(A - 4)^3h = 0$$

9. Untuk setiap persamaan operator pemajuan nonhomogen, tentukan solusi umumnya.

$$(a) \ (A - 5)(A + 2)f = 3^n$$

$$(f) \ (A + 2)(A - 5)(A - 1)f = 5^n$$

$$(b) \ (A^2 + 3A - 1)g = 2^n + (-1)^n$$

$$(g) \ (A - 3)^2(A + 1)g = 2 \cdot 3^n$$

$$(c) \ (A - 3)^3f = 3n + 1$$

$$(h) \ (A - 2)(A + 3)f = 5n2^n$$

$$(d) \ (A^2 + 3A - 1)g = 2n$$

$$(i) \ (A - 2)^2(A - 1)g = 3n^22^n + 2^n$$

$$(e) \ (A - 2)(A - 4)f = 3n^2 + 9^n$$

$$(j) \ (A + 1)^2(A - 3)f = 3^n + 2n^2$$

10. Tentukan dan selesaikan persamaan rekurensi untuk banyaknya g_n untai terner sepanjang n yang tidak memuat 102 sebagai subuntai.
11. Ada sebuah teka-teki terkenal bernama Menara Hanoi yang terdiri atas tiga pasak dan n cakram bundar yang semuanya berbeda ukuran. Mula-mula, cakram-cakram tersebut berada pada pasak paling kiri, dengan cakram terbesar di bawah, cakram terbesar kedua tepat di atasnya, dan seterusnya hingga cakram terkecil di puncak. Tujuannya adalah me-

mindahkan cakram-cakram itu sehingga tersusun dalam urutan yang sama pada pasak paling kanan. Namun, Anda hanya boleh memindahkan satu cakram setiap kali, dan cakram yang lebih besar tidak pernah boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Misalkan t_n menyatakan jumlah minimum perpindahan (satu perpindahan berarti mengambil sebuah cakram dari satu pasak dan meletakkannya pada pasak lain) yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tentukan rumus eksplisit untuk t_n .

12. Sebuah pengenalan basis data sah sepanjang n dapat dibentuk dengan tiga cara:
 - Diawali dengan A , lalu diikuti sebarang pengenalan sah sepanjang $n - 1$.
 - Diawali dengan salah satu untai dua karakter $1A, 1B, 1C, 1D, 1E$, atau $1F$, lalu diikuti sebarang pengenalan sah sepanjang $n - 2$.
 - Diawali dengan 0 , lalu diikuti sebarang untai terner $(\{0, 1, 2\})$ sepanjang $n - 1$.

Tentukan rekurensi untuk banyaknya $g(n)$ pengenalan basis data sepanjang n , lalu selesaikan rekurensi tersebut untuk memperoleh rumus eksplisit bagi $g(n)$. (Anda boleh menganggap untai kosong sepanjang 0 sebagai pengenalan basis data yang sah, sehingga $g(0) = 1$. Anggapan ini akan menyederhanakan perhitungannya.)

13. Misalkan t_n merupakan banyaknya cara menutupi persegi panjang $2 \times n$ menggunakan ubin 1×1 dan ubin berbentuk L . Ubin berbentuk L adalah ubin 2×2 yang persegi 1×1 di kanan atasnya dihilangkan. (Ubin berbentuk L boleh diputar sehingga persegi yang “hilang” berada di salah satu dari keempat posisi.) Tentukan rumus rekursif untuk t_n beserta syarat awal yang cukup untuk memulai rekursinya. Gunakan rumus rekursif tersebut untuk menentukan rumus tertutup bagi t_n .
14. Buktikan [Lema 9.22](#) tentang persamaan operator pemajuan dengan akar berulang.
15. Gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan persamaan rekurensi $r_n = r_{n-1} + 6r_{n-2}$ untuk $n \geq 2$ dengan $r_0 = 1$ dan $r_1 = 3$.
16. Misalkan $a_0 = 0$, $a_1 = 2$, dan $a_2 = 5$. Gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan persamaan rekurensi $a_{n+3} = 5a_{n+2} - 7a_{n+1} + 3a_n + 2^n$ untuk $n \geq 0$.
17. Misalkan $b_0 = 1$, $b_2 = 1$, dan $b_3 = 4$. Gunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan persamaan rekurensi $b_{n+3} = 4b_{n+2} - b_{n+1} - 6b_n + 3^n$ untuk $n \geq 0$.
18. Gunakan fungsi pembangkit untuk menentukan rumus tertutup bagi bilangan Fibonacci f_n .
19. Ada berapa pohon berakar, tak berlabel, biner, dan teratur (RUBOT) dengan 6 daun? Gambarkan 6 RUBOT berbeda yang masing-masing memiliki 6 daun.
20. Dalam bab ini, kita mengembangkan fungsi pembangkit bagi bilangan Catalan. Kita pertama kali menjumpai bilangan Catalan dalam [Bab 2](#), ketika kita mempelajari bahwa bilangan tersebut mencacah lintasan kisi tertentu. Kembangkan rekurensi untuk banyaknya l_n lintasan kisi yang

serupa dengan rekurensi

$$c_n = \sum_{k=0}^n c_k c_{n-k} \quad \text{untuk } n \geq 2$$

bagi RUBOT dengan memikirkan cara menguraikan lintasan kisi dari $(0, 0)$ ke (n, n) yang tidak melintasi diagonal $y = x$ menjadi dua lintasan kisi yang lebih kecil dari jenis yang sama.

Bab 10

Probabilitas

Hari itu berjalan lambat, dan Dave berkata bahwa ia bosan. Saat itu baru saja lewat waktu makan siang, dan ia mengeluh bahwa tidak ada yang dapat dilakukan. Tampaknya tidak ada seorang pun yang benar-benar mendenangkan, meskipun Alice menyarankan agar Dave belajar, bahkan membaca bagian berikutnya dalam bab ini. Tanpa menyerah, Dave berkata, “Hei, Alice, bagaimana kalau kita bermain? Kita dapat bergiliran melempar koin, sementara orang yang lain menebak sisi angka atau gambar. Kita catat skornya, dan orang pertama yang mencapai seratus menjadi pemenang.” Alice memutar bola matanya mendengar gagasan yang begitu payah. Menyadari bahwa Alice tidak tertarik, Dave mengusulkan, “Baiklah, bagaimana kalau seratus kali bermain Batu, Kertas, atau Gunting?” Zori berkata, “Mengapa harus bermain seratus kali? Kalau itu yang akan kalian lakukan, mainkan satu kali saja.”

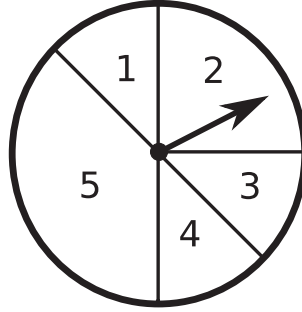
Sekarang giliran Alice. “Kalau kamu ingin bermain, aku punya permainan yang bagus untukmu. Seperti yang kamu inginkan, orang pertama yang mencapai seratus poin menang. Kamu melempar sepasang dadu. Jika kedua dadu menunjukkan angka yang sama, aku memperoleh 2 poin. Jika selisih kedua dadu adalah satu, aku memperoleh 1 poin. Jika selisihnya 2, hasilnya seri. Jika selisihnya 3, kamu memperoleh satu poin; jika selisihnya 4, kamu memperoleh dua poin; dan jika selisihnya 5, kamu memperoleh tiga poin.” Xing menyela, “Dengan kata lain, jika selisihnya d , Dave memperoleh $d - 2$ poin.” Alice melanjutkan, “Benar! Ada tiga cara bagi Dave untuk menang, dan salah satunya memberi hadiah terbesar. Selain itu, dua dadu jarang menunjukkan angka yang sama, jadi permainan ini pasti menguntungkan Dave.”

Penjelasan Alice membuat Zori memasang telinga. Firasatnya mengatakan bahwa permainan ini sebenarnya tidak menguntungkan Dave dan bahwa Alice mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Gagasan tentang hasil permainan yang melibatkan ketidakpastian terasa sangat relevan. Carlos mencoret-coret selembar kertas, lalu berkata dengan sopan, “Dave, kamu benar-benar sebaiknya membaca bagian berikutnya dalam bab ini.”

Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah permainan ini adil? Apa arti sebuah permainan disebut adil? Patutkah Dave bermain—terlepas dari pertanyaan apakah kegiatan konyol semacam itu layak menyita waktu seseorang? Dan apa hubungan percakapan ini dengan kombinatorika?

10.1 Pengantar Probabilitas

Kita melanjutkan dengan pembahasan informal yang dimaksudkan untuk memotivasi pengembangan lebih terstruktur pada bagian berikutnya. Perhatikan “roda pemutar” pada [Gambar 10.1](#). Misalkan roda itu kita putar kuat-kuat sehingga penunjuknya berputar berkali-kali. Kemudian kita catat nomor daerah tempat penunjuk berhenti. Para pengamat yang belum pernah mempelajari kombinatorika mungkin memberikan komentar berikut:



Gambar 10.1 Roda Pemutar untuk Permainan Peluang

1. Peluang berhenti di daerah 1 sama dengan peluang berhenti di daerah 3.
2. Peluang berhenti di daerah 2 dua kali peluang berhenti di daerah 4.
3. Jika penunjuk berhenti di daerah bernomor ganjil, dalam 60% kejadian penunjuk akan berada di daerah 5.

Sekarang kita akan mengembangkan kerangka yang lebih formal agar pembahasan semacam itu dapat dinyatakan dengan jauh lebih tepat. Kita juga akan melihat apakah Alice benar-benar bersikap adil kepada Dave dalam permainan menuju seratus poin yang diusulkannya.

Kita mulai dengan mendefinisikan **ruang probabilitas** sebagai pasangan (S, P) , dengan S suatu himpunan hingga dan P suatu fungsi yang domainnya merupakan keluarga semua himpunan bagian dari S , sedangkan jangkauannya ialah himpunan $[0, 1]$ yang terdiri atas semua bilangan real tak negatif yang tidak lebih dari satu. Selain itu, dua sifat utama berikut harus dipenuhi:

1. $P(\emptyset) = 0$ dan $P(S) = 1$.
2. Jika A dan B merupakan himpunan bagian dari S , serta $A \cap B = \emptyset$, maka $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Jika (S, P) merupakan ruang probabilitas, fungsi P disebut **ukuran probabilitas**, himpunan-himpunan bagian dari S disebut **kejadian**, dan jika $E \subseteq S$, besaran $P(E)$ disebut **probabilitas** kejadian E .

Perhatikan bahwa P dapat kita perluas menjadi pemetaan dari S ke $[0, 1]$ dengan menetapkan $P(x) = P(\{x\})$ untuk setiap elemen $x \in S$. Elemen-elemen S kita sebut **hasil** (sebagian orang lebih suka menyebutnya **hasil elementer**), sedangkan besaran $P(x)$ disebut **probabilitas x** . Penting untuk disadari bahwa jika $P(x)$ diketahui untuk setiap $x \in S$, kita dapat menghitung $P(E)$ untuk sebarang kejadian E , sebab berdasarkan sifat kedua, $P(E) = \sum_{x \in E} P(x)$.

Contoh 10.2 Untuk roda pemutar tersebut, kita dapat mengambil $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, dengan $P(1) = P(3) = P(4) = 1/8$, $P(2) = 2/8 = 1/4$, dan $P(5) = 3/8$. Jadi, $P(\{2, 3\}) = 1/8 + 2/8 = 3/8$. ▲

Contoh 10.3 Misalkan S merupakan himpunan hingga tak kosong dan misalkan $n = |S|$. Untuk setiap $E \subseteq S$, tetapkan $P(E) = |E|/n$. Secara khusus, $P(x) = 1/n$ untuk setiap elemen $x \in S$. Dalam contoh sederhana ini, semua hasil berpeluang sama. ▲

Contoh 10.4 Jika sebuah dadu bersisi enam dilempar dan banyak titik pada sisi atasnya dicatat, himpunan dasarnya ialah $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ dan $P(i) = 1/6$ untuk setiap $i \in S$. Di sisi lain, jika sepasang dadu dilempar dan jumlah titik pada kedua sisi atasnya dicatat, maka $S = \{2, 3, 4, \dots, 11, 12\}$, dengan $P(2) = P(12) = 1/36$, $P(3) = P(11) = 2/36$, $P(4) = P(10) = 3/36$, $P(5) = P(9) = 4/36$, $P(6) = P(8) = 5/36$, dan $P(7) = 6/36$. Untuk memahaminya, anggap kedua dadu dapat dibedakan: satu dadu berwarna merah dan yang lain berwarna biru. Setiap pasangan (i, j) dengan $1 \leq i, j \leq 6$, ketika dadu merah menunjukkan i titik dan dadu biru menunjukkan j titik, berpeluang sama. Jadi, masing-masing memiliki probabilitas $1/36$. Sebagai contoh, terdapat tiga pasangan yang menghasilkan jumlah empat, yaitu $(3, 1)$, $(2, 2)$, dan $(1, 3)$. Dengan demikian, probabilitas memperoleh jumlah empat ialah $3/36 = 1/12$. ▲

Contoh 10.5 Dalam permainan Alice yang dijelaskan sebelumnya, himpunan S dapat berupa $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, yakni himpunan semua selisih yang mungkin ketika sepasang dadu dilempar. Dalam permainan ini, kita akan melihat bahwa definisi fungsi P yang benar menetapkan $P(0) = 6/36$; $P(1) = 10/36$; $P(2) = 8/36$; $P(3) = 6/36$; $P(4) = 4/36$; dan $P(5) = 2/36$. Dengan menggunakan notasi Xing yang lebih ringkas, kita dapat mengatakan bahwa $P(0) = 1/6$ dan $P(d) = 2(6 - d)/36$ apabila $d > 0$. ▲

Contoh 10.6 Sebuah stoples berisi dua puluh kelereng: enam merah, sembilan biru, dan lima sisanya hijau. Tiga dari dua puluh kelereng tersebut dipilih secara acak.¹ Misalkan $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, dan untuk setiap $x \in X$, misalkan $P(x)$ menyatakan probabilitas bahwa banyak kelereng biru di antara tiga kelereng yang dipilih ialah x . Maka $P(i) = C(9, i)C(11, 3 - i)/C(20, 3)$ untuk $i = 0, 1, 2, 3$, sedangkan $P(4) = P(5) = 0$. Bob mengatakan bahwa hasil dengan probabilitas nol tidak masuk akal, tetapi Carlos mengatakan bahwa hal itu masuk akal. ▲

Contoh 10.7 Dalam beberapa permainan kartu, setiap pemain menerima lima kartu dari satu set standar berisi 52 kartu—empat jenis (sekop, hati, wajik, dan keriting), masing-masing berisi 13 kartu dari as hingga raja. Seorang pemain memperoleh **full house** jika terdapat dua nilai x dan y sehingga pemain itu memiliki tiga dari empat kartu bernilai x dan dua dari empat kartu bernilai y , e.g. tiga raja dan dua delapan. Jika lima kartu diambil secara acak dari satu set standar, probabilitas memperoleh full house ialah

$$\frac{\binom{13}{1}\binom{12}{1}\binom{4}{3}\binom{4}{2}}{\binom{52}{5}} \approx 0.00144.$$

▲

¹Prosedur ini kadang-kadang disebut **pengambilan sampel tanpa pengembalian**. Bayangkan sebuah stoples dengan dinding buram—sehingga isinya tidak dapat dilihat. Kelereng-kelereng diaduk atau dikocok, lalu dengan mata tertutup Anda memasukkan tangan ke dalam stoples dan mengambil tiga kelereng.

10.2 Probabilitas Bersyarat dan Kejadian Saling Bebas

Sebuah stoples berisi dua puluh kelereng: enam merah, sembilan biru, dan lima sisanya hijau. Dengan mata tertutup, Xing memilih secara acak dua dari dua puluh kelereng tersebut (tanpa pengembalian), lalu memasukkan satu ke saku kirinya dan satu ke saku kanannya. Setelah itu, ia membuka penutup matanya.

Probabilitas bahwa kelereng di saku kirinya berwarna merah ialah $6/20$. Namun, Xing terlebih dahulu merogoh saku kanannya, mengeluarkan kelereng di sana, dan mendapati bahwa kelereng itu berwarna biru. Apakah probabilitas bahwa kelereng di saku kirinya berwarna merah masih $6/20$? Intuisi mengatakan bahwa probabilitasnya sedikit lebih besar. Berikut kerangka yang lebih formal untuk menjawab pertanyaan semacam itu.

Misalkan (S, P) merupakan ruang probabilitas dan misalkan B merupakan kejadian dengan $P(B) > 0$. Untuk setiap kejadian $A \subseteq S$, kita mendefinisikan **probabilitas A dengan syarat B** , yang dinyatakan dengan $P(A|B)$, melalui $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$.

Diskusi 10.8 Kembali ke pertanyaan pada awal bagian ini, Bob mengatakan bahwa persoalan tersebut hanyalah probabilitas bersyarat. Misalkan B merupakan kejadian bahwa kelereng di saku kanan berwarna biru dan A merupakan kejadian bahwa kelereng di saku kiri berwarna merah. Maka $P(B) = 9/20$, $P(A) = 6/20$, dan $P(A \cap B) = (9 \cdot 6)/380$, sehingga $P(A|B) = \frac{54}{380} \cdot \frac{20}{9} = 6/19$, yang tentu saja sedikit lebih besar daripada $6/20$. Alice terkesan.

Contoh 10.9 Perhatikan stoples berisi dua puluh kelereng dari contoh sebelumnya. Sekarang ditambahkan stoples kedua. Stoples ini berisi delapan belas kelereng: sembilan merah, lima biru, dan empat hijau. Salah satu stoples dipilih secara acak, lalu dua kelereng dari stoples tersebut dipilih secara acak. Berapakah probabilitas bahwa keduanya berwarna hijau? Bob sedang bersemangat. Ia berkata, “Misalkan G merupakan kejadian bahwa kedua kelereng berwarna hijau, serta J_1 dan J_2 berturut-turut merupakan kejadian bahwa kelereng-kelereng berasal dari stoples pertama dan stoples kedua. Maka $G = (G \cap J_1) \cup (G \cap J_2)$, dan $(G \cap J_1) \cap (G \cap J_2) = \emptyset$. Selanjutnya, $P(G|J_1) = \binom{5}{2}/\binom{20}{2}$ dan $P(G|J_2) = \binom{4}{2}/\binom{18}{2}$, sedangkan $P(J_1) = P(J_2) = 1/2$. Selain itu, $P(G \cap J_i) = P(J_i)P(G|J_i)$ untuk setiap $i = 1, 2$. Oleh karena itu,

$$P(G) = \frac{1}{2} \frac{\binom{5}{2}}{\binom{20}{2}} + \frac{1}{2} \frac{\binom{4}{2}}{\binom{18}{2}} = \frac{1}{2} \left(\frac{20}{380} + \frac{12}{306} \right).$$

Nilainya sekitar 4.6%.”

Sekarang Alice kehilangan kata-kata. ▲

10.2.1 Kejadian Saling Bebas

Misalkan A dan B merupakan kejadian dalam ruang probabilitas (S, P) . Kita mengatakan bahwa A dan B **saling bebas** jika $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Perhatikan bahwa apabila $P(B) \neq 0$, kejadian A dan B saling bebas jika dan hanya jika $P(A) = P(A|B)$. Dua kejadian yang tidak saling bebas disebut **bergantung**. Kembali ke contoh sebelumnya, kedua kejadian (A : kelereng di saku kiri Xing berwarna merah dan B : kelereng di saku kanannya berwarna biru) saling bergantung.

Contoh 10.10 Perhatikan kedua stoples kelereng pada [Contoh 10.9](#). Salah satu dari kedua stoples dipilih secara acak, lalu satu kelereng diambil dari stoples tersebut. Misalkan A merupakan kejadian bahwa stoples kedua dipilih dan B merupakan kejadian bahwa kelereng yang diambil ternyata berwarna hijau. Maka $P(A) = 1/2$ dan $P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{18}$. Di sisi lain, $P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{18}$, sehingga $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$, dan kedua kejadian tersebut tidak saling bebas. Secara intuitif hal ini jelas, sebab setelah diketahui bahwa kelerengnya hijau, probabilitas bahwa stoples pertama yang dipilih menjadi lebih besar. ▲

Contoh 10.11 Sepasang dadu dilempar, satu merah dan satu biru. Misalkan A merupakan kejadian bahwa dadu merah menunjukkan 3 atau 5, dan misalkan B merupakan kejadian bahwa kedua dadu menunjukkan angka yang sama, i.e., dadu merah dan dadu biru menunjukkan bilangan yang sama. Maka $P(A) = 2/6$, $P(B) = 6/36$, dan $P(A \cap B) = 2/36$. Jadi, A dan B saling bebas. ▲

10.3 Percobaan Bernoulli

Misalkan kita mempunyai stoples berisi 7 kelereng, empat merah dan tiga biru. Sebuah kelereng diambil secara acak, lalu kita mencatat apakah warnanya merah atau biru. Probabilitas p memperoleh kelereng merah ialah $4/7$; sedangkan probabilitas memperoleh kelereng biru ialah $1 - p = 3/7$.

Sekarang misalkan kelereng tersebut dikembalikan ke dalam stoples, semua kelereng diaduk, lalu percobaannya diulangi. Probabilitas memperoleh kelereng merah pada percobaan kedua kembali sebesar $4/7$, dan pola ini berlaku berapa kali pun percobaan tersebut diulangi.

Situasi ini lazim disebut rangkaian **percobaan Bernoulli**. Secara lebih formal, kita mempunyai percobaan dengan tepat dua hasil: **keberhasilan** dan **kegagalan**. Probabilitas keberhasilan ialah p dan probabilitas kegagalan ialah $1 - p$. Yang terpenting, ketika percobaan diulangi, setiap percobaan saling bebas dan probabilitas keberhasilan pada masing-masing percobaan tetap tepat sebesar p .

Kita tetapkan suatu bilangan bulat positif n dan meninjau kasus ketika percobaan diulangi n kali. Hasilnya berupa untai biner sepanjang n dari alfabet dua huruf $\{S, F\}$, yang masing-masing menyatakan keberhasilan (mengikuti istilah Inggris success) dan kegagalan (failure). Jika x merupakan untai dengan i keberhasilan dan $n - i$ kegagalan, maka $P(x) = p^i(1 - p)^{n-i}$. Tentu saja, dalam penerapan, keberhasilan dan kegagalan dapat diganti dengan: angka/gambar, atas/bawah, baik/buruk, maju/mundur, merah/biru, etc.

Contoh 10.12 Ketika sebuah dadu dilempar, sebut hasilnya suatu keberhasilan jika yang muncul adalah dua atau lima. Probabilitas keberhasilan p ialah $2/6 = 1/3$ dan probabilitas kegagalan ialah $2/3$. Jika dadu dilempar sepuluh kali berturut-turut, probabilitas memperoleh tepat empat keberhasilan ialah $C(10, 4)(1/3)^4(2/3)^6$. ▲

Contoh 10.13 Sebuah koin seimbang dilempar 100 kali dan hasilnya (sisi angka atau gambar) dicatat. Probabilitas memperoleh sisi angka sebanyak 40 kali dan sisi gambar pada 60 lemparan lainnya ialah

$$\binom{100}{40} \left(\frac{1}{2}\right)^{40} \left(\frac{1}{2}\right)^{60} = \frac{\binom{100}{40}}{2^{100}}.$$

▲

Diskusi 10.14 Bob mengatakan bahwa jika sebuah koin seimbang dilempar 100 kali, kemungkinan besar akan diperoleh tepat 50 sisi angka dan 50 sisi gambar. Dave tidak begitu yakin bahwa pernyataan itu benar. Carlos menyalakan komputernya dan beberapa detik kemudian melaporkan bahwa probabilitas memperoleh tepat 50 sisi angka ketika sebuah koin seimbang dilempar 100 kali ialah

$$\frac{12611418068195524166851562157}{158456325028528675187087900672}$$

yang bernilai .079589 hingga enam tempat desimal. Dengan kata lain, hal itu sama sekali tidak terlalu mungkin. Xing melakukan perhitungan yang sedikit lebih rumit dan melaporkan bahwa terdapat peluang 99% bahwa banyak sisi angka sedikitnya 20 dan paling banyak 80. Carlos menambahkan bahwa apabila n sangat besar, semakin dapat dipastikan bahwa banyak sisi angka dalam n lemparan akan mendekati $n/2$. Dave bertanya apa yang dimaksud dengan “mendekati” dan apa yang dimaksud dengan “sangat besar”.

10.4 Peubah Acak Diskret

Misalkan (S, P) merupakan ruang probabilitas dan misalkan $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan sebarang fungsi yang memetakan hasil-hasil dalam S ke bilangan real (semua nilai diperbolehkan: positif, negatif, dan nol). Kita menyebut¹ X sebagai **peubah acak**. Besaran $\sum_{x \in S} X(x)P(x)$, yang dinyatakan dengan $E(X)$, disebut **nilai harapan** (juga disebut **rataan** atau **nilai ekspektasi**) peubah acak X . Seperti tersirat dari namanya, besaran inilah yang diharapkan menggambarkan perilaku rata-rata hasil percobaan bebas yang diulang.

Perhatikan bahwa karena kita hanya membahas ruang probabilitas (S, P) dengan S suatu himpunan hingga, jangkauan ukuran probabilitas P pun merupakan himpunan hingga. Oleh karena itu, rumus untuk $E(X)$ dapat dituliskan kembali sebagai $\sum_y y \cdot \text{prob}(X(x) = y)$, dengan penjumlahan meliputi suatu jangkauan nilai y yang hingga.

Contoh 10.15 Untuk roda pemutar pada [Gambar 10.1](#), misalkan $X(i) = i^2$, dengan i nomor daerah. Maka

$$E(X) = \sum_{i \in S} i^2 P(i) = 1^2 \frac{1}{8} + 2^2 \frac{2}{8} + 3^2 \frac{1}{8} + 4^2 \frac{1}{8} + 5^2 \frac{3}{8} = \frac{109}{8}.$$

Perhatikan bahwa $109/8 = 13.625$. Arti penting besaran ini tampak dalam pernyataan berikut. Jika hasil dari roda pemutar dicatat n kali berturut-turut sebagai $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ dan Xing menerima hadiah senilai i_j^2 untuk setiap $j = 1, 2, \dots, n$, maka Xing seharusnya “mengharapkan” hadiah total senilai $109n/8 = 13.625n$. Bob bertanya bagaimana mungkin pernyataan ini benar, sebab $13.625n$ bahkan mungkin bukan bilangan bulat, sedangkan setiap hadiah yang diterima Xing akan bernilai bulat. Carlos menjelaskan lebih lanjut bahwa konsep nilai harapan memberikan definisi formal tentang arti permainan yang adil. Jika Xing membayar 13.625 sen untuk bermain, lalu menerima i^2 sen ketika i merupakan nomor daerah tempat roda pemutar berhenti, permainan tersebut adil. Jika ia membayar lebih sedikit, ia memperoleh keuntungan yang tidak adil; jika ia membayar lebih banyak, permainan itu merugikannya. Bob berkata, “Bagaimana Xing dapat membayar 13.625 sen?” Dengan mengesampingkan pertanyaan Bob, Carlos mengatakan bahwa dapat dibuktikan: untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat suatu n_0 (yang bergantung pada ϵ) sedemikian sehingga

¹Karena alasan historis, huruf kapital seperti X dan Y digunakan untuk menyatakan peubah acak. Peubah-peubah itu sebenarnya hanyalah fungsi, sehingga huruf seperti f , g , dan h mungkin tampak lebih alami—atau mungkin juga tidak.

jika $n > n_0$, probabilitas bahwa selisih antara total kemenangan Xing dan $13.625n$, setelah dibagi dengan n , berada dalam jarak ϵ dari 0 sedikitnya $1 - \epsilon$. Carlos berpaling kepada Dave dan menjelaskan dengan sopan bahwa pernyataan ini memberi arti tepat bagi istilah “dekat” dan “besar”. ▲

Contoh 10.16 Untuk permainan Alice pada awal bab, $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, kita dapat mengambil X sebagai fungsi yang didefinisikan oleh $X(d) = d - 2$. Dengan demikian, $X(d)$ mencatat banyak poin yang dimenangkan Dave ketika selisihnya d (kemenangan negatif bagi Dave hanyalah kemenangan Alice dengan besar yang sama). Kita menghitung nilai harapan X sebagai berikut:

$$E(X) = \sum_{d=0}^5 X(d)p(d) = -2\frac{1}{6} - 1\frac{10}{36} + 0\frac{8}{36} + 1\frac{6}{36} + 2\frac{4}{36} + 3\frac{2}{36} = \frac{-2}{36}.$$

Perhatikan bahwa $-2/36 = -.055555\dots$. Jadi, jika poin dianggap sebagai dolar, setiap kali permainan dimainkan, Dave dapat mengharapkan kerugian sedikit lebih besar daripada lima sen. Sudah tentu Alice senang memainkan permainan ini; semakin sering Dave dapat dibujuk untuk bermain, semakin senang pula Alice. Namun, pada tahap ini Dave seharusnya sudah memahami maksudnya dan menyuruh Alice pergi jauh-jauh. ▲

10.4.1 Linearitas Nilai Harapan

Sifat dasar nilai harapan berikut merupakan akibat langsung dari definisinya, tetapi kita menyatakannya secara formal karena sifat ini sangat penting bagi pembahasan selanjutnya.

Proposisi 10.17 Misalkan (S, P) merupakan ruang probabilitas dan misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan peubah-peubah acak. Maka

$$E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n).$$

10.4.2 Implikasi bagi Percobaan Bernoulli

Contoh 10.18 Perhatikan rangkaian n percobaan Bernoulli dengan probabilitas keberhasilan p , dan misalkan X menghitung banyak keberhasilan. Kita menyatakan bahwa

$$E(X) = \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = np$$

Untuk melihatnya, perhatikan fungsi $f(x) = [px + (1-p)]^n$. Dengan mengambil turunan menggunakan aturan rantai, kita memperoleh $f'(x) = np[px + (1-p)]^{n-1}$. Apabila $x = 1$, turunan tersebut bernilai np .

Di sisi lain, kita dapat menggunakan teorema binomial untuk menguraikan fungsi f .

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i p^i (1-p)^{n-i}$$

Dengan demikian,

$$f'(x) = \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} x^{i-1} p^i (1-p)^{n-i}$$

Pernyataan tersebut kini diperoleh dengan kembali menetapkan $x = 1$. Siapa bilang kalkulus tidak berguna! ▲

Contoh 10.19 Banyak negara bagian menyelenggarakan lotre untuk membiayai beasiswa perguruan tinggi atau usaha publik lain yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Meskipun penyelidikan kita jauh dari kajian ilmiah, hasilnya menunjukkan bahwa banyak permainan tersebut mempunyai nilai harapan sekitar lima puluh sen untuk setiap satu dolar yang dipertaruhkan. Jadi, permainan-permainan itu jauh dari adil, dan seseorang sebaiknya tidak memainkannya kecuali memang ingin mendukung berbagai tujuan yang dibiayai oleh keuntungan lotre.

Sebaliknya, berbagai permainan peluang di pusat perjudian memberikan hasil harapan sedikit di bawah sembilan puluh sen untuk setiap dolar yang dipertaruhkan. Dalam situasi ini, kita hanya dapat mengatakan bahwa nilai uang perlu diberikan pada kenikmatan yang diperoleh dari suasana kasino. Dari sudut pandang matematika, Anda akan kalah. Begitulah mereka memperoleh uang untuk membangun gedung-gedung mewah tersebut. ▲

10.5 Kecenderungan Memusat

Perhatikan dua situasi berikut:

- Situasi 1. Sebuah kota kecil memutuskan untuk mengadakan lotre guna mengumpulkan dana untuk kegiatan amal. Sebanyak 10,001 tiket terjual, dan tiket-tiket tersebut diberi nomor dari himpunan $\{0, 1, 2, \dots, 10,000\}$. Dalam sebuah acara terbuka, salinan tiket dimasukkan ke dalam kotak besar, lalu wali kota mengambil tiket pemenang dari kotak itu. Sekadar menambah ketegangan tentang siapa yang sebenarnya memenangkan hadiah, wali kota mengumumkan bahwa nomor pemenang sekurang-kurangnya 7,500. Para warga berseru kagum dan tidak sabar mengetahui siapa di antara mereka yang akhirnya menjadi pemenang.
- Situasi 2. Di balik tirai, sebuah koin seimbang dilempar 10,000 kali, dan banyaknya kemunculan sisi angka dicatat oleh seorang pengamat yang dikenal jujur dan tidak memihak. Sekali lagi, hasilnya adalah sebuah bilangan bulat dalam himpunan $\{0, 1, 2, \dots, 10,000\}$. Pengamat itu kemu-

dian keluar dari balik tirai dan mengumumkan bahwa sisi angka muncul sekurang-kurangnya 7,500 kali. Sejenak semua terdiam, lalu seseorang berkata, “Apa? Anda sudah tidak waras?”

Jadi, kita mempunyai dua ruang probabilitas, keduanya dengan ruang sampel $S = \{0, 1, 2, \dots, 10,000\}$. Untuk masing-masing ruang, kita mempunyai peubah acak X : nomor tiket pemenang pada situasi pertama dan banyaknya kemunculan sisi angka pada situasi kedua. Dalam kedua kasus, nilai harapan $E(X)$ dari peubah acak X adalah 5,000. Pada kasus pertama, kita tidak terlalu terkejut oleh hasil yang jauh dari nilai harapan, sedangkan pada kasus kedua, secara intuitif jelas bahwa hasil tersebut merupakan kejadian yang luar biasa. Konsep matematika yang berperan di sini disebut **kecenderungan memusat**, dan konsep ini membantu kita memahami seberapa besar kemungkinan suatu peubah acak menyimpang dari nilai harapannya.

Sebagai langkah awal, kita mempunyai hasil elementer berikut.

Teorema 10.20 Ketaksamaan Markov. *Misalkan X adalah peubah acak dalam ruang probabilitas (S, P) . Maka, untuk setiap $k > 0$,*

$$P(|X| \geq k) \leq E(|X|)/k.$$

Bukti. Tentu saja, ketaksamaan tersebut berlaku secara trivial kecuali jika $k > E(|X|)$. Untuk k dalam rentang ini, kita membuktikan ketaksamaan ekuivalen berikut: $kP(|X| \geq k) \leq E(|X|)$.

$$\begin{aligned} kP(|X| \geq k) &= \sum_{r \geq k} kP(|X| = r) \\ &\leq \sum_{r \geq k} rP(|X| = r) \\ &\leq \sum_{r > 0} rP(|X| = r) \\ &= E(|X|). \end{aligned}$$

■

Untuk membuat ketaksamaan Markov lebih konkret, berdasarkan hasil sederhana ini, probabilitas bahwa nomor tiket lotre pemenang ataupun banyaknya kemunculan sisi angka mencapai sekurang-kurangnya 7,500 tidak lebih dari $5000/7500 = 2/3$. Jadi, dalam kedua kasus belum ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena kita tetap merasa bahwa kedua kasus tersebut sangat berbeda, kita memerlukan ukuran yang lebih tajam.

10.5.1 Varians dan Simpangan Baku

Sekali lagi, misalkan (S, P) adalah ruang probabilitas dan X adalah peubah acak. Besaran $E((X - E(X))^2)$ disebut **varians** dari X dan dilambangkan dengan $\text{var}(X)$. Jelas bahwa varians X merupakan bilangan tak negatif. **Simpangan baku** dari X , yang dilambangkan dengan σ_X , didefinisikan sebagai besaran $\sqrt{\text{var}(X)}$, i.e., $\sigma_X^2 = \text{var}(X)$.

Contoh 10.21 Untuk pemutar yang ditampilkan pada awal bab, misalkan $X(i) = i^2$ ketika penunjuk berhenti di daerah i . Kita telah mencatat bahwa nilai harapan $E(X)$ dari peubah acak X adalah $109/8$. Dengan demikian, varians $\text{var}(X)$ adalah:

$$\text{var}(X) = (1^2 - \frac{109}{8})^2 \frac{1}{8} + (2^2 - \frac{109}{8})^2 \frac{1}{4} + (3^2 - \frac{109}{8})^2 \frac{1}{8} + (4^2 - \frac{109}{8})^2 \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned}
& + (5^2 - \frac{109}{8})^2 \frac{3}{8} \\
& = (101^2 + 2 \cdot 77^2 + 37^2 + 19^2 + 3 \cdot 91^2) / 512 \\
& = 48632 / 512
\end{aligned}$$

Dengan demikian, simpangan baku σ_X dari X adalah $\sqrt{48632/512} \approx 9.746$. ▲

Contoh 10.22 Misalkan $0 < p < 1$, dan perhatikan serangkaian n percobaan Bernoulli dengan probabilitas keberhasilan p . Misalkan pula X menghitung banyaknya keberhasilan. Kita telah mencatat bahwa $E(X) = np$. Sekarang kita menyatakan bahwa varians X diberikan oleh:

$$\text{var}(X) = \sum_{i=0}^n (i - np)^2 \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} = np(1-p)$$

Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan definisi secara langsung dengan metode yang sebelumnya kita gunakan untuk memperoleh nilai harapan, tetapi kali ini kita juga perlu menghitung turunan kedua. Berikut adalah pendekatan kedua, yang memanfaatkan fakta bahwa percobaan-percobaan terpisah dalam suatu rangkaian Bernoulli saling bebas.

Misalkan $\mathcal{F} = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ adalah keluarga peubah acak dalam ruang probabilitas (S, P) . Kita mengatakan bahwa keluarga $\mathcal{F}$ **saling bebas berpasangan** jika, untuk setiap i dan j dengan $1 \leq i < j \leq n$ dan untuk setiap pasangan a, b dengan $a, b \in \mathbb{R}$, kedua kejadian berikut saling bebas: $\{x \in S : X_i(x) \leq a\}$ dan $\{x \in S : X_j(x) \leq b\}$. Jika keluarga tersebut saling bebas berpasangan, mudah untuk memverifikasi bahwa

$$\text{var}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \text{var}(X_1) + \text{var}(X_2) + \dots + \text{var}(X_n).$$

Dengan bantuan pengamatan ini, penghitungan varians peubah acak X yang menghitung banyaknya keberhasilan menjadi perhitungan yang sederhana. Namun, pembahasan yang telah kita uraikan di sini sebenarnya hanyalah bagian kecil dari topik yang lebih rumit, yang dapat disajikan dengan lebih elegan dan pada akhirnya jauh lebih ringkas—asalkan kita terlebih dahulu mengembangkan materi tambahan tentang keluarga peubah acak. Untuk itu, kami merujuk pembaca pada buku teks probabilitas dan statistika yang sesuai, seperti yang tercantum dalam daftar pustaka kami. ▲

Proposisi 10.23 Misalkan X adalah peubah acak dalam ruang probabilitas (S, P) . Maka $\text{var}(X) = E(X^2) - E^2(X)$.

Bukti. Misalkan $E(X) = \mu$. Dari definisinya, kita peroleh

$$\begin{aligned}
\text{var}(X) &= \sum_r (r - \mu)^2 \text{prob}(X = r) \\
&= \sum_r (r^2 - 2r\mu + \mu^2) \text{prob}(X = r) \\
&= \sum_r r^2 \text{prob}(X = r) - 2\mu \sum_r r \text{prob}(X = r) + \mu^2 \sum_r \text{prob}(X = r) \\
&= E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 \\
&= E(X^2) - \mu^2 \\
&= E(X^2) - E^2(X).
\end{aligned}$$

■

Varians (dan simpangan baku) merupakan alat yang sangat berguna untuk membahas seberapa besar kemungkinan suatu peubah acak berada di dekat nilai harapannya. Hal ini tercermin dalam teorema berikut.

Teorema 10.24 Ketaksamaan Chebyshev. *Misalkan X adalah peubah acak dalam ruang probabilitas (S, P) , dan misalkan $k > 0$ adalah bilangan real positif. Jika nilai harapan $E(X)$ dari X adalah μ dan simpangan bakunya adalah σ_X , maka*

$$\text{prob}(|X - E(X)| \leq k\sigma_X) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

Bukti. Misalkan $A = \{r \in \mathbb{R} : |r - \mu| > k\sigma_X\}$.

Maka kita mempunyai:

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= E((X - \mu)^2) \\ &= \sum_{r \in \mathbb{R}} (r - \mu)^2 \text{prob}(X = r) \\ &\geq \sum_{r \in A} (r - \mu)^2 \text{prob}(X = r) \\ &\geq k^2 \sigma_X^2 \sum_{r \in A} \text{prob}(X = r) \\ &\geq k^2 \sigma_X^2 \text{prob}(|X - \mu| > k\sigma_X). \end{aligned}$$

Karena $\text{var}(X) = \sigma_X^2$, kini kita dapat menyimpulkan bahwa $1/k^2 \geq \text{prob}(|X - \mu| > k\sigma_X)$. Oleh karena $\text{prob}(|X - \mu| \leq k\sigma_X) = 1 - \text{prob}(|X - \mu| > k\sigma_X)$, kita menyimpulkan bahwa

$$\text{prob}(|X - \mu| \leq k\sigma_X) \geq 1 - \frac{1}{k^2}.$$

■

Contoh 10.25 Berikut adalah contoh penerapan [Ketaksamaan Chebyshev](#). Perhatikan n lemparan sebuah koin seimbang, dengan X menghitung banyaknya kemunculan sisi angka. Seperti telah dicatat, $\mu = E(X) = n/2$ dan $\text{var}(X) = n/4$, sehingga $\sigma_X = \sqrt{n}/2$. Ketika $n = 10,000$, kita mempunyai $\mu = 5,000$ dan $\sigma_X = 50$. Dengan menetapkan $k = 50$ sehingga $k\sigma_X = 2500$, kita melihat bahwa probabilitas X berada dalam jarak 2500 dari nilai harapan 5000 sekurang-kurangnya 0.9996. Jadi, banyaknya kemunculan sisi angka yang mencapai sekurang-kurangnya 7,500 memang tampak sangat tidak mungkin.

Kembali ke tiket lotre, jika kita membuat asumsi yang masuk akal bahwa semua nomor tiket mempunyai peluang yang sama, probabilitas nomor pemenang sekurang-kurangnya 7,500 tepat sebesar $2501/10001$, yang sangat dekat dengan $1/4$. ▲

Contoh 10.26 Dalam kasus percobaan Bernoulli, kita dapat menggunakan sifat-sifat dasar koefisien binomial untuk memperoleh taksiran yang lebih akurat. Jelas bahwa, dalam kasus pelemparan koin, probabilitas banyaknya kemunculan sisi angka dalam 10,000 lemparan sekurang-kurangnya 7,500 diberikan oleh

$$\sum_{i=7,500}^{10,000} \binom{10,000}{i} / 2^{10,000}$$

Sistem aljabar komputer dapat menghitung nilai ini secara eksak. Anda dianjurkan memeriksanya sendiri untuk melihat betapa kecilnya besaran ini sebe-

narnya. ▲

10.6 Ruang Probabilitas dengan Hasil yang Tak Terhingga Banyaknya

Sejauh ini, kita sepenuhnya berfokus pada ruang probabilitas (S, P) dengan S berupa himpunan hingga. Secara lebih umum, ruang probabilitas juga didefinisikan ketika S berupa himpunan tak hingga. Ketika S tak hingga tercacah, kita tetap dapat mendefinisikan P pada anggota-anggota S , dan kini $\sum_{x \in S} P(x)$ merupakan jumlah tak hingga yang konvergen mutlak (karena semua sukunya tak negatif) ke 1. Ketika S tak tercacah, P tidak didefinisikan pada setiap anggota S secara terpisah. Sebagai gantinya, fungsi probabilitas didefinisikan pada suatu keluarga himpunan bagian dari S . Karena pembahasan kita menekankan himpunan hingga dan kombinatorika, kita akan membahas kasus pertama secara singkat dan merujuk pembaca kepada buku teks yang berfokus pada konsep umum probabilitas dan statistika untuk kasus kedua.

Contoh 10.27 Perhatikan permainan berikut. Nancy melempar sebuah dadu. Ia menang jika memperoleh angka enam. Jika memperoleh angka lain, ia terus melempar dadu hingga salah satu dari dua hal berikut terjadi untuk pertama kalinya: (1) ia memperoleh angka enam, yang mengakibatkan kekalahan, atau (2) ia memperoleh angka yang sama dengan angka pada lemparan pertamanya, yang mengakibatkan kemenangan. Sebagai contoh, berikut beberapa urutan lemparan yang mungkin terjadi dalam permainan ini:

1. (4, 2, 3, 5, 1, 1, 1, 4). Nancy menang!
2. (6). Nancy menang!
3. (5, 2, 3, 2, 1, 6). Nancy kalah. Aduh.

Jadi, berapakah probabilitas Nancy memenangkan permainan ini?

Nancy dapat menang dengan memperoleh angka enam pada lemparan pertama. Probabilitasnya adalah $1/6$. Ia juga mungkin menang pada putaran n dengan $n \geq 2$. Agar hal ini terjadi, pada lemparan pertama ia mempunyai probabilitas $5/6$ untuk memperoleh angka selain enam; pada setiap lemparan berikutnya ia mempunyai probabilitas $4/6$ untuk memperoleh hasil yang belum menentukan menang atau kalah, yakni pada lemparan 2 hingga $n - 1$; lalu ia mempunyai probabilitas $1/6$ untuk memperoleh angka yang sama dengan angka pada lemparan pertama pada putaran n . Jadi, probabilitas kemenangan diberikan oleh:

$$\frac{1}{6} + \sum_{n \geq 2} \frac{5}{6} \left(\frac{4}{6} \right)^{n-2} \frac{1}{6} = \frac{7}{12}.$$

Contoh 10.28 Mungkin Anda menduga bahwa contoh sebelumnya menyiratkan hasil yang sedikit lebih umum—dan memang demikian. Misalkan A dan B adalah dua kejadian saling lepas dalam ruang probabilitas (S, P) , dengan $0 < P(A) + P(B) < 1$. Selanjutnya, misalkan kita melakukan pengambilan sampel berulang dari ruang ini, dengan setiap sampel bebas dari semua sampel sebelumnya. Kita menyebut hasilnya kemenangan jika kejadian A terjadi dan kekalahan jika kejadian B terjadi. Jika tidak, hasilnya seri dan kita mengambil

sampel lagi. Probabilitas kemenangan adalah:

$$P(A) + P(A) \sum_{n \geq 1} (1 - P(A) - P(B))^n = \frac{P(A)}{P(A) + P(B)}.$$



10.7 Diskusi

Bob terlambat datang untuk minum kopi pagi, dan kelompok itu sudah asyik membedah kuliah kombinatorika terapan hari ini. Saat mendekati meja, ia langsung berkata, “Baiklah, kawan-kawan, ada persoalan yang sama sekali tidak masuk akal bagiku. Namun, Nadja, temanku dari jurusan biologi, mengatakan bahwa persoalan itu akan terlihat jelas jika aku memiliki intuisi yang baik tentang probabilitas.” Alice menyela dengan suara yang sama sekali tidak pelan, “Tidak banyak yang dapat menembus besi setebal enam inci.” Bob tidak terpancing. “Seorang pria makan siang di rumah makan yang sama setiap hari. Setelah makan, pelayan bertanya apakah ia menginginkan hidangan penutup. Pria itu menanyakan pilihannya, dan pelayan menjawab, ‘Kami mempunyai tiga jenis pai: apel, ceri, dan pecan.’ Pria itu selalu berkata, ‘Saya pilih pai pecan.’ Hal ini berlangsung selama enam bulan. Lalu suatu hari, pelayan berkata, ‘Saya membawa kabar buruk. Hari ini kami tidak mempunyai pai apel, jadi pilihan Anda hanya ceri dan pecan.’ Sekarang pria itu berkata, ‘Kalau begitu, saya pilih pai ceri.’ Terus terang, hal ini sama sekali tidak masuk akal bagiku. Mengapa pria itu memilih pai ceri daripada pai pecan, padahal selama ini ia selalu memilih pai pecan daripada pai ceri maupun pai apel?”

Zori menjadi orang pertama yang menanggapi, “Baiklah, kawan-kawan, akhirnya aku bersedia menerima anggapan bahwa aritmetika bilangan bulat besar dan hal-hal sejenis mungkin—aku tekankan, mungkin—memiliki kaitan dengan dunia nyata. Namun, percakapan tentang hidangan penutup di rumah makan konyol ini sudah keterlaluan.” Xing ragu-ragu, tetapi tetap berkata, “Ada sesuatu di baliknya. Setidaknya tentang itu aku yakin.” Dave berkata, “Ya, hidangan penutup yang lezat. Terutama pai pecannya.” Alice tidak terhibur. Sementara itu, Carlos terus berpikir. Akhirnya ia berkata, “Kurasa ini berkaitan dengan probabilitas bersyarat. Pilihan pelanggan terhadap pai pecan bergantung pada kenyataan bahwa tersedia tiga pilihan. Ketika hanya tersedia dua pilihan, preferensinya berubah.”

Sekarang Yolanda melihat kaitan yang lebih luas. “Bukankah hal ini terus terjadi dalam politik pemilihan presiden? Orang-orang memilih calon A ketika A , B , dan C bersaing, tetapi ketika calon C mengundurkan diri, mereka mengalihkan pilihan kepada calon B .” Alice berkata, “Hal yang sama dapat dikatakan tentang hubungan pribadi yang dekat.” Meskipun tidak mengatakannya, Alice berpikir bahwa berapa pun banyak orang yang mengundurkan diri tidak akan berpengaruh jika Bob termasuk orang yang tersisa.

10.8 Latihan

1. Kelompok kita yang beranggotakan tujuh orang (Alice, Bob, Carlos, Dave, Xing, Yolanda, dan Zori) mengikuti kelas dengan jumlah keseluruhan 35 mahasiswa. Dosen memilih tiga mahasiswa secara acak untuk maju ke papan tulis dan mengerjakan soal tantangan.

- (a) Berapakah probabilitas bahwa Yolanda terpilih?
 - (b) Berapakah probabilitas bahwa Yolanda terpilih dan Zori tidak?
 - (c) Berapakah probabilitas bahwa tepat dua anggota kelompok terpilih?
 - (d) Berapakah probabilitas bahwa tidak satu pun dari ketujuh anggota kelompok terpilih?
2. Tanpa berbicara kepada siapa pun secara khusus, Bob berkata, “Tahukah kalian bahwa probabilitas memperoleh jumlah ‘7’ sedikitnya satu kali dalam tiga lemparan sepasang dadu sedikit lebih kecil daripada $1/2$? Di sisi lain, probabilitas memperoleh jumlah ‘5’ sedikitnya satu kali dalam enam lemparan dadu sedikit lebih besar daripada $1/2$.” Apakah pernyataan Bob tepat atau sama sekali meleset?
 3. Perhatikan roda pemutar pada [Gambar 10.1](#) di awal bab.
 - (a) Berapakah probabilitas memperoleh sedikitnya satu “5” dalam tiga putaran?
 - (b) Berapakah probabilitas memperoleh sedikitnya satu “3” dalam tiga putaran?
 - (c) Jika roda terus diputar hingga diperoleh “2” atau “5”, berapakah probabilitas memperoleh “2” terlebih dahulu?
 - (d) Jika Anda menerima i dolar ketika roda berhenti di daerah i , berapakah nilai harapannya? Karena tiga tepat berada di tengah semua hasil yang mungkin, apakah wajar membayar tiga dolar untuk memainkan permainan ini?
 4. Alice mengusulkan permainan berikut kepada Bob. Bob membayar satu dolar untuk bermain. Lima puluh bola bernomor $1, 2, \dots, 50$ dimasukkan ke dalam stoples besar, diaduk, lalu dikeluarkan satu per satu oleh Zori yang matanya tertutup. Hasilnya berupa permutasi acak σ dari bilangan bulat $1, 2, \dots, 50$. Bob menang dan menerima pembayaran dua dolar lima puluh sen jika permutasi σ merupakan permutasi tanpa titik tetap, i.e., $\sigma(i) \neq i$ untuk semua $i = 1, 2, \dots, 50$. Apakah permainan ini adil bagi Bob? Jika tidak, bagaimana pembayaran harus disesuaikan agar permainan menjadi adil?
 5. Sebuah graf acak dengan himpunan simpul $\{1, 2, \dots, 10\}$ dibangun menggunakan metode berikut. Untuk setiap himpunan bagian dua elemen $\{i, j\}$ dari $\{1, 2, \dots, 10\}$, sebuah koin seimbang dilempar; sisi $\{i, j\}$ menjadi bagian dari graf jika hasil lemparannya “sisi angka.” Untuk setiap himpunan bagian 3-elemen $S \subseteq \{1, 2, \dots, 10\}$, misalkan E_S merupakan kejadian bahwa S adalah subgraf lengkap dalam graf acak tersebut.
 - (a) Jelaskan mengapa $P(E_S) = 1/8$ untuk setiap himpunan bagian 3-elemen S .
 - (b) Jelaskan mengapa E_S dan E_T saling bebas apabila $|S \cap T| \leq 1$.
 - (c) Misalkan $S = \{1, 2, 3\}$, $T = \{2, 3, 4\}$, dan $U = \{3, 4, 5\}$. Tunjukkan bahwa

$$P(E_S|E_T) = P(E_S|E_T \cap E_U).$$
 6. Sepuluh kelereng bernomor $1, 2, \dots, 10$ dimasukkan ke dalam stoples besar lalu diaduk. Dengan mata tertutup, Zori mengeluarkan kelereng dari stoples dua buah sekaligus. Para pemain boleh bertaruh apakah jumlah

kedua kelereng dalam satu pasangan ialah 11. Terdapat $C(10, 2) = 45$ pasangan berbeda, dan tepat 5 di antaranya berjumlah sebelas.

Misalkan Zori mengeluarkan satu pasangan dan hasilnya diamati; kemudian ia mengembalikan kedua kelereng ke dalam stoples, dan kesepuluh kelereng diaduk sebelum sampel berikutnya diambil. Karena probabilitas memperoleh jumlah “11” ialah $5/45 = 1/9$, membayar satu dolar untuk bermain akan adil jika pembayaran untuk jumlah “11” ialah sembilan dolar. Demikian pula, pembayaran untuk taruhan seratus dolar seharusnya sembilan ratus dolar.

Sekarang perhatikan cara lain untuk memainkan permainan tersebut. Zori mengeluarkan satu pasangan dan hasilnya diamati, lalu kelereng-kelereng itu disisihkan. Selanjutnya, ia mengambil pasangan lain dari delapan kelereng yang tersisa, kemudian satu pasangan dari enam kelereng yang tersisa, etc. Akhirnya, pasangan kelima hanyalah pasangan yang tersisa setelah pasangan keempat dipilih. Para pemain kini bebas bertaruh pada hasil semua, beberapa, atau salah satu dari kelima putaran. Jelaskan mengapa semua orang seharusnya bertaruh pada putaran kelima atau tidak seorang pun seharusnya bertaruh. Oleh karena itu, putaran terakhir dilewati, semua kelereng dikembalikan ke dalam stoples, dan permainan dimulai lagi.

Jelaskan juga mengapa pemain yang cermat dapat memperoleh banyak uang dengan rasio pembayaran sembilan banding satu. Sekarang untuk persoalan yang lebih menantang: berapakah rasio pembayaran minimum yang jika dilampaui memberi pemain suatu strategi kemenangan?

Bab 11

Menerapkan Probabilitas pada Kombinatorika

11.1 Sekilas Teori Ramsey

Bob suka menganggap dirinya liar dan gila, serta sama sekali tidak dapat diprediksi. Kebanyakan pria memang demikian. Namun, Alice mengatakan bahwa Bob tidak dapat mengubah sifat dasarnya yang luar biasa membosankan. Carlos berkomentar bahwa mungkin mereka tidak seharusnya terlalu keras kepada Bob, sebab dalam keadaan tertentu kita semua dapat dipaksa menjadi membosankan dan berulang-ulang.

Ingatlah bahwa apabila n merupakan bilangan bulat positif, kita menetapkan $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Dalam bab ini, apabila X merupakan suatu himpunan dan k merupakan bilangan bulat tak negatif dengan $k \leq |X|$, kita meminjam notasi sebaris untuk koefisien binomial dan menggunakan $C(X, k)$ untuk menyatakan keluarga semua himpunan bagian k -elemen dari X . Jadi, $|C([n], k)| = C(n, k)$ apabila $0 \leq k \leq n$.

Ingatlah bahwa [Prinsip Sarang Merpati](#) menyatakan bahwa jika $n + 1$ merpati ditempatkan ke dalam n sangkar, harus ada suatu sangkar yang ditempati dua merpati atau lebih. Secara lebih formal, jika n dan k merupakan bilangan bulat positif, $t > n(k - 1)$, dan $f : [t] \rightarrow [n]$ merupakan sebarang fungsi, maka terdapat suatu himpunan bagian k -elemen $H \subseteq [t]$ dan suatu elemen $j \in [n]$ sedemikian sehingga $f(i) = j$ untuk setiap $i \in H$.

Sekarang kita mulai mempelajari perluasan yang elegan dari hasil dasar ini, yang terus memikat sekaligus menantang.

Kembali ke pembahasan pada awal bagian ini, kita dapat mengatakan bahwa subgraf terinduksi H dari graf G bersifat “membosankan” jika subgraf itu merupakan klik atau himpunan bebas. Dalam kedua kasus tersebut, setiap pasangan simpul dalam H berperilaku dengan cara membosankan yang sama persis. Jadi, apakah kebosanan tidak dapat dihindari? Jawabannya ya—setidaknya dalam arti relatif. Sebagai permulaan, mari kita tunjukkan bahwa setiap graf dengan enam simpul atau lebih mempunyai subgraf membosankan berukuran tiga.

Lema 11.1 *Misalkan G merupakan sebarang graf dengan enam simpul atau lebih. Maka G memuat klik berukuran 3 atau himpunan bebas berukuran 3.*

Bukti. Misalkan x merupakan sebarang simpul dalam G . Bagi simpul-simpul lainnya menjadi dua himpunan S_1 dan S_2 , dengan S_1 terdiri atas tetangga-tetangga x dan S_2 terdiri atas simpul-simpul yang bukan tetangga. Karena

G mempunyai sedikitnya enam simpul, kita mengetahui bahwa $|S_1| \geq 3$ atau $|S_2| \geq 3$. Pertama, misalkan $|S_1| \geq 3$ dan pilih simpul-simpul berbeda y_1, y_2 , dan y_3 dari S_1 . Jika $y_i y_j$ merupakan sisi dalam G untuk suatu pasangan berbeda $i, j \in \{1, 2, 3\}$, maka $\{x, y_i, y_j\}$ merupakan klik berukuran 3 dalam G . Di sisi lain, jika tidak ada sisi di antara simpul-simpul dalam $\{y_1, y_2, y_3\}$, kita memperoleh himpunan bebas berukuran 3.

Argumen untuk kasus $|S_2| \geq 3$ bersifat dual. ■

Perhatikan bahwa batas enam dalam lemma sebelumnya bersifat tajam, sebab siklus pada lima simpul tidak memuat klik berukuran 3 maupun himpunan bebas berukuran 3.

Berikut adalah pernyataan yang memperumum hasil tersebut.

Teorema 11.2 Teorema Ramsey untuk Graf. *Jika m dan n merupakan bilangan bulat positif, terdapat bilangan bulat positif terkecil $R(m, n)$ sedemikian sehingga apabila G merupakan graf dan G mempunyai sedikitnya $R(m, n)$ simpul, maka G memuat klik berukuran m atau G memuat himpunan bebas berukuran n .*

Bukti. Kita menunjukkan bahwa $R(m, n)$ ada dan paling besar $\binom{m+n-2}{m-1}$. Pernyataan ini langsung diperoleh jika $m \leq 2$ atau $n \leq 2$, sehingga kita dapat mengasumsikan $m, n \geq 3$. Selanjutnya, kita menggunakan induksi pada $t = m + n$, dengan kasus $t \leq 5$ sebagai kasus dasar.

Sekarang misalkan x merupakan sebarang simpul dalam G . Terdapat sedikitnya $\binom{m+n-2}{m-1} - 1$ simpul lain, yang kita partisi sebagai $S_1 \cup S_2$, dengan S_1 terdiri atas simpul-simpul yang bertetangga dengan x dalam G dan S_2 terdiri atas simpul-simpul yang tidak bertetangga dengan x .

Ingatlah bahwa koefisien binomial memenuhi

$$\begin{aligned} \binom{m+n-2}{m-1} &= \binom{m+n-3}{m-2} + \binom{m+n-3}{m-1} \\ &= \binom{m+n-3}{m-2} + \binom{m+n-3}{n-2}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $|S_1| \geq \binom{m+n-3}{m-2}$ atau $|S_2| \geq \binom{m+n-3}{n-2}$.

Jika kemungkinan pertama berlaku dan S_1 tidak mempunyai himpunan bebas berukuran n , maka S_1 memuat klik berukuran $m-1$. Dengan menambahkan x ke himpunan tersebut, kita memperoleh klik berukuran m dalam G .

Demikian pula, jika kemungkinan kedua berlaku dan S_2 tidak memuat klik berukuran m , maka S_2 memuat himpunan bebas berukuran $n-1$; dengan menambahkan x ke himpunan tersebut, kita memperoleh himpunan bebas berukuran n dalam G . ■

11.2 Bilangan Ramsey Kecil

Menentukan secara tepat **bilangan Ramsey** $R(m, n)$ yang disebutkan dalam [Teorema 11.2](#) ternyata merupakan persoalan yang terkenal sangat sulit, dan hanya segelintir nilainya diketahui secara tepat. Secara khusus, $R(3, 3) = 6$ dan $R(4, 4) = 18$, sedangkan $43 \leq R(5, 5) \leq 49$. Matematikawan Hungaria terkemuka Paul Erdős berulang kali mengatakan bahwa nilai tepat $R(5, 5)$ mungkin dapat ditentukan jika seluruh bakat matematika di dunia dipusatkan pada persoalan tersebut. Namun, ia juga mengatakan bahwa mencari nilai tepat $R(6, 6)$ mungkin melampaui kemampuan kolektif kita.

Tabel berikut menyajikan informasi tentang bilangan Ramsey $R(m, n)$ ketika

m dan n sedikitnya 3 dan paling banyak 9. Jika sebuah sel berisi satu bilangan, bilangan itu merupakan jawaban tepat. Jika terdapat dua bilangan, keduanya menyatakan batas bawah dan batas atas.

n	3	4	5	6	7	8	9
m							
3	6	9	14	18	23	36	39
4		18	25	36, 41	49, 61	58, 84	73, 115
5			43, 49	58, 87	80, 143	101, 216	126, 316
6				102, 165	113, 298	127, 495	169, 780
7					205, 540	217, 1031	241, 1713
8						282, 1870	317, 3583
9							565, 6588

Gambar 11.3 Bilangan Ramsey kecil $R(m, n)$

Untuk data tambahan (atau yang lebih mutakhir), lihat [Dynamic Survey #DS1: “Small Ramsey Numbers”](#) karya Stanisław Radziszowski dalam *Electronic Journal of Combinatorics*. ([Gambar 11.3](#) terakhir diperbarui menggunakan versi artikel tersebut bertanggal 12 Januari 2014.)

11.3 Menaksir Bilangan Ramsey

Kita akan terbantu dengan menggunakan aproksimasi Stirling berikut. Bukti-nya dapat ditemukan dalam hampir semua buku kalkulus tingkat lanjut.

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{51840n^3} + O\left(\frac{1}{n^4}\right)\right).$$

Tentu saja, biasanya kita akan mencukupkan diri dengan suku pertama:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Dengan menggunakan aproksimasi Stirling dan koefisien binomial dari bukti [Teorema Ramsey untuk Graf](#), kita memperoleh batas atas berikut:

$$R(n, n) \leq \binom{2n-2}{n-1} \approx \frac{2^{2n}}{4\sqrt{\pi n}}$$

11.4 Menerapkan Probabilitas pada Teori Ramsey

Teorema berikut, yang berasal dari P. Erdős, benar-benar merupakan hasil klasik dan disajikan di sini dengan cara yang setia pada publikasi pertamanya. Seperti akan kita lihat nanti, teorema tersebut kemudian dirumuskan kembali—tetapi janganlah kita mendahului pembahasan.

Teorema 11.4 *Jika n merupakan bilangan bulat positif, maka*

$$R(n, n) \geq \frac{n}{e\sqrt{2}} 2^{\frac{1}{2}n}$$

Bukti. Misalkan t merupakan bilangan bulat dengan $t > n$ dan perhatikan himpunan $\mathcal{F}$ yang terdiri atas semua graf berlabel dengan himpunan simpul

$\{1, 2, \dots, t\}$. Jelas terdapat $2^{C(t,2)}$ graf dalam keluarga ini. Misalkan $\mathcal{F}_1$ menyatakan subkeluarga yang terdiri atas graf-graf yang memuat klik berukuran n . Mudah dilihat bahwa

$$|\mathcal{F}_1| \leq \binom{t}{n} 2^{n(t-n)} 2^{C(t-n,2)}.$$

Demikian pula, misalkan $\mathcal{F}_2$ menyatakan subkeluarga yang terdiri atas graf-graf yang memuat himpunan bebas berukuran n . Dengan demikian,

$$|\mathcal{F}_2| \leq \binom{t}{n} 2^{n(t-n)} 2^{C(t-n,2)}.$$

Kita ingin mengambil bilangan bulat t sebesar mungkin sambil tetap menjamin bahwa $|\mathcal{F}_1| + |\mathcal{F}_2| \leq |\mathcal{F}|$. Hal ini menyiratkan bahwa terdapat graf G dalam $\mathcal{F}$ yang tidak memuat klik berukuran n maupun himpunan bebas berukuran n . Jadi, perhatikan pertidaksamaan berikut:

$$2 \binom{t}{n} 2^{n(t-n)} 2^{C(t-n,2)} < 2^{C(t,2)}. \quad (11.4.1)$$

Sekarang kita bertanya: seberapa besar t dapat dipilih tanpa melanggar [pertidaksamaan \(11.4.1\)](#)? Untuk menjawabnya, kita menggunakan pertidaksamaan sederhana $\binom{t}{n} \leq t^n/n!$ dan aproksimasi Stirling untuk $n!$. Setelah melakukan manipulasi aljabar dan mengambil akar ke- n pada kedua ruas, kita melihat bahwa cukup dijamin

$$t \leq \frac{n}{e\sqrt{2}} 2^{\frac{1}{2}n}$$

■

Sekarang mari kita tinjau kembali bukti [Teorema 11.4](#). Kita meninjau ruang probabilitas (S, P) yang hasil-hasilnya berupa graf dengan himpunan simpul $\{1, 2, \dots, t\}$. Untuk setiap i dan j dengan $1 \leq i < j \leq t$, sisi ij terdapat dalam graf dengan probabilitas $1/2$. Selain itu, kejadian-kejadian untuk pasangan yang berbeda saling bebas.

Misalkan X_1 menyatakan peubah acak yang menghitung banyaknya himpunan bagian n -elemen dari $\{1, 2, \dots, t\}$ dengan semua $\binom{n}{2}$ pasangannya merupakan sisi dalam graf. Demikian pula, X_2 merupakan peubah acak yang menghitung banyaknya himpunan bebas berukuran n dari $\{1, 2, \dots, t\}$. Kemudian tetapkan $X = X_1 + X_2$.

Berdasarkan linearitas nilai harapan, $E(X) = E(X_1) + E(X_2)$, sedangkan

$$E(X_1) = E(X_2) = \binom{t}{n} \frac{1}{2^{C(n,2)}}.$$

Jika $E(X) < 1$, harus ada graf dengan himpunan simpul $\{1, 2, \dots, t\}$ yang tidak memuat K_n maupun I_n . Pertanyaan tentang seberapa besar t dapat dipilih sambil mempertahankan $E(X) < 1$ membawa kita tepat pada perhitungan yang sama seperti sebelumnya.

Setelah lebih dari lima puluh tahun dan upaya banyak peneliti yang sangat cemerlang, hanya sedikit perbaikan yang berhasil dicapai pada batas untuk $R(n, n)$ dari [Teorema 11.2](#) dan [Teorema 11.4](#). Secara khusus, belum ada yang dapat menentukan apakah terdapat konstanta $c < 2$ dan bilangan bulat n_0 sedemikian sehingga $R(n, n) < 2^{cn}$ apabila $n > n_0$. Demikian pula, belum ada yang dapat menjawab apakah terdapat konstanta $d > 1/2$ dan bilangan bulat n_1 sedemikian sehingga $R(n, n) > 2^{dn}$ apabila $n > n_1$. Kami tentu akan

memberi Anda nilai A untuk mata kuliah ini jika Anda berhasil menyelesaikan salah satunya.

Diskusi 11.5 Carlos mengatakan bahwa ia telah mencoba membuktikan batas bawah yang baik untuk $R(n, n)$ hanya dengan metode konstruktif, i.e., tanpa memperbolehkan teknik acak. Namun, ia mengalami kesulitan. Semua yang dicobanya tampaknya hanya menunjukkan bahwa $R(n, n) \geq n^c$ dengan c suatu konstanta. Hasil itu tampak sangat lemah dibandingkan dengan batas eksponensial yang mudah diberikan oleh metode probabilistik. Biasanya Alice tidak terlalu bersimpati pada keluhan orang lain, apalagi keluhan Carlos yang tampaknya selalu berada di depan. Namun kali ini, Alice berkata kepada Carlos dengan suara yang dapat didengar semua orang, “Mungkin kamu tidak seharusnya terlalu keras kepada dirimu sendiri. Aku membaca artikel di web yang mengatakan bahwa belum ada seorang pun yang berhasil menunjukkan adanya konstanta $c > 1$ dan bilangan bulat n_0 sedemikian sehingga $R(n, n) > c^n$ apabila $n > n_0$, jika hanya metode konstruktif yang diperbolehkan. Dan mungkin, hanya mungkin, mengatakan bahwa kamu tidak mampu melakukan sesuatu yang tampaknya juga tidak mampu dilakukan banyak tokoh terkenal bukanlah hal yang terlalu buruk.” Bob melihat sisi baru Alice, dan hal itu pun tidak terlalu buruk.

11.5 Teorema Ramsey

Pada tahap ini, Anda mungkin tidak terkejut mengetahui bahwa terdapat bentuk Teorema Ramsey yang sangat umum. Kita mempunyai sejumlah berhingga wadah atau warna dan menempatkan himpunan-himpunan bagian berukuran tetap ke dalam kategori-kategori tersebut. Kesimpulannya ialah bahwa terdapat suatu himpunan besar yang diperlakukan secara seragam.

Berikut pernyataan formalnya.

Teorema 11.6 *Misalkan r dan s merupakan bilangan bulat positif, serta misalkan $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_r)$ merupakan untai bilangan bulat dengan $h_i \geq s$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, r$. Maka terdapat bilangan bulat positif terkecil $R(s : h_1, h_2, \dots, h_r)$ sedemikian sehingga jika $n \geq R(s : h_1, h_2, \dots, h_r)$ dan $\phi : C([n], s) \rightarrow [r]$ merupakan sebarang fungsi, maka terdapat bilangan bulat $\alpha \in [r]$ dan himpunan bagian $H_\alpha \subseteq [n]$ dengan $|H_\alpha| = h_\alpha$ sedemikian sehingga $\phi(S) = \alpha$ untuk setiap $S \in C(H_\alpha, s)$.*

Kita tidak menyertakan bukti pernyataan umum ini, tetapi mahasiswa yang lebih berambisi dapat mencoba membuktikannya sendiri. Perhatikan bahwa kasus $s = 1$ hanyalah [Prinsip Sarang Merpati](#), sedangkan kasus $s = r = 2$ hanyalah [Teorema Ramsey untuk Graf](#). Bukti untuk kasus umum memerlukan argumen induksi ganda. Induksi pertama dilakukan pada r dan induksi kedua pada s .

11.6 Metode Probabilistik

Pada awal bab ini, kita menyajikan bukti asli Erdős untuk batas bawah bilangan Ramsey $R(n, n)$ dengan menggunakan pencacahan. Kemudian, kita merumuskan kembali bukti tersebut dalam kerangka probabilistik. Sejarah menunjukkan bahwa sudut pandang kedua inilah yang tepat. Untuk memperlihatkan kekuatan pendekatan ini, kita menyajikan sebuah teorema klasik lain dari Erdős yang menunjukkan adanya graf dengan girth besar dan bilangan kromatik besar.

Girth g dari suatu graf G adalah bilangan bulat terkecil sedemikian sehingga G memuat siklus pada g simpul. Girth sebuah hutan dianggap tak hingga, sedangkan girth suatu graf sama dengan tiga jika dan hanya jika graf tersebut mempunyai segitiga. Anda dapat memeriksa keluarga graf bebas segitiga dengan bilangan kromatik besar yang dibangun dalam [Bab 5](#) dan melihat bahwa masing-masing mempunyai girth empat.

Teorema 11.7 Erdős. Untuk setiap pasangan bilangan bulat g, t dengan $g \geq 3$, terdapat graf G dengan $\chi(G) > t$ dan girth G lebih besar daripada g .

Bukti. Sebelum membahas perincian argumen, mari kita berhenti sejenak untuk memahami gagasan umum di balik bukti tersebut. Kita memilih bilangan bulat n dan s dengan $n > s$; pada akhirnya akan jelas seberapa besar keduanya perlu dipilih dalam hubungannya dengan g dan t . Kemudian kita meninjau graf acak pada himpunan simpul $\{1, 2, \dots, n\}$. Seperti sebelumnya, untuk setiap i dan j dengan $1 \leq i < j \leq n$, probabilitas bahwa pasangan ij merupakan sisi ialah p , tetapi sekarang p bergantung pada n . Tentu saja, untuk pasangan-pasangan yang berbeda, kejadian bahwa pasangan tersebut merupakan sisi saling bebas.

Tujuan pertama kita ialah memilih nilai n , s , dan p sedemikian sehingga dengan probabilitas tinggi, suatu graf acak tidak mempunyai himpunan bebas berukuran s . Anda mungkin mengira bahwa tujuan kedua ialah memperoleh graf acak tanpa siklus pendek. Namun, tujuan itu terlalu membatasi. Sebagai gantinya, kita hanya berusaha memperoleh graf yang memiliki relatif sedikit siklus pendek. Tepatnya, kita menginginkan banyaknya siklus pendek kurang dari $n/2$. Kemudian kita menghapus satu simpul dari setiap siklus pendek, sehingga diperoleh graf dengan sedikitnya $n/2$ simpul, tanpa siklus pendek, dan tanpa himpunan bebas berukuran s . Bilangan kromatik graf ini sedikitnya $n/(2s)$, sehingga kita menginginkan pertidaksamaan $n > 2st$.

Sekarang perhatikan beberapa perinciannya. Misalkan X_1 merupakan peubah acak yang menghitung banyaknya himpunan bebas s -elemen. Maka

$$E(X_1) = \binom{n}{s} (1-p)^{C(s,2)}$$

Kita menginginkan $E(X_1) < 1/4$. Karena $C(n, s) \leq n^s = e^{s \ln n}$ dan $(1-p)^{C(s,2)} \leq e^{-ps(s-1)/2}$, untuk ukuran graf yang cukup besar kita dapat memilih $s = 3 \ln n/p$. Berdasarkan [Ketaksamaan Markov](#), probabilitas bahwa X_1 melebihi $1/2 \geq 2E(X_1)$ kurang dari $1/2$.

Sekarang misalkan X_2 menghitung banyaknya siklus dalam G yang berukuran paling besar g . Maka

$$E(X_2) \leq \sum_{i=3}^g n(n-1)(n-2) \dots (n-i+1)p^i \leq g(pn)^g.$$

Kita menginginkan $E(X_2) \leq n/4$, dan perhitungan sederhana menunjukkan bahwa $g(np)^g \leq n/4$ apabila $p = n^{1/g-1}/10$. Sekali lagi berdasarkan [Ketaksamaan Markov](#), probabilitas bahwa X_2 melebihi $n/2 \geq 2E(X_2)$ kurang dari $1/2$.

Kita menyimpulkan bahwa terdapat graf G dengan $X_1 = 0$ dan $X_2 \leq n/2$. Hapus satu simpul dari setiap siklus pendek dalam G , dan misalkan H merupakan graf yang tersisa. Jelas bahwa H mempunyai sedikitnya $n/2$ simpul, tidak mempunyai siklus berukuran paling besar g , dan tidak mempunyai himpunan bebas berukuran s . Terakhir, pertidaksamaan $n > 2st$ mensyaratkan $n^{1/g}/(60 \ln n) > t$. ■

11.6.1 Membangun Intuisi dengan Metode Probabilistik

Peneliti berpengalaman mampu menyederhanakan perhitungan dalam argumen semacam ini karena mereka mengetahui apa yang dapat diabaikan dengan aman dan apa yang tidak. Berikut tinjauan singkat atas langkah-langkah utamanya. Kita menginginkan $E(X_1)$ kecil, sehingga kita menetapkan $n^s e^{-ps^2} = 1$ dan memperoleh $s = \ln n/p$. Kita menginginkan banyak siklus pendek sekitar n , sehingga kita menetapkan $(np)^g = n$ dan memperoleh $p = n^{1/g-1}$. Terakhir, kita menginginkan $n = st$, yang mensyaratkan $n^{1/g} = t \ln n$. Selebihnya hanyalah memperhatikan perinciannya.

11.7 Diskusi

Zori memulai percakapan dengan berkata, “Siapa yang waras akan memercayakan nyawanya kepada algoritma yang menggunakan metode acak?” Xing segera menjawab, “Semua orang. Setidaknya semua orang seharusnya demikian. Kita secara rutin berhadapan dengan konsep probabilistik, seperti kemungkinan tertabrak bus ketika menyeberang jalan atau tertimpa piano. Masyarakat umum jauh lebih nyaman dengan gagasan probabilitas, meskipun mereka mungkin tidak pernah mengetahui definisi formal ruang probabilitas. Aku sendiri sepenuhnya nyaman naik pesawat jika dapat diyakinkan bahwa probabilitas terjadinya bencana kurang dari 10^{-20} .”

Dave tidak terpancing oleh topik itu. Sebaliknya, ia berkata, “Pernyataan bahwa sulit membangun objek yang dapat dibuktikan ada dalam jumlah melimpah benar-benar mencolok. Aku penasaran mengapa demikian.” Alice berkata, “Kami semua menganggap otakmu benar-benar acak: kadang masuk akal, tetapi sering kali tidak.” Terdengar tawa, atau setidaknya beberapa cekikikan. Namun setelah beberapa saat, Carlos berkata, “Ada sesuatu yang mendasar di sini. Mungkin dapat dibuktikan bahwa ada teorema yang mudah dinyatakan tetapi hanya mempunyai bukti yang panjang.” Bob menyela, “Itu sama sekali tidak masuk akal.” Zori melihat peluang: dengan bayaran besar, seorang klien dapat menugaskannya memecahkan persoalan yang mudah dipahami tetapi pada akhirnya entah bagaimana sulit, setidaknya dengan hasil yang lebih baik daripada pesaingnya. Ia mengetahui kelas $\mathcal{NP}$, tetapi mungkin ada tantangan yang lebih besar—dan bayaran yang lebih besar—di luar sana.

11.8 Latihan

- Perhatikan graf acak dengan himpunan simpul $\{1, 2, \dots, n\}$. Jika setiap sisi mempunyai probabilitas $p = 1/2$, misalkan X menyatakan banyaknya klik berukuran $t = 2 \log n$ dan Y menyatakan banyaknya himpunan bebas berukuran $t = 2 \log n$.
 - Tunjukkan bahwa $E(X + Y) < 1$ apabila n cukup besar.
 - Gunakan hasil bagian a untuk menunjukkan bahwa $\omega(G)$ kurang dari $2 \log n$, sedangkan bilangan kromatik G sedikitnya $n/(2 \log n)$ (kedua pernyataan berlaku dengan probabilitas tinggi). Akibatnya, pertidaksamaan dasar $\chi(G) \geq \omega(G)$ jauh dari tajam untuk graf acak.
- Kita membentuk turnamen acak sebagai berikut. Mulailah dengan graf lengkap yang mempunyai himpunan simpul $\{1, 2, \dots, n\}$. Untuk setiap

pasangan berbeda i, j dengan $1 \leq i < j \leq n$, lempar sebuah koin seimbang. Jika hasilnya sisi angka, arahkan sisi dari i ke j , yang kita nyatakan dengan (i, j) . Jika hasilnya sisi gambar, arahkan sisi dari j ke i , yang dinyatakan dengan (j, i) . Tunjukkan bahwa apabila n besar, pernyataan berikut berlaku dengan probabilitas tinggi: Untuk setiap himpunan S berukuran $\log n/10$, terdapat simpul x sedemikian sehingga (x, y) merupakan sisi berarah dalam T untuk setiap $y \in S$.

3. Misalkan T merupakan turnamen acak pada n simpul. Tunjukkan bahwa pernyataan berikut berlaku dengan probabilitas tinggi: Untuk setiap pasangan simpul berbeda x, y , berlaku salah satu dari (1) (x, y) merupakan sisi berarah dalam T , atau (2) terdapat simpul z sedemikian sehingga (x, z) dan (z, y) keduanya merupakan sisi berarah dalam T .
4. Banyak pernyataan tentang graf acak memperlihatkan **perilaku ambang**. Tunjukkan bahwa graf acak dengan probabilitas sisi $p = 10 \log n/n$ hampir pasti tidak mempunyai simpul terisolasi, sedangkan graf acak dengan probabilitas sisi $p = \log n/(10n)$ hampir pasti mempunyai sedikitnya satu simpul terisolasi.
5. Dalam pengertian soal sebelumnya, tentukan probabilitas ambang agar suatu graf terhubung.

Bab 12

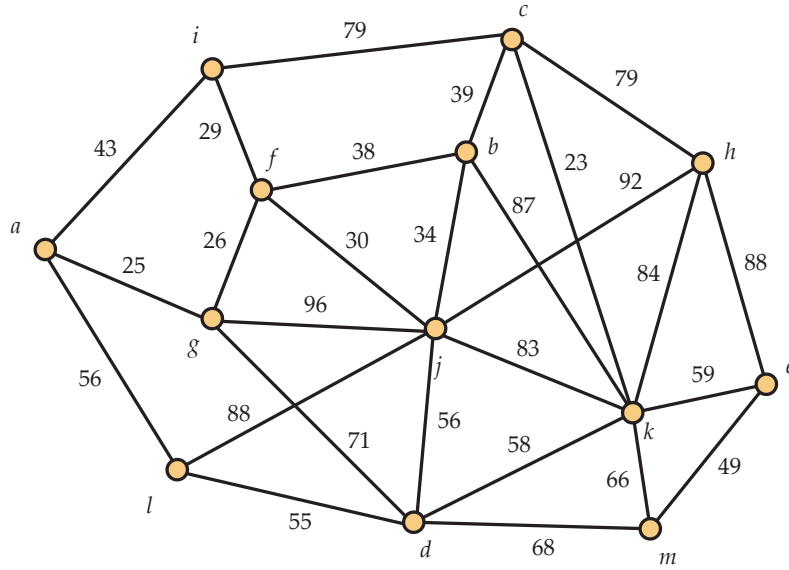
Algoritma Graf

Dalam bab-bab sebelumnya, kita telah menjumpai beberapa algoritma untuk persoalan yang melibatkan struktur diskret, seperti mencari sirkuit Euler (Bab 5) atau mempartisi poset menjadi antirantai-antirantai (Bab 6). Bab ini mengawali rangkaian tiga bab yang berfokus pada algoritma. Dalam bab ini, kita menelaah dua persoalan minimisasi pada graf dengan memberikan bobot pada setiap sisi. Persoalan pertama ialah menentukan pohon merentang berbobot minimum. Persoalan kedua ialah mencari lintasan terpendek dari suatu simpul akar ke setiap simpul lain dalam graf berarah.

12.1 Pohon Rentang Berbobot Minimum

Dalam bagian ini, kita meninjau pasangan $(\mathbf{G}, w)$, dengan $\mathbf{G} = (V, E)$ suatu graf terhubung dan $w: E \rightarrow \mathbb{N}_0$. Untuk setiap sisi $e \in E$, besaran $w(e)$ disebut **bobot** dari e . Untuk suatu himpunan sisi S , kita mendefinisikan **bobot** dari S , yang dilambangkan dengan $w(S)$, dengan menetapkan $w(S) = \sum_{e \in S} w(e)$. Khususnya, bobot pohon rentang T adalah jumlah bobot sisi-sisi dalam T .

Graf berbobot muncul dalam banyak konteks. Salah satu yang paling wajar ialah ketika bobot sisi menyatakan jarak atau biaya. Sebagai contoh, tinjau graf berbobot pada Gambar 12.1. Misalkan simpul-simpulnya mewakili titik-titik suatu jaringan dan sisi-sisinya mewakili kemungkinan membangun hubungan fisik langsung di antara titik-titik tersebut. Bobot pada sisi menyatakan biaya membangun hubungan itu (misalnya dalam ribuan dolar). Perusahaan yang membangun jaringan tersebut hanya berkepentingan agar data dapat dikirimkan di antara setiap pasangan titik. Hubungan tambahan akan menimbulkan redundansi yang belum mereka perlukan. Pohon rentang dari graf menjamin bahwa setiap titik dapat berkomunikasi dengan setiap titik lainnya tanpa redundansi, sebab penghapusan sisi mana pun akan memutus graf tersebut. Jadi, untuk meminimumkan biaya pembangunan jaringan, kita ingin mencari pohon rentang berbobot (atau berbiaya) minimum.



Gambar 12.1 Graf berbobot

Untuk itu, bagian ini membahas masalah berikut:

Soal 12.2 Carilah pohon rentang berbobot minimum **T** dari **G**. ▲

Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan mengembangkan *dua* algoritma graf yang efisien, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan komputasional tertentu. Sebelum mengembangkan algoritma tersebut, kita perlu menetapkan beberapa fakta pendahuluan mengenai pohon rentang dan hutan rentang.

12.1.1 Pendahuluan

Proposisi berikut tentang banyaknya komponen dalam hutan rentang dari graf **G** mempunyai bukti induktif yang mudah. Anda diminta menyusun buktinya dalam latihan.

Proposisi 12.3 Misalkan $\mathbf{G} = (V, E)$ suatu graf dengan n simpul dan $\mathbf{H} = (V, S)$ suatu hutan rentang. Maka $0 \leq |S| \leq n-1$. Selanjutnya, jika $|S| = n-k$, maka **H** memiliki k komponen. Khususnya, **H** merupakan pohon rentang jika dan hanya jika memuat $n-1$ sisi.

Proposisi berikut memberikan cara untuk mengambil sebuah pohon rentang dari suatu graf, menghapus satu sisinya, lalu menambahkan sisi graf yang tidak berada dalam pohon rentang itu sehingga terbentuk pohon rentang baru. Pada dasarnya, proses ini mempertukarkan dua sisi untuk membentuk pohon rentang baru; karena itu kita menyebutnya **prinsip pertukaran**.

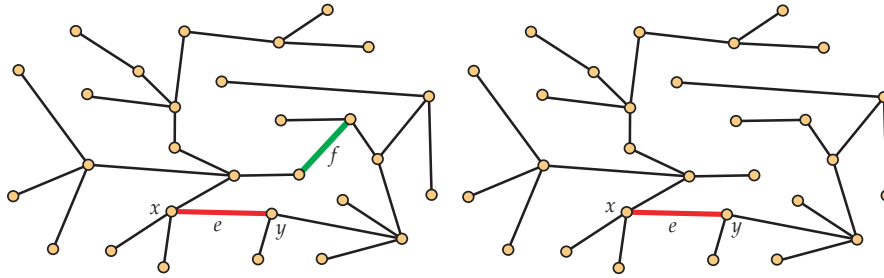
Proposisi 12.4 Prinsip Pertukaran. Misalkan $\mathbf{T} = (V, S)$ suatu pohon rentang dalam graf **G**, dan misalkan $e = xy$ suatu sisi **G** yang tidak termasuk dalam **T**. Maka

1. Terdapat lintasan tunggal $P = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_t)$ yang memenuhi (a) $x = x_0$; (b) $y = x_t$; dan (c) $x_i x_{i+1} \in S$ untuk setiap $i = 0, 1, 2, \dots, t-1$.
2. Untuk setiap $i = 0, 1, 2, \dots, t-1$, misalkan $f_i = x_i x_{i+1}$, lalu tetapkan

$$S_i = \{e\} \cup \{g \in S : g \neq f_i\},$$

i.e., kita **mempertukarkan** sisi f_i dengan sisi e . Maka $\mathbf{T}_i = (V, S_i)$ merupakan pohon rentang dari $\mathbf{G}$.

Bukti. Untuk fakta pertama, cukup perhatikan bahwa jika terdapat lebih dari satu lintasan berbeda dari x ke y dalam $\mathbf{T}$, kita dapat menemukan suatu siklus dalam $\mathbf{T}$. Hal ini mustahil karena graf tersebut adalah pohon. Untuk fakta kedua, perhatikan Gambar 12.5. Sisi-sisi hitam dan hijau pada graf sebelah kiri menyatakan pohon rentang $\mathbf{T}$. Jadi, f terletak pada lintasan tunggal dari x ke y dalam $\mathbf{T}$, sedangkan $e = xy$ adalah sisi $\mathbf{G}$ yang *tidak* berada dalam $\mathbf{T}$. Penambahan e ke $\mathbf{T}$ menghasilkan graf dengan tepat satu siklus, sebab $\mathbf{T}$ semula memiliki lintasan tunggal dari x ke y . Penghapusan f (yang dapat berupa sisi f_i mana pun pada lintasan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam proposisi) memutus siklus ini. Dengan demikian, $\mathbf{T}_i$ merupakan subgraf terhubung dan asiklik dari $\mathbf{G}$ dengan $n - 1 + 1 - 1 = n - 1$ sisi, sehingga merupakan pohon rentang.



Gambar 12.5 Prinsip pertukaran

Untuk kedua algoritma yang kita kembangkan, argumen yang menunjukkan optimalitas algoritma bertumpu pada lema teknis berikut. Untuk menghindari kasus sepele, kita mengasumsikan $n \geq 3$.

Lema 12.6 Misalkan $\mathbf{F}$ suatu hutan rentang dari $\mathbf{G}$ dan C suatu komponen dari $\mathbf{F}$. Misalkan pula $e = xy$ suatu sisi berbobot minimum di antara semua sisi dengan satu titik ujung dalam C dan titik ujung lainnya di luar C . Maka, di antara semua pohon rentang dari $\mathbf{G}$ yang memuat hutan $\mathbf{F}$, terdapat satu pohon berbobot minimum yang memuat sisi e .

Bukti. Ambil sebarang pohon rentang $\mathbf{T} = (V, S)$ yang berbobot minimum di antara semua pohon rentang yang memuat hutan $\mathbf{F}$, dan andaikan bahwa $e = xy$ bukan sisi dalam $\mathbf{T}$. (Jika sisi itu berada dalam $\mathbf{T}$, pembuktian selesai.) Misalkan $P = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_t)$ lintasan tunggal dalam $\mathbf{T}$ yang memenuhi (a) $x = x_0$; (b) $y = x_t$; dan (c) $x_i x_{i+1} \in S$ untuk setiap $i = 0, 1, 2, \dots, t - 1$. Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan bahwa $x = x_0$ merupakan simpul dalam C , sedangkan $y = x_t$ tidak termasuk dalam C . Maka terdapat bilangan bulat nonnegatif terkecil i sedemikian sehingga x_i berada dalam C dan x_{i+1} tidak berada dalam C . Akibatnya, x_j berada dalam C untuk semua j dengan $0 \leq j \leq i$.

Misalkan $f = x_i x_{i+1}$. Sisi e memiliki bobot minimum di antara semua sisi dengan satu titik ujung dalam C dan titik ujung lainnya di luar C , sehingga $w(e) \leq w(f)$. Sekarang misalkan $\mathbf{T}_i$ pohon yang diperoleh dengan mempertukarkan sisi f dengan sisi e . Dengan demikian, $w(\mathbf{T}_i) = w(\mathbf{T}) - w(f) + w(e) \leq w(\mathbf{T})$. Selain itu, $\mathbf{T}_i$ memuat hutan rentang $\mathbf{F}$ serta sisi e . Jadi, inilah pohon rentang berbobot minimum yang kita cari. ■

Diskusi 12.7 Meskipun intuisi kombinatorial Bob telah meningkat selama perkuliahan, ia belum sepenuhnya memahami mengapa kita memerlukan al-

goritma khusus untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Menurutnya, jumlah pohon rentang tentu tidak mungkin terlalu banyak, jadi ia ingin menuliskan semuanya saja. Alice mengeluh karena menduga Bob pasti tidak hadir ketika materi pada [Subbab 5.6](#) dibahas. Dalam bagian tersebut, kita mempelajari bahwa graf dengan n simpul dapat memiliki sebanyak n^{n-2} pohon rentang (atau, mengerikannya, mungkin pengajar tidak memasukkannya ke dalam silabus). Bagaimanapun, pendekatan menyeluruh ini sudah tidak dapat digunakan ketika $n = 20$. Dave bergumam tentang bersikap rakus: tambahkan sisi-sisi teringan satu demi satu, tetapi jangan pernah menambahkan sisi yang akan membentuk siklus. Zori ingat bahwa strategi serupa berhasil untuk mencari tinggi suatu poset, tetapi ia khawatir akan situasi buruk seperti yang kita jumpai ketika menggunakan FirstFit untuk mewarnai graf. Alice setuju bahwa rekam jejak algoritma rakus tidak konsisten, tetapi ia menduga [Lema 12.6](#) cukup untuk menjamin keberhasilan strategi tersebut di sini.

12.1.2 Algoritma Kruskal

Dalam bagian ini, kita mengembangkan salah satu algoritma paling terkenal untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Algoritma ini dikenal sebagai **Algoritma Kruskal**, meskipun sebagian orang lebih menyukai nama deskriptif *Hindari Siklus* karena cara algoritma tersebut membangun pohon rentang.

Untuk memulai algoritma Kruskal, kita mengurutkan sisi-sisi menurut bobotnya. Lebih tepatnya, misalkan m menyatakan banyaknya sisi dalam $\mathbf{G} = (V, E)$. Beri label sisi-sisi itu sebagai $e_1, e_2, e_3, \dots, e_m$ sedemikian sehingga $w(e_1) \leq w(e_2) \leq \dots \leq w(e_m)$. Langkah ini dapat dilakukan dengan salah satu dari sekian banyak algoritma pengurutan yang efisien.

Setelah sisi-sisi diurutkan, algoritma Kruskal menjalankan langkah inisialisasi, lalu membangun pohon rentang $\mathbf{T} = (V, S)$ secara induktif:

Algoritma 12.8 Algoritma Kruskal.

Inisialisasi. Tetapkan $S = \emptyset$ dan $i = 0$.

Langkah Selama $|S| < n - 1$, misalkan j bilangan bulat nonnegatif

Induktif. terkecil sedemikian sehingga $j > i$ dan tidak terdapat siklus dalam $S \cup \{e_j\}$. Kemudian (dengan notasi kode semu) tetapkan

$$i = j \quad \text{dan} \quad S = S \cup \{e_j\}.$$

Kebenaran Algoritma Kruskal mengikuti suatu argumen induktif. Mula-mula, himpunan S diinisialisasi sebagai himpunan kosong, sehingga tentu terdapat pohon rentang berbobot minimum yang memuat semua sisi dalam S . Sekarang andaikan bahwa, untuk suatu i dengan $0 \leq i < n$, berlaku $|S| = i$ dan terdapat pohon rentang berbobot minimum yang memuat semua sisi dalam S . Misalkan $\mathbf{F}$ hutan rentang yang ditentukan oleh sisi-sisi dalam S , dan misalkan $C_1, C_2, \dots, C_s$ komponen-komponen dari $\mathbf{F}$. Untuk setiap $k = 1, 2, \dots, s$, misalkan f_k suatu sisi berbobot minimum dengan satu titik ujung dalam C_k dan titik ujung lainnya di luar C_k . Sisi e yang ditambahkan ke S oleh Algoritma Kruskal adalah sisi berbobot minimum di antara sisi-sisi dalam $\{f_1, f_2, \dots, f_s\}$. Dengan menerapkan [Lema 12.6](#) dan hipotesis induksi, kita mengetahui bahwa masih terdapat pohon rentang berbobot minimum dari $\mathbf{G}$ yang memuat semua sisi dalam $S \cup \{e\}$.

Contoh 12.9 Algoritma Kruskal.

Mari kita lihat cara kerja algoritma Kruskal pada graf berbobot di [Gambar 12.1](#). Pertama-tama algoritma mengurutkan semua sisi menurut bobotnya. Kita tidak akan menuliskan kembali daftar itu karena tidak semuanya diperlukan. Sisi berbobot terkecil adalah ck , dengan bobot 23. Algoritma kemudian terus menambahkan sisi berbobot terkecil, yaitu ag , fg , fi , fj , dan bj . Namun, setelah itu sisi berbobot terkecil berikutnya adalah fb , dengan bobot 38. Sisi ini tidak dapat ditambahkan karena akan menjadikan fjb suatu siklus. Karena itu, algoritma melewatinya dan menambahkan bc . Sisi ai diperiksa berikutnya, tetapi sisi ini juga akan membentuk siklus sehingga dikesampingkan. Kemudian em ditambahkan, disusul dl . Sekarang terdapat dua sisi berbobot 56 yang harus dipertimbangkan: al dan dj . Algoritma pengurutan kita telah menempatkan salah satunya lebih dahulu; misalkan sisi itu adalah dj . Setelah dj ditambahkan, kita tidak dapat menambahkan al karena $agfjdl$ akan membentuk siklus. Sisi dk dipertimbangkan berikutnya, tetapi sisi itu juga akan membentuk siklus. Sebaliknya, ek dapat ditambahkan. Selanjutnya sisi km dan dm dilewati. Terakhir, sisi ch ditambahkan sebagai sisi kedua belas sekaligus sisi terakhir bagi pohon rentang dengan 13 simpul ini. Daftar lengkap sisi yang ditambahkan (menurut urutan) ditampilkan di sebelah kanan. Bobot total pohon rentang ini adalah 504.

c k 23
a g 25
f g 26
f i 29
f j 30
b j 34
b c 39
e m 49
d l 55
d j 56
e k 59
c h 79

**12.1.3 Algoritma Prim**

Sekarang kita mengembangkan **Algoritma Prim** untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Algoritma ini juga dikenal dengan nama yang lebih deskriptif: *Bangun Pohon*. Kita mulai dengan memilih simpul akar r . Sekali lagi, algoritma menjalankan langkah inisialisasi yang disusul serangkaian langkah induktif.

Algoritma 12.10 Algoritma Prim.

Inisialisasi. Tetapkan $W = \{r\}$ dan $S = \emptyset$.

Langkah Induktif. Selama $|W| < n$, misalkan e suatu sisi berbobot minimum di antara semua sisi dengan satu titik ujung dalam W dan titik ujung lainnya di luar W . Jika $e = xy$, $x \in W$, dan $y \notin W$, perbarui W dan S dengan menetapkan (dalam notasi kode semu)

$$W = W \cup \{y\} \quad \text{dan} \quad S = S \cup \{e\}.$$

Kebenaran algoritma Prim langsung mengikuti [Lema 12.6](#).

Contoh 12.11 Algoritma Prim.

Mari kita lihat cara kerja algoritma Prim pada graf a g 25
 berbobot di Gambar 12.1. Kita mulai dengan simpul a se f g 26
 bagai simpul akar. Sisi teringan yang menghubungkan a f i 29
 (satu-satunya simpul yang sejauh ini berada dalam pohon) f j 30
 dengan bagian graf lainnya adalah ag . Berikutnya, fg di b j 34
 tambahkan. Setelah itu ditambahkan fi , fj , bj , dan bc . b c 39
 Selanjutnya, algoritma mengenali ck sebagai sisi teringan c k 23
 yang menghubungkan $\{a, g, i, f, j, b, c\}$ dengan simpul-simpul a l 56
 yang tersisa. Perhatikan bahwa sisi yang sama baru dite d l 55
 mukakan jauh lebih lambat daripada oleh algoritma Kruskal. e k 59
 Algoritma kemudian menentukan bahwa al dan jd , yang e m 49
 keduanya berbobot 56, merupakan sisi-sisi teringan yang c h 79
 menghubungkan simpul dalam pohon dengan simpul di luar
 pohon. Algoritma memilih salah satunya secara sebarang;
 misalkan yang dipilih adalah al . Berikutnya algoritma men-
 emukan dl , kemudian ek , lalu em . Sisi terakhir yang dita-
 mbahkan adalah ch . Daftar lengkap sisi yang ditambahkan
 (menurut urutan) ditampilkan di sebelah kanan. Bobot total
 pohon rentang ini adalah 504. Tidak mengherankan, bobot
 ini sama dengan yang kita peroleh menggunakan algoritma
 Kruskal. Akan tetapi, perhatikan bahwa pohon rentang yang
 ditemukan berbeda karena pohon ini memuat al , bukan dj .
 Tentu saja hal ini tidak menjadi masalah, sebab dalam ke-
 dua kasus dibuat pilihan sebarang di antara dua sisi berbobot
 sama.



12.1.4 Catatan tentang Efisiensi

Implementasi algoritma Kruskal tampaknya mengharuskan sisi-sisi diurutkan. Jika graf memiliki n simpul dan m sisi, pengurutan saja memerlukan $m \log m$ operasi. Namun, setelah pengurutan selesai, prosesnya hanya memerlukan $n - 1$ langkah—asalkan kita terus mencatat komponen-komponen ketika hutan rentang bertumbuh. Bagaimanapun, mudah dilihat bahwa paling banyak diperlukan $O(n^2 \log n)$ operasi.

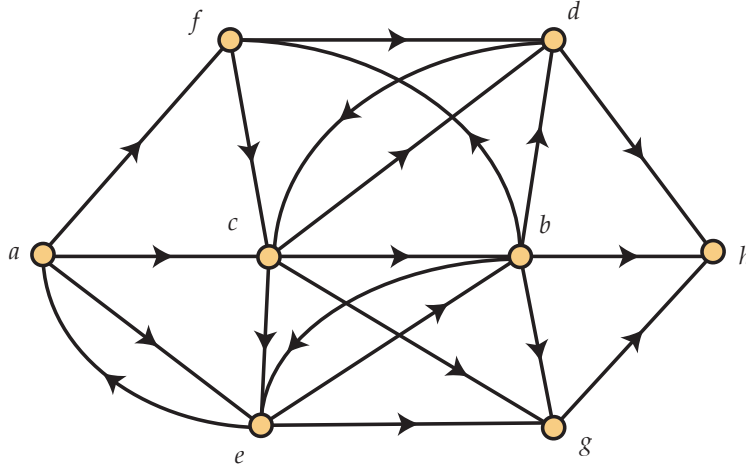
Di sisi lain, implementasi algoritma Prim mengharuskan program menyimpan informasi sisi-sisi yang bersisian dengan setiap simpul secara efisien dan selalu dapat mengenali sisi berbobot terkecil dalam suatu subhimpunan sisi tersebut. Dalam ilmu komputer, struktur data yang memungkinkan tugas ini dilakukan disebut **heap**.

12.2 Digraf

Dalam bagian ini, kita memperkenalkan varian graf lain yang berguna. Dalam graf, keberadaan sisi xy dapat digunakan untuk memodelkan hubungan dua arah antara x dan y . Namun, kadang-kadang model semacam itu tidak memadai. Sebagai contoh, mungkin tersedia penerbangan langsung dari Atlanta ke Fargo, tetapi tidak tersedia penerbangan langsung dari Fargo ke Atlanta. Dalam graf yang merepresentasikan jaringan penerbangan, sisi antara Atlanta dan Fargo akan menghilangkan informasi bahwa penerbangan hanya beroperasi dalam satu arah. Untuk menangani persoalan ini, kita memperkenalkan struktur diskret baru. Sebuah **digraf** G adalah pasangan (V, E) , dengan V himpunan simpul dan $E \subset V \times V$, serta $x \neq y$ untuk setiap $(x, y) \in E$. Kita memandang

pasangan (x, y) sebagai **sisi berarah** dari x ke y . Perhatikan bahwa untuk simpul-simpul berbeda x dan y dalam V , pasangan terurut (x, y) dan (y, x) berbeda. Jadi, digraf dapat mempunyai salah satu, keduanya, atau tidak satu pun dari sisi berarah (x, y) dan (y, x) . Hal ini berbeda dari graf biasa, yang sisinya berupa himpunan, sehingga $\{x, y\}$ dan $\{y, x\}$ sama.

Diagram digraf menggunakan ujung panah pada sisi untuk menunjukkan arah, seperti diperlihatkan dalam [Gambar 12.12](#). Sebagai contoh, digraf pada gambar tersebut memuat sisi (a, f) , tetapi tidak memuat sisi (f, a) . Namun, digraf itu memuat kedua sisi (c, d) dan (d, c) .



Gambar 12.12 Sebuah Digraf

Jika $\mathbf{G}$ merupakan digraf, barisan simpul berbeda $P = (r = u_0, u_1, \dots, u_t = x)$ disebut **lintasan berarah** dari r ke x apabila (u_i, u_{i+1}) merupakan sisi berarah dalam $\mathbf{G}$ untuk setiap $i = 0, 1, \dots, t - 1$. Lintasan berarah $C = (r = u_0, u_1, \dots, u_t = x)$ disebut **siklus berarah** apabila (u_t, u_0) merupakan sisi berarah dalam $\mathbf{G}$.

12.3 Algoritma Dijkstra untuk Lintasan Terpendek

Seperti pada graf, pemberian bobot pada sisi-sisi berarah suatu digraf juga berguna. Secara khusus, dalam bagian ini kita meninjau pasangan $(\mathbf{G}, w)$, dengan $\mathbf{G} = (V, E)$ suatu digraf dan $w: E \rightarrow \mathbb{N}_0$ suatu fungsi yang memberikan kepada setiap sisi berarah (x, y) bobot nonnegatif $w(x, y)$. Namun, dalam bagian ini kita menafsirkan bobot sebagai **jarak**, sehingga $w(x, y)$ disebut **panjang** sisi (x, y) . Jika $P = (r = u_0, u_1, \dots, u_t = x)$ adalah lintasan berarah dari r ke x , maka **panjang** lintasan P adalah jumlah panjang sisi-sisi pada lintasan itu, yaitu $\sum_{i=0}^{t-1} w(u_i, u_{i+1})$. **Jarak** dari r ke x kemudian didefinisikan sebagai panjang minimum suatu lintasan berarah dari r ke x . Tujuan kita dalam bagian ini adalah menyelesaikan masalah alami berikut, yang mempunyai banyak penerapan:

Soal 12.13 Untuk setiap simpul x , carilah jarak dari r ke x . Carilah pula lintasan terpendek dari r ke x . ▲

12.3.1 Deskripsi Algoritma

Agar **algoritma Dijkstra** dapat dijelaskan secara ringkas, kita perlu memperluas definisi fungsi w . Kita menetapkan $w(x, y) = \infty$ apabila $x \neq y$ dan (x, y) bukan sisi berarah dari $\mathbf{G}$. Dengan cara ini, kita akan memperlakukan ∞ seolah-olah merupakan bilangan (padahal bukan!).¹

Sekarang kita siap menjelaskan Algoritma Dijkstra.

Algoritma 12.14 Algoritma Dijkstra. Misalkan $n = |V|$. Pada Langkah i , dengan $1 \leq i \leq n$, kita telah menentukan:

1. Suatu barisan simpul berbeda $\sigma = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_i)$ dari $\mathbf{G}$, dengan $r = v_1$. Simpul-simpul ini disebut **simpul permanen**, sedangkan simpul-simpul yang tersisa disebut **simpul sementara**.
2. Untuk setiap simpul $x \in V$, kita telah menentukan bilangan $\delta(x)$ dan lintasan $P(x)$ dari r ke x yang panjangnya $\delta(x)$.

Inisialisasi (Langkah 1) Tetapkan $i = 1$. Tetapkan $\delta(r) = 0$ dan misalkan $P(r) = (r)$ lintasan trivial yang hanya terdiri atas satu titik. Tetapkan pula $\sigma = (r)$. Untuk setiap $x \neq r$, tetapkan $\delta(x) = w(r, x)$ dan $P(x) = (r, x)$. Misalkan x suatu simpul sementara yang meminimumkan $\delta(x)$. Tetapkan $v_2 = x$, lalu perbarui σ dengan menambahkan v_2 di ujungnya. Naikkan i sebesar satu.

Langkah Induktif (Langkah i , $i > 1$) Jika $i < n$, maka untuk setiap simpul sementara x , tetapkan

$$\delta(x) = \min\{\delta(x), \delta(v_i) + w(v_i, x)\}.$$

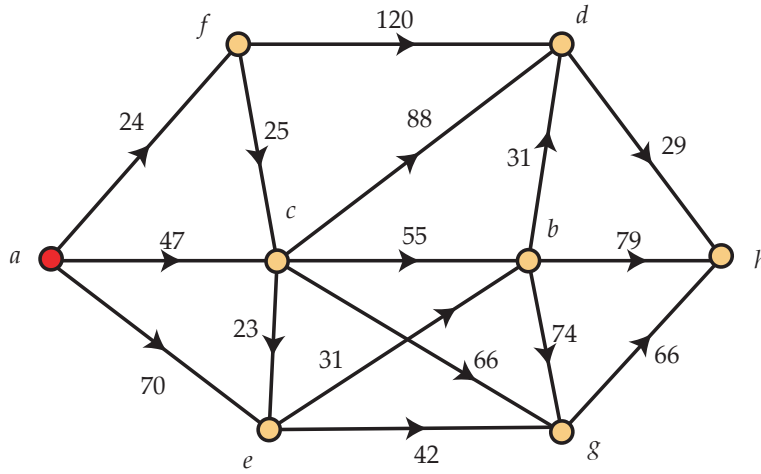
Jika penetapan ini menurunkan nilai $\delta(x)$, misalkan $P(x)$ lintasan yang diperoleh dengan menambahkan x ke ujung $P(v_i)$.

Misalkan x suatu simpul sementara yang meminimumkan $\delta(x)$. Tetapkan $v_{i+1} = x$, lalu perbarui σ dengan menambahkan v_{i+1} di ujungnya. Naikkan i sebesar satu.

12.3.2 Contoh Algoritma Dijkstra

Sebelum membuktikan mengapa algoritma Dijkstra bekerja, ada baiknya kita melihat sebuah contoh. Tinjau digraf $\mathbf{G}$ pada [Gambar 12.15](#). Agar gambarnya jelas, kita memilih digraf yang merupakan **graf berorientasi**, i.e., untuk setiap pasangan simpul berbeda x, y , graf memuat paling banyak satu dari dua kemungkinan sisi berarah (x, y) dan (y, x) .

¹Hal ini tidak menimbulkan masalah dalam implementasi komputer. Alih-alih menggunakan ∞ , kita dapat menyimulasikan tak hingga dengan nilai berupa hasil kali banyaknya simpul dan bobot sisi maksimum.



Gambar 12.15 Digraf dengan panjang sisi

Misalkan simpul akar r adalah simpul berlabel a . Langkah inisialisasi algoritma Dijkstra kemudian menghasilkan nilai-nilai δ dan P berikut:

Langkah 1. Inisialisasi.

$$\begin{array}{ll}
 \sigma = (a) & \\
 \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\
 \delta(b) = \infty; & P(b) = (a, b) \\
 \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\
 \delta(d) = \infty; & P(d) = (a, d) \\
 \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\
 \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\
 \delta(g) = \infty; & P(g) = (a, g) \\
 \delta(h) = \infty; & P(h) = (a, h)
 \end{array}$$

Sebelum menyelesaikan Langkah 1, algoritma mengenali simpul f sebagai simpul terdekat dengan a dan menambahkannya ke σ , sehingga f menjadi permanen. Ketika memasuki Langkah 2, algoritma Dijkstra berusaha mencari lintasan yang lebih pendek dari a ke setiap simpul sementara dengan melewati f . Proses ini kita sebut “pemindaian dari simpul f .” Dalam pemindaian ini, lintasan menuju simpul d diperbarui karena $\delta(f) + w(f, d) = 24 + 120 = 144 < \infty = w(a, d)$.

Langkah 2. Pemindaian dari simpul f .

$$\begin{array}{ll}
 \sigma = (a, f) & \\
 \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\
 \delta(b) = \infty; & P(b) = (a, b) \\
 \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\
 \delta(d) = 144 = 24 + 120 = \delta(f) + w(f, d); & P(d) = (a, f, d) \text{ diperbarui} \\
 \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\
 \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\
 \delta(g) = \infty; & P(g) = (a, g) \\
 \delta(h) = \infty; & P(h) = (a, h)
 \end{array}$$

Sebelum beralih ke langkah berikutnya, simpul c dijadikan permanen dengan menetapkannya sebagai v_3 . Karena itu, pada Langkah 3 pemindaian dilakukan dari simpul c . Lintasan menuju simpul b , d , dan g diperbarui. Akan tetapi, meskipun $\delta(c) + w(c, e) = 47 + 23 = 70 = \delta(e)$, kita tidak mengubah $P(e)$ karena $\delta(e)$ tidak *menurun* ketika $P(e)$ dirutekan melalui c .

Langkah 3. Pemindaian dari simpul c .

$$\begin{array}{ll}
 \sigma = (a, f, c) & \\
 \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\
 \delta(b) = 102 = 47 + 55 = \delta(c) + w(c, b); & P(b) = (a, c, b) \text{ diperbarui} \\
 \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\
 \delta(d) = 135 = 47 + 88 = \delta(c) + w(c, d); & P(d) = (a, c, d) \text{ diperbarui} \\
 \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\
 \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\
 \delta(g) = 113 = 47 + 66 = \delta(c) + w(c, g); & P(g) = (a, c, g) \text{ diperbarui} \\
 \delta(h) = \infty; & P(h) = (a, h)
 \end{array}$$

Sekarang simpul e dijadikan permanen.

Langkah 4. Pemindaian dari simpul e .

$$\begin{array}{ll}
 \sigma = (a, f, c, e) & \\
 \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\
 \delta(b) = 101 = 70 + 31 = \delta(e) + w(e, b); & P(b) = (a, e, b) \text{ diperbarui} \\
 \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\
 \delta(d) = 135; & P(d) = (a, c, d) \\
 \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\
 \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\
 \delta(g) = 112 = 70 + 42 = \delta(e) + w(e, g); & P(g) = (a, e, g) \text{ diperbarui} \\
 \delta(h) = \infty; & P(h) = (a, h)
 \end{array}$$

Sekarang simpul b dijadikan permanen.

Langkah 5. Pemindaian dari simpul b .

$$\begin{array}{ll}
 \sigma = (a, f, c, e, b) & \\
 \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\
 \delta(b) = 101; & P(b) = (a, e, b) \\
 \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\
 \delta(d) = 132 = 101 + 31 = \delta(b) + w(b, d); & P(d) = (a, e, b, d) \text{ diperbarui} \\
 \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\
 \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\
 \delta(g) = 112; & P(g) = (a, e, g) \\
 \delta(h) = 180 = 101 + 79 = \delta(b) + w(b, h); & P(h) = (a, e, b, h) \text{ diperbarui}
 \end{array}$$

Sekarang simpul g dijadikan permanen.

Langkah 6. Pemindaian dari simpul g .

$$\begin{array}{ll} \sigma = (a, f, c, e, b, g) & \\ \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\ \delta(b) = 101; & P(b) = (a, e, b) \\ \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\ \delta(d) = 132; & P(d) = (a, e, b, d) \\ \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\ \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\ \delta(g) = 112; & P(g) = (a, e, g) \\ \delta(h) = 178 = 112 + 66 = \delta(g) + w(g, h); & P(h) = (a, e, g, h) \text{ diperbarui} \end{array}$$

Sekarang simpul d dijadikan permanen.

Langkah 7. Pemindaian dari simpul d .

$$\begin{array}{ll} \sigma = (a, f, c, e, b, g, d) & \\ \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\ \delta(b) = 101; & P(b) = (a, e, b) \\ \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\ \delta(d) = 132; & P(d) = (a, e, b, d) \\ \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\ \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\ \delta(g) = 112; & P(g) = (a, e, g) \\ \delta(h) = 161 = 132 + 29 = \delta(d) + w(d, h); & P(h) = (a, e, b, d, h) \text{ diperbarui} \end{array}$$

Sekarang simpul h dijadikan permanen. Karena ini adalah simpul terakhir, algoritma berhenti dan memberikan hasil berikut:

Hasil Akhir Algoritma Dijkstra.

$$\begin{array}{ll} \sigma = (a, f, c, e, b, g, d, h) & \\ \delta(a) = 0; & P(a) = (a) \\ \delta(b) = 101; & P(b) = (a, e, b) \\ \delta(c) = 47; & P(c) = (a, c) \\ \delta(d) = 132; & P(d) = (a, e, b, d) \\ \delta(e) = 70; & P(e) = (a, e) \\ \delta(f) = 24; & P(f) = (a, f) \\ \delta(g) = 112; & P(g) = (a, e, g) \\ \delta(h) = 161; & P(h) = (a, e, b, d, h) \end{array}$$

12.3.3 Kebenaran Algoritma Dijkstra

Setelah melihat ilustrasi algoritma Dijkstra, kini saatnya membuktikan bahwa algoritma ini benar-benar melakukan apa yang kita nyatakan: mencari jarak dari simpul akar ke setiap simpul lainnya beserta lintasan yang memiliki panjang tersebut. Untuk itu, mula-mula kita nyatakan dua proposisi dasar. Proposisi pertama membahas lintasan terpendek secara umum, sedangkan proposisi

kedua khusus mengenai barisan simpul permanen yang dihasilkan oleh algoritma Dijkstra.

Proposisi 12.16 Misalkan x suatu simpul dan $P = (r = u_0, u_1, \dots, u_t = x)$ suatu lintasan terpendek dari r ke x . Maka, untuk setiap bilangan bulat j dengan $0 < j < t$, $(u_0, u_1, \dots, u_j)$ merupakan lintasan terpendek dari r ke u_j , dan $(u_j, u_{j+1}, \dots, u_t)$ merupakan lintasan terpendek dari u_j ke u_t .

Proposisi 12.17 Ketika algoritma berhenti, misalkan $\sigma = (v_1, v_2, v_3, \dots, v_n)$. Maka

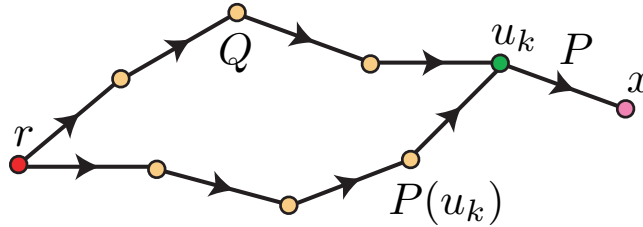
$$\delta(v_1) \leq \delta(v_2) \leq \dots \leq \delta(v_n).$$

Sekarang kita siap membuktikan kebenaran algoritma. Bukti yang kita berikan bersifat induktif, tetapi induksinya tidak berkaitan dengan jumlah seluruh simpul dalam digraf ataupun nomor langkah yang sedang dijalankan algoritma.

Teorema 12.18 Algoritma Dijkstra menghasilkan lintasan terpendek bagi setiap simpul x dalam $\mathbf{G}$. Artinya, ketika algoritma Dijkstra berhenti, untuk setiap $x \in V$, nilai $\delta(x)$ merupakan jarak dari r ke x dan $P(x)$ merupakan lintasan terpendek dari r ke x .

Bukti. Teorema ini berlaku secara trivial ketika $x = r$. Jadi, kita meninjau kasus $x \neq r$. Kita membuktikan bahwa $\delta(x)$ merupakan jarak dari r ke x dan bahwa $P(x)$ merupakan lintasan terpendek dari r ke x melalui induksi pada banyaknya sisi minimum k dalam lintasan terpendek dari r ke x . Ketika $k = 1$, sisi (r, x) merupakan lintasan terpendek dari r ke x . Karena $v_1 = r$, kita menetapkan $\delta(x) = w(r, x)$ dan $P(x) = (r, x)$ pada Langkah 1.

Sekarang tetapkan suatu bilangan bulat positif k . Andaikan bahwa jika banyaknya sisi minimum dalam suatu lintasan terpendek dari r ke x paling banyak k , maka $\delta(x)$ merupakan jarak dari r ke x dan $P(x)$ merupakan lintasan terpendek dari r ke x . Misalkan x suatu simpul yang banyaknya sisi minimum dalam lintasan terpendek dari r ke x adalah $k + 1$. Tetapkan suatu lintasan terpendek $P = (u_0, u_1, u_2, \dots, u_{k+1})$ dari $r = u_0$ ke $x = u_{k+1}$. Maka $Q = (u_0, u_1, \dots, u_k)$ merupakan lintasan terpendek dari r ke u_k . (Lihat Gambar 12.19.)



Gambar 12.19 Lintasan-lintasan terpendek

Menurut hipotesis induksi, $\delta(u_k)$ adalah jarak dari r ke u_k , dan $P(u_k)$ merupakan lintasan terpendek dari r ke u_k . Perhatikan bahwa $P(u_k)$ tidak harus sama dengan lintasan Q , seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 12.19. Namun, jika berbeda, kedua lintasan itu mempunyai panjang yang sama, yaitu $\delta(u_k)$. Selain itu, jarak dari r ke x adalah $\delta(u_k) + w(u_k, x) \geq \delta(u_k)$ karena P merupakan lintasan terpendek dari r ke x dan $w(u_k, x) \geq 0$.

Misalkan i dan j bilangan bulat tunggal yang memenuhi $u_k = v_i$ dan $x = v_j$. Jika $j < i$, maka

$$\delta(x) = \delta(v_j) \leq \delta(v_i) = \delta(u_k) \leq \delta(u_k) + w(u_k, x).$$

Jadi, algoritma telah menemukan lintasan $P(x)$ dari r ke x yang panjangnya

$\delta(x)$, yang paling besar sama dengan jarak dari r ke x . Jelas bahwa ini menyatakan $\delta(x)$ merupakan jarak dari r ke x dan $P(x)$ merupakan lintasan terpendek.

Di sisi lain, jika $j > i$, maka langkah induktif pada Langkah i menghasilkan

$$\delta(x) \leq \delta(v_i) + w(v_i, x) = \delta(u_k) + w(u_k, x).$$

Seperti sebelumnya, ini menyiratkan bahwa $\delta(x)$ merupakan jarak dari r ke x dan $P(x)$ merupakan lintasan terpendek. ■

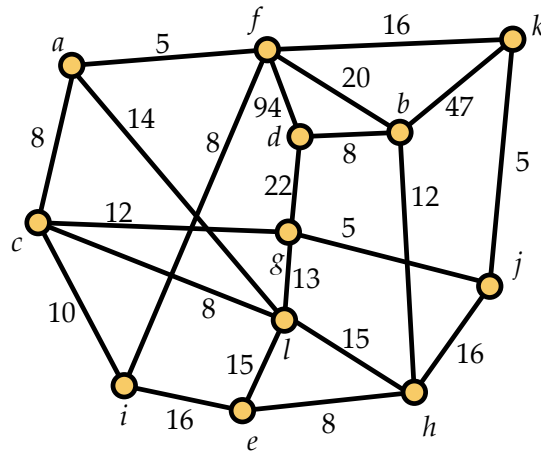
12.4 Catatan Sejarah

Algoritma Kruskal diterbitkan pada tahun 1956 oleh Joseph B. Kruskal dalam sebuah makalah tiga halaman yang dimuat dalam *Proceedings of the American Mathematical Society*. Pada tahun berikutnya, Robert C. Prim menerbitkan algoritma yang kini menyandang namanya dalam *The Bell System Technical Journal*. Makalah Prim berfokus pada penerapan masalah pohon rentang berbobot (atau berpanjang atau berbiaya) minimum pada jaringan telepon. Ia mengetahui karya Kruskal sebelumnya karena keduanya merupakan rekan kerja di Bell Laboratories ketika Prim menerbitkan makalahnya. Ternyata Prim telah didahului oleh matematikawan Ceko Vojtěch Jarník pada tahun 1929, sehingga sebagian orang menyebut algoritma Prim sebagai algoritma Jarník. (Algoritma ini kemudian ditemukan kembali oleh Dijkstra, sehingga ada pula yang menyertakan namanya dan menyebutnya algoritma Dijkstra-Jarník-Prim.) Edsger Dijkstra menerbitkan algoritmanya untuk mencari lintasan terpendek pada tahun 1959 dalam sebuah makalah tiga halaman¹ yang dimuat dalam *Numerische Mathematik*. Sebenarnya, algoritma Dijkstra telah ditemukan (dalam bentuk yang ekuivalen) oleh Edward F. Moore dua tahun sebelumnya. Hasilnya dimuat dalam *Proceedings of an International Symposium on the Theory of Switching*.

12.5 Latihan

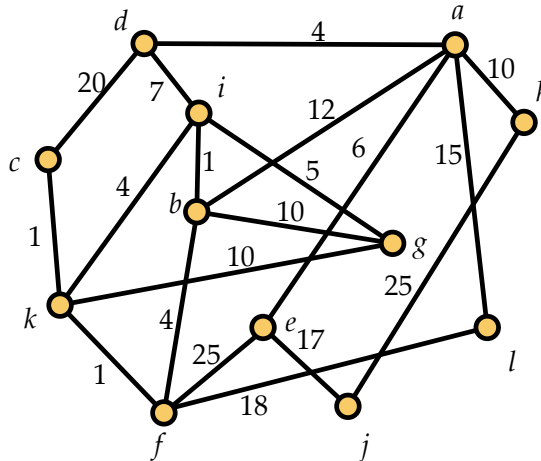
1. Untuk graf pada [Gambar 12.20](#), gunakan algoritma Kruskal (“hindari siklus”) untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Jawaban Anda harus memuat daftar lengkap sisi, dengan menunjukkan sisi mana yang Anda pilih untuk pohon dan sisi mana (jika ada) yang Anda tolak selama algoritma dijalankan.

¹Makalah ini juga menjadi tempat algoritma Prim diterbitkan untuk ketiga kalinya. Dijkstra mengetahui karya Kruskal sebelumnya, tetapi berpendapat bahwa algoritmanya lebih baik karena pada setiap langkah hanya memerlukan penyimpanan informasi graf yang lebih sedikit dalam memori.



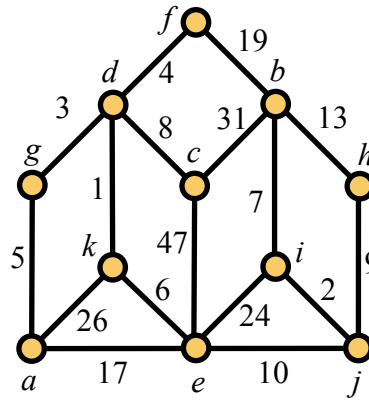
Gambar 12.20 Carilah pohon rentang berbobot minimum

2. Untuk graf pada [Gambar 12.20](#), gunakan algoritma Prim (“bangun pohon”) untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Jawaban Anda harus mencantumkan sisi-sisi yang dipilih algoritma menurut urutan pemilihannya.
3. Untuk graf pada [Gambar 12.21](#), gunakan algoritma Kruskal (“hindari siklus”) untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Jawaban Anda harus memuat daftar lengkap sisi, dengan menunjukkan sisi mana yang Anda pilih untuk pohon dan sisi mana (jika ada) yang Anda tolak selama algoritma dijalankan.



Gambar 12.21 Carilah pohon rentang berbobot minimum

4. Untuk graf pada [Gambar 12.21](#), gunakan algoritma Prim (“bangun pohon”) untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Jawaban Anda harus mencantumkan sisi-sisi yang dipilih algoritma menurut urutan pemilihannya.
5. Untuk graf pada [Gambar 12.22](#), gunakan algoritma Kruskal (“hindari siklus”) untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Jawaban Anda harus memuat daftar lengkap sisi, dengan menunjukkan sisi mana yang Anda pilih untuk pohon dan sisi mana (jika ada) yang Anda tolak selama algoritma dijalankan.



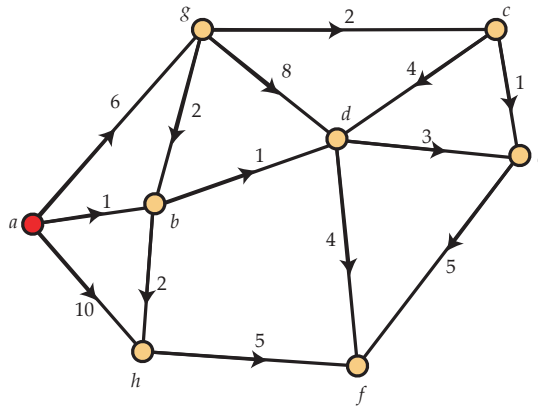
Gambar 12.22 Carilah pohon rentang berbobot minimum

6. Untuk graf pada [Gambar 12.22](#), gunakan algoritma Prim (“bangun pohon”) untuk mencari pohon rentang berbobot minimum. Jawaban Anda harus mencantumkan sisi-sisi yang dipilih algoritma menurut urutan pilihannya.
7. Sebuah bank lokal baru sedang didirikan dan akan membangun kantor pusat h , dua kantor cabang b_1 dan b_2 , serta empat ATM a_1 , a_2 , a_3 , dan a_4 . Mereka perlu membangun jaringan komputer agar kantor pusat, kantor-kantor cabang, dan semua ATM dapat saling berkomunikasi. Selain itu, semuanya perlu terhubung ke Federal Reserve Bank of Atlanta, f . Biaya hubungan jaringan yang dapat dibangun (dalam satuan \$10.000) dicantumkan di bawah ini:

hf	80	hb_1	10	hb_2	20	b_1b_2	8
fb_1	12	fa_1	20	b_1a_1	3	a_1a_2	13
ha_2	6	b_2a_2	9	b_2a_3	40	a_1a_4	3
a_3a_4	6						

Bank tersebut ingin meminimumkan biaya pembangunan jaringannya (yang harus memungkinkan hubungan, mungkin melalui titik-titik lain, dari setiap titik ke setiap titik lainnya). Namun, karena membutuhkan komunikasi berkecepatan tinggi, mereka *wajib* membayar pembangunan hubungan dari h ke f serta hubungan dari b_2 ke a_3 . Berikan daftar hubungan yang harus dibangun bank agar biaya totalnya minimum dengan memenuhi kendala tersebut. Jelaskan cara Anda memilih hubungan-hubungan itu dan alasan biaya totalnya benar-benar minimum.

8. Graf berbobot yang tidak terhubung jelas tidak memiliki pohon rentang. Namun, kita dapat mencari hutan rentang berbobot minimum dalam graf semacam itu. Jelaskan cara memodifikasi algoritma Kruskal dan algoritma Prim untuk melakukannya.
9. Buktikan [Proposisi 12.3](#).
10. Dalam makalah tempat algoritma Kruskal pertama kali muncul, Kruskal menganggap algoritma tersebut sebagai jalan menuju bukti yang lebih baik bahwa setiap graf berbobot terhubung yang tidak memiliki dua sisi berbobot sama mempunyai pohon rentang berbobot minimum yang *tunggal*. Buktikan fakta ini menggunakan algoritma Kruskal.
11. Gunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak dari a ke setiap simpul lain dalam digraf pada [Gambar 12.23](#) beserta lintasan berarah yang memiliki panjang tersebut.

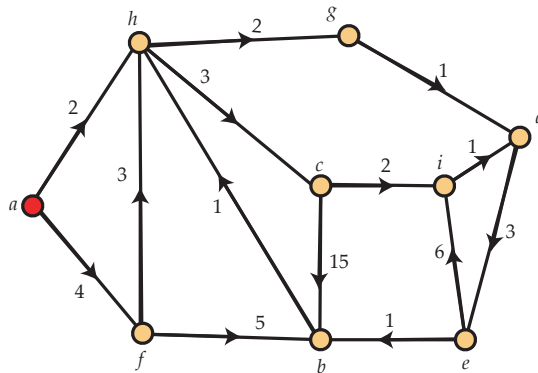
**Gambar 12.23** Graf berarah

12. [Gambar 12.24](#) memuat panjang sisi berarah (x, y) pada perpotongan *baris* x dan *kolom* y dalam digraf dengan himpunan simpul $\{a, b, c, d, e, f\}$. Sebagai contoh, $w(b, d) = 21$. (Di sisi lain, $w(d, b) = 10$.) Gunakan data ini dan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak dari a ke setiap simpul lainnya beserta lintasan berarah dari a yang memiliki panjang tersebut.

w	a	b	c	d	e	f
a	0	12	8	43	79	35
b	93	0	18	21	60	33
c	17	3	0	37	50	30
d	85	10	91	0	17	7
e	28	47	39	14	0	108
f	31	7	29	73	20	0

Gambar 12.24 Digraf yang disajikan sebagai tabel data

13. Gunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak dari a ke setiap simpul lain dalam digraf pada [Gambar 12.25](#) beserta lintasan berarah yang memiliki panjang tersebut.

**Gambar 12.25** Graf berarah

14. [Gambar 12.26](#) memuat panjang sisi berarah (x, y) pada perpotongan *baris* x dan *kolom* y dalam digraf dengan himpunan simpul $\{a, b, c, d, e, f\}$. Sebagai contoh, $w(b, d) = 47$. (Di sisi lain, $w(d, b) = 6$.) Gunakan data ini dan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak dari a ke setiap simpul lainnya beserta lintasan berarah dari a yang memiliki panjang tersebut.

w	a	b	c	d	e	f
a	0	7	17	55	83	42
b	14	0	13	47	27	17
c	37	42	0	16	93	28
d	10	6	8	0	4	32
e	84	19	42	8	0	45
f	36	3	76	5	17	0

Gambar 12.26 Digraf yang disajikan sebagai tabel data

15. Berikan contoh digraf yang mempunyai lintasan *tak berarah* di antara setiap pasangan simpul, tetapi mempunyai simpul akar r sedemikian sehingga algoritma Dijkstra tidak dapat menemukan lintasan berpanjang hingga dari r ke suatu simpul x .
16. Perhatikan bahwa dalam pembahasan algoritma Dijkstra, kita mensyaratkan bobot sisi nonnegatif. Jika bobot sisi merupakan panjang dan dimaksudkan untuk memodelkan jarak, syarat ini sangat masuk akal. Namun, dalam beberapa keadaan mungkin wajar untuk mengizinkan bobot sisi negatif. Sebagai contoh, misalkan bobot positif berarti ada biaya untuk melintasi sisi berarah, sedangkan bobot negatif berarti Anda memperoleh uang ketika melintasinya. Dalam keadaan ini, lintasan berarah berbobot total positif membuat Anda harus membayar untuk melintasinya, sedangkan lintasan berbobot total negatif menghasilkan keuntungan.
 - (a) Berikan contoh yang menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra tidak selalu menemukan lintasan berbobot total minimum apabila bobot sisi negatif diizinkan.
 - (b) Bob dan Xing sedang mempertimbangkan keadaan ini, dan Bob menyarankan sedikit modifikasi algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, jika terdapat bobot negatif, mereka hanya perlu mencari bobot terkecil (i.e., bobot paling negatif), lalu menambahkan nilai mutlak bobot itu kepada setiap sisi berarah. Sebagai contoh, jika $w(x, y) \geq -10$ untuk setiap sisi berarah (x, y) , Bob menyarankan agar mereka menambahkan 10 kepada setiap bobot sisi. Xing merasa ragu, dan keraguannya beralasan. Berikan contoh yang menunjukkan mengapa modifikasi Bob tidak berhasil.

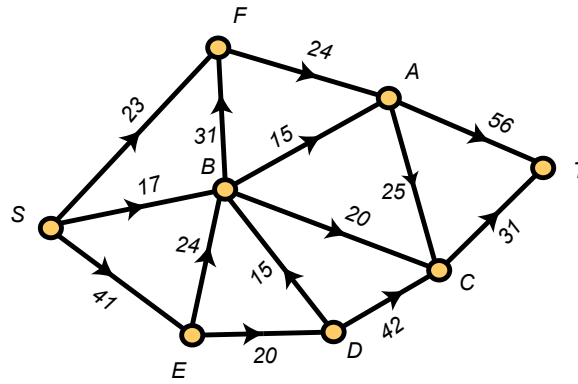
Bab 13

Aliran Jaringan

Bab ini melanjutkan pembahasan kita mengenai algoritma dan optimisasi. Secara intuitif, jaringan dan aliran jaringan cukup sederhana. Kita ingin memindahkan sesuatu (barang, air, data) dari suatu titik awal ke tujuan. Kita memiliki sejumlah titik perantara (terminal angkutan, katup, perute) dan penghubung di antaranya (jalan, pipa, kabel), dan setiap penghubung hanya mampu mengangkut jumlah terbatas. Tujuan alaminya ialah memindahkan sebanyak mungkin dari titik awal ke tujuan dengan tetap mematuhi batas setiap penghubung. Alih-alih sekadar menebak cara melakukan pemaksimalan ini, kita akan mengembangkan algoritma yang mengerjakannya. Kita juga akan melihat cara mudah membuktikan keoptimalan solusi melalui Teorema Aliran Maksimum–Potongan Minimum yang klasik.

13.1 Notasi dan Terminologi Dasar

Graf berarah yang, untuk setiap pasangan simpul x, y , memuat paling banyak salah satu dari dua sisi berarah (x, y) dan (y, x) di antara keduanya disebut **graf berorientasi**. Penyusunan dasar masalah aliran jaringan dimulai dengan sebuah graf berorientasi $\mathbf{G}$, yang disebut **jaringan**, dengan dua simpul khusus yang disebut **sumber** dan **muara**. Kita menggunakan huruf S untuk menyatakan sumber dan huruf T untuk menyatakan muara (terminus). Semua sisi yang bersisian dengan sumber diarahkan menjauhi sumber, sedangkan semua sisi yang bersisian dengan muara diarahkan menuju muara. Selain itu, pada setiap sisi terdapat **kapasitas** tak negatif yang membatasi banyaknya muatan yang dapat disalurkan melalui sisi tersebut. Kapasitas sisi $e = (x, y)$ dinotasikan dengan $c(e)$ atau $c(x, y)$. Dalam program komputer, simpul-simpul suatu jaringan dapat diidentifikasi dengan kunci bilangan bulat, tetapi dalam buku ini kita biasanya menggunakan huruf untuk memberi label pada simpul jaringan. Cara ini membantu membedakan simpul dari kapasitas dalam diagram jaringan. Sebuah jaringan diperlihatkan pada [Gambar 13.1](#). Bilangan yang berkaitan dengan sisi-sisinya adalah kapasitas sisi tersebut; misalnya, $c(E, B) = 24$ dan $c(A, T) = 56$.

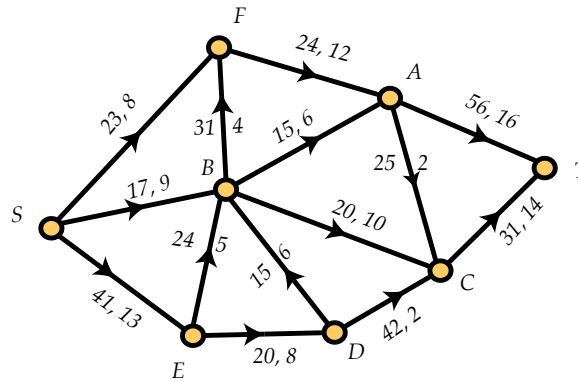


Gambar 13.1 Sebuah Jaringan

Aliran ϕ dalam suatu jaringan adalah fungsi yang pada setiap sisi berarah $e = (x, y)$ menetapkan nilai tak negatif $\phi(e) = \phi(x, y) \leq c(x, y)$ sehingga **hukum kekekalan** berikut berlaku:

1. $\sum_x \phi(S, x) = \sum_x \phi(x, T)$, i.e., jumlah yang meninggalkan sumber sama dengan jumlah yang tiba di muara. Besaran ini disebut **nilai** aliran ϕ .
2. Untuk setiap simpul y yang bukan sumber maupun muara, jumlah yang meninggalkan y sama dengan jumlah yang memasuki y . Artinya, $\sum_x \phi(x, y) = \sum_x \phi(y, x)$.

Kita memperlihatkan suatu aliran dalam jaringan pada [Gambar 13.2](#).



Gambar 13.2 Aliran Jaringan

Pada gambar ini, bilangan yang berkaitan dengan setiap sisi menyatakan kapasitas sisi dan banyaknya aliran yang ditempatkan ϕ pada sisi itu. Sebagai contoh, sisi (E, D) memiliki kapasitas 20 dan saat ini membawa aliran sebesar 8. (Karena $\phi(x, y) \leq c(x, y)$, kita selalu dapat dengan mudah menentukan bilangan mana yang merupakan kapasitas dan mana yang merupakan aliran.) Nilai aliran ini adalah $30 = \phi(S, F) + \phi(S, B) + \phi(S, E) = \phi(A, T) + \phi(C, T)$. Untuk melihat bahwa hukum kekekalan kedua berlaku, misalnya, pada simpul B , perhatikan bahwa aliran yang masuk ke B adalah $\phi(S, B) + \phi(E, B) + \phi(D, B) = 20$, sedangkan aliran yang keluar dari B adalah $\phi(B, F) + \phi(B, A) + \phi(B, C) = 20$.

Untuk suatu jaringan, menemukan sebuah aliran sangatlah mudah. Kita cukup menetapkan $\phi(e) = 0$ untuk setiap sisi e . Sebenarnya, arti penting pengamatan ini sangat mudah *diremehkan*. Masalah aliran jaringan merupakan kasus khusus dari kelas masalah optimisasi yang lebih umum, yang dikenal sebagai **program linear**; secara umum, menemukan solusi layak bagi

masalah pemrograman linear dapat sangat sulit. Bahkan, secara konseptual, menemukan solusi layak—*solusi apa pun*—sama sulitnya dengan menemukan solusi *optimal*.

13.2 Aliran dan Potongan

Dengan mempertimbangkan penerapan yang dikemukakan pada awal bab, wajar jika kita mencari nilai maksimum suatu aliran dalam jaringan tertentu. Dengan kata lain, kita ingin menemukan bilangan terbesar v_0 sehingga terdapat aliran ϕ bernilai v_0 dalam jaringan tersebut. Tentu saja, kita bukan hanya ingin menemukan nilai maksimum v_0 , melainkan juga aliran ϕ yang memiliki nilai itu. Meskipun mungkin sedikit mengejutkan, kita akan mengembangkan algoritma efisien yang sekaligus menemukan aliran bernilai maksimum *dan* menemukan sertifikat yang membuktikan klaim keoptimalannya. Sertifikat ini menggunakan konsep penting berikut.

Partisi $V = L \cup U$ dari himpunan simpul V suatu jaringan dengan $S \in L$ dan $T \in U$ disebut **potongan**.¹ **Kapasitas** suatu potongan $V = L \cup U$, yang dinotasikan dengan $c(L, U)$, didefinisikan oleh

$$c(L, U) = \sum_{x \in L, y \in U} c(x, y).$$

Dengan kata lain, kapasitas potongan $V = L \cup U$ adalah kapasitas total semua sisi *dari* L *ke* U . Perhatikan bahwa ketika menghitung kapasitas potongan $V = L \cup U$, kita hanya menjumlahkan kapasitas sisi-sisi dari L ke U . Kita *tidak* menyertakan sisi-sisi dari U ke L dalam jumlah ini.

Contoh 13.3 Mari kita kembali melihat jaringan pada [Gambar 13.2](#). Pertama-tama, tinjau potongan $V = L_1 \cup U_1$ dengan

$$L_1 = \{S, F, B, E, D\} \quad \text{dan} \quad U_1 = \{A, C, T\}.$$

Di sini kita melihat bahwa kapasitas potongan tersebut adalah

$$c(L_1, U_1) = c(F, A) + c(B, A) + c(B, C) + c(D, C) = 24 + 15 + 20 + 42 = 101.$$

Namun, kita harus sedikit lebih berhati-hati ketika meninjau potongan $V = L_2 \cup U_2$ dengan

$$L_2 = \{S, F, B, E\} \quad \text{dan} \quad U_2 = \{A, D, C, T\}.$$

Di sini kapasitas potongan tersebut adalah

$$c(L_2, U_2) = c(F, A) + c(B, A) + c(B, C) + c(E, D) = 24 + 15 + 20 + 20 = 79.$$

Perhatikan bahwa kita tidak menyertakan $c(D, B)$ dalam perhitungan karena sisi berarah (D, B) mengarah dari U_2 ke L_2 . ▲

Hubungan antara aliran dan potongan bertumpu pada teorema mendasar berikut.

Teorema 13.4 Misalkan $\mathbf{G} = (V, E)$ suatu jaringan, ϕ suatu aliran dalam $\mathbf{G}$, dan $V = L \cup U$ suatu potongan. Nilai aliran tersebut tidak lebih besar daripada kapasitas potongannya.

¹Pemilihan L dan U sebagai nama bagi kedua bagian partisi akan menjadi lebih masuk akal pada bagian selanjutnya dalam bab ini.

Bukti. Dalam bukti ini (dan di seluruh bab), kita menggunakan konvensi yang sangat wajar bahwa $\phi(x, y) = 0$ jika (x, y) bukan sisi berarah suatu jaringan $\mathbf{G}$.

Misalkan ϕ suatu aliran bernilai v_0 dan $V = L \cup U$ suatu potongan. Pertama, perhatikan bahwa

$$v_0 = \sum_{y \in V} \phi(S, y) - \sum_{z \in V} \phi(z, S),$$

karena penjumlahan kedua bernilai 0. Selain itu, berdasarkan hukum kekekalan aliran yang kedua, untuk setiap simpul selain sumber dan muara kita memperoleh

$$\sum_{y \in V} \phi(x, y) - \sum_{z \in V} \phi(z, x) = 0.$$

Sekarang kita memperoleh

$$\begin{aligned} v_0 &= \sum_{y \in V} \phi(S, y) - \sum_{z \in V} \phi(z, S) \\ &= \sum_{y \in V} \phi(S, y) - \sum_{z \in V} \phi(z, S) + \sum_{\substack{x \in L \\ x \neq S}} \left[\sum_{y \in V} \phi(x, y) - \sum_{z \in V} \phi(z, x) \right] \\ &= \sum_{x \in L} \left[\sum_{y \in V} \phi(x, y) - \sum_{z \in V} \phi(z, x) \right] \end{aligned}$$

Pada tahap ini, mari kita berhenti sejenak untuk mencermati baris terakhir. Perhatikan bahwa jika (a, b) merupakan sisi berarah dengan kedua titik ujung di L , maka ketika penjumlahan luar dilakukan untuk $x = a$, kita memperoleh sumbangan keseluruhan sebesar $\phi(a, b)$. Sebaliknya, ketika dilakukan untuk $x = b$, kita memperoleh sumbangan sebesar $-\phi(a, b)$. Dengan demikian, suku-suku tersebut saling meniadakan dan semuanya menyederhana menjadi

$$\sum_{\substack{x \in L \\ y \in U}} \phi(x, y) - \sum_{\substack{x \in L \\ z \in U}} \phi(z, x) \leq \sum_{\substack{x \in L \\ y \in U}} \phi(x, y) \leq \sum_{\substack{x \in L \\ y \in U}} c(x, y) = c(L, U).$$

Jadi, $v_0 \leq c(L, U)$. ■

Diskusi 13.5 Bob sedikit merasakan déjà vu setelah membaca [Teorema 13.4](#). Ia ingat dari [Bab 5](#) bahwa ukuran maksimum klik dalam suatu graf selalu tidak lebih besar daripada jumlah minimum warna yang diperlukan untuk mewarnai graf itu secara tepat. Namun, ia juga ingat bahwa terdapat graf tanpa klik berukuran tiga tetapi dengan bilangan kromatik yang dapat sebesar apa pun, sehingga ia tidak terlalu berharap teorema ini akan banyak membantu di sini. Yolanda ikut mengingatkan mereka tentang [Bab 6](#), tempat mereka mempelajari bahwa ukuran maksimum antirantai dalam suatu poset sama dengan jumlah minimum rantai yang dapat digunakan untuk mempartisi himpunan dasar poset itu. Alice menunjukkan bahwa pernyataan Yolanda tetap benar jika kata “rantai” dan “antirantai” dipertukarkan. Hal ini memicu perdebatan sengit mengenai apakah nilai maksimum suatu aliran dalam jaringan selalu sama dengan kapasitas minimum suatu potongan dalam jaringan tersebut. Setelah beberapa lama, Carlos menyarankan bahwa melanjutkan membaca mungkin merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan perdebatan mereka.

13.3 Lintasan Penambah

Dalam bagian ini, kita mengembangkan algoritma pelabelan klasik Ford dan Fulkerson. Algoritma ini berawal dari sebarang aliran dalam suatu jaringan, lalu mengubah aliran tersebut—dengan selalu meningkatkan nilainya—hingga mencapai tahap ketika tidak ada perbaikan lebih lanjut yang mungkin dilakukan. Algoritma ini juga akan membantu menyelesaikan perdebatan Alice, Bob, Carlos, dan Yolanda pada bagian sebelumnya.

Penyajian algoritma pelabelan ini menggunakan beberapa istilah yang wajar dan cukup deskriptif. Misalkan kita mempunyai jaringan $\mathbf{G} = (V, E)$ dengan aliran ϕ bernilai v . Kita menyebut ϕ sebagai **aliran saat ini** dan mencari cara untuk **menambah** ϕ dengan melakukan relatif sedikit perubahan. Sisi (x, y) dengan $\phi(x, y) > 0$ disebut **terpakai**, dan jika $\phi(x, y) = c(x, y) > 0$, sisi itu disebut **penuhi**. Jika $\phi(x, y) < c(x, y)$, sisi (x, y) dikatakan mempunyai **kapasitas sisa**, dan jika $0 = \phi(x, y) < c(x, y)$, sisi (x, y) disebut **kosong**. Perhatikan bahwa kita mengabaikan saja sisi-sisi berkapasitas nol.

Alat utama untuk mengubah aliran jaringan ialah suatu jenis lintasan khusus yang tidak harus berupa lintasan berarah. **Lintasan penambah** adalah barisan $P = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ dari simpul-simpul berbeda dalam jaringan sedemikian sehingga $x_0 = S$, $x_m = T$, dan untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$, berlaku salah satu dari kondisi berikut:

- a (x_{i-1}, x_i) mempunyai kapasitas sisa; atau
- b (x_i, x_{i-1}) terpakai.

Jika kondisi (Butir a) berlaku, sisi (x_{i-1}, x_i) lazim disebut sisi **maju** dari lintasan penambah P . Demikian pula, jika kondisi (Butir b) berlaku, sisi tak berarah (x_{i-1}, x_i) disebut sisi **mundur**, sebab lintasan bergerak dari x_{i-1} ke x_i , berlawanan dengan arah sisi tersebut.

Contoh 13.6 Mari kita lihat kembali jaringan dan aliran pada Gambar 13.2. Barisan simpul (S, F, A, T) memenuhi kriteria lintasan penambah, dan setiap sisi di dalamnya merupakan sisi maju. Perhatikan bahwa menaikkan aliran pada masing-masing sisi (S, F) , (F, A) , dan (A, T) sebesar sebarang nilai positif $\delta \leq 12$ akan meningkatkan nilai aliran sekaligus mempertahankan hukum kekekalan.

Jika contoh pertama langsung tampak sebagai lintasan penambah, mungkin tidak sejelas itu bahwa (S, E, D, C, B, A, T) juga merupakan lintasan penambah. Semua sisinya merupakan sisi maju kecuali (C, B) , sebab sisi berarah yang sebenarnya terdapat dalam jaringan adalah (B, C) . Jangan khawatir jika belum jelas bagaimana lintasan ini dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aliran dalam jaringan; itulah pokok bahasan kita berikutnya. ▲

Untuk sementara, abaikan persoalan menemukan lintasan penambah. Mari kita lihat bagaimana lintasan tersebut dapat digunakan untuk mengubah aliran saat ini sehingga nilainya bertambah sebesar suatu $\delta > 0$. Untuk lintasan penambah $P = (x_0, x_1, \dots, x_m)$, pertama-tama tetapkan δ_1 sebagai bilangan positif yang didefinisikan oleh

$$\delta_1 = \min\{c(x_{i-1}, x_i) - \phi(x_{i-1}, x_i) : (x_{i-1}, x_i) \text{ sisi maju dari } P.\}$$

Besaran $c(x_{i-1}, x_i) - \phi(x_{i-1}, x_i)$ tidak lain adalah kapasitas sisa pada sisi (x_{i-1}, x_i) . Jadi, δ_1 merupakan nilai terbesar yang dapat ditambahkan pada aliran di *semua* sisi maju dari P . Perhatikan bahwa sisi (x_0, x_1) dan (x_{m-1}, x_m)

selalu merupakan sisi maju, sehingga besaran *positif* δ_1 terdefinisi untuk setiap lintasan penambah.

Jika lintasan penambah P tidak mempunyai sisi mundur, tetapkan $\delta = \delta_1$. Namun, jika P mempunyai satu atau lebih sisi mundur, tetapkan

$$\delta_2 = \min\{\phi(x_i, x_{i-1}) : (x_{i-1}, x_i) \text{ sisi mundur dari } P\}.$$

Karena setiap sisi mundur terpakai, $\delta_2 > 0$ setiap kali kita perlu mendefinisikannya. Selanjutnya, tetapkan $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

Dalam kedua kasus, sekarang kita mempunyai bilangan positif δ dan memperoleh pengamatan dasar berikut, yang diminta untuk Anda buktikan dalam [Latihan 13.7.4](#).

Proposisi 13.7 *Misalkan kita mempunyai lintasan penambah $P = (x_0, x_1, \dots, x_m)$ dengan $\delta > 0$ yang dihitung seperti di atas. Ubah aliran ϕ dengan mengubah nilainya pada sisi-sisi lintasan P sebesar $+\delta$ atau $-\delta$ menurut aturan berikut:*

1. Naikkan aliran pada sisi-sisi maju dari P .
2. Turunkan aliran pada sisi-sisi mundur dari P .

Maka fungsi yang dihasilkan, $\hat{\phi}$, merupakan aliran bernilai $v + \delta$.

Contoh 13.8 Aliran jaringan pada [Gambar 13.2](#) mempunyai banyak lintasan penambah. Kita telah melihat dua di antaranya dalam [Contoh 13.6](#), yang di bawah ini disebut P_1 dan P_3 . Pastikan Anda memahami mengapa setiap lintasan berikut merupakan lintasan penambah dan bagaimana nilai δ ditentukan untuk masing-masing lintasan.

1. $P_1 = (S, F, A, T)$ dengan $\delta = 12$. Semua sisinya maju.
2. $P_2 = (S, B, A, T)$ dengan $\delta = 8$. Semua sisinya maju.
3. $P_3 = (S, E, D, C, B, A, T)$ dengan $\delta = 9$. Semua sisinya maju, kecuali (C, B) yang mundur.
4. $P_4 = (S, B, E, D, C, A, T)$ dengan $\delta = 2$. Semua sisinya maju, kecuali (B, E) dan (C, A) yang mundur.

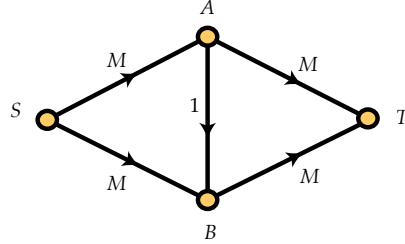
Dalam [Latihan 13.7.7](#), Anda diminta memperbarui aliran pada [Gambar 13.2](#) secara terpisah untuk masing-masing dari keempat lintasan tersebut. ▲

13.3.1 Waspada dalam Memilih Lintasan Penambah

Bob sudah sangat mahir menggunakan lintasan penambah untuk meningkatkan nilai aliran jaringan. Ia belum tahu benar cara menemukannya, tetapi ia dapat mengenali sesuatu yang berguna. Ia cenderung berpikir bahwa sebarang lintasan penambah pasti menguntungkan dalam upayanya mencari aliran bernilai maksimum. Carlos senang melihat antusiasme Bob terhadap aliran jaringan, tetapi mulai merasa perlu memperingatkannya tentang bahaya memakai sebarang lintasan penambah untuk memperbarui aliran. Mereka sepakat bahwa keadaan terbaik ialah ketika banyaknya pembaruan kecil dibandingkan dengan banyaknya simpul dalam jaringan, serta bahwa besar kapasitas sisi dan nilai aliran maksimum tidak seharusnya memengaruhi banyaknya pembaruan.

Bob mengatakan bahwa ia tidak melihat bagaimana kapasitas sisi dapat membuat jaringan dengan hanya sedikit simpul memerlukan banyak pembaruan. Carlos merasa sebuah contoh diperlukan. Ia meminta Bob memilih

bilangan bulat sangat besar yang disukainya dan menamainya M . Kemudian ia menggambar jaringan empat simpul pada [Gambar 13.9](#). Bob segera melihat bahwa nilai maksimum aliran dalam jaringan tersebut adalah $2M$. Ia memperolehnya dengan aliran yang memenuhi $\phi(S, A) = M$, $\phi(A, T) = M$, $\phi(S, B) = M$, $\phi(B, T) = M$, dan $\phi(A, B) = 0$. Carlos senang dengan pekerjaan Bob.



Gambar 13.9 Sebuah Jaringan Kecil

Karena jaringan ini sangat kecil, Bob mudah menemukan aliran maksimumnya. Namun, Bob dan Carlos sepakat bahwa sekadar “menaksir dengan mata” tidak akan bekerja dengan baik pada jaringan yang lebih besar. Karena itu, mereka memerlukan cara menemukan aliran tersebut dengan lintasan penambah. Bob meminta Carlos memberikan sebuah lintasan penambah dan ia sendiri yang akan melakukan pembaruannya. Carlos menyarankan lintasan penambah (S, A, B, T) , dan Bob menentukan bahwa $\delta = 1$ untuk lintasan ini. Ia memperbarui jaringan mulai dari aliran nol, i.e., dengan $\phi(e) = 0$ untuk setiap sisi e , sehingga alirannya kini bernilai 1. Bob meminta lintasan penambah lain, lalu Carlos memberinya (S, B, A, T) . Sekarang (B, A) merupakan sisi mundur, tetapi hal itu tidak membuat Bob gentar. Ia melakukan pembaruan dan memperoleh aliran bernilai 2, dengan (A, B) kembali kosong.

Meskipun Carlos berharap Bob sudah melihat arah persoalannya, Bob dengan bersemangat meminta lintasan penambah lain. Carlos segera memberinya (S, A, B, T) , yang lagi-lagi mempunyai $\delta = 1$. Pembaruan Bob menghasilkan aliran bernilai 3. Sebelum Carlos sempat menyarankan lintasan lain, Bob menyadari masalahnya. Ia menunjukkan bahwa Carlos dapat memberinya (S, B, A, T) lagi; lintasan itu tetap mempunyai $\delta = 1$ dan akan menaikkan nilai aliran menjadi 4. Mereka dapat terus bergantian memakai kedua lintasan tersebut dan menaikkan nilai aliran sebesar 1 setiap kali, hingga melakukan $2M$ pembaruan untuk akhirnya memperoleh aliran bernilai $2M$. Karena jaringan itu hanya mempunyai empat simpul dan M sangat besar, Bob menyadari bahwa memakai sembarang lintasan penambah jelas bukan gagasan yang baik.

Carlos membiarkan Bob mencari pendekatan yang lebih baik. Bob menyadari bahwa jika dimulai dari aliran nol, ia hanya memerlukan lintasan penambah (S, A, T) dan (S, B, T) , masing-masing dengan $\delta = M$, untuk segera memperoleh aliran maksimum. Namun, ia belum tahu mengapa suatu algoritma seharusnya lebih memilih kedua lintasan tersebut. Saat itu Dave kebetulan lewat dan bergumam bahwa lintasan penambah yang lebih baik hanya menggunakan dua sisi, sedangkan dua lintasan buruk Carlos masing-masing menggunakan tiga sisi. Bob merasa Dave mungkin menemukan petunjuk, sehingga ia kembali membaca buku teksnya.

13.4 Algoritma Pelabelan Ford–Fulkerson

Dalam bagian ini, kita menguraikan algoritma pelabelan klasik Ford–Fulkerson untuk menemukan aliran maksimum dalam suatu jaringan. Algoritma ini dim-

ulai dengan urutan linear pada himpunan simpul yang menetapkan suatu konsep **prioritas**. Biasanya, simpul pertama dalam urutan linear ini adalah sumber dan simpul kedua adalah muara. Setelah itu, simpul-simpul lain dapat dicantumkan dalam urutan apa pun. Dalam buku ini, kita menggunakan konvensi berikut: simpul-simpul diberi label dengan huruf kapital alfabet Inggris dan urutan linearnya adalah $(S, T, A, B, C, D, E, F, G, \dots)$, yang akan kita sebut **urutan pseudoalfabetis**. Tentu saja, konvensi ini hanya berlaku bagi jaringan dengan paling banyak 26 simpul, tetapi batasan tersebut tidak akan menjadi kendala. Untuk masalah dunia nyata, komputer dapat menangani kunci bilangan bulat dengan hampir sebarang ukuran dengan mudah.

Sebelum memberikan uraian algoritma secara tepat, mari kita tinjau gambaran umumnya. Ketika menjalankan algoritma pelabelan, simpul-simpul diklasifikasikan sebagai **berlabel** atau **tak berlabel**. Mula-mula, hanya sumber yang diberi label, sedangkan semua simpul lain tidak berlabel. Menurut kriteria yang akan dijelaskan, kita secara sistematis meninjau simpul-simpul tak berlabel dan menentukan mana yang perlu diberi label. Jika muara berhasil diberi label, berarti kita telah menemukan lintasan penambah dan alirannya akan diperbarui dengan tepat. Setelah memperbarui aliran, kita memulai lagi dengan hanya sumber yang berlabel.

Proses ini diulangi hingga (dan akan kita lihat bahwa hal ini selalu terjadi) pelabelan berhenti dengan sebagian simpul berlabel, termasuk sumber, dan sebagian lainnya tak berlabel, termasuk muara. Kemudian kita akan melihat bahwa partisi $V = L \cup U$ menjadi simpul-simpul berlabel dan tak berlabel (yang menjelaskan pilihan nama L dan U) merupakan potongan yang kapasitasnya tepat sama dengan nilai aliran saat ini. Hasil ini menyelesaikan perdebatan sebelumnya dalam bab ini: persoalan aliran maksimum dan potongan minimum lebih menyerupai antirantai dan partisi menjadi rantai daripada bilangan klik dan bilangan kromatik. Secara khusus, algoritma pelabelan akan memberikan bukti bagi teorema berikut.

Teorema 13.10 Teorema Aliran Maksimum–Potongan Minimum.

Misalkan $G = (V, E)$ suatu jaringan. Jika v_0 adalah nilai maksimum suatu aliran dan c_0 adalah kapasitas minimum suatu potongan, maka kapasitas tersebut, c_0 , sama dengan nilai aliran maksimum: $v_0 = c_0$.

Sekarang kita siap menguraikan **algoritma pelabelan Ford–Fulkerson** secara terperinci.

Algoritma 13.11 Algoritma Pelabelan Ford–Fulkerson.

Memberi Label pada Simpul	<i>Simpul-simpul diberi label berupa tripel simbol terurut. Setiap kali memulai proses pelabelan, kita terlebih dahulu memberi sumber label $(*, +, \infty)$. Aturan pemberian label pada simpul akan dinyatakan secara eksplisit.</i>
Potensial pada Simpul Berlabel	<i>Misalkan u suatu simpul berlabel. Koordinat ketiga pada label u merupakan besaran positif—dan boleh bernilai tak hingga. Besaran ini disebut potensial pada u dan dinotasikan dengan $p(u)$. Potensial ini menyatakan besar pembaruan yang dapat dilakukan pada aliran. Perhatikan bahwa potensial pada sumber adalah tak hingga.</i>

- Yang Pertama Dilabeli, Pertama Dipindai** *Algoritma pelabelan melibatkan pemindaian dari suatu simpul berlabel u . Urutan pemberian label pada simpul-simpul menentukan urutan linear lain. Sumber selalu menjadi simpul pertama dalam urutan ini. Setelah itu, urutan pelabelan simpul akan berubah dari waktu ke waktu. Aturan pentingnya ialah bahwa kita memindai simpul menurut urutan pemberian label—hingga muara diberi label. Sebagai contoh, jika pemindaian awal—yang selalu dilakukan dari sumber—memberi label pada simpul D , G , dan M , selanjutnya kita memindai dari simpul D . Jika pemindaian itu memberi label pada simpul B , F , dan Q , selanjutnya kita memindai dari G , sebab simpul itu diberi label sebelum B , walaupun B mendahului G dalam urutan pseudoalfabetis. Aspek algoritma ini menghasilkan pencarian melebar pada simpul-simpul untuk mencari cara memberi label pada simpul yang sebelumnya tak berlabel.*
- Jangan Pernah Melabeli Ulang Simpul** *Setelah suatu simpul diberi label, kita tidak mengubah labelnya. Kita hanya memberi label pada simpul-simpul yang sebelumnya tak berlabel—sampai muara berhasil diberi label. Setelah aliran diperbarui dan nilainya meningkat, semua label dibuang, kecuali tentu saja label khusus pada sumber, lalu proses dimulai kembali.*
- Memberi Label dengan Sisi Maju** *Misalkan kita memindai dari simpul berlabel u yang mempunyai potensial $p(u) > 0$. Dari u , kita meninjau tetangga-tetangga tak berlabel dari u menurut urutan pseudoalfabetis. Misalkan kita sedang meninjau tetangga v dari u dan sisi (u, v) berada dalam jaringan. Artinya, sisi itu berarah dari u ke v . Jika $e = (u, v)$ tidak penuh, beri simpul v label $(u, +, p(v))$, dengan $p(v) = \min\{p(u), c(e) - \phi(e)\}$. Definisi ini digunakan karena aliran tidak dapat dinaikkan melebihi potensial sebelumnya maupun kapasitas sisa pada e . Perhatikan bahwa potensial $p(v)$ positif karena $p(v)$ merupakan nilai minimum dari dua bilangan positif.*
- Memberi Label dengan Sisi Mundur** *Sekarang misalkan kita sedang meninjau tetangga v dari u dan sisi (v, u) berada dalam jaringan. Artinya, sisi itu berarah dari v ke u . Jika $e = (v, u)$ terpakai, beri simpul v label $(u, -, p(v))$, dengan $p(v) = \min\{p(u), \phi(e)\}$. Potensial $p(v)$ didefinisikan demikian karena aliran pada e tidak dapat diturunkan lebih dari $\phi(e)$ maupun $p(u)$. Sekali lagi, potensial $p(v)$ positif karena $p(v)$ merupakan nilai minimum dari dua bilangan positif.*

**Apa yang
Terjadi Jika
Muara Diberi
Label?**

Algoritma pelabelan berhenti jika muara diberi label. Perhatikan bahwa kita selalu berusaha memberi label pada muara, sebab pada setiap pemindaian muara adalah simpul pertama yang ditinjau. Misalkan muara diberi label $(u, +, a)$. Koordinat kedua pada label tersebut haruslah $+$, sebab semua sisi yang bersisian dengan muara berarah menuju muara.

Kita mengklaim bahwa dapat ditemukan lintasan penambah P yang meningkatkan aliran dengan $\delta = a$, yaitu potensial pada muara. Untuk melihatnya, kita cukup menelusuri label secara mundur. Muara T memperoleh labelnya dari $u = u_1$, u_1 memperoleh labelnya dari u_2 , dan seterusnya. Pada akhirnya, kita menemukan simpul u_m yang memperoleh labelnya dari sumber. Lintasan penambahnya adalah

$$P = (S, u_m, u_{m-1}, \dots, u_1, T).$$

Nilai δ bagi lintasan ini adalah potensial $p(T)$ pada muara, sebab kita telah memastikan bahwa $p(u_m) \geq p(u_{m-1}) \geq \dots \geq p(u_1) \geq p(T)$.

**Bagaimana
Jika Muara
Tidak Diberi
Label?**

Sebaliknya, misalkan kita telah memindai dari setiap simpul berlabel, tetapi masih ada simpul tak berlabel, salah satunya adalah muara. Pada saat ini kita dapat menyatakan kemenangan. Jika L adalah himpunan simpul berlabel dan U adalah himpunan simpul tak berlabel, setiap sisi $e = (x, y)$ dengan $x \in L$ dan $y \in U$ pasti penuh, i.e., $\phi(e) = c(e)$. Jika tidak, y memenuhi syarat untuk memperoleh label dengan x sebagai koordinat pertama. Perhatikan pula bahwa $\phi(y, x) = 0$ untuk setiap sisi e yang berarah dari U ke L , dengan $x \in L$ dan $y \in U$. Dengan demikian, kapasitas potongan $V = L \cup U$ tepat sama dengan nilai aliran saat ini. Jadi, kita memperoleh sekaligus aliran maksimum dan potongan minimum yang memberikan sertifikat keoptimalan.

13.5 Contoh Konkret

Mari kita terapkan Algoritma Pelabelan pada aliran jaringan dalam Gambar 13.2. Kita mulai dari sumber:

$$S : (*, +, \infty)$$

Karena sumber S merupakan simpul pertama yang diberi label, simpul itu juga yang pertama dipindai. Jadi, kita meninjau tetangga-tetangga S menurut urutan pseudoalfabetis pada simpul. Simpul pertama yang ditinjau adalah B . Karena sisi (S, B) tidak penuh, kita memberi B label

$$B : (S, +, 8).$$

Selanjutnya, kita meninjau simpul E dan memberinya label

$$E : (S, +, 28).$$

Berikutnya adalah simpul F , yang diberi label

$$F : (S, +, 15).$$

Pada tahap ini, pemindaian dari S selesai.

Simpul pertama setelah S yang diberi label adalah B , sehingga sekarang kita memindai dari B . Tetangga-tetangga tak berlabel dari B yang ditinjau secara berurutan adalah A , C , dan D . Hasilnya adalah label-label berikut:

$$A : (B, +, 8)$$

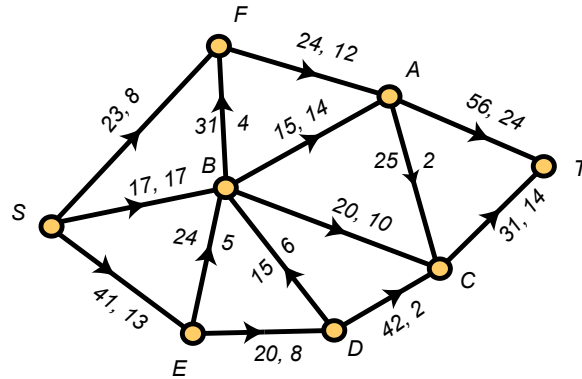
$$C : (B, +, 8)$$

$$D : (B, -, 6)$$

Simpul berikutnya yang dipindai adalah E , tetapi E tidak mempunyai tetangga tak berlabel. Karena itu, kita beralih ke F , yang juga tidak mempunyai tetangga tak berlabel. Terakhir, kita memindai dari A . Menurut urutan pseudoalfabetis, mula-mula kita meninjau muara T , yang dalam kasus ini merupakan satu-satunya simpul tak berlabel yang tersisa. Hasilnya adalah label berikut bagi T :

$$T : (A, +, 8)$$

Karena muara sekarang berlabel, kita mengetahui bahwa terdapat lintasan penambah. Lintasan ini ditemukan dengan menelusuri label secara mundur. Muara T memperoleh labelnya dari A , A dari B , dan B dari S . Jadi, lintasan penambahnya adalah $P = (S, B, A, T)$ dengan $\delta = 8$. Semua sisi pada lintasan ini maju. Selanjutnya, aliran diperbarui dengan menaikkan aliran pada sisi-sisi P sebesar 8. Hasilnya adalah aliran pada [Gambar 13.12](#), yang bernilai 38.



Gambar 13.12 Aliran Jaringan yang Telah Diperbarui

Berikut adalah urutan label yang ditemukan ketika algoritma pelabelan diterapkan pada aliran yang telah diperbarui; bacalah ke bawah setiap kolom. Perhatikan bahwa pada pemindaian dari S , simpul B tidak akan diberi label karena sisi (S, B) sekarang penuh.

$$S : (*, +, \infty)$$

$$D : (E, +, 12)$$

$$E : (S, +, 28)$$

$$A : (F, +, 12)$$

$$F : (S, +, 15)$$

$$C : (B, +, 10)$$

$$B : (E, +, 19)$$

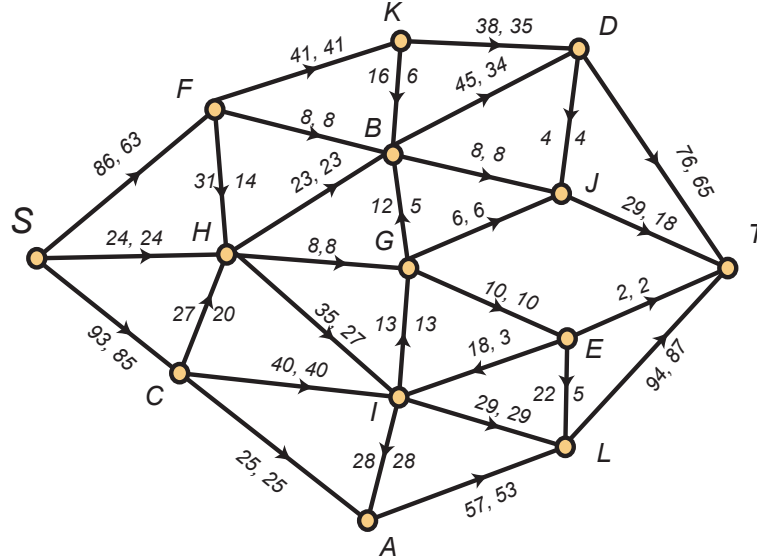
$$T : (A, +, 12)$$

Pelabelan ini menghasilkan lintasan penambah $P = (S, F, A, T)$ dengan $\delta = 12$.

Setelah pembaruan ini, nilai aliran meningkat menjadi $50 = 38 + 12$. Kita memulai kembali proses pelabelan dan mengulanginya hingga mencapai tahap ketika sebagian simpul, termasuk sumber, berlabel dan sebagian lainnya, termasuk muara, tak berlabel.

13.5.1 Bagaimana Algoritma Pelabelan Berhenti

Perhatikan aliran jaringan pada [Gambar 13.13](#).



Gambar 13.13 Aliran Jaringan Lain

Nilai aliran saat ini adalah 172. Penerapan algoritma pelabelan dengan urutan pseudoalfabetis menghasilkan label-label berikut, yang dibaca ke bawah setiap kolom:

$S : (*, +, \infty)$	$E : (I, -, 3)$
$C : (S, +, 8)$	$G : (E, -, 3)$
$F : (S, +, 23)$	$L : (E, +, 3)$
$H : (C, +, 7)$	$B : (G, +, 3)$
$I : (H, +, 7)$	$T : (L, +, 3)$

Label-label ini menghasilkan lintasan penambah $P = (S, C, H, I, E, L, T)$ dengan $\delta = 3$. Setelah aliran diperbarui dan nilainya meningkat menjadi 175, algoritma pelabelan berhenti dengan label-label berikut:

$S : (*, +, \infty)$	$H : (C, +, 4)$
$C : (S, +, 5)$	$I : (H, +, 4)$
$F : (S, +, 23)$	

Sekarang kita melihat bahwa himpunan simpul berlabel dan tak berlabel masing-masing adalah $L = \{S, C, F, H, I\}$ dan $U = \{T, A, B, D, E, G, J, K\}$. Selain itu, kapasitas potongan $V = L \cup U$ adalah

$$41 + 8 + 23 + 8 + 13 + 29 + 28 + 25 = 175.$$

Hal ini menunjukkan bahwa kita telah menemukan potongan yang kapasitasnya tepat sama dengan nilai aliran saat ini. Dengan demikian, aliran tersebut optimal.

13.6 Solusi Bilangan Bulat untuk Masalah Pemrograman Linear

Masalah pemrograman linear adalah masalah optimisasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut: tentukan nilai maksimum dari fungsi linear

$$c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_nx_n$$

dengan tunduk pada m kendala $C_1, C_2, \dots, C_m$, dengan setiap kendala C_i berupa persamaan linear berbentuk

$$C_i : a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + a_{i3}x_3 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

dengan semua koefisien dan konstanta berupa bilangan real.

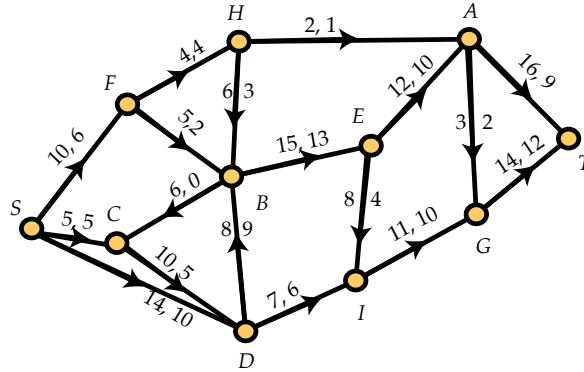
Walaupun pokok bahasan umum pemrograman linear terlalu luas untuk mata kuliah ini, penting bagi kita untuk mencatat hal-hal berikut:

1. Masalah pemrograman linear merupakan kelas masalah optimisasi yang *sangat* penting dan mempunyai banyak penerapan dalam bidang teknik, sains, dan industri.
2. Terdapat algoritma yang relatif efisien untuk menemukan solusi masalah pemrograman linear.
3. Masalah pemrograman linear dengan koefisien dan konstanta rasional mempunyai solusi optimal bernilai rasional—jika masalah tersebut memang mempunyai solusi optimal.
4. Masalah pemrograman linear dengan koefisien dan konstanta bilangan bulat tidak harus mempunyai solusi optimal bernilai bilangan bulat—meskipun mempunyai solusi optimal bernilai rasional.
5. Salah satu tema yang sangat penting dalam riset operasi ialah menentukan kapan masalah pemrograman linear yang dirumuskan dengan bilangan bulat mempunyai solusi optimal bernilai bilangan bulat. Persoalan ini halus dan sering kali sangat sulit.
6. Masalah menemukan aliran maksimum dalam suatu jaringan merupakan kasus khusus dari masalah pemrograman linear.
7. Masalah aliran jaringan yang semua kapasitasnya berupa bilangan bulat mempunyai aliran maksimum dengan aliran bernilai bilangan bulat pada setiap sisi. Algoritma pelabelan Ford–Fulkerson menjamin hal ini!
8. Secara umum, algoritma pemrograman linear tidak digunakan pada jaringan. Sebagai gantinya, algoritma khusus seperti Ford–Fulkerson terbukti lebih efisien dalam praktik.

13.7 Latihan

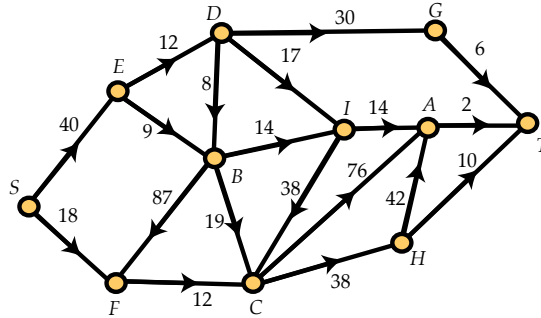
1. Perhatikan diagram jaringan pada [Gambar 13.14](#). Pada setiap sisi berarah, bilangan pertama menyatakan kapasitas dan bilangan kedua dimaksudkan sebagai nilai aliran ϕ dalam jaringan. Namun, aliran yang diberikan tidak sah.
 - (a) Tentukan alasan mengapa ϕ tidak sah.
 - (b) Tanpa mengubah kapasitas sisi mana pun, ubah ϕ menjadi aliran

sah $\hat{\phi}$. Usahakan menggunakan sesedikit mungkin perubahan.



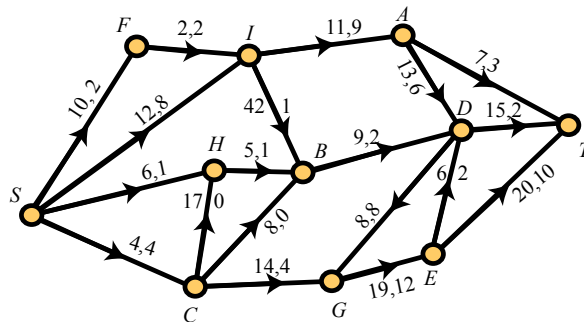
Gambar 13.14 Aliran Tidak Sah dalam Suatu Jaringan

- Alice mengklaim telah menemukan aliran jaringan sah bernilai 20 dalam jaringan pada [Gambar 13.15](#). Bob mengatakan bahwa klaim itu mustahil benar karena tidak ada aliran yang nilainya lebih besar daripada 18. Siapa yang benar, dan mengapa?



Gambar 13.15 Sebuah Jaringan

- Temukan lintasan penambah P dengan *sekurang-kurangnya satu sisi mundur* bagi aliran ϕ dalam jaringan pada [Gambar 13.16](#). Berapakah nilai δ untuk P ? Perbarui ϕ dengan menggunakan P untuk memperoleh aliran baru $\hat{\phi}$. Berapakah nilai $\hat{\phi}$?



Gambar 13.16 Jaringan dengan Aliran

- Buktikan [Proposisi 13.7](#). Anda perlu memeriksa bahwa hukum kekekalan aliran berlaku pada setiap simpul di sepanjang lintasan penambah, selain S dan T . Ada empat kasus yang perlu ditinjau, bergantung pada status maju atau mundur dari kedua sisi lintasan penambah yang bersisian dengan simpul tersebut.

5. Tentukan kapasitas potongan (L, U) dengan

$$L = \{S, F, H, C, B, G, I\} \quad \text{dan} \quad U = \{A, D, E, T\}$$

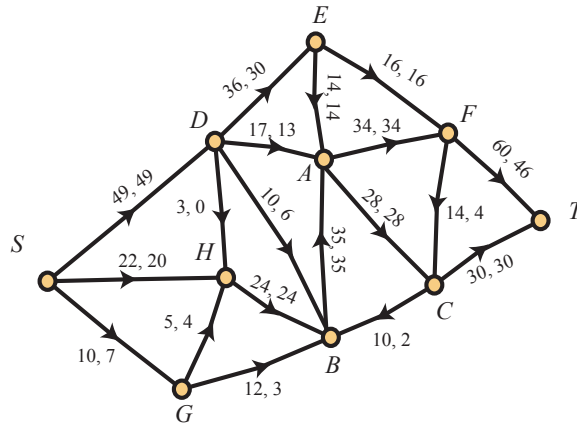
dalam jaringan pada [Gambar 13.16](#).

6. Tentukan kapasitas potongan (L, U) dengan

$$L = \{S, F, D, B, A\} \quad \text{dan} \quad U = \{H, C, I, G, E, T\}$$

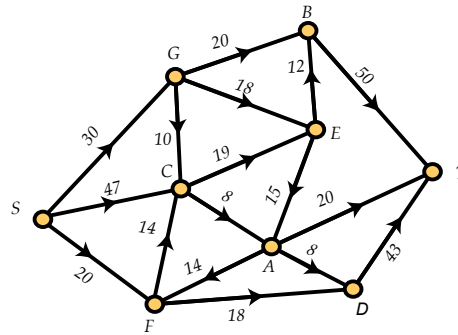
dalam jaringan pada [Gambar 13.16](#).

7. Untuk masing-masing lintasan penambah P_1, P_2, P_3 , dan P_4 dalam [Contoh 13.8](#), perbarui aliran pada [Gambar 13.2](#). Perhatikan bahwa solusi latihan ini harus terdiri atas empat aliran jaringan. Jangan mencoba menggunakan keempat lintasan secara berurutan untuk menghasilkan satu aliran jaringan yang diperbarui.
8. Lanjutkan algoritma pelabelan Ford–Fulkerson pada aliran jaringan dalam [Gambar 13.12](#) hingga algoritma berhenti tanpa memberi label pada muara. Tentukan nilai aliran maksimum beserta sebuah potongan berkapasitas minimum.
9. Gunakan algoritma pelabelan Ford–Fulkerson untuk menemukan aliran maksimum dan potongan minimum dalam jaringan pada [Gambar 13.17](#), dengan memulai dari aliran saat ini yang ditampilkan di sana.



Gambar 13.17 Jaringan dengan Aliran

10. [Gambar 13.18](#) menampilkan suatu jaringan. Mulailah dari aliran nol, i.e., aliran dengan $\phi(e) = 0$ untuk setiap sisi berarah e dalam jaringan. Gunakan algoritma pelabelan Ford–Fulkerson untuk menemukan aliran maksimum dan potongan minimum dalam jaringan tersebut.



Gambar 13.18 Sebuah Jaringan

11. Perhatikan suatu jaringan yang sumbernya, S , mempunyai tepat tiga tetangga: B , E , dan F . Misalkan pula $c(S, B) = 30$, $c(S, E) = 20$, dan $c(S, F) = 25$. Anda mengetahui bahwa terdapat aliran ϕ pada jaringan, tetapi tidak mengetahui besar aliran pada sisi mana pun. Namun, Anda mengetahui bahwa ketika algoritma pelabelan Ford–Fulkerson dijalankan pada jaringan dengan aliran saat ini ϕ , dua simpul pertama yang diberi label adalah S dengan label $(*, +, \infty)$ dan F dengan label $(S, +, 15)$. Gunakan informasi ini untuk menentukan nilai aliran ϕ dan jelaskan cara Anda memperolehnya.

Bab 14

Penerapan Kombinatorial Aliran Jaringan

Jelas bahwa pencarian aliran maksimum dalam suatu jaringan dapat diterapkan secara langsung pada banyak masalah dalam bisnis, rekayasa, dan ilmu komputer. Namun, mungkin mengejutkan bahwa pencarian aliran jaringan juga dapat memberikan algoritma yang cukup efisien untuk menyelesaikan masalah-masalah kombinatorial. Dalam bab ini, kita meninjau bentuk terbatas aliran jaringan, yakni setiap sisinya berkapasitas 1. Tujuan kita adalah menyusun algoritma bagi dua masalah kombinatorial: mencari pencocokan maksimum dalam graf bipartit serta mencari lebar suatu poset dan partisi rantai minimum.

14.1 Pendahuluan

Sebelum mendalami masalah-masalah kombinatorial tertentu yang ingin kita tinjau dalam bab ini, kita akan menyatakan sebuah teorema penting. Dalam contoh-contoh masalah aliran jaringan sejauh ini, kapasitas selalu berupa bilangan bulat dan kita selalu menemukan aliran maksimum yang setiap sisinya membawa aliran dalam jumlah bulat. Akan tetapi, tidak langsung jelas bahwa hal ini selalu dapat dilakukan. Sebagai contoh, mengapa aliran maksimum pada suatu jaringan yang sangat patologis dengan kapasitas bulat tidak mungkin bernilai $23/3$? Atau bahkan sesuatu yang lebih buruk, seperti $\sqrt{21\pi}$? Kemungkinan terakhir dapat kita singkirkan karena masalah aliran jaringan termasuk dalam kelas masalah yang lebih luas, yaitu masalah pemrograman linear. Suatu teorema utama menyatakan bahwa jika program linear dirumuskan dengan semua kendala berupa bilangan bulat (dalam kasus kita, kapasitas), solusinya harus berupa bilangan rasional. Namun, untuk aliran jaringan berlaku sesuatu yang bahkan lebih kuat.

Teorema 14.1 *Dalam masalah aliran jaringan yang setiap sisinya berkapasitas bulat, terdapat aliran maksimum yang setiap sisinya membawa aliran dalam jumlah bulat.*

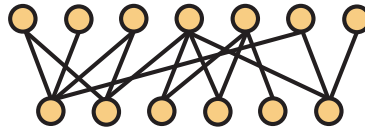
Perhatikan bahwa teorema di atas tidak menjamin setiap aliran maksimum mempunyai aliran bulat pada setiap sisi; teorema itu hanya menjamin bahwa kita dapat menemukan salah satunya. Berbekal teorema ini, kini kita melihat bahwa jika semua kapasitas dalam masalah aliran jaringan bernilai 1, kita dapat menemukan aliran maksimum yang setiap sisinya membawa aliran sebesar 0 atau 1. Hal ini memberi kita penafsiran kombinatorial atas aliran tersebut:

dalam arti tertentu, sisi-sisi yang penuh dapat dipandang sebagai sisi yang kita “pilih” untuk suatu tujuan yang berguna.

14.2 Pencocokan dalam Graf Bipartit

Ingat bahwa graf bipartit $\mathbf{G} = (V, E)$ adalah graf yang simpul-simpulnya dapat diwarnai secara layak hanya dengan dua warna. Jelas bahwa pewarnaan semacam itu mempartisi V menjadi dua himpunan bebas V_1 dan V_2 , sehingga semua sisi berada di antara V_1 dan V_2 . Graf bipartit mempunyai banyak penerapan berguna, khususnya ketika kita memiliki dua jenis objek berbeda dan suatu hubungan yang hanya bermakna di antara objek-objek berlainan jenis. Sebagai contoh, misalkan terdapat sekumpulan pekerja dan sekumpulan pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Kita dapat memandang para pekerja sebagai himpunan V_1 dan pekerjaan sebagai V_2 , lalu menambahkan sisi dari pekerja $w \in V_1$ ke pekerjaan $j \in V_2$ jika dan hanya jika w memenuhi syarat untuk mengerjakan j .

Sebagai contoh, graf pada [Gambar 14.2](#) merupakan graf bipartit dengan V_1 digambar di bagian bawah dan V_2 di bagian atas.

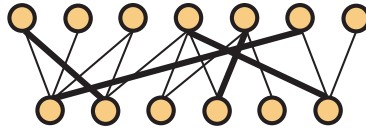


Gambar 14.2 Graf bipartit

Jika $\mathbf{G} = (V, E)$ suatu graf, himpunan $M \subseteq E$ disebut **pencocokan** dalam $\mathbf{G}$ apabila tidak ada dua sisi dalam M yang berbagi titik ujung. Jika v suatu simpul yang menjadi titik ujung sisi dalam M , kita mengatakan bahwa M menjenuhkan v , atau bahwa v dijenuhkan oleh M . Ketika $\mathbf{G}$ bipartit dengan $V = V_1 \cup V_2$, suatu pencocokan memasangkan simpul-simpul dalam V_1 dengan simpul-simpul dalam V_2 sedemikian sehingga tidak ada simpul yang dipasangkan dengan lebih dari satu simpul lain. Biasanya kita ingin mencari **pencocokan maksimum**, yaitu pencocokan yang memuat sebanyak mungkin sisi. Dalam graf bipartit, kita biasanya menetapkan himpunan V_1 dan V_2 , lalu mencari pencocokan maksimum dari V_1 ke V_2 . Dalam contoh pekerja dan pekerjaan, masalah pencocokan menjadi pencarian penugasan pekerja kepada pekerjaan sedemikian sehingga

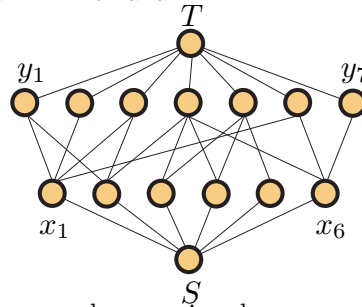
- i setiap pekerja ditugaskan kepada pekerjaan yang memenuhi kualifikasinya (artinya, terdapat sebuah sisi),
- ii setiap pekerja ditugaskan kepada paling banyak satu pekerjaan, dan
- iii setiap pekerjaan diberikan kepada paling banyak satu pekerja.

Sebagai contoh, pada [Gambar 14.3](#), sisi-sisi tebal membentuk pencocokan dari V_1 ke V_2 . Misalkan Anda adalah manajer para pekerja ini (di bagian bawah) dan harus menugaskan mereka kepada pekerjaan (di bagian atas). Apakah sumber daya benar-benar digunakan sebaik mungkin jika hanya empat dari enam pekerja yang mendapat pekerjaan? Tidak ada cara langsung untuk menambah jumlah pekerja yang bertugas, sebab dua pekerja yang saat ini belum mendapat tugas tidak mampu melakukan pekerjaan mana pun yang belum diberikan. Namun, mungkin terdapat penugasan yang lebih efisien jika beberapa penugasan diatur ulang. Jika ada, bagaimana cara menemukannya? Jika tidak ada, bagaimana Anda meyakinkan atasan bahwa tidak terdapat penugasan pekerja kepada pekerjaan yang lebih baik?



Gambar 14.3 Pencocokan dalam graf bipartit

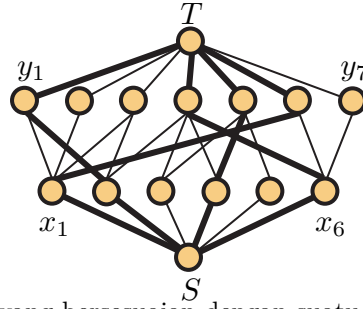
Pada akhir bagian ini, kita akan melihat secara singkat suatu teorema tentang pencocokan dalam graf bipartit yang memberi tahu secara tepat kapan terdapat penugasan pekerja kepada pekerjaan yang memastikan setiap pekerja memperoleh pekerjaan. Namun, mula-mula kita ingin melihat cara menggunakan aliran jaringan untuk mencari pencocokan maksimum dalam graf bipartit. Algoritma yang kita berikan cukup baik, tetapi bukan algoritma paling efisien yang diketahui bagi masalah ini sehingga kemungkinan tidak digunakan dalam praktik. Meskipun demikian, algoritma ini merupakan contoh yang baik tentang penggunaan aliran jaringan untuk menyelesaikan masalah kombinatorial. Jaringan yang kita gunakan dibentuk dari graf bipartit G dengan menambahkan sisi dari sumber S ke setiap simpul V_1 dan sisi dari setiap simpul V_2 ke muara T . Sisi-sisi di antara V_1 dan V_2 diarahkan dari V_1 ke V_2 , dan *setiap* sisi diberi kapasitas 1. [Gambar 14.4](#) memuat jaringan yang bersesuaian dengan graf kita pada [Gambar 14.2](#). Semua sisi dalam jaringan ini diarahkan dari bawah ke atas dan semuanya berkapasitas 1. Simpul-simpul dalam V_1 adalah $x_1, \dots, x_6$ menurut urutan dari kiri ke kanan, sedangkan simpul-simpul dalam V_2 adalah $y_1, \dots, y_7$ dari kiri ke kanan.



Gambar 14.4 Jaringan yang bersesuaian dengan graf bipartit

Setelah menerjemahkan graf bipartit menjadi jaringan, kita perlu membahas kesesuaian antara pencocokan dan aliran jaringan. Untuk mengubah pencocokan M menjadi aliran jaringan, mula-mula kita menempatkan satu unit aliran pada sisi-sisi pencocokan tersebut. Agar alirannya sah, kita juga harus menempatkan satu unit aliran pada sisi-sisi dari S menuju simpul-simpul V_1 yang dijenuhkan oleh M . Karena setiap simpul ini bersisian dengan tepat satu sisi dalam M , aliran keluar dari masing-masing simpul bernilai 1, sama dengan aliran masuknya. Demikian pula, menyalurkan satu unit aliran menuju T dari setiap simpul V_2 yang dijenuhkan oleh M memenuhi hukum kekekalan bagi simpul-simpul yang tersisa. Untuk arah sebaliknya, cukup perhatikan bahwa sisi-sisi penuh dari V_1 ke V_2 dalam aliran bernilai bulat membentuk suatu pencocokan. Jadi, kita dapat mencari pencocokan maksimum dari V_1 ke V_2 dengan menjalankan algoritma pelabelan pada jaringan terkait untuk memperoleh aliran maksimum.

Pada [Gambar 14.5](#), sisi-sisi tebal menunjukkan sisi beraliran 1 dalam aliran yang bersesuaian dengan dugaan pencocokan kita pada [Gambar 14.3](#).

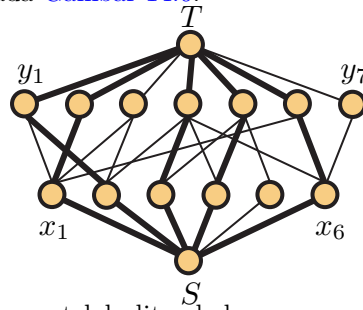


Gambar 14.5 Aliran yang bersesuaian dengan suatu pencocokan

Dengan barisan prioritas $S, T, x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_7$ sebagai pengganti urutan pseudoalfabetis yang biasa kita gunakan, algoritma pelabelan menghasilkan label-label berikut.

$S : (*, +, \infty)$	$y_6 : (x_6, +, 1)$
$x_3 : (S, +, 1)$	$x_1 : (y_6, -, 1)$
$x_5 : (S, +, 1)$	$y_1 : (x_1, +, 1)$
$y_4 : (x_3, +, 1)$	$y_2 : (x_1, +, 1)$
$y_5 : (x_3, +, 1)$	$y_3 : (x_1, +, 1)$
$x_6 : (y_4, -, 1)$	$x_2 : (y_1, -, 1)$
$x_4 : (y_5, -, 1)$	$T : (y_2, +, 1)$

Ini membawa kita kepada lintasan penambah $S, x_3, y_4, x_6, y_6, x_1, y_2, T$, yang menghasilkan aliran pada [Gambar 14.6](#).



Gambar 14.6 Aliran yang telah ditambah

Apakah ini aliran maksimum? Pelaksanaan algoritma pelabelan sekali lagi menghasilkan

$S : (*, +, \infty)$	$x_4 : (y_5, -, 1)$
$x_5 : (S, +, 1)$	$y_4 : (x_4, +, 1)$
$y_5 : (x_5, +, 1)$	$x_3 : (y_4, -, 1)$

lalu berhenti. Jadi, aliran pada [Gambar 14.6](#) merupakan aliran maksimum.

Karena kita sudah mengetahui bahwa aliran ini maksimum, kita juga ingin membuktikan bahwa pencocokan yang ditemukan bersifat maksimum. Lagi pula, atasan tidak akan senang jika kemudian mengetahui bahwa algoritma canggih yang Anda nyatakan menghasilkan penugasan optimal justru membiarkan pekerja kelima (x_5) tanpa pekerjaan, padahal keenam pekerja sebenarnya dapat ditugaskan. Mari kita periksa simpul mana saja yang diberi label oleh algoritma pelabelan Ford-Fulkerson pada pelaksanaan terakhir. Terdapat tiga simpul berlabel (x_3, x_4 , dan x_5) dari V_1 , tetapi hanya dua simpul berlabel (y_4 dan y_5) dari V_2 . Perhatikan bahwa y_4 dan y_5 merupakan satu-satunya simpul yang bertetangga dengan x_3, x_4 , atau x_5 dalam $\mathbf{G}$. Jadi, bagaimanapun kita memilih sisi pencocokan dari $\{x_3, x_4, x_5\}$, salah satu simpul tersebut akan

tetap tidak jenuh. Dengan demikian, salah satu pekerja pasti tidak memperoleh pekerjaan. (Dalam contoh kita, pekerja itu adalah pekerja kelima, tetapi sisi pencocokan dapat dipilih secara berbeda sehingga salah satu pekerja lainlah yang tidak memperoleh tugas.)

Fenomena yang baru saja kita amati tidak hanya berlaku dalam contoh ini. Bahkan, dalam *setiap* graf bipartit $\mathbf{G} = (V, E)$ dengan $V = V_1 \cup V_2$ yang tidak memiliki pencocokan yang menjenuhkan semua simpul V_1 , kita akan menemukan konfigurasi serupa. Hal ini dinyatakan oleh teorema Hall yang terkenal, yang kita berikan berikut ini.

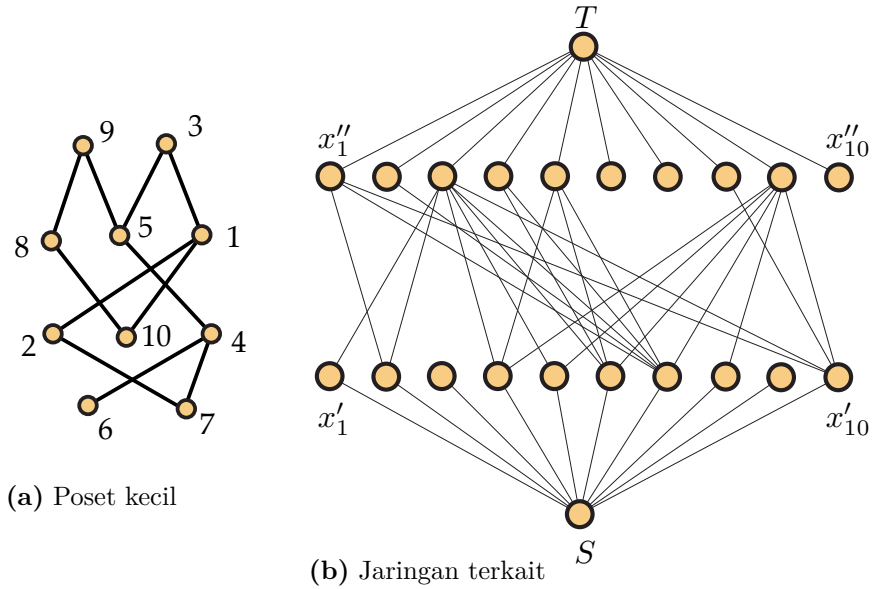
Teorema 14.7 Teorema Hall. *Misalkan $\mathbf{G} = (V, E)$ suatu graf bipartit dengan $V = V_1 \cup V_2$. Terdapat pencocokan yang menjenuhkan semua simpul V_1 jika dan hanya jika, untuk setiap subhimpunan $A \subseteq V_1$, himpunan $N \subseteq V$ yang terdiri atas tetangga simpul-simpul dalam A memenuhi $|N| \geq |A|$.*

14.3 Partisi Rantai

Dalam Bab 6, kita membahas Teorema Dilworth, yang menyatakan bahwa untuk setiap poset $\mathbf{P}$ berlebar w , terdapat partisi $\mathbf{P}$ menjadi w rantai, tetapi tidak menjadi lebih sedikit rantai. Namun, kita baru dapat menyusun algoritma untuk mencari partisi rantai ini (dan suatu antirantai maksimum) dalam kasus khusus ketika $\mathbf{P}$ merupakan urutan interval. Sekarang, dengan bantuan aliran jaringan, kita dapat menyusun algoritma efisien yang berlaku secara umum bagi semua poset. Untuk melakukannya, kita memerlukan jaringan yang sedikit lebih rumit daripada jaringan pada bagian sebelumnya.

Misalkan titik-titik poset $\mathbf{P}$ adalah $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Kita membangun jaringan dari $\mathbf{P}$ yang terdiri atas sumber S , muara T , serta dua titik x'_i dan x''_i untuk setiap titik x_i dalam $\mathbf{P}$. Semua sisi dalam jaringan kita berkapasitas 1. Kita menambahkan sisi dari S ke x'_i untuk $1 \leq i \leq n$ dan dari x''_i ke T untuk $1 \leq i \leq n$. Tentu saja, jaringan ini belum terlalu berguna karena tidak memiliki sisi dari simpul beraksen prima tunggal ke simpul beraksen prima ganda. Untuk mengatasinya, kita menambahkan sisi berarah dari x'_i ke x''_j jika dan hanya jika $x_i < x_j$ dalam $\mathbf{P}$.

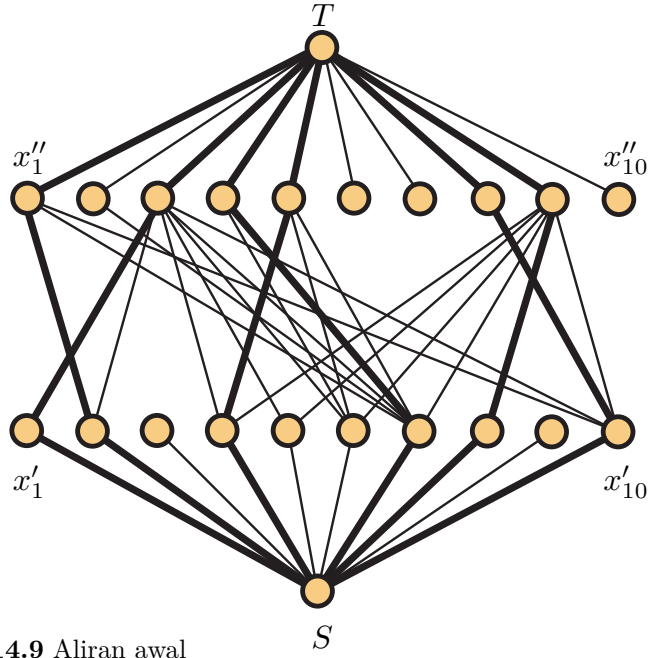
Contoh yang kita gunakan sepanjang bagian ini adalah poset pada Gambar 14.8(a). Kita menyebut titik-titik poset sebagai x_i , dengan i angka yang tercetak di sebelah titik tersebut dalam diagram.



Gambar 14.8 Himpunan terurut parsial (a) dan jaringan terkait (b).

Langkah pertama ialah membuat jaringan yang ditampilkan pada Gambar 14.8(b). Dalam jaringan ini, semua kapasitas bernilai 1, sisi-sisinya diarahkan dari bawah ke atas, baris pertama yang terdiri atas sepuluh simpul memuat x'_i secara berurutan dengan x'_1 di sebelah kiri dan x'_{10} di sebelah kanan, sedangkan baris kedua yang juga terdiri atas sepuluh simpul memuat x''_i menurut urutan indeks yang meningkat. Untuk memahami pembentukan jaringan ini, perhatikan bahwa $x_1 < x_3$ dalam poset, sehingga terdapat sisi berarah (x'_1, x'_3) . Demikian pula, x_4 lebih kecil daripada x_3 , x_5 , dan x_9 dalam poset, sehingga terdapat tiga sisi berarah yang keluar dari x'_4 dalam jaringan. Sebagai contoh ketiga, karena x_9 maksimal dalam poset, tidak ada sisi berarah yang keluar dari x'_9 .

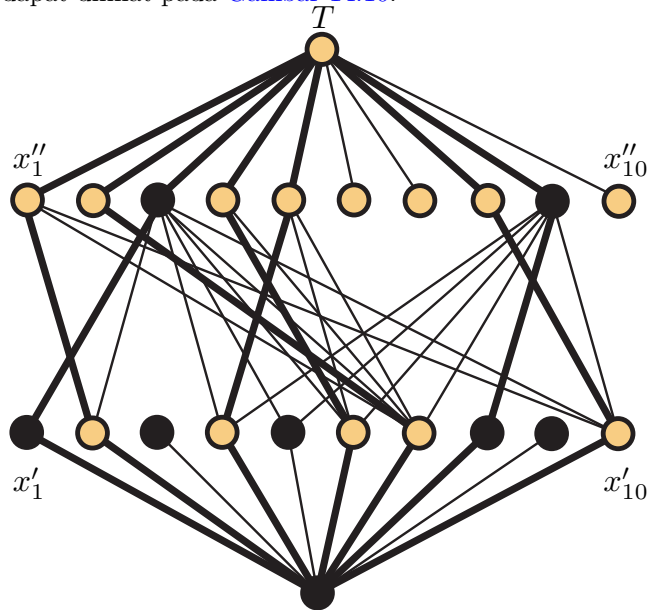
Kita belum melihat cara mengubah aliran maksimum (atau potongan minimum) dalam jaringan yang baru dibangun menjadi partisi rantai minimum atau antirantai maksimum. Cara kerjanya akan lebih mudah dipahami setelah kita memperoleh aliran maksimum yang telah dipastikan. Alih-alih menjalankan algoritma pelabelan dari aliran nol, kita menaksir sebuah aliran, misalnya aliran pada Gambar 14.9. (Sekali lagi, kita menggunakan konvensi bahwa sisi tebal penuh, sedangkan sisi tipis kosong.)

**Gambar 14.9** Aliran awal

Ketika kita menjalankan algoritma pelabelan (dengan prioritas $S, T, x'_1, \dots, x'_{10}, x''_1, \dots, x''_{10}$), kita memperoleh daftar label berikut:

$S : (*, +, \infty)$	$x''_9 : (x'_5, +, 1)$	$x'_4 : (x''_5, -, 1)$
$x'_3 : (S, +, 1)$	$x''_4 : (x'_6, +, 1)$	$x''_1 : (x'_7, +, 1)$
$x'_5 : (S, +, 1)$	$x''_5 : (x'_6, +, 1)$	$x''_2 : (x'_7, +, 1)$
$x'_6 : (S, +, 1)$	$x'_1 : (x''_3, -, 1)$	$x'_2 : (x''_1, -, 1)$
$x'_9 : (S, +, 1)$	$x'_8 : (x''_9, -, 1)$	$T : (x''_2, +, 1)$
$x''_3 : (x'_5, +, 1)$	$x'_7 : (x''_4, -, 1)$	

Jadi, kita menemukan lintasan penambah $(S, x'_6, x''_4, x'_7, x''_2, T)$, dan aliran yang diperbarui dapat dilihat pada [Gambar 14.10](#).

**Gambar 14.10** Aliran yang lebih baik

Jika algoritma pelabelan dijalankan lagi, algoritma memberikan label-label berikut dan membiarkan muara tanpa label.

$$\begin{array}{llll} S : (*, +, \infty) & x'_5 : (S, +, 1) & x''_3 : (x'_5, +, 1) & x'_1 : (x''_3, -, 1) \\ x'_3 : (S, +, 1) & x'_9 : (S, +, 1) & x''_9 : (x'_5, +, 1) & x'_8 : (x''_9, -, 1) \end{array}$$

Pada Gambar 14.10, simpul-simpul hitam adalah simpul yang diberi label pada pelaksanaan terakhir, sedangkan simpul-simpul emas tidak diberi label.

Setelah membahas bagian yang sudah kita ketahui cara mengerjakannya, kita perlu menjelaskan cara menerjemahkan aliran dan potongan jaringan ini menjadi partisi rantai dan antirantai. Jika terdapat satu unit aliran pada sisi (x'_i, x''_j) , naluri pertama yang baik ialah menempatkan x_i dan x_j dalam rantai yang sama pada suatu partisi rantai. Agar berhasil, tentu kita perlu memastikan cara ini tidak menempatkan dua titik yang tak terbandingkan dalam satu rantai. Untuk melihat bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya, bayangkan kita mulai dari (x'_i, x''_j) , lalu mencari aliran yang keluar dari x'_j . Jika ada, aliran itu menuju suatu simpul x''_k , sehingga kita dapat menambahkan x_k ke rantai karena $x_i < x_j < x_k$. Lanjutkan dengan cara ini sampai mencapai simpul jaringan yang tidak memiliki aliran keluar. Kemudian periksa apakah ada aliran yang masuk ke x''_i . Jika ada, aliran itu berasal dari simpul x'_m , yang dapat ditambahkan karena $x_m < x_i < x_j$.

Mari kita lihat bagaimana penerapan proses ini pada aliran dalam Gambar 14.10 menghasilkan partisi rantai. Jika kita mulai dari x'_1 , terlihat bahwa (x'_1, x''_3) penuh, sehingga kita menempatkan x_1 dan x_3 dalam rantai C_1 . Karena tidak ada aliran yang keluar dari x'_3 , tidak terdapat elemen yang lebih besar untuk ditambahkan ke rantai. Namun, x''_1 menerima aliran dari x'_2 , sehingga kita menambahkan x_2 ke C_1 . Selanjutnya terlihat bahwa x''_2 menerima aliran dari x'_7 , sehingga sekarang $C_1 = \{x_1, x_2, x_3, x_7\}$. Tidak ada aliran yang masuk ke simpul x''_7 , sehingga pembangunan rantai pertama berhenti. Simpul pertama yang belum ditempatkan dalam rantai adalah x_4 . Karena (x'_4, x''_5) penuh, kita menempatkan x_4 dan x_5 dalam rantai C_2 . Kemudian kita memeriksa x'_5 dan tidak menemukan aliran keluar. Namun, terdapat aliran yang masuk ke x''_4 dari x'_6 , sehingga x_6 ditambahkan ke C_2 . Tidak ada aliran yang masuk ke x''_6 , sehingga $C_2 = \{x_4, x_5, x_6\}$. Sekarang titik pertama yang belum berada dalam rantai adalah x_8 , sehingga kita menggunakan aliran dari x'_8 ke x''_9 untuk menempatkan x_8 dan x_9 dalam rantai C_3 . Sekali lagi, tidak ada aliran yang keluar dari x'_9 , sehingga kita memeriksa x''_8 , yang menerima aliran dari x'_{10} . Penambahan x_{10} ke C_3 menghasilkan $C_3 = \{x_8, x_9, x_{10}\}$. Karena setiap titik kini berada dalam suatu rantai, kita dapat berhenti.

Meskipun kita telah melihat bahwa proses di atas memang menghasilkan partisi rantai, belum langsung jelas bahwa partisi tersebut merupakan partisi rantai minimum. Untuk membuktikannya, kita perlu menemukan antirantai dengan titik sebanyak jumlah rantai dalam partisi kita. (Dalam contoh yang kita gunakan, kita perlu menemukan antirantai dengan tiga elemen.) Di sinilah pencatatan simpul berlabel berguna. Misalkan kita telah menentukan rantai $C = \{x_1 < x_2 < \dots < x_k\}$ menggunakan aliran jaringan. Karena x_1 merupakan elemen minimal rantai ini, tidak ada aliran yang masuk ke x''_1 , sehingga tidak ada aliran yang keluar dari x'_1 . Karena T tidak berlabel, hal ini berarti x'_1 tidak berlabel. Demikian pula, x_k merupakan elemen maksimal dari C , sehingga tidak ada aliran yang keluar dari x'_k . Jadi, x'_k berlabel. Sekarang perhatikan barisan simpul

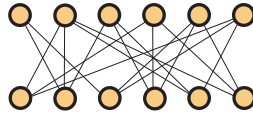
$$x'_k, x''_k, x'_{k-1}, x''_{k-1}, \dots, x'_2, x''_2, x'_1, x''_1,$$

pasti terdapat tempat terjadinya peralihan dari simpul berlabel ke simpul tidak berlabel. Peralihan ini harus terjadi dengan x'_i berlabel dan x''_i tidak berla-

bel. Untuk melihat alasannya, andaikan x'_i dan x''_i sama-sama tidak berlabel, sedangkan x'_{i+1} dan x''_{i+1} sama-sama berlabel. Karena x_i dan x_{i+1} berurutan dalam C , terdapat aliran pada (x'_i, x''_{i+1}) . Oleh karena itu, pemindaian dari x''_{i+1} akan memberi label kepada simpul x'_i . Dari setiap rantai dalam partisi rantai, kita kemudian mengambil elemen pertama y yang memenuhi bahwa y' berlabel dan y'' tidak berlabel untuk membentuk antirantai $A = \{y_1, \dots, y_w\}$. Untuk melihat bahwa A merupakan antirantai, perhatikan bahwa jika $y_i < y_j$, maka (y'_i, y''_j) merupakan sisi dalam jaringan. Karena itu, pemindaian dari y'_i akan memberi label kepada y''_j . Dengan proses ini, kita menemukan bahwa antirantai maksimum dalam contoh kita adalah $\{x_1, x_5, x_8\}$.

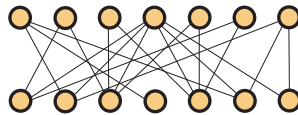
14.4 Latihan

- Gunakan teknik-teknik dalam bab ini untuk mencari pencocokan maksimum dari V_1 ke V_2 dalam graf pada [Gambar 14.11](#). Simpul-simpul di bagian bawah membentuk himpunan V_1 , sedangkan simpul-simpul di bagian atas membentuk himpunan V_2 . Jika Anda tidak dapat menemukan pencocokan yang menjenuhkan semua simpul dalam V_1 , jelaskan alasannya.



Gambar 14.11 Adakah pencocokan yang menjenuhkan V_1 ?

- Gunakan teknik-teknik dalam bab ini untuk mencari pencocokan maksimum dari V_1 ke V_2 dalam graf pada [Gambar 14.12](#). Simpul-simpul di bagian bawah membentuk himpunan V_1 , sedangkan simpul-simpul di bagian atas membentuk himpunan V_2 . Jika Anda tidak dapat menemukan pencocokan yang menjenuhkan semua simpul dalam V_1 , jelaskan alasannya.



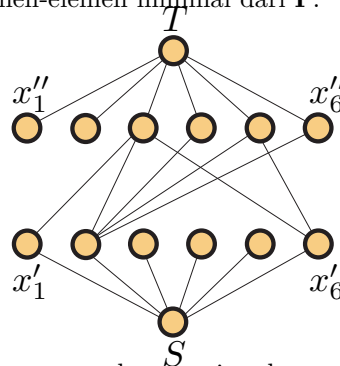
Gambar 14.12 Adakah pencocokan yang menjenuhkan V_1 ?

- Para mahasiswa sedang mempersiapkan proyek akhir untuk mata kuliah kombinatorika terapan. Lima topik yang tersedia bagi proyek akhir mereka adalah algoritma graf, poset, induksi, teori graf, dan fungsi pembangkit. Kelas ini terdiri atas lima mahasiswa, dan masing-masing telah memberikan kepada dosen daftar topik yang bersedia mereka kerjakan. Alice tertarik pada poset atau graf. Bob bersedia mengerjakan proyek tentang algoritma graf, poset, atau induksi. Carlos hanya mempertimbangkan poset atau graf. Dave menyukai fungsi pembangkit dan induksi. Yolanda ingin mengerjakan proyek tentang graf atau poset. Untuk mencegah kolaborasi tanpa izin, dosen tidak ingin dua mahasiswa mengerjakan topik yang sama. Dapatkah setiap mahasiswa diberi satu topik dari daftar di atas sehingga tidak ada dua mahasiswa yang mengerjakan proyek yang sama? Jika dapat, carilah penugasan semacam itu. Jika tidak, carilah penugasan yang memaksimalkan jumlah mahasiswa yang memperoleh topik dari daftar mereka dan jelaskan mengapa semua permintaan mahasiswa tidak dapat dipenuhi.

4. Tujuh perguruan tinggi bersaing merekrut enam pemain sepak bola dari sekolah menengah untuk bergabung dengan tim universitas mereka. Setiap perguruan tinggi hanya boleh menerima satu pemain tambahan, dan setiap pemain hanya boleh berkomitmen kepada satu perguruan tinggi. Tabel di bawah mencantumkan ketujuh lembaga beserta siswa-siswa yang ingin mereka rekrut, yang telah diterima, dan yang juga berminat bermain bagi perguruan tinggi tersebut. (Tidak ada gunanya menugaskan kepada suatu perguruan tinggi pemain yang tidak memenuhi persyaratan akademik atau tidak ingin bergabung dengan timnya.) Para pemain diidentifikasi dengan bilangan bulat 1 sampai 6. Carilah cara menugaskan para pemain kepada perguruan tinggi yang memaksimumkan jumlah perguruan tinggi yang menerima salah satu dari keenam pemain.

Perguruan tinggi	Nomor pemain
Boston College	1, 3, 4
Clemson University	1, 3, 4, 6
Georgia Institute of Technology	2, 6
University of Georgia	Tidak ada yang berminat
University of Maryland	2, 3, 5
University of North Carolina	1, 2, 5
Virginia Polytechnic Institute and State University	1, 2, 5, 6

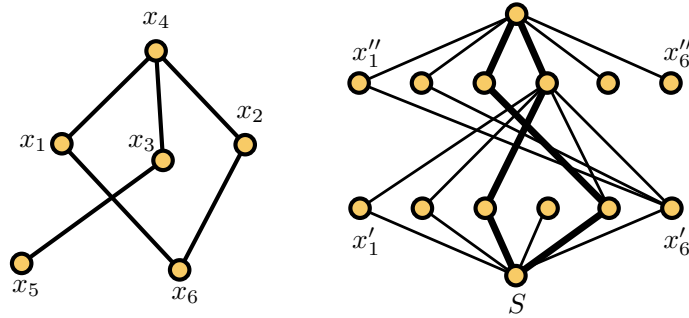
5. Pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini merujuk pada diagram jaringan dalam [Gambar 14.13](#). Jaringan ini bersesuaian dengan poset $\mathbf{P}$. Seperti biasa, semua kapasitas diasumsikan bernilai 1 dan semua sisi diarahkan ke atas. Jawablah pertanyaan berikut tentang $\mathbf{P}$ tanpa menggambar diagram poset.
- Elemen mana saja yang lebih besar daripada x_1 dalam $\mathbf{P}$?
 - Elemen mana saja yang lebih kecil daripada x_5 dalam $\mathbf{P}$?
 - Elemen mana saja yang dapat dibandingkan dengan x_6 dalam $\mathbf{P}$?
 - Cantumkan elemen-elemen maksimal dari $\mathbf{P}$.
 - Cantumkan elemen-elemen minimal dari $\mathbf{P}$.



Gambar 14.13 Jaringan yang bersesuaian dengan suatu poset

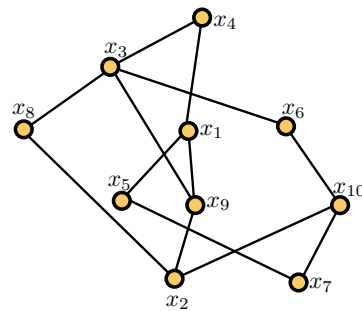
- Gambarlah diagram poset yang bersesuaian dengan jaringan dalam [Gambar 14.13](#).
- Gunakan metode yang dikembangkan dalam bab ini untuk mencari lebar w dari poset yang bersesuaian dengan jaringan dalam [Gambar 14.13](#). Carilah pula antirantai berukuran w dan partisi menjadi w rantai.
- Pada [Gambar 14.14](#) ditampilkan poset $\mathbf{P}$ dan jaringan yang digunakan untuk mencari partisi rantai dari $\mathbf{P}$. (Semua sisi jaringan berkapasitas 1 dan diarahkan dari bawah ke atas. Sisi-sisi tebal saat ini membawa aliran

sebesar 1.) Dengan menggunakan jaringan tersebut, carilah lebar w dari $\mathbf{P}$, partisi $\mathbf{P}$ menjadi w rantai, dan antirantai dengan w elemen.



Gambar 14.14 Poset dan diagram jaringan yang bersesuaian

9. Gambarlah jaringan yang bersesuaian dengan poset $\mathbf{P}$ pada [Gambar 14.15](#). Gunakan jaringan tersebut untuk mencari lebar w dari $\mathbf{P}$, partisi menjadi w rantai, dan antirantai berukuran w .



Gambar 14.15 Poset

Bab 15

Teorema Enumerasi Pólya

Dalam bab ini, kita memperkenalkan teknik enumerasi yang ampuh dan umumnya disebut teorema enumerasi Pólya.¹ Pendekatan Pólya terhadap pencacahan memungkinkan kita menggunakan simetri (seperti simetri objek geometri, misalnya poligon) untuk membentuk fungsi pembangkit. Fungsi-fungsi pembangkit ini kemudian dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kombinatorial seperti

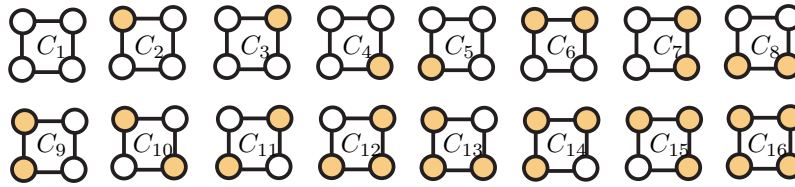
1. Berapa banyak kalung berbeda yang terdiri atas enam manik dan dapat dibentuk menggunakan manik merah, biru, dan hijau? Bagaimana dengan kalung berisi 500 manik?
2. Berapa banyak tangga nada yang terdiri atas 6 nada?
3. Berapa banyak isomer senyawa xilenol, $C_6H_3(CH_3)_2(OH)$? Bagaimana dengan C_nH_{2n+2} ? (Dalam kimia, **isomer** adalah senyawa kimia yang memiliki jumlah atom yang sama dari setiap unsur, tetapi susunan atom-atom tersebut berbeda.)
4. Berapa banyak graf tak isomorfik pada empat simpul? Berapa banyak di antaranya yang memiliki tiga sisi? Bagaimana dengan graf pada 1000 simpul dan 257,000 sisi? Berapa banyak graf r -reguler pada 40 simpul? (Suatu graf disebut **r -reguler** jika setiap simpul berderajat r .)

Untuk menggunakan teknik Pólya, kita memerlukan gagasan grup permutasi. Namun, pembahasan kita akan mandiri dan digerakkan oleh contoh. Kita mulai dengan versi sederhana dari pertanyaan pertama di atas.

15.1 Pewarnaan Simpul-Simpul Persegi

Mari kita mulai dengan mewarnai simpul-simpul sebuah persegi menggunakan warna putih dan emas. Jika posisi persegi pada bidang dibuat tetap, terdapat $2^4 = 16$ pewarnaan yang berbeda. Pewarnaan-pewarnaan tersebut ditunjukkan pada [Gambar 15.1](#).

¹Seperti banyak hasil matematika lainnya, inti hasil ini mula-mula ditemukan oleh orang selain matematikawan yang namanya kemudian dikaitkan dengannya. J.H. Redfield menerbitkan hasil ini pada tahun 1927, sepuluh tahun sebelum karya Pólya. Karya Redfield baru ditemukan kembali pada tahun 1960, ketika nama Pólya sudah terlanjur melekat kuat pada teknik tersebut.



Gambar 15.1 16 pewarnaan simpul-simpul sebuah persegi.

Namun, jika persegi itu kita bayangkan sebagai bingkai logam dengan manik-manik putih atau emas pada setiap sudut dan bingkainya boleh diputar serta dibalik, kita menyadari bahwa banyak pewarnaan tersebut ekuivalen. Sebagai contoh, jika pewarnaan C_7 dicerminkan terhadap garis vertikal yang membagi persegi menjadi dua, kita memperoleh pewarnaan C_9 . Jika pewarnaan C_2 diputar 90° searah jarum jam, kita memperoleh pewarnaan C_3 . Dalam banyak keadaan, kita ingin menganggap pewarnaan-pewarnaan ekuivalen semacam itu sebagai satu pewarnaan. (Ingat kembali contoh pembuka kita tentang kalung yang terbuat dari manik-manik berwarna. Tidak masuk akal membedakan dua kalung jika salah satunya dapat diputar dan dibalik sehingga menjadi kalung yang lain.)

Untuk menentukan secara sistematis berapa banyak pewarnaan pada [Gambar 15.1](#) yang tidak ekuivalen, kita harus memikirkan transformasi-transformasi yang dapat diterapkan pada persegi dan pengaruh setiap transformasi terhadap pewarnaannya. Sebelum memeriksa pengaruh transformasi terhadap pewarnaan, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana transformasi itu menyusun ulang simpul-simpulnya. Kita beri nomor 1 pada simpul kiri atas, 2 pada simpul kanan atas, 3 pada simpul kanan bawah, dan 4 pada simpul kiri bawah. Rotasi 90° searah jarum jam kita nyatakan dengan r_1 . Transformasi r_1 memindahkan simpul pada posisi 1 ke posisi 2, simpul pada posisi 2 ke posisi 3, simpul pada posisi 3 ke posisi 4, dan simpul pada posisi 4 ke posisi 1. Agar ringkas, kita tulis $r_1(1) = 2$, $r_1(2) = 3$, etc. Kita juga dapat memutar persegi 180° searah jarum jam dan menyatakan rotasi tersebut dengan r_2 . Dalam hal ini, kita memperoleh $r_2(1) = 3$, $r_2(2) = 4$, $r_2(3) = 1$, dan $r_2(4) = 2$. Perhatikan bahwa transformasi r_2 dapat diperoleh dengan menerapkan r_1 dua kali berturut-turut. Selain itu, rotasi 270° searah jarum jam, yaitu r_3 , dapat diperoleh dengan menerapkan r_1 tiga kali berturut-turut. (Rotasi berlawanan arah jarum jam tidak perlu dibahas secara terpisah karena pengaruhnya sama dengan rotasi searah jarum jam, meskipun dengan sudut yang berbeda.)

Untuk mencerminkan persegi, terdapat empat sumbu pencerminan: vertikal, horizontal, diagonal bergradien positif, dan diagonal bergradien negatif. Pencerminan-pencerminan tersebut berturut-turut kita nyatakan dengan v , h , p , dan n . Perhatikan bahwa $v(1) = 2$, $v(2) = 1$, $v(3) = 4$, dan $v(4) = 3$. Untuk pencerminan terhadap sumbu horizontal, kita mempunyai $h(1) = 4$, $h(2) = 3$, $h(3) = 2$, dan $h(4) = 1$. Untuk p , kita mempunyai $p(1) = 3$, $p(2) = 2$, $p(3) = 1$, dan $p(4) = 4$. Terakhir, untuk n kita memperoleh $n(1) = 1$, $n(2) = 4$, $n(3) = 3$, dan $n(4) = 2$. Masih ada satu transformasi yang harus disebutkan: transformasi yang tidak mengubah persegi disebut **transformasi identitas** dan dinyatakan dengan ι . Transformasi ini memenuhi $\iota(1) = 1$, $\iota(2) = 2$, $\iota(3) = 3$, dan $\iota(4) = 4$.

Setelah mengidentifikasi kedelapan transformasi persegi, mari kita buat tabel yang menunjukkan pewarnaan pada [Gambar 15.1](#) yang tetap tidak berubah ketika setiap transformasi diterapkan. Tidak mengherankan bahwa transformasi identitas membiarkan semua pewarnaan tetap. Karena r_1 memindahkan simpul secara siklis, hanya C_1 dan C_{16} yang tetap tidak berubah ketika transformasi itu diterapkan. Pada setiap pewarnaan yang menggunakan lebih dari

satu warna, akan ada simpul berwarna tertentu yang berpindah ke posisi dengan warna lain. Sekarang perhatikan pewarnaan yang ditetapkan oleh v , yaitu pencerminan terhadap sumbu vertikal. Agar suatu pewarnaan tetap, warna pada posisi 1 harus sama dengan warna pada posisi 2, dan warna pada posisi 3 harus sama dengan warna pada posisi 4. Karena itu, kita mengharapkan $2 \cdot 2 = 4$ pewarnaan yang tidak berubah oleh v . Dari [Gambar 15.1](#), terlihat bahwa pewarnaan tersebut ialah C_1, C_6, C_8 , dan C_{16} . Analisis serupa untuk lima transformasi lainnya menghasilkan [Gambar 15.2](#).

Transformasi	Pewarnaan tetap
ι	Seluruh 16 pewarnaan
r_1	C_1, C_{16}
r_2	$C_1, C_{10}, C_{11}, C_{16}$
r_3	C_1, C_{16}
v	C_1, C_6, C_8, C_{16}
h	C_1, C_7, C_9, C_{16}
p	$C_1, C_3, C_5, C_{10}, C_{11}, C_{13}, C_{15}, C_{16}$
n	$C_1, C_2, C_4, C_{10}, C_{11}, C_{12}, C_{14}, C_{16}$

Gambar 15.2 Pewarnaan yang ditetapkan oleh transformasi persegi

Pada tahap ini, wajar jika kita bertanya ke mana pembahasan ini menuju. Bagaimanapun, kita sedang mencoba menghitung banyak pewarnaan yang *tidak ekuivalen*, sedangkan [Gambar 15.2](#) sama sekali tidak mengelompokkan pewarnaan berdasarkan cara suatu transformasi mengubah satu pewarnaan menjadi pewarnaan lain. Ternyata terdapat hubungan yang berguna antara menghitung pewarnaan tak ekuivalen dan menentukan banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh setiap transformasi. Untuk mengembangkan hubungan ini, mula-mula kita perlu membahas relasi ekuivalensi yang dihasilkan oleh aksi transformasi-transformasi persegi pada himpunan $\mathcal{C}$ dari seluruh pewarnaan-2 persegi. (Lihat kembali [Subbab B.13](#) untuk menyegarkan definisi relasi ekuivalensi.) Perhatikan bahwa penerapan suatu transformasi pada persegi dengan simpul-simpul berwarna menghasilkan persegi lain dengan simpul-simpul berwarna. Sebagai contoh, penerapan transformasi r_1 pada persegi dengan pewarnaan C_{12} menghasilkan persegi dengan pewarnaan C_{13} . Kita mengatakan bahwa transformasi-transformasi persegi **bertindak** pada himpunan pewarnaan $\mathcal{C}$. Aksi ini kita nyatakan dengan menambahkan tanda bintang pada nama transformasi. Sebagai contoh, $r_1^*(C_{12}) = C_{13}$ dan $v^*(C_{10}) = C_{11}$.

Jika τ merupakan transformasi persegi dengan $\tau^*(C_i) = C_j$, kita mengatakan bahwa pewarnaan C_i dan C_j **ekuivalen** dan menulis $C_i \sim C_j$. Karena $\iota^*(C) = C$ untuk setiap $C \in \mathcal{C}$, relasi $\sim$ bersifat refleksif. Jika $\tau_1^*(C_i) = C_j$ dan $\tau_2^*(C_j) = C_k$, maka $\tau_2^*(\tau_1^*(C_i)) = C_k$, sehingga $\sim$ bersifat transitif. Untuk melengkapi verifikasi bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, kita harus menunjukkan bahwa relasi ini bersifat simetris. Untuk itu, kita memerlukan konsep **invers** transformasi τ , yaitu transformasi τ^{-1} yang membatalkan apa pun yang dilakukan oleh τ . Sebagai contoh, invers r_1 ialah rotasi *berlawanan* arah jarum jam sebesar 90° , yang pengaruhnya terhadap letak simpul sama dengan r_3 . Jika $\tau^*(C_i) = C_j$, maka $\tau^{-1*}(C_j) = C_i$, sehingga $\sim$ bersifat simetris.

Sebelum membuktikan secara umum hubungan antara banyak pewarnaan tak ekuivalen (kelas-kelas ekuivalensi terhadap $\sim$) dan banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh suatu transformasi, mari kita lihat bentuk hubungan itu pada contoh kita. Dari [Gambar 15.1](#), terlihat bahwa $\sim$ mempartisi $\mathcal{C}$ menjadi enam kelas ekuivalensi. Dua kelas masing-masing memuat satu pewarnaan (seluruh simpul putih dan seluruh simpul emas). Satu kelas memuat dua pewarnaan (C_{10} dan C_{11}). Terakhir, tiga kelas masing-masing memuat empat pewarnaan

(satu simpul emas, satu simpul putih, dan empat pewarnaan sisanya yang masing-masing menggunakan dua simpul dari setiap warna). Sekarang perhatikan kembali [Gambar 15.2](#) dan jumlahkan banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh setiap transformasi. Kita memperoleh 48; ketika 48 dibagi dengan banyak transformasi (8), hasilnya 6, tepat banyak kelas ekuivalensi! Ternyata hal ini sama sekali bukan kebetulan, sebagaimana akan segera kita lihat. Namun, terlebih dahulu kita memperkenalkan konsep grup permutasi untuk menggeneralisasi himpunan transformasi persegi tersebut.

15.2 Grup Permutasi

Banyak buku telah ditulis khusus tentang teori struktur matematika yang disebut **grup**. Namun, untuk mempelajari teorema enumerasi Pólya, kita hanya memerlukan beberapa fakta tentang suatu kelas grup tertentu yang diperkenalkan dalam bagian ini. Ingat bahwa bijeksi dari suatu himpunan X ke dirinya sendiri disebut **permutasi**. Sebuah **grup permutasi** ialah himpunan P yang terdiri atas permutasi-permutasi suatu himpunan X sedemikian sehingga

1. permutasi identitas ι berada dalam P ;
2. jika $\pi_1, \pi_2 \in P$, maka $\pi_2 \circ \pi_1 \in P$; dan
3. jika $\pi_1 \in P$, maka $\pi_1^{-1} \in P$.

Untuk keperluan kita, X selalu hingga dan biasanya kita ambil $X = [n]$ untuk suatu bilangan bulat positif n . **Grup simetris pada n elemen**, yang dinyatakan dengan S_n , ialah himpunan seluruh permutasi $[n]$. Setiap grup permutasi hingga (dan, secara lebih umum, setiap grup hingga) merupakan subgrup S_n untuk suatu bilangan bulat positif n .

Sebagai contoh pertama grup permutasi, perhatikan himpunan permutasi yang dibahas dalam [Subbab 15.1](#), yang disebut **grup dihedral persegi**. Grup ini kita nyatakan dengan D_8 . Grup transformasi serupa kita nyatakan dengan D_{2n} untuk segi- n beraturan; subskrip $2n$ digunakan karena grup ini memuat $2n$ permutasi.¹ Kriteria pertama grup permutasi jelas dipenuhi oleh D_8 . Memeriksa kedua kriteria lainnya cukup melelahkan, sehingga kita hanya menyajikan beberapa contoh. Pertama, perhatikan bahwa $r_2 \circ r_1 = r_3$. Hal ini dapat ditentukan dengan melakukan komposisi fungsi-fungsi tersebut sebagai permutasi atau dengan memperhatikan bahwa rotasi 90° searah jarum jam yang diikuti rotasi 180° searah jarum jam sama dengan rotasi 270° searah jarum jam. Untuk $v \circ r_1$, kita memperoleh $v \circ r_1(1) = 1$, $v \circ r_1(3) = 3$, $v \circ r_1(2) = 4$, dan $v \circ r_1(4) = 2$, sehingga $v \circ r_1 = n$. Untuk invers, sebelumnya telah kita bahas bahwa $r_1^{-1} = r_3$. Selain itu, $v^{-1} = v$, dan secara lebih umum, invers dari *setiap* pencerminan ialah pencerminan itu sendiri.

15.2.1 Menyatakan permutasi

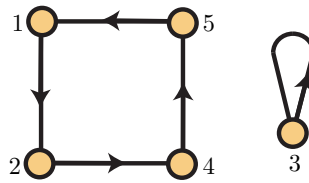
Cara suatu permutasi menyusun ulang elemen-elemen X merupakan inti teorema enumerasi Pólya. Pemilihan representasi permutasi yang tepat sangat penting di sini, sehingga mari kita bahas cara menyatakan permutasi. Salah satu cara menyatakan permutasi π dari $[n]$ ialah sebagai matriks $2 \times n$. Baris

¹Sebagian penulis dan sistem aljabar komputer menggunakan D_n sebagai notasi untuk grup dihedral segi- n .

pertama menyatakan domain, sedangkan baris kedua menyatakan π dengan menempatkan $\pi(i)$ pada posisi i . Sebagai contoh,

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

merupakan permutasi $[5]$ dengan $\pi(1) = 2$, $\pi(2) = 4$, $\pi(3) = 3$, $\pi(4) = 5$, dan $\pi(5) = 1$. Notasi ini agak merepotkan dan hanya memberikan informasi paling dasar tentang permutasi. Notasi yang lebih ringkas (dan lebih berguna bagi keperluan kita) disebut **notasi siklus**. Salah satu cara memvisualisasikan pembentukan notasi siklus ialah dengan membangun digraf dari suatu permutasi π atas $[n]$. Digraf tersebut mempunyai himpunan simpul $[n]$ dan sisi berarah dari i ke j jika dan hanya jika $\pi(i) = j$. (Di sini kita mengizinkan sisi berarah dari suatu simpul ke dirinya sendiri jika $\pi(i) = i$.) Digraf yang bersesuaian dengan permutasi π di atas ditunjukkan pada [Gambar 15.3](#).



Gambar 15.3 Digraf yang bersesuaian dengan permutasi $\pi = (1245)(3)$

Karena π merupakan permutasi, setiap komponen digraf semacam itu berupa siklus berarah. Siklus-siklus ini dapat digunakan untuk menuliskan permutasi secara ringkas. Untuk setiap siklus, kita mulai dari simpul berlabel terkecil lalu mengelilingi siklus mengikuti arah sisi sambil menuliskan label-label simpul secara berurutan. Barisan bilangan bulat ini ditempatkan di dalam tanda kurung. Untuk siklus-4 pada [Gambar 15.3](#), kita memperoleh (1245) . (Jika $n \geq 10$, kita menempatkan spasi atau koma di antara bilangan-bilangan bulat tersebut.) Komponen yang hanya memuat satu simpul cukup dinyatakan dengan (3) , sehingga kita dapat menulis $\pi = (1245)(3)$. Berdasarkan konvensi, siklus-siklus saling lepas suatu permutasi didaftarkan sedemikian sehingga entri pertamanya berurutan naik.

Contoh 15.4 Permutasi $\pi = (1483)(27)(56)$ memenuhi $\pi(1) = 4$, $\pi(8) = 3$, $\pi(3) = 1$, dan $\pi(5) = 6$. Permutasi $\pi' = (13)(2)(478)(56)$ memenuhi $\pi'(1) = 3$, $\pi'(2) = 2$, dan $\pi'(8) = 4$. Kita mengatakan bahwa π terdiri atas dua siklus dengan panjang 2 dan satu siklus dengan panjang 4. Untuk π' , terdapat satu siklus dengan panjang 1, dua siklus dengan panjang 2, dan satu siklus dengan panjang 3. Dalam bab ini, siklus dengan panjang k juga disebut siklus- k . ▲

15.2.2 Mengalikan permutasi

Karena operasi dalam suatu grup sembarang sering disebut perkalian, komposisi permutasi lazim disebut perkalian dan ditulis $\pi_2\pi_1$, bukan $\pi_2 \circ \pi_1$. Namun, hal penting yang perlu diingat ialah bahwa operasi tersebut hanyalah komposisi fungsi. Mari kita lihat beberapa contoh.

Contoh 15.5 Misalkan $\pi_1 = (1234)$ dan $\pi_2 = (12)(34)$. (Perhatikan bahwa keduanya berturut-turut merupakan permutasi r_1 dan v dari D_8 .) Misalkan $\pi_3 = \pi_2\pi_1$. Untuk menentukan π_3 , mula-mula kita hitung $\pi_3(1) = \pi_2\pi_1(1) = \pi_2(2) = 1$. Selanjutnya, kita memperoleh $\pi_3(2) = \pi_2\pi_1(2) = \pi_2(3) = 4$. Demikian pula, $\pi_3(3) = 3$ dan $\pi_3(4) = 2$. Jadi, $\pi_3 = (1)(24)(3)$, yang sebelumnya kita sebut n .

Sekarang misalkan $\pi_4 = \pi_1\pi_2$. Maka $\pi_4(1) = 3$, $\pi_4(2) = 2$, $\pi_4(3) = 1$, dan $\pi_4(4) = 4$. Oleh karena itu, $\pi_4 = (13)(2)(4)$, yang sebelumnya kita sebut p . Penting untuk diperhatikan bahwa $\pi_1\pi_2 \neq \pi_2\pi_1$. Hal ini semestinya tidak mengejutkan karena komposisi fungsi pada umumnya tidak komutatif. Untuk menggambarkan lebih lanjut ketidakkomutatifan grup permutasi, ambillah sebuah buku (Bukan buku ini! Anda masih perlu membaca petunjuk di sini.) dengan sampul menghadap ke atas dan punggung buku berada di kiri. Pertama, balik buku dari kiri ke kanan. Kemudian putar buku 90° searah jarum jam. Di mana letak punggung buku? Sekarang kembalikan buku ke posisi semula, dengan sampul menghadap ke atas dan punggung di kiri. Putar buku 90° searah jarum jam, lalu balik dari kiri ke kanan. Di mana letak punggung buku kali ini? ▲

Menuliskan ke mana hasil kali dua (atau lebih) permutasi memetakan setiap elemen dengan cepat menjadi melelahkan. Pendekatan yang lebih efisien ialah menggambar digraf, lalu menuliskan struktur siklusnya. Namun, dengan sedikit latihan, Anda dapat membangun notasi siklus sambil melakukan perhitungan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Contoh 15.6 Misalkan $\pi_1 = (123)(487)(5)(6)$ dan $\pi_2 = (18765)(234)$. Misalkan $\pi_3 = \pi_2\pi_1$. Untuk mulai membangun notasi siklus π_3 , kita harus menentukan ke mana π_3 memetakan 1. Kita memperoleh bahwa elemen tersebut dipetakan ke 3, sebab π_1 memetakan 1 ke 2 dan π_2 memetakan 2 ke 3. Jadi, siklus pertama dimulai dengan 13. Sekarang, ke mana 3 dipetakan? Elemen ini dipetakan ke 8, lalu ke 6, kemudian ke 5, dan akhirnya ke 1. Dengan demikian, siklus pertama lengkap sebagai (13865) . Bilangan bulat pertama yang tidak berada dalam siklus ini ialah 2, yang kita gunakan untuk memulai siklus berikutnya. Kita memperoleh bahwa 2 dipetakan ke 4, kemudian ke 7, lalu kembali ke 2. Jadi, siklus kedua ialah (247) . Sekarang seluruh 8 elemen telah terwakili dalam siklus-siklus tersebut, sehingga $\pi_3 = (13865)(247)$. ▲

Kita menutup bagian ini dengan satu contoh lagi.

Contoh 15.7 Mari kita tentukan $[(123456)][(165432)]$, dengan kedua permutasi yang dikalikan ditulis di dalam tanda kurung siku. Karena kita bekerja dari *kanan* ke *kiri*, permutasi pertama yang diterapkan memetakan 1 ke 6, sedangkan permutasi kedua memetakan 6 ke 1. Jadi, siklus pertama ialah (1) . Selanjutnya, kita memperoleh bahwa hasil kali tersebut memetakan 2 ke 2. Hasil kali itu juga memetakan i ke i untuk setiap $i \leq 6$ lainnya. Jadi, hasil kalinya ialah $(1)(2)(3)(4)(5)(6)$, yang lebih dikenal sebagai permutasi identitas. Dengan demikian, (123456) dan (165432) saling invers. ▲

Dalam bagian berikutnya, kita akan menggunakan teknik pencacahan standar yang telah dibahas sebelumnya untuk membuktikan hasil-hasil tentang grup yang bertindak pada himpunan. Kita akan menyatakan hasil tersebut untuk grup sembarang, tetapi Anda dapat mengganti “grup” dengan “grup permutasi” tanpa kehilangan pemahaman yang diperlukan untuk sisa bab ini.

15.3 Lemma Burnside

Lemma Burnside¹ menghubungkan banyak kelas ekuivalensi dari aksi suatu grup pada himpunan hingga dengan banyak elemen himpunan yang ditetapkan oleh elemen-elemen grup tersebut. Sebelum menyatakan dan membuktikannya, kita memerlukan beberapa notasi dan sebuah proposisi. Jika suatu

¹Sekali lagi, hasil ini mula-mula bukan dibuktikan oleh Burnside. Hasil tersebut telah diketahui oleh Frobenius dan sebagian besar juga oleh Cauchy. Namun, hasil itu paling mudah ditemukan dalam buku Burnside, sehingga namanya kemudian melekat.

grup G bertindak pada himpunan hingga $\mathcal{C}$, misalkan $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi yang diinduksi oleh aksi tersebut. (Seperti sebelumnya, aksi $\pi \in G$ pada $\mathcal{C}$ dinyatakan dengan π^* .) Nyatakan kelas ekuivalensi yang memuat $C \in \mathcal{C}$ dengan $\langle C \rangle$. Untuk $\pi \in G$, misalkan $\text{fix}_{\mathcal{C}}(\pi) = \{C \in \mathcal{C} : \pi^*(C) = C\}$, yaitu himpunan pewarnaan yang ditetapkan oleh π . Untuk $C \in \mathcal{C}$, misalkan $\text{stab}_G(C) = \{\pi \in G : \pi(C) = C\}$ merupakan **penstabil** dari C dalam G , yakni permutasi-permutasi dalam G yang menetapkan C .

Untuk menggambarkan konsep-konsep ini sebelum menerapkannya, lihat kembali Gambar 15.2. Berdasarkan informasi tersebut, kita dapat menentukan bahwa $\text{fix}_{\mathcal{C}}(r_2) = \{C_1, C_{10}, C_{11}, C_{16}\}$. Untuk menentukan penstabil suatu pewarnaan, kita perlu mencari baris-baris tabel tempat pewarnaan itu muncul. Jadi, $\text{stab}_{D_8}(C_7) = \{\iota, h\}$ dan $\text{stab}_{D_8}(C_{11}) = \{\iota, r_2, p, n\}$.

Proposisi 15.8 *Misalkan suatu grup G bertindak pada himpunan hingga $\mathcal{C}$. Maka, untuk setiap $C \in \mathcal{C}$,*

$$\sum_{C' \in \langle C \rangle} |\text{stab}_G(C')| = |G|.$$

Bukti. Misalkan $\text{stab}_G(C) = \{\pi_1, \dots, \pi_k\}$ dan $T(C, C') = \{\pi \in G : \pi^*(C) = C'\}$. (Perhatikan bahwa $T(C, C) = \text{stab}_G(C)$.) Ambil $\pi \in T(C, C')$. Maka $\pi \circ \pi_i \in T(C, C')$ untuk $1 \leq i \leq k$. Selain itu, jika $\pi \circ \pi_i = \pi \circ \pi_j$, maka $\pi^{-1} \circ \pi \circ \pi_i = \pi^{-1} \circ \pi \circ \pi_j$. Jadi, $\pi_i = \pi_j$ dan $i = j$. Jika $\pi' \in T(C, C')$, maka $\pi^{-1} \circ \pi' \in T(C, C)$. Dengan demikian, $\pi^{-1} \circ \pi' = \pi_i$ untuk suatu i , sehingga $\pi' = \pi \circ \pi_i$. Oleh karena itu, $T(C, C') = \{\pi \circ \pi_1, \dots, \pi \circ \pi_k\}$. Selain itu, kita mengamati bahwa $T(C', C) = \{\pi^{-1} : \pi \in T(C, C')\}$. Sekarang, untuk setiap $C' \in \langle C \rangle$,

$$|\text{stab}_G(C')| = |T(C', C')| = |T(C', C)| = |T(C, C')| = |T(C, C)| = |\text{stab}_G(C)|.$$

Oleh karena itu,

$$\sum_{C' \in \langle C \rangle} |\text{stab}_G(C')| = \sum_{C' \in \langle C \rangle} |T(C, C')|.$$

Perhatikan bahwa setiap elemen G muncul dalam $T(C, C')$ untuk tepat satu $C' \in \langle C \rangle$. Dengan demikian, proposisi terbukti. ■

Setelah [Proposisi 15.8](#) dibuktikan, kita siap membahas lemma Burnside.

Lema 15.9 Lemma Burnside. *Misalkan suatu grup G bertindak pada himpunan hingga $\mathcal{C}$. Jika N merupakan banyak kelas ekuivalensi $\mathcal{C}$ yang diinduksi oleh aksi tersebut, maka*

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} |\text{fix}_{\mathcal{C}}(\pi)|.$$

Sebelum melanjutkan ke pembuktian, perhatikan bahwa perhitungan dalam lemma Burnside untuk contoh pewarnaan-2 simpul-simpul persegi tepat sama dengan perhitungan yang dilakukan pada akhir [Subbab 15.1](#).

Bukti. Misalkan $X = \{(\pi, C) \in G \times \mathcal{C} : \pi(C) = C\}$. Perhatikan bahwa $\sum_{\pi \in G} |\text{fix}_{\mathcal{C}}(\pi)| = |X|$, sebab setiap suku dalam jumlah tersebut menghitung banyak pasangan terurut dalam X yang mempunyai π sebagai koordinat pertama. Demikian pula, $\sum_{C \in \mathcal{C}} |\text{stab}_G(C)| = |X|$, dengan setiap suku menghitung banyak pasangan terurut dalam X yang mempunyai C sebagai koordinat kedua. Jadi, $\sum_{\pi \in G} |\text{fix}_{\mathcal{C}}(\pi)| = \sum_{C \in \mathcal{C}} |\text{stab}_G(C)|$. Perhatikan bahwa jumlah

terakhir dapat ditulis kembali sebagai

$$\sum_{\substack{\text{equivalence} \\ \text{classes } \langle C \rangle}} \left(\sum_{C' \in \langle C \rangle} |\text{stab}_G(C')| \right).$$

Berdasarkan [Proposisi 15.8](#), jumlah bagian dalam ialah $|G|$. Oleh karena itu, jumlah keseluruhannya ialah $N \cdot |G|$. Dengan menyelesaikan persamaan terhadap N , kita memperoleh persamaan yang diinginkan. ■

Lemma Burnside mengesahkan perhitungan yang kita lakukan pada bagian sebelumnya. Namun, bagaimana jika kita bekerja dengan segi enam, bukan persegi, dan mengizinkan empat warna, bukan dua? Akan terdapat $4^6 = 4096$ pewarnaan berbeda, sedangkan grup dihedral segi enam mempunyai 12 elemen. Menyusun tabel analog dengan [Gambar 15.2](#) dalam keadaan ini tentu sangat merepotkan! Di sinilah kecemerlangan pendekatan Pólya berperan, seperti yang akan kita lihat pada bagian berikutnya.

15.4 Teorema Pólya

Sebelum sampai pada bentuk lengkap rumus Pólya, kita harus mengembangkan suatu fungsi pembangkit seperti yang dijanjikan pada awal bab. Untuk melakukannya, kita kembali ke contoh pada [Subbab 15.1](#).

15.4.1 Indeks siklus

Berbeda dari fungsi-fungsi pembangkit yang ditemui dalam [Bab 8](#), fungsi pembangkit yang akan kita kembangkan dalam bab ini mempunyai lebih dari satu variabel. Kita mulai dengan mengaitkan sebuah monomial dengan setiap elemen grup permutasi yang terlibat. Dalam kasus ini, grup tersebut ialah D_8 , grup dihedral persegi. Untuk menentukan monomial yang berkaitan dengan suatu permutasi, kita perlu menuliskan permutasi tersebut dalam notasi siklus, lalu menentukan monomial berdasarkan banyak siklus dari setiap panjang. Secara khusus, jika π merupakan permutasi $[n]$ dengan j_k siklus yang panjangnya k untuk $1 \leq k \leq n$, monomial yang berkaitan dengan π ialah $x_1^{j_1} x_2^{j_2} \cdots x_n^{j_n}$. Perhatikan bahwa $j_1 + 2j_2 + 3j_3 + \cdots + nj_n = n$. Sebagai contoh, permutasi $r_1 = (1234)$ berkaitan dengan monomial x_4^1 karena terdiri atas satu siklus dengan panjang 4. Permutasi $r_2 = (13)(24)$ mempunyai dua siklus dengan panjang 2, sehingga monomialnya ialah x_2^2 . Untuk $p = (13)(2)(4)$, terdapat dua siklus-1 dan satu siklus-2, yang menghasilkan monomial $x_1^2 x_2^1$. Dalam [Gambar 15.10](#), ditampilkan seluruh delapan permutasi dalam D_8 beserta monomial yang berkaitan dengannya.

Transformasi	Monomial	Pewarnaan tetap
$\iota = (1)(2)(3)(4)$	x_1^4	16
$r_1 = (1234)$	x_4^1	2
$r_2 = (13)(24)$	x_2^2	4
$r_3 = (1432)$	x_4^1	2
$v = (12)(34)$	x_2^2	4
$h = (14)(23)$	x_2^2	4
$p = (13)(2)(4)$	$x_1^2 x_2^1$	8
$n = (1)(24)(3)$	$x_1^2 x_2^1$	8

Gambar 15.10 Monomial yang dihasilkan oleh grup dihedral persegi

Sekarang mari kita lihat bagaimana banyak pewarnaan-2 persegi yang ditetapkan oleh suatu permutasi dapat ditentukan dari struktur siklus dan monomial yang berkaitan dengannya. Jika $\pi(i) = j$, agar π menetapkan suatu pewarnaan C , simpul i dan j harus mempunyai warna yang sama dalam C . Jadi, simpul kedua dalam suatu siklus harus berwarna sama dengan simpul pertama. Selanjutnya, simpul ketiga harus berwarna sama dengan simpul kedua, yang juga sama dengan warna simpul pertama. Bahkan, jika π menetapkan C , semua simpul yang muncul dalam satu siklus π harus mempunyai warna yang sama dalam C ! Karena kita menggunakan dua warna, putih dan emas, titik-titik dalam setiap siklus dapat dipilih untuk diwarnai seluruhnya putih atau seluruhnya emas. Sebagai contoh, agar permutasi $v = (12)(34)$ menetapkan suatu pewarnaan persegi, simpul 1 dan 2 harus berwarna sama (2 pilihan), dan simpul 3 serta 4 harus berwarna sama (2 pilihan). Jadi, terdapat $2 \cdot 2 = 4$ pewarnaan yang ditetapkan oleh v . Karena terdapat dua pilihan untuk mewarnai secara seragam elemen-elemen suatu siklus, substitusi $x_i = 2$ untuk setiap i dalam monomial yang berkaitan dengan π memberikan banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh π . Dalam [Gambar 15.10](#), kolom “Pewarnaan tetap” memberikan banyak pewarnaan-2 persegi yang ditetapkan oleh setiap permutasi. Sebelumnya, kita memperoleh hasil ini secara manual dengan memperhatikan aksi D_8 pada himpunan seluruh 16 pewarnaan. Sekarang kita hanya memerlukan notasi siklus dan monomial yang dihasilkannya!

Ingat bahwa [Lemma Burnside](#) menyatakan bahwa banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh aksi suatu grup dapat diperoleh dengan menjumlahkan banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh setiap permutasi, lalu membaginya dengan banyak permutasi dalam grup. Jika prosedur yang sama diterapkan pada monomial-monomial yang berasal dari permutasi dalam grup permutasi G , dengan setiap siklus dari setiap permutasi mempunyai paling banyak n entri, kita memperoleh polinomial yang disebut **indeks siklus** $P_G(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Untuk contoh kita, diperoleh

$$P_{D_8}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{8} (x_1^4 + 2x_1^2x_2^1 + 3x_2^2 + 2x_4^1).$$

Untuk menentukan banyak pewarnaan-2 persegi yang berbeda, kita tetapkan $x_i = 2$ untuk setiap i dan kembali memperoleh $P_{D_8}(2, 2, 2, 2) = 6$. Namun, perhatikan bahwa sekarang kita memiliki alat yang lebih kuat daripada lemma Burnside. Kita dapat menyubstitusikan *sebarang* bilangan bulat positif m untuk setiap x_i guna menentukan banyak pewarnaan- m persegi yang tidak ekuivalen. Kita tidak lagi perlu menganalisis banyak pewarnaan yang ditetapkan oleh setiap permutasi. Sebagai contoh, $P_{D_8}(3, 3, 3, 3) = 21$, yang berarti bahwa 21 dari 81 pewarnaan simpul-simpul persegi menggunakan tiga warna merupakan pewarnaan yang berbeda.

15.4.2 Rumus enumerasi lengkap

Mudah-mudahan kekuatan indeks siklus untuk menghitung pewarnaan yang berbeda setelah simetri diperhitungkan mulai terlihat. Pada bagian berikutnya, kita akan memberikan contoh tambahan penggunaannya. Namun, kita masih belum melihat seluruh kekuatan teknik Pólya. Dari indeks siklus saja, kita dapat menentukan banyak pewarnaan simpul persegi yang berbeda. Akan tetapi, bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa banyak di antaranya yang mempunyai dua simpul putih dan dua simpul emas? Di sinilah rumus enumerasi Pólya benar-benar berperan sebagai fungsi pembangkit.

Perhatikan kembali indeks siklus grup dihedral D_8 :

$$P_{D_8}(x_1, x_2, x_3, x_4) = \frac{1}{8} (x_1^4 + 2x_1^2x_2^1 + 3x_2^2 + 2x_4^1).$$

Alih-alih menyubstitusikan bilangan bulat untuk x_i , mari kita perhatikan apa yang terjadi jika kita menyubstitusikan sesuatu yang memungkinkan warna-warna yang digunakan tetap terlacak. Karena x_1 menyatakan siklus dengan panjang 1 dalam suatu permutasi, pemilihan putih atau emas untuk simpul dalam siklus semacam itu berarti satu simpul menerima warna tersebut. Apa yang terjadi jika $w + g$ disubstitusikan untuk x_1 ? Suku pertama dalam P_{D_8} bersesuaian dengan permutasi identitas ι , yang menetapkan semua pewarnaan persegi. Menetapkan $x_1 = w + g$ dalam suku tersebut menghasilkan

$$(w + g)^4 = g^4 + 4g^3w + 6g^2w^2 + 4gw^3 + w^4,$$

yang memberi tahu kita bahwa ι menetapkan satu pewarnaan dengan empat simpul emas, empat pewarnaan dengan tiga simpul emas dan satu simpul putih, enam pewarnaan dengan dua simpul emas dan dua simpul putih, empat pewarnaan dengan satu simpul emas dan tiga simpul putih, serta satu pewarnaan dengan empat simpul putih.

Mari kita lanjutkan pola ini dengan memperhatikan variabel x_2 . Variabel tersebut menyatakan siklus-siklus dengan panjang 2 dalam suatu permutasi. Agar ditetapkan oleh permutasi, siklus semacam itu harus diwarnai secara seragam dengan putih atau emas. Jadi, pemilihan putih atau emas untuk simpul-simpul dalam siklus menghasilkan dua simpul putih atau dua simpul emas dalam pewarnaan. Karena hal ini terjadi pada setiap siklus dengan panjang 2, kita menyubstitusikan $w^2 + g^2$ untuk x_2 dalam indeks siklus. Suku-suku $x_1^2 x_2^1$ dalam P_{D_8} berkaitan dengan pencerminan p dan n . Dengan menetapkan $x_1 = w + g$ dan $x_2 = w^2 + g^2$, diperoleh

$$x_1^2 x_2^1 = g^4 + 2g^3w + 2g^2w^2 + 2gw^3 + w^4,$$

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa p dan n masing-masing menetapkan satu pewarnaan dengan empat simpul emas, dua pewarnaan dengan tiga simpul emas dan satu simpul putih, dan seterusnya. Perbandingan dengan [Gambar 15.2](#) menunjukkan bahwa fungsi pembangkit tersebut tepat.

Sekarang polanya mulai terlihat. Jika kita menyubstitusikan $w^i + g^i$ untuk x_i dalam indeks siklus bagi setiap i , banyak simpul yang diwarnai putih dan banyak simpul yang diwarnai emas dapat tetap dilacak. Penyederhanaan indeks siklus dalam hal ini menghasilkan fungsi pembangkit yang koefisien $g^s w^t$ -nya merupakan banyak pewarnaan berbeda pada simpul-simpul persegi dengan s simpul berwarna emas dan t simpul berwarna putih. Substitusi dan penyederhanaan tersebut memberikan

$$P_{D_8}(w + g, w^2 + g^2, w^3 + g^3, w^4 + g^4) = g^4 + g^3w + 2g^2w^2 + gw^3 + w^4.$$

Dari hasil ini, kita memperoleh satu pewarnaan dengan semua simpul emas, satu pewarnaan dengan semua simpul putih, satu pewarnaan dengan tiga simpul emas dan satu simpul putih, satu pewarnaan dengan satu simpul emas dan tiga simpul putih, serta dua pewarnaan dengan dua simpul dari setiap warna.

Seperti hasil-hasil lain yang ditemukan dalam bab ini, sifat indeks siklus tersebut berlaku lebih luas daripada sekadar pewarnaan simpul persegi dengan dua warna. Bentuk lengkapnya ialah teorema enumerasi Pólya:

Teorema 15.11 Teorema Enumerasi Pólya. *Misalkan S merupakan himpunan dengan $|S| = r$ dan $\mathcal{C}$ merupakan himpunan pewarnaan S menggunakan warna $c_1, \dots, c_m$. Jika suatu grup permutasi G bertindak pada S sehingga*

menginduksi relasi ekuivalensi pada $\mathcal{C}$, maka

$$P_G \left(\sum_{i=1}^m c_i, \sum_{i=1}^m c_i^2, \dots, \sum_{i=1}^m c_i^r \right)$$

merupakan fungsi pembangkit bagi banyak pewarnaan S dalam $\mathcal{C}$ yang tidak ekuivalen.

Jika kita kembali mewarnai simpul-simpul persegi, tetapi sekarang juga mengizinkan warna biru, diperoleh

$$\begin{aligned} P_{D_8}(w + g + b, w^2 + g^2 + b^2, w^3 + g^3 + b^3, w^4 + g^4 + b^4) = \\ b^4 + b^3g + 2b^2g^2 + bg^3 + g^4 \\ + b^3w + 2b^2gw + 2bg^2w + g^3w \\ + 2b^2w^2 + 2bgw^2 + 2g^2w^2 + bw^3 + gw^3 + w^4. \end{aligned}$$

Dari fungsi pembangkit ini, kita segera menentukan bahwa terdapat 2 pewarnaan tak ekuivalen dengan dua simpul biru, satu simpul emas, dan satu simpul putih. Karena fungsi pembangkit dalam [Teorema Enumerasi Pólya](#) mencatat banyak pola tak ekuivalen, fungsi itu kadang-kadang disebut **inventaris pola**.

Bagaimana jika kita ingin membuat kalung dengan 500 manik-manik (yang sangat kecil) berwarna putih, emas, dan biru? Hal ini ekuivalen dengan mewarnai simpul-simpul segi-500 beraturan, dan grup dihedral D_{1000} memberikan transformasi yang sesuai. Dengan sistem aljabar komputer¹ seperti *Mathematica*®, inventaris pola untuk persoalan semacam itu dapat dihasilkan dengan cepat. Dari perhitungan tersebut, terdapat

$$\begin{aligned} & 3636029179586993684238526707954331911802338502600162304034603583 \\ & 2580600191583895484198508262979388783308179702534404046627287796 \\ & 4304252714992703135653472347417085467453334179308247819807028526 \\ & 92187253642441292279756575936040804567103229 \approx 3.6 \times 10^{235} \end{aligned}$$

kalung yang mungkin. Di antaranya,

$$\begin{aligned} & 2529491842340460773490413186201010487791417294078808662803638965 \\ & 6782447138833704326875393229442323085905838200071479575905731776 \\ & 6605088026968640797415175535033372572682057214340157297357996 \\ & 345021733060 \approx 2.5 \times 10^{200} \end{aligned}$$

mempunyai 225 manik-manik putih, 225 manik-manik emas, dan 50 manik-manik biru.

Sisa bab ini berfokus pada penerapan [Teorema Enumerasi Pólya](#) dan inventaris pola dalam berbagai situasi.

15.5 Penerapan Rumus Enumerasi Pólya

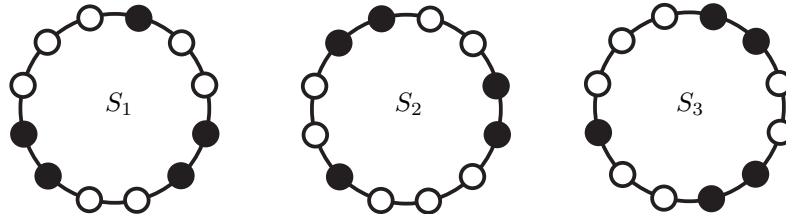
Bagian ini membahas sejumlah situasi tempat rumus enumerasi Pólya dapat digunakan. Penerapannya berasal dari berbagai bidang dan disusun menurut tingkat kerumitan yang meningkat, dimulai dengan contoh dari teori musik dan diakhiri dengan pencacahan graf tak isomorfik.

¹Dengan pengalaman tambahan dalam teori grup, kita dapat memberikan rumus umum untuk indeks siklus grup dihedral D_{2n} . Jadi, sistem aljabar komputer merupakan alat yang berguna, tetapi tidak wajib.

15.5.1 Menghitung tangga nada

Musik Barat pada umumnya didasarkan pada sistem 12 **nada** yang berjarak sama. Meskipun nada-nada ini biasanya dinamai dengan huruf alfabet (berserta tanda pengubah), untuk keperluan kita cukup diberi nomor $0, 1, \dots, 11$. Nada-nada tersebut disusun dalam **oktaf** sehingga tinggi nada sesudah 11 kembali dinamai 0, sedangkan tinggi nada sebelum 0 dinamai 11. Karena itu, sistem nada tersebut dapat dipandang bersesuaian dengan bilangan bulat modulo 12. Dengan definisi ini, **tangga nada** ialah himpunan bagian dari $\{0, 1, \dots, 11\}$ yang disusun dalam urutan naik. **Transposisi tangga nada** ialah transformasi seragam yang mengganti setiap nada x dalam tangga nada dengan $x + a \pmod{12}$ untuk suatu konstanta a . Musisi menganggap dua tangga nada ekuivalen jika salah satunya merupakan transposisi dari yang lain. Karena tangga nada merupakan himpunan bagian, nada mana yang memulai tangga nada juga tidak diperhitungkan. Pertanyaan yang kita selidiki dalam bagian ini ialah “Berapa banyak tangga nada tak ekuivalen yang masing-masing terdiri atas tepat k nada?”

Karena penamaan nada bersifat siklis, kita dapat menyusunnya berurutan searah jarum jam mengelilingi sebuah lingkaran. Pemilihan nada untuk tangga nada lalu menjadi persoalan pewarnaan jika nada terpilih diberi warna hitam dan nada yang tidak terpilih diberi warna putih. Dalam [Gambar 15.12](#), ditampilkan tiga tangga nada yang masing-masing terdiri atas 5 nada dengan konvensi ini. Perhatikan bahwa S_2 dapat diperoleh dari S_1 dengan memutarkannya maju tujuh posisi. Karena itu, S_1 dan S_2 ekuivalen melalui transposisi penambahan 7. Namun, S_3 tidak ekuivalen dengan S_1 ataupun S_2 karena tidak dapat diperoleh dari keduanya melalui rotasi. (Perhatikan bahwa S_3 dapat diperoleh dari S_1 jika pencerminan diizinkan selain rotasi. Karena satu-satunya operasi yang diizinkan ialah transposisi, yang bersesuaian dengan rotasi, keduanya tidak ekuivalen.)



Gambar 15.12 Tiga tangga nada yang digambarkan melalui pewarnaan

Sekarang tangga nada telah kita modelkan secara matematis sebagai struktur diskret sehingga [Teorema Enumerasi Pólya](#) dapat digunakan. Grup apa yang bertindak pada pewarnaan hitam-putih simpul-simpul segi-12 beraturan? Salah satu permutasi dalam grup ialah $\tau = (0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11)$, yang bersesuaian dengan transposisi sebesar satu nada. Bahkan, setiap elemen grup dapat dinyatakan sebagai suatu pangkat τ , sebab hanya rotasi yang diizinkan dan τ merupakan rotasi terkecil yang mungkin. Jadi, grup yang bertindak pada pewarnaan ialah **grup siklis berorde 12**, yang dinyatakan dengan $C_{12} = \{\iota, \tau, \tau^2, \dots, \tau^{11}\}$. [Latihan 15.6.5](#) meminta Anda menuliskan semua elemen grup ini dalam notasi siklus. Cara terbaik melakukannya ialah mengalikan τ^{i-1} dengan τ (i.e., menghitung $\tau\tau^{i-1}$) untuk memperoleh τ^i . Setelah melakukannya, Anda dapat dengan mudah memverifikasi bahwa indeks siklusnya ialah

$$P_{C_{12}}(x_1, \dots, x_{12}) = \frac{x_1^{12}}{12} + \frac{x_2^6}{12} + \frac{x_3^4}{6} + \frac{x_4^3}{6} + \frac{x_6^2}{6} + \frac{x_{12}}{3}.$$

Karena kita memilih pewarnaan hitam dan putih, masuk akal untuk menyub-

stitusikan $x_i = b^i + w^i$ bagi setiap i dalam $P_{C_{12}}$ untuk menentukan banyak tangga nada dengan k nada. Namun, terdapat jalan pintas yang membuat fungsi pembangkit hasilnya lebih menyerupai fungsi-fungsi yang telah kita kenal dalam [Bab 8](#). Informasi tentang banyak nada yang *tidak* dimasukkan ke dalam tangga nada (banyaknya yang berwarna putih) dapat disimpulkan dari banyak nada yang dimasukkan. Jadi, variabel w dapat dihilangkan dengan menggantinya oleh 1. Kita memperoleh

$$P_{C_{12}}(1+b, 1+b^2, \dots, 1+b^{12}) = b^{12} + b^{11} + 6b^{10} + 19b^9 + 43b^8 + 66b^7 + 80b^6 + 66b^5 + 43b^4 + 19b^3 + 6b^2 + b + 1.$$

Dari sini, kita menyimpulkan bahwa banyak tangga nada dengan k nada ialah koefisien b^k . Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan pada awal bab tentang banyak tangga nada dengan 6 nada ialah 80.

15.5.2 Menghitung isomer

Benzena merupakan senyawa kimia dengan rumus C_6H_6 , yang berarti senyawa itu terdiri atas enam atom karbon dan enam atom hidrogen. Atom-atom tersebut berikatan sedemikian sehingga keenam atom karbon membentuk cincin heksagonal dengan ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling. Satu atom hidrogen terikat pada setiap atom karbon (di bagian luar cincin). Dari benzena dapat dibentuk senyawa kimia lain yang termasuk dalam keluarga **hidrokarbon aromatik**. Senyawa-senyawa ini dibentuk dengan mengganti satu atau lebih atom hidrogen dengan atom unsur lain atau gugus fungsi seperti CH_3 (gugus metil) atau OH (gugus hidroksil). Karena terdapat enam pilihan atom hidrogen yang akan diganti, cara ini dapat menghasilkan molekul dengan rumus kimia yang sama tetapi struktur berbeda. Molekul semacam itu disebut **isomer**. Dalam subbagian ini, kita akan melihat bagaimana [Teorema Enumerasi Pólya](#) dapat digunakan untuk menentukan banyak isomer hidrokarbon aromatik xilenol (juga dikenal sebagai dimetilfenol).

Sebelum membahas struktur molekul xilenol, kita perlu membahas grup permutasi yang bertindak pada cincin benzena. Seperti pada contoh pewarnaan simpul persegi, di sini terdapat rotasi dan pencerminan. Grup yang diperlukan ialah grup dihedral segi enam, D_{12} . Jika keenam atom karbon diberi nomor $1, 2, \dots, 6$ dalam urutan searah jarum jam, rotasi 60° searah jarum jam bersesuaian dengan permutasi $r = (123456)$. Rotasi lainnya merupakan pangkat-pangkat r yang lebih tinggi, seperti ditunjukkan dalam [Gambar 15.13](#). Pencerminan terhadap sumbu vertikal merupakan permutasi $f = (16)(25)(34)$. Semua elemen D_{12} lainnya (selain identitas ι) dapat dinyatakan sebagai suatu rotasi yang diikuti pencerminan ini. Daftar lengkap permutasi ditampilkan dalam [Gambar 15.13](#); setiap permutasi disertai monomial yang disumbangkannya kepada indeks siklus.

Permutasi	Monomial	Permutasi	Monomial
$\iota = (1)(2)(3)(4)(5)(6)$	x_1^6	$f = (16)(25)(34)$	x_2^3
$r = (123456)$	x_6^1	$fr = (15)(24)(3)(6)$	$x_1^2 x_2^2$
$r^2 = (135)(246)$	x_3^2	$fr^2 = (14)(23)(56)$	x_2^3
$r^3 = (14)(25)(36)$	x_2^3	$fr^3 = (13)(2)(46)(5)$	$x_1^2 x_2^2$
$r^4 = (153)(264)$	x_2^3	$fr^4 = (12)(36)(45)$	x_2^3
$r^5 = (165432)$	x_6^1	$fr^5 = (1)(26)(35)(4)$	$x_1^2 x_2^2$

Gambar 15.13 Representasi siklus permutasi dalam D_{12}

Setelah mengidentifikasi monomial-monomial yang berkaitan dengan per-

mutasi dalam D_{12} , kita dapat menuliskan indeks siklus

$$P_{D_{12}}(x_1, \dots, x_6) = \frac{1}{12}(x_1^6 + 2x_6^1 + 2x_3^2 + 4x_2^3 + 3x_1^2x_2^2).$$

Setelah indeks siklus ditentukan, kita menggunakannya untuk mencari banyak isomer xilenol. Hidrokarbon aromatik ini mempunyai tiga atom hidrogen, dua gugus metil, dan satu gugus hidroksil yang terikat pada atom-atom karbon. Karena atom hidrogen merupakan keadaan asal dari benzena, atom tersebut kurang lebih dapat diabaikan ketika memilih substitusi yang sesuai bagi x_i dalam indeks siklus. Jika m menyatakan gugus metil dan h menyatakan gugus hidroksil, kita dapat menyubstitusikan $x_i = 1 + m^i + h^i$ dalam $P_{D_{12}}$. Substitusi ini menghasilkan fungsi pembangkit

$$\begin{aligned} &1 + h + 3h^2 + 3h^3 + 3h^4 + h^5 + h^6 \\ &+ m + 3hm + 6h^2m + 6h^3m + 3h^4m + h^5m \\ &+ 3m^2 + 6hm^2 + 11h^2m^2 + 6h^3m^2 + 3h^4m^2 \\ &+ 3m^3 + 6hm^3 + 6h^2m^3 + 3h^3m^3 \\ &+ 3m^4 + 3hm^4 + 3h^2m^4 + m^5 + hm^5 + m^6. \end{aligned}$$

Karena xilenol mempunyai satu gugus hidroksil dan dua gugus metil, kita mencari koefisien hm^2 dalam fungsi pembangkit ini. Koefisiennya ialah 6, sehingga terdapat enam isomer xilenol.

Dalam makalah aslinya, Pólya menggunakan tekniknya untuk menghitung banyak isomer alkana C_nH_{2n+2} . Jika dimodelkan sebagai graf, senyawa kimia tersebut merupakan jenis pohon khusus. Sejak saat itu, [Teorema Enumerasi Pólya](#) telah digunakan untuk menghitung isomer berbagai senyawa kimia.

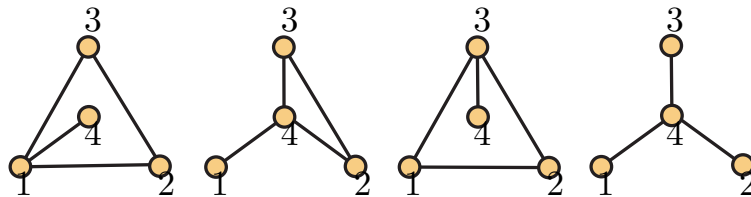
15.5.3 Menghitung graf tak isomorfik

Menghitung graf dengan himpunan simpul $[n]$ tidaklah sulit. Terdapat $C(n, 2)$ sisi yang mungkin, dan setiap sisi dapat disertakan atau tidak. Jadi, terdapat $2^{C(n, 2)}$ **graf berlabel** pada n simpul. Dengan sedikit pemikiran tambahan, jika kita hanya ingin menghitung graf berlabel pada n simpul yang mempunyai k sisi, cukup dipilih himpunan bagian dengan k elemen dari himpunan seluruh $C(n, 2)$ sisi yang mungkin. Jadi, terdapat

$$\binom{\binom{n}{2}}{k}$$

graf dengan himpunan simpul $[n]$ dan tepat k sisi.

Persoalan yang lebih sulit muncul ketika kita ingin menghitung graf *tak isomorfik* pada n simpul. (Graf tersebut juga dapat dipandang sebagai **graf tak berlabel**.) Sebagai contoh, [Gambar 15.14](#) menampilkan empat graf berlabel yang berbeda pada empat simpul. Namun, ketiga graf pertama di sana saling isomorfik. Jadi, gambar tersebut hanya memperlihatkan dua graf tak isomorfik pada empat simpul. Untuk memperhitungkan isomorfisme, kita perlu menggunakan [Teorema Enumerasi Pólya](#).



Gambar 15.14 Empat graf berlabel pada empat simpul

Kita mulai dengan memperhatikan seluruh $2^{C(n,2)}$ graf dengan himpunan simpul $[n]$ dan memilih grup permutasi yang sesuai untuk bertindak dalam situasi ini. Agar tetap mudah dikelola, kita menggunakan contoh $n = 4$, tetapi seluruh metodenya dapat digeneralisasi. Karena setiap simpul dapat dipetakan ke simpul lain mana pun, grup simetris S_4 bertindak pada simpul-simpul tersebut. Namun, kita harus berhati-hati dalam menentukan indeks siklusnya. Ketika bekerja dengan pewarnaan simpul-simpul persegi, kita mengetahui bahwa semua simpul yang muncul dalam siklus yang sama dari permutasi π harus diberi warna yang sama. Karena sekarang yang diperhatikan ialah sisi, bukan pewarnaan simpul, syarat agar suatu permutasi menetapkan sebuah graf ialah setiap sisi dipetakan ke sisi dan setiap bukan-sisi dipetakan ke bukan-sisi. Secara khusus, jika $\{1, 2\}$ merupakan sisi suatu $\mathbf{G}$ dan $\pi \in S_4$ menetapkan $\mathbf{G}$, maka $\{\pi(1), \pi(2)\}$ juga harus merupakan sisi $\mathbf{G}$. Demikian pula, jika simpul 3 dan 4 tidak bertetangga dalam $\mathbf{G}$, maka $\pi(3)$ dan $\pi(4)$ juga harus tidak bertetangga dalam $\mathbf{G}$.

Untuk memperhitungkan sisi, kita beralih dari grup simetris S_4 ke **grup pasangan** $S_4^{(2)}$. Objek yang dipermutasikan oleh $S_4^{(2)}$ ialah himpunan-himpunan bagian beranggotakan 2 dari $\{1, 2, 3, 4\}$. Agar notasinya mudah, himpunan bagian beranggotakan 2, yaitu $\{i, j\}$, kita nyatakan dengan e_{ij} . Untuk mencari permutasi dalam $S_4^{(2)}$, kita memperhatikan permutasi simpul dalam S_4 dan melihat bagaimana permutasi tersebut menyusun ulang e_{ij} . Permutasi identitas $\iota = (1)(2)(3)(4)$ dalam S_4 bersesuaian dengan permutasi identitas $\iota = (e_{12})(e_{13})(e_{14})(e_{23})(e_{24})(e_{34})$ dalam $S_4^{(2)}$. Sekarang perhatikan permutasi $(12)(3)(4)$. Permutasi ini menetapkan e_{12} karena memetakan 1 ke 2 dan 2 ke 1. Permutasi ini juga menetapkan e_{34} dengan menetapkan 3 dan 4. Namun, permutasi tersebut menukar e_{13} dengan e_{23} (3 ditetapkan, sedangkan 1 ditukar dengan 2) dan menukar e_{14} dengan e_{24} (1 dipetakan ke 2, sedangkan 4 ditetapkan). Jadi, permutasi pasangan yang bersesuaian ialah $(e_{12})(e_{13}e_{23})(e_{14}e_{24})(e_{34})$. Sebagai contoh lain, perhatikan permutasi $(123)(4)$. Permutasi ini bersesuaian dengan $(e_{12}e_{23}e_{13})(e_{14}e_{24}e_{34})$ dalam $S_4^{(2)}$.

Karena kita hanya mencari indeks siklus $S_4^{(2)}$, tidak perlu ditentukan seluruh 24 permutasi dalam grup pasangan. Namun, kita perlu mengetahui jenis permutasi tersebut berdasarkan panjang siklus agar dapat mengaitkan monomial yang sesuai. Dalam contoh-contoh yang telah diperhatikan, struktur siklus permutasi dalam grup pasangan tidak bergantung pada permutasi asalnya dalam S_4 selain pada *struktur siklusnya*. Setiap permutasi dalam S_4 yang terdiri atas satu siklus-2 dan dua siklus-1 bersesuaian dengan permutasi yang mempunyai dua siklus-2 dan dua siklus-1 dalam $S_4^{(2)}$. Permutasi dalam S_4 dengan satu siklus-3 dan satu siklus-1 bersesuaian dengan permutasi yang mempunyai dua siklus-3 dalam grup pasangan. Dengan memperhatikan contoh permutasi dalam S_4 yang terdiri atas satu siklus-4, kita memperoleh bahwa permutasi yang bersesuaian dalam grup pasangan mempunyai satu siklus-4 dan satu siklus-2. Terakhir, permutasi S_4 yang terdiri atas dua siklus-2 bersesuaian dengan permutasi dalam $S_4^{(2)}$ yang mempunyai dua siklus-2 dan dua siklus-1. ([Latihan 15.6.8](#) meminta Anda memverifikasi pernyataan-pernyataan ini dengan permutasi tertentu.)

Setelah mengetahui struktur siklus permutasi dalam $S_4^{(2)}$, satu-satunya tugas yang tersisa sebelum menentukan indeks siklusnya ialah menghitung banyak permutasi yang mempunyai setiap struktur siklus yang mungkin. Untuk itu, kita kembali memperhatikan permutasi dalam grup simetris S_4 . Permutasi yang terdiri atas satu siklus-4 dimulai dengan 1, lalu memuat 2, 3, dan 4 dalam salah satu dari $3! = 6$ urutan yang mungkin. Jadi, terdapat 6 permutasi semacam itu. Untuk permutasi yang terdiri atas satu siklus-1

dan satu siklus-3, terdapat 4 cara memilih elemen bagi siklus-1, lalu 2 cara menyusun tiga elemen lainnya sebagai siklus-3. (Ingat bahwa elemen terkecil harus ditempatkan pertama, sehingga terdapat 2 cara menyusun dua elemen sisanya.) Jadi, terdapat 8 permutasi semacam itu. Untuk permutasi yang terdiri atas dua siklus-1 dan satu siklus-2, terdapat $C(4, 2) = 6$ cara memilih dua elemen bagi siklus-2. Jadi, terdapat 6 permutasi semacam itu. Agar suatu permutasi terdiri atas dua siklus-2, terdapat $C(4, 2) = 6$ cara memilih dua elemen bagi siklus-2 pertama. Dua elemen lainnya lalu ditempatkan dalam siklus-2 kedua. Namun, cara ini menghitung setiap permutasi dua kali: sekali ketika siklus-2 pertama merupakan pasangan terpilih dan sekali ketika siklus itu merupakan “dua elemen lainnya.” Jadi, terdapat 3 permutasi yang terdiri atas dua siklus-2. Terakhir, hanya ι yang terdiri atas empat siklus-1.

Sekarang kita siap menuliskan indeks siklus grup pasangan

$$P_{S_4^{(2)}}(x_1, \dots, x_6) = \frac{1}{24} (x_1^6 + 9x_1^2x_2^2 + 8x_3^2 + 6x_2x_4).$$

Untuk menggunakannya dalam menghitung graf, kita menyubstitusikan $x_i = 1 + x^i$ untuk $1 \leq i \leq 6$. Substitusi ini memperhitungkan dua pilihan: suatu sisi tidak ada atau ada. Dengan demikian, diperoleh

$$P_{S_4^{(2)}}(1 + x, \dots, 1 + x^6) = 1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 2x^4 + x^5 + x^6$$

sebagai fungsi pembangkit bagi banyak graf dengan 4 simpul dan m sisi, $0 \leq m \leq 6$. Untuk menentukan jumlah seluruh graf tak isomorfik pada empat simpul, kita menyubstitusikan $x = 1$ ke dalam polinomial ini. Dengan demikian, terdapat 11 graf tak isomorfik pada empat simpul, jauh lebih sedikit daripada 64 graf berlabel.

Dengan daya komputasi yang memadai, teknik dalam subbagian ini dapat digunakan untuk menentukan banyak graf tak isomorfik pada sebarang banyak simpul. Untuk 30 simpul, terdapat

$$\begin{aligned} &334494316309257669249439569928080028956631479935393064329967834 \\ &887217734534880582749030521599504384 \approx 3.3 \times 10^{98} \end{aligned}$$

graf tak isomorfik, dibandingkan dengan $2^{435} \approx 8.9 \times 10^{130}$ graf berlabel pada 30 simpul. Banyak graf tak isomorfik dengan tepat 200 sisi ialah

$$\begin{aligned} &313382480997072627625877247573364018544676703365501785583608267 \\ &7050799699893512219821910360979601 \approx 3.1 \times 10^{96}. \end{aligned}$$

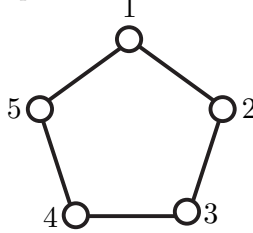
Bagian terakhir pertanyaan tentang enumerasi graf pada awal bab membahas pencacahan graf dengan jumlah simpul tertentu yang setiap simpulnya berderajat r . Meskipun tampaknya persoalan ini dapat didekati dengan teknik dalam bab ini, ternyata teknik tersebut tidak dapat digunakan karena ketergantungan antarpemetaan simpul menjadi lebih besar.

15.6 Latihan

1. Tuliskan permutasi-permutasi berikut dalam notasi siklus.

$$\begin{aligned} \pi_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \pi_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 6 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \\ \pi_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 5 & 8 & 2 & 6 & 4 & 7 \end{pmatrix} & \pi_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 7 & 1 & 6 & 8 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Hitung $\pi_1\pi_2$, $\pi_2\pi_1$, $\pi_3\pi_4$, dan $\pi_4\pi_3$ untuk permutasi π_i dalam Latihan 15.6.1.
3. Tentukan $\text{stab}_{D_8}(C_3)$ dan $\text{stab}_{D_8}(C_{16})$ untuk pewarnaan simpul-simpul persegi yang ditunjukkan dalam Gambar 15.1 dengan mengacu pada Gambar 15.2.
4. Dalam Gambar 15.15, ditampilkan segi lima beraturan dengan simpul-simpul berlabel. Gunakan pelabelan ini untuk menyelesaikan latihan.



Gambar 15.15 Segi lima dengan simpul-simpul berlabel

- (a) Grup dihedral segi lima, D_{10} , memuat 10 permutasi. Misalkan $r_1 = (12345)$ merupakan rotasi 72° searah jarum jam dan $f_1 = (1)(25)(34)$ merupakan pencerminan terhadap garis yang melalui 1 dan tegak lurus terhadap sisi di seberangnya. Misalkan r_2 , r_3 , dan r_4 merupakan rotasi-rotasi lain dalam D_{10} . Nyatakan pencerminan terhadap garis yang melalui simpul i dan tegak lurus terhadap sisi di seberangnya dengan f_i , $1 \leq i \leq 5$. Tuliskan seluruh 10 elemen D_{10} dalam notasi siklus.
- (b) Misalkan simpul-simpul segi lima diwarnai hitam dan putih. Gambarkan pewarnaan yang ditetapkan oleh r_1 . Gambarkan pewarnaan yang ditetapkan oleh f_1 .
- (c) Tentukan $\text{stab}_{D_{10}}(C)$, dengan C merupakan pewarnaan simpul-simpul segi lima yang memberi warna hitam pada simpul 1, 2, dan 5, serta warna putih pada simpul 3 dan 4.
- (d) Tentukan indeks siklus D_{10} .
- (e) Gunakan indeks siklus untuk menentukan banyak pewarnaan tak ekuivalen pada simpul-simpul segi lima menggunakan warna hitam dan putih.
- (f) Dengan melakukan substitusi yang sesuai bagi x_i dalam indeks siklus, tentukan banyak pewarnaan tak ekuivalen pada simpul-simpul segi lima yang mempunyai dua simpul hitam dan tiga simpul putih. Gambarkan pewarnaan-pewarnaan tersebut.
5. Tuliskan seluruh permutasi dalam C_{12} , grup siklis berorde 12, dalam notasi siklus.
6. Tangga nada Barat dengan 12 nada bukanlah satu-satunya sistem yang mendasari musik. Musik klasik Thailand menggunakan tangga nada dengan tujuh nada berjarak sama pada setiap oktaf. Seperti dalam musik Barat, tangga nada merupakan himpunan bagian dari ketujuh nada tersebut, dan dua tangga nada ekuivalen jika keduanya merupakan transposisi satu sama lain. Tentukan banyak tangga nada dengan k nada dalam musik klasik Thailand untuk $1 \leq k \leq 7$.
7. Xilena merupakan hidrokarbon aromatik yang mempunyai dua gugus metil (dan empat atom hidrogen) yang terikat pada cincin karbon heksagonal. Berapa banyak isomer xilena?

8. Tentukan permutasi dalam $S_4^{(2)}$ yang bersesuaian dengan permutasi (1234) dan (12)(34) dalam S_4 . Pastikan bahwa permutasi pertama terdiri atas satu siklus-4 dan satu siklus-2, sedangkan permutasi kedua terdiri atas dua siklus-2 dan dua siklus-1.
9. Gambarkan tiga graf tak isomorfik pada empat simpul yang mempunyai 3 sisi dan dua graf tak isomorfik pada empat simpul yang mempunyai 4 sisi.
10.
 - (a) Gunakan metode dalam Subbagian 15.5.3 untuk menentukan indeks siklus grup pasangan $S_5^{(2)}$ dari grup simetris pada lima elemen.
 - (b) Gunakan indeks siklus dari Butir 15.6.10.a untuk menentukan banyak graf tak isomorfik pada lima simpul. Berapa banyak di antaranya yang mempunyai 6 sisi?
11. Tic-tac-toe merupakan permainan dua pemain pada kisi 3×3 . Para pemain menandai petak-petak kisi dengan simbol X dan O. Latihan ini menggunakan teorema enumerasi Pólya untuk menyelidiki banyak papan tic-tac-toe yang berbeda. (Analisis *permainan* lebih rumit karena harus memperhatikan urutan petak ditandai dan berhenti ketika salah satu pemain telah menang.)

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Gambar 15.16 Petak-petak bernomor pada papan tic-tac-toe

- (a) Dua papan tic-tac-toe ekuivalen jika salah satunya dapat diperoleh dari yang lain dengan memutar atau membalik papan. (Bayangkan papan itu digambar pada lembaran plastik bening.) Karena kisi 3×3 berbentuk persegi, grup yang bertindak padanya dengan cara ini ialah grup dihedral D_8 yang telah dipelajari dalam bab ini. Namun, seperti dalam menghitung graf tak isomorfik, kita harus berhati-hati memilih representasi siklus grup tersebut. Di sini kita memperhatikan cara permutasi menyusun ulang sembilan petak papan tic-tac-toe yang diberi nomor seperti dalam Gambar 15.16. Sebagai contoh, pengaruh transformasi r_1 , yang memutar papan 90° searah jarum jam, dapat dinyatakan sebagai permutasi sembilan petak berupa (1397)(2684)(5).

Tuliskan kedelapan elemen D_8 sebagai permutasi sembilan petak papan tic-tac-toe.

- (b) Tentukan indeks siklus D_8 berdasarkan permutasi-permutasi tersebut.
- (c) Lakukan substitusi yang sesuai bagi x_i dalam indeks siklus untuk memperoleh fungsi pembangkit $t(X, O)$ yang koefisien $X^i O^j$ -nya merupakan banyak papan tic-tac-toe tak ekuivalen dengan i petak

berisi simbol X dan j petak berisi simbol O. (Perhatikan bahwa beberapa petak dapat kosong!)

- (d) Berapa banyak papan tic-tac-toe tak ekuivalen?
 - (e) Berapa banyak papan tic-tac-toe tak ekuivalen yang mempunyai tiga X dan tiga O?
 - (f) Dalam permainan tic-tac-toe, para pemain bergiliran; pada setiap giliran, pemain menggambar simbolnya di satu petak kosong. Misalkan pemain pertama menandai petaknya dengan X dan pemain kedua dengan O. Pada setiap tahap permainan, banyak X dan O sama, atau terdapat satu X lebih banyak daripada O. Gunakan fakta ini dan $t(X, O)$ untuk menentukan banyak papan tic-tac-toe tak ekuivalen yang benar-benar dapat diperoleh dalam permainan, dengan asumsi para pemain terus bermain hingga papan penuh tanpa memperhatikan apakah salah satunya telah menang.
- 12.** Misalkan Anda mewarnai sisi-sisi sebuah kubus dan tersedia cat putih, emas, serta biru. Dua kubus berwarna dianggap ekuivalen jika salah satunya dapat diputar sehingga semua sisi yang bersesuaian mempunyai warna yang sama. Tentukan banyak cara tak ekuivalen untuk mewarnai sisi-sisi kubus tersebut, serta banyak pewarnaan yang mempunyai dua sisi dari setiap warna.

Petunjuk. Mungkin akan membantu jika sisi-sisi diberi label U (“atas”, dari istilah Inggris up), D (“bawah”, down), F (“depan”, front), B (“belakang”, back), L (“kiri”, left), dan R (“kanan”, right), bukan bilangan bulat. Menggunakan model kubus tiga dimensi juga membantu mengidentifikasi permutasi yang diperlukan.

Bab 16

Beragam Wajah Kombinatorika

16.1 Algoritma Daring

Banyak penerapan kombinatorika berlangsung secara dinamis dan daring. Jarang sekali kita memiliki semua informasi tentang tantangan suatu masalah sebelum keadaan memaksa kita mengambil keputusan. Sebagai contoh, keputusan untuk melanjutkan proyek konstruksi besar harus dibuat beberapa tahun sebelum pembangunan dimulai; keputusan investasi dibuat berdasarkan informasi hari ini dan mungkin tampak sangat tidak bijaksana setelah berita esok tersedia; dan keputusan untuk melompat keluar dari pesawat dengan parasut jarang dapat dibatalkan.

Dalam bagian ini, kita menyajikan dua contoh untuk menggambarkan masalah daring dalam konteks kombinatorial. Contoh pertama berkaitan dengan pewarnaan graf. Sebagaimana lazim dalam pembahasan algoritma daring, kita meninjau permainan dua orang dengan pemain yang disebut **Pemberi Warna** dan **Pembangun**. Kedua pemain terlebih dahulu menyepakati suatu kelas graf $\mathcal{C}$, lalu permainan berlangsung dalam serangkaian ronde. Pada ronde 1, Pembangun menyajikan satu simpul dan Pemberi Warna memberinya sebuah warna. Pada setiap ronde berikutnya, Pembangun menyajikan simpul baru dan memberikan informasi lengkap tentang simpul-simpul terdahulu yang bertetangga dengannya. Selanjutnya, Pemberi Warna harus memberi simpul baru itu warna yang berbeda dari semua warna yang sebelumnya ia berikan kepada tetangga-tetangganya.

Contoh 16.1 Bahkan jika Pembangun dibatasi untuk membangun lintasan dengan 4 simpul, Pemberi Warna dapat dipaksa menggunakan tiga warna. Pada Ronde 1, Pembangun menyajikan simpul x dan Pemberi Warna mewarnainya. Pada Ronde 2, Pembangun menyajikan simpul y dan menyatakan bahwa x dan y tidak bertetangga.

Sekarang Pemberi Warna memiliki pilihan. Ia dapat memberi x dan y warna yang sama, atau memilih warna baru untuk y . Jika Pemberi Warna memberi x dan y warna yang berbeda, maka pada Ronde 3 Pembangun menyajikan simpul z dan menyatakan bahwa z bertetangga dengan x maupun y . Pemberi Warna kini terpaksa menggunakan warna ketiga pada z . Pada Ronde 4, Pembangun menambahkan simpul w yang bertetangga dengan y , tetapi tidak dengan x ataupun z ; namun, kerugiannya sudah terjadi.

Sebaliknya, jika Pemberi Warna memberi x dan y warna yang sama, maka pada Ronde 3 Pembangun menyajikan simpul z , dengan z bertetangga dengan x , tetapi tidak dengan y . Pemberi Warna harus menggunakan warna kedua pada z , yang berbeda dari warna yang ia berikan kepada x dan y . Pada

Ronde 4, Pembangun menyajikan simpul w yang bertetangga dengan z dan y , tetapi tidak dengan x . Pemberi Warna harus menggunakan warna ketiga pada w . ▲

Perhatikan bahwa lintasan merupakan pohon, dan pohon merupakan hutan. Hasil berikut menunjukkan bahwa meskipun hutan mudah diwarnai secara luring, kita menghadapi tantangan nyata ketika harus bekerja secara daring. Untuk membantu mencatat warna-warna yang digunakan Pemberi Warna, kita memakai notasi dari Bab 5 dan menulis $\phi(x)$ untuk warna yang diberikan Pemberi Warna kepada simpul x .

Teorema 16.2 *Misalkan n bilangan bulat positif. Terdapat strategi bagi Pembangun yang memungkinkannya membangun hutan dengan paling banyak 2^{n-1} simpul sekaligus memaksa Pemberi Warna menggunakan n warna.*

Bukti. Ketika $n = 1$, Pembangun cukup menyajikan satu simpul. Ketika $n = 2$, dua simpul yang bertetangga sudah cukup. Ketika $n = 3$, Pembangun membangun lintasan dengan 4 simpul sebagaimana diuraikan dalam Contoh 16.1. Sekarang andaikan bahwa untuk suatu $k \geq 3$, Pembangun memiliki strategi S_i yang memaksa Pemberi Warna menggunakan i warna pada hutan dengan paling banyak 2^{i-1} simpul, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, k$. Berikut cara Pembangun memaksa penggunaan $k + 1$ warna.

Pertama, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, k$, Pembangun mengikuti strategi S_i guna membangun hutan F_i dengan paling banyak 2^{i-1} simpul tempat Pemberi Warna dipaksa menggunakan i warna. Selain itu, apabila $1 \leq i < j \leq k$, tidak ada sisi antara simpul-simpul dalam F_i dan simpul-simpul dalam F_j .

Selanjutnya, Pembangun memilih sebuah simpul y_1 dari F_1 . Karena Pemberi Warna menggunakan dua warna pada F_2 , terdapat simpul y_2 dalam F_2 sehingga $\phi(y_2) \neq \phi(y_1)$. Karena Pemberi Warna menggunakan tiga warna pada F_3 , terdapat simpul y_3 dalam F_3 sehingga semua warna dalam $\{\phi(y_1), \phi(y_2), \phi(y_3)\}$ berbeda. Dengan demikian, Pembangun dapat memilih simpul-simpul $y_1, y_2, \dots, y_k$ dengan $y_i \in F_i$ sedemikian sehingga warna-warna $\phi(y_i)$ memenuhi $\phi(y_i) \neq \phi(y_j)$ apabila $i \neq j$. Pembangun kemudian menyajikan simpul baru x dan menyatakan bahwa x bertetangga dengan semua simpul dalam $\{y_1, y_2, \dots, y_k\}$, tetapi tidak dengan simpul lainnya. Jelas bahwa graf yang dihasilkan merupakan hutan, dan Pemberi Warna terpaksa memakai warna untuk x yang berbeda dari k warna yang sebelumnya ia berikan kepada simpul-simpul dalam $\{y_1, y_2, \dots, y_k\}$. Selain itu, jumlah seluruh simpul paling banyak $1 + [1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{k-1}] = 2^k$. ■

Diskusi 16.3 Bob membaca bukti tersebut dan bertanya apakah kasus $k = 2$ dan $k = 3$ benar-benar perlu ditangani secara terpisah. Bukankah cukup dengan mencatat bahwa kasus $k = 1$ berlaku secara sepele? Carlos mengatakan ya.

16.1.1 Memperoleh Hasil yang Cukup Baik dalam Lingkungan Daring

Teorema 16.2 sebaiknya dipandang sebagai hasil negatif. Sulit membayangkan keluarga graf yang lebih mudah diwarnai daripada hutan, tetapi dalam lingkungan daring graf-graf dalam keluarga ini sulit diwarnai. Di sisi lain, dalam keadaan tertentu kita dapat memperoleh hasil yang cukup baik secara daring; mungkin tidak sebaik hasil luring yang benar-benar optimal, tetapi cukup baik untuk berguna. Di sini kita menyajikan contoh yang sangat elegan mengenai himpunan terurut parsial.

Ingat bahwa poset P bertinggi h dapat dipartisi menjadi h antirantai—dengan secara rekursif menghapus himpunan elemen minimal. Namun, berapa banyak antirantai yang diperlukan dalam lingkungan daring? Sekarang Pembangun membangun poset P satu titik demi satu, sedangkan Pemberi Warna membangun partisi P menjadi antirantai. Pada setiap ronde, Pembangun menyajikan titik baru x dan mencantumkan titik-titik terdahulu yang masing-masing lebih kecil daripada x , lebih besar daripada x , dan tak terbandingkan dengan x . Selanjutnya, Pemberi Warna menempatkan x ke dalam suatu antirantai. Hal ini dilakukan dengan menambahkan x ke antirantai yang sudah memuat satu atau lebih titik terdahulu, atau dengan menempatkan x dalam antirantai baru.

Teorema 16.4 *Untuk setiap $h \geq 1$, terdapat strategi daring bagi Pemberi Warna yang memungkinkannya mempartisi poset P menjadi paling banyak $\binom{h+1}{2}$ antirantai, asalkan tinggi P paling besar h .*

Bukti. Penting untuk dicatat bahwa Pemberi Warna tidak perlu mengetahui nilai h terlebih dahulu. Sebagai contoh, Pembangun mungkin merencanakan bahwa pada akhirnya nilai h akan menjadi 300, tetapi informasi ini tidak memengaruhi strategi Pemberi Warna.

Ketika titik baru x_n memasuki P , Pemberi Warna menghitung nilai r dan s . Di sini r adalah bilangan bulat terbesar sehingga terdapat rantai C dengan r titik dalam $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ yang mempunyai x_n sebagai elemen terkecilnya. Demikian pula, s adalah bilangan bulat terbesar sehingga terdapat rantai D dengan s titik dalam $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ yang mempunyai x_n sebagai elemen terbesarnya. Pemberi Warna lalu menempatkan x_n dalam himpunan $A(r, s)$, dengan klaim bahwa setiap dua titik dalam himpunan ini tak terbandingkan. Untuk melihat bahwa klaim tersebut benar, tinjau saat pertama ketika Pembangun menyajikan titik baru x , Pemberi Warna menempatkan x dalam $A(r, s)$, dan sudah terdapat titik y dalam $A(r, s)$ sedemikian sehingga x dan y terbandingkan.

Ketika y disajikan, pada saat itu terdapat rantai C' dengan r titik yang mempunyai y sebagai elemen terkecilnya. Terdapat pula rantai D dengan s titik yang mempunyai y sebagai elemen terbesarnya.

Sekarang andaikan $y > x$ dalam P . Kita dapat menambahkan x ke C' untuk membentuk rantai dengan $r + 1$ titik yang mempunyai x sebagai elemen terkecilnya. Hal ini menyiratkan bahwa x tidak ditempatkan dalam $A(r, s)$. Demikian pula, jika $y < x$ dalam P , kita dapat menambahkan x ke D untuk membentuk rantai dengan $s + 1$ titik yang mempunyai x sebagai elemen terbesarnya. Sekali lagi, hal ini menyiratkan bahwa x tidak ditempatkan dalam $A(r, s)$.

Jadi, Pemberi Warna memang telah menyusun strategi yang baik untuk mempartisi P menjadi antirantai, tetapi berapa banyak antirantai yang ia gunakan? Pertanyaan ini sama dengan menanyakan banyaknya pasangan terurut (i, j) bilangan bulat positif yang memenuhi batasan $i + j - 1 \leq h$. Kita telah mempelajari cara menyelesaikan pertanyaan semacam ini dalam Bab 2. Tentu saja, jawabannya adalah $\binom{h+1}{2}$. ■

Strategi Pemberi Warna begitu sederhana dan alami sehingga mungkin saja strategi yang lebih rumit menghasilkan partisi yang lebih efisien. Ternyata tidak.

Teorema 16.5 Szemerédi. *Untuk setiap $h \geq 1$, terdapat strategi S_h bagi Pembangun yang memungkinkannya membangun poset P bertinggi h sedemikian sehingga Pemberi Warna dipaksa (1) menggunakan paling sedikit $\binom{h+1}{2}$ antirantai untuk mempartisi P , dan (2) menggunakan paling sedikit h*

antirantai berbeda pada himpunan elemen maksimal.

Bukti. Strategi S_1 cukup menyajikan satu titik. Sekarang andaikan teorema berlaku untuk suatu bilangan bulat $h \geq 1$. Kita menunjukkan cara kerja strategi S_{h+1} .

Pertama, Pembangun mengikuti strategi S_h untuk membentuk poset P_1 . Kemudian ia mengikuti strategi itu untuk kedua kalinya guna membentuk poset P_2 , dengan setiap titik P_1 tak terbandingkan dengan setiap titik P_2 . Sekarang kita meninjau dua kasus. Mula-mula andaikan Pemberi Warna telah menggunakan $h + 1$ antirantai atau lebih pada himpunan elemen maksimal $P_1 \cup P_2$. Dalam kasus ini, Pembangun mengikuti strategi S_h untuk ketiga kalinya guna membangun poset P_3 , dengan setiap titik P_3 lebih kecil daripada semua elemen maksimal $P_1 \cup P_2$ dan tak terbandingkan dengan semua titik lainnya.

Jelas bahwa tinggi poset yang dihasilkan paling besar $h + 1$. Selain itu, Pemberi Warna harus menggunakan $h + 1 + \binom{h+1}{2} = \binom{h+2}{2}$ antirantai untuk mempartisi poset tersebut, dan ia telah menggunakan $h + 1$ antirantai pada himpunan elemen maksimal.

Jadi, tinggal meninjau kasus ketika Pemberi Warna menggunakan suatu himpunan W yang terdiri atas h antirantai pada elemen-elemen maksimal P_1 , dan menggunakan tepat h antirantai yang sama pada elemen-elemen maksimal P_2 . Pembangun kemudian menyajikan titik baru x dan menyatakannya lebih besar daripada semua titik P_1 serta tak terbandingkan dengan semua titik P_2 . Pemberi Warna harus menempatkan x dalam suatu antirantai yang tidak termasuk dalam W .

Pembangun lalu mengikuti strategi S_h untuk ketiga kalinya, tetapi sekarang semua titik P_3 lebih kecil daripada x dan elemen-elemen maksimal P_2 . Sekali lagi, Pemberi Warna telah dipaksa menggunakan $h + 1$ antirantai berbeda pada elemen-elemen maksimal dan seluruhnya $\binom{h+2}{2}$ antirantai. ■

16.2 Teori Himpunan Ekstremal

Misalkan n bilangan bulat positif dan $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$. Dalam bagian ini, kita meninjau masalah-masalah dengan bentuk umum berikut: berapakah ukuran maksimum suatu keluarga subhimpunan $[n]$ apabila keluarga tersebut harus memenuhi sifat-sifat tertentu?

Berikut sebuah contoh elementer.

Contoh 16.6 Ukuran maksimum keluarga $\mathcal{F}$ subhimpunan $[n]$ yang memenuhi $A \cap B \neq \emptyset$ untuk semua $A, B \in \mathcal{F}$ adalah 2^{n-1} .

Untuk batas bawah, tinjau keluarga $\mathcal{F}$ yang terdiri atas semua subhimpunan $[n]$ yang memuat 1. Jelas bahwa keluarga ini mempunyai 2^{n-1} anggota dan setiap dua himpunan dalam keluarga tersebut memiliki irisan tak kosong.

Untuk batas atas, misalkan $\mathcal{F}$ keluarga subhimpunan yang setiap pasangan himpunan dalam $\mathcal{F}$ memiliki irisan tak kosong. Setiap kali suatu subhimpunan S merupakan anggota $\mathcal{F}$, komplemen S' dari S tidak dapat termasuk dalam $\mathcal{F}$. Karena seluruh keluarga yang terdiri atas semua 2^n subhimpunan $[n]$ dapat dipandang sebagai 2^{n-1} pasangan saling berkomplemen, dan paling banyak satu himpunan dari setiap pasangan dapat termasuk dalam $\mathcal{F}$, kita menyimpulkan bahwa $|\mathcal{F}| \leq 2^{n-1}$. ▲

Sebagai contoh kedua, kita dapat meninjau kembali [Teorema Sperner](#) dari [Bab 6](#) dan menyatakan ulang hasilnya sebagai berikut.

Contoh 16.7 Ukuran maksimum keluarga $\mathcal{F}$ subhimpunan $[n]$ dengan syarat bahwa, jika A dan B merupakan dua himpunan berbeda dalam $\mathcal{F}$, tidak satu pun menjadi subhimpunan yang lain, adalah $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. ▲

Perlu dicatat bahwa dalam [Contoh 16.7](#) hanya ada sangat sedikit keluarga ekstremal (satu atau dua), i.e., jika $\mathcal{F}$ merupakan keluarga subhimpunan $[n]$, $|\mathcal{F}| = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$, dan tidak ada himpunan dalam $\mathcal{F}$ yang menjadi subhimpunan sejati dari himpunan lainnya, maka $\mathcal{F} = \{S \subseteq [n] : |S| = \lfloor n/2 \rfloor\}$ atau $\mathcal{F} = \{S \subseteq [n] : |S| = \lceil n/2 \rceil\}$. Tentu saja, ketika n genap, keduanya merupakan keluarga yang persis sama.

Di sisi lain, terdapat banyak keluarga ekstremal bagi [Contoh 16.6](#), sebab salah satu anggota dari setiap pasangan himpunan saling berkomplemen dapat dipilih.

Kita menutup pengantar singkat tentang teori himpunan ekstremal ini dengan sebuah hasil klasik.

Teorema 16.8 Erdős, Ko, Rado. Misalkan n dan k bilangan bulat positif dengan $n \geq 2k$. Ukuran maksimum keluarga $\mathcal{F}$ subhimpunan $[n]$ yang memenuhi syarat (1) $A \cap B \neq \emptyset$ untuk semua $A, B \in \mathcal{F}$, dan (2) $|A| = k$ untuk semua $A \in \mathcal{F}$, adalah $\binom{n-1}{k-1}$.

Bukti. Untuk batas bawah, tinjau keluarga $\mathcal{F}$ yang terdiri atas semua subhimpunan berukuran k dari $[n]$ yang memuat 1.

Untuk batas atas, misalkan $\mathcal{F}$ keluarga subhimpunan $[n]$ yang memenuhi kedua syarat tersebut. Kita menunjukkan bahwa $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$. Untuk melakukannya, tinjau sebuah lingkaran pada bidang Euklides dengan n titik $p_1, p_2, \dots, p_n$ yang berjarak sama di sepanjang kelilingnya. Terdapat $n!$ cara berbeda, satu bagi setiap permutasi σ dari $[n]$, untuk menempatkan bilangan-bilangan dalam $[n]$ secara satu-ke-satu pada titik-titik dalam $\{p_1, p_2, \dots, p_n\}$.

Untuk setiap permutasi σ dari $[n]$, misalkan $\mathcal{F}(\sigma)$ menyatakan subkeluarga $\mathcal{F}$ yang terdiri atas semua himpunan S dalam $\mathcal{F}$ yang elemen-elemennya menempati satu blok berurutan di sekeliling lingkaran. Selanjutnya, misalkan $t = \sum_{\sigma} |\mathcal{F}(\sigma)|$.

Klaim pertama kita adalah $t \leq kn!$. Untuk membuktikannya, misalkan σ suatu permutasi dan andaikan $|\mathcal{F}(\sigma)| = s \geq 1$. Gabungan himpunan-himpunan dalam $\mathcal{F}(\sigma)$ merupakan himpunan titik yang membentuk blok berurutan pada lingkaran. Karena $n \geq 2k$, perhatikan bahwa blok ini tidak mencakup seluruh lingkaran. Oleh karena itu, terdapat himpunan S yang elemen-elemennya merupakan k titik pertama, menurut arah jarum jam, di dalam blok ini. Karena setiap himpunan lain dalam $\mathcal{F}(\sigma)$ merupakan pergeseran sebanyak satu posisi atau lebih menurut arah jarum jam, segera diperoleh $|\mathcal{F}(\sigma)| \leq k$. Karena terdapat $n!$ permutasi, klaim tersebut terbukti.

Sekarang kita mengklaim bahwa bagi setiap himpunan $S \in \mathcal{F}$, terdapat tepat $nk!(n-k)!$ permutasi σ yang memenuhi $S \in \mathcal{F}(\sigma)$. Perhatikan bahwa terdapat n posisi di sekeliling lingkaran, dan masing-masing dapat menjadi titik pertama dalam blok berisi k posisi berurutan tempat elemen-elemen S diletakkan. Selanjutnya, terdapat $k!$ cara mengurutkan elemen-elemen S dan $(n-k)!$ cara mengurutkan elemen-elemen yang tersisa. Hal ini membuktikan klaim kita.

Untuk menyelesaikan bukti teorema, perhatikan bahwa

$$|\mathcal{F}|nk!(n-k)! = t \leq kn!,$$

dan ini menyiratkan bahwa $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$. ■

16.3 Rantai Markov

Kita memulai bagian ini dengan sebuah contoh yang memberikan motivasi. Tinjau graf terhubung dengan enam simpul yang ditampilkan pada [provisional cross-reference: fig-markovchain]. Langkah pertama adalah memilih satu simpul secara acak dan berpindah ke sana. Setelah itu, kita mengikuti prosedur rekursif berikut. Jika setelah i langkah Anda berada di simpul x dan x mempunyai d tetangga, pilih salah satu tetangga secara acak, masing-masing dengan probabilitas $1/d$, lalu berpindahlah ke sana. Selanjutnya, kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut:

1. Untuk setiap simpul x , misalkan $p_{x,m}$ menyatakan probabilitas bahwa Anda berada di simpul x setelah m langkah. Apakah $\lim_{m \rightarrow \infty} p_{x,m}$ ada, dan jika ada, seberapa cepat barisan tersebut konvergen ke limit ini?
2. Berapa banyak langkah yang harus saya ambil agar probabilitas bahwa saya telah melewati setiap sisi dalam graf paling sedikit 0.999?

Contoh ini menggambarkan ciri-ciri suatu kelas penting masalah komputasional dan kombinatorial yang secara kolektif disebut **rantai Markov**:

1. Terdapat himpunan hingga keadaan $S_1, S_2, \dots, S_n$, dan pada waktu i Anda berada dalam salah satu keadaan tersebut.
2. Jika Anda berada dalam keadaan S_j pada waktu i , maka untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$, terdapat probabilitas tetap $p(j, k)$ yang tidak bergantung pada i bahwa Anda akan berada dalam keadaan S_k pada waktu $i + 1$.

Matriks $n \times n$ P yang entri j, k -nya merupakan probabilitas $p(j, k)$ untuk berpindah dari keadaan S_j ke keadaan S_k disebut **matriks transisi** rantai Markov tersebut. Perhatikan bahwa P merupakan **matriks stokastik**, i.e., semua entrinya tak negatif dan jumlah setiap baris adalah 1. Sebaliknya, setiap matriks stokastik persegi dapat dipandang sebagai matriks transisi suatu rantai Markov.

Sebagai contoh, berikut matriks transisi bagi graf dalam [provisional cross-reference: fig-markovchain].

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.3.1)$$

Suatu matriks transisi P disebut **reguler** jika terdapat bilangan bulat m sehingga matriks P^m hanya mempunyai entri positif. Berikut sebuah hasil mendasar dalam bidang ini yang mudah dipahami, tetapi sedikit terlalu rumit untuk dibuktikan dalam ruang yang tersedia.

Teorema 16.9 Misalkan P matriks transisi reguler berukuran $n \times n$. Terdapat vektor baris $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ yang terdiri atas bilangan real positif dengan jumlah 1 sedemikian sehingga, ketika m menuju tak hingga, setiap baris P^m menuju W . Selain itu, $WP = W$, dan untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, nilai w_i merupakan probabilitas limit untuk berada dalam keadaan S_i .

Berdasarkan pernyataan Teorema 16.9, vektor baris W dapat dihitung dengan teknik nilai eigen yang termasuk dalam mata kuliah aljabar linear standar tingkat sarjana. Sebagai contoh, matriks transisi P yang ditampilkan dalam

(16.3.1) bersifat reguler karena semua entri P^3 positif. Untuk matriks ini, vektor barisnya adalah $W = (5/13, 3/13, 2/13, 2/13, 1/13, 1/13)$. Namun, pertanyaan tentang seberapa cepat P^m konvergen ke vektor limit tersebut lebih rumit, demikian pula pertanyaan tentang berapa lama waktu yang diperlukan agar kita cukup yakin telah melakukan setiap transisi yang mungkin.

16.3.1 Rantai Markov Menyerap

Suatu keadaan S_i dalam rantai Markov bermatriks transisi P disebut **menyerap** jika $p_{i,i} = 1$ dan $p_{i,j} = 0$ untuk semua $j \neq i$, i.e., seperti Hotel California yang terkenal buruk itu, begitu Anda berada dalam keadaan S_i , “Anda tidak akan pernah dapat pergi.”

Contoh 16.10 Kita mengubah matriks transisi dari (16.3.1) dengan menjadikan keadaan 4 dan 5 menyerap. Matriks transisi yang direvisi menjadi:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (16.3.2)$$



Sekarang kita dapat meninjau permainan berikut. Mulailah pada salah satu dari empat simpul dalam $\{1, 2, 3, 4\}$, lalu lanjutkan seperti sebelumnya dengan berpindah melalui pemilihan tetangga secara acak. Simpul 4 dapat dipandang sebagai titik “pelarian”, suatu tempat berlindung yang tidak pernah ditinggalkan setelah dicapai. Di sisi lain, simpul 5 mungkin merupakan tempat seseorang bertemu harimau lapar dan terserap dengan cara yang tidak perlu dirinci di sini.

Rantai Markov disebut **menyerap** jika terdapat paling sedikit satu keadaan menyerap dan, bagi setiap keadaan S_j yang tidak menyerap, suatu keadaan menyerap dapat dicapai—meskipun mungkin diperlukan banyak langkah. Jenis pertanyaan yang ingin kita jawab kini adalah:

1. Jika kita mulai dalam keadaan tak menyerap S_i , berapakah probabilitas mencapai keadaan menyerap S_j dan kemudian terserap dalam keadaan tersebut, suatu pertanyaan yang menjadi sungguh tidak menyenangkan jika dikaitkan dengan harimau?
2. Jika kita terserap dalam keadaan S_j , berapakah probabilitas bahwa kita bermula dalam keadaan tak menyerap S_i ?
3. Jika kita mulai dalam keadaan tak menyerap S_i , berapakah nilai harapan waktu hingga kita terserap?

16.4 Teorema Pencocokan Stabil

Sekarang kita menyajikan sebuah masalah optimisasi ringan dengan penyelesaian yang cukup cerdas, yang disebut *Teorema Pencocokan Stabil*. Terdapat n calon pembeli rumah $b_1, b_2, \dots, b_n$ dan n calon penjual rumah $s_1, s_2, \dots, s_n$. Kita akan mengatur n penjualan rumah, masing-masing melibatkan satu pembeli dan satu penjual. Dalam prosesnya, kita akan berusaha membuat semua orang senang—atau setidaknya menjaga agar keadaan tetap stabil.

Setiap penjual mengurutkan para pembeli secara linear menurut preferensinya, yaitu, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, terdapat permutasi σ_i dari $[n]$ sedemikian sehingga, jika s_i lebih memilih b_j daripada b_k , maka $\sigma_i(j) > \sigma_i(k)$. Penjual yang berbeda dapat mempunyai urutan preferensi yang sangat berbeda. Demikian pula, setiap pembeli mengurutkan para penjual secara linear (sebenarnya, rumah yang mereka jual!) menurut preferensinya, yaitu, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, terdapat permutasi τ_i dari $[n]$ sedemikian sehingga, jika b_i lebih memilih s_j daripada s_k , maka $\tau_i(j) > \tau_i(k)$.

Suatu pencocokan 1–1 antara n pembeli dan n penjual disebut **stabil** jika tidak terdapat dua pembeli b dan b' serta dua penjual s dan s' sedemikian sehingga

1. b dicocokkan dengan s ;
2. b' dicocokkan dengan s' ;
3. b lebih memilih s' daripada s ; dan
4. s' lebih memilih b daripada b' .

Gagasannya adalah bahwa, dengan preferensi tersebut, b dan s' mungkin sama-sama cenderung mengatur agar s' menjual rumahnya kepada b , sehingga meninggalkan kesepakatan lain yang sudah dibuat. (Karena b dan s' bertindak demi kepentingannya masing-masing, preferensi b' dan s tidak relevan di sini.)

Pertanyaannya adalah apakah kita selalu dapat menghasilkan pencocokan stabil, apa pun preferensi masing-masing pihak. Jawabannya adalah “ya”, dan terdapat argumen yang cerdas. Bahkan, argumen tersebut menghasilkan algoritma yang efisien. Mula-mula, setiap pembeli mengetuk pintu depan penjual yang menduduki urutan pertama dalam daftarnya. Mungkin ada penjual yang didatangi lebih dari satu calon pembeli, sedangkan penjual lain tidak didatangi siapa pun. Namun, jika seorang penjual didatangi satu atau lebih pembeli, penjual itu mengundang masuk pembeli yang paling disukainya dan menyuruh pembeli lainnya, jika ada, pergi. Setiap pembeli yang ditolak pada tahap ini mendatangi pintu depan rumah yang berada pada urutan kedua dalam daftarnya. Sekali lagi, penjual yang didatangi satu atau lebih pembeli, termasuk pembeli yang sebelumnya sudah diundang masuk jika ada, memilih yang terbaik di antara mereka dan menyuruh yang lain pergi. Proses ini berlanjut sampai akhirnya setiap penjual mempunyai tepat satu pembeli di rumahnya.

Menarik untuk dicatat bahwa prospek setiap penjual membaik seiring waktu, yaitu, setelah memperoleh seorang pembeli, pilihannya hanya menjadi lebih baik. Sebaliknya, prospek setiap pembeli memburuk seiring waktu. Bagaimanapun, kita menyatakan bahwa pencocokan yang dihasilkan bersifat stabil. Untuk melihatnya, andaikan pencocokan itu tidak stabil dan pilih pembeli b dan b' serta penjual s dan s' sedemikian sehingga b dicocokkan dengan s , b' dicocokkan dengan s' , tetapi b lebih memilih s' daripada s dan s' lebih memilih b daripada b' . Algoritma mengharuskan pembeli b mulai dari urutan teratas dalam daftarnya dan bergerak turun. Karena akhirnya ia berhenti di pintu penjual s , sedangkan ia lebih memilih s' daripada s , pada suatu tahap algoritma pembeli b pernah berada di pintu s' , lalu penjual s' menolak pembeli b . Artinya, tepat pada saat itu s' sedang mempertahankan pembeli lain c yang lebih disukainya daripada b . Karena pilihan yang dipertahankan setiap penjual hanya membaik seiring waktu, ketika pencocokan selesai penjual s' memiliki pembeli b' yang lebih disukainya daripada b . Oleh karena itu, pencocokan tersebut sebenarnya tidaklah tidak stabil.

16.5 Matriks Nol-Satu

Matriks yang semua entrinya berupa 0 dan 1 muncul dalam banyak konteks kombinatorial. Di sini kita menyajikan hasil klasik yang disebut teorema Gale-Ryser. Teorema ini membahas matriks nol-satu dengan string jumlah baris dan jumlah kolom yang ditentukan. Jika M merupakan matriks berukuran $m \times n$ nol-satu, string $R = (r_1, r_2, \dots, r_m)$, dengan $r_i = \sum_{1 \leq j \leq n} m_{i,j}$, disebut **string jumlah baris** dari M . **String jumlah kolom** $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ didefinisikan secara analog. Sebaliknya, misalkan m dan n bilangan bulat positif, serta $R = (r_1, r_2, \dots, r_m)$ dan $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ string bilangan bulat tak negatif. Pertanyaannya adalah apakah terdapat matriks berukuran $m \times n$ nol-satu M dengan string jumlah baris R dan string jumlah kolom C .

Untuk menangani masalah ini, kita berhenti sejenak guna mengembangkan beberapa materi latar tambahan. Perhatikan bahwa tanpa mengurangi kemungkinan kita dapat mengandaikan terdapat bilangan bulat positif t sehingga $\sum_{i=1}^m r_i = \sum_{j=1}^n c_j = t$; jika tidak, jelas tidak ada matriks nol-satu dengan string jumlah baris R dan string jumlah kolom C . Selain itu, kita dapat mengandaikan bahwa R dan C sama-sama merupakan string tak menaik, i.e., $r_1 \geq r_2 \geq \dots \geq r_m$ dan $c_1 \geq c_2 \geq \dots \geq c_n$.

Untuk melihatnya, perhatikan bahwa setiap kali dua baris dalam matriks nol-satu dipertukarkan, string jumlah kolom tidak berubah. Karena itu, setelah permutasi baris yang sesuai, kita dapat mengandaikan R tak menaik. Proses yang sama kemudian diterapkan pada kolom.

Terakhir, mudah dilihat bahwa kita dapat mengandaikan semua entri dalam R dan C berupa bilangan bulat positif, sebab nol dalam string-string ini bersesuaian dengan baris nol atau kolom nol dalam matriks. Dengan demikian, string jumlah baris R dan string jumlah kolom C dapat dipandang sebagai partisi bilangan bulat t , topik yang pertama kali kita perkenalkan dalam Bab 8.

Sepanjang sisa bagian ini, misalkan t bilangan bulat positif dan $\mathcal{P}(t)$ menyatakan keluarga semua partisi bilangan bulat t . Terdapat urutan parsial alami pada $\mathcal{P}(t)$ yang didefinisikan dengan menetapkan $V = (v_1, v_2, \dots, v_m) \geq W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ jika dan hanya jika $m \leq n$ dan $\sum_{1 \leq i \leq j} v_i \geq \sum_{1 \leq i \leq j} w_i$ untuk setiap $j = 1, 2, \dots, m$, i.e., barisan jumlah parsial bagi V selalu paling sedikit sebesar barisan jumlah parsial bagi W , suku demi suku. Sebagai contoh, dalam [provisional cross-reference: fig-partitionlattice] kita menampilkan urutan parsial $\mathcal{P}(7)$.

GAMBAR BELUM TERSEDIA DALAM SUMBER

Dalam bukti teorema Gale-Ryser, kita perlu memahami sepenuhnya kapan suatu partisi menutupi partisi lainnya. Proposisi berikut dinyatakan secara khusus untuk menekankan hal tersebut; buktinya cukup dengan menelaah perincian definisi urutan parsial pada partisi.

Proposisi 16.11 *Misalkan $V = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ dan $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ partisi suatu bilangan bulat t . Jika V menutupi W dalam poset $\mathcal{P}(t)$, maka $n \leq m+1$ dan terdapat bilangan bulat i serta j dengan $1 \leq i < j \leq n$ sehingga pernyataan-pernyataan berikut berlaku.*

1. $v_\alpha = w_\alpha$, apabila $1 \leq \alpha < i$.
2. $v_\beta = w_\beta$, apabila $j < \beta \leq m$.
3. $v_i = 1 + w_i$.
4. Salah satu dari (a) $j \leq m$ dan $w_j = 1 + v_j$, atau (b) $j = n = m+1$ dan $w_j = 1$, berlaku.
5. Jika $j > i+1$, maka $w_\gamma = v_\gamma = v_i - 1$ apabila $i < \gamma < j$.

Untuk menggambarkan konsep ini, perhatikan bahwa $(5, 4, 3)$ menutupi $(5, 3, 3, 1)$ dalam $\mathcal{P}(12)$. Selain itu, kita melihat bahwa $(6, 6, 4, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1)$ menutupi $(6, 6, 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1)$ dalam $\mathcal{P}(29)$.

Dengan suatu partisi $V = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ dari $\mathcal{P}(t)$, kita kaitkan **partisi dual** $W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ yang didefinisikan sebagai berikut: (1) $n = v_1$ dan, untuk setiap $j = 1, \dots, n$, w_j adalah banyaknya entri dalam V yang paling sedikit sebesar j . Sebagai contoh, partisi dual dari $V = (8, 6, 6, 6, 5, 5, 3, 1, 1, 1)$ adalah $(10, 7, 7, 6, 6, 4, 1, 1)$. Tentu saja, keduanya merupakan partisi dari 42, rahasia alam semesta! Selanjutnya, kita menyatakan dual dari partisi V dengan V^d . Perhatikan bahwa jika $W = V^d$, maka $V = W^d$, i.e., dual dari dual adalah partisi semula.

16.5.1 Syarat Perlu yang Jelas

Sekarang misalkan M matriks berukuran $m \times n$ nol-satu dengan string jumlah baris $R = (r_1, r_2, \dots, r_m)$ dan string jumlah kolom $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$. Seperti telah dicatat, kita mengandaikan semua entri dalam R dan C positif. Selanjutnya, kita mengubah M untuk membentuk matriks baru M' sebagai berikut: untuk setiap $i = 1, 2, \dots, m$, kita menggeser r_i buah satu pada baris i sejauh mungkin ke kiri, i.e., $m'_{i,j} = 1$ jika dan hanya jika $1 \leq j \leq r_i$. Perhatikan bahwa M dan M' sama-sama mempunyai R sebagai string jumlah baris. Namun, jika C' menyatakan string jumlah kolom M' , maka C' merupakan string tak menaik, dan substring C'' dari C' yang terdiri atas entri-entri positif adalah R^d , partisi dual dari R . Selain itu, untuk setiap $j = 1, 2, \dots, r_1$, berlaku ketaksamaan $\sum_{1 \leq i \leq j} c''_i \geq \sum_{1 \leq i \leq j} c_i$, sebab operasi menggeser satu ke kiri hanya dapat memperbesar jumlah parsial. Dengan demikian, $R^d \geq C$ dalam poset $\mathcal{P}(t)$.

Jadi, berikut teorema Gale-Ryser.

Teorema 16.12 Gale-Ryser. *Misalkan R dan C partisi suatu bilangan bulat positif t . Terdapat matriks nol-satu dengan string jumlah baris R dan string jumlah kolom C jika dan hanya jika $R^d \geq C$ dalam poset $\mathcal{P}(t)$.*

Bukti. Keperluan syarat tersebut telah dibuktikan. Kita membuktikan kecukupannya. Bukti ini bersifat konstruktif. Dalam poset $\mathcal{P}(t)$, misalkan $W_0 > W_1 > \dots > W_s$ suatu rantai sedemikian sehingga (1) $W_0 = R^d$, (2) $W_s = C$, dan (3) jika $0 \leq p < s$, maka W_p menutupi W_{p+1} . Kita mulai dengan matriks nol-satu M_0 yang mempunyai string jumlah baris R dan string jumlah kolom W_0 , sebagaimana diilustrasikan dalam [provisional cross-reference: fig-dualpartition] bagi partisi $(8, 4, 3, 1, 1, 1)$. Jika $s = 0$, kita selesai. Jadi, andaikan untuk suatu p dengan $0 \leq p < s$, kita mempunyai matriks nol-satu M_p dengan string jumlah baris R dan string jumlah kolom W_p . Misalkan i dan j bilangan bulat dari [Proposisi 16.11](#) yang menjelaskan cara W_p menutupi W_{p+1} . Pilih baris q sedemikian sehingga entri q, i dari M_p adalah 1, sedangkan entri q, j dari M_p adalah 0. Pertukarkan kedua entri tersebut untuk membentuk matriks M_{p+1} . Perhatikan bahwa pertukaran ini mungkin memang mengharuskan penambahan kolom baru pada matriks. ■

16.6 Kombinatorika Aritmetika

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai topik dalam kombinatorika aritmetika mendapat perhatian besar, dan sejumlah penemuan mendalam serta menarik tampaknya akan segera hadir. Dalam beberapa hal, bidang ini berkaitan erat dengan teori Ramsey dan teori bilangan, tetapi karya terbaru juga

menunjukkan keterkaitan dengan analisis real dan analisis kompleks. Selain itu, akar kombinatorika aritmetika dapat ditelusuri jauh ke masa lalu. Pada bagian ini, kita menyajikan tinjauan singkat mengenai bidang yang kaya dan berkembang pesat ini.

Ingat bahwa barisan bilangan bulat yang meningkat $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_t$ disebut **barisan aritmetika** jika terdapat bilangan bulat positif d sedemikian sehingga $a_{i+1} - a_i = d$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, t-1$. Bilangan bulat t disebut **panjang** barisan aritmetika tersebut.

Teorema 16.13 *Untuk setiap pasangan bilangan bulat positif r, t , terdapat bilangan bulat n_0 sedemikian sehingga, jika $n \geq n_0$ dan $\phi : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, r\}$ adalah sembarang fungsi, maka terdapat barisan aritmetika dengan t suku $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_t \leq n$ dan unsur $\alpha \in \{1, 2, \dots, r\}$ sedemikian sehingga $\phi(a_i) = \alpha$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, t$.*

Materi akan ditambahkan di sini.

16.7 Lemma Lokal Lovász

Meskipun manusia tampaknya sangat kesulitan memberikan konstruksi eksplisit bagi graf berukuran eksponensial yang tidak mempunyai subgraf lengkap ataupun himpunan bebas berukuran n , graf semacam itu ada dalam jumlah melimpah. Ambil saja sebuah graf secara acak dan hampir pasti Anda akan memperolehnya. Sebagai aturan umum, teknik probabilistik sering memberikan metode untuk mencari sesuatu yang jelas-jelas ada, tetapi sulit ditemukan.

Demikian pula, dalam bukti probabilistik tentang keberadaan graf dengan girth besar dan bilangan kromatik besar (Teorema 11.7), kita sebenarnya menunjukkan bahwa hampir semua graf mempunyai bilangan kebebasan berukuran sedang dan relatif sedikit siklus pendek, asalkan probabilitas sisi dipilih secara tepat. Siklus-siklus pendek tersebut dapat dihilangkan tanpa mengubah ukuran graf secara berarti.

Sebaliknya, dalam keadaan tertentu teknik probabilistik dapat digunakan untuk mencari sesuatu yang amat langka. Selanjutnya kita menyajikan hasil yang elegan tetapi elementer, yang dikenal sebagai Lemma Lokal Lovász dan telah terbukti sangat kuat. Pembahasannya disederhanakan oleh notasi alami berikut. Jika E merupakan kejadian dalam suatu ruang probabilitas, kita menggunakan $\bar{E}$ untuk menyatakan komplement E . Selain itu, jika $\mathcal{F} = \{E_1, E_2, \dots, E_k\}$, kita menggunakan

$$\prod_{E \in \mathcal{F}} E = \prod_{i=1}^k E_i = E_1 E_2 E_3 \dots E_k$$

untuk menyatakan kejadian $E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_k$, i.e., penulisan berdampingan merupakan singkatan bagi irisan. Notasi-notasi ini dapat dicampur, sehingga $E_1 \bar{E}_2 \bar{E}_3$ menyatakan $E_1 \cap \bar{E}_2 \cap \bar{E}_3$. Sekarang misalkan $\mathcal{F}$ keluarga kejadian hingga, $E \in \mathcal{F}$, dan $\mathcal{N}$ subkeluarga $\mathcal{F} - \{E\}$. Dalam pernyataan lemma di bawah, kita mengatakan bahwa E saling bebas dengan setiap kejadian yang tidak berada dalam $\mathcal{N}$ apabila

$$P(E | \prod_{F \in \mathcal{G}} \bar{F}) = P(E)$$

dengan syarat $\mathcal{G} \cap \mathcal{N} = \emptyset$.

Pertama, kita menyatakan dan membuktikan lemma dalam bentuk *asimetris*. Setelah itu, kita akan memberikan versi lebih sederhana yang disebut bentuk *simetris*.

Lema 16.14 Lemma Lokal Lovász (Asimetris). Misalkan $\mathcal{F}$ keluarga kejadian hingga dalam suatu ruang probabilitas. Untuk setiap kejadian $E \in \mathcal{F}$, misalkan $\mathcal{N}(E)$ menyatakan subkeluarga kejadian dari $\mathcal{F} - \{E\}$ sedemikian sehingga E saling bebas dengan setiap kejadian yang tidak berada dalam $\mathcal{N}(E)$. Andaikan bagi setiap kejadian $E \in \mathcal{F}$ terdapat bilangan real $x(E)$ dengan $0 < x(E) < 1$ sehingga

$$P(E) \leq x(E) \prod_{F \in \mathcal{N}(E)} (1 - x(F)).$$

Maka, untuk setiap subkeluarga tak kosong $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$,

$$P\left(\prod_{E \in \mathcal{G}} \overline{E}\right) \geq \prod_{E \in \mathcal{G}} (1 - x(E)).$$

Khususnya, probabilitas bahwa semua kejadian dalam $\mathcal{F}$ tidak terjadi adalah positif.

Bukti. Kita menggunakan induksi terhadap $\mathcal{G}$. Jika $|\mathcal{G}| = 1$ dan $\mathcal{G} = \{E\}$, kita hanya menyatakan bahwa $P(\overline{E}) \geq 1 - x(E)$, yang benar karena $P(E) \leq x(E)$. Sekarang andaikan $|\mathcal{G}| = k \geq 2$ dan lemma berlaku setiap kali $1 \leq |\mathcal{G}| < k$. Misalkan $\mathcal{G} = \{E_1, E_2, \dots, E_k\}$. Maka

$$P\left(\prod_{i=1}^k \overline{E_i}\right) = P(\overline{E_1} | \prod_{i=2}^k \overline{E_i}) P(\overline{E_2} | \prod_{i=3}^k \overline{E_i}) P(\overline{E_3} | \prod_{i=4}^k \overline{E_i}) \dots P(\overline{E_k}).$$

Setiap faktor pada ruas kanan mempunyai bentuk berikut:

$$P(\overline{E} | \prod_{F \in \mathcal{F}_E} \overline{F})$$

dengan $|\mathcal{F}_E| < k$.

Jadi, kita selesai jika dapat menunjukkan bahwa

$$P(\overline{E} | \prod_{F \in \mathcal{F}_E} \overline{F}) \geq 1 - x(E)$$

Hal ini ekuivalen dengan menunjukkan bahwa

$$P(E | \prod_{F \in \mathcal{F}_E} \overline{F}) \leq x(E)$$

Mula-mula andaikan $\mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E) = \emptyset$. Maka

$$P(E | \prod_{F \in \mathcal{F}_E} \overline{F}) = P(E) \leq x(E).$$

Jadi, kita dapat mengandaikan $\mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E) \neq \emptyset$. Misalkan $\mathcal{F}_E = \{F_1, F_2, \dots, F_r, F_{r+1}, F_{r+2}, \dots, F_t\}$, dengan $F_i \in \mathcal{N}(E)$ jika dan hanya jika $r+1 \leq i \leq t$. Maka

$$P(E | \prod_{F \in \mathcal{F}_E} \overline{F}) = \frac{P(E \prod_{F \in \mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E)} \overline{F} | \prod_{F \in \mathcal{F}_E - \mathcal{N}(E)} \overline{F})}{P(\prod_{F \in \mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E)} \overline{F} | \prod_{F \in \mathcal{F}_E - \mathcal{N}(E)} \overline{F})}$$

Tinjau terlebih dahulu pembilang dalam bentuk terakhir ini. Perhatikan bahwa

$$P(E \prod_{F \in \mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E)} \overline{F} | \prod_{F \in \mathcal{F}_E - \mathcal{N}(E)} \overline{F}) \leq P(E | \prod_{F \in \mathcal{F}_E - \mathcal{N}(E)} \overline{F}) = P(E) \leq x(E) \prod_{F \in \mathcal{N}(E)} (1 - x(F)).$$

Berikutnya, tinjau penyebutnya. Berdasarkan hipotesis induksi, kita mempunyai

$$P\left(\prod_{F \in \mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E)} \overline{F} \mid \prod_{F \in \mathcal{F}_E - \mathcal{N}(E)} \overline{F}\right) \geq \prod_{F \in \mathcal{F}_E \cap \mathcal{N}(E)} (1 - x(F)).$$

Dengan menggabungkan kedua ketaksamaan terakhir, diperoleh

$$P(E \mid \prod_{F \in \mathcal{F}_E} \overline{F}) \leq x(E) \prod_{F \in \mathcal{N}(E) - \mathcal{F}_E} (1 - x(F)) \leq x(E),$$

dan bukti selesai. ■

Sekarang, berikut bentuk simetrisnya.

Lema 16.15 Lemma Lokal Lovász (Simetris). *Misalkan p dan d bilangan dengan $0 < p < 1$ dan $d \geq 1$. Selain itu, misalkan $\mathcal{F}$ keluarga kejadian hingga dalam suatu ruang probabilitas. Untuk setiap kejadian $E \in \mathcal{F}$, misalkan $\mathcal{N}(E)$ menyatakan subkeluarga kejadian dari $\mathcal{F} - \{E\}$ sedemikian sehingga E saling bebas dengan setiap kejadian yang tidak berada dalam $\mathcal{N}(E)$. Andaikan $P(E) \leq p$ dan $|\mathcal{N}(E)| \leq d$ bagi setiap kejadian $E \in \mathcal{F}$, serta $ep(d+1) < 1$, dengan $e = 2.71828 \dots$ basis logaritma natural. Maka*

$$P\left(\prod_{E \in \mathcal{F}} \overline{E}\right) \geq \prod_{E \in \mathcal{F}} (1 - 1/(d+1)) > 0,$$

i.e., probabilitas bahwa semua kejadian dalam $\mathcal{F}$ tidak terjadi adalah positif.

Bukti. Tetapkan $x(E) = 1/(d+1)$ bagi setiap kejadian $E \in \mathcal{F}$. Maka

$$P(E) \leq p < \frac{1}{e(d+1)} \leq \frac{1}{d+1} \left(1 - \frac{1}{d+1}\right)^d \leq x(E) \prod_{F \in \mathcal{N}(E)} (1 - x(F)).$$

Sejumlah penerapan bentuk simetris Lemma Lokal Lovász dinyatakan dengan syarat $4pd < 1$. Bukti bentuk alternatif ini hanyalah modifikasi sederhana dari argumen yang telah kita sajikan. ■

16.8 Menerapkan Lemma Lokal

Daftar penerapan Lemma Lokal terus bertambah, demikian pula minat terhadap penerapan lemma ini secara algoritmik, i.e., dalam konteks konstruktif. Namun, di sini kita menyajikan salah satu penerapan awalnya pada teori Ramsey—menaksir bilangan Ramsey $R(3, n)$. Ingat bahwa kita mempunyai ketaksamaan dasar $R(3, n) \leq \binom{n+1}{3}$ dari [Teorema 11.2](#), sehingga wajar beralih ke metode probabilistik untuk mencari batas bawah yang baik. Namun, pemikiran singkat saja menunjukkan bahwa pendekatan ini menghadapi sejumlah tantangan.

Pertama, mari mencoba perhitungan langsung. Andaikan kita mencoba graf acak pada t simpul dengan probabilitas sisi p . Kita menginginkan tidak ada segitiga, sehingga diperlukan $t^3 p^3 = 1$, i.e., $p = 1/t$. Selanjutnya kita menginginkan tidak ada himpunan bebas berukuran n , yang memerlukan $t^n e^{-pn^2} = 1$, i.e., $n \ln t = pn^2$. Jadi, kita bahkan tidak dapat membuat t lebih besar daripada n . Hal ini tidak membantu.

Kita dapat memperoleh hasil sedikit lebih baik dengan mengizinkan beberapa segitiga, lalu menghapus satu titik dari masing-masing segitiga, seperti yang dilakukan dalam bukti [Teorema 11.7](#). Dengan cara ini, kita menetapkan $t^3 p^3 = t$, i.e., $p = t^{-2/3}$. Perhitungan tersebut sekarang menghasilkan batas

bawah $R(3, n) \geq n^{3/2}/\ln^{3/2} n$, sehingga pangkat n pun masih berbeda dari batas atas.

Jadi, yang mana yang benar, atau apakah jawabannya berada di antaranya? Dalam makalah klasik tahun 1961, Erdős menggunakan penerapan metode probabilistik yang sangat cerdas untuk menunjukkan keberadaan graf yang menghasilkan batas bawah yang baik. Tekniknya memberikan batas bawah $R(3, n) \geq n^2/\ln^2 n$, sehingga pangkat dua pada n memang benar.

Di sini kita akan menggunakan Lemma Lokal Lovász untuk memperoleh batas bawah yang sama dengan cara yang jauh lebih langsung. Tinjau graf acak pada t simpul dengan probabilitas sisi p . Bagi setiap subhimpunan 3 elemen S , terdapat kejadian E_S yang terjadi ketika S membentuk segitiga. Bagi setiap himpunan n elemen T , terdapat kejadian E_T yang terjadi ketika T merupakan himpunan bebas. Dalam pembahasan berikut, kita sedikit menyalahgunakan notasi dengan menyebut kejadian E_S dan E_T masing-masing hanya sebagai S dan T . Perhatikan bahwa probabilitas S adalah p^3 bagi setiap himpunan 3 elemen S , sedangkan probabilitas T adalah $q = (1 - p)^{C(n, 2)} \sim e^{-pn^2/2}$ bagi setiap himpunan n elemen T .

Ketika menerapkan Lemma Lokal, kita menetapkan $x = x(S)$ sebesar $e^2 p^3$ bagi setiap himpunan 3 elemen S . Kita juga menetapkan $y = y(T) = q^{1/2} \sim e^{-pn^2/4}$. Sebentar lagi akan jelas dari mana nilai-nilai tersebut berasal.

Selanjutnya, lingkungan suatu kejadian terdiri atas semua himpunan dalam keluarga yang mempunyai sedikitnya dua elemen bersama. Jadi, lingkungan himpunan 3 elemen S terdiri atas $3(t - 3)$ himpunan 3 elemen lainnya dan $C(t - 3, n - 3) + 3C(t - 3, n - 2)$ himpunan berukuran n . Demikian pula, lingkungan himpunan n elemen T terdiri atas $C(n, 3) + (t - n)C(n, 2)$ himpunan berukuran 3 dan $\sum_{i=2}^{n-1} C(n, i)C(t - n, n - i)$ himpunan berukuran n lainnya. Jadi, ketaksamaan dasar yang perlu kita penuhi adalah:

$$\begin{aligned} p^3 &\leq x(1 - x)^{3(t-3)}(1 - y)^{C(t-3, n-3) + 3C(t-3, n-2)} \\ q &\leq y(1 - x)^{C(n, 3) + (t-n)C(n, 2)}(1 - y)^{\sum_{i=2}^{n-1} C(n, i)C(t-n, n-i)} \end{aligned}$$

Selanjutnya, andaikan $n^{3/2} < t < n^2$, lalu gunakan aproksimasi biasa dengan mengabaikan suku berorde lebih kecil dan konstanta perkalian. Ketaksamaan-ketaksamaan tersebut dapat dipandang dalam bentuk sederhana berikut:

$$\begin{aligned} p^3 &\leq x(1 - x)^t(1 - y)^{t^n} \\ q &\leq y(1 - x)^{tn^2}(1 - y)^{t^n} \end{aligned}$$

Setelah dipikirkan sejenak, jelas bahwa kita ingin mempertahankan suku-suku yang memuat $(1 - y)$ agar relatif besar, i.e., paling sedikit $1/e$. Hal ini pasti berlaku jika kita mempertahankan $t^n \leq 1/y$. Syarat tersebut ekuivalen dengan $n \ln t \leq pn^2$, atau $\ln t \leq pn$.

Demikian pula, kita ingin mempertahankan suku $(1 - x)^t$ agar relatif besar, sehingga kita menjaga $t \leq 1/x$, i.e., $t \leq 1/p^3$. Di sisi lain, kita hanya perlu mempertahankan suku $(1 - x)^{tn^2} \sim e^{-xtn^2}$ paling sedikit sebesar y . Hal ini ekuivalen dengan mempertahankan $xt \leq p$, dan karena $x \sim p^3$, syarat tersebut dapat ditulis ulang sebagai $p^{-1} \geq t^{1/2}$.

Sekarang kita mengetahui sasaran kita. Tetapkan saja $\ln t = pn$ dan $p^{-1} = t^{1/2}$. Setelah substitusi, diperoleh $t = n^2/\ln^2 t$. Karena $\ln t = \Theta(\ln n)$ dalam tingkat ketelitian aproksimasi yang kita gunakan, diperoleh hasil yang diinginkan, yaitu $t = \Theta(n^2/\ln^2 n)$.

Lampiran A

Epilog

Berikut kabar terbaru mengenai para tokoh kita, sekitar lima tahun setelah lulus¹.

Alice dan *Bob* menikah, pindah ke Austin, Texas, lalu mendirikan perusahaan teknologi tinggi dengan modal ventura dari seorang lulusan Georgia Tech yang sukses. *Alice* menjadi CEO, dan kebiasaannya mengambil keputusan cepat, yang sebagian besar tepat, berlanjut hingga kini. *Bob* menjadi CFO, sehingga kesehatan finansial perusahaan pun terjamin. Tahun pertama memang cukup berat, tetapi setelah itu reputasi mereka terbentuk dan kontrak mulai berdatangan dengan sendirinya. Bahkan ada pembicaraan mengenai IPO dalam waktu dekat. *Alice* dan *Bob* tidak punya banyak waktu untuk memikirkan apakah mereka bahagia dengan arah hidup mereka—tetapi kami cukup yakin bahwa mereka bahagia.

Carlos beralih dari fisika ke matematika untuk studi pascasarjana dan memperoleh beasiswa pascasarjana NSF yang ia jalani di MIT. Setelah meraih gelar Ph.D., ia menerima posisi pascadoktoral di American Institute for the Mathematical Sciences (AIMS). Ia juga memperoleh hibah NSF CAREER. *Carlos* dengan cepat menjadi bintang baru di dunia akademik. Berbagai universitas mengantre untuk menawarinya posisi jalur tetap, dan ia telah diundang memberikan kuliah di Inggris, Prancis, Jerman, Hungaria, dan Polandia. Penghasilannya akan cukup baik, bukan gaji yang luar biasa besar, tetapi kualitas hidupnya termasuk yang terbaik. Ia sangat bahagia.

Dave mengejutkan banyak orang. Di suatu titik dalam perjalanannya, ia menjadi sedikit lebih teratur tanpa kehilangan keunikan nyeleneh yang membuatnya istimewa. Ia bekerja di Wall Street pada perusahaan yang hanya menginginkan orang-orang yang benar-benar sangat cerdas. Penghasilannya jauh melampaui semua anggota kelompok lainnya. Namun, ada harga yang harus dibayar: jam kerja panjang dan tekanan tinggi. Pada hari Minggu yang sesekali luang (dan itu tidak banyak), ia bertanya-tanya berapa lama lagi dapat mempertahankan ritme ini.

Xing bekerja di Macrofirm di Bluemon. Kelompoknya mengembangkan sistem operasi baru beserta perangkat lunak pendamping yang berjalan pada perangkat komputasi segala ukuran, mulai dari ponsel pintar hingga superkomputer. Ada banyak tantangan menarik, misalnya menentukan cara memasukkan data ketika tidak tersedia papan ketik dan layar perangkat sangat kecil. *Xing* menikmati hidupnya dan merasa bahwa pengalamannya di Georgia Tech merupakan persiapan yang sangat baik.

¹Mahasiswa Georgia Tech tidak menyebutnya lulus. Sebaliknya, dengan menggunakan ungkapan yang sama seperti ketika bebas dari penjara, mereka berbicara tentang *berhasil keluar*.

Yolanda memanfaatkan latar belakang kimianya untuk menempuh pendidikan kedokteran di Emory University, tempat ia memperoleh gelar M.D. sekaligus Ph.D. Setelah itu, ia menerima posisi di Centers for Disease Control and Prevention (CDC), yang juga berada di Atlanta dan memiliki banyak ilmuwan dengan latar pendidikan serupa. *Yolanda* segera menjadi orang yang diandalkan untuk menganalisis virus-virus aneh yang tidak dapat diidentifikasi orang lain. Ia menjadi bagian dari jaring pengaman yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan negara. Ia sangat bahagia dengan kehidupannya.

Zori tidak menempuh jalan hidup yang pernah ia bayangkan. Pekerjaan pertamanya adalah di perusahaan keluarga pembuat cokelat batangan. Dalam posisi itu, ia membantu perusahaan mengambil keputusan bijak mengenai pembelian gula dalam jumlah sangat besar dari pasar dunia. Ia bosan dengan pekerjaan tersebut lalu pindah ke kelompok pendukung sebuah maskapai penerbangan. Kelompoknya mengerjakan optimisasi untuk menentukan penempatan pesawat dan awak terbaik ketika menghadapi gangguan jadwal. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan produsen cip besar dan membantu mengoptimalkan pergerakan kepala pemotong dalam proses manufaktur, ketika perbaikan kecil saja dapat berarti penghematan ratusan juta dolar. *Zori* telah menghasilkan banyak uang, tetapi masih merasa samar-samar tidak puas dengan hidupnya dan terus mencari lingkungan yang tepat.

Lampiran B

Materi Dasar untuk Kombinatorika

Lampiran ini membahas materi dasar yang penting untuk mempelajari matematika kombinatorial. Banyak mahasiswa akan mendapati bahwa sebagian besar—dan mungkin seluruh—materi ini telah dibahas dalam perkuliahan mereka sebelumnya, dan kami memperkirakan hanya sedikit pengajar yang akan memasukkan lampiran ini ke dalam silabus. Meskipun demikian, mahasiswa mungkin merasa terbantu dengan merujuk lampiran ini dari waktu ke waktu, dan kami menduga banyak pengajar akan menganjurkan mahasiswa membaca materi ini untuk menyegarkan ingatan mengenai konsep-konsep utama.

B.1 Pendahuluan

Teori himpunan membahas **elemen**, kumpulan elemen tertentu yang disebut **himpunan**, serta konsep **keanggotaan**. Untuk setiap elemen x dan setiap himpunan X , *tepat* satu dari dua pernyataan berikut berlaku:

1. x merupakan anggota X .
2. x *bukan* anggota X .

Perlu diperhatikan bahwa keanggotaan tidak mungkin ambigu.

Jika x merupakan elemen dan X merupakan himpunan, kita menulis $x \in X$ apabila x merupakan anggota X . Pernyataan bahwa x termasuk dalam X memiliki arti yang persis sama dengan pernyataan bahwa x merupakan anggota X . Demikian pula, jika x bukan anggota X , kita menulis $x \notin X$ dan mengatakan bahwa x tidak termasuk dalam X .

Himpunan tertentu akan didefinisikan secara eksplisit dengan mencantumkan elemen-elemennya. Sebagai contoh, misalkan $X = \{a, b, d, g, m\}$. Maka $b \in X$ dan $h \notin X$. Urutan elemen dalam daftar semacam itu tidak berpengaruh, sehingga kita juga dapat menulis $X = \{g, d, b, m, a\}$. Dalam situasi lain, suatu himpunan akan didefinisikan dengan memberikan aturan keanggotaan. Sebagai contoh, misalkan $\mathbb{N}$ menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Selanjutnya, misalkan $X = \{n \in \mathbb{N} : 5 \leq n \leq 9\}$. Perhatikan bahwa $6, 8 \in X$, sedangkan $4, 10, 238 \notin X$.

Jika diberikan sebuah elemen x dan sebuah himpunan X , menentukan pernyataan mana di antara $x \in X$ dan $x \notin X$ yang berlaku kadang-kadang dapat melelahkan, bahkan sangat sulit. Namun, jika yang kita bahas benar-benar himpunan, *tepat* satu di antaranya harus benar.

Contoh B.1 Misalkan X merupakan himpunan yang ditentukan oleh daftar 13 entri bilangan bulat positif berikut:

13232112332
 13332112332
 13231112132
 13331112132
 13232112112
 13231112212
 13331112212
 13232112331
 13231112131
 13331112131
 13331112132
 13332112111
 13231112131

Perhatikan bahwa ada dua bilangan yang masing-masing dicantumkan dua kali. Bilangan apa saja? Apakah 13232112132 termasuk dalam X ? Kesulitan yang tampak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari (1) ukuran himpunan X dan (2) besarnya bilangan-bilangan bulat yang menjadi anggota X . Dapatkah Anda memikirkan keadaan ketika sulit menentukan apakah x merupakan anggota X , sekalipun diketahui bahwa X memuat tepat satu elemen? ▲

Contoh B.2 Misalkan P menyatakan himpunan bilangan prima. Maka $35 \notin P$ karena $35 = 5 \times 7$. Selain itu, $19 \in P$. Sekarang tinjau bilangan

$$n = 77788467064627123923601532364763319082817131766346039653933$$

Apakah n termasuk dalam P ? Alice mengatakan ya, sedangkan Bob mengatakan tidak. Bagaimana Alice dapat membenarkan jawaban afirmatifnya? Bagaimana Bob dapat membenarkan pendapat negatifnya? Dalam kasus khusus ini, saya tahu bahwa Alice benar. Dapatkah Anda menjelaskan alasannya? ▲

B.2 Irisan dan Gabungan

Jika X dan Y merupakan himpunan, **irisan** dari X dan Y , yang dinotasikan dengan $X \cap Y$, didefinisikan oleh

$$X \cap Y = \{x : x \in X, x \in Y\}$$

Perhatikan bahwa notasi ini menggunakan konvensi yang diikuti banyak bahasa pemrograman. Tepatnya, “koma” dalam definisi tersebut berarti bahwa *kedua* syarat keanggotaan harus dipenuhi. Sebagai contoh, jika $X = \{b, c, e, g, m\}$ dan $Y = \{a, c, d, h, m, n, p\}$, maka $X \cap Y = \{c, m\}$.

B.2.1 Arti Kata yang Terdiri atas 2 Huruf

Belum terlalu lama berselang, media massa ramai memperdebatkan arti kata bahasa Inggris yang terdiri atas 2 huruf, *is*. Bagi matematikawan dan ilmuwan

komputer, pembahasan kata lain yang terdiri atas 2 huruf, *or*, jauh lebih penting. Masalahnya, bahasa Inggris menggunakan *or* dalam dua cara yang secara mendasar berbeda. Perhatikan kalimat-kalimat berikut:

1. Sebuah restoran di dekat sini menawarkan menu makan malam khusus dengan dua pilihan pencuci mulut: flan de casa *atau* tiramisu.
2. Sebuah universitas negeri menerima semua siswa yang lulus dari sekolah menengah di negara bagian tersebut dan memperoleh skor SAT di atas 1000 *atau* memiliki nilai rata-rata di atas 3.0.
3. Sebuah surat kabar setempat menawarkan kepada pelanggannya pilihan untuk membayar tagihan surat kabar secara bulanan *atau* setengah tahunan.

Dalam pernyataan pertama dan ketiga, jelas terdapat dua pilihan, tetapi *hanya* satu yang diperbolehkan. Namun, pada pernyataan kedua, penafsirannya ialah bahwa siswa akan diterima jika memenuhi *sekurang-kurangnya satu* dari kedua syarat tersebut. Kedua penafsiran kata **atau** ini masing-masing disebut versi **eksklusif** dan **inklusif**. Dalam mata kuliah ini, setiap penggunaan kata “atau” akan dianggap bermakna inklusif—kecuali dinyatakan lain.

Sebagai contoh, jika X dan Y merupakan himpunan, **gabungan** dari X dan Y , yang dinotasikan dengan $X \cup Y$, didefinisikan oleh

$$X \cup Y = \{x : x \in X \text{ atau } x \in Y\}.$$

Sebagai contoh, jika $X = \{b, c, e, g, m\}$ dan $Y = \{a, c, d, h, m, n, p\}$, maka

$$X \cup Y = \{a, b, c, d, e, g, h, m, n, p\}.$$

Perhatikan bahwa $\cap$ dan $\cup$ merupakan operasi biner yang **komutatif** dan **asosiatif**, sebagaimana penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan bulat positif $\mathbb{N}$, i.e., jika X , Y , dan Z merupakan himpunan, maka

$$X \cap Y = Y \cap X \quad \text{dan} \quad X \cup Y = Y \cup X.$$

Selain itu,

$$X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z \quad \text{dan} \quad X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z.$$

Perhatikan pula bahwa masing-masing operasi $\cap$ dan $\cup$ bersifat distributif terhadap operasi lainnya, i.e.,

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \quad \text{dan} \quad X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

Sebaliknya, pada $\mathbb{N}$, perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan, tetapi penjumlahan tidak bersifat distributif terhadap perkalian.

B.2.2 Himpunan Kosong: Banyak Membahas Ketiadaan

Himpunan kosong, yang dinotasikan dengan $\emptyset$, adalah himpunan yang memenuhi $x \notin \emptyset$ untuk setiap unsur x . Perhatikan bahwa $X \cap \emptyset = \emptyset$ dan $X \cup \emptyset = X$ untuk setiap himpunan X .

Himpunan kosong bersifat tunggal: jika $x \notin X$ untuk setiap unsur x , maka $X = \emptyset$.

B.2.3 Bilangan-Bilangan Bulat Positif Pertama

Dalam buku ini, kita menggunakan simbol $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, dan $\mathbb{R}$ untuk masing-masing menyatakan himpunan bilangan bulat positif, himpunan semua bilangan bulat (positif, negatif, dan nol), himpunan bilangan rasional (pecahan), serta himpunan bilangan real (rasional dan irasional). Sese kali, kita akan membahas himpunan $\mathbb{N}_0$ yang terdiri atas **bilangan bulat tak negatif**. Jika n merupakan bilangan bulat positif, kita menggunakan singkatan $[n]$ bagi himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ yang terdiri atas n bilangan bulat positif pertama. Sebagai contoh, $[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Untuk alasan yang mungkin belum jelas sekarang, tetapi semoga akan menjadi jelas pada saat yang tepat, kita menggunakan notasi $\mathbf{n}$ bagi himpunan berunsur n , yaitu $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$. Tentu saja, $\mathbf{n}$ tidak lain adalah himpunan n bilangan bulat tak negatif pertama. Sebagai contoh, $\mathbf{5} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

B.2.4 Himpunan Bagian, Himpunan Bagian Sejati, dan Kesamaan Himpunan

Jika X dan Y merupakan himpunan, kita mengatakan bahwa X adalah **himpunan bagian** dari Y dan menulis $X \subseteq Y$ jika $x \in Y$ untuk setiap $x \in X$. Jika X merupakan himpunan bagian dari Y dan terdapat sekurang-kurangnya satu unsur $y \in Y$ yang memenuhi $y \notin X$, kita mengatakan bahwa X adalah **himpunan bagian sejati** dari Y dan menulis $X \subsetneq Y$. Sebagai contoh, himpunan bilangan prima P merupakan himpunan bagian sejati dari himpunan bilangan bulat positif $\mathbb{N}$.

Cukup sering kita menjumpai situasi ketika himpunan X dan Y mempunyai aturan keanggotaan yang berbeda, tetapi sebenarnya merupakan himpunan yang sama. Sebagai contoh, misalkan $X = \{0, 2\}$ dan $Y = \{z \in \mathbb{Z} : z + z = z \times z\}$. Maka $X = Y$. Karena itu, kriteria untuk menentukan kesamaan dua himpunan sangat berguna. Jika X dan Y merupakan himpunan, maka

$$X = Y \quad \text{jika dan hanya jika} \quad X \subseteq Y \text{ dan } Y \subseteq X.$$

B.3 Produk Kartesius

Jika X dan Y merupakan himpunan, **produk Kartesius** dari X dan Y , yang dinotasikan dengan $X \times Y$, didefinisikan oleh

$$X \times Y = \{(x, y) : x \in X \text{ dan } y \in Y\}$$

Sebagai contoh, jika $X = \{a, b\}$ dan $Y = [3]$, maka

$$X \times Y = \{(a, 1), (b, 1), (a, 2), (b, 2), (a, 3), (b, 3)\}.$$

Elemen-elemen $X \times Y$ disebut **pasangan terurut**. Jika $p = (x, y)$ merupakan pasangan terurut, elemen x disebut **koordinat pertama** dari p , sedangkan y disebut **koordinat kedua** dari p . Perhatikan bahwa jika X atau Y merupakan himpunan kosong, maka $X \times Y = \emptyset$.

Contoh B.3 Misalkan $X = \{\emptyset, (1, 0), \{\emptyset\}\}$ dan $Y = \{(\emptyset, 0)\}$. Apakah $((1, 0), \emptyset)$ merupakan anggota $X \times Y$? ▲

Produk Kartesius dapat didefinisikan untuk lebih dari dua faktor. Jika $n \geq 2$ merupakan bilangan bulat positif dan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan himpunan-himpunan tak kosong, **produk Kartesius** mereka didefinisikan oleh

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in X_i \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, n\}$$

B.4 Relasi Biner dan Fungsi

Suatu himpunan bagian $R \subseteq X \times Y$ disebut **relasi biner** pada $X \times Y$. Relasi biner R pada $X \times Y$ disebut **fungsi dari X ke Y** jika untuk setiap $x \in X$ terdapat *tepat satu* unsur $y \in Y$ yang memenuhi $(x, y) \in R$.

Banyak penulis lebih suka menyatakan syarat suatu relasi menjadi fungsi dalam dua bagian:

1. Untuk setiap $x \in X$, terdapat *suatu* unsur $y \in Y$ yang memenuhi $(x, y) \in R$.
2. Untuk setiap $x \in X$, terdapat *paling banyak satu* unsur $y \in Y$ yang memenuhi $(x, y) \in R$.

Syarat kedua sering dinyatakan dalam bentuk lain berikut: jika $x \in X$, $y_1, y_2 \in Y$, dan $(x, y_1), (x, y_2) \in R$, maka $y_1 = y_2$.

Contoh B.4 Sebagai contoh, misalkan $X = [4]$ dan $Y = [5]$. Selanjutnya, tetapkan

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(2, 1), (4, 2), (1, 1), (3, 1)\} \\ R_2 &= \{(4, 2), (1, 5), (3, 2)\} \\ R_3 &= \{(3, 2), (1, 4), (2, 2), (1, 1), (4, 5)\} \end{aligned}$$

Di antara relasi-relasi ini, hanya R_1 yang merupakan fungsi dari X ke Y . ▲

Dalam banyak konteks, seperti kalkulus, fungsi biasanya dinyatakan dengan huruf seperti f , g , dan h . Misalkan f merupakan fungsi dari himpunan X ke himpunan Y . Berdasarkan sifat yang mendefinisikan fungsi, untuk setiap $x \in X$ terdapat unsur tunggal $y \in Y$ yang memenuhi $(x, y) \in f$. Dalam hal ini, kita mengikuti konvensi penulisan $y = f(x)$. Sebagai contoh, jika $f = R_1$ merupakan fungsi dalam [Contoh B.4](#), maka $2 = f(4)$ dan $f(3) = 1$.

Notasi singkat $f : X \rightarrow Y$ digunakan untuk menyatakan bahwa f merupakan fungsi dari himpunan X ke himpunan Y .

Dalam kalkulus, kita mempelajari fungsi yang didefinisikan oleh aturan aljabar. Sebagai contoh, tinjau fungsi f dengan aturan $f(x) = 5x^3 - 8x + 7$. Notasi singkat ini berarti bahwa $X = Y = \mathbb{R}$ dan

$$f = \{(x, 5x^3 - 8x + 7) : x \in \mathbb{R}\}$$

Dalam kombinatorika, kita kadang-kadang mempelajari fungsi yang didefinisikan secara aljabar seperti dalam kalkulus, tetapi kita juga akan sering mendeskripsikan fungsi dengan jenis aturan lain. Sebagai contoh, definisikan $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dengan $f(n) = |n/2|$ jika n genap dan $f(n) = 3|n| + 1$ jika n ganjil.

Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ disebut **injeksi** dari X ke Y jika untuk setiap $y \in Y$ terdapat *paling banyak satu* unsur $x \in X$ yang memenuhi $y = f(x)$.

Jika arti X dan Y sudah jelas, kita cukup mengatakan bahwa f merupakan **injeksi**. Injeksi juga disebut fungsi 1–1 (dibaca “satu-ke-satu”) dan kadang-kadang dinotasikan dengan $f : X \xrightarrow{1-1} Y$.

Suatu fungsi $f : X \rightarrow Y$ disebut **fungsi surjektif** dari X ke Y jika untuk setiap $y \in Y$ terdapat *sekurang-kurangnya satu* $x \in X$ yang memenuhi $y = f(x)$.

Sekali lagi, jika arti X dan Y sudah jelas, kita cukup mengatakan bahwa f merupakan **fungsi surjektif**. Fungsi surjektif juga disebut **fungsi onto** dan kadang-kadang dinotasikan dengan $f : X \xrightarrow{\text{onto}} Y$.

Suatu fungsi f dari X ke Y yang sekaligus merupakan injeksi dan fungsi surjektif disebut **bijeksi**. Dengan kata lain, bijeksi adalah fungsi 1–1 dan onto; fungsi ini kadang-kadang dinotasikan dengan $f : X \xrightarrow[onto]{1-1} Y$. Bijeksi juga disebut **korespondensi** 1–1.

Contoh B.5 Misalkan $X = Y = \mathbb{R}$. Selanjutnya, misalkan f , g , dan h merupakan fungsi-fungsi yang didefinisikan oleh

1. $f(x) = 3x - 7$.
2. $g(x) = 3(x - 2)(x + 5)(x - 7)$.
3. $h(x) = 6x^2 - 5x + 13$.

Maka f merupakan bijeksi; g merupakan fungsi surjektif tetapi bukan injeksi (*Mengapa?*); dan h bukan injeksi maupun fungsi surjektif (*Mengapa?*). ▲

Proposisi B.6 Misalkan X dan Y merupakan himpunan. Terdapat bijeksi dari X ke Y jika dan hanya jika terdapat bijeksi dari Y ke X .

B.5 Himpunan Hingga

Suatu himpunan X disebut **hingga** jika salah satu dari kondisi berikut berlaku: (1) $X = \emptyset$; atau (2) terdapat bilangan bulat positif n dan bijeksi $f : [n] \xrightarrow[onto]{1-1} X$. Jika X bukan himpunan hingga, himpunan itu disebut **tak hingga**. Sebagai contoh, $\{a, \emptyset, (3, 2), \mathbb{N}\}$ dan $\mathbb{N} \times \emptyset$ merupakan himpunan hingga. Sebaliknya, $\mathbb{N} \times \{\emptyset\}$ merupakan himpunan tak hingga. Tentu saja, $[n]$ dan $\mathbf{n}$ merupakan himpunan hingga untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Proposisi B.7 Jika X merupakan himpunan hingga tak kosong, terdapat bilangan bulat positif tunggal n sedemikian sehingga terdapat bijeksi $f : [n] \xrightarrow[onto]{1-1} X$.

Dalam beberapa kasus, menentukan apakah suatu himpunan hingga atau tak hingga memerlukan usaha. Berikut adalah hasil yang benar-benar klasik.

Proposisi B.8 Himpunan bilangan prima P bersifat tak hingga.

Bukti. Andaikan himpunan bilangan prima P hingga. Himpunan ini tidak kosong karena $2 \in P$. Misalkan n merupakan bilangan bulat positif tunggal sedemikian sehingga terdapat bijeksi $f : [n] \rightarrow P$. Selanjutnya, tetapkan

$$p = 1 + f(1) \times f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(n)$$

Bilangan p tidak habis dibagi oleh satu pun bilangan prima dalam P , tetapi lebih besar daripada setiap unsur P . Jadi, p merupakan bilangan prima atau mempunyai faktor prima yang tidak termasuk dalam P . Kontradiksi ini menyelesaikan bukti. ■

Berikut adalah contoh terkenal suatu himpunan yang belum diketahui hingga atau tak hingga.

Konjektur B.9 Diduga bahwa himpunan berikut bersifat tak hingga:

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ dan } n + 2 \text{ keduanya prima}\}.$$

Konjektur ini dikenal sebagai *Konjektur Prima Kembar*. Nilai A++ dijamin bagi mahasiswa mana pun yang berhasil menuntaskannya!

Proposisi B.10 Misalkan X dan Y merupakan himpunan hingga. Jika terdapat injeksi $f : X \xrightarrow{1-1} Y$ dan injeksi $g : Y \xrightarrow{1-1} X$, maka terdapat bijeksi

$$h : X \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} Y.$$

Jika X merupakan himpunan hingga tak kosong, **kardinalitas** dari X , yang dinotasikan dengan $|X|$, adalah bilangan bulat positif tunggal n sedemikian sehingga terdapat bijeksi $f : [n] \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} X$. Secara intuitif, $|X|$ adalah banyaknya unsur dalam X . Sebagai contoh,

$$|\{(6, 2), (8, (4, \emptyset)), \{3, \{5\}\}\}| = 3.$$

Berdasarkan konvensi, kardinalitas himpunan kosong ditetapkan sama dengan nol, dan kita menulis $|\emptyset| = 0$.

Proposisi B.11 *Jika X dan Y merupakan himpunan hingga tak kosong, maka $|X \times Y| = |X| \times |Y|$.*

Perhatikan bahwa pernyataan dalam [Proposisi B.11](#) merupakan contoh “pembebanan berlebih pada operator”, suatu teknik yang tersedia dalam beberapa bahasa pemrograman. Secara khusus, tanda kali $\times$ digunakan dua kali, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Dalam $X \times Y$, tanda itu menyatakan produk Kartesius, sedangkan dalam $|X| \times |Y|$, tanda itu menyatakan perkalian biasa bilangan bulat positif. Bahasa pemrograman dapat melacak tipe data variabel dan menerapkan penafsiran yang tepat bagi operator seperti $\times$ berdasarkan variabel yang dikenainya.

Kita juga mempunyai bentuk umum [Proposisi B.11](#) berikut:

$$|X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n| = |X_1| \times |X_2| \times \cdots \times |X_n|$$

Teorema B.12

1. Terdapat bijeksi di antara sebarang dua dari himpunan-himpunan tak hingga berikut: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$.
2. Terdapat injeksi dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{R}$.
3. Tidak terdapat fungsi surjektif dari $\mathbb{Q}$ ke $\mathbb{R}$.

B.6 Notasi Teori Himpunan dan Logika

Dalam teori himpunan, kita lazim menjumpai pernyataan yang menggunakan satu atau beberapa elemen semesta sebagai peubah. Berikut beberapa contohnya:

1. Untuk $n \in \mathbb{N}$, $n^2 - 6n + 8 = 0$.
2. Untuk $A \subseteq [100]$, $\{2, 8, 25, 58, 99\} \subseteq A$.
3. Untuk $n \in \mathbb{Z}$, $|n|$ genap.
4. Untuk $x \in \mathbb{R}$, $1 + 1 = 2$.
5. Untuk $m, n \in \mathbb{N}$, $m(m + 1) + 2n$ genap.
6. Untuk $n \in \mathbb{N}$, $2n + 1$ genap.
7. Untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in \mathbb{R}$, $n + x$ irasional.

Pernyataan-pernyataan ini mungkin benar untuk beberapa nilai peubah dan salah untuk nilai lainnya. Pernyataan keempat dan kelima benar untuk *semua* nilai peubah, sedangkan pernyataan keenam salah untuk semua nilai.

Implikasi sering disingkat dengan panah ganda $\implies$; kuantor $\forall$ berarti “untuk semua” (atau “untuk setiap”); dan kuantor $\exists$ berarti “terdapat” (atau “ada”). Sebagian penulis menggunakan $\wedge$ dan $\vee$ masing-masing untuk penghubung logis “dan” dan “atau”. Sebagai contoh,

$$\forall A, B \subseteq [4] \quad ((1, 2 \in A) \wedge |B| \geq 3) \implies ((A \subseteq B) \vee (\exists n \in A \cup B, n^2 = 16))$$

Panah ganda $\iff$ digunakan untuk menyatakan ekuivalensi logis antarpernyataan (juga disebut “jika dan hanya jika”). Sebagai contoh,

$$\forall A \subseteq [7] \quad A \cap \{1, 3, 6\} \neq \emptyset \iff A \not\subseteq \{2, 4, 5, 7\}$$

Kita akan menggunakan singkatan-singkatan notasi ini, *kecuali* $\wedge$ dan $\vee$, karena kedua simbol tersebut akan kita gunakan dalam konteks lain, yakni sebagai operator biner pada kisi.

B.7 Pengembangan Formal Sistem Bilangan

Sejauh ini, kita telah membahas sistem bilangan secara sepenuhnya informal, dengan menganggap bahwa semua orang sudah mengetahui segala sesuatu yang diperlukan. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan meletakkannya di atas landasan yang lebih kukuh. Untuk sementara, kosongkan ingatan dan lupakan semua yang pernah Anda pelajari tentang bilangan dan aritmetika. Himpunan bilangan asli baru saja diantarkan ke depan pintu kita dalam sebuah kotak besar dengan label peringatan **Perlu Dirakit**. Ketika kotak itu dibuka, kita menemukan selembar kertas yang memuat “petunjuk” berikut. Sifat-sifat yang mendefinisikan bilangan asli ini dikenal sebagai **Postulat Peano**.

- i Terdapat himpunan tak kosong yang unsur-unsurnya disebut **bilangan asli**. Terdapat suatu bilangan asli yang disebut **nol** dan dinotasikan dengan 0. Himpunan semua bilangan asli dinotasikan dengan $\mathbb{N}_0$
- ii Terdapat fungsi satu-ke-satu $s : \mathbb{N}_0 \xrightarrow{1-1} \mathbb{N}_0$ yang disebut **fungsi penerus**. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$, $s(n)$ disebut **penerus** dari n .
- iii Tidak terdapat bilangan asli n yang memenuhi $0 = s(n)$.
- iv Misalkan $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{N}_0$. Maka $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$ jika dan hanya jika
 - a $0 \in \mathbb{M}$; dan
 - b $\forall k \in \mathbb{N}_0 \quad (k \in \mathbb{M}) \implies (s(k) \in \mathbb{M})$.

Sifat [Butir iv](#) dalam daftar Postulat Peano disebut **Prinsip Induksi Matematika**, atau cukup **Prinsip Induksi**. Sebagai penerapan pertama Prinsip Induksi, kita membuktikan sifat dasar bilangan asli berikut.

Proposisi B.13 *Misalkan n merupakan bilangan asli dengan $n \neq 0$. Maka terdapat bilangan asli m sedemikian sehingga $n = s(m)$.*

Bukti. Misalkan $\mathbb{S} = \{n \in \mathbb{N}_0 : \exists m \in \mathbb{N}_0, n = s(m)\}$. Selanjutnya, tetapkan $\mathbb{M} = \{0\} \cup \mathbb{S}$. Kita akan menunjukkan bahwa $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$. Pertama, perhatikan bahwa $0 \in \mathbb{M}$. Berikutnya, kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap $k \in \mathbb{N}_0$, jika $k \in \mathbb{M}$, maka $s(k) \in \mathbb{M}$. Hal ini langsung berlaku karena untuk setiap $k \in \mathbb{N}_0$, kita mempunyai $s(k) \in \mathbb{S} \subseteq \mathbb{M}$. Jadi, $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$. ■

B.7.1 Penjumlahan sebagai Operasi Biner

Suatu **operasi biner** $*$ pada himpunan X tidak lain adalah fungsi $*$: $X \times X \rightarrow X$. Karena itu, citra pasangan terurut (x, y) biasanya dinotasikan dengan $*((x, y))$. Namun, notasi ini lazim disingkat menjadi $*(x, y)$, atau bahkan secara lebih ringkas menjadi $x * y$. Dengan konvensi ini, sekarang kita mendefinisikan operasi biner $+$ pada himpunan bilangan asli $\mathbb{N}_0$. Untuk setiap bilangan asli $n \in \mathbb{N}_0$, operasi ini didefinisikan sebagai berikut:

- i $n + 0 = n$.
- ii Untuk setiap $k \in \mathbb{N}_0$, $n + s(k) = s(n + k)$.

Mari kita berhenti sejenak untuk memperjelas mengapa kedua pernyataan di atas mendefinisikan $+$. Misalkan n merupakan sebarang bilangan asli. Selanjutnya, misalkan $\mathbb{M}$ menyatakan himpunan semua bilangan asli m yang menjadikan $n + m$ terdefinisi. Perhatikan bahwa $0 \in \mathbb{M}$ berdasarkan bagian (i). Perhatikan pula bahwa untuk setiap $k \in \mathbb{N}_0$, berlaku $s(k) \in \mathbb{M}$ jika $k \in \mathbb{M}$ berdasarkan bagian (ii). Hal ini menunjukkan bahwa $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$. Karena n dipilih sebarang, kita dapat menyimpulkan bahwa $n + m$ terdefinisi untuk setiap $n, m \in \mathbb{N}_0$.

Kita membaca $n + m$ sebagai n **ditambah** m . Operasi $+$ juga disebut **penjumlahan**.

Di antara bilangan asli, penerus nol berperan begitu penting sehingga layak memperoleh simbol khusus. Mengikuti tradisi, kita menyebut bilangan asli $s(0)$ sebagai **sat**u dan menotasikannya dengan 1. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli n , berlaku $n + 1 = n + s(0) = s(n)$. Secara khusus, $0 + 1 = 1$.

Dengan notasi ini, Prinsip Induksi dapat dinyatakan kembali dalam bentuk berikut.

Prinsip B.14 Prinsip Induksi. Misalkan $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{N}_0$. Maka $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$ jika dan hanya jika

- a $0 \in \mathbb{M}$; dan
- b $\forall k \in \mathbb{N}_0 \quad (k \in \mathbb{M}) \implies (k + 1 \in \mathbb{M})$.

Teorema B.15 Sifat Asosiatif Penjumlahan. $m + (n + p) = (m + n) + p$ untuk setiap $m, n, p \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$. Selanjutnya, misalkan $\mathbb{M}$ menyatakan himpunan semua bilangan asli p yang memenuhi $m + (n + p) = (m + n) + p$. Kita akan menunjukkan bahwa $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$.

Perhatikan bahwa

$$m + (n + 0) = m + n = (m + n) + 0$$

sehingga $0 \in \mathbb{M}$.

Sekarang andaikan $k \in \mathbb{M}$, i.e., $m + (n + k) = (m + n) + k$. Maka

$$m + [n + (k + 1)] = m + [(n + k) + 1] = [m + (n + k)] + 1 = [(m + n) + k] + 1 = (m + n) + (k + 1).$$

Di sini, perhatikan bahwa kesamaan pertama, kedua, dan keempat mengikuti bagian kedua definisi penjumlahan, sedangkan kesamaan ketiga menggunakan asumsi induksi $m + (n + k) = (m + n) + k$. Hal ini menunjukkan bahwa $k + 1 \in \mathbb{M}$. Oleh karena itu, $\mathbb{M} = \mathbb{N}_0$. Karena m dan n merupakan sebarang unsur $\mathbb{N}_0$, teorema terbukti. ■

Dalam bukti-bukti berikutnya, kita akan meringkas sebagian uraian dan hanya mempertahankan langkah-langkah matematis yang penting. Secara

khusus, kita akan (i) menghilangkan rujukan pada himpunan $\mathbb{M}$, dan (ii) menghilangkan frasa “Untuk setiap $k \in \mathbb{N}_0$ ”. Sebagai contoh, untuk mendefinisikan penjumlahan, kita cukup menulis (i) $n+0 = n$, dan (ii) $n+(k+1) = (n+k)+1$.

Lema B.16 $m + (n + 1) = (m + 1) + n$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Tetapkan $m \in \mathbb{N}_0$. Maka

$$m + (0 + 1) = m + 1 = (m + 0) + 1.$$

Sekarang andaikan $m + (k + 1) = (m + 1) + k$. Maka

$$m + [(k + 1) + 1] = [m + (k + 1)] + 1 = [(m + 1) + k] + 1 = (m + 1) + (k + 1).$$

Berikutnya, kita membuktikan sifat komutatif dalam dua langkah. Pertama, kita membuktikan kasus khusus berikut.

Lema B.17 $n + 0 = 0 + n = n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Pernyataan tersebut langsung benar ketika $n = 0$. Sekarang andaikan $k + 0 = 0 + k = k$ untuk suatu $k \in \mathbb{N}_0$. Maka

$$(k + 1) + 0 = k + 1 = (0 + k) + 1 = 0 + (k + 1).$$

Teorema B.18 Hukum Komutatif Penjumlahan. $m + n = n + m$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Misalkan $m \in \mathbb{N}_0$. Berdasarkan lemma sebelumnya, $m + 0 = 0 + m$. Andaikan $m + k = k + m$. Maka

$$m + (k + 1) = (m + k) + 1 = (k + m) + 1 = k + (m + 1) = (k + 1) + m.$$

Lema B.19 Jika $m, n \in \mathbb{N}_0$ dan $m + n = 0$, maka $m = n = 0$.

Bukti. Andaikan salah satu dari m dan n tidak sama dengan nol. Karena penjumlahan bersifat komutatif, tanpa mengurangi keumuman kita dapat menganggap bahwa $n \neq 0$. Maka terdapat bilangan asli p sedemikian sehingga $n = s(p)$. Akibatnya, $m + n = m + s(p) = s(m + p) = 0$, yang mustahil karena 0 bukan penerus bilangan asli mana pun.

Teorema B.20 Hukum Pembatalan Penjumlahan. Jika $m, n, p \in \mathbb{N}_0$ dan $m + p = n + p$, maka $m = n$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$. Andaikan $m + 0 = n + 0$. Maka $m = n$. Sekarang andaikan bahwa $m = n$ setiap kali $m + k = n + k$. Jika $m + (k + 1) = n + (k + 1)$, maka

$$s(m + k) = (m + k) + 1 = m + (k + 1) = n + (k + 1) = (n + k) + 1 = s(n + k).$$

Karena s merupakan injeksi, hal ini mengakibatkan $m + k = n + k$. Jadi, $m = n$.

B.8 Perkalian sebagai Operasi Biner

Kita mendefinisikan operasi biner $\times$, yang disebut **perkalian**, pada himpunan bilangan asli. Jika m dan n merupakan bilangan asli, $m \times n$ juga disebut

hasil kali dari m dan n , serta kadang-kadang dinotasikan dengan $m * n$, atau secara lebih ringkas dengan mn . Dalam materi berikutnya, kita menggunakan konvensi terakhir ini. Misalkan $n \in \mathbb{N}_0$. Kita definisikan

i $n0 = 0$, dan

ii $n(k+1) = nk + n$.

Perhatikan bahwa $10 = 0$ dan $01 = 00 + 0 = 0$. Perhatikan pula bahwa $11 = 10 + 1 = 0 + 1 = 1$. Secara lebih umum, dari (ii) dan [Lema B.19](#), kita menyimpulkan bahwa jika $m, n \neq 0$, maka $mn \neq 0$.

Teorema B.21 Hukum Distributif Kiri. $m(n+p) = mn + mp$ untuk setiap $m, n, p \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$. Maka

$$m(n+0) = mn = mn + 0 = mn + m0.$$

Sekarang andaikan $m(n+k) = mn + mk$. Maka

$$\begin{aligned} m[n+(k+1)] &= m[(n+k)+1] = m(n+k) + m \\ &= (mn + mk) + m = mn + (mk + m) = mn + m(k+1). \end{aligned}$$

■

Teorema B.22 Hukum Distributif Kanan. $(m+n)p = mp + np$ untuk setiap $m, n, p \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$. Maka

$$(m+n)0 = 0 = 0 + 0 = m0 + n0.$$

Sekarang andaikan $(m+n)k = mk + nk$. Maka

$$\begin{aligned} (m+n)(k+1) &= (m+n)k + (m+n) = (mk + nk) + (m+n) \\ &= (mk + m) + (nk + n) = m(k+1) + n(k+1). \end{aligned}$$

■

Teorema B.23 Hukum Asosiatif Perkalian. $m(np) = (mn)p$ untuk setiap $m, n, p \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$. Maka

$$m(n0) = m0 = 0 = (mn)0.$$

Sekarang andaikan $m(nk) = (mn)k$. Maka

$$m[n(k+1)] = m(nk + n) = m(nk) + mn = (mn)k + mn = (mn)(k+1).$$

■

Hukum komutatif memerlukan beberapa hasil pendahuluan.

Lema B.24 $n0 = 0n = 0$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Lemma ini langsung berlaku ketika $n = 0$. Andaikan $k0 = 0k = 0$. Maka

$$(k+1)0 = 0 = 0 + 0 = 0k + 0 = 0(k+1).$$

■

Lema B.25 $n1 = 1n = n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. $01 = 00 + 0 = 0 = 10$. Andaikan $k1 = 1k = k$. Maka

$$(k+1)1 = k1 + 11 = 1k + 1 = 1(k+1).$$

■

Teorema B.26 Hukum Komutatif Perkalian. $mn = nm$ untuk setiap $m, n \in \mathbb{N}_0$.

Bukti. Misalkan $m \in \mathbb{N}_0$. Maka $m0 = 0m$. Andaikan $mk = km$. Maka

$$m(k+1) = mk + m = km + m = km + 1m = (k+1)m.$$

■

B.9 Perpangkatan

Sekarang kita mendefinisikan operasi dua argumen yang disebut **perpangkatan**. Operasi ini hanya didefinisikan pada pasangan terurut bilangan asli (m, n) yang kedua komponennya tidak sekaligus nol. Notasi perpangkatan tidak seragam. Dalam buku, perpangkatan ditulis m^n , sedangkan notasi $m * n$, $m \wedge n$, dan $\exp(m, n)$ digunakan dalam teks sebaris. Kita terutama akan menggunakan notasi m^n .

Jika $m = 0$, kita menetapkan $0^n = 0$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$ dengan $n \neq 0$. Sekarang misalkan $m \neq 0$. Kita mendefinisikan m^n dengan (i) $m^0 = 1$ dan (ii) $m^{k+1} = mm^k$.

Teorema B.27 Untuk setiap $m, n, p \in \mathbb{N}_0$ dengan $m \neq 0$, berlaku $m^{n+p} = m^n m^p$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$ dengan $m \neq 0$. Maka $m^{n+0} = m^n = m^n 1 = m^n m^0$. Sekarang andaikan $m^{n+k} = m^n m^k$. Maka

$$m^{n+(k+1)} = m^{(n+k)+1} = m m^{n+k} = m(m^n m^k) = m^n (m m^k) = m^n m^{k+1}.$$

■

Teorema B.28 Untuk setiap $m, n, p \in \mathbb{N}_0$ dengan $m \neq 0$, berlaku $(m^n)^p = m^{np}$.

Bukti. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$ dengan $m \neq 0$. Maka $(m^n)^0 = 1 = m^0 = m^{n0}$. Sekarang andaikan $(m^n)^k = m^{nk}$. Maka

$$(m^n)^{k+1} = m^n (m^n)^k = m^n (m^{nk}) = m^{n+nk} = m^{n(k+1)}.$$

■

B.10 Urutan Parsial dan Urutan Total

Relasi biner R pada himpunan X tidak lain adalah suatu himpunan bagian dari produk Kartesius $X \times X$. Dalam pembahasan relasi biner, notasi $(x, y) \in R$ kadang-kadang ditulis sebagai xRy .

Suatu relasi biner R bersifat:

i **refleksif** jika $(x, x) \in R$ untuk semua $x \in X$.

- ii **antisimetris** jika $x = y$ setiap kali $(x, y) \in R$ dan $(y, x) \in R$, untuk semua $x, y \in X$.
- iii **transitif** jika $(x, y) \in R$ dan $(y, z) \in R$ mengakibatkan $(x, z) \in R$, untuk semua $x, y, z \in X$.

Relasi biner R pada himpunan X disebut **urutan parsial** pada X apabila relasi itu refleksif, antisimetris, dan transitif. Secara tradisional, simbol seperti $\leq$ dan $\subseteq$ digunakan untuk menyatakan urutan parsial. Sebagai contoh, ingat bahwa jika X merupakan keluarga himpunan, kita menulis $A \subseteq B$ apabila A merupakan himpunan bagian dari B .

Jika kita menggunakan notasi pasangan terurut untuk relasi biner, untuk menyatakan bahwa pasangan (x, y) tidak termasuk dalam relasi itu, kita cukup menulis $(x, y) \notin R$. Jika kita menggunakan notasi alternatif, hal ini biasanya dinyatakan dengan simbol negasi dari logika, yakni $\neg(xRy)$. Sebagian besar simbol khusus untuk urutan parsial memiliki versi negatif, e.g., $x \not\leq y$, $x \not\subseteq y$.

Suatu urutan parsial disebut **urutan total** pada X apabila untuk semua $x, y \in X$, berlaku $(x, y) \in R$ atau $(y, x) \in R$. Sebagai contoh, jika

$$X = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

maka $\subseteq$ merupakan urutan total pada X .

Jika $\leq$ merupakan urutan parsial pada himpunan X , kita menulis $x < y$ apabila $x \leq y$ dan $x \neq y$.

B.11 Urutan Total pada Bilangan Asli

Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$. Definisikan relasi biner $\leq$ pada $\mathbb{N}_0$ dengan menetapkan bahwa $m \leq n$ jika dan hanya jika terdapat bilangan asli p sedemikian sehingga $m + p = n$.

Proposisi B.29 $\leq$ merupakan urutan total pada $\mathbb{N}_0$.

Bukti. $\leq$ bersifat refleksif karena $n + 0 = n$, sehingga $n \leq n$ untuk semua $n \in \mathbb{N}_0$. Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa $\leq$ bersifat antisimetris. Misalkan $m, n \in \mathbb{N}_0$ dan andaikan $m \leq n$ serta $n \leq m$. Maka terdapat bilangan asli p dan q sedemikian sehingga $m + p = n$ dan $n + q = m$. Akibatnya,

$$m + (p + q) = (m + p) + q = n + q = m = m + 0$$

Oleh karena itu, $p + q = 0$, yang mengakibatkan $p = q = 0$. Jadi, $m + p = m + 0 = m = n$.

Selanjutnya, kita tunjukkan bahwa $\leq$ bersifat transitif. Andaikan $m, n, p \in \mathbb{N}_0$, $m \leq n$, dan $n \leq p$. Maka terdapat bilangan asli q dan r sedemikian sehingga $m + q = n$ dan $n + r = p$. Dengan demikian,

$$m + (q + r) = (m + q) + r = n + r = p.$$

Jadi, $m \leq p$, dan kita telah menunjukkan bahwa $\leq$ merupakan urutan parsial pada $\mathbb{N}_0$.

Terakhir, kita tunjukkan bahwa $\leq$ merupakan urutan total. Untuk itu, pilih sebarang unsur $m \in \mathbb{N}_0$ dan tunjukkan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$, berlaku $m \leq n$ atau $n \leq m$. Kita menggunakan induksi pada n . Pertama, andaikan $n = 0$. Karena $0 + m = m$, kita menyimpulkan bahwa $0 \leq m$. Sekarang andaikan bahwa untuk suatu $k \in \mathbb{N}_0$, berlaku $m \leq k$. Maka terdapat bilangan asli p sedemikian sehingga $m + p = k$. Jadi, $m + (p + 1) = (m + p) + 1 = k + 1$, sehingga $m \leq k + 1$.

$s(s(s(s(s(s(s(s(s(0))))))))$ disebut **delapan** dan cukup populer sebagai pilihan basis. Simbol (digit) yang lazim dipilih untuk basis ini ialah $1 = s(0)$, $2 = s(1)$; $3 = s(2)$; $4 = s(3)$; $5 = s(4)$; $6 = s(5)$; dan $7 = s(6)$. Secara teknis, kita tidak memerlukan simbol tersendiri untuk b , tetapi simbol itu tetap dapat berguna. Dalam hal ini, kebanyakan orang memilih simbol 8. Kami menyukai simbol ini, kecuali kalau ia menjadi malas lalu berbaring menyamping.

Dengan demikian, 8 bilangan asli pertama ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk melanjutkan pengembangan representasi ini, kita akan menggunakan teorema dasar berikut.

Teorema B.34 Misalkan $n, d \in \mathbb{N}_0$ dengan $d > 0$. Maka terdapat bilangan asli tunggal q dan r sedemikian sehingga $n = qd + r$ dan $0 \leq r < d$.

Bukti. Misalkan $d \in \mathbb{N}_0$ dengan $d > 0$. Pertama, kita tunjukkan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{N}_0$, terdapat $q, r \in \mathbb{N}_0$ sedemikian sehingga $n = qd + r$ dan $0 \leq r < d$. Jika $n = 0$, kita dapat mengambil $q = 0$ dan $r = 0$. Sekarang andaikan bahwa $k = qd + r$ dan $0 \leq r < d$ untuk suatu $k \in \mathbb{N}_0$.

Perhatikan bahwa $r < d$ mengakibatkan $r + 1 \leq d$. Jika $r + 1 < d$, maka $k + 1 = qd + (r + 1)$. Di sisi lain, jika $r + 1 = d$, maka $k + 1 = (q + 1)d + 0$.

Setelah keberadaan dibuktikan, ketunggalan q dan r langsung mengikuti sifat-sifat pembatalan. ■

Sekarang andaikan bahwa untuk suatu $k \in \mathbb{N}_0$, dengan $k \geq 7$, kita telah mendefinisikan notasi basis delapan untuk merepresentasikan k dan semua n dengan $0 \leq n \leq k$, serta bahwa setiap representasi berupa untaian digit yang ditulis dari kiri ke kanan dan dipilih dari $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Tulislah $k + 1 = qb + r$ dengan $0 \leq r < b$. Perhatikan bahwa $q \leq k$, sehingga kita sudah memiliki representasi untuk q . Untuk memperoleh representasi bagi $k + 1$, kita cukup menambahkan r di ujung kanan.

Sebagai contoh, perhatikan umur putra Profesor Trotter. Dalam notasi ini, umurnya ditulis sebagai 22. Untuk menegaskan bahwa notasi yang digunakan berbasis delapan, kebanyakan orang akan mengatakan 22 basis 8 dan menulis $(22)_8$.

Basis lain yang populer antara lain basis 2, yang hanya menggunakan digit 0 dan 1, serta basis enam belas; enam belas merupakan sebutan umum untuk $(20)_8$. Dalam basis ini, simbol digitnya ialah

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F$$

Pilihan populer lainnya—bahkan yang paling luas digunakan di bank, pusat perbelanjaan, dan bioskop—ialah basis **sepuluh**. Sepuluh adalah bilangan asli A dalam basis enam belas. Selain itu, sepuluh ialah $(12)_8$. Kebanyakan orang menggunakan digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk notasi basis sepuluh. Jika tidak ada keterangan lain, bilangan asli dianggap ditulis dalam basis sepuluh. Jadi, tentu saja, putra Profesor Trotter berumur 18 tahun dan merupakan mahasiswa tahun pertama di Georgia Tech. Itulah sebabnya rambut sang profesor sudah seputih itu.

Untuk setiap basis $b > 1$, kita harus berhati-hati ketika membahas perkalian, sebab penulisan hasil kali $m \times n$ dalam bentuk singkat mn menimbulkan masalah. Sebagai contoh, jika $b = 8$, penulisan hasil kali 372×4775 sebagai 3724775 bersifat ambigu. Karena itu, ketika menggunakan notasi basis b , simbol hasil kali $\times$ (atau variasi $\times$) selalu digunakan.

B.12.1 Bentuk-Bentuk Lain Induksi

Banyak penulis lebih suka memulai pengembangan sistem bilangan dengan himpunan **bilangan bulat positif** dan menunda pengenalan konsep nol. Dalam

kerangka ini, kita memiliki himpunan tak kosong $\mathbb{N}$, fungsi **penerus** satu-ke-satu $s : \mathbb{N} \xrightarrow{1-1} \mathbb{N}$, serta bilangan bulat positif yang disebut **satu** dan dinotasikan dengan 1, yang bukan penerus bilangan bulat positif mana pun. Prinsip Induksi kemudian menjadi: Jika $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{N}$, maka $\mathbb{M} = \mathbb{N}$ jika dan hanya jika

- a $1 \in \mathbb{M}$; dan
- b $\forall k \in \mathbb{N} \quad (k \in \mathbb{M}) \implies (s(k) \in \mathbb{M})$.

Secara lebih umum, untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan $\mathbb{M}$ memuat semua bilangan bulat yang lebih besar daripada atau sama dengan bilangan bulat n , cukup ditunjukkan bahwa (i) $n \in \mathbb{M}$, dan (ii) untuk semua $k \in \mathbb{Z}$, $(k \in \mathbb{M} \implies (k+1 \in \mathbb{M}))$.

Berikut bentuk induksi lain yang sangat berguna dalam argumen kombinatorial.

Teorema B.35 Misalkan $\mathbb{M} \subseteq \mathbb{N}$. Jika $\mathbb{M} \neq \mathbb{N}$, maka terdapat tepat satu bilangan bulat positif terkecil n yang tidak termasuk dalam $\mathbb{M}$.

B.13 Relasi Ekuivalensi

Suatu relasi biner R disebut **simetris** jika $(x, y) \in R$ mengakibatkan $(y, x) \in R$ untuk semua $x, y \in X$.

Suatu relasi biner R pada himpunan X disebut **relasi ekuivalensi** jika relasi tersebut refleksif, simetris, dan transitif. Biasanya, simbol seperti $=$, $\cong$, $\equiv$, dan $\sim$ digunakan untuk menyatakan relasi ekuivalensi. Suatu relasi ekuivalensi, misalnya $\cong$, mendefinisikan sebuah partisi pada himpunan X dengan menetapkan

$$\langle x \rangle = \{y \in X : x \cong y\}.$$

Perhatikan bahwa jika $x, y \in X$ dan $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle \neq \emptyset$, maka $\langle x \rangle = \langle y \rangle$. Himpunan-himpunan dalam partisi ini disebut **kelas ekuivalensi**.

Jika notasi pasangan terurut digunakan untuk relasi biner, untuk menunjukkan bahwa pasangan (x, y) tidak berada dalam relasi tersebut, kita cukup menulis $(x, y) \notin R$. Jika notasi alternatif digunakan, hal ini biasanya dinyatakan dengan simbol negasi dari logika, yaitu $\neg(xRy)$. Banyak simbol khusus yang digunakan untuk menyatakan relasi ekuivalensi mempunyai versi negatif: $x \neq y$, $x \not\cong y$, $x \not\sim y$, etc.

B.14 Bilangan Bulat sebagai Kelas Ekuivalensi Pasangan Terurut

Definisikan suatu relasi biner $\cong$ pada himpunan $Z = \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ dengan

$$(a, b) \cong (c, d) \quad \text{iff} \quad a + d = b + c.$$

Lema B.36 $\cong$ bersifat refleksif.

Bukti. Misalkan $(a, b) \in Z$. Maka $a + b = b + a$, sehingga $(a, b) \cong (a, b)$. ■

Lema B.37 $\cong$ bersifat simetris.

Bukti. Misalkan $(a, b), (c, d) \in Z$ dan anggap $(a, b) \cong (c, d)$. Maka $a + d = b + c$, sehingga $c + b = d + a$. Jadi, $(c, d) \cong (a, b)$. ■

Lema B.38 $\cong$ bersifat transitif.

Bukti. Misalkan $(a, b), (c, d), (e, f) \in Z$. Anggap bahwa

$$(a, b) \cong (c, d) \quad \text{and} \quad (c, d) \cong (e, f).$$

Maka $a + d = b + c$ dan $c + f = d + e$. Oleh karena itu,

$$(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e).$$

Akibatnya,

$$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d).$$

Jadi, $a + f = b + e$, sehingga $(a, b) \cong (e, f)$. ■

Karena sekarang kita mengetahui bahwa $\cong$ merupakan relasi ekuivalensi pada Z , relasi $\cong$ mempartisi Z menjadi kelas-kelas ekuivalensi. Untuk elemen $(a, b) \in Z$, kelas ekuivalensi dari (a, b) dinyatakan dengan $\langle (a, b) \rangle$.

Misalkan $\mathbb{Z}$ menyatakan himpunan seluruh kelas ekuivalensi Z yang ditentukan oleh relasi ekuivalensi $\cong$. Elemen-elemen $\mathbb{Z}$ disebut **bilangan bulat**.

B.15 Sifat-Sifat Bilangan Bulat

Dalam sisa bab ini, sebagian besar pernyataan akan diberikan tanpa bukti. Para mahasiswa dianjurkan untuk melengkapi perinciannya.

Kita mendefinisikan operasi biner $+$ pada $\mathbb{Z}$ dengan aturan berikut:

$$\langle (a, b) \rangle + \langle (c, d) \rangle = \langle (a + c, b + d) \rangle.$$

Perhatikan bahwa penjumlahan didefinisikan menggunakan wakil-wakil kelas. Karena itu, kita harus memastikan bahwa $+$ **terdefinisi dengan baik**, i.e., tidak bergantung pada wakil tertentu yang dipilih.

Lema B.39 *Jika $\langle (a, b) \rangle = \langle (c, d) \rangle$ dan $\langle (e, f) \rangle = \langle (g, h) \rangle$, maka $\langle (a, b) \rangle + \langle (e, f) \rangle = \langle (c, d) \rangle + \langle (g, h) \rangle$.*

Bukti. Karena $(a, b) \cong (c, d)$, kita mengetahui bahwa $a + d = b + c$. Karena $(e, f) \cong (g, h)$, kita mengetahui bahwa $e + h = f + g$. Akibatnya, $(a + d) + (e + h) = (b + c) + (f + g)$. Jadi, $(a + e) + (d + h) = (b + f) + (c + g)$, yang mengakibatkan $\langle (a, b) \rangle + \langle (e, f) \rangle = \langle (c, d) \rangle + \langle (g, h) \rangle$. ■

Dalam pembahasan berikutnya, kita menggunakan satu simbol seperti x , y , atau z untuk menyatakan suatu bilangan bulat. Namun, ingatlah bahwa setiap bilangan bulat sebenarnya merupakan seluruh kelas ekuivalensi yang elemen-elemennya berupa pasangan terurut bilangan asli.

Teorema B.40 *Untuk semua $x, y, z \in \mathbb{Z}$,*

1. $x + y = y + x$;
2. $x + (y + z) = (x + y) + z$; dan
3. $x + y = x + z$ mengakibatkan $y = z$.

Selanjutnya, kita mendefinisikan operasi biner kedua yang disebut **perkalian** dan dinyatakan dengan $x \times y$, $x * y$, atau cukup xy . Jika $x = \langle (a, b) \rangle$ dan $y = \langle (c, d) \rangle$, kita definisikan:

$$xy = \langle (a, b) \rangle \langle (c, d) \rangle = \langle (ac + bd, ad + bc) \rangle.$$

Teorema B.41 *Perkalian terdefinisi dengan baik. Selain itu,*

1. $xy = yx$, untuk setiap $x, y \in \mathbb{Z}$.

$$2. x(yz) = (xy)z, \text{ untuk setiap } x, y, z \in \mathbb{Z}.$$

$$3. x(y + z) = xy + xz, \text{ untuk setiap } x, y, z \in \mathbb{Z}.$$

Bilangan bulat $\langle(0, 0)\rangle$ mempunyai sejumlah sifat khusus. Perhatikan bahwa untuk semua $x \in \mathbb{Z}$, berlaku $x + \langle(0, 0)\rangle = x$ dan $x\langle(0, 0)\rangle = \langle(0, 0)\rangle$. Karena itu, kebanyakan orang menyebut $\langle(0, 0)\rangle$ sebagai **nol** dan menyatakannya dengan 0. Ini merupakan penyalahgunaan notasi yang cukup parah karena sebelumnya kita telah menggunakan kata nol dan simbol 0 untuk menyatakan suatu bilangan asli tertentu.

Namun, matematikawan, ilmuwan komputer, bahkan orang biasa melakukan hal ini sepanjang waktu. Kita menggunakan kata yang sama, bahkan frasa yang sama, dalam berbagai konteks dengan harapan pendengar akan memilih penafsiran yang tepat. Sebagai contoh, berapa banyak arti berbeda yang Anda ketahui untuk ungkapan *Kamu parah sekali?*

Jika $x = \langle(a, b)\rangle$ merupakan bilangan bulat dan $y = \langle(b, a)\rangle$, maka $x + y = \langle(a + b, a + b)\rangle = 0$. Bilangan bulat y kemudian disebut **invers aditif** dari x dan dinyatakan dengan $-x$. Invers aditif x juga disebut **minus** x . Sifat dasarnya ialah $x + (-x) = 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{Z}$.

Sekarang kita dapat mendefinisikan operasi biner baru yang disebut **pengurangan** dan dinyatakan dengan $-$ pada $\mathbb{Z}$ dengan menetapkan $x - y = x + (-y)$. Secara umum, pengurangan tidak komutatif maupun asosiatif. Namun, operasi ini mempunyai sifat-sifat dasar berikut.

Teorema B.42 Untuk semua $x, y, z \in \mathbb{Z}$,

$$1. x(-y) = -xy;$$

$$2. x(y - z) = xy - xz; \text{ dan}$$

$$3. -(x - y) = y - x.$$

Selanjutnya, kita mendefinisikan urutan total pada $\mathbb{Z}$ dengan menetapkan $x \leq y$ dalam $\mathbb{Z}$ jika $x = \langle(a, b)\rangle$, $y = \langle(c, d)\rangle$, dan $a + d \leq b + c$ dalam $\mathbb{N}_0$.

Teorema B.43 Hukum Kemonotonan untuk Penjumlahan. Misalkan $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Jika $x \leq y$, maka $x + z \leq y + z$. Selain itu, jika $x < y$, maka $x + z < y + z$.

Untuk perkalian, keadaannya lebih rumit.

Teorema B.44 Hukum Kemonotonan untuk Perkalian. Misalkan $x, y, z \in \mathbb{Z}$. Jika $x < y$, maka

$$1. xz < yz, \text{ jika } z > 0;$$

$$2. xz = yz = 0, \text{ jika } z = 0; \text{ dan}$$

$$3. xz > yz, \text{ jika } z < 0.$$

Sekarang perhatikan fungsi $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ yang didefinisikan oleh $f(n) = \langle(n, 0)\rangle$. Mudah ditunjukkan bahwa f merupakan injeksi. Selain itu, fungsi ini mempertahankan penjumlahan dan perkalian, i.e., $f(n + m) = f(n) + f(m)$ dan $f(nm) = f(n)f(m)$. Perhatikan pula bahwa jika $x \in \mathbb{Z}$, maka $x > 0$ jika dan hanya jika $x = f(n)$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}_0$. Karena itu, sudah lazim untuk sedikit menyalahgunakan notasi dan mengatakan bahwa $\mathbb{N}_0$ merupakan “himpunan bagian” dari $\mathbb{Z}$. Demikian pula, kita dapat memandang himpunan $\mathbb{N}$ bilangan bulat positif sebagai himpunan bilangan asli yang merupakan penerus, atau sebagai himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0.

Jika n merupakan bilangan bulat positif dan 0 merupakan nol dalam $\mathbb{Z}$, kita definisikan $0^n = 0$. Jika $x \in \mathbb{Z}$, $x \neq 0$, dan $n \in \mathbb{N}_0$, kita mendefinisikan

x^n secara induktif melalui (i) $x^0 = 1$ dan (ii) $x^{k+1} = xx^k$.

Teorema B.45 *Jika $x \in \mathbb{Z}$, $x \neq 0$, dan $m, n \in \mathbb{N}_0$, maka $x^m x^n = x^{m+n}$ dan $(x^m)^n = x^{mn}$.*

B.16 Memperoleh Bilangan Rasional dari Bilangan Bulat

Perhatikan himpunan $\mathbb{Q}$ yang terdiri atas semua pasangan terurut dalam $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ berbentuk (x, y) dengan $y \neq 0$. Elemen-elemen $\mathbb{Q}$ disebut **bilangan rasional**, atau **pecahan**. Definisikan suatu relasi ekuivalensi, yang dinyatakan dengan $=$, pada $\mathbb{Q}$ dengan menetapkan $(x, y) = (z, w)$ jika dan hanya jika $xw = yz$. Perlu ditegaskan bahwa simbol $=$ dapat digunakan—dan memang sering digunakan—untuk menyatakan relasi ekuivalensi. Maknanya tidak terbatas pada “benar-benar objek yang sama.”

Jika $q = (x, y)$ merupakan suatu pecahan, x disebut **pembilang** dan y disebut **penyebut** dari q . Ingat bahwa penyebut suatu pecahan tidak pernah nol.

Penjumlahan pecahan didefinisikan dengan

$$(a, b) + (c, d) = (ad + bc, bd),$$

sedangkan perkalian didefinisikan dengan

$$(a, b)(c, d) = (ac, bd).$$

Seperti pada bilangan bulat, kita perlu berhenti sejenak dan membuktikan bahwa kedua operasi tersebut terdefinisi dengan baik.

Teorema B.46 *Misalkan $x, y, z, w \in \mathbb{Q}$. Jika $x = y$ dan $z = w$, maka $x + z = y + w$ dan $xz = yw$.*

Penjumlahan dan perkalian sama-sama bersifat asosiatif dan komutatif. Selain itu, berlaku sifat distributif.

Teorema B.47 *Misalkan $x, y, z \in \mathbb{Q}$. Maka*

1. $x + y = y + x$ dan $xy = yx$.
2. $x + (y + z) = (x + y) + z$ dan $x(yz) = (xy)z$.
3. $x(y + z) = xy + xz$.

Invers aditif pecahan (a, b) ialah $(-a, b)$. Dengan menggunakan hal ini, kita mendefinisikan pengurangan pecahan: $(a, b) - (c, d) = (a, b) + (-c, d)$.

Jika (a, b) merupakan suatu pecahan dan $a \neq 0$, pecahan (b, a) merupakan **kebalikan** dari (a, b) . Kebalikan juga disebut **invers perkalian**, dan kebalikan x dinyatakan dengan x^{-1} . Jika $y \neq 0$, kita kemudian dapat mendefinisikan **pembagian** dengan menetapkan $x/y = xy^{-1}$, i.e., $(a, b)/(c, d) = (ad, bc)$. Tentu saja, pembagian dengan nol tidak didefinisikan, suatu fakta yang mungkin sudah Anda ketahui!

Seperti pada $\mathbb{N}_0$ dan $\mathbb{Z}$, jika n merupakan bilangan bulat positif dan 0 merupakan nol dalam $\mathbb{Q}$, kita definisikan $0^n = 0$. Jika $x = (a, b)$ merupakan pecahan dengan $x \neq 0$ dan n merupakan bilangan bulat tak negatif, kita mendefinisikan x^n secara induktif melalui (i) $x^0 = 1$ dan (ii) $x^{n+1} = xx^n$.

Teorema B.48 *Jika $x \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$, dan $m, n \in \mathbb{N}_0$, maka $x^m x^n = x^{m+n}$ dan $(x^m)^n = x^{mn}$.*

Banyak orang lebih menyukai notasi alternatif bagi pecahan, yaitu pembilang ditulis tepat di atas penyebut dengan garis horizontal di antaranya. Jadi, $(2, 5)$ juga dapat ditulis sebagai $\frac{2}{5}$.

Melalui pemetaan $g(x) = (x, 1) = \frac{x}{1}$, sekali lagi kita mengatakan bahwa bilangan bulat merupakan “himpunan bagian” dari bilangan rasional. Seperti sebelumnya, perhatikan bahwa $g(x + y) = g(x) + g(y)$, $g(x - y) = g(x) - g(y)$, dan $g(xy) = g(x)g(y)$.

Di kelas tiga sekolah dasar, Anda mungkin diberi tahu bahwa $5 = \frac{5}{1}$, tetapi sekarang Anda menyadari bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Demikian pula, jika dahulu Anda mengatakan kepada guru bahwa $\frac{3}{4}$ dan $\frac{6}{8}$ sebenarnya tidak sama dan hanya “setara” dalam arti relasi ekuivalensi yang lebih luas pada suatu himpunan bagian dari produk Kartesius bilangan bulat, Anda mungkin akan dikirim ke ruang kepala sekolah.

Bayangkan masalah yang mungkin Anda hadapi jika bersikeras bahwa arti sebenarnya dari $\frac{1}{2}$ ialah

$$\frac{1}{2} = \langle \langle \langle (s(s(0)), s(0)), \langle (s(s(0)), 0) \rangle \rangle \rangle \rangle$$

Kita juga dapat mendefinisikan urutan total pada $\mathbb{Q}$. Untuk melakukannya, kita menganggap bahwa $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Q}$ memenuhi $b, d > 0$. (Sebagai contoh, jika $b < 0$, kita menggantinya dengan $(a', b') = (-a, -b)$, yang berada dalam kelas ekuivalensi yang sama dengan (a, b) dan memenuhi $b' > 0$.) Kemudian kita menetapkan $(a, b) \leq (c, d)$ dalam $\mathbb{Q}$ jika $ad \leq bc$ dalam $\mathbb{Z}$.

B.16.1 Eksponen Bilangan Bulat

Jika n merupakan bilangan bulat positif dan 0 merupakan nol dalam $\mathbb{Q}$, kita definisikan $0^n = 0$. Jika $x \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$, dan $n \in \mathbb{N}_0$, kita mendefinisikan x^n secara induktif melalui (i) $x^0 = 1$ dan (ii) $x^{k+1} = xx^k$. Jika $n \in \mathbb{Z}$ dan $n < 0$, kita menetapkan $x^n = 1/x^{-n}$.

Teorema B.49 Jika $x \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$, dan $m, n \in \mathbb{Z}$, maka $x^m x^n = x^{m+n}$ dan $(x^m)^n = x^{mn}$.

B.17 Memperoleh Bilangan Real dari Bilangan Rasional

Pembahasan lengkap mengenai hal ini akan membawa kita jauh dari mata kuliah matematika diskret, tetapi setidaknya mari kita berikan definisi dasarnya. Suatu himpunan bagian $S \subset \mathbb{Q}$ dari bilangan rasional disebut **potongan** (juga disebut **potongan Dedekind**) jika memenuhi sifat-sifat berikut:

1. $\emptyset \neq S \neq \mathbb{Q}$, yaitu S merupakan himpunan bagian sejati yang tak kosong dari $\mathbb{Q}$.
2. $x \in S$ dan $y < x$ dalam $\mathbb{Q}$ mengakibatkan $y \in S$, untuk semua $x, y \in \mathbb{Q}$.
3. Untuk setiap $x \in S$, terdapat $y \in S$ dengan $x < y$, i.e., S tidak memiliki elemen terbesar.

Potongan juga disebut **bilangan real**, sehingga bilangan real merupakan jenis khusus himpunan bilangan rasional. Untuk setiap bilangan rasional q , himpunan $\bar{q} = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}$ merupakan suatu potongan. Potongan seperti ini disebut **potongan rasional**. Di dalam bilangan real, potongan rasional

berperilaku persis seperti bilangan rasional. Melalui pemetaan $h(q) = \bar{q}$, kita sekali lagi menyalahgunakan notasi (kita mulai terbiasa melakukannya) dan mengatakan bahwa bilangan rasional merupakan himpunan bagian dari bilangan real.

Namun, terdapat pula potongan yang tidak rasional. Berikut salah satunya: $\{p \in \mathbb{Q} : p \leq 0\} \cup \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2\}$. Fakta bahwa potongan ini tidak rasional bergantung pada bukti yang sudah dikenal bahwa tidak ada bilangan rasional q yang memenuhi $q^2 = 2$.

Operasi penjumlahan pada potongan didefinisikan dengan cara yang alami. Jika S dan T merupakan potongan, tetapkan $S + T = \{s + t : s \in S, t \in T\}$. Urutan pada potongan didefinisikan melalui inklusi, i.e., $S < T$ jika dan hanya jika $S \subsetneq T$. Suatu potongan disebut **positif** jika lebih besar daripada $\bar{0}$. Jika S dan T merupakan potongan positif, hasil kali ST didefinisikan oleh

$$ST = \bar{0} \cup \{st : s \in S, t \in T, s \geq 0, t \geq 0\}.$$

Dapat ditunjukkan dengan mudah bahwa terdapat bilangan real r sedemikian sehingga $r^2 = 2$. Mungkin Anda terkejut—atau mungkin juga tidak—ketika mengetahui bahwa bilangan real ini dinotasikan dengan $\sqrt{2}$.

Masih banyak keajaiban lain dalam kisah ini, tetapi cukuplah untuk satu hari.

B.18 Memperoleh Bilangan Kompleks dari Bilangan Real

Pada tahap ini, pembahasan berikut seharusnya sudah mudah dipahami. **Sistem bilangan kompleks** $\mathbb{C}$ tidak lain adalah produk Kartesius $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dengan

1. $(a, b) = (c, d)$ dalam $\mathbb{C}$ jika dan hanya jika $a = c$ dan $b = d$ dalam $\mathbb{R}$.
2. $(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$.
3. $(a, b)(c, d) = (ac - bd, ad + bc)$.

Bilangan kompleks berbentuk $(a, 0)$ berperilaku persis seperti bilangan real, sehingga wajar untuk mengatakan bahwa sistem bilangan kompleks **memuat** sistem bilangan real. Perhatikan pula bahwa $(0, 1)^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0)$, i.e., bilangan kompleks $(0, 1)$ memiliki sifat bahwa kuadratnya merupakan bilangan kompleks yang berperilaku seperti bilangan real -1 . Karena itu, mudah jika kita menggunakan simbol khusus seperti i untuk bilangan kompleks yang istimewa ini dan mencatat bahwa $i^2 = -1$.

Dari titik awal ini, semua sifat sistem bilangan kompleks yang sudah dikenal dapat dikembangkan dengan mudah.

B.18.1 Representasi Desimal Bilangan Real

Setiap bilangan real memiliki ekspansi desimal—meskipun banyaknya digit setelah tanda desimal dapat tak berhingga. Bilangan rasional $q = m/n$ dari $\mathbb{Q}$ memiliki ekspansi yang memuat suatu blok digit yang berulang tanpa akhir. Sebagai contoh,

$$\frac{2859}{35} = 81.6857142857142857142857142857142857142 \dots$$

Dalam kasus ini, blok 857142 yang berukuran 6 berulang selamanya.

Bilangan rasional tertentu memiliki **ekspansi desimal berhingga**. Sebagai contoh, kita mengetahui bahwa $385/8 = 48.125$. Jika mau, kita dapat menuliskannya sebagai desimal tak berhingga dengan menambahkan digit 0 di belakang sebagai blok berulang berukuran 1:

$$\frac{385}{8} = 48.125000000000000000000000000000 \dots$$

Di sisi lain, kita juga dapat menulis ekspansi desimal $385/8$ sebagai

$$\frac{385}{8} = 48.124999999999999999999999999999 \dots$$

Di sini, digit 9, yakni sebuah blok berukuran 1, dimaksudkan berulang selamanya. Selain anomali ini, ekspansi desimal bilangan real bersifat tunggal.

Sementara itu, bilangan irasional memiliki ekspansi desimal tak berulang: tidak ada blok digit tertentu yang berulang selamanya.

Anda mengetahui bahwa $\sqrt{2}$ bersifat irasional. Berikut bagian awal ekspansi desimalnya:

$$\sqrt{2} = 1.41421356237309504880168872420969807856967187537694807317667973 \dots$$

Bilangan irasional disebut **aljabar** jika merupakan akar suatu polinom berkoefisien bulat; jika tidak, bilangan itu disebut **transendental**. Sebagai contoh, $\sqrt{2}$ bersifat aljabar karena merupakan akar polinom $x^2 - 2$.

Dua contoh terkenal lain dari bilangan irasional ialah π dan e . Berikut ekspansi desimal keduanya:

$$\pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459 \dots$$

dan

$$e = 2.7182818284590452353602874713526624977572470936999595749669676277 \dots$$

Baik π maupun e bersifat transendental.

Contoh B.50 Amanda dan Bilal, keduanya mahasiswa di sebuah universitas terdekat, sedang mempelajari bilangan rasional yang memiliki blok digit berulang yang panjang dalam ekspansi desimalnya. Amanda melaporkan bahwa ia menemukan dua bilangan bulat positif m dan n dengan $n < 500$ sedemikian sehingga ekspansi desimal bilangan rasional m/n memiliki blok 1961 digit yang berulang tanpa akhir. Tidak mau kalah, Bilal membanggakan bahwa ia menemukan pasangan bilangan bulat positif s dan t dengan $t < 300$ sedemikian sehingga ekspansi desimal s/t memiliki blok 7643 digit yang berulang tanpa akhir. Bilal perlu diberi tahu (dengan sopan) agar menghitung lebih cermat, sebab tidak ada pasangan bilangan bulat positif seperti itu (*Mengapa?*). Di sisi lain, Amanda mungkin saja benar—meskipun, jika ia bekerja dengan lebih teliti, ia seharusnya melaporkan bahwa ekspansi desimal m/n memiliki blok digit berulang yang lebih pendek (*Mengapa?*). ▲

Proposisi B.51 Tidak terdapat surjeksi dari $\mathbb{N}$ ke himpunan $X = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$.

Bukti. Misalkan f suatu fungsi dari $\mathbb{N}$ ke X . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, perhatikan satu atau kedua ekspansi desimal bilangan real $f(n)$. Selanjutnya, pilih bilangan bulat positif a_n sedemikian sehingga (1) $a_n \leq 8$, dan (2) a_n bukan digit ke- n setelah tanda desimal dalam ekspansi desimal mana pun dari $f(n)$. Maka bilangan real x yang ekspansi desimalnya adalah $x = .a_1a_2a_3a_4a_5 \dots$

merupakan unsur X yang berbeda dari $f(n)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Hal ini menunjukkan bahwa f bukan surjeksi. ■

B.19 Aksioma Zermelo–Fraenkel untuk Teori Himpunan

Pada bagian pertama lampiran ini, kita meletakkan sistem bilangan di atas landasan yang kukuh, tetapi dalam prosesnya kita menggunakan pemahaman intuitif tentang himpunan. Tidak mengherankan bahwa pendekatan ini penuh bahaya. Sebagaimana pertama kali disadari lebih dari 100 tahun lalu, terdapat hambatan konseptual besar dalam merumuskan sistem aksioma teori himpunan yang konsisten. Sangat mudah pula membuat pernyataan yang terdengar “jelas”, padahal tidak demikian.

Berikut salah satu contoh yang sangat terkenal. Misalkan X dan Y adalah himpunan, lalu perhatikan dua pernyataan berikut:

1. Terdapat injeksi $f : X \rightarrow Y$.
2. Terdapat surjeksi $g : Y \rightarrow X$.

Jika X merupakan himpunan hingga tak kosong dan Y merupakan himpunan hingga, kedua pernyataan ini ekuivalen. Mungkin wajar untuk menduga bahwa hal yang sama berlaku ketika X dan Y tak hingga, tetapi ternyata tidak.

Berikut sistem aksioma yang lazim dikenal sebagai ZFC, singkatan dari Zermelo–Fraenkel ditambah Aksioma Pilihan. Dalam sistem ini, gagasan **himpunan** dan operator keanggotaan $\in$ tidak didefinisikan. Akan tetapi, jika A dan B merupakan himpunan, tepat satu dari pernyataan berikut bernilai benar: (i) $A \in B$ benar; (ii) $A \in B$ salah. Jika $A \in B$ salah, kita menulis $A \notin B$. Selain itu, terdapat relasi ekuivalensi $=$ yang didefinisikan pada himpunan.

Aksioma B.52 Aksioma Zermelo–Fraenkel dengan Aksioma Pilihan.

Aksioma ekstensionalitas	Dua himpunan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki elemen yang sama.
Aksioma himpunan kosong	Terdapat himpunan $\emptyset$ yang tidak memiliki elemen.
Aksioma pasangan	Jika x dan y merupakan himpunan, terdapat himpunan yang hanya memuat x dan y sebagai elemennya, yang kita notasikan dengan $\{x, y\}$. Catatan: Jika $x = y$, kita cukup menulis $\{x\}$.
Aksioma gabungan	Untuk setiap himpunan x , terdapat himpunan y sedemikian sehingga elemen-elemen y tepat merupakan elemen dari elemen-elemen x .
Aksioma tak hingga	Terdapat himpunan x sedemikian sehingga $\emptyset \in x$ dan, setiap kali $y \in x$, berlaku pula $y \cup \{y\} \in x$.
Aksioma himpunan kuasa	Setiap himpunan memiliki himpunan kuasa. Artinya, untuk setiap himpunan x , terdapat himpunan y sedemikian sehingga elemen-elemen y tepat merupakan himpunan bagian dari x .
Aksioma regularitas	Setiap himpunan tak kosong x memuat suatu elemen y sedemikian sehingga x dan y merupakan himpunan saling lepas.

Aksioma pemisahan (atau aksioma himpunan bagian)	<i>Diberikan sebarang himpunan dan sebarang proposisi $P(x)$, terdapat himpunan bagian dari himpunan semula yang tepat memuat elemen-elemen x yang memenuhi $P(x)$.</i>
Aksioma penggantian	<i>Diberikan sebarang himpunan dan sebarang pemetaan, yang secara formal didefinisikan sebagai proposisi $P(x, y)$ dengan sifat bahwa $P(x, y_1)$ dan $P(x, y_2)$ mengakibatkan $y_1 = y_2$, terdapat himpunan yang tepat memuat citra elemen-elemen himpunan semula.</i>
Aksioma pilihan	<i>Diberikan sebarang himpunan yang elemen-elemennya berupa himpunan tak kosong dan saling lepas, terdapat sekurang-kurangnya satu himpunan yang memiliki tepat satu elemen bersama dengan setiap himpunan tak kosong tersebut.</i>

Salah satu sumber informasi tambahan (gratis) yang baik tentang teori himpunan ialah kumpulan artikel Wikipedia. Lakukan pencarian web dan carilah topik serta tokoh berikut:

1. Teori himpunan Zermelo–Fraenkel.
2. Aksioma Pilihan.
3. Postulat Peano.
4. Georg Cantor, Augustus De Morgan, George Boole, Bertrand Russell dan Kurt Gödel.

Lampiran C

Daftar Notasi

Simbol	Deskripsi	Halaman
$n!$	n faktorial	17
$P(m, n)$	banyaknya permutasi sepanjang n dari himpunan beranggota m	18
$\binom{n}{k}$	koefisien binomial n pilih k , dengan n ditulis di atas k	19
$C(n, k)$	koefisien binomial n pilih k dalam notasi sebaris $C(n, k)$	19
$\binom{n}{k_1, k_2, k_3, \dots, k_r}$	koefisien multinomial n pilih k satu, k dua, dan seterusnya hingga k r	26
$\mathcal{P}$	masalah waktu polinomial	59
$\mathcal{NP}$	masalah waktu polinomial nondeterministik	59
$\deg_{\mathbf{G}}(v)$	derajat simpul v dalam graf $\mathbf{G}$	64
$\mathbf{K}_n$	graf lengkap dengan n simpul	65
$\mathbf{I}_n$	graf bebas dengan n simpul	65
$\mathbf{P}_n$	lintasan dengan n simpul	65
$\mathbf{C}_n$	siklus dengan n simpul	65
$\chi(\mathbf{G})$	bilangan kromatik dari graf $\mathbf{G}$	73
$\omega(\mathbf{G})$	bilangan klik dari $\mathbf{G}$	76
$x \parallel y$	x dan y tidak dapat dibandingkan	105
$\text{height}(\mathbf{P})$	tinggi poset $\mathbf{P}$	106
$\text{width}(\mathbf{P})$	lebar poset $\mathbf{P}$	106
$D(x), D(S), D[x], D[S]$	himpunan bawah	110
$U(x), U(S), U[x], U[S]$	himpunan atas	110
$\mathbf{n}$	rantai dengan n titik	114
$\mathbf{P} + \mathbf{Q}$	jumlah saling lepas dari poset	114
$\phi(n)$	fungsi ϕ Euler	132
$\binom{p}{k}$	koefisien binomial umum	149
$Af(n)$	operator pemajuan yang diterapkan pada $f(n)$	167
$P(A B)$	probabilitas A dengan syarat B	194
$C(X, k)$	keluarga semua himpunan bagian k -elemen dari X	207
$R(m, n)$	bilangan Ramsey	208
$\langle C \rangle$	kelas ekuivalensi C	267

(Dilanjutkan di halaman berikutnya)

Simbol	Deskripsi	Halaman
$\text{stab}_G(C)$	penstabil C di bawah aksi G	267
$\overline{E}$	komplemen kejadian E	291
$x \in X$	x merupakan anggota himpunan X	297
$x \notin X$	x bukan anggota himpunan X	297
$X \cap Y$	irisan dari X dan Y	298
$X \cup Y$	gabungan dari X dan Y	299
$\emptyset$	himpunan kosong	299
$\mathbb{N}$	himpunan bilangan bulat positif	300
$\mathbb{Z}$	himpunan bilangan bulat	300
$\mathbb{Q}$	himpunan bilangan rasional	300
$\mathbb{R}$	himpunan bilangan real	300
$\mathbb{N}_0$	himpunan bilangan bulat tak negatif	300
$[n]$	$\{1, 2, \dots, n\}$	300
$X \subseteq Y$	X adalah himpunan bagian dari Y	300
$X \subsetneq Y$	X adalah himpunan bagian sejati dari Y	300
$X \times Y$	produk Kartesius dari X dan Y	300
$f: X \rightarrow Y$	f merupakan fungsi dari X ke Y	301
$f: X \xrightarrow{1-1} Y$	f merupakan injeksi dari X ke Y	301
$f: X \xrightarrow[\text{onto}]{} Y$	f merupakan fungsi surjektif dari X ke Y	301
$f: X \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} Y$	f merupakan bijeksi dari X ke Y	302
$ X $	kardinalitas himpunan X	303

Indeks

- alfabet, 15
- algoritma
 - daring, 281
 - waktu polinomial, 59
- algoritma Dijkstra, 222
- algoritma Euklides, 40
- algoritma Kruskal, 218
- algoritma pelabelan, 240
- algoritma pelabelan
 - Ford–Fulkerson, 240
- algoritma Prim, 219
- aliran, 234
 - nilai, 234
- aliran jaringan, 234
- antirantai, 106
- antisimetris, 309
- atau
 - eksklusif, 299
 - inklusif, 299
- automorfisme
 - pada poset, 106
- barisan, 15
- barisan aritmetika, 291
- Barisan Collatz, 6
- bersisian dengan, 63
- bijeksi, 302
- bilangan asli, 304
- bilangan bulat
 - definisi formal, 313
 - positif, 311
- bilangan Catalan, 24
- bilangan klik, 76
- bilangan kompleks
 - definisi formal, 317
- bilangan kromatik, 73, 212
- bilangan Ramsey, 208, 293
 - kecil, 209
 - simetris, 209
- bilangan rasional, 315
- bilangan real
 - definisi formal, 316
- bobot, 215
- bukti
 - kombinatorial, 20
- dapat dibandingkan, 105
- daun, 67
- definisi rekursif, 37
- derajat suatu simpul, 64
- deret
 - geometri hingga, 142
 - jumlah, 142
 - geometri tak hingga, 141
 - jumlah, 141, 142
- diagram Hasse, 103
- digraf, 220
- dimensi, 122
- dual, 107
- elemen, 297
- Euler
 - jejak, 94
 - sirkuit, 68
- faktor persekutuan terbesar, *see*
 - pembagi, faktor
 - persekutuan terbesar
- fungsi ϕ Euler, 132
- faktorial
 - definisi, 17
 - definisi rekursif, 37
- Fibonacci
 - barisan, 164, 166
 - bilangan, 163
- full house (kombinasi poker), 193
- fungsi, 301
 - injektif, 53
 - onto, 301
 - satu-ke-satu, 53, 301
- fungsi ϕ Euler, 132
- fungsi pembangkit, 141

- biasa, 152
 - dan penyelesaian rekurensi, 180
 - eksponensial, 152
- fungsi surjektif, 301
- gabungan, 299
- gelang, 67
- girth, 96, 212
- graf, 63
 - 2-dapat diwarnai, 74
 - bebas, 64
 - berarah, *see* digraf
 - berlabel, 274
 - berorientasi, 233
 - bipartit, 75
 - pencocokan dalam, 250
 - Euler, 68
 - Hamilton, 71
 - interval, 78
 - irisan, 78
 - ketakterbandingan, 105
 - keterbandingan, 105, 107
 - lengkap, 64
 - lintasan terpendek dalam, 222
 - penutup, 103, 107
 - planar, 80
 - reguler, 261
 - sederhana, 68
 - sempurna, 79
 - tak berlabel, 274
 - tak terhubung, 66
 - tanpa siklus, 66
 - terhubung, 66
- grup, 264
 - permutasi, 264
 - simetris, 264
- Hamilton
 - siklus, 71
- hasil, 192
- himpunan, 297
 - aksioma Zermelo–Fraenkel, 319
 - hingga, 302
 - kosong, 299
 - tak hingga, 302
- himpunan atas, 110
- himpunan bagian, 300
 - sejati, 300
- himpunan bawah, 110
- himpunan dasar, 102
- himpunan terurut parsial, 102
- hipotesis induksi, 45
- homeomorfik, 83
- hukum kekekalan, 234
- huruf, 15
- hutan, 66, 282
- indeks siklus, 269
- induksi
 - kuat, 48
 - prinsip induksi matematika, 44, 304
- injeksi, 53, 301
- inventaris pola, 271
- invers, 263
- invers perkalian, 315
- irisan, 298
- isomorfisme
 - graf, 65
 - pada poset, 106
- jalan, 65
- jarak, 221
- jaringan, 233
- kapasitas
 - suatu potongan, 235
 - suatu sisi, 233
- karakter, 15
- kardinalitas, 303
- kasus dasar, 45
- kata, 15
- keanggotaan, 297
- kebalikan, 315
- kejadian, 192
 - bergantung, 194
 - saling bebas, 194
- kelas ekuivalensi, 312
- kisi, 112
 - subhimpunan, 112
- klik, 76
 - ukuran maksimum, 76
- kode Prüfer, 88
- koefisien binomial, 19, 22, 25
 - rumus rekursif untuk, 38
 - rumus untuk, 19
 - umum, 149
- koefisien multinomial, 26
- kombinasi, 19
 - banyaknya
 - rumus untuk, 19
- komponen, 66
 - pada poset, 107
- langkah induksi, 45
- larik, 15
- Lemma Lokal Lovász, 294

- asimetris, 292
- simetris, 293
- lingkungan (suatu simpul), 64
- lintasan, 65
 - berarah, 221
 - penambah, 237
- lintasan kisi, 23
 - banyaknya yang tidak melintasi $y = x$, 24
- pencacahan, 24
- maksimal
 - antirantai, 109
 - rantai, 109
 - titik pada poset, 109
- masalah penitipan topi, 131
- matriks
 - nol-satu, 289, 290
 - stokastik, 286
 - transisi, 286
- membagi, 40
- menyerap
 - keadaan dalam rantai Markov, 287
 - rantai Markov, 287
- minimal
 - titik pada poset, 109
- muara, 233
- muka, 80
- multigraf, 68
- nada
 - musik, 272
- nilai ekspektasi, *see* nilai harapan
- nilai harapan, 196
- notasi O besar, 57
- notasi o kecil, 57
- notasi Sigma
 - definisi, 37
- oktaf, 272
- operasi, 56
 - biner, 305
- operator
 - linear, 177
 - pemajuan, 167
- panjang, 221
 - barisan aritmetika, 291
 - lintasan atau siklus, 65
- partisi
 - antirantai, 283
 - bilangan bulat, 150, 290
 - dual, 290
- partisi rantai, 253
- pasangan terurut, 300
- pembagi, 40
 - faktor persekutuan terbesar, 40
 - persekutuan, 40
- pembilang, 315
- pencocokan, 250
 - maksimum, 250
 - stabil, 288
- penerus, 304
- pengambilan sampel
 - tanpa pengembalian, 193
- penggambaran graf, 80
 - planar, 80
- penggambaran planar, *see*
 - penggambaran graf, planar
- pengurutan, 42
- penjumlahan
 - definisi formal, 305
- penstabil, 267
- penutup, 103
- penyebut, 315
- penyematan, 106
- percobaan Bernoulli, 195
- perluasan linear, 111, 119
- permutasi, 17, 264
 - fungsi, 127
 - notasi siklus untuk, 265
- permutasi tanpa titik tetap, 130
- pernyataan
 - makna, 36
 - terbuka, 43
- persamaan Diofantin linear, 41
- persamaan rekurensi
 - homogen, 166
 - koefisien konstan, 166, 169
 - koefisien tak konstan, 166
 - linear, 166
 - nonhomogen, 173
 - nonlinear, 182
 - solusi partikular, 173
 - solusi umum, 170
- peubah acak, 196
- pewarnaan
 - tepat, 73
- pohon, 66
 - berakar, 182
 - berlabel, 86
 - biner, 182
 - rentang, 66, 215
 - tak berlabel, 182
 - terurut, 182
- pohon rentang berbobot minimum

- algoritma Kruskal untuk, 218
 - algoritma Prim untuk, 219
- poset, 102
- Postulat Peano, 304
- potensial, 240
- potongan, 235
 - Dedekind, 316
- prinsip inklusi-eksklusi, 129
- prinsip sarang merpati, 53
 - diperumum, 76
- probabilitas, 192
 - bersyarat, 194
 - ruang, 192
 - ukuran, 192
- probabilitas ambang, 214
- produk Kartesius, 300
- rantai, 105
- rantai Markov, 286
- rataan, *see* nilai harapan
- refleksif, 308
- reguler
 - matriks transisi, 286
- relasi
 - biner, 301, 308
 - ekuivalensi, 118, 312
 - simetris, 118
- representasi interval, 114
 - pembeda, 114
- Rumus Cayley, 87
- Rumus Euler, 81
- saling bebas
 - kejadian, 194
- saling bebas berpasangan
 - peubah acak, 200
- sertifikat, 55
- sifat teratur baik, 36
- siklus, 65
 - berarah, 221
- simetris, 312
- simpangan baku, 199
- simpul, 63
- simpul bertetangga, 63
- sirkuit, 68
- sisi, 63
 - berarah, 221
 - rangkap, 67
- string, 15
 - biner, 16, 20
 - jumlah baris, 289
 - jumlah kolom, 289
 - terner, 16
- string bit, *see* string, biner
- subdivisi
 - elementer, 83
- subgraf, 64
 - rentang, 64
 - terinduksi, 64
- subposet, 105
- sumber, 233
- tangga nada, 272
- Teka-teki Sudoku, 11
- teorema binomial, 25
 - Newton, 149
- Teorema Dilworth, 108
 - dual dari, 108
- Teorema Erdős-Ko-Rado, 285
- teorema Gale-Ryser, 290
- teorema multinomial, 27
- teorema pembagian, 40
- teorema Ramsey, 208, 211
- terbesar
 - antirantai, 109
 - rantai, 109
- terhubung
 - poset, 107
- tetangga, 64
- tidak dapat dibandingkan, 105
- tinggi, 106
- transitif, 309
- transposisi
 - tangga nada, 272
- ukuran masukan, 57
- untai
 - biner, 165
 - terner, 153, 165, 170
- urut gabung, 42
- urutan
 - linear, 104
 - parsial, 102, 309
 - total, 104, 309
 - pada bilangan asli, 309
- urutan interval, 114
- urutan pseudoalfabetis, 240
- varians, 199
- waktu polinomial
 - nondeterministik, 59

Kolofon

Buku ini ditulis menggunakan [PreTeXt](#). Untuk versi $\text{\LaTeX}$, $\text{\TeX}$ Gyre Pagella digunakan sebagai fon teks utama, sedangkan `newpxmath` digunakan untuk memilih fon simbol matematika. Kelas dokumen $\text{\LaTeX}$ yang digunakan adalah `scrbook` dari paket KOMA-Script. Versi HTML menggunakan skema warna `mathbook-4.css`.